

PROYECTO EJECUTIVO ADMINISTRATIVO. PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “TORRENTENERGY 4”

TURÍS (VALENCIA)

ABRIL 2024

X: 701467,9030

Y: 4361488,7128

Huso:30

PROMOTOR: KENERMORA SOLAR III SLU.

Calle O'Donnell, nº 12, planta 4, 28009, Madrid (España)



ib vogt **kenergy**

INGENIERÍA REDACTORA: RENERIX SOLAR, SL



Firmado por MORENO SANCHEZ
ANTONIO - ***2142** el día
17/04/2024 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

Calle Malagón, 10 | 13005
Ciudad Real | Spain
B13635107

www.renrix.com

Preparado para:

KENERMORA SOLAR III SLU

Versión	Nombre	Fecha	Realizado	Revisado	Aprobado
00	Emisión inicial	20/09/2022	R.C.C.	A.M.S.	A.M.S.
01	Modificación	15/04/2024	R.C.C.	A.M.S.	A.M.S.

La presente revisión 01 del proyecto Administrativo de la PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
"TORRENTENERGY 4" sustituye en su totalidad al proyecto realizado anteriormente con revisión 00

LISTADO DE DOCUMENTOS

- **MEMORIA DESCRIPTIVA**

- **ANEXOS**

 - ANEXO I. SIMULACIÓN DE PRODUCCIÓN

 - ANEXO II. CÁLCULOS SECCIÓN DE CONDUCTORES CC Y CA

 - ANEXO III. PUESTA A TIERRA

 - ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (CT)

 - ANEXO V. LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN INTERNAS

 - ANEXO VI. CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

 - ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA

 - ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL

 - ANEXO IX. RBDA

 - ANEXO X. ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS

 - ANEXO XI. PLAN DE EJECUCIÓN

 - ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO

- **PLANOS**

- **PLIEGO DE CONDICIONES**

- **PRESUPUESTO**

- **ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD**

MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO EJECUTIVO ADMINISTRATIVO. PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “TORRENTENERGY 4”

TURÍS
VALENCIA

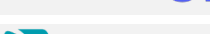
ABRIL 2024

KENERMORA SOLAR III SLU.



	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4		

Versión	Nombre	Fecha	Realizado	Revisado	Aprobado
00	Emisión inicial	20/09/22	R.C.C.	A.M.S.	A.M.S.
01	Modificación	15/04/24	R.C.C.	A.M.S.	A.M.S.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

ÍNDICE

1	PETICIONARIO Y TITULAR	9
2	ANTECEDENTES.....	10
3	OBJETO Y ALCANCE	11
4	JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.....	12
5	EMPRESA REDACTORA DEL PROYECTO.....	14
6	NORMATIVA LEGAL.....	15
	MÓDULOS FOTOVOLTAICOS	15
	SISTEMA ELÉCTRICO	16
	CABLE ELÉCTRICO.....	16
	DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS BAJA TENSIÓN	17
	DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS ALTA TENSIÓN	17
	MEDIDA DE ENERGÍA	17
	TRANSFORMADORES	17
	CONECTORES	18
	INVERSORES	18
	SISTEMA DE CONTROL, COMUNICACIONES Y MONITORIZACIÓN.....	18
	ESTRUCTURA	19
	MONITORIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA CENTRAL	19
	PROTECCIONES.....	19
	SISTEMAS DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTAL	19
	CÓDIGOS ELÉCTRICOS	21
	CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES	21
	SEGURIDAD Y SALUD.....	22
	OTRAS NORMATIVAS.....	22
7	RESUMEN EJECUTIVO.....	23
8	EMPLAZAMIENTO.	25
	8.1 UBICACIÓN	25
	8.2 SUPERFICIES.....	30
	8.3 COORDENADAS	31
	8.4 ACCESOS.....	38
9	JUSTIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE PANELES Y ESTRUCTURAS.	41
	9.1 ESTUDIO TOPOGRÁFICO	41
	9.2 SOFTWARE 3D	42
	9.3 SELECCIÓN DE ÁREAS.....	42
	9.4 JUSTIFICACIÓN DE NO IMPLANTACIÓN EN PENDIENTES MAYORES AL 25%	43
10	RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS (RBDA)	44
11	SERVIDUMBRES	45
12	VIDA ÚTIL.	47
13	ORGANISMOS AFECTADOS.....	48
14	EVALUACIÓN DEL RECURSO SOLAR Y ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA PRODUCIDA	49

15	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN.	52
15.1	CONFIGURACIÓN Y POTENCIA	54
16	INCLINACIÓN DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS	55
17	SOMBRA Y DISTANCIA ENTRE MÓDULOS.	57
18	CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS A INSTALAR	58
18.1	MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.	58
18.2	FICHA TÉCNICA MÓDULO.	62
18.3	INVERSOR	64
18.4	FICHA TÉCNICA INVERSOR.	68
18.5	POTENCIA ACTIVA INVERSOR.	69
18.6	ESTRUCTURA DE SOPORTE.	70
18.6.1	ESTRUCTURA.	70
18.6.2	MONTAJE ESTRUCTURA.	72
19	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN	74
19.1	CABLEADO	74
19.1.1	CABLEADO DC.	75
19.1.2	CABLEADO AC.	76
19.2	PROTECCIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN	76
19.2.1	CUADRO DE ALTERNA.	78
19.2.2	AISLAMIENTO GALVÁNICO.	79
19.2.3	ARMÓNICOS Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA	79
19.2.4	VARIACIONES DE TENSIÓN Y FRECUENCIA EN LA RED	79
19.2.5	MÍNIMA Y MÁXIMA TENSIÓN	79
19.2.6	MÍNIMA Y MÁXIMA FRECUENCIA	79
19.2.7	CONTRA FUNCIONAMIENTO EN ISLA	79
19.3	SISTEMA DC/AC.	80
19.4	RED DE PUESTA A TIERRA.	81
19.5	CANALIZACIONES.	83
20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN.	85
20.1	LÍNEAS INTERNAS DE MEDIA TENSIÓN	85
20.2	CABLEADO.	87
20.3	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (CT)	88
20.3.1	EQUIPAMIENTO.	88
20.3.2	DESCRIPCIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (CT)	90
20.3.3	TRANSFORMADOR.	92
20.3.4	PROTECCIONES	92
20.4	CENTRO DE REPARTO	94
21	MEDIDA.	98
22	SERVICIOS AUXILIARES.	99
23	PUNTO DE CONEXIÓN A RED.	100
24	OBRA CIVIL	104
24.1	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	104
24.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	105
24.3	ACCESOS Y VIALES INTERNOS	106

24.3.1	CORTE.....	107
24.3.2	RELLENO DE CAMINOS	107
24.3.3	ESTABILIZADO	107
24.3.4	COMPACTACIÓN	107
24.4	ZANJAS PARA CABLES	108
24.4.1	ZANJAS BT, MT, COMUNICACIONES	108
24.4.2	ZANJAS RED DE TIERRA	110
24.4.3	EXCAVACIÓN EN ZANJAS	111
24.5	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (CT) (CIMENTACIÓN).....	112
24.6	CENTRO DE CONTROL Y ALMACÉN (CIMENTACIÓN).....	112
24.7	VALLADO PERIMETRAL	112
25	AFECCIONES. CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS	114
26	SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y PPC.	122
26.1.1	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.....	122
26.1.2	INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES.....	123
26.1.3	SISTEMA SCADA.	124
26.1.4	POWER PLAN CONTROLLER (PPC).	124
27	SISTEMA DE SEGURIDAD.	126
27.1	SISTEMA DE VIDEO ANÁLISIS	127
27.2	GRABADOR DE VIDEO	127
28	INSTALACIONES AUXILIARES: CENTRO DE CONTROL Y ALMACÉN	128
29	ESTACIÓN METEOROLÓGICA.	131
30	OPERACIÓN DE LA PLANTA	132
31	MANTENIMIENTO	133
31.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	133
31.2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	136
32	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.....	138
33	ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN	139
34	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	140
35	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	141
36	ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.....	142
37	ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA PREVIO.....	143
38	PRESUPUESTO DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS	144
39	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	145
40	CONCLUSIONES.....	146

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

1 PETICIONARIO Y TITULAR

El presente proyecto se redacta a petición del titular de las instalaciones proyectadas:

Nombre de la Sociedad: **KENERMORA SOLAR III SLU.**

CIF: **B42945006**

Domicilio social: Calle O'Donnell, nº 12, planta 4, 28009, Madrid (España)

Contactos:

Javier Costa Gómez Mail: jcg@kenergy.nl.

Carlos Aedo Mail: ca@kenergy.nl.

2 ANTECEDENTES

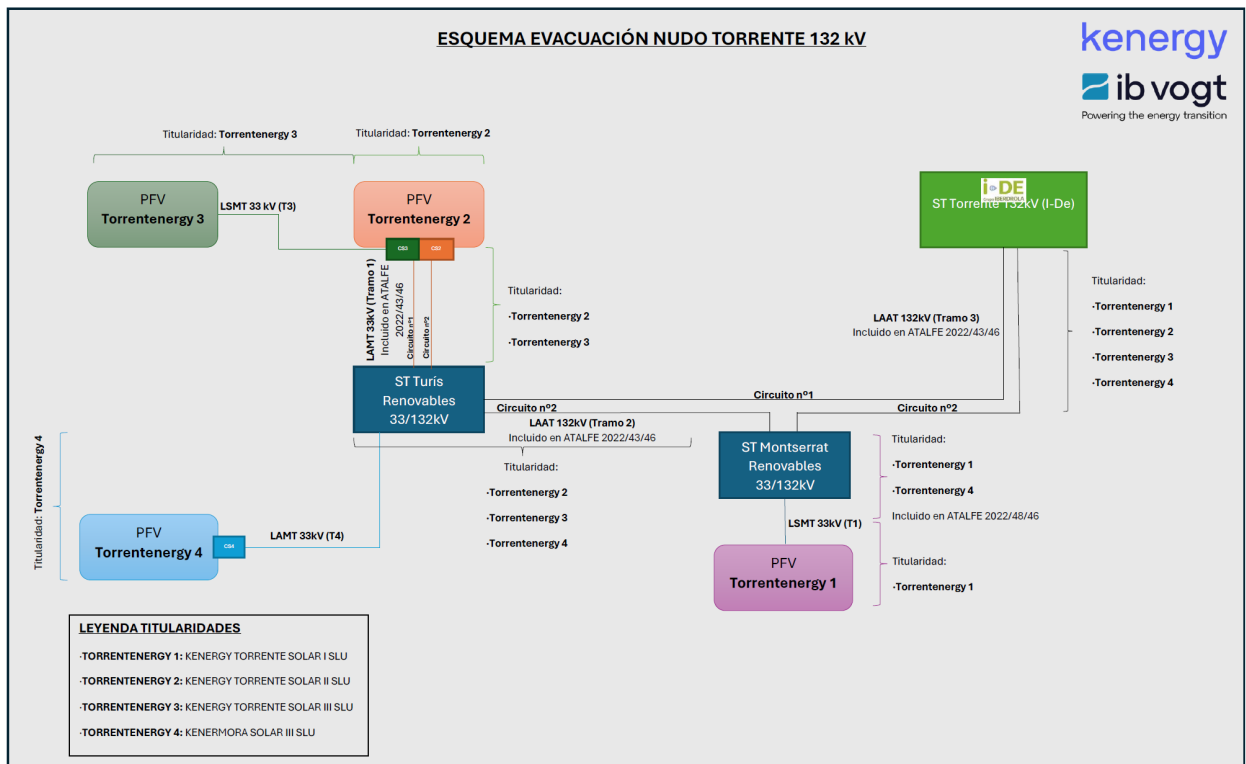
La compañía KENERMORA SOLAR III SLU está interesada en la promoción de un parque solar fotovoltaico en las inmediaciones del municipio de Turís (Valencia).

Este proyecto desarrollado por KENERMORA SOLAR III SLU quiere llevarse a cabo en la provincia de Valencia con el objeto de mejorar el aprovechamiento de los recursos solares de esta región, utilizando las más recientes tecnologías desarrolladas en este tipo de instalaciones, desde el criterio de máximo respeto al entorno y medio ambiente natural.

La Planta fotovoltaica TORRENTENERGY 4 quiere contribuir a aumentar la importancia de las energías renovables en la planificación energética de la Comunidad Autónoma de Valencia y de España, teniendo en cuenta todas las directivas y objetivos que se han establecido para la constitución de un porcentaje de la demanda de energía primaria convencional por energías renovables

Este proyecto forma parte de un conjunto de proyectos cuyos promotores de dichas plantas, TORRENTENERGY 1, TORRENTENERGY 2, TORRENTENERGY 3 y **TORRENTENERGY 4 (objeto de este proyecto)**, tienen previsto la construcción de dos Subestaciones Eléctricas para evacuar la energía eléctrica generada.

Para clarificar más la situación de este proyecto en base a su conexión con las subestaciones elevadoras, con el punto de conexión y con el resto de proyectos se adjunta el siguiente esquema:



	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

3 OBJETO Y ALCANCE

El presente documento se redacta con la finalidad de obtener para obtener la necesaria autorización administrativa previa y de construcción y aprobación de proyecto, así como la posterior Licencia de Obras y Licencia de Actividad. Para ello se tendrá en cuenta la normativa Estatal, Autonómica y Municipal vigente en la fecha de redacción de este documento. Y se podrá emplear para solicitar cualesquiera otros permisos, licencias y autorizaciones requeridas para su legalización.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	VERSIÓN :	01

4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto tiene como objeto la generación o producción de energía eléctrica para, a partir de su conexión a la red de distribución, posibilitar su comercialización en el mercado mayorista.

La inyección de la electricidad generada con una instalación solar fotovoltaica a la red eléctrica, entraña un beneficio económico para el propietario de la planta y a la vez, un beneficio medioambiental para la población, al colaborar en la generación eléctrica con energías renovables no contaminantes.

La energía solar fotovoltaica es una de las fuentes de energía renovable más extendidas actualmente, con una tecnología que, si bien ya ha sido consolidada con miles de GW de potencia instalada en todo el mundo, sigue siendo objeto de innovación y mejoras continuas.

Como fuente de energía renovable, las instalaciones de producción de energía fotovoltaica contribuyen de manera activa a alcanzar diversos objetivos a distintos niveles.

En el ámbito global, favorecen la consecución varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por las Naciones Unidas. Los ODS están conformados por 17 objetivos y 169 metas propuestos para mejorar en diferentes aspectos globales como son el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades. En concreto, las energías renovables, como la solar fotovoltaica, quedarían enmarcadas dentro de los siguientes ODS:

- N°7 Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.
- N°9 Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.
- N°12 Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.
- N°13 Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

En sintonía con estos ODS, la Unión Europea tiene sus propios objetivos y metas políticas para toda la UE en materia de clima y energía para la presente década. Los objetivos clave para 2030 son:

- Al menos un 40% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990.
- Al menos un 32% de cuota de energías renovables.
- Al menos un 32,5% de mejora de la eficiencia energética.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

Este marco fue adoptado por el Consejo Europeo en octubre de 2014 y revisado al alza en 2018, y está contemplado revisar al alza el objetivo del 32% de cuota de energías renovables a más tardar en 2023.

Los Estados miembros tienen la obligación de adoptar planes nacionales integrados de energía y clima para el período 2021-2030. En el caso español, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, define los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética. Determina las líneas de actuación y la senda que, según los modelos utilizados, es la más adecuada y eficiente, maximizando las oportunidades y beneficios para la economía, el empleo, la salud y el medio ambiente; minimizando los costes y respetando las necesidades de adecuación a los sectores más intensivos en CO₂.

Los objetivos marcados por el PNIEC son los siguientes:

- 21% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990.
- 42% de renovables sobre el consumo total de energía final, para toda la UE.
- 39,6% de mejora de la eficiencia energética.
- 74% renovable en la generación eléctrica.

Para el año 2050 el objetivo es alcanzar la neutralidad climática con la reducción de al menos un 90% de nuestras emisiones de GEI y en coherencia con la Estrategia Europea. Además de alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050.

Siguiendo con las políticas marcadas por la Unión Europea de diversificación energética y reducción de emisiones, las diferentes administraciones autonómicas han apostado con seguridad por la instalación de energía solar en su territorio, de acuerdo con unos criterios de sostenibilidad ambiental, desarrollo económico y marco legislativo adecuado.

Se adjunta como Anexo al proyecto, la documentación en la que la compañía distribuidora concede el punto de conexión para la potencia de la planta fotovoltaica que en este proyecto se describe.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

5 EMPRESA REDACTORA DEL PROYECTO.

La empresa responsable de la redacción del presente proyecto es:



El autor del proyecto es D. Antonio Moreno Sanchez, colegiado nº 1.327, del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Ciudad Real.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

6 NORMATIVA LEGAL.

Salvo donde se indique de otra forma en este documento, el diseño, la construcción, ensayos, instalación y puesta en servicio de equipos estarán de acuerdo con los requerimientos exigidos en la última edición de los Códigos, Normas y Reglamentos vigentes de aplicación.

Módulos fotovoltaicos

- IEC 61215 Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación.
- IEC 60891 Dispositivos fotovoltaicos. Procedimiento de corrección con la temperatura y la irradiancia de la característica I-V de dispositivos fotovoltaicos.
- IEC 60904 Dispositivos fotovoltaicos:
 - Parte 1: Medida de la característica corriente-tensión de dispositivos fotovoltaicos;
 - Parte 2: Requisitos de dispositivos solares de referencia;
 - Parte 3: Fundamentos de medida de dispositivos solares fotovoltaicos (FV) de uso terrestre con datos de irradiación espectral de referencia;
 - Parte 4: Dispositivos solares de referencia. Procedimientos para establecer la trazabilidad de calibración;
 - Parte 5: Determinación de la temperatura equivalente de la célula (TCE) de dispositivos fotovoltaicos (FV) por el método de la tensión de circuito abierto.
 - Parte 6: Requisitos para los módulos solares de referencia.
 - Parte 7: Cálculo de la corrección por desacople espectral para medidas de dispositivos fotovoltaicos.
 - Parte 8: Medida de la respuesta espectral de un dispositivo fotovoltaico (FV).
 - Parte 9: Requisitos de funcionamiento para simuladores solares.
 - Parte 10: Métodos de medida de la linealidad.
- IEC 61829 Campos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino. Medida en el sitio de características I-V.
- IEC 61277, Sistemas fotovoltaicos (FV) terrestres generadores de potencia. Generalidades y guía.
- IEC 61345, Ensayo ultravioleta para módulos fotovoltaicos (FV)
- IEC 61730, Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV):
 - Parte 1: Requisitos de construcción.
 - Parte 2: Requisitos para ensayos.
- IEC 61701, Ensayo de corrosión por niebla salina de módulos fotovoltaicos (FV).
- IEC 62716, Módulos fotovoltaicos (FV). Ensayo de corrosión por amoníaco.
- IEC 61727: Sistemas fotovoltaicos (FV). Características de la interfaz de conexión a la red eléctrica.
- IEC 62548: Paneles fotovoltaicos (FV) – Requisitos de diseño
- EN50521: Conectores para sistemas fotovoltaicos
- IEC 60068 Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo L: Polvo y arena.
- IEC 60364-4-41 Instalaciones eléctricas de baja tensión. Protección para garantizar la seguridad. Protección contra los choques eléctricos.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

- IEC 62804: 2014 - Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). Parte 1: Requisitos de construcción.

Sistema eléctrico

- IEEE 1547 Estándar para la Interconexión de Recursos Distribuidos con Sistemas de Energía Eléctrica.
- IEEE C 37.2 Números de función, acrónimos y designaciones de contactos del dispositivo del sistema de energía eléctrica
- IEC 60364 Instalaciones eléctricas de baja tensión.
- IEC 61936-1:2012 Instalaciones eléctricas de tensión nominal superior a 1 kV en corriente alterna
- IEC 62446, Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos de documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema.
- IEC 62305-2 y IEC 62350-3 Estándar para la protección contra descargas atmosféricas.
- UNE-EN 60865-1: Corrientes de cortocircuito.

Cable eléctrico

- IEC 60228 Conductores de cables aislados
- IEC 60331- Pruebas para cables eléctricos en caso de incendio
- IEC 60332 Pruebas para cables eléctricos y de fibra óptica en caso de incendio
- IEC 60502 Cables de alimentación con aislamiento extruido y sus accesorios desde 1 kV a 33kV
- IEC 60840 Cables de alimentación con aislamiento extruido y sus accesorios de 33kV a 150 kV
- IEC 60702 Cables con aislamiento mineral y sus terminaciones de hasta 750 V
- IEC 60754 Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables
- IEC 50262 Prensaestopas para instalaciones eléctricas
- IEC 60068-2-78 Ensayos ambientales. Parte 2-78: Ensayos. Ensayo Cab: Calor húmedo, ensayo continuo.
- IEC 60811 Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales no metálicos. Parte 201: Ensayos generales. Medición del espesor de aislamiento.
- EN 60332-1-2 Tests on electric and optical fiber cables under fire conditions - Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1 kW pre- mixed flame.
- IEC 60695-7-2:2011: Fire hazard testing - Part 7-2: Toxicity of fire effluent - Summary and relevance of test methods

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

Dispositivos eléctricos baja tensión

- IEC 60947 Aparamenta de baja tensión
- IEC 61439 Conjuntos de aparamenta de baja tensión
- UNE-EN 50102 Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK)
- IEC 60529 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).
- IEC 60898 Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
- IEC 60269 Fusibles de baja tensión
- IEC 62790 Cajas de conexión para módulos fotovoltaicos. Requisitos de seguridad y ensayos.

Dispositivos eléctricos alta tensión

- IEC 62271- Dispositivos eléctricos de alta tensión
 - Parte 1: Especificaciones comunes.
 - Parte 100: Interruptores automáticos de corriente alterna.
 - Parte 102: Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.
 - Parte 200: Dispositivos eléctricos bajo envoltente metálica de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV.
- IEC 60694 Estipulaciones comunes para la aparamenta de alta tensión
- IEC 60420 Combinados interruptor-fusibles de corriente alterna para alta tensión.
- IEC 60282-2 Fusibles de Alta tensión
- IEC 60255 Relés de medida y equipos de protección
- IEC 60298 Aparamenta bajo envoltente metálica para corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kV inferiores o iguales a 52
- IEC 60265 Interruptores de alta tensión.
 - Parte 1: Interruptores para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV.
- IEC 60815: (Serie completa: partes 1, 2 y 3): Selección y dimensionamiento de los aisladores de A.T para uso en las condiciones de contaminación.

Medida de energía

- IEC 62053 Equipos de medida de la energía eléctrica (ca). Requisitos particulares.
- IEC 60051-1 Instrumentos de medida eléctricos con indicación analógica por acción directa y sus accesorios. Parte 1: Definiciones y requisitos generales comunes a todas las partes.
- IEC 61036 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2).

Transformadores

- IEC 60076 Transformadores de potencia.
- IEC 60044-1 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad
- IEC 60044-2 Transformadores de medida. Parte 2: Transformadores de tensión inductivos.
- IEC 61378-1 Transformadores de convertidor.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

Conectores

- IEC 60309 Tomas de corriente para usos industriales. Parte 1: Requisitos generales.
- IEC 62852 Conectores para aplicaciones de corriente continua en sistemas fotovoltaicos. Requisitos de seguridad y ensayos.

Inversores

- IEC 62109: Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en sistemas de potencia fotovoltaicos.
- IEC 62116: Inversores fotovoltaicos conectados a la red de las compañías eléctricas. Procedimiento de ensayo para las medidas de prevención de formación de islas en la red.
- IEC 61683 Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la medida del rendimiento.
- IEC 62093, Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales
- IEC 61000-5-2, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 5: Guías de instalación y atenuación. Sección 2: Puesta a tierra y cableado.
- IEC/EN 62894 Photovoltaic inverters - Data sheet and name plate
- IEC/EN 60146-2 Semiconductor converters
- IEC/EN 61727 Sistemas fotovoltaicos (FV). Características de la interfaz de conexión a la red eléctrica.
- IEC/EN 62109 Seguridad de los convertidores de potencia utilizados en sistemas de potencia fotovoltaicos
- IEC/EN 61000 Compatibilidad electromagnética (CEM)
- IEC 62477- Requisitos de seguridad para sistemas y equipos de conversión de potencia de semiconductores.
- UNE-EN 50530:2011 Rendimiento global de los inversores fotovoltaicos.

Sistema de control, comunicaciones y monitorización

- IEC 61850 V2, Sistemas y redes de comunicación para automatización de sistemas de potencia.
- IEC 60870, Equipos y sistemas de telecontrol.
- IEC 60801 Compatibilidad electromagnética para los equipos de medida y de control de los procesos industriales.
- IEC 61850: 2016 Sistemas y Redes de Comunicación para automatización de Sistemas de Potencia – Todas las partes.
- IEC/EN 61724 Monitorización de sistemas fotovoltaicos - Guías para la medida, el intercambio de datos y el análisis

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

Estructura

- UNE-EN 10025 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras
- ISO 1461:2009 Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.
- ISO 14713 Directrices y recomendaciones para la protección frente a la corrosión de las estructuras de hierro y acero. Recubrimientos de cinc.

Monitorización del rendimiento de la Central

- IEC 61724, Monitoreo de sistemas fotovoltaicos - Guías para la medida, el intercambio de datos y el análisis
- IEC 61683, Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la medida del rendimiento.
- ISO 9847- BS 7621, Energía solar - calibración de piranómetros de campo por comparación con un piranómetro de referencia
- ISO 9060, Energía solar - especificación y clasificación de los instrumentos para medir la radiación solar directa y solar semiesférica
- ISO/TR 9901, Piranómetros de campo-recomendación para el uso práctico
- IEC 61725, Expresión analítica para los perfiles solares diarios.
- IEC 60904 Dispositivos fotovoltaicos. Parte 2: Requisitos de dispositivos solares de referencia.

Protecciones

- IEC/TR 60755, Requisitos generales de dispositivos de protección operados por corriente residual.
- IEC 60947-2, Dispositivos eléctricos de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
- IEC 60947-3, Dispositivos eléctricos de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
- IEC 60998-1, Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos domésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
- IEC 61439-1, Conjuntos de dispositivos eléctricos de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
- IEC 61557, Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión hasta 1 000 V c.a. y 1 500 V c.c. Equipos para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección.
- IEC 61643-11, Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de baja tensión. Parte 11: Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias conectados a sistemas eléctricos de baja tensión. Requisitos y métodos de ensayo.

Sistemas de calidad y medioambiental

- ISO 9001-Sistemas de gestión de la calidad
- ISO 14001- Sistemas de gestión ambiental.
- ISO 10005:1995-Quality management-Guidelines for quality plans
- ISO 10006:1997-Quality management-Guidelines for quality in project management
- ISO 10007:1995-Quality management-Guidelines for configuration management

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

- ISO 10011-1:1990-Guidelines for auditing quality systems-Part 1
- ISO 10011-2:1991-Guidelines for auditing quality systems-Part 2: Qualification criteria for quality system auditors
- ISO 10011-3:1991-Guidelines for auditing quality systems-Part 3: Management of audit programs
- Normas y certificaciones requeridas para las instalaciones de fabricación de los módulos fotovoltaicos
 - ISO 9001:2015 - Quality management systems – Requirements.
 - ISO 14001:2015 - Environmental management systems – Requirements.
 - BS OHSAS 18001 - Occupational Health and Safety Management.
 - IEC 62759-1 - Photovoltaic (PV) modules - Transportation testing - Part 1: Transportation and shipping of module package units.
 - [IEC TS 62941:2016 - Guideline for increased confidence in PV module design qualification and type approval.]
- Normas y certificaciones requeridas para las inspecciones y pruebas de control de calidad y control de calidad de los módulos fotovoltaicos
 - IEC 60891. Procedures for temperature and irradiance correctives to measured I-V characteristics of crystalline silicon photovoltaic devices.
 - IEC 60904-1, Photovoltaic devices. Part 1: Measurement of photovoltaic current-voltage characteristics.
 - IEC 60904-2, Photovoltaic devices. Part 2: Requirements for reference solar cells.
 - IEC 60904-3, Photovoltaic devices. Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data.
 - IEC 60904-4, Photovoltaic devices - Part 4: Reference solar devices - Procedures for establishing calibration traceability.
 - IEC 60904-5, Photovoltaic devices - Part 5: Determination of the equivalent cell temperature (ECT) of photovoltaic (PV) devices by the open-circuit voltage method.
 - IEC 60904-6, Photovoltaic devices - Part 6: Requirements references solar modules.
 - IEC 60904-7, Photovoltaic devices - Part 7: Computation of spectral mismatch error introduced in the testing of a photovoltaic device.
 - IEC 60904-8, Photovoltaic devices - Part 8: Measurement of spectral response of a photovoltaic (PV) device.
 - IEC 60904-9 - Solar simulator performance requirements.
 - IEC 60904-10, Photovoltaic devices - Part 10: Methods of linearity measurement.
 - ISTA (International Safe Transit Association)
 - ISO 2859-1: 1999 - Sampling procedures for inspection by attributes.
 - ISO/IEC 17025: 2005. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
 - UL 1703.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

Códigos eléctricos

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002) e instrucciones técnicas complementarias
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (RD 337/2014)
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (RD 223/2008).
- Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico (RD 1110/2007).
- Procedimientos de operación de REE
- Guía para la elección de cables eléctricos de tensión asignada superior o igual a 0,6/1 kV para circuitos de distribución de energía eléctrica, UNE 211435:2007
- IEC 60502 y UNE 21.123/1.

Construcción y obras civiles

- Código Técnico de la Edificación (CTE) de marzo 2006.
 - CTE DB-SE Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural.
 - CTE DB-SE AE Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación.
 - CTE DB-SE C Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural. Cimientos.
 - CTE DB-SE A Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural. Acero.
 - CTE DB-SE F Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural. Fábrica.
 - CTE DB-SI Código Técnico de la Edificación. Seguridad en caso de Incendio.
 - CTE DB-SUA Código Técnico de la Edificación. Seguridad en caso de Utilización y Accesibilidad.
 - CTE DB-HS Código Técnico de la Edificación. Salubridad.
 - CTE DB-HR Código Técnico de la Edificación. Protección frente el ruido.
 - CTE DB-HE Código Técnico de la Edificación. Ahorro de energía.
- Hormigón estructural EHE-08.(RD 1247/2008)
- NCSR-02. norma de construcción sismoresistente RD 997/2002
- Reglamento de seguridad contra incendio en los establecimientos industriales. R. D. 2267/2004
- Eurocódigo
 - EN 1990 Eurocódigo. Bases de diseño estructural.
 - EN 1991 Eurocódigo 1. Acciones en estructuras.
 - EN 1992 Eurocódigo 2. Proyecto de estructuras de hormigón.
 - EN 1993 Eurocódigo 3. Proyecto de estructuras de acero.
 - EN 1994 Eurocódigo 4. Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero.
 - EN 1996 Eurocódigo 6. Proyecto de estructuras de fábrica.
 - EN 1998 Eurocódigo 8. Proyecto de estructuras sismorresistentes.
- ACI 318 Building Code Requirement for structural Concrete.
- ACI 360R Design of Slab-on-Grade.
- ACI 351.3R Foundation for Dynamic Equipment.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

- 3.1-IC Instrucción de carreteras. Trazado.
- 5.2-IC Instrucción de carreteras. Drenaje superficial.
- 6.1-IC Instrucción de carreteras. Secciones de firme.
- 8.1-IC Instrucción de carreteras. Señalización vertical.
- 8.2-IC Instrucción de carreteras. Marcas viales.
- PG-3 Pliego de prescripciones generales técnicas para obras de carreteras y puentes.

Seguridad y salud

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995) y Reglamentos y documentos asociados.
- Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales (RD 2267/2004).
- Disposiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo (RD 486/1997).
- Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (RD 614/2001).
- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. (Real Decreto 3275/1982)

Otras Normativas

- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
- Condiciones y Ordenanzas Municipales impuestas por las entidades públicas afectadas.
- Ordenanzas, Regulaciones y Códigos Nacionales, Autonómicos y Locales, que sean de aplicación.

		PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA		REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
				PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
				FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4		VERSIÓN :	01

7 RESUMEN EJECUTIVO

El Parque Solar fotovoltaico tendrá una **Potencia Instalada de: 49.800 kW (inversores)**, conforme a lo establecido en Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica que modifica el art. 3 del R.D. 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, la potencia instalada aplicable en el caso de instalaciones de tecnología fotovoltaica es la menor entre la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran la instalación y la potencia máxima del inversor, o inversores, que configuren la instalación.

En el caso de la presente planta fotovoltaica, las potencias serán:

- La suma de **potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos** que configuran dicha instalación, medidos en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente, según ficha técnica será de **60.955,30 kWp** y teniendo en cuenta la bifacialidad de los mismos, según ficha técnica será de **65.795,76 kWp**.
- La suma de potencias de los inversores que configuran dicha instalación, la cual será de **49.800 kW**. Dicha potencia instalada corresponde al número de inversores por la potencia máxima de cada uno de ellos. **En este caso, la potencia máxima de los inversores corresponderá con la potencia nominal de éstos, es decir 300kW, considerando la potencia nominal (potencia activa) como aquella que es capaz de soportar en un régimen permanente. Para ello se presentará, en el momento de su compra e instalación, un certificado individual del fabricante, por cada inversor, donde se certificará que los inversores han sido tarados de fábrica a una potencia máxima de 300kW**
- Por tanto, y en base a lo arriba expuesto, la potencia instalada del parque será de **49.800 kW**.

La capacidad máxima del parque solar será de **49.800 kW**. Con el fin de garantizar que la potencia activa del parque nunca exceda el valor de capacidad máxima en el punto de conexión, la planta fotovoltaica dispondrá de un **PPC (Power Plant Controller)** que regulará los inversores según las consignas de red, establecidas en la normativa vigente, y que limitará la potencia activa total de la planta a la potencia de acceso en el punto de conexión.

En conclusión y a efectos de la tramitación de la instalación, las potencias del parque serán:

Potencia de Acceso en Punto de conexión	49.800 kW
Potencia instalada en el parque (según actualización art 3 RD431/2014 reflejada en el RD 1183/2020)	49.800 kW
Potencia Nominal Activa (AC) (inversores)	49.800 kW
Potencia Pico Total (DC) (paneles)	65.795,76 kW

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	VERSIÓN :	01

La siguiente tabla recoge los datos principales de la Planta solar:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
Provincia	Valencia
Longitud (X)	701467,9030 m E
Latitud (Y)	4361488,7128 m N
Huso	30
RESUMEN PLANTA FV	
Tipo de Instalación de generación de electricidad	b.1.1
Tecnología	Solar Fotovoltaica
Potencia de Acceso en Punto de conexión	49.800 kW
Potencia Nominal Activa (AC) (inversores)	49.800 kW
Potencia Pico Total (DC) (paneles) Monofacial / Bifacial	60.955,30 kWp / 65.795,76 kWp
No. total de paneles	89.640 ud
No. total de strings en paralelo	2.988 ud
No. Paneles en serie por string	30 ud
EQUIPOS PRINCIPALES	
Módulo Fotovoltaico	
Modelo	TRINA TSM-NEG21C.20 680W
Potencia Monofacial / Bifacial	680 W / 734W
Inversor	
Modelo	HUAWEI SUN2000 330KTL-H1
Potencia Nominal (potencia activa max)	300 kW
Estructura	
Tipo	Estructura Fija / Seguidor monofila a un eje
Configuración	2Vx30, 2Vx15/ 1Vx30

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

8 EMPLAZAMIENTO.

8.1 UBICACIÓN

La instalación se encuentra encuadrada en una parcela perteneciente al Término Municipal de Turís, Valencia.

Las coordenadas UTM (ETRS89) de referencia y geográficas para el centro geométrico (centroide) de la planta fotovoltaica son:

X= 701467,9030

Y= 4361488,7128

Huso: 30

La línea poligonal que circunscribe a la instalación de la planta fotovoltaica se ubicará en las siguientes referencias catastrales del término municipal de Turís (Valencia).

Nº de ORDEN	PROVINCIA	Municipio	POL	PAR	REF. CATASTRAL
1	Valencia	Turís	14	175	46250A014001750000QA
2	Valencia	Turís	14	9010	46250A014090100000QB
3	Valencia	Turís	-	-	000200400YJ06A0001QF
4	Valencia	Turís	14	218	46250A014002180000QO
5	Valencia	Turís	14	62	46250A014000620000QO
6	Valencia	Turís	14	162	46250A014001620000QD
7	Valencia	Turís	14	9009	46250A014090090000QG
8	Valencia	Turís	14	231	46250A014002310000QE
9	Valencia	Turís	14	232	46250A014002320000QS
10	Valencia	Turís	14	9013	46250A014090130000QQ
11	Valencia	Turís	14	235	46250A014002350000QH
12	Valencia	Turís	14	234	46250A014002340000QU
13	Valencia	Turís	14	222	46250A014002220000QK
14	Valencia	Turís	14	157	46250A014001570000QK
15	Valencia	Turís	14	159	46250A014001590000QD
16	Valencia	Turís	14	9002	46250A014090020000QZ
17	Valencia	Turís	15	263	46250A015002630000QK
18	Valencia	Turís	15	262	46250A015002620000QO
19	Valencia	Turís	15	64	46250A015000640000QL
20	Valencia	Turís	14	155	46250A014001550000QM
21	Valencia	Turís	14	156	46250A014001560000QO
22	Valencia	Turís	14	154	46250A014001540000QF
23	Valencia	Turís	14	152	46250A014001520000QL
24	Valencia	Turís	14	153	46250A014001530000QT
25	Valencia	Turís	14	233	46250A014002330000QZ
26	Valencia	Turís	14	9014	46250A014090140000QP
27	Valencia	Turís	14	141	46250A014001410000QH
28	Valencia	Turís	14	730	46250A014007300000QF

Nº de ORDEN	PROVINCIA	Municipio	POL	PAR	REF. CATASTRAL
29	Valencia	Turis	14	142	46250A014001420000QW
30	Valencia	Turis	14	735	46250A014007350000QD
31	Valencia	Turis	14	140	46250A014001400000QU
32	Valencia	Turis	14	139	46250A014001390000QW
33	Valencia	Turis	14	138	46250A014001380000QH
34	Valencia	Turis	14	137	46250A014001370000QU
35	Valencia	Turis	14	136	46250A014001360000QZ
36	Valencia	Turis	14	132	46250A014001320000QI
37	Valencia	Turis	14	131	46250A014001310000QX
38	Valencia	Turis	14	129	46250A014001290000QI
39	Valencia	Turis	14	125	46250A014001250000QK
40	Valencia	Turis	14	744	46250A014007440000QZ
41	Valencia	Turis	14	133	46250A014001330000QJ
42	Valencia	Turis	14	128	46250A014001280000QX
43	Valencia	Turis	14	731	46250A014007310000QM
44	Valencia	Turis	14	127	46250A014001270000QD
45	Valencia	Turis	14	126	46250A014001260000QR
46	Valencia	Turis	14	532	46250A014005320000QQ
47	Valencia	Turis	14	533	46250A014005330000QP
48	Valencia	Turis	14	592	46250A014005920000QA
49	Valencia	Turis	14	534	46250A014005340000QL
50	Valencia	Turis	14	535	46250A014005350000QT
51	Valencia	Turis	14	627	46250A014006270000QP
52	Valencia	Turis	14	626	46250A014006260000QQ
53	Valencia	Turis	14	625	46250A014006250000QG
54	Valencia	Turis	14	624	46250A014006240000QY
55	Valencia	Turis	14	623	46250A014006230000QB
56	Valencia	Turis	14	619	46250A014006190000QA
57	Valencia	Turis	14	622	46250A014006220000QA
58	Valencia	Turis	14	621	46250A014006210000QW
59	Valencia	Turis	14	620	46250A014006200001WJ
60	Valencia	Turis	14	607	46250A014006070000QX
61	Valencia	Turis	14	608	46250A014006080000QI
62	Valencia	Turis	14	609	46250A014006090000QJ
63	Valencia	Turis	14	610	46250A014006100000QX
64	Valencia	Turis	14	611	46250A014006110000QI
65	Valencia	Turis	15	66	46250A015000660000QF
66	Valencia	Turis	14	213	46250A014002130000QP
67	Valencia	Turis	14	74	46250A014000740000QZ
68	Valencia	Turis	14	72	46250A014000720000QE
69	Valencia	Turis	14	70	46250A014000700000QI
70	Valencia	Turis	14	113	46250A014001130000QY
71	Valencia	Turis	14	73	46250A014000730000QS
72	Valencia	Turis	14	77	46250A014000770000QW
73	Valencia	Turis	14	79	46250A014000790000QB

Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL	PAR	REF. CATASTRAL
74	Valencia	Turis	14	81	46250A014000810000QA
75	Valencia	Turis	14	82	46250A014000820000QB
76	Valencia	Turis	14	83	46250A014000830000QY
77	Valencia	Turis	14	84	46250A014000840000QG
78	Valencia	Turis	14	85	46250A014000850000QQ
79	Valencia	Turis	14	9025	46250A014090250000QD
80	Valencia	Turis	14	88	46250A014000880000QT
81	Valencia	Turis	14	90	46250A014000900000QL
82	Valencia	Turis	14	91	46250A014000910000QT
83	Valencia	Turis	14	92	46250A014000920000QF
84	Valencia	Turis	14	86	46250A014000860000QP
85	Valencia	Turis	14	411	46250A014004110000QM
86	Valencia	Turis	14	409	46250A014004090000QO
87	Valencia	Turis	14	9027	46250A014090270000QI
88	Valencia	Turis	14	95	46250A014000950000QK
89	Valencia	Turis	14	408	46250A014004080000QM
90	Valencia	Turis	14	99	46250A014000990000QI
91	Valencia	Turis	14	98	46250A014000980000QX
92	Valencia	Turis	14	96	46250A014000960000QR
93	Valencia	Turis	14	392	46250A014003920000QE
94	Valencia	Turis	14	104	46250A014001040000QZ
95	Valencia	Turis	14	745	46250A014007450000QU
96	Valencia	Turis	14	542	46250A014005420000QK
97	Valencia	Turis	14	546	46250A014005460000QI
98	Valencia	Turis	14	547	46250A014005470000QJ
99	Valencia	Turis	14	614	46250A014006140000QS
100	Valencia	Turis	14	612	46250A014006120000QJ
101	Valencia	Turis	14	613	46250A014006130000QE
102	Valencia	Turis	14	554	46250A014005540000QU
103	Valencia	Turis	14	553	46250A014005530000QZ
104	Valencia	Turis	14	556	46250A014005560000QW
105	Valencia	Turis	14	548	46250A014005480000QE
106	Valencia	Turis	14	604	46250A014006040000QK
107	Valencia	Turis	14	603	46250A014006030000QO
108	Valencia	Turis	14	558	46250A014005580000QB
109	Valencia	Turis	14	391	46250A014003910000QJ
110	Valencia	Turis	14	388	46250A014003880000QJ
111	Valencia	Turis	14	601	46250A014006010000QF
112	Valencia	Turis	14	559	46250A014005590000QY

Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL	PAR	REF. CATASTRAL
113	Valencia	Turis	14	561	46250A014005610000QB
114	Valencia	Turis	14	389	46250A014003890000QE
115	Valencia	Turis	14	562	46250A014005620000QY
116	Valencia	Turis	14	560	46250A014005600000QA
117	Valencia	Turis	15	155	46250A015001550000QG
118	Valencia	Turis	15	155	000600100YJ06A0001JF
119	Valencia	Turis	15	133	46250A015001330000QO
120	Valencia	Turis	15	132	46250A015001320000QM
121	Valencia	Turis	15	131	46250A015001310000QF
122	Valencia	Turis	15	9066	46250A015090660000QD
123	Valencia	Turis	15	9035	46250A015090350000QX
124	Valencia	Turis	15	114	46250A015001140000QU
125	Valencia	Turis	15	116	46250A015001160000QW
126	Valencia	Turis	15	108	46250A015001080000QE
127	Valencia	Turis	15	151	46250A015001510000QW
128	Valencia	Turis	15	138	46250A015001380000QI
129	Valencia	Turis	15	137	46250A015001370000QX
130	Valencia	Turis	15	134	46250A015001340000QK
131	Valencia	Turis	15	185	46250A015001850000QB
132	Valencia	Turis	15	1247	46250A015012470000QW
133	Valencia	Turis	15	597	46250A015005970000QW
134	Valencia	Turis	15	9069	46250A015090690000QJ
135	Valencia	Turis	15	605	46250A015006050000QL
136	Valencia	Turis	15	113	46250A015001130000QZ
137	Valencia	Turis	15	111	46250A015001110000QE
138	Valencia	Turis	15	9024	46250A015090240000QL
139	Valencia	Turis	15	109	46250A015001090000QS
140	Valencia	Turis	15	9044	46250A015090440000QU
141	Valencia	Turis	15	1245	46250A015012450000QU
142	Valencia	Turis	15	1248	46250A015012480000QA
143	Valencia	Turis	15	598	46250A015005980000QA
144	Valencia	Turis	15	112	46250A015001120000QS
145	Valencia	Turis	15	606	46250A015006060000QT
146	Valencia	Turis	15	110	46250A015001100000QJ
147	Valencia	Turis	15	1505	46250A015015050000QB
148	Valencia	Turis	15	600	46250A015006000000QB
149	Valencia	Turis	15	603	46250A015006030000QQ
150	Valencia	Turis	15	607	46250A015006070000QF
151	Valencia	Turis	15	601	46250A015006010000QY

Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL	PAR	REF. CATASTRAL
152	Valencia	Turis	15	602	46250A015006020000QG
153	Valencia	Turis	15	1052	46250A015010520000QS
154	Valencia	Turis	15	1055	46250A015010550000QH
155	Valencia	Turis	15	1057	46250A015010570000QA
156	Valencia	Turis	15	9067	46250A015090670000QX
157	Valencia	Turis	15	9019	46250A015090190000QQ
158	Valencia	Turis	15	1051	46250A015010510000QE
159	Valencia	Turis	15	1050	46250A015010500000QJ
160	Valencia	Turis	15	1049	46250A015010490000QS
161	Valencia	Turis	15	1042	46250A015010420000QK
152	Valencia	Turis	15	602	46250A015006020000QG
153	Valencia	Turis	15	1052	46250A015010520000QS
154	Valencia	Turis	15	1055	46250A015010550000QH
155	Valencia	Turis	15	1057	46250A015010570000QA
156	Valencia	Turis	15	9067	46250A015090670000QX
157	Valencia	Turis	15	9019	46250A015090190000QQ
158	Valencia	Turis	15	1051	46250A015010510000QE
159	Valencia	Turis	15	1050	46250A015010500000QJ
160	Valencia	Turis	15	1049	46250A015010490000QS
161	Valencia	Turis	15	1042	46250A015010420000QK

Para la elección del emplazamiento se han considerado los siguientes puntos:

- Debe existir en las proximidades una subestación o red eléctrica donde pueda concederse un punto de conexión para facilitar la evacuación de la energía generada.
- La parcela debe encontrarse cerca de viales o carreteras por el que puedan acceder a la instalación vehículos industriales.
- La orografía del terreno debe ser lo más regular posible a fin de evitar los movimientos de tierras y la generación de sombras sobre el campo fotovoltaico.
- La superficie de la parcela debe permitir la instalación de la potencia prevista, optimizando la distribución de los módulos fotovoltaicos y los elementos de la instalación.
- El impacto visual, se intenta que sea el menor posible.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4		

8.2 SUPERFICIES

A continuación, se cuantifican los distintos de tipos de superficies según su uso o tipo:

TIPO SUPERFICIE	m2	Ha
	TORRENTENERGY 4	TORRENTENERGY 4
SUPERFICIE TOTAL VINCULADA	954.379	95,43
SUPERFICIE VALLADA	798.746	79,87
SUPERFICIE OCUPADA	561.071	56,10

1. **Superficie ocupada:** ocupada por paneles, distancia entre paneles, CTs y subestación, sin incluir la distancia entre primera fila/ultima de paneles y el vallado.
2. **Superficie vallada** por la envolvente (vallado)
3. **Superficie total vinculada** de las parcelas afectadas por el proyecto, incluidos los caminos públicos

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

8.3 COORDENADAS

Las coordenadas UTM de referencia y geográficas para los elementos principales del proyecto fotovoltaico están descritas en el plano 1035-G-DRW-00-COORDENADAS y son:

Las coordenadas son en sistema UTM/ETRS89, Huso 30.

VALLADO PERIMETRAL:

VALLADO - ZONA 1					
VERTICE	LADO	DIST.	ANGULO	ESTE (X)	NORTE (Y)
P1	P1 - P2	33,427	139°9'9"	701408,755	4362107,925
P2	P2 - P3	42,894	109°32'51"	701419,396	4362139,613
P3	P3 - P4	5,858	191°22'14"	701462,284	4362140,351
P4	P4 - P5	62,513	190°39'47"	701468,006	4362141,604
P5	P5 - P6	5,267	99°34'51"	701525,541	4362166,049
P6	P6 - P7	16,163	118°13'33"	701528,378	4362161,612
P7	P7 - P8	40,836	203°7'55"	701520,500	4362147,500
P8	P8 - P9	9,350	220°31'24"	701516,201	4362106,891
P9	P9 - P10	26,589	79°41'16"	701521,494	4362099,183
P10	P10 - P11	24,262	206°53'2"	701497,236	4362088,297
P11	P11 - P12	59,383	193°47'49"	701481,985	4362069,428
P12	P12 - P13	75,435	54°36'46"	701456,747	4362015,674
P13	P13 - P11	28,715	172°49'25"	701419,645	4362081,355

VALLADO - ZONA 2					
VERTICE	LADO	DIST.	ANGULO	ESTE (X)	NORTE (Y)
P1	P1 - P2	31,817	174°13'51"	702088,852	4362123,962
P2	P2 - P3	26,791	92°46'24"	702097,282	4362154,642
P3	P3 - P4	20,581	264°46'41"	702071,822	4362162,982
P4	P4 - P5	53,504	174°38'7"	702076,422	4362183,042
P5	P5 - P6	21,933	91°39'30"	702083,453	4362236,082
P6	P6 - P7	16,009	91°7'6"	702061,803	4362239,592
P7	P7 - P8	66,969	270°32'7"	702058,933	4362223,842
P8	P8 - P9	48,791	83°29'56"	701993,163	4362236,463
P9	P9 - P10	14,086	121°11'25"	701989,453	4362187,813
P10	P10 - P11	68,805	247°2'25"	702000,913	4362179,623
P11	P11 - P12	23,776	179°16'11"	701985,913	4362112,473
P12	P12 - P13	12,534	59°21'52"	701981,025	4362089,204
P13	P13 - P14	34,785	201°7'23"	701992,893	4362093,238
P14	P14 - P15	26,566	170°3'6"	702027,648	4362091,812
P15	P15 - P16	22,477	199°44'55"	702053,981	4362095,325
P16	P16 - P1	35,773	98°59'2"	702075,954	4362090,595

VALLADO - ZONA 3					
VERTICE	LADO	DIST.	ANGULO	ESTE (X)	NORTE (Y)
P1	P1 - P2	45,706	279°21'10"	701774,189	436195,062
P2	P2 - P3	75,376	77°12'51"	701819,191	4361958,613
P3	P3 - P4	37,258	102°57'48"	701789,914	4362028,071
P4	P4 - P5	23,783	73°29'50"	701753,21	4362021,67
P5	P5 - P6	122,177	284°57'18"	701763,783	4362000,367
P6	P6 - P7	8,250	98°39'39"	701644,033	4361976,134
P7	P7 - P8	37,024	277°39'38"	701644,433	4361967,894
P8	P8 - P9	59,547	172°8'6"	701607,543	4361971,045
P9	P9 - P10	25,377	278°34'9"	701548,077	4361967,945
P10	P10 - P11	38,054	81°0'33"	701550,547	4361993,201
P11	P11 - P12	30,418	165°47'3"	701512,561	4361990,941
P12	P12 - P13	44,358	118°37'16"	701483,569	4361981,733
P13	P13 - P14	49,836	180°25'51"	701475,106	4361938,19
P14	P14 - P15	46,434	90°9'20"	701465,229	4361889,342
P15	P15 - P16	37,289	170°55'28"	701510,717	4361880,016
P16	P16 - P17	66,974	183°51'36"	701547,97	4361878,383
P17	P17 - P18	37,800	169°40'39"	701614,53	4361870,951
P18	P18 - P19	45,525	166°38'5"	701652,24	4361873,556
P19	P19 - P20	42,124	196°1'19"	701695,702	4361887,107
P20	P20 - P21	56,305	173°42'16"	701737,815	4361888,059
P21	P21 - P1	58,451	78°10'5"	701793,626	4361895,497

VALLADO - ZONA 4					
VERTICE	LADO	DIST.	ANGULO	ESTE (X)	NORTE (Y)
P2	P2 - P3	42,303	187°25'48"	701363,014	4361885,221
P3	P3 - P4	19,862	151°50'21"	701322,286	4361896,656
P4	P4 - P5	21,429	150°5'49"	701302,893	4361892,364
P5	P5 - P6	41,380	167°45'35"	701287,065	4361877,92
P6	P6 - P7	18,822	157°5'46"	701263,107	4361844,181
P7	P7 - P8	34,830	158°40'50"	701259,041	4361825,803
P8	P8 - P9	30,565	183°14'4"	701264,397	4361791,387
P9	P9 - P10	52,579	99°10'6"	701267,385	4361760,968
P10	P10 - P11	44,960	180°27'42"	701319,863	4361757,705
P11	P11 - P12	34,121	179°59'5"	701364,713	4361754,554
P12	P12 - P13	135,872	107°5'36"	701398,751	4361752,171
P13	P13 - P1	45,436	69°39'23"	701447,660	4361878,936

VALLADO - ZONA 5					
VERTICE	LADO	DIST.	ANGULO	ESTE (X)	NORTE (Y)
P1	P1 - P2	53,453	178°35'4"	701199,194	436173,165
P2	P2 - P3	80,514	178°6'58"	701147,511	4361718,015
P3	P3 - P4	5,222	268°22'3"	701069,03	4361700,036
P4	P4 - P5	81,132	93°38'51"	701070,051	4361694,915
P5	P5 - P6	36,034	258°20'4"	700991,654	4361674,028
P6	P6 - P7	10,857	89°13'52"	700993,698	4361638,053
P7	P7 - P8	70,185	163°5'28"	700982,851	4361637,582
P8	P8 - P9	85,944	115°58'45"	700914,879	4361655,066
P9	P9 - P10	30,333	115°44'31"	700897,665	4361739,268
P10	P10 - P11	77,331	161°21'52"	700921,795	4361757,648
P11	P11 - P12	5,678	83°26'21"	700995,06	4361782,39
P12	P12 - P13	12,107	285°20'24"	700996,25	4361776,839
P13	P13 - P14	4,397	254°22'9"	701006,995	4361782,418
P14	P14 - P15	105,477	96°7'13"	701006,095	4361786,722
P15	P15 - P16	14,482	141°36'18"	701106,45	4361819,192
P16	P16 - P17	54,396	126°11'1"	701120,018	4361814,129
P17	P17 - P18	60,469	269°29'17"	701134,754	4361761,767
P18	P18 - P19	58,869	179°16'44"	701193,106	4361777,627
P19	P19 - P20	27,285	82°20'34"	701250,104	4361792,351
P20	P20 - P21	20,629	155°38'41"	701253,347	4361765,26
P21	P21 - P1	49,923	123°43'51"	701247,134	4361745,588

VALLADO - ZONA 6					
VERTICE	LADO	DIST.	ANGULO	ESTE (X)	NORTE (Y)
P1	P1 - P2	79,633	89°11'21"	701393,412	4361602,097
P2	P2 - P3	49,515	179°23'12"	701395,342	4361681,706
P3	P3 - P4	8,169	180°0'24"	701396,013	4361731,216
P4	P4 - P5	32,29	93°59'41"	701396,124	4361739,384
P5	P5 - P6	34,696	180°0'11"	701363,946	4361742,073
P6	P6 - P7	66,139	177°35'20"	701329,371	4361744,965
P7	P7 - P8	26,51	97°24'34"	701263,289	4361747,698
P8	P8 - P9	36,837	163°33'14"	701258,787	4361721,574
P9	P9 - P10	40,742	175°52'1"	701263,064	4361684,986
P10	P10 - P11	31,879	181°49'38"	701270,699	4361644,966
P11	P11 - P12	55,463	99°13'16"	701275,671	4361613,477
P12	P12 - P13	8,827	263°58'41"	701331,134	4361613,237
P13	P13 - P1	61,435	97°58'27"	701332,022	4361604,455

VALLADO - ZONA 7-11					
VERTICE	LADO	DIST.	ANGULO	ESTE (X)	NORTE (Y)
P1	P1 - P2	15,368	246°43'23"	701678,125	4361374,466
P2	P2 - P3	31,077	297°15'50"	701678,996	4361389,809
P3	P3 - P4	117,547	64°35'36"	701650,609	4361377,163
P4	P4 - P5	32,322	177°50'50"	701653,47	4361494,676
P5	P5 - P6	69,993	89°17'12"	701655,47	4361526,935
P6	P6 - P7	48,898	288°34'31"	701725,27	4361521,735
P7	P7 - P8	9,782	141°7'12"	701713,181	4361569,115
P8	P8 - P9	43,012	217°34'40"	701717,247	4361578,012
P9	P9 - P10	47,179	180°53'57"	701707,563	4361619,919
P10	P10 - P11	31,892	187°0'17"	701696,221	4361665,714
P11	P11 - P12	91,687	168°39'6"	701684,836	4361695,504
P12	P12 - P13	82,358	169°47'17"	701669,596	4361785,916
P13	P13 - P14	40,467	99°20'19"	701670,523	4361868,269
P14	P14 - P15	28,556	172°21'34"	701710,525	4361874,386
P15	P15 - P16	102,068	186°6'1"	701739,076	4361874,911
P16	P16 - P17	55,524	178°37'19"	701840,349	4361887,621
P17	P17 - P18	6,178	116°36'6"	701895,592	4361893,209
P18	P18 - P19	72,223	156°50'48"	701898,9	4361887,991
P19	P19 - P20	63,567	179°21'52"	701910,477	4361816,702
P20	P20 - P21	9,774	174°6'6"	701919,97	4361753,848
P21	P21 - P22	55,189	188°56'15"	701920,429	4361744,085
P22	P22 - P23	17,279	186°18'29"	701931,552	4361690,029
P23	P23 - P24	56,513	74°27'49"	701936,873	4361673,59
P24	P24 - P25	53,541	180°20'27"	701880,41	4361671,224
P25	P25 - P26	45,009	285°58'19"	701826,931	4361668,665
P26	P26 - P27	53,872	183°47'33"	701841,37	4361626,035
P27	P27 - P28	27,587	181°11'52"	701861,99	4361576,265
P28	P28 - P29	55,185	255°0'0"	701873,08	4361551,004
P29	P29 - P30	31,694	180°8'20"	701927,63	4361559,354
P30	P30 - P31	83,28	93°13'8"	701958,947	4361564,225
P31	P31 - P32	48,969	179°12'38"	701976,347	4361482,783
P32	P32 - P33	59,311	90°54'54"	701985,918	4361434,758
P33	P33 - P34	56,059	244°36'49"	701927,943	4361422,239
P34	P34 - P35	54,991	196°33'42"	701915,142	4361367,662
P35	P35 - P36	59,041	187°13'13"	701918,366	4361312,766
P36	P36 - P37	3,075	210°28'33"	701929,207	4361254,729
P37	P37 - P38	5,87	238°24'28"	701931,227	4361252,41
P38	P38 - P39	8,181	223°16'43"	701937,018	4361253,375
P39	P39 - P40	43,415	231°8'24"	701941,97	4361259,886
P40	P40 - P41	59,113	88°49'18"	701931,552	4361302,033
P41	P41 - P42	45,06	90°35'57"	701989,218	4361315,035
P42	P42 - P43	63,119	179°26'9"	701999,588	4361271,185
P43	P43 - P44	57,791	284°49'16"	702013,507	4361209,62
P44	P44 - P45	59,276	177°20'27"	702064,74	4361236,36
P45	P45 - P46	58,033	93°41'5"	702118,505	4361261,32
P46	P46 - P47	28,39	128°43'54"	702146,273	4361210,361
P47	P47 - P48	9,452	140°29'35"	702135,326	4361184,167
P48	P48 - P49	51,663	206°14'8"	702126,966	4361179,757
P49	P49 - P50	67,164	175°13'0"	702096,634	4361137,936
P50	P50 - P51	51,672	108°33'26"	702052,805	4361087,044
P51	P51 - P52	49,204	168°17'22"	702004,956	4361106,549
P52	P52 - P53	56,467	169°17'34"	701964,111	4361133,985
P53	P53 - P54	52,249	195°43'59"	701923,902	4361173,631
P54	P54 - P55	55,024	184°15'12"	701878,144	4361198,853
P55	P55 - P56	43,106	184°41'1"	701828,118	4361221,767
P56	P56 - P57	52,008	185°2'35"	701787,593	4361236,458
P57	P57 - P58	59,231	170°35'43"	701737,33	4361249,816
P58	P58 - P59	24,828	164°44'4"	701683,341	4361274,18

P59	P59 - P60	45,761	124°8'10"	701664,199	4361289,99
P60	P60 - P61	37,175	178°58'18"	701668,519	4361335,546
P61	P61 - P1	5,782	116°28'15"	701672,692	4361372,486

VALLADO - ZONA 8					
VERTICE	LADO	DIST.	ANGULO	ESTE (X)	NORTE (Y)
P1	P1 - P2	42,055	92°35'19"	701203,633	4361718,029
P2	P2 - P3	31,197	82°16'59"	701244,638	4361727,372
P3	P3 - P4	105,843	184°32'27"	701247,421	4361696,3
P4	P4 - P5	65,658	180°0'10"	701265,183	4361591,958
P5	P5 - P6	45,669	55°42'26"	701276,204	4361527,232
P6	P6 - P7	38,365	124°52'58"	701234,69	4361546,264
P7	P7 - P1	136,184	179°59'40"	701227,861	4361584,017

VALLADO - ZONA 9					
VERTICE	LADO	DIST.	ANGULO	ESTE (X)	NORTE (Y)
P1	P1 - P2	68,121	111°28'11"	700378,948	436142,988
P2	P2 - P3	39,182	266°54'26"	700421,814	4361376,942
P3	P3 - P4	60,655	90°7'3"	700453,551	4361399,918
P4	P4 - P5	4,034	122°6'31"	700489,22	4361350,86
P5	P5 - P6	12,191	248°3'7"	700487,717	4361347,116
P6	P6 - P7	20,954	249°43'2"	700496,514	4361338,675
P7	P7 - P8	94,346	201°54'4"	700515,364	4361347,827
P8	P8 - P9	42,536	178°30'42"	700578,739	4361417,718
P9	P9 - P10	16,808	96°46'29"	700608,121	4361448,475
P10	P10 - P11	96,182	144°21'40"	700621,559	4361438,38
P11	P11 - P12	66,791	182°5'60"	700650,396	4361346,623
P12	P12 - P13	45,165	179°34'18"	700672,742	4361283,681
P13	P13 - P14	85,576	167°34'14"	700687,534	4361241,007
P14	P14 - P15	20,867	182°6'24"	700697,501	4361156,013
P15	P15 - P16	93,615	116°11'7"	700700,692	4361135,392
P16	P16 - P17	57,226	159°53'6"	700623,989	4361081,723
P17	P17 - P18	4,621	84°59'34"	700568,679	4361067,041
P18	P18 - P19	14,415	267°6'22"	700567,888	4361071,594
P19	P19 - P20	6,193	257°46'3"	700553,58	4361069,846
P20	P20 - P21	18,422	117°2'27"	700553,011	4361063,68
P21	P21 - P22	12,745	267°19'28"	700535,903	4361056,846
P22	P22 - P23	23,165	219°46'6"	700540,073	4361044,803
P23	P23 - P24	49,69	130°24'48"	700559,901	4361032,825
P24	P24 - P25	2,672	143°37'31"	700567,913	4360983,785
P25	P25 - P26	87,537	121°11'46"	700566,696	4360981,407
P26	P26 - P27	47,648	196°54'51"	700479,384	4360975,147
P27	P27 - P28	27,659	219°14'33"	700434,904	4360958,06
P28	P28 - P29	94,756	74°57'30"	700421,182	4360934,045
P29	P29 - P30	34,554	165°55'46"	700353,928	4361000,795
P30	P30 - P31	16,799	65°48'51"	700336,056	4361030,369
P31	P31 - P32	84,629	278°22'3"	700352,731	4361032,404
P32	P32 - P33	74,713	265°49'57"	700330,362	4361114,024
P33	P33 - P34	6,252	221°22'51"	700257,062	4361099,564
P34	P34 - P35	97,144	74°57'36"	700253,259	4361094,601
P35	P35 - P36	6,307	122°2'2"	700194,121	4361171,671
P36	P36 - P37	63,266	128°28'17"	700196,326	4361177,58
P37	P37 - P38	11,895	239°33'52"	700256,494	4361197,136
P38	P38 - P39	30,46	267°30'45"	700259,054	4361208,752
P39	P39 - P40	75,822	180°37'27"	700229,621	4361216,593
P40	P40 - P41	9,499	254°45'22"	700156,146	4361235,312
P41	P41 - P42	4,758	96°11'54"	700151,463	4361227,048
P42	P42 - P43	11,01	119°5'18"	700147,094	4361228,933
P43	P43 - P44	21,742	210°9'34"	700145,991	4361239,888

P44	P44 - P45	22,744	219°1'2"	700133,239	4361257,498
P45	P45 - P46	18,325	151°30'45"	700111,278	4361263,413
P46	P46 - P47	14,054	230°34'13"	700097,999	4361276,041
P47	P47 - P48	95,133	157°46'45"	700084,05	4361274,326
P48	P48 - P49	9,441	107°7'41"	699992,25	4361299,288
P49	P49 - P50	75,132	131°38'25"	699991,935	4361308,724
P50	P50 - P51	68,509	124°23'29"	700046,382	4361360,495
P51	P51 - P52	8,959	127°25'28"	700113,381	4361346,19
P52	P52 - P53	16,294	224°39'16"	700117,22	4361338,095
P53	P53 - P54	13,376	260°15'25"	700132,534	4361332,529
P54	P54 - P55	13,704	266°1'8"	700139,165	4361344,146
P55	P55 - P56	42,77	157°29'22"	700127,763	4361351,749
P56	P56 - P57	52,833	96°42'6"	700103,975	4361387,294
P57	P57 - P58	69,972	171°24'60"	700144,154	4361421,602
P58	P58 - P59	44,147	111°56'53"	700203,552	4361458,589
P59	P59 - P60	5,034	225°59'26"	700239,203	4361432,552
P60	P60 - P61	96,739	131°14'48"	700244,163	4361433,413
P61	P61 - P62	15,623	159°53'23"	700319,445	4361372,658
P62	P62 - P63	80,727	296°30'1"	700327,488	4361359,265
P63	P63 - P1	8,462	140°2'22"	700370,879	4361427,338

VALLADO - ZONA 12					
VERTICE	LADO	DIST.	ANGULO	ESTE (X)	NORTE (Y)
P1	P1 - P2	58,531	159°50'56"	700430,905	436079,318
P2	P2 - P3	38,329	197°30'11"	700387,601	4360832,559
P3	P3 - P4	87,982	68°37'45"	700352,801	4360848,623
P4	P4 - P5	9,187	173°30'8"	700416,25	4360909,575
P5	P5 - P6	46,284	87°39'42"	700423,553	4360915,149
P6	P6 - P7	22,81	218°0'33"	700450,11	4360877,242
P7	P7 - P8	18,6	164°4'32"	700471,925	4360870,582
P8	P8 - P9	20,126	159°44'9"	700487,542	4360860,478
P9	P9 - P10	6,225	147°56'17"	700499,607	4360844,37
P10	P10 - P11	4,552	237°38'15"	700500,125	4360838,167
P11	P11 - P12	33,846	150°37'42"	700504,16	4360836,059
P12	P12 - P13	35,565	107°13'39"	700522,613	4360807,685
P13	P13 - P14	23,694	171°59'11"	700499,879	4360780,335
P14	P14 - P15	25,805	99°13'43"	700482,34	4360764,403
P15	P15 - P1	33,731	196°23'18"	700462,151	4360780,473
P6	P6 - P7	58,531	159°50'56"	700430,905	436079,318

VALLADO - ZONA 13					
VERTICE	LADO	DIST.	ANGULO	ESTE (X)	NORTE (Y)
P1	P1 - P2	45,295	85°5'50"	700504,521	4360859,504
P2	P2 - P3	31,108	175°0'57"	700543,657	4360882,306
P3	P3 - P4	21,527	106°9'40"	700571,795	4360895,572
P4	P4 - P5	24,334	168°6'22"	700586,032	4360879,425
P5	P5 - P6	4,91	123°44'59"	700598,018	4360858,247
P6	P6 - P7	16,541	142°36'30"	700595,809	4360853,862
P7	P7 - P8	30,737	178°46'0"	700580,925	4360846,646
P8	P8 - P9	25,836	178°39'16"	700552,985	4360833,834
P9	P9 - P10	28,534	100°59'54"	700529,254	4360823,62
P10	P10 - P1	15,05	180°50'33"	700513,181	4360847,196

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN:

CT1: X = 700411.6596 Y = 4360977.8398
 CT2: X = 700647.4359 Y = 4361149.2541
 CT3: X = 700330.3442 Y = 4361146.8766
 CT4: X = 700324.1474 Y = 4361322.1898
 CT5: X = 700505.6574 Y = 4361322.0155
 CT6: X = 701161.8258 Y = 4361730.8825
 CT7: X = 701271.9552 Y = 4361832.6002
 CT8: X = 701277.6704 Y = 4361663.2939
 CT9: X = 701659.1024 Y = 4361890.4149
 CT10: X = 701825.5353 Y = 4361692.9286
 CT11: X = 701869.4414 Y = 4361535.5725
 CT12: X = 701909.1914 Y = 4361401.2161
 CT13: X = 701690.4660 Y = 4361395.0692
 CT14: X = 701912.9485 Y = 4361261.6562
 CT15: X = 702082.8216 Y = 4362041.0586
 CT16: X = 702357.0075 Y = 4361944.0718
 CT17: X = 702174.9766 Y = 4361897.6720
 CT18: X = 702344.1217 Y = 4361683.8575
 CT19: X = 702344.2891 Y = 4361581.0515
 CT 20: X = 702372.0692 Y = 4361328.4370
 CT 21: X = 702305.1489 Y = 4361307.7421

CENTRO DE REPARTO:

CR T4: X = 702072.3954 Y = 4362229.3929

CENTROS DE CONTROL:

CC:X = 701988.9175 Y = 4362106.9117

ALMACENES:

A1:X = 702005.4094 Y = 4362073.8733
 A2:X = 701857.3545 Y = 4361691.5249
 A3:X = 701234.9402 Y = 4361782.0470
 A4:X = 700522.6280 Y = 4361325.4459

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

8.4 ACCESOS

El acceso a la planta se realizará a través de 12 accesos desde 8 caminos públicos existentes que darán acceso a todos los recintos de los que se compone la planta fotovoltaica (estos caminos se conectan a su vez con otras vías públicas como la CV-415, vías que no son afectadas por la planta fotovoltaica).

Una de las rutas para llegar a los 8 caminos públicos indicado es a través de la carretera CV-415. Esta ruta se indica como opción para llegar a dichos caminos y no como acceso de la planta, pues el acceso y por tanto la afección, se realizará a través de los caminos indicados a continuación

A través del camino público con referencia catastral 46250A014090090000QG se realizará el acceso a la zona 1. Las coordenadas de los puntos de acceso son:

Acceso Zona 1:

39° 23' 7.55" N

0° 39' 36.71" W

A través del camino público con referencia catastral 46250A014090130000QQ se realizará el acceso a la zona 3, a la zona 7 y el acceso a la zona 11. Las coordenadas de los puntos de acceso son:

Acceso Zona 3:

39° 22' 58.24" N

0° 39' 30.97" W

Acceso Zona 7 y Zona 11:

39° 22' 53.30" N

0° 39' 30.30" W

A través del camino público con referencia catastral 46250A014090020000QZ se realizará el acceso a la zona 4, a la zona 5, a la zona 6 y el acceso a la zona 11. Las coordenadas de los puntos de acceso son:

Acceso Zona 4:

39° 22' 57.21" N

0° 39' 47.65" W

Acceso Zona 5:

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

39° 22' 54.46" N
0° 39' 48.22" W

Acceso Zona 6:
39° 22' 51.55" N
0° 39' 47.57" W

Acceso Zona 8:
39° 22' 51.49" N
0° 39' 48.15" W

A través del camino público con referencia catastral 46250A014090130000QQ se realizará el acceso a la zona 2 y el acceso a la zona 9. Las coordenadas de los puntos de acceso son:

Acceso Zona 2:
39° 23' 4.94" N
0° 39' 16.60" W

Acceso Zona 9:
39° 23' 4.44" N
0° 39' 15.20" W

A través del camino público con referencia catastral 46250A015090350000QX se realizará el acceso a la zona 10. Las coordenadas de los puntos de acceso son:

Acceso Zona 10:
39° 22' 41.85" N
0° 40' 19.79" W

A través del camino público con referencia catastral 46250A015090610000QF se realizará el acceso a la zona 12. Las coordenadas de los puntos de acceso son:

Acceso Zona 12:
39° 22' 23.26" N
0° 40' 21.50" W

A través del camino público con referencia catastral 46250A015090350000QX se realizará el acceso a la zona 13. Las coordenadas de los puntos de acceso son:

Acceso Zona 13:

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

39° 22' 25.24" N

0° 40' 18.57" W

Los accesos a los distintos recintos de la planta fotovoltaica se pueden consultar en el plano *1049-GE-ACCESO*

Los bienes afectados por el acceso se encuentran reflejados en el apartado Relación de Bienes y Derechos Afectados.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

9 JUSTIFICACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE PANELES Y ESTRUCTURAS.

La distribución de módulos de la planta solar ha sido realizada teniendo en cuenta determinadas directrices basadas en la optimización del diseño y en las limitaciones que marca la normativa vigente en la Comunidad Valenciana.

En este apartado se pretende justificar una de las limitaciones que se exige: la no implantación de módulos fotovoltaicos en terrenos con pendientes mayores de 25% (14º). Para cumplir con esta limitación se ha utilizado y realizado lo siguiente:

- Estudio Topográfico. Se ha realizado un estudio topográfico del terreno con el estado actual.
- Software 3D. Se ha utilizado un software de diseño en 3D con el que se ubican las estructuras teniendo en cuenta la topografía del terreno.
- Selección de áreas. Para la implantación de los paneles, se ha seleccionado las áreas donde su ubicación era más óptima en base a sus pendientes.

9.1 ESTUDIO TOPOGRÁFICO

Para el diseño del proyecto se ha realizado un Estudio Topográfico detallado del terreno actual, para así optimizar el diseño y poder implantar con más precisión los paneles.

Este Levantamiento Topográfico Completo se ha realizado mediante UAV's y técnicas espaciales GNSS con GPS fijo+ móvil y apoyo de estación total en caso necesario, con las siguientes características:

- Sistema de Referencia -coordenadas-: ETRS89.
- Sistema de Proyección: UTM 30 N.
- Sistema de Elevaciones: EGM08-RedNAP.
- Curvas de nivel 0,5 metros (0,2 en zonas de orografía compleja).
- Datos registrados mediante técnicas espaciales GNSS con GPS fijo + móvil. Estación Total para complementar la captación de información en zonas inaccesibles o sin cobertura GPS.
- El equipo GNSS consistirá en un Fijo + Móvil RTK, modelo Leica System 1.200, compuesto por un receptor fijo y dos o más receptores móviles, con capacidad de medida de señal bifrecuencia L1+L2 y satélites de constelaciones GPS (EEUU) y GLONASS (RUSIA).
- La exactitud nominal típica para este sistemas de doble frecuencia es de 1 centímetro $\pm$ 2 partes por millón (ppm) horizontalmente y 2 centímetros $\pm$ 2 ppm verticalmente.
- Apoyo DRONE.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

9.2 SOFTWARE 3D

En el diseño del parque solar se ha utilizado la herramienta PVCASE, entre otros programas informáticos. Este software permite diseñar en 3D, teniendo en consideración la topografía real del proyecto y así optimizar los movimientos de tierra y las ubicaciones de la estructura.

Las ventajas de este tipo de software son:

- Reducirla incertidumbre del proyecto y eliminar los errores de diseño con diseños fotovoltaicos realistas basados en el terreno.
- Mejorar el rendimiento del sitio. Optimizar el diseño y evaluar los posibles desafíos de sombreado cercano.
- Conocer las inclinaciones de cada una de las estructuras, de forma que no sobrepasemos los límites establecidos.

9.3 SELECCIÓN DE ÁREAS

En el terreno de este proyecto existen terrazas agrícolas, en que en algunas zonas hacen que la pendiente media sea mayor por la inclinación de estas. Para evitar un movimiento de tierras extraordinario, se han seleccionado las áreas donde no hubiera terrazas superiores a 1 metro de altura, ajustando las estructuras de los paneles a dichas zonas.

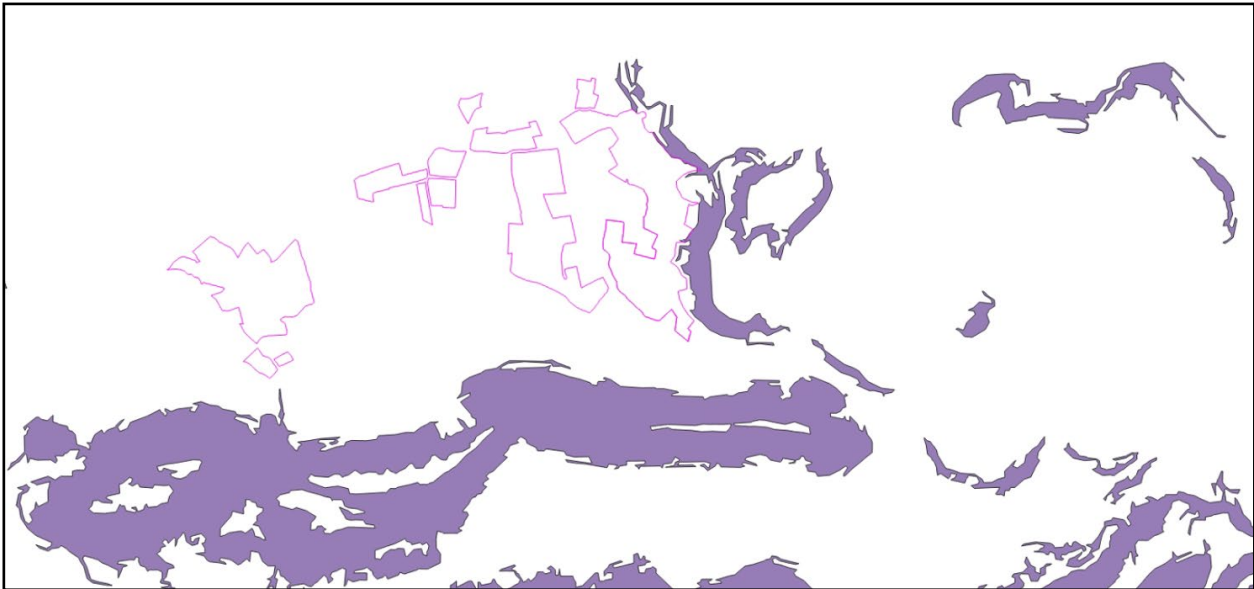
	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

9.4 JUSTIFICACIÓN DE NO IMPLANTACIÓN EN PENDIENTES MAYORES AL 25%

Con las herramientas y criterios explicado anteriormente, en el proyecto se consigue no implantar paneles en zonas con pendientes superiores a 25% o superiores a 14º.

En cualquier caso, las estructuras del proyecto no afectan a las zonas que se identifican en el visor de la Comunidad Valencia como zonas de pendientes superiores a 25%.

A continuación, se incluye imagen con la capa de las zonas con pendientes superiores a 25%, en color morado, y los vallados de la planta fotovoltaica en color magenta:



	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

10 RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS (RBDA)

La Relación de Bienes y Derechos Afectados para el emplazamiento de la planta solar y el acceso según la Dirección General del Catastro se detalla en el *Anexo IX RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS (RBDA)*.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4		

11 SERVIDUMBRES

A continuación, se indican las servidumbres necesarias para la construcción y operación de la planta fotovoltaica, detalladas gráficamente en el plano *1040-G-SERVIDUMBRES*.

Servidumbre permanente para Líneas Subterráneas de Media Tensión.

La servidumbre permanente de las líneas subterráneas de media tensión (33kV) corresponderá con el total del ancho de la zanja o canalización de dichas líneas. Las dimensiones se indican en el plano *1125-CV-ZANJAS DETALLES*.

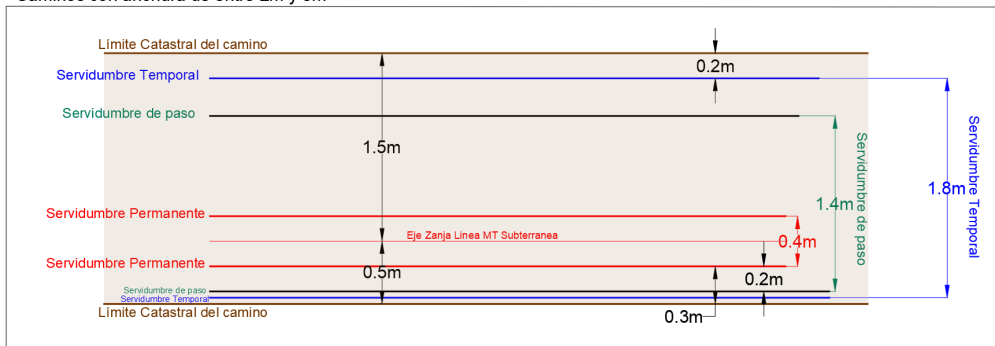
Servidumbre de paso subterráneo para Líneas Subterráneas de Media Tensión.

Según la ITC-LAT-06, apartado 5.1, los cables subterráneos enterrados directamente en el terreno deberán cumplir los requisitos señalados en el presente apartado y las condiciones que pudieran imponer otros órganos competentes de la Administración, como consecuencia de disposiciones legales, cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables subterráneos de A.T Conforme a lo establecido en el artículo 162 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, para las líneas subterráneas se prohíbe la plantación de árboles y construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la zanja donde van alojados los conductores, incrementada a cada lado en una distancia mínima de seguridad igual a la mitad de la anchura de la canalización.

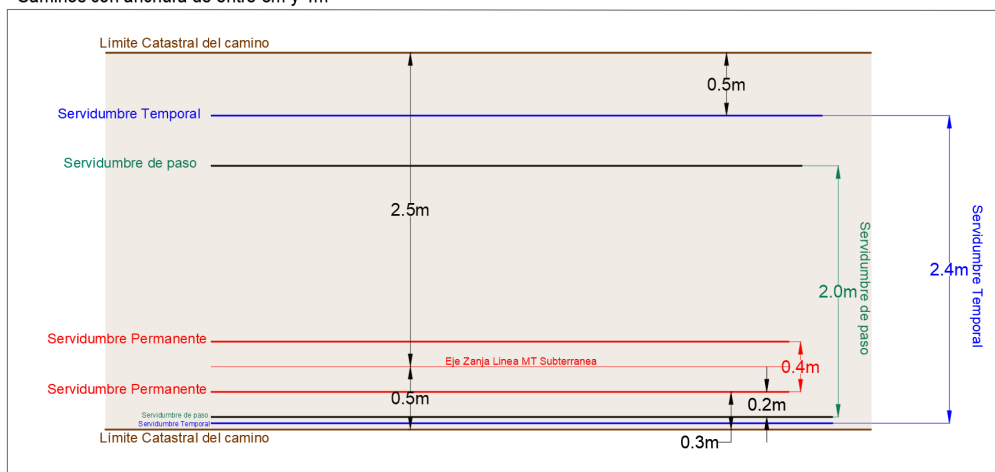
La servidumbre de paso estipulada para las líneas de media tensión (33kV) que trascurren por fuera del área vallada de la planta fotovoltaica, en los casos que tramo sea por parcelas privadas, ocupará una franja de 3 metros de ancho a lo largo del trazado soterrado de las líneas eléctricas internas de Media Tensión, que unen los distintos Centros de Transformación con el centro de reparto de la planta fotovoltaica. Esta servidumbre transcurre por las parcelas y con las longitudes descritas en la RBDA.

En el caso de que las líneas de media tensión (33kV) transcurran por caminos públicos, la servidumbre de paso se adaptará en base a las dimensiones del camino, no invadiendo en ningún caso las parcelas privadas colindantes al camino. Estas servidumbres de pasos tendrán como mínimo las dimensiones de seguridad indicadas en la ITC-LAT-6, descritas anteriormente, y como diseño previsto las indicadas en el plano *1040-GE-SERVIDUMBRES* y que a continuación se muestran:

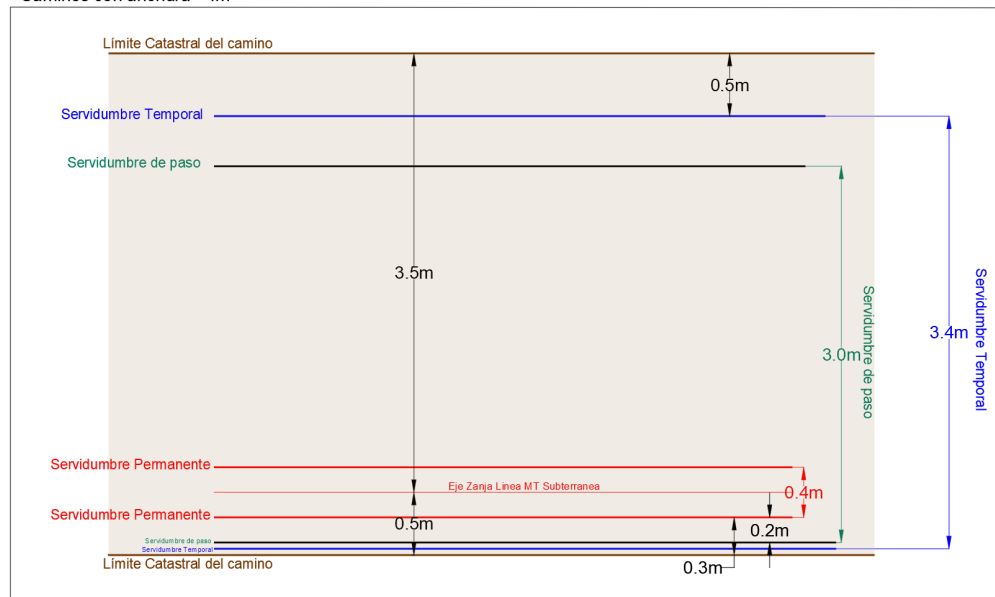
Caminos con anchura de entre 2m y 3m



Caminos con anchura de entre 3m y 4m



Caminos con anchura >4m



	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

12 VIDA ÚTIL.

La instalación se estima tenga una vida útil de 35 años. Realizándose al término de este periodo una evaluación para estimar si se puede mantener en operación la planta durante otros 10 ó 15 años más.

Respecto a la eficiencia de una Planta Solar Fotovoltaica, hay que destacar que se produce un aumento de las pérdidas de año en año, por lo que al final de la vida útil de la planta el rendimiento puede verse reducido en un 20-25%.

Por ello en los estudios económicos de este tipo de plantas se aplica un coeficiente de pérdida de productividad anual, el cual será más alto conforme avanza los años de operación de la planta. Esta pérdida de productividad no es lineal.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

13 ORGANISMOS AFECTADOS.

La Planta proyectada afectará al menos a las siguientes administraciones o entes públicos o privados:

- AYUNTAMIENTO DE TURÍS.
- RED ELECTRICA ESPAÑOLA.
- i-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.
- CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMATICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI NATURAL I D'AVALUACIÓ AMBIENTAL (SERVEI D'ORDENACIÓ I GESTIÓ FORESTAL).
- CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, SECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL Y MUSEOS.
- PATRICOVA (PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE CARÁCTER SECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA).
- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

14 EVALUACIÓN DEL RECURSO SOLAR Y ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA PRODUCIDA

Para la evaluación del recurso solar en el emplazamiento se han utilizado los datos obtenidos de la base meteorológica SOLARGIS, completa referencia meteorológica, ampliamente utilizada en el diseño de aplicaciones energéticas y que incorpora un catálogo de datos meteorológicos y procedimientos de cálculo para aplicaciones solares basado en más de 25 años de experiencia.

A continuación, se presentan los valores de radiación/climatológicos mensuales, utilizados para el cálculo de las prestaciones de la instalación:

METEOROLOGÍA Y ENERGÍA INCIDENTE						
Mes	GlobHor	DiffHor	T_Amb	GlobInc	DifSInc	Alb_Inc
	kWh/m ²	kWh/m ²	°C	kWh/m ²	kWh/m ²	kWh/m ²
Enero	73,0	25,00	7,40	108	29,49	0,448
Febrero	92,0	30,00	8,60	125,3	35,6	0,565
Marzo	140,0	48,00	11,20	169,1	53,68	0,86
Abril	170,0	61,00	13,70	186,2	64,63	1,044
Mayo	201,0	74,00	18,00	204,3	75,51	1,231
Junio	218,0	75,00	22,60	215,5	76,22	1,332
Julio	227,0	75,00	25,40	227,3	76,56	1,39
Agosto	193,0	70,00	25,20	205,7	74,05	1,185
Septiembre	144,0	56,00	20,80	164,1	59,96	0,884
Octubre	109,0	44,00	16,30	137,8	49,12	0,669
Noviembre	76,0	29,00	11,50	108,9	34,46	0,467
Diciembre	63,0	23,00	8,60	96,9	28,08	0,386
Año	1706,0	610,00	15,82	1949	657,35	10,459

GlobHor. Radiación Global Horizontal

DiffHor. Radiación Difusa Horizontal

T_Amb. Temperatura Ambiente

GlobInc. Radiación Global en el plano inclinado de los paneles

DifSInc. Radiación Difusa en el plano inclinado de los paneles

Alb_Inc. Albedo en el plano inclinado

A continuación, se presenta la estimación de la producción de energía anual vertida a la red eléctrica para la planta solar fotovoltaica para los 2 tipos de estructuras instaladas en la planta. La simulación ha sido realizada con el programa PVSYST.

		PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
			PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
			FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
			VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4				

Estructura Fija:

Produccion del Sistema				
Mes	EArray	EOutInv	E_Grid	PR
	MWh	MWh	MWh	
Enero	3383	3343	3239	0,785
Febrero	4311	4260	4131	0,863
Marzo	5936	5871	5681	0,88
Abril	6532	6465	6250	0,879
Mayo	7077	7011	6765	0,867
Junio	7431	7339	7104	0,863
Julio	7747	7651	7405	0,853
Agosto	6994	6900	6691	0,852
Septiembre	5623	5556	5380	0,859
Octubre	4718	4660	4515	0,858
Noviembre	3526	3484	3380	0,813
Diciembre	2852	2817	2732	0,738
Año	66128	65355	63272	0,850

EArray. Energia Efectiva en la salida del conjunto FV

EOutInv Energia Disponible en la salida del Inversor

E_Grid. Energia Inyectada en la red

PR. Indice de rendimiento

Los principales parámetros de la instalación son:

- Radiación Global Incidente anual 1.949 kWh/m2
- Energía eléctrica vertida a la red eléctrica: 62.272,35 MWh/año
- Producción Especifica anual: 1.657 kWh/kWp
- Performance ratio (media anual): 85,01%

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4		

Estructura seguidor:

Produccion del Sistema				
Mes	EArray	EOutInv	E_Grid	PR
	MWh	MWh	MWh	
Enero	1879	1858	1806	0,838
Febrero	2449	2421	2355	0,862
Marzo	3724	3678	3570	0,867
Abril	4481	4432	4288	0,859
Mayo	5113	5079	4885	0,837
Junio	5567	5507	5316	0,834
Julio	5747	5681	5487	0,825
Agosto	4917	4850	4703	0,834
Septiembre	3665	3617	3511	0,846
Octubre	2814	2779	2700	0,854
Noviembre	1960	1938	1886	0,843
Diciembre	1635	1616	1572	0,843
Año	43950	43456	42080	0,843

EArray. Energia Efectiva en la salida del conjunto FV

EOutInv Energia Disponible en la salida del Inversor

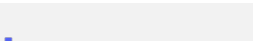
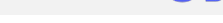
E_Grid. Energia Inyectada en la red

PR. Indice de rendimiento

Los principales parámetros de la instalación son:

- Radiación Global Incidente anual 2.132,5 kWh/m²
- Energía eléctrica vertida a la red eléctrica: 42.079,82 MWh/año
- Producción Especifica anual: 1.848 kWh/kWp
- Performance ratio (media anual): 84,30%

En el Anexo I de la presente memoria *ANEXO I. SIMULACIÓN DE PRODUCCIÓN* se encuentra la simulación completa de producción.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

15 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN.

Los datos identificativos generales de la instalación se recogen en las siguientes tablas.

DATOS GENERALES DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA	
Tipo de Instalación de generación de electricidad	b.1.1
Tecnología	Solar Fotovoltaica
Potencia Activa en Punto de Conexión	49.800 kW
Potencia Nominal Activa (AC) (inversores)	49.800 kW
Potencia Pico Total (DC) (paneles) Monofacial / Bifacial	60.955,30 kWp / 65.795,76 kWp
Potencia del panel solar Monofacial / Bifacial	680 W / 734W
No. Total de paneles	89.640 ud
Inversores Totales (HUAWEI SUN2000 330KTL-H10)	166 ud
Inversor. Potencia Nominal unitaria (potencia activa max)	300 kW
No. Paneles en serie por string	30 ud
No. Total de strings en paralelo	2.988 ud
No. Total de transformadores	21 ud
Potencia Transformador	7x3.000kVA + 12x2.500kVA +2x1.500kVA
Potencia contratada prevista para los servicios auxiliares.	50 kW

Parámetro	Valor de Diseño
Superficie afectada por la instalación	79,87 Ha.
Seguimiento	seguidor monofila a un eje /estructura Fija biposte 2v
Orientación. Inclinación	55°/-55° (Seguidor)// 20° (fija)
Orientación. Acimut	0º
Número de paneles por mesa	30
Separación entre filas de mesas a ejes(m)	5 m (seguidor)// 8,4 m (fija)

La instalación objeto del presente proyecto convertirá la energía proveniente del sol en energía eléctrica alterna trifásica a 800 V, que a través de 18 Centros de Transformación (CT) elevará el nivel de tensión a 33kV conectándolos a un centro de reparto y, posteriormente se elevará esa tensión a 132kV mediante una Subestación Elevadora para inyectar la energía producida a la red.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4		

La energía de origen renovable, en este caso mediante la captación de la radiación solar (energía solar fotovoltaica) durante las horas diurnas, se convierte en energía eléctrica en su formato de corriente continua a través de una serie de paneles solares dispuestos en número apropiado en series. Estas series se agrupan formando paralelos que se conectan al equipo inversor, encargado de convertir la corriente continua generada en corriente alterna de la misma calidad (tensión, frecuencia, ...) que la que circula por la red eléctrica comercial para posteriormente inyectar la energía a la red de distribución en baja tensión.

Otras funciones que realiza el inversor es realizar el acople automático con la red e incorporar parte de las protecciones requeridas por la legislación vigente. La energía es contabilizada y vendida a la compañía eléctrica de acuerdo con el contrato de compra-venta previamente establecido con ésta.

La instalación poseerá un conjunto de protecciones de interconexión (como puede ser un interruptor automático con protección diferencial de interconexión con la red) que permitirá en cualquier momento separar y aislar la instalación fotovoltaica de la red de transporte, evitando el funcionamiento en isla de la planta fotovoltaica. En caso de fallo de la red, la planta dejaría de funcionar. Esta medida es de protección tanto para los equipos de consumo de la planta como para las personas que puedan operar en la línea, sean usuarios o, eventualmente, operarios de mantenimiento de la misma. Esta forma de generación implica que solo hay producción durante las horas de sol, no existiendo elementos de acumulación de energía eléctrica (baterías).

Se efectuará la instalación de modo que se asegure un grado de aislamiento eléctrico mínimo de tipo básico clase I en lo que afecta a equipos tales como módulos e inversores, así como al resto de materiales, tales como conductores, cajas, armarios de conexión, etc. En cualquier caso, el cableado de corriente continua será de doble aislamiento.

La instalación fotovoltaica estará constituida, básicamente, siguientes elementos:

- Estructuras de soporte.
- Generador fotovoltaico.
- Inversor.
- Sistema DC/AC.
- Protecciones.
- Medida.
- Puesta a tierra.
- Conexión a red.
- Sistemas auxiliares.
- Sistema de monitorización y acceso web.
- Sistema de seguridad perimetral.

15.1 CONFIGURACIÓN Y POTENCIA

El Parque Solar fotovoltaico tendrá una **potencia pico de 60.955,20kWp(monofacial) / 65.795,76kWp(bifacial)** y una **potencia nominal de 49.800KW**, estará formado por 7 Centros de Transformación de 3.000kVA ,12 de 2.500KVA y 2 de 1.500KVA con un total de 166 inversores de 300kW.

El generador fotovoltaico completo estará constituido por un total de 89.640 módulos fotovoltaicos de la marca TRINA TSM-NEG21C.20 680W/734W, con potencia pico total de 60.955,20kWp / 65.795,76kWp. Los inversores y la configuración seleccionada, permitirá la conexión de 18 series de 30 paneles cada una, por cada uno de los 166 inversores, suministrando una potencia total eléctrica de 49.800 kWn.

Los Centros de Transformación (CT) se conectarán con varias líneas en Media tensión (33kV) a un centro de reparto situado dentro de la planta fotovoltaica y desde este a la subestación Elevadora. La configuración final prevista es la siguiente:

CT	Potencia CT (kVA)	Cantidad Inversores (ud)	Modelo Inversor	Potencia Nom. Unitaria Inversor (kW)	Potencia Nom. Total (kW)	String / Inv (ud)	Strings Totales (ud)	Panel / serie (ud)	Catidad Paneles (ud)	Potencia Panel - Monofacial (W)	Potencia Panel - Bifacial (W)	Potencia Pico Total - Monofacial (W)	Potencia Pico Total - Bifacial (W)	Ratio DC/AC
CT1	2.500	8	HUAWEI 330KTL-H3	300	2.400	18	144	30	4.320	680	734	2.937.600	3.170.880	1,224
CT2	1.500	5	HUAWEI 330KTL-H3	300	1.500	18	90	30	2.700	680	734	1.836.000	1.981.800	1,224
CT3	1.500	5	HUAWEI 330KTL-H3	300	1.500	18	90	30	2.700	680	734	1.836.000	1.981.800	1,224
CT4	2.500	7	HUAWEI 330KTL-H3	300	2.100	18	126	30	3.780	680	734	2.570.400	2.774.520	1,224
CT5	3.000	10	HUAWEI 330KTL-H3	300	3.000	18	180	30	5.400	680	734	3.672.000	3.963.600	1,224
CT6	2.500	7	HUAWEI 330KTL-H3	300	2.100	18	126	30	3.780	680	734	2.570.400	2.774.520	1,224
CT7	2.500	7	HUAWEI 330KTL-H3	300	2.100	18	126	30	3.780	680	734	2.570.400	2.774.520	1,224
CT8	2.500	8	HUAWEI 330KTL-H3	300	2.400	18	144	30	4.320	680	734	2.937.600	3.170.880	1,224
CT9	3.000	9	HUAWEI 330KTL-H3	300	2.700	18	162	30	4.860	680	734	3.304.800	3.567.240	1,224
CT10	3.000	10	HUAWEI 330KTL-H3	300	3.000	18	180	30	5.400	680	734	3.672.000	3.963.600	1,224
CT11	3.000	9	HUAWEI 330KTL-H3	300	2.700	18	162	30	4.860	680	734	3.304.800	3.567.240	1,224
CT12	3.000	9	HUAWEI 330KTL-H3	300	2.700	18	162	30	4.860	680	734	3.304.800	3.567.240	1,224
CT13	3.000	9	HUAWEI 330KTL-H3	300	2.700	18	162	30	4.860	680	734	3.304.800	3.567.240	1,224
CT14	2.500	7	HUAWEI 330KTL-H3	300	2.100	18	126	30	3.780	680	734	2.570.400	2.774.520	1,224
CT15	2.500	8	HUAWEI 330KTL-H3	300	2.400	18	144	30	4.320	680	734	2.937.600	3.170.880	1,224
CT16	2.500	8	HUAWEI 330KTL-H3	300	2.400	18	144	30	4.320	680	734	2.937.600	3.170.880	1,224
CT17	3.000	9	HUAWEI 330KTL-H3	300	2.700	18	162	30	4.860	680	734	3.304.800	3.567.240	1,224
CT18	2.500	7	HUAWEI 330KTL-H3	300	2.100	18	126	30	3.780	680	734	2.570.400	2.774.520	1,224
CT19	2.500	8	HUAWEI 330KTL-H3	300	2.400	18	144	30	4.320	680	734	2.937.600	3.170.880	1,224
CT20	2.500	8	HUAWEI 330KTL-H3	300	2.400	18	144	30	4.320	680	734	2.937.600	3.170.880	1,224
CT21	2.500	8	HUAWEI 330KTL-H3	300	2.400	18	144	30	4.320	680	734	2.937.600	3.170.880	1,224
21	54.000	166			49.800		2988		89.640			60.955.200	65.795.760	1,224

La distribución de potencias por tipo de estructura es la siguiente:

	Cantidad Inversores (ud)	Strings Totales (ud)	Potencia Nom. Unitaria Inversor (kW)	Potencia Pico Total - Monofacial (W)	Potencia Pico Total - Bifacial (W)	%
TRACKER	62	1.116	18.600	22.766.400	24.574.320	37,3%
FIJA	104	1.872	31.200	38.188.800	41.221.440	62,7%
TOTAL	166	2.988	49.800	60.955.200	65.795.760	

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

16 INCLINACIÓN DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

La inclinación del panel viene dada en función del emplazamiento, latitud del lugar, y demanda de energía prevista.

Para calcular las pérdidas que se producen debido a desviaciones de orientación y/o inclinación de los módulos fotovoltaicos, se va a tomar como guía el anexo II del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red que proporciona IDAE en donde, además, se marcan los umbrales límite de estas pérdidas.

En él, estas pérdidas se obtienen mediante un parámetro que se llama factor de irradiación.

La zona de estudio tiene las siguientes coordenadas ETRS89/UTM:

X= 701467,9030

Y= 4361488,7128

Huso: 30

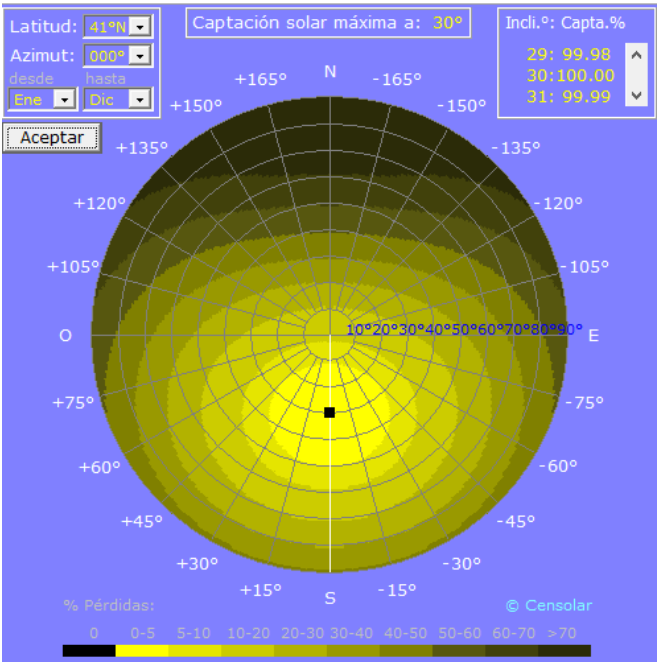
Sin embargo, dado que la instalación cuenta con seguidores solares Este-Oeste como tipo de estructura soporte para los módulos fotovoltaicos, el ángulo de inclinación Este-Oeste de estos varía respecto a la posición del sol, procurando así que la superficie de los paneles sea siempre perpendicular a la dirección de la radiación solar y maximizando en cada momento el factor de irradiación por parte de estos. Además, la inclinación del eje Norte-Sur será de entre 0º y 8º respecto al terreno donde se encuentre cada seguidor.

Para las zonas con estructura Fija a instalación estará totalmente orientada al Sur (azimut = 0º) y con una inclinación de 20º respecto a la horizontal.

A partir de estos datos, se comprueban las pérdidas relativas a inclinación y orientación

A través de la aplicación de Censolar, y tomando la latitud donde se encuentra la planta fotovoltaica, y el azimut, que este caso es =0, obtenemos la inclinación óptima para la máxima captación solar durante los 12 meses del año.

kenergy ibvogt	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01



	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

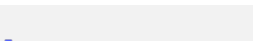
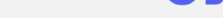
17 SOMBRAS Y DISTANCIA ENTRE MÓDULOS

Las estructuras están dispuestas directamente sobre el terreno. No se encuentran edificios ni cualquier otro obstáculo de altura superior que pudiera generar sombras sobre la superficie de los módulos.

Se estudia el posible sombreado ocasionado por módulos de filas anteriores mediante procedimiento de cálculo de sombras basado en los softwares Helios3D, PVCASE y PVsyst. Con el primero se genera la implantación de las estructuras en 3D sobre terreno real, obtenido de un estudio topográfico. Esto nos hace obtener las alturas reales de cada mesa de las estructuras en función del terreno existente. Con el segundo software realizamos las simulaciones de sombras y producción utilizando el escenario 3D previamente realizado.

Finalmente, la distancia entre filas de mesas a ejes se calcula iterando distintas distancias y distintas potencias instaladas hasta obtener el mejor resultado de rendimiento y producción de la planta.

Para este proyecto la distancia final entre ejes será de 5 m para la estructura con seguidor y de 8,4 m para la estructura fija.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

18 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS A INSTALAR

18.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

GENERALIDADES.

Los módulos solares utilizados en esta planta se caracterizan por su elaboración y componentes de calidad. Los módulos cuentan con células de silicio que permiten un excelente rendimiento, incluso con poca irradiación solar. Las células solares están encapsuladas en EVA (Acetato de Etileno-Vinilo) resistente a la radiación ultravioleta.

El marco es de una aleación de aluminio anticorrosivo y a prueba de torsión, de forma que los módulos son estables y pueden ser montados de muchas maneras. La cubierta de los módulos está hecha de vidrio solar templado. Este vidrio garantiza, por una parte, una alta transparencia y, por otra, protege las células solares de agentes atmosféricos como granizo, nieve y hielo.

Cada panel lleva una caja de conexión en la parte posterior con cable de 4mm² y conectores multicontact tipo compatible MC4 para conectar los módulos entre sí.

Los módulos que se utilizarán este proyecto serán **módulos bifaciales**. Los módulos bifaciales ofrecen muchas ventajas sobre los paneles solares tradicionales. Se puede producir energía desde ambos lados de un módulo bifacial, aumentando la generación de energía total. Los módulos bifaciales producen energía solar desde ambos lados del panel. Mientras que los paneles tradicionales opacos de lámina posterior son monofaciales, los módulos bifaciales exponen tanto la parte frontal como la parte posterior de las celdas solares.

Los módulos bifaciales vienen en muchos diseños. Algunos están enmarcados, mientras que otros no tienen marcos. Algunos son de doble vidrio, y otros usan hojas traseras transparentes. La mayoría utiliza células monocristalinas, pero hay diseños policristalinos. Lo único que es constante es que el poder se produce desde ambos lados. Hay módulos de doble vidrio sin marco que exponen la parte posterior de las celdas, pero no son bifaciales. Los verdaderos módulos bifaciales tienen contactos tanto en la parte frontal como en la parte posterior de sus celdas.

Los parámetros que se han tenido en cuenta para la elección del módulo fotovoltaico son:

- Potencia. Interesa ir a un módulo con la mayor potencia posible dentro de la gama comercial a la que tengamos acceso.
- Eficiencia. Se define como el cociente entre la potencia eléctrica que nos genera el panel y la potencia irradiada sobre el mismo, para unas condiciones determinadas. Siempre es un factor favorable ya que una mayor eficiencia nos permite reducir el área física de actuación

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	VERSIÓN :	01

- de la instalación de la planta. Si para una misma potencia instalada reducimos las dimensiones físicas ocupadas, se producirá un ahorro en costes de estructuras, cableados, canalizaciones, etc., y por consiguiente menores pérdidas por efecto Joule en los cableados.
- Precio. Evidentemente es un factor determinante el coste de adquisición del panel por watio pico de potencia.
 - Disponibilidad comercial. Ligada también al punto previo, es deseable que un mismo producto puedan suministrarlo varios proveedores. Así pues, hay fabricantes que distribuyen su producto a través de almacenes de material eléctrico diversos, y en cambio otros tienen distribuidores específicos por áreas geográficas. No obstante, lo importante es garantizar que, una vez elegido el producto, su suministro tenga plazos de entrega razonables.
 - Otros parámetros técnicos. En este punto cabe mencionar algunos parámetros característicos de los paneles fotovoltaicos. Por ejemplo, su pérdida de eficiencia en función de la temperatura de trabajo es un factor importante, ya que cuando más producen estas instalaciones es precisamente cuando más potencia irradiada reciben del sol, y por tanto cuando van a estar sometidos a mayor temperatura. Otro aspecto puede ser la pérdida de características con el paso de los años, ya que este tipo de instalaciones requieren fuertes inversiones iniciales, que solo podrían ser viables por la durabilidad de los elementos de la instalación durante periodos de tiempo suficientes para que la inversión sea rentable.
 - Referencias del fabricante. En general, cuanta más información técnica podamos obtener de un fabricante, mayor sensación de seriedad tendremos del mismo a priori. Cualquier otra fuente de información procedente de gente del sector (proveedores, industriales, etc.) debe ser al menos escuchada y valorada a la hora de la elección del producto. Y cualquier otra fuente de información (internet, foros de especialistas, etc.) será útil para tener el máximo de elementos a la hora de tomar la decisión final.
 - Cumplir con las especificaciones de la UNE-EN 61215 para módulos de silicio cristalino, así como estar cualificados por algún laboratorio reconocido, lo cual se acreditará mediante la presentación del certificado oficial correspondiente, cumpliendo con los requisitos técnicos y de seguridad necesarios para su interconexión a la red de baja tensión, así como las directivas comunitarias sobre seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética.

De todo el análisis anterior se ha elegido para este proyecto el panel **TRINA TSM-NEG21C.20 680W de 680 Wp y 734W considerando la bifacialidad**. El módulo cumple con todas las especificaciones de calidad requeridas y tiene una eficiencia de 21,9%.

En la tabla adjunta puede observarse las características técnicas (eléctricas y físicas) que poseen los paneles proyectados para suministro, y que se resumen en la siguiente:

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia máxima nominal (P _{máx})	680 W
Tipo	BiFacial
Tensión en el punto de máxima potencia (V _{mp})	39,6V
Corriente en el punto de máxima potencia (I _{mp})	17,16A
Tensión de circuito abierto (V _{ca})	47,4V
Intensidad de cortocircuito (I _{cc})	18,18A
Eficiencia del módulo	21,9%
Clasificación de aplicación	Clase II
Tolerancia Potencia	0~+5W
Coeficiente Temperatura de I _{sc} (α _{Isc})	+0,04%/C
Coeficiente Temperatura de V _{oc} (β _{Voc})	-0,24%/C
Coeficiente Temperatura de P _{max} (γ _{Pmp})	-0,30%/C
STC	Irradiance 1000W/m ² , cell temperatura 25C, AM1.5G

DATOS ELÉCTRICOS (Bifacialidad). (referencia al 10% de irradiancia)

Potencia máxima nominal (P _{máx})	734W
Tipo	BiFacial
Tensión en el punto de máxima potencia (V _{mp})	39,6V
Corriente en el punto de máxima potencia (I _{mp})	18,53A
Tensión de circuito abierto (V _{ca})	47,4V
Intensidad de cortocircuito (I _{cc})	19,63A

ESPECIFICACIONES

Tipo de célula	Mono-cristalino
Peso	38,3kg±3%
Dimensiones	2384×1303×33 mm
Cable	4mm ²
Número de células	132[2 x (11 x 6)]
Caja de conexiones	IP68, 3 diodos
Conector	MC4-EVO2

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Maximum System Voltage	1500VDC (IEC/UL)
Operating Temperature	-40C~+85C
Maximum Series Fuse	35A
Maximum Static Load,Front*	5400Pa
Maximum Static Load,Back*	2400Pa
NOCT	43±2C
Application Class	Class II

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

Estas características son especificaciones en CEM (condiciones estándares de medida), consistentes en una irradiancia de 1000 W/m², temperatura de célula 25 °C y masa de aire de 1,5.

Todos los certificados de cada uno de los módulos estarán dentro del margen de potencia pico nominal $\pm 5\%$, desviaciones las cuales se producen también, en mayor o menor medida, en los parámetros de Vmp e Imp. Por tanto, si dentro de un mismo modelo aparecen tales desviaciones, es razonable agrupar series en paralelo con modelos de características similares, que no necesariamente serán de la misma potencia nominal, pudiéndose clasificar los módulos fotovoltaicos en agrupaciones que presenten Imp similares y que se pueden corresponder con modelos diferentes.

En cualquier caso, los módulos se asociarán dentro de su misma serie en función de su propia intensidad de máxima potencia (Imp), que es el criterio óptimo de asociación. Si bien, aunque hay una correlación entre la Imp y la Pmp, no siempre a mayor potencia tendremos una mayor corriente.

Cada serie dará una corriente diferente que se sumará a la del resto de las series hasta el inversor. Las tensiones de las series serán las mismas, y vendrán fijadas por el inversor DC/AC en su búsqueda del punto de máxima potencia.

Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o manchas en cualquiera de sus elementos, así como falta de alineación en las células o burbujas en el encapsulado.

Una vez definidas los agrupamientos que se van a realizar, se procederá a describir cada uno de ellos.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

18.2 FICHA TÉCNICA MODULO.

Vertex N
BIFACIAL DUAL GLASS MODULE

PRODUCT: TSM-NEG21C.20
PRODUCT RANGE: 670-695W

695W

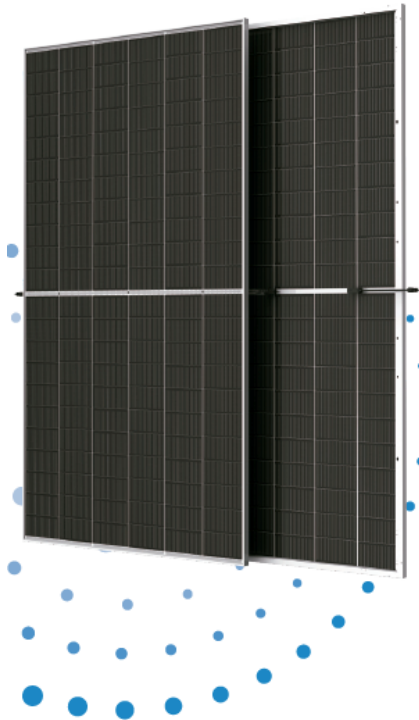
MAXIMUM POWER OUTPUT

0~+5W

POSITIVE POWER TOLERANCE

22.4%

MAXIMUM EFFICIENCY



High customer value

- Lower LCOE (levelized cost of energy), reduced BOS (balance of system) cost, shorter payback time
- Guaranteed first year and annual degradation
- High module power; high string power and low voltage design



High power up to 695W

- Up to 22.4% module efficiency with high density interconnect technology
- Multi-busbar technology for better light trapping effect, lower series resistance and improved current collection



High reliability

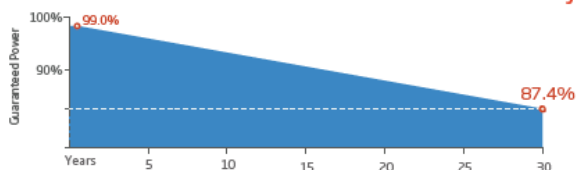
- Minimized micro-cracks with innovative non-destructive cutting technology
- Ensured PID resistance through cell process and module material control
- Resistant to harsh environments such as salt, ammonia, sand, high temperature and high humidity areas
- Mechanical performance up to 5400 Pa positive load and 2400 Pa negative load



High energy yield

- Excellent product bifaciality and low irradiation performance, validated by 3rd party
- Extremely low 1% first year degradation and 0.4% annual power attenuation
- The unique design provides optimized energy production under inter-row shading conditions
- Lower temperature coefficient (-0.30%) and operating temperature
- Up to 30% additional power gain from back side depending on albedo

Trina Solar's Vertex Bifacial Dual Glass Performance Warranty



Comprehensive Products and System Certificates

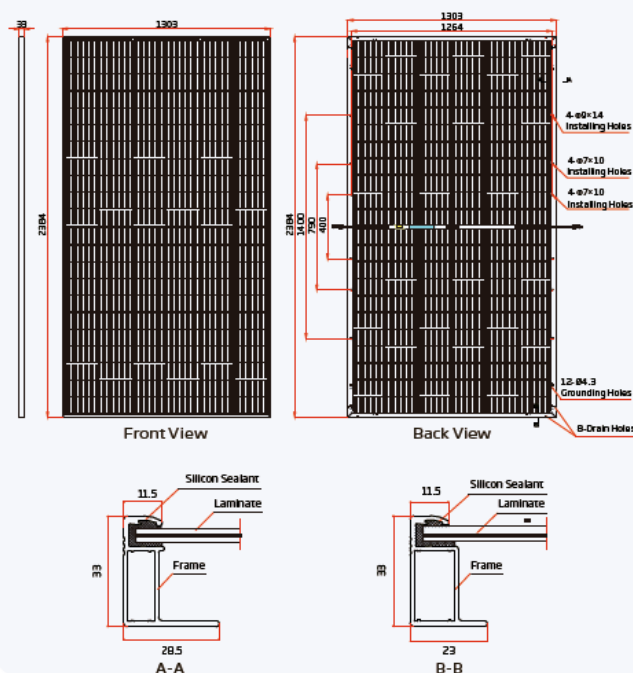


IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716
ISO 9001: Quality Management System
ISO 14001: Environmental Management System
ISO14064: Greenhouse Gases Emissions Verification
ISO45001: Occupational Health and Safety Management System

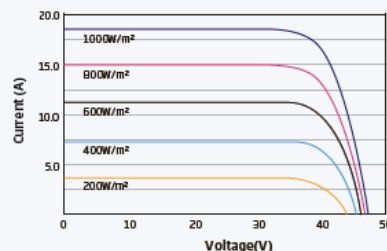
Trina solar



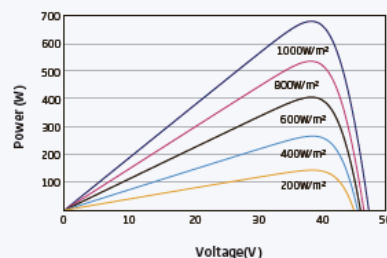
DIMENSIONS OF PV MODULE(mm)



I-V CURVES OF PV MODULE(680W)



P-V CURVES OF PV MODULE(680 W)



ELECTRICAL DATA (STC)

Peak Power Watts-P _{max} (Wp) *	670	675	680	685	690	695
Power Tolerance-P _{max} (W)	0 ~ +5					
Maximum Power Voltage-V _{MPP} (V)	39.2	39.4	39.6	39.8	40.1	40.3
Maximum Power Current-I _{MPP} (A)	17.09	17.12	17.16	17.19	17.23	17.25
Open Circuit Voltage-V _{OC} (V)	47.0	47.2	47.4	47.7	47.9	48.3
Short Circuit Current-I _{SC} (A)	18.10	18.14	18.18	18.21	18.25	18.28
Module Efficiency η_m (%)	21.6	21.7	21.9	22.1	22.2	22.4

STC: Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5. *Measuring tolerance: ±3%

Electrical characteristics with different power bin (reference to 10% Irradiance ratio)

Total Equivalent power -P _{max} (Wp)	724	729	734	740	745	751
Maximum Power Voltage-V _{MPP} (V)	39.2	39.4	39.6	39.8	40.1	40.3
Maximum Power Current-I _{MPP} (A)	18.46	18.49	18.53	18.57	18.61	18.63
Open Circuit Voltage-V _{OC} (V)	47.0	47.2	47.4	47.7	47.9	48.3
Short Circuit Current-I _{SC} (A)	19.55	19.59	19.63	19.67	19.71	19.74
Irradiance ratio (rear/front)	10%					

Product Bifaciality 80±5%

ELECTRICAL DATA (NOCT)

Maximum Power-P _{max} (Wp)	510	514	517	521	526	530
Maximum Power Voltage-V _{MPP} (V)	36.8	37.0	37.2	37.3	37.7	37.8
Maximum Power Current-I _{MPP} (A)	13.86	13.89	13.91	13.94	13.96	14.02
Open Circuit Voltage-V _{OC} (V)	44.5	44.7	44.9	45.2	45.4	45.8
Short Circuit Current-I _{SC} (A)	14.59	14.62	14.65	14.67	14.71	14.73

NOCT: Irradiance at 800W/m², Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1m/s.

MECHANICAL DATA

Solar Cells	Monocrystalline
No. of cells	132 cells
Module Dimensions	2384×1303×33 mm (93.86×51.30×1.30 inches)
Weight	38.3kg (84.4 lb)
Front Glass	2.0 mm (0.08 inches), High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass
Encapsulant material	POE/EVA
Back Glass	2.0 mm (0.08 inches), Heat Strengthened Glass (White Grid Glass)
Frame	33mm(1.30 inches) Anodized Aluminium Alloy
J-Box	IP 68 rated
Cables	Photovoltaic Technology Cable 4.0mm² (0.006 inches²), Portrait: 350/280 mm(13.78/11.02 inches) Length can be customized
Connector	MC4 EVO2 / TS4 Plus / TS4*

*Please refer to regional datasheet for specified connector.

TEMPERATURE RATINGS

NOCT(Nominal Operating Cell Temperature)	43°C (±2°C)
Temperature Coefficient of P _{max}	-0.30%/°C
Temperature Coefficient of V _{OC}	-0.24%/°C
Temperature Coefficient of I _{SC}	0.04%/°C

MAXIMUM RATINGS

Operational Temperature	-40~+85°C
Maximum System Voltage	1500V DC (IEC)
Max Series Fuse Rating	35A

WARRANTY

12 year Product/Workmanship Warranty
30 year Power Warranty
1% first year degradation
0.4% Annual Power Attenuation

(Please refer to product warranty for details)

PACKAGING CONFIGURATION

Modules per box: 33 pieces
Modules per 40' container: 594 pieces

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

18.3 INVERSOR

GENERALIDADES.

El sistema de inversión es el encargado de convertir la corriente continua procedente del generador fotovoltaico proporcional a la radiación incidente en corriente alterna.

Por lo tanto, es necesario esa transformación de corriente continua en alterna de las mismas características (tensión y frecuencia) que la red, para que el sistema fotovoltaico pueda operar en paralelo con la red existente.

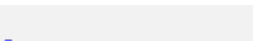
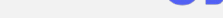
El funcionamiento de los inversores será automático. A partir de que los módulos solares generan suficiente potencia, la electrónica de potencia implementada en los equipos inversores se encargará de supervisar la tensión, frecuencia de red, así como la producción de energía. A partir de que ésta sea suficiente, el equipo comenzará la inyección a red.

Además del caso en que los paneles no produzcan energía suficiente el inversor se desconectará en los supuestos siguientes:

- Fallo de red eléctrica: en caso de interrupción en el suministro de la red eléctrica, el inversor se encuentra en cortocircuito y por tanto se desconectará, no funcionando en ningún caso en isla, y volviéndose a conectar cuando se haya restablecido la tensión en la red.
- Tensión fuera de rango: si la tensión está por encima o por debajo de la tensión de funcionamiento del inversor, este se desconectará automáticamente, esperando a tener condiciones más favorables de funcionamiento.
- Frecuencia fuera de rango: en el caso de que la frecuencia de red esté fuera del rango admisible, el inversor se parará de forma inmediata, ya que esto quiere decir que la red está funcionando en modo de isla o que es inestable.
- Temperatura elevada en el equipo.

La forma de funcionamiento de los inversores es de tal modo que toman la máxima potencia posible de los módulos solares mediante el seguimiento del punto de máxima potencia. Cuando la radiación solar que incide sobre los paneles no es suficiente para suministrar corriente a la red, el inversor para su funcionamiento. Puesto que la energía que consume la electrónica del inversor procede de los paneles, durante las horas nocturnas el inversor sólo consumirá una pequeña porción de energía de la red de distribución, minimizándose de este modo las pérdidas.

Por lo tanto, es un elemento fundamental del sistema y por ello su elección debe ser consecuencia de un análisis comparativo entre distintos modelos que existan en el mercado. Los aspectos a tener en cuenta a la hora de la elección del inversor son los siguiente:

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

- **Potencia.** Teniendo en cuenta el tamaño de la instalación que nos ocupa, debemos buscar un inversor cuya potencia se adapte a la modularidad y escalabilidad que queramos obtener. La gama de inversores que existen en el mercado va desde watios hasta unos pocos megawatios. Si elegimos un inversor de pequeña potencia, deberemos instalar muchos bloques repetidos para alcanzar la potencia que deseamos en nuestra instalación. Ello repercutirá en mayores costes de la instalación y mayor dificultad en la explotación y mantenimiento de la misma. Por el contrario, si elegimos un único inversor del total de potencia que requerimos (suponiendo que exista un inversor de esa potencia), los costes de instalación se reducirán casi con toda probabilidad. Sin embargo, ante una avería de este elemento, dejaríamos a toda la planta fuera de servicio. Y no hay que olvidar que la tecnología utilizada en inversores es bastante sofisticada, y son elementos muchos más susceptibles de fallo que por ejemplo un transformador, o un interruptor automático. Por tanto, lo más conveniente será ir a una solución en la que exista un número razonable de inversores, de forma que la instalación no se encarezca excesivamente, y en caso de fallo de alguno el porcentaje de instalación que se quede fuera de servicio no sea excesivo. Es decir, es un compromiso entre costes de instalación, costes de mantenimiento, y costes por posibles pérdidas de producción ante fallos.
- **Eficiencia.** Como siempre, la eficiencia es un parámetro fundamental a tener en cuenta. Se define como la relación entre la potencia en alterna que inyecta el inversor a la red, y la potencia en continua que entra en el inversor. Evidentemente, en la instalación que nos ocupa, cualquier pérdida de potencia incide directamente en los ingresos monetarios que se generarán, ya que es energía que se perderá en forma de calor y que no se verterá a la red
- **Precio.** Aspecto fundamental en cualquier elemento, pero de forma importante en los inversores de la instalación ya que su coste también va a ser un porcentaje relevante del coste total del proyecto.
- **Disponibilidad comercial.** Al igual que en el caso de los paneles, dada la importancia y la criticidad que este elemento va a tener en nuestra instalación, va a ser fundamental que, tanto a la hora de su suministro, como a la hora de una necesidad de asistencia técnica, el proveedor garantice una respuesta rápida. Quizá es el elemento de la instalación en la que este aspecto, asistencia técnica, sea el más relevante.
- **Otros parámetros técnicos.** Existen diversos parámetros además de la potencia y rendimiento, fundamentales a la hora de realizar la comparación entre distintas opciones de inversor. Estos son algunos de ellos:
 - -Rango de tensión de entrada para el cual el inversor puede funcionar en el punto de máxima potencia (PMP en español, MPP en inglés). En función de este parámetro tendremos que diseñar las agrupaciones de paneles en serie formando strings.
 - -Reducción por temperatura (temperature derating). Indica cómo el inversor va reduciendo la potencia capaz de generar en función de la temperatura de trabajo. Ello es consecuencia de que tienen implementado un sistema para proteger los semiconductores de potencia contra el calentamiento.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

- -Dispositivos adicionales de monitorización y protección. Normalmente los fabricantes de inversores dan opción de añadir funciones adicionales diversas, como por ejemplo protecciones magnetotérmicas en entrada y/o salida, detección de fallo de aislamiento, protección contra sobretensiones, analizador de red, etc. Ello puede ofrecer una solución integrada que facilite la ejecución de los trabajos de instalación y con ello conseguir una reducción de costes.
- Posibilidad de soluciones integradas. Este es un aspecto muy interesante, ya que hay fabricantes que ofrecen no solo el inversor, sino una solución integrada de estación de media tensión que incluye, además de los inversores, el transformador y las protecciones en el lado de baja tensión de corriente alterna y las cabinas con celdas de línea y de protección en el lado de alta tensión. Pueden además incluir soluciones para el conexionado de todas las líneas de corriente continua que llegan desde las agrupaciones de paneles fotovoltaicos. Es este un aspecto que puede incidir de forma importante en la fiabilidad de la instalación, al facilitar la ejecución por parte del instalador. Así mismo puede repercutir en el coste de instalación y reducirlo.
- Referencias del fabricante. Puesto que el inversor es un elemento altamente crítico, debido a la complejidad y sofisticación de la tecnología que emplea, además de las consecuencias graves que un fallo del mismo produciría, cualquier información o referencia que pueda obtenerse sobre la fiabilidad de productos de cada fabricante, es un dato a tener en cuenta a la hora de la elección.

El inversor elegido ha sido el modelo de **HUAWEI SUN2000-330KTL-H1**. Con una potencia nominal activa de **300 kW**. **La potencia máxima de los inversores corresponderá con la potencia nominal de éstos, es decir 300kW, considerando la potencia nominal (potencia activa) como aquella que es capaz de soportar en un régimen permanente. Para ello se presentará, en el momento de su compra e instalación, un certificado individual del fabricante, por cada inversor, donde se certificará que los inversores han sido tarados de fábrica a una potencia máxima de 300kW**

El inversor cumplirá con todos los estándares de calidad requeridos por este tipo de instalaciones. Cumplirán las exigencias requeridas por el RD 1699/2011, el RD413/2014, RD 842/2000 y el RD 223/2008, en cuanto a protecciones, puesta a tierra, compatibilidad electromagnética, etc.

El inversor adoptado permite un rango muy amplio de tensión de entrada desde el campo fotovoltaico, lo que permite una gran flexibilidad de configuración y posibilidades de ampliación en el futuro. A partir de la potencia recibida del campo fotovoltaico, el punto de operación del inversor es optimizado constantemente con relación a las condiciones de radiación, las propias características y la temperatura del panel, y las características propias del inversor.

Su rendimiento máximo es superior al 98,8% y presenta una distorsión armónica inferior al 3%. El seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) consigue que se maximice la potencia entregada a la red, además de la recibida del campo fotovoltaico.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

El inversor entregará una corriente a la red eléctrica con una onda senoidal idéntica a la propia de la compañía eléctrica suministradora, y con un factor de potencia muy próximo a 1 en todas las condiciones de funcionamiento del equipo.

El inversor se encontrará equipado con un transformador de aislamiento trifásico de baja frecuencia, lo cual quiere decir que elimina la posibilidad de inyectar una componente de corriente continua a la red eléctrica general cumpliendo, de esta forma, con la normativa vigente en España.

Cuenta además con las protecciones siguientes:

- Protección contra polarización inversa.
- Protección contra sobretensiones transitorias en entrada y salida.
- Protección contra cortocircuitos y sobrecargas en la salida
- Protección magnetotérmica en alterna.
- Protección contra fallos de aislamiento en continua.
- Protección contra sobretensión en el equipo.
- Protección anti-isla (tensión y/o frecuencia de red fuera de rango).
- Descargadores de sobretensiones atmosféricas en continua y alterna.
- Protecciones fusibles en continua.
- Protecciones fusibles en alterna.

Los parámetros operativos y las lecturas eléctricas pueden ser monitorizados localmente a través de una pantalla LCD en el frontal del equipo. También incluye la posibilidad de monitorizar los datos en un PC a través de una salida RS-485, o enviarlos a un receptor remoto a través de un módem de telefonía fija o GSM.

El inversor poseerá Marcado CE, y se ajustará a las exigencias del RD 1955/2002 y las Directivas EMC (EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3) y de Baja Tensión (EN 50178).

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

18.4 FICHA TÉCNICA INVERSOR.

SUN2000-330KTL-H1
Technical Specifications
(Preliminary)

Efficiency	
Max. Efficiency	≥99.0%
European Efficiency	≥98.8%
Input	
Max. Input Voltage	1,500 V
Number of MPP Trackers	6
Max. Current per MPPT	65 A
Max. PV Inputs per MPPT	4/5/5/4/5/5
Start Voltage	550 V
MPPT Operating Voltage Range	500 V ~ 1,500 V
Nominal Input Voltage	1,080 V
Output	
Nominal AC Active Power	300,000 W
Max. AC Apparent Power	330,000 VA
Max. AC Active Power (cosφ=1)	330,000 W
Nominal Output Voltage	800 V, 3W + PE
Rated AC Grid Frequency	50 Hz / 60 Hz
Nominal Output Current	216.6 A
Max. Output Current	238.2 A
Adjustable Power Factor Range	0.8 LG ... 0.8 LD
Total Harmonic Distortion	< 1%
Protection	
Smart String-Level Disconnect(SSLD)	Yes
Anti-islanding Protection	Yes
AC Overcurrent Protection	Yes
DC Reverse-polarity Protection	Yes
PV-array String Fault Monitoring	Yes
DC Surge Arrester	Type II
AC Surge Arrester	Type II
DC Insulation Resistance Detection	Yes
AC Grounding Fault Protection	Yes
Residual Current Monitoring Unit	Yes
Communication	
Display	LED Indicators, WLAN + APP
USB	Yes
MBUS	Yes
RS485	Yes
General	
Dimensions (W x H x D)	1,048 x 732 x 395 mm
Weight (with mounting plate)	≤108 kg
Operating Temperature Range	-25 °C ~ 60 °C
Cooling Method	Smart Air Cooling
Max. Operating Altitude without Derating	4,000 m (13,123 ft.)
Relative Humidity	0 ~ 100%
AC Connector	Waterproof Connector + OT/DT Terminal
Protection Degree	IP66
Topology	Transformerless

SOLAR.HUAWEI.COM

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

18.5 POTENCIA ACTIVA INVERSOR.

A continuación, para justificar la potencia activa nominal de los inversores se adjunta la imagen del fabricante que describe la placa de características que llevará incorporada el equipo, en este caso el inversor.



01076532M01_SUN2000-330KTL-H1 70×100mm CSC D 20230116093013 NP00019273

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

18.6 ESTRUCTURA DE SOPORTE.

18.6.1 Estructura.

La estructura soporte irá situada sobre el suelo. Será calculada considerando unas cargas que aseguren buen anclaje del generador fotovoltaico ante condiciones meteorológicas adversas, cargas de nieve y viento

El sistema de suportación de los paneles fotovoltaicos estará formado por estructuras de acero galvanizado, acero inoxidable o aluminio, para evitar y prevenir la oxidación. El sistema de soporte de módulos se hincará en el terreno, se atornillarán al mismo o se fijarán con cimentaciones en función de las características físicas del suelo.

Los cálculos estructurales seguirán la norma y código de aplicación local y nacional. Los materiales cumplirán las condiciones exigidas por la norma UNE-EN 1090-2 "Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero". En este proyecto al no tener estudios geotécnicos previos ni pruebas en el terreno se estima una estructura estándar de mercado quedando el diseño final de la estructura soporte de paneles supeditada a la validación del Director de Obra de los cálculos finales de dicha estructura, según el fabricante final a la que se adquiera.

El espesor de galvanizado se realizará según la normativa ISO 1461, en función de las condiciones atmosféricas, siguiendo la norma ISO 14713

El diseño y la construcción de la estructura y los sistemas de fijación de los módulos, permitirá las necesarias dilataciones térmicas sin transmitir caras que puedan afectar a la integridad de los módulos.

La estructura de soporte será apta para la disposición física de las agrupaciones de paneles a realizar, intentando en la medida de lo posible evitar la separación de las series de paneles.

Dicho sistema de estructuras funciona de forma análoga y garantiza que no haya una transferencia de medios al terreno.

La estructura siempre debe evitar las pérdidas por sombras, por lo que tanto la separación como la inclinación debe ser adecuada para la ubicación y condiciones del terreno.

En caso de uso de hincas o tornillos, estos serán fijados al suelo mediante una máquina que incorpora un accesorio atornillador-hincador. La extracción de dichos elementos se realiza fácilmente empleando la misma herramienta.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

La estructura contará con los cálculos de los anclajes para que cumpla con la normativa vigente (cargas de viento, nieve, terremotos, ...).

Las estructuras elegidas para este caso son del tipo **seguidor monofila a un eje** y del tipo **Fija Biposte 2V** de 40 metros aproximadamente.

La estructura del tipo **seguidor monofila a un eje** de 40 metros estará formada perfiles laminados o conformados normalizados de acero galvanizado, lo cual le confiere las características idóneas para su situación a intemperie. La separación entre ejes de estructuras será de 5 metros para evitar los efectos negativos de pérdida de producción eléctrica asociado a las sombras que unas hileras puedan producir sobras las otras. La separación entre los módulos de cada hilera será de 1,5 cm.

Los módulos irán anclados a estos perfiles mediante tornillería o zapatas adhesivas. Los seguidores están dimensionados para ubicar 1 strings o cadenas de 30 paneles en serie. Es decir, cada seguidor tendrá 30 módulos. La interconexión de los paneles en serie se realizará cada 30 paneles del mismo seguidor, de esta forma se facilita la conexión eléctrica de las series impuesta por las necesidades de entrada del inversor.

Inicialmente se plantea un anclaje de la estructura metálica al terreno, mediante una cimentación con hincas de acero calvada directamente al terreno. Estas cimentaciones serán idénticas y estarán separadas a una distancia constante entre ellas, tal y como se muestra en planos.

Seguidor solar	Monofila a un eje horizontal
Alcance del seguidor	110º (±55º)
Superficie de módulos por seguidor	95m ²
Opciones de cimentación	Hincado directo / Pre-drilling + hincado / Micropilote/ Predrilling + compactado + hincado
Adaptación al terreno	Hasta 20% inclinación N/S**
Ratio de ocupación (GCR)	Configurable: alcance estándar (28-50%)*
Perfiles: calidad y tratamiento	Acero de alta resistencia S275JR, S355JR y acero ZM310
Tornillería	Grado 8.8 / ZnNi + sellante
Accionamiento	Módulo de giro o actuador lineal
Tipos de módulos compatibles	Con marco, sin marco o glass...
Cargas de viento y nieve	A medida según requerimientos
Normativa y regulación	Cálculo, diseño y fabricación de la estructura de acuerdo a las normas Eurocódigo.
Configuración de los módulos	1V

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

La estructura del tipo **Fija Biposte 2V** estarán formadas perfiles laminados o conformados normalizados de acero galvanizado, lo cual le confiere las características idóneas para su situación a intemperie. La separación entre filas de estructuras será de 8,40 metros para evitar los efectos negativos de pérdida de producción eléctrica asociado a las sombras que unas hileras puedan producir sobras las otras.

Los módulos irán anclados a estos perfiles mediante tornillería. Estarán dimensionados para ubicar 1 strings o cadenas de 30 paneles en serie. Es decir, tendrá un total de 30 módulos. La colocación de los módulos en la estructura soporte será de 2 módulo en vertical.

ESPECIFICACIONES	
Estructura	Fija Biposte 2V x 15 y 2V x 30
Inclinacion	20º
Opciones de cimentación	Hincado directo / Pre-drilling + hincado / Micropilote/ Predrilling + compactado + hincado
Adaptación al terreno	Hasta 20% inclinación N/S**
Ratio de ocupación (GCR)	Configurable: alcance estándar (28-50%)*
Perfiles: calidad y tratamiento	Acero de alta resistencia S280 GD Z275
Tornillería	Grado 8.8 / ZnNi + sellante
Tipos de módulos compatibles	Con marco, sin marco o glass...
Cargas de viento y nieve	A medida según requerimientos
Normativa y regulación	Cálculo, diseño y fabricación de la estructura de acuerdo a las normas Eurocódigo.

18.6.2 Montaje Estructura

El montaje de la estructura se realizará mediante las técnicas de hincado directo o el proceso alternativo de hincado con pretaladro, según las características geotécnicas del terreno en los puntos en los que se realizará la sujeción de las estructuras.

El sistema de hincado de perfiles metálicos para sustentar las estructuras de los paneles fotovoltaicos reduce los altos costes y plazos generados con las cimentaciones de hormigón. De igual modo, el impacto ambiental es mucho menor al no quedar hormigón enterrado. De esta manera la planta solar fotovoltaica podría ser desmontada en un futuro sin dejar huella.

Para llevar a cabo el hincado de los postes que sustentarán tanto el resto de la estructura como los paneles fotovoltaicos que van fijados a ella, se utiliza una máquina hincapostes, que introduce los postes en el terreno a la profundidad requerida en función del tipo de terreno, resistencias exigidas, etc... Con la mayor precisión, gracias al sistema de medición por láser que lleva incorporados.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

En primer lugar, se necesitará realizar el replanteo topográfico para marcar en el terreno los puntos en los que se van a tener que hincar los perfiles metálicos. Tras esto, se colocarán los perfiles en el terreno para mayor facilidad del operario a la hora de hincarlos. Será necesario contar con dos operarios de los cuales uno será el maquinista y el otro el ayudante.

La herramienta de perforación es el propio perfil metálico que se hinca mediante el golpeteo que efectúan las máquinas hincadoras hidráulicas. Previamente se habrá anclado la máquina al suelo para evitar el movimiento de ésta cuando se esté hincando el poste. Esta máquina utiliza un molde especial con la forma del perfil del poste y golpea repetidas veces la cabeza del mismo, introduciéndolo progresivamente en el terreno hasta llegar a la profundidad necesaria, la cual se establecerá por el estudio geotécnico, es decir la consistencia del terreno, y estará entre los 1,5 m y los 2,0 m.

Una vez realizado el hincado, los perfiles metálicos ya están preparados para recibir la estructura de paneles fotovoltaicos. La estructura soporte irá conectada a tierra con motivo de reducir riesgo asociado a la acumulación de cargas estáticas o tensiones inducidas por fenómenos meteorológicos.

Los módulos fotovoltaicos se instalarán sobre la estructura soporte utilizando los agujeros correspondientes, mediante la tornillería específica o grapas adecuadas, siguiendo las recomendaciones del fabricante de módulos y estructura soporte. Los módulos fotovoltaicos se instalarán de manera que el aire pueda circular libremente a su alrededor. De este modo, se consigue disminuir la temperatura de trabajo.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

El circuito de BT consiste principalmente del cableado de BT del campo solar asociado a cada Centro de Transformación (CT). Se diferenciarán diferentes niveles del circuito.

- Cableado de módulos. La interconexión entre unos módulos de un mismo string se realizará mediante el cableado y conectores que incorporan de fábrica los propios módulos.
- Cableado de string: Será el encargado de conectar los strings en cada estructura con los cuadros de nivel 1 o inversores de string si es el caso. Este cableado circulará por bandeja a la intemperie anclada a la propia estructura solar en caso de realizar cruzamientos a estructuras cercanas este cruzamiento se realizará de forma enterrada bajo tubo. La conexión a los módulos se realizará mediante conector multicontact o similar mientras que la conexión en los cuadros de nivel se realizará mediante bornero.
- Cableado AC de inversor a CT. Será el encargado de conectar los inversores con los centros de transformación. Este cableado se realizará de forma subterránea bajo tubo o sin tubo, esto se definirá en una fase posterior de ingeniería de detalle.

19.1 CABLEADO

El cableado cumplirá con la normativa nacional e internacional correspondiente y se diseñará para minimizar pérdidas. Los cables no contendrán sustancias halógenas y reaccionarán al fuego de acuerdo a las siguientes normativas:

- EN 60332-1-2 Tests on electric and optical fiber cables under fire conditions - Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1 kW pre-mixed flame.
- IEC 60695-7-2:2011: Fire hazard testing - Part 7-2: Toxicity of fire effluent - Summary and relevance of test methods
- IEC 60502:2012 SER: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV ($U_m = 1,2 \text{ kV}$) up to 33kV ($U_m = 36 \text{ kV}$) - ALL PARTS

Si el cableado de BT está a la intemperie deberá funcionar correctamente bajo radiación solar directa, operando de manera continua a 90°C y su vida útil deberá estar garantizada durante toda la vida útil de la Planta.

Debe cumplir con la normativa nacional e internacional aplicable y resistir esfuerzos mecánicos, radiación UV y condiciones meteorológicas adversas.

Las líneas eléctricas tendrán conductores con un aislamiento adecuado conforme a la normativa vigente y con la protección mecánica adecuada a la ubicación de cada línea, con la sección necesaria en cada caso para admitir las intensidades previstas (nominales o excepcionales) y no superar las caídas de tensión máximas.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

19.1.1 Cableado DC.

Los cables de la instalación serán de cobre o aluminio, con una sección suficiente para asegurar las pérdidas por efecto joule inferiores a 2% de la tensión nominal tal y como pide el pliego de condiciones técnicas del IDAE y el reglamento electrotécnico para baja tensión.

Para la conexión en continua entre los módulos y los inversores el cable serán del tipo P-Sun 2.0 (RHH), adecuados para su instalación exterior y presentarán las siguientes características:

- Conductor: cobre electrolítico estañado
- Sección: 10,16,25 mm²
- TipoUnipolar de varios hilos
- Temperatura de servicio: 90°C (máxima 120°C y cortocircuito 250°C)
- Material de aislamiento: Goma tipo EI6
- Tensión de aislamiento: 0.6/1 kV AC, 0.9/1.8 kV DC
- Material de cubierta: Mezcla cero halógenos, tipo EM5.
- Resistencia a las condiciones climatológicas:
 - Alta resistencia al frío
 - Alta resistencia a los rayos UVA
 - Alta resistencia a la absorción de agua
- Características a presentar en la combustión:
 - No propagación de la llama
 - Libre de halógenos
 - Reducida emisión de gases tóxicos y corrosivos
 - Baja emisión de humos opacos
- Otras características:
 - Alta resistencia al impacto
 - Alta resistencia a agentes químicos
 - Alta resistencia a la abrasión y desgarro
- Vida útil no inferior a 25 años
- Color: Rojo/Negro

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

Los módulos se agrupan en ramas de 32 paneles en serie, para conseguir así la tensión de trabajo del inversor. Cada rama se cableará en Cu, 10 16 y 25 mm², nivel de aislamiento 1500V, hasta el inversor.

La conexión entre módulos se realizará con terminales multicontacto que facilitarán la instalación además asegurarán el aislamiento.

19.1.2 Cableado AC

Desde cada Inversor hasta el Cuadro de Baja Tensión (CBT) de los Centros de Transformación (CT) se realizará la interconexión con cable con nivel de aislamiento 0,6/1 KV AC 1,5kV DC, clase II y secciones adecuadas en Cobre o Aluminio.

El cableado de media tensión se realizará con cable Al RHZ1 18/30kV, con aislamiento dieléctrico seco, con secciones hasta 400mm²

19.2 PROTECCIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN

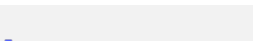
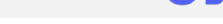
En cumplimiento del REBT, cada circuito dispondrá de las protecciones eléctricas de sobre corrientes; protecciones contra contactos directos, puesta a tierra de la instalación; protección contra contactos indirectos, asimismo se instalará un sistema de protección contra sobretensiones, tanto en la parte de corriente continua, como en la parte de alterna.

Por todo ello el sistema eléctrico dispondrá de todos los elementos de protección para maximizar la vida útil del generador y asegurar la continuidad de la producción. Los elementos de protección principales para una instalación fotovoltaica son:

- Interruptor general manual, interruptor magnetotérmico con intensidad de cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexión, que puede ser incluido en el inversor.
- Interruptor automático diferencial, como protección contra derivaciones en la parte de alterna de la instalación, que puede ser incluido en el inversor.
- Interruptor automático de interconexión controlado por software, controlador permanente de aislamiento, aislamiento galvánico y protección frente a funcionamiento en isla, incluido en el inversor.

También el inversor contiene un interruptor del lado de continua, que protege de los posibles contactos indirectos.

- Aislamiento clase II en todos los componentes: módulos, cableado, cajas de conexión, etc.
- Protecciones contra sobretensiones para el generador fotovoltaico incluidas las inducidas por descargas atmosféricas.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

- Fusibles para instalaciones fotovoltaicas con función seccionadora.

Con objeto de optimizar la eficiencia energética y garantizar la absoluta seguridad del personal, se tendrán en cuenta los siguientes puntos adicionales:

- Todos los equipos situados a la intemperie tendrán un grado de protección mínimo IP65.
- Todos los conductores dispondrán de un aislamiento adecuado y su sección será la suficiente para asegurar que las pérdidas de tensión en cables y cajas de conexión sean inferiores a las indicadas tanto por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión como por la compañía eléctrica que opere en la zona.
- Todos los cables serán adecuados para uso en intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma.
- Los módulos y las estructuras soporte se conectarán a la tierra siguiendo la normativa vigente en este tipo de instalaciones; es decir, sin alterar las condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa distribuidora.

Lo que se describe a continuación corresponde a las protecciones que se emplean en la parte de continua que van desde el campo generador hasta los terminales de entrada del inversor:

- Contactos directos e indirectos:
El generador fotovoltaico se conectará en modo flotante, proporcionando niveles de protección adecuados frente a contactos directos e indirectos, siempre y cuando la resistencia de aislamiento de la parte de continua se mantenga por encima de unos niveles de seguridad y no ocurra un primer defecto a masas o a tierra. En este último caso, se genera una situación de riesgo, que se soluciona mediante:
 - Aislamiento de clase II en los módulos fotovoltaicos, cables y cajas de conexión.
 - Controlador permanente de aislamiento, integrado en el inversor, que detecte la aparición de derivaciones a tierra. El inversor detendrá su funcionamiento y se activará una alarma visual en el equipo.

En el diseño de la protección individual de los cables de cada rama, hay que tener en cuenta que la corriente de cortocircuito es aproximadamente igual que la corriente nominal de la rama. Este hecho condiciona la utilización de fusibles o disyuntores que puedan utilizarse para proteger el cableado contra los cortocircuitos.

Por lo tanto, la protección contra cortocircuitos en el generador fotovoltaico, por fallas en el aislamiento o falla en la protección a tierra, se recomienda realizarla mediante el uso de sistemas de protección de corte automático, sensible a las tensiones de contacto en corriente continua.

Tal y como se mencionó anteriormente el inversor contiene esa protección en su interior. Si la instalación llegase a ser de grandes dimensiones habría que incluir más de este tipo de protecciones repartida en las diversas ramas que conformen al generador, para protegerlo en toda su extensión.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

- **Sobrecargas**

Los fusibles son normalmente distribuidos por cada una de las ramas de los grandes sistemas fotovoltaicos para proteger la instalación eléctrica de sobrecargas.

Adicionalmente entre el generador y el inversor debe instalarse un elemento de corte general bipolar para continua, que debe ser dimensionado para la tensión máxima de circuito abierto del generador a -10°C, y para 125% de la corriente máxima del generador.

En el caso que se dispongan fusibles por ramas, la sección transversal del cableado de la rama puede entonces ser determinada a partir del corriente límite de no fusión del fusible de la rama. En este caso, la corriente admisible del cable (I_z) deberá ser superior a la corriente nominal del elemento de protección (I_n) y a su vez, inferior al corriente límite de fusión del mismo (I_{nf}). A su vez, la I_{nf} no podrá ser superior a 1,15 veces la I_z :

$$I_n \leq I_{nf} \leq 1,15 \times I_z$$

Adicionalmente, para evitar cortes imprevistos en la producción energética, la corriente nominal del fusible (I_n) vendrá dada por la expresión:

$$I_n \geq 1,25 \times I_n \text{ RAMA}$$

De esta forma una vez que ocurra una sobrecarga en alguno de los conductores activos de la instalación fotovoltaica, los fusibles deberán de protegerlos.

Cabe mencionar que el elemento de corte, tendrá que ser capaz de conectar y desconectar el generador en carga, en buenas condiciones de seguridad.

- **Sobretensiones**

Sobre el generador fotovoltaico se pueden producir sobretensiones de origen atmosférico de cierta importancia.

Por ello, se protegerá la entrada de CC del inversor mediante dispositivos de protección de clase II (integrado en el inversor), válido para la mayoría de equipos conectados a la red, y a través de varistores con vigilancia térmica.

19.2.1 Cuadro de Alterna.

La central contará con todas las protecciones de líneas e interconexión preceptivas según el reglamento de baja tensión y de acuerdo también con las normas de la compañía distribuidora.

En muchas ocasiones el propio inversor dispone de las protecciones necesarias en alterna incorporadas en su interior.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4		

Este cuadro también se puede denominar CBT (Cuadro de Baja Tensión). Este cuadro suele disponer como mínimo protección mediante fusibles y un interruptor manual de corte en carga.

El contenido de este cuadro y sus protecciones puede variar en función de los requerimientos de la compañía distribuidora.

19.2.2 Aislamiento galvánico

UNE-EN 61558:2011 Seguridad de los transformadores, bobinas de inductancia, unidades de alimentación y las combinaciones de estos elementos.

19.2.3 Armónicos y compatibilidad electromagnética

Armónicos y compatibilidad electromagnética según lo dispuesto en el Real Decreto 1669/2011 y R.E.B.T ITC-BT 40.

19.2.4 Variaciones de tensión y frecuencia en la red

Todos los inversores realizan de forma automática, mediante un relé, la desconexión y conexión de la instalación en caso de pérdida de tensión o frecuencia de la red mediante un programa de “software” valores según Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, no pudiendo ser modificados por el usuario.

19.2.5 Mínima y máxima tensión

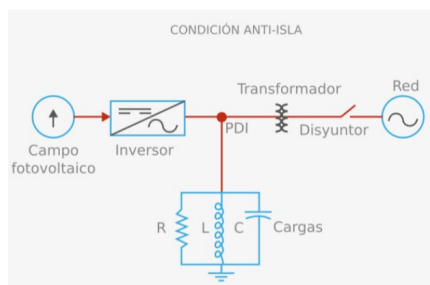
Por software en el inversor con 5 niveles configurables en magnitud y duración.

19.2.6 Mínima y máxima frecuencia

Por software en el inversor con 5 niveles configurables en magnitud y duración.

19.2.7 Contra funcionamiento en isla

La protección anti-isla de los inversores HUAWEI SUN2000 330KTL-H1 combina métodos pasivos y activos, eliminando la posibilidad de falsos disparos y cumpliendo con las normativas IEC62116 y IEEE1547.



19.3 SISTEMA DC/AC.

La instalación eléctrica se llevará a cabo según la normativa vigente y en todo momento su diseño tendrá en cuenta el disminuir las pérdidas de generación al mínimo. Se instalarán todos los elementos de seccionamiento y protección necesarios.

La instalación eléctrica comprende la instalación en baja tensión de la interconexión de las cadenas de módulos fotovoltaicos a los inversores. Se realizará la conexión trifásica en baja tensión desde el inversor hasta los Centros de Transformación (CT). Todo conducido a través de canalizaciones adecuadas a cada disposición.

Los módulos fotovoltaicos transforman la irradiación solar captada en corriente eléctrica continua, la cual es convertida en corriente alterna por los inversores e inyectada en la red a través de las subestaciones eléctricas elevadoras.

El cableado para la conexión de los módulos en continua será con cable solar Cable Solar H1Z2Z2-K 1500V hasta los inversores y desde dichos inversores hasta los Centros de Transformación (CT) el cableado utilizado sería del tipo XZ1 (S) o KV-K 0,6/1 kV Al 1500DC con una sección adecuada a la corriente que transporta y a la caída de tensión prevista en el proyecto para evitar recalentamiento de los cables y unas pérdidas excesivas.

El cableado entre los paneles de cada serie se realizará de un panel al siguiente sujeto mediante bridas a la estructura o a las perforaciones del marco de los paneles, evitándose que queden sueltos o que cuelguen y se enganchen, llegando finalmente hasta el inversor que dispondrá a la entrada de un conector tipo MC4 para así facilitar las labores de mantenimiento y reparación o sustitución de módulos.

Tanto los tramos de unión de series de paneles discurrirán a través de una bandeja metálica o sujetos por los elementos de la estructura de soporte de los módulos.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	VERSIÓN :	01

Todas las cajas de conexión que pudiera haber tendrán un grado de protección suficiente para garantizar la resistencia ante las condiciones de intemperie. Las cajas de conexión de paneles tendrán grado de protección mínimo de IP65.

En la planta fotovoltaica se instalarán un total de 166 inversores. Cada Inversor concentrará 8 cadenas (string) de 30 paneles en serie.

El inversor tendrá un con grado de protección adecuado a su ubicación.

A partir del Inversor se realizará la conexión, ya en corriente alterna, desde la salida AC del inversor, ubicado junto a los paneles fotovoltaicos hasta el Cuadro de Baja Tensión del Transformador para su adaptación a media tensión.

En los Centros de Transformación (CT)) de 3.000Kva existirá 1 transformador de 3.000Kva, en los Centros de Transformación (CT) de 2.500Kva existirá 1 transformador de 2.500Kva, y en los Centros de Transformación (CT) de 1.500kVA existirá 1 transformador de 1.500kVA. El transformador recoge la energía procedente de los inversores de 300 kW y transformaran la tensión desde 800V a 33kV.

Los Centros de Transformación (CT) se conectarán a través de varias líneas de 33kV de tipo subterránea al centro de reparto y de este a la Subestación Elevadora que se ubicará fuera de planta fotovoltaica.

Desde la Subestación Elevadora se conectará la planta al punto de conexión mediante una línea denominada "Línea de interconexión" de 132kV.

Tanto la descripción de la Subestación Elevadora como de la línea de Interconexión y sus ubicaciones son objeto de proyectos independientes.

19.4 RED DE PUESTA A TIERRA.

La puesta a tierra consiste en una unión metálica directa entre determinados elementos de una instalación y un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. En esta conexión se consigue que no existan diferencias de potencial peligrosas en el conjunto de instalaciones, edificio y superficie próxima al terreno. La puesta a tierra permite el paso a tierra de los corrientes de falta o de descargas de origen atmosférico.

Para garantizar la seguridad de las personas en caso de corriente de defecto, se establece 10 Ω para este tipo de instalación fotovoltaica.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4		

La puesta a tierra se realizará de forma que no altere la de la compañía eléctrica distribuidora, con el fin de no transmitir defectos a la misma.

Asimismo, las masas de cada una de las instalaciones fotovoltaicas estarán conectadas a una única tierra independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

Por ello, se realizará una única toma de tierra a la que se conectará tanto la estructura soporte de los módulos, como el terminal de puesta a tierra de los cuadros de DC y el inversor teniendo en cuenta la distancia entre estos, con el fin de no crear diferencias de tensión peligrosas para las personas.

Si la distancia desde el campo de paneles a la toma de tierra general fuera grande se pondría una toma de tierra adicional para las estructuras, próximas a ellas. Para la conexión de los dispositivos del circuito de puesta a tierra será necesario disponer de bornes o elementos de conexión que garanticen una unión perfecta, teniendo en cuenta que los esfuerzos dinámicos y térmicos en caso de cortocircuitos son muy elevados.

Es fundamental que la estructura soporte y con ella los módulos se conecten adecuadamente a la red general de tierra para reducir el riesgo asociado a la acumulación de cargas estáticas, con ello se limita la tensión que con respecto a tierra puedan presentar las masas metálicas, permitir a los diferenciales la detección de corrientes de fuga, así como propiciar el paso a tierra de las corrientes por descargas de origen atmosférico.

Si en una instalación existen tomas de tierra independientes se mantendrá entre los conductores de tierra una separación y aislante apropiado a las tensiones susceptibles de aparecer entre estos conductores en caso de falta.

La red de tierras de la planta se compone por una red general de la planta a base de cable de cobre desnudo repartido por la planta, tanto de corriente continua como alterna de baja tensión (generación, servicios auxiliares y corriente continua).

Además de la longitud total de cable de cobre desnudo enterrado se dispondrán de picas para conseguir unos valores de resistencia de puesta a tierra adecuados.

A esta red de tierra se conectarán las barras de tierra de los cuadros, las estructuras metálicas, soportes, armaduras, bandejas, motores, etc.

Todos los centros con equipos de MT dispondrán con una red alrededor del mismo con un número adecuado de picas (donde se conectarán puertas, herrajes, etc.) y en el caso de encontrarse dentro del parque solar se conectará a la red general de tierras de la planta.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4		

La dirección facultativa de obra realizará los ensayos pertinentes antes de la puesta en marcha para comprobar la resistividad del terreno y la resistencia de las tomas de tierra para que cumplan la normativa vigente.

La continuidad de todas las conexiones a tierra deberá ser comprobada antes de la puesta en servicio de la instalación y en las revisiones periódicas.

19.5 CANALIZACIONES.

El cableado que trascurra sobre la estructura, irá con bandeja o sobre los elementos de la propia estructura fijada a esta mediante abrazaderas o elementos similares.

El resto de canalizaciones del cableado de la planta se efectuarán mediante zanjas adecuadas al número y tipo de tubos que deberán albergar.

El tramo de red subterránea discurrirá por los caminos previstos. Los cables se podrán alojar directamente enterrados en las zanjas o entubados (bajo tubo de polietileno homologado), a una profundidad mínima, medida hasta la parte inferior de los cables, de 0,60 m (BT) o 0,70 metros (MT).

La anchura de la zanja vendrá dada por los servicios que deban disponerse en la misma. En el apartado de planos de la presente memoria se muestran los distintos tipos de zanjas a efectuar donde figura la anchura mínima de estas y la situación, protección y señalización de los cables.

En los casos en los que exista un cruce, los circuitos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos y circuitos, pero será la suficiente para que los situados en el plano superior queden a una profundidad mínima de 0,60 m, tomada desde la rasante del terreno a la parte inferior del mismo.

La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía eléctrica será 0,25 m con cables de alta tensión y de 0,10 m con cables de baja tensión, siendo la distancia del punto de cruce a los empalmes superior a 1 m.

Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los de baja tensión y de 0,25 m con los de MT.

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicaciones será de 0,20 m, siendo la distancia del punto de cruce a los empalmes superior a 1 m.

Las zanjas de BT y MT llevarán su correspondiente cinta señalizadora.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

El trazado de las zanjas se realizará de manera que se optimicen los recorridos de los cables, con el fin de reducir la caída de tensión, reducir los costes y aumentar la productividad.

En el caso concreto de este proyecto, los cables de strings irán bajo tubo y el resto de cables de potencia (BT y MT) directamente enterrados). El cable de comunicaciones entre CT será bajo tubo.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN.

Se dotará a la instalación de 21 Centros de Transformación (CT) de 3.000kVA (7 unidades), 2.500KVA (12 unidades) y 1.500KVA (2 unidades) para su posterior conexión a la red común de evacuación de la energía generada a la tensión de 33kV, interna de la planta, y que llevará la energía eléctrica producida al centro de reparto y desde este a la Subestación Elevadora (objeto de otro proyecto). La relación de transformación de los CT's será 33kV/800V. La constitución de cada CT será de 1 transformador de potencia, 1 celda de protección y 2 celdas de línea, según reglamento.

20.1 LÍNEAS INTERNAS DE MEDIA TENSIÓN

Las líneas internas de media tensión comprenderán la instalación de conducción eléctrica subterránea a 33kV que conducirá la energía generada entre los Centros de transformación de la planta solar hasta el centro de reparto de la planta fotovoltaica y desde está a la subestación elevadora TURÍS RENOVABLES (tanto la línea como la subestación son objeto de otro proyecto perteneciente al mismo promotor). Las líneas tendrán carácter subterráneo, disponiéndose la línea eléctrica canalizada en una zanja con las dimensiones indicadas en los planos adjuntos, que será recubierta de arena y tierra de la excavación.

Existirán 5 líneas independientes que conectarán los Centros de Transformación entre sí con el centro de reparto. Las líneas de media tensión unen los siguientes Centros de Transformación:

- **L1.** Línea que conecta los Centros de Transformación CT1, CT2, CT3, CT4 Y CT5 con el centro de reparto.
- **L2.** Línea que conecta los Centros de Transformación CT6, CT8, CT7 y CT9 con el centro de reparto.
- **L3.** Línea que conecta los Centros de Transformación CT13, CT12, CT11 y CT10 con el centro de reparto.
- **L4.** Línea que conecta los Centros de Transformación CT18, CT17, CT16 y CT15 con el centro de reparto.
- **L5.** Línea que conecta los Centros de Transformación CT14, CT21, CT20 y CT19 con el centro de reparto.

LINEA	CTs	Potencia	Longitud Total	Longitud Tramo 1	Longitud Tramo 2	Longitud Tramo 3	Longitud Tramo 4	Longitud Tramo 5
LINEA 1	1-3-2-4-5-CR	11.000 kVA	4.645 m	216 m	322 m	544 m	194 m	3.369 m
LINEA 2	6-8-7-9-CR	10.500 kVA	1.605 m	206 m	187 m	451 m	760 m	
LINEA 3	13-12-11-10-CR	12.000 kVA	1.557 m	244 m	298 m	168 m	848 m	
LINEA 4	18-17-16-15-CR	10.500 kVA	1.311 m	402 m	232 m	422 m	255 m	
LINEA 5	14-21-20-19-CR	10.000 kVA	9.118 m	1.012 m	74 m	323 m	948 m	

Existirá 1 línea aérea (objeto de otro proyecto) que conectará el Centro de Reparto de Torrentenergy 4 con la subestación elevadora. Esta línea tiene las siguientes características generales, extraídas del proyecto del cual es objeto:

La línea eléctrica del presente Proyecto tiene una longitud total de 4.244,57 m de doble circuito, de los cuales 4.166,78 m son aéreos y 77,79 m son subterráneos.

GENERALES	
Sistema	Corriente Alterna Trifásica a 50Hz
Tensión nominal (kV)	33
Categoría de la línea	SEGUNDA
Longitud total aéreo (m)	4.166,78 m
Longitud total subterráneo (m)	77,79 m
Nº de circuitos	2
Origen	PFV TORRENTENERGY 4
Final	ST TURÍS RENOVABLE 33/132 kV
Tipología de la línea	AÉREO/SUBTERRÁNEA

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

20.2 CABLEADO.

Los cables a suministrar para la interconexión de las distintas ramas que forman la Red de Media Tensión de la Planta solar fotovoltaica desde las Celdas de Media Tensión de cada CT y la Subestación Elevadora deberán ser adecuados para instalarse enterrados bajo tubo, también podrán ser instalados directamente enterrados de acuerdo con la normativa aplicable y presentarán las siguientes características:

- Conductor: hilos de aluminio electrolítico
- Sección: Varias según indicaciones en cada esquema
- Flexibilidad:Semirrígido Clase 2
- TipoUnipolar de varios hilos
- Temperatura máxima de servicio: 105°C (cortocircuito 250°C máximo 5s)
- Temperatura mínima de servicio: -15°C
- Semiconductora interna: material semiconductor termoestable aplicado sobre el conductor
- Material de aislamiento:Polietileno Reticulado (XLPE)
- Tensión nominal:33kV
- Tensión de aislamiento: 18/30kV
- Semiconductora externa: material semiconductor aplicado sobre el aislamiento
- Pantalla metálica:.....corona de alambres de cobre y contraespira de cobre de sección total 16mm²
- Separador: Cinta de poliéster
- Material de cubierta:Poliolefina libre de halógenos
- Resistencia a las condiciones climatológicas:
 - Alta resistencia al frío.
 - Alta resistencia a los rayos UVA.
 - Alta resistencia a la absorción de agua.
- Características a presentar en la combustión:
 - No propagación de la llama.
 - Reducida emisión de halógenos.
- Otras características:
 - Alta resistencia a la abrasión y desgarró
 - Vida útil no inferior a 25 años
 - Color: Rojo
- Secciones: 95mm² a 400mm²

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4		

20.3 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (CT)

Existirán 21 Centros de Transformación (CT) donde irá ubicado el transformador de 3.000kVA (7 unidades), 2.500KVA (12 unidades), 1.500KVA (2 unidades) y la aparamenta de protección. Cada centro dispondrá de tres zonas o habitáculos bien definidos: dos de ellas, destinadas a equipos con tensión de servicio de 33kV (zona trafo y zona cabinas MT).

La separación entre las zonas de MT con las de BT será plena, disponiéndose como elemento separador mampostería, rejas o elementos prefabricados, tales que en ningún momento permitan el acceso desde la zona de BT a las de MT.

Los Centros de Transformación (CT) objeto del presente proyecto serán prefabricados de tipo interior y privado, cumpliéndose con todo lo estipulado conforme a dimensiones y distancias de seguridad estipulada en la instrucción ITC-RAT-14 y en especial en lo referente a las zonas de paso, que serán:

- Para pasillos de maniobra con elementos de tensión, a un solo lado de 1m.
- Para pasillos de maniobra con elementos en tensión, a ambos lados de 1.2m.
- Para pasillos de inspección con elementos en tensión, a un solo lado 0.80m.
- Para pasillos de inspección con elementos en tensión, a ambos lados 1m

El edificio prefabricado está constituido por un bloque principal que engloba las paredes laterales, la cimentación y la estructura base inferior, una placa piso sobre la que se colocan los equipos de media y baja tensión y una cubierta que completa el conjunto.

Los elementos delimitadores, tales como muros exteriores, cubierta y solera, así como los estructurales en ellos contenidos (vigas, columnas, etc.) tendrán una resistencia al fuego RF-240 y los materiales constructivos del revestimiento interior (paramentos, pavimentos y techo) serán de clase MO de acuerdo con la norma UNE-23727.

Todos los elementos metálicos que intervengan en la construcción de los locales y puedan estar sometidos a oxidación deberán estar protegidos mediante un tratamiento de galvanizado en caliente según la norma UNE 37508 o equivalente.

20.3.1 EQUIPAMIENTO.

Para su aparallaje se emplearán celdas prefabricadas bajo envoltente metálica. Las celdas a emplear serán modulares de aislamiento y corte en hexafluoruro de azufre (SF6). Estará conectado a tierra de protección todo el compartimento, garantizándose así la ausencia de tensión cuando sea accesible,

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

para lo que dispondrá de una pletina de tierra que las interconectará constituyendo el colector de tierras de protección.

Las celdas de MT estarán provistas de enclavamientos de tipo mecánico que relacionen entre sí los elementos que la componen de tal forma que impedirán el cierre simultaneo del mismo y su puesta a tierra, así como su apertura y puesta inmediata a tierra.

En su disposición cerrado se bloqueará la introducción de la palanca de accionamiento en el eje de la maniobra para la puesta a tierra, siendo asimismo bloqueables por candados todos los ejes de accionamiento.

Un dispositivo anti-reflex impedirá toda tentativa de reapertura inmediata de un interruptor. La posición de puesta a tierra será visible, así como la instalación de dispositivos para la indicación de presencia de tensión.

Las condiciones de servicio son de interior como reflejan la normativa vigente (UNE-20009, C.E.I.-098, ...) a temperaturas extremas de 40°C y -5°C y 1000 m de altura sobre el nivel del mar.

La conexión de los cables se realizará mediante conectores tipo enchufables apantallados compatibles con la celda de media tensión y una intensidad acorde a las características de la instalación.

Los embarrados además de soportar la intensidad admisible asignada de corta duración, estarán dimensionados para soportar sin deformaciones permanentes los esfuerzos dinámicos de cortocircuitos correspondientes a los valores de cresta de dicha intensidad.

Dicho centro dispondrá de un subcuadro para sus instalaciones interiores: alumbrado, toma de corriente auxiliar, etc.

El cableado de media tensión será con cable Al RHZ1 18/33kV, con aislamiento dieléctrico seco y su distribución será enterrado directamente en el terreno.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

20.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (CT)

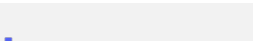
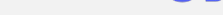
En la instalación objeto del presente proyecto existen 21 Centros de Transformación (CT) con las siguientes características:

Tipo A. (7 centros):

- Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta de instalación en superficie y maniobra interior PFU-7/24kV, de dimensiones exteriores 8.080 mm de largo por 2.380 mm de fondo por 2.790 mm de altura vista
- 2 Celdas modular de línea CGM.3-L o similar, corte y asilamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=36kV, In=400A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye indicador presencia tensión.
- 1 Celda modular de protección general con interruptor automático CGM.3-V o similar, aislamiento integral en SF6, Vn=36kV, In=400A / Icc=16kA, equipada con:
 - Interruptor automático de corte en vacío (cat. E2 s/IEC62271-100), con mando motor.
 - Interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra, con mando manual.
 - Relé de protección comunicable ekor.RPA-220. (Cat. A)
 - Indicador presencia tensión y sensores de intensidad.
- 1 Transformador trifásico de potencia 3.000kVA – 33kV/800V UNE Ecodiseño TIER 2, de distribución 50 Hz para instalación interior o exterior, hermético de llenado integral, con termómetro con 2 contactos y maxímetro. Refrigeración natural en aceite mineral.
- 1 Cuadro de Baja tensión de agrupación de inversores, 800 V, instalación interior compuesto por:
 - 1 x Interruptor automático 2500A – 800 V – 3P sin neutro.
 - 20 x Salidas con fusibles BTVC DT1 NH1
 - 40 x Fusibles NH1 250A 800 V
 - 1 x Descargador de sobretensión

Tipo b. (12 centros):

- Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta de instalación en superficie y maniobra interior PFU-7/24kV, de dimensiones exteriores 8.080 mm de largo por 2.380 mm de fondo por 2.790 mm de altura vista
- 2 Celdas modular de línea CGM.3-L o similar, corte y asilamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

tierra. $V_n=36\text{kV}$, $I_n=400\text{A}$ / $I_{cc}=16\text{kA}$. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye indicador presencia tensión.

- 1 Celda modular de protección general con interruptor automático CGM.3-V o similar, aislamiento integral en SF6, $V_n=36\text{kV}$, $I_n=400\text{A}$ / $I_{cc}=16\text{kA}$, equipada con:
 - Interruptor automático de corte en vacío (cat. E2 s/IEC62271-100), con mando motor.
 - Interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra, con mando manual.
 - Relé de protección comunicable ekor.RPA-220. (Cat. A)
 - Indicador presencia tensión y sensores de intensidad.
- 1 Transformador trifásico de potencia 2.500kVA – 33kV/800V UNE Ecodiseño TIER 2, de distribución 50 Hz para instalación interior o exterior, hermético de llenado integral, con termómetro con 2 contactos y maxímetro. Refrigeración natural en aceite mineral.
- 1 Cuadro de Baja tensión de agrupación de inversores, 800 V, instalación interior compuesto por:
 - 1 x Interruptor automático 2500A – 800 V – 3P sin neutro.
 - 20 x Salidas con fusibles BTVC DT1 NH1
 - 40 x Fusibles NH1 250A 800 V
 - 1 x Descargador de sobretensión

Tipo C. (2 centros):

- Envolvente monobloque de hormigón tipo caseta de instalación en superficie y maniobra interior PFU-7/24kV, de dimensiones exteriores 8.080 mm de largo por 2.380 mm de fondo por 2.790 mm de altura vista
- 2 Celdas modular de línea CGM.3-L o similar, corte y aislamiento integral en SF6, interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. $V_n=36\text{kV}$, $I_n=400\text{A}$ / $I_{cc}=16\text{kA}$. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye indicador presencia tensión.
- 1 Celda modular de protección general con interruptor automático CGM.3-V o similar, aislamiento integral en SF6, $V_n=36\text{kV}$, $I_n=400\text{A}$ / $I_{cc}=16\text{kA}$, equipada con:
 - Interruptor automático de corte en vacío (cat. E2 s/IEC62271-100), con mando motor.
 - Interruptor-seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC 62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra, con mando manual.
 - Relé de protección comunicable ekor.RPA-220. (Cat. A)
 - Indicador presencia tensión y sensores de intensidad.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

- 1 Transformador trifásico de potencia 1.500kVA – 33kV/800V UNE Ecodiseño TIER 2, de distribución 50 Hz para instalación interior o exterior, hermético de llenado integral, con termómetro con 2 contactos y maxímetro. Refrigeración natural en aceite mineral.
- 1 Cuadro de Baja tensión de agrupación de inversores, 800 V, instalación interior compuesto por:
 - 1 x Interruptor automático 2500A – 800 V – 3P sin neutro.
 - 20 x Salidas con fusibles BTVC DT1 NH1
 - 40 x Fusibles NH1 250A 800 V
 - 1 x Descargador de sobretensión

20.3.3 TRANSFORMADOR.

De los 21 Centros de Transformación (CT) 7 dispondrán de un transformador de 3.000Kva, 12 dispondrán de un transformador de 2.500kVA y 2 dispondrán de un transformador de 1.500Kva.

Las características principales del transformador trifásico serán que la frecuencia del mismo es de 50 Hz, de instalación interior o exterior según IEC 60076-1, hermético de llenado integral, incluye termómetro con 2 contactos y maxímetro, dispondrá de refrigeración natural en aceite mineral (según IEC60296).

El transformador estará inmovilizado en al menos dos de sus apoyos mediante cuñas o similares. La máquina cumplirá lo que al respecto se expresa en la normativa vigente (UNE-20101, UNE-20138, ITC-RAT-07).

EL transformador cumplirá con el REGLAMENTO (UE) No 548/2014 DE LA COMISIÓN de 21 de mayo de 2014 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes.

20.3.4 PROTECCIONES

Según el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, el apartado 4.7 para Generadores conectados en redes de distribución indica que este apartado se aplicará a las instalaciones de producción de energía eléctrica que en virtud de su potencia nominal o de la tensión de la línea a la que se conecten no tengan una reglamentación específica en materia de seguridad y protección

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4		

El proyecto de ejecución de la planta fotovoltaica cumple con lo especificado en dicho apartado de ITC-RAT 09 con las siguientes protecciones instaladas y las cuales se detallan en el Anexo 2 de este proyecto:

- a) **Mínima tensión, con medida de la tensión entre fases o fase tierra, según los criterios de protección de la red a la que se conecte la instalación.**
- b) **Máxima tensión, con medida de la tensión entre fases o fase tierra, según los criterios de protección de la red a la que se conecte la instalación.**
- c) **Máxima tensión homopolar.**
- d) **Máxima y mínima frecuencia.**
- e) **Sobreintensidad de fase y neutro, tanto temporizada como instantánea.**
- f) **Protección anti-isla.**
- g) **Funciones de Protección Relé de protección comunicable ekor.RPA-220:**
 - Sobreintensidad de fases temporizada (51) x2
 - Sobreintensidad de fases instantánea (50)
 - Sobreintensidad fase-tierra temporizada (51N) x2
 - Sobreintensidad fase-tierra instantánea (50N)
 - Sobreintensidad de neutro sensible (50Ns/51Ns)
 - Sobreintensidad de neutro sensible adicional (51G)
 - Sobreintensidad direccional de fases (67)
 - Sobreintensidad direccional de neutro (67N)
 - Sobreintensidad direccional de neutro sensible (67Ns)
 - Secuencia inversa (46)
 - Fase abierta (46BC)
 - Sobrecarga térmica (49)
 - Mínima tensión de fases (27)
 - Máxima tensión de fases (59)
 - Máxima tensión de neutro (59N)
 - Mínima frecuencia (81m)
 - Máxima frecuencia (81M)
 - Comprobación de sincronismo (25)
 - Direccional de potencia (32)

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

20.4 CENTRO DE REPARTO

Las líneas internas de Media Tensión que recogen toda la generación de la planta fotovoltaica se conectarán en el Centro de reparto situado dentro de la planta fotovoltaica y desde está a la subestación elevadora TURÍS RENOVABLES (tanto la línea como la subestación son objeto de otro proyecto perteneciente al mismo promotor).

El Centro de reparto objeto del presente proyecto serán prefabricados de tipo interior y privado, cumpliéndose con todo lo estipulado conforme a dimensiones y distancias de seguridad estipulada en la instrucción ITC-RAT-14.

El Centro de reparto será del tipo Ormazabal PFU-5 y está constituido por un bloque principal que engloba las paredes laterales, la cimentación y la estructura base inferior, una placa piso sobre la que se colocan los equipos de media y baja tensión y una cubierta que completa el conjunto

Los elementos delimitadores, tales como muros exteriores, cubierta y solera, así como los estructurales en ellos contenidos (vigas, columnas, etc.) tendrán una resistencia al fuego RF-240 y los materiales constructivos del revestimiento interior (paramentos, pavimentos y techo) serán de clase MO de acuerdo con la norma UNE-23727.

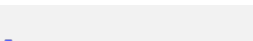
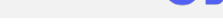
Todos los elementos metálicos que intervengan en la construcción de los locales y puedan estar sometidos a oxidación deberán estar protegidos mediante un tratamiento de galvanizado en caliente según la norma UNE 37508 o equivalente.

El centro de reparto, con envoltorio de hormigón armado, clase 10K, tendrá las siguientes características particulares:

- 1 Puerta de acceso al equipo eléctrico abisagrada, dotada de cerradura con 2 puntos de anclaje y varilla de sujeción contra cierres intempestivos.
- Rejillas de para ventilación por circulación natural del aire situadas en las paredes de la zona dedicada a los transformadores, con grado de protección IP 23D, según UNE 20324:1993.
- Orificios de entrada y salida de cables de media y baja tensión en la parte frontal y posterior inferior de la envoltorio.

Envoltorio prefabricada de hormigón.

Los paneles que forman la envoltorio están compuestos por hormigón armado vibrado y tienen las inserciones necesarias para su manipulación.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente.

La placa base está formada por una losa de forma rectangular con una serie de bordes elevados, que se une en sus extremos con las paredes. En su perímetro se sitúan los orificios de paso de los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores

- Características detalladas

- Tipo de ventilación: Natural
- Puertas de acceso peatón: 2 puerta
- Dimensiones exteriores aproximadas:
 - Longitud: 6080 mm
 - Fondo: 2380 mm
 - Altura: 3045 mm
 - Altura vista: 2585 mm
 - Peso: 17460 kg

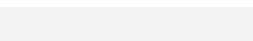
Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución adoptada para el anillo de tierras.

Aparamenta de media tensión

El Centro de reparto está equipado con aparamenta bajo envolvente metálica de aislamiento en gas para corriente alterna con tensiones asignadas hasta 40,5 kV.

Las celdas serán del tipo Celda Sistema modular con aislamiento integral en gas compuestas por:

- 6 celdas modular de línea modelo CGM.3-L, de corte y aislamiento en SF₆, con interruptor seccionador de tres posiciones (cat. E3 s/IEC62271-103), conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Vn=36kV, In=800A / Icc=16kA. Con mando manual (Clase M1, 1000 maniobras). Incluye indicador presencia tensión.
- 1 Celda modular de protección general con interruptor automático **CGM.3-V** o similar, aislamiento integral en SF₆, VN=36kV, In=400, Icc=16/25 kA, equipada con:

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

- Interruptor automático en serie con un interruptor-seccionador de tres posiciones.
- Extensibilidad: derecha, izquierda y ambos lados
- Relé de protección comunicable ekor.RPA-220. (Cat. A)
- Indicador presencia tensión y sensores de intensidad.

- 1 Celda modular de medida **CGM.3-M** o similar,. Vn=36kV In=630A / Icc=16kA. Incluye interconexión de potencia con celdas contiguas y 3 transformadores de tensión de triple secundario y 3 transformadores de intensidad (verificados).

Se instalarán en la celda de medida de MT un juego de tres transformadores de tensión monofásicos con doble secundario con propósito de medida fiscal y protección, según las siguientes características: 16.500 :V3 / 110:V3 - 110:3 voltios.

- 1er devanado: Estrella 20 VA Cl. 0,2 Medida fiscal
- 2º devanado: Triángulo abierto 30 VA 3P Protección (ferroresonancia)

Para prevenir la aparición de ferroresonancia debe cargarse con una resistencia de 25 Ohmios 800 W el secundario con propósito de protección en triángulo abierto.

Adicionalmente en esta celda de medida, se instalarán un juego de tres transformadores de intensidad con propósito de medida fiscal, con las siguientes características:

- Intensidad primaria: 2000A
- Intensidad secundaria: 5 A.
- Medida (facturación): Estrella 10 VA Cl. 0,2s

Las características principales de las celdas son:

Características eléctricas		IEC				
Tensión asignada	U_r [kV]	36	38,5	40,5		
Frecuencia asignada	f_r [Hz]	50	60	50	50	60
Corriente asignada						
Interconexión general de embarrado y celdas	I_r [A]	400/630	630	630		
Línea	I_r [A]	400/630	630	630		
Tensión asignada de corta duración soportada a frecuencia industrial (1 min)						
Fase a tierra y entre fases	U_d [kV]	70	80	95		
A través de la distancia de seccionamiento	U_d [kV]	80	90	118		
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo						
Fase a tierra y entre fases	U_p [kV]	170	180	185		
A través de la distancia de seccionamiento	U_p [kV]	195	210	215		
Clasificación arco interno	IAC	AF/AFL 16 kA 1 s/20* kA 1 s / 25 kA 1 s AFLR ** 16 kA 1 s/20 kA 1 s/ 25 kA 1 s		AF/AFL 20* kA 1 s/25 kA 1 s AFLR** 20* kA 1 s/25 kA 1 s		
Tensión CC soportada	[kV]	72				
Interruptor-seccionador IEC 62271-103 + IEC 62271-102						
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito principal)						
Valor $t_{cr} = (x)$ s	I_k [kA]	16/20*/25 (1/3 s)	20* (1/3 s)/25 (1 s)			
Valor de pico	I_p [kA]	40/50*/62,5	41,6/52*/65	52*/62,5	52*/62,5	52*/65
Poder de corte de corriente principalmente activa	I_1 [A]	400/630	630			
Poder de corte cables en vacío	U_a [A]	50	50			
Poder de corte bucle cerrado	I_{2a} [A]	400/630	630			
Poder de corte de falta a tierra	I_{ea} [A]	160	160			
Poder de corte de cables y líneas en vacío en condiciones de falta a tierra	I_{eb} [A]	90	90			
Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico)	I_{ma} [kA]	40/50*/62,5	41,6/52*/65	52*/62,5	52*/62,5	52*/65
Categoría del interruptor						
Endurancia mecánica		1000-M1/5000-M2				
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase		5-E3	3-E2 en 20 kA/5-E3 en 25 kA			
Seccionador de puesta a tierra IEC 62271-102						
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito de tierra)						
Valor $t_{cr} = (x)$ s	I_k [kA]	16/20*/25 (1/3 s)	20* (1/3 s)/25 (1 s)			
Valor de pico	I_p [kA]	40/50*/62,5	41,6/52*/65	52*/62,5	52*/62,5	52*/65
Poder de cierre del seccionador de puesta a tierra (valor de pico)	I_{ma} [kA]	40/50*/62,5	41,6/52*/65	52*/62,5	52*/62,5	52*/65
Categoría del seccionador de puesta a tierra						
Endurancia mecánica		1000-M0 ***				
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase		5-E2				

* Ensayos realizados a 21 kA/52,5 kA ** Con salida de gases a través de chimenea *** En opción, 2000-M1
Valores para 50 Hz

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

21 MEDIDA.

La medida de la planta se realizará, según normativa, en el punto frontera. Esta medida esta descrita en los proyectos de las subestaciones elevadora y de maniobras, objeto de otro proyecto

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4		

22 SERVICIOS AUXILIARES

Para la Planta Fotovoltaica TORRENTENERGY 4 los consumos de servicios auxiliares corresponderán con:

- Sistema de seguridad.
- Sistema de monitorización y SCADA.
- Servicios Auxiliares de los Centros de Transformación.
- Servicios Auxiliares del Centro de Control de la Planta.
- Consumo de los inversores.
- Varios durante Operación y Mantenimiento

En cada centro de transformación se instalará un transformador de servicios auxiliares que colgará del circuito de generación y se conectará a uno de los cuadros generales de baja tensión.

El Transformador de SSAA alimentará los consumos de baja tensión de los centros de transformación y del campo solar asociado. Tales como fuerza, iluminación, comunicaciones, sistemas de seguridad, seguidores, etc.

Las principales características de ese transformador serán:

- Tipo:Trifásico encapsulado
- Potencia 5 kVA
- Refrigeración AN
- Frecuencia 50 Hz
- Tensión del primario 800 V
- Tensión del secundario 400 V

Por tanto, para servicio auxiliares habrá una potencia total de en transformadores de 105kVA (5kVA x 51)

Adicionalmente, el centro de control, almacén y servicios asociados a la operación de la planta fotovoltaica se podrán alimentar del transformador de Servicios Auxiliares de la subestación elevadora (objeto de otro proyecto). La cercanía entre el Centro de Control y la Subestación Elevadora permitirá conectar de forma adecuada el cuadro general de SSAA de la planta con una de las salidas del Cuadro de Baja Tensión del transformador de SSAA de la subestación.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

23 PUNTO DE CONEXIÓN A RED.

La planta solar Torrentenergy 4 tiene permiso de acceso y conexión concedido en la subestación denominada “Torrente 132kV” propiedad de Iberdrola Distribuciones Inteligentes SLU, en una nueva posición de 132kV que se habilitará.

En el expediente objeto de este proyecto **ATALFE 2022/42/46** se tramitan las siguientes infraestructuras:

- Planta de generación solar “**PSF Torrentenergy 4**”
- **Línea aéreo-subterránea 33kV doble circuito**, comprendida desde PSF Torrentenergy 4 hasta la ST Turís Renovables

El restante de las infraestructuras de evacuación que utilizará el proyecto para verter la energía generada en el punto de conexión descrito, se tramitan en otros expedientes. En concreto, se tienen previstos varios tramos de evacuación, diferenciándolos según titularidades, y con sus correspondientes acuerdos de promotores suscritos:

Tramo 2. Esto es, la subestación “Turís Renovables 33/132kV” y la línea eléctrica aéreo-subterránea doble circuito de 132kV desde la subestación “Turís Renovables” hasta la subestación “Montserrat Renovables 33/132kV”. Este tramo es propiedad de las plantas **Torrentenergy 2 (ATALFE 2022/43/46)**, **Torrentenergy 3 (ATALFE 2022/41/46)** y **Torrentenergy 4 (ATALFE 2022/42/46)**. **Se tramita bajo el expediente Torrentenergy 2 (ATALFE 2022/43/46).**

Origen: Subestación Turís Renovables

Fin: Apoyo N°37 de la LAAT 132 kV, incluyendo el subtramo de entrada en la Subestación Montserrat Renovables.

Subestación Montserrat Renovables 33/132kV. Comprende desde el fin del tramo 2 en el pórtico de entrada de la Subestación hasta el origen del tramo 3 en los conductores de salida que van al apoyo N°37 de la LAAT. Ubicada en el terreno de la planta Torrentenergy 1. Esta instalación es propiedad de las plantas **Torrentenergy 1 (ATALFE 2022/48/46)** y **Torrentenergy 4 (ATALFE 2022/42/46)**. **Se tramita bajo el expediente Torrentenergy 1 (ATALFE 2022/48/46).**

Tramo 3. Línea eléctrica aéreo-subterránea doble circuito de 132kV comprendida desde la subestación “Montserrat Renovables 33/132kV” hasta la subestación “Torrente 132kV” propiedad de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. que se corresponde con el punto de conexión de los 4 parques. Este tramo es propiedad de las plantas **Torrentenergy 2 (ATALFE 2022/43/46)**, **Torrentenergy 3 (ATALFE 2022/41/46)**, **Torrentenergy 4 (ATALFE 2022/42/46)** y **Torrentenergy 1 (ATALFE 2022/48/46)**. **Se tramita bajo el expediente Torrentenergy 2 (ATALFE 2022/43/46).**

Origen: Apoyo N°37 de la LAAT 132 kV, incluyendo los conductores de salida de la Subestación Montserrat Renovables.

Fin: Subestación Torrente 132 kV

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

El tramo 1 (PSF T2 y T3 -ST Turís Renovables) es compartido por los siguientes promotores:

PROMOTOR: KENERGY TORRENTE SOLAR II S.L.U.

B42944868

Calle de O'Donnell, 12 – 4ª Planta.

Madrid, España CP 28009

Email: jcg@kenergy.nl ca@kenergy.nl

PROMOTOR: KENERGY TORRENTE SOLAR III S.L.U.

B42944819

Calle de O'Donnell, 12 – 4ª Planta.

Madrid, España CP 28009

Email: jcg@kenergy.nl ca@kenergy.nl

El tramo 2 (ST Turís Renovables- ST Montserrat Renovables) es compartido por los siguientes promotores:

PROMOTOR: KENERGY TORRENTE SOLAR II S.L.U.

B42944868

Calle de O'Donnell, 12 – 4ª Planta.

Madrid, España CP 28009

Email: jcg@kenergy.nl ca@kenergy.nl

PROMOTOR: KENERGY TORRENTE SOLAR III S.L.U.

B42944819

Calle de O'Donnell, 12 – 4ª Planta.

Madrid, España CP 28009

Email: jcg@kenergy.nl ca@kenergy.nl

PROMOTOR: KENERMORA SOLAR III, S.L.U.

B42945006

Calle de O'Donnell, 12 – 4ª Planta.

Madrid, España CP 28009

Email: jcg@kenergy.nl ca@kenergy.nl

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

El tramo 3 (ST Montserrat Renovable-ST Torrente I-De) es compartido por los siguientes promotores:

PROMOTOR: KENERGY TORRENTE SOLAR I S.L.U.

B42944843

Calle de O'Donnell, 12 – 4ª Planta.

Madrid, España CP 28009

Email: jcg@kenergy.nl ca@kenergy.nl

PROMOTOR: KENERGY TORRENTE SOLAR II S.L.U.

B42944868

Calle de O'Donnell, 12 – 4ª Planta.

Madrid, España CP 28009

Email: jcg@kenergy.nl ca@kenergy.nl

PROMOTOR: KENERGY TORRENTE SOLAR III S.L.U.

B42944819

Calle de O'Donnell, 12 – 4ª Planta.

Madrid, España CP 28009

Email: jcg@kenergy.nl ca@kenergy.nl

PROMOTOR: KENERMORA SOLAR III, S.L.U.

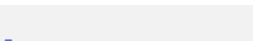
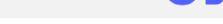
B42945006

Calle de O'Donnell, 12 – 4ª Planta.

Madrid, España CP 28009

Email: jcg@kenergy.nl ca@kenergy.nl

El desarrollo de esta instalación quiere contribuir a aumentar la importancia de las energías renovables en la planificación energética de la Comunidad Valenciana y de España, teniendo en cuenta todas las directivas y objetivos que se han establecido para la constitución de un porcentaje de la demanda de energía primaria convencional por energías renovables.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

24 OBRA CIVIL

La obra civil que se proyecta, comprende las siguientes infraestructuras:

- Acondicionamiento del terreno
- Accesos y viales interiores
- Zanjas para cables
- Centros de Transformación (CT) (cimentación)
- Vallado perimetral
- Sistema de vigilancia

24.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a juicio de la dirección de obra. Estos trabajos serán los mínimos posibles y los suficientes para la correcta construcción del proyecto.

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:

- Remoción de los materiales objeto de desbroce
- Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo

De esta forma se realizará la extracción y retirada en las zonas designadas, de todas las malezas y capa de tierra vegetal existen y cualquier otro material indeseable a juicio de la dirección de obra. La profundidad media de desbroce será de 10 cm. Se acometerá el desbroce en las zonas de edificios, centros de transformación y viales, salvo que el Ingeniero Director ordene otra cosa por escrito.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad y evitar daños en las construcciones próximas existentes. Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las instrucciones de la dirección de obra.

Todos los productos o subproductos forestales no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que ordene la dirección de obra sobre el particular.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

24.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se entiende por Movimiento de Tierras al conjunto de actuaciones a realizarse en un terreno para la ejecución de una obra. Dicho conjunto de actuaciones puede realizarse en forma manual o en forma mecánica. Por la necesidad de instalación de la estructura soporte de paneles y por la orografía del terreno, será necesario realizar puntuales movimientos de tierras para adecuar dicho terreno a las condiciones de instalación

El movimiento de tierras se realizará por medios mecánicos y consistirá en realizar desmonte y terraplenes para realizar una nivelación del terreno en aquellas zonas que sean necesarias.

Desmonte

El desmonte es el movimiento de todas las tierras que se encuentran por encima de la rasante del plano de arranque de la edificación.

Terraplenado

El terraplenado se realiza cuando el terreno se encuentra por debajo del plano de arranque del edificio y es necesario llevarlo al mismo nivel.

Cálculo estimativo de movimiento de tierras para toda la superficie es:

RESUMEN MOVIMIENTO DE TIERRAS	
Área total	798.753 m2
Volumen Desmonte	8.250 m3
Volumen Terraplén	10.099 m3
Sobrante	1.949 m3

EL material sobrante podrá ser utilizado para otras actividades en el proyecto, podrá extenderse en otras zonas o llevarse a un vertedero autorizado.

El cálculo actual de movimiento de tierras deberá ser calculado de nuevo antes de la construcción del proyecto con la estructura final que se decida instalar, y aprobado por el Director de Obra.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

24.3 ACCESOS Y VIALES INTERNOS

Esta fase contempla la adecuación del camino de acceso a la planta para permitir la llegada de tráfico rodado hasta interior de las plantas. En la medida de lo posible, se utilizarán los accesos existentes a las parcelas que deberán ser acondicionados mediante la aportación de tierra o zahorra natural y su posterior compactación.

Los caminos internos se destinarán a la conexión de los centros de transformación entre sí y el acceso a todos edificios que conforman la planta.

La disposición del camino de acceso está condicionada por los caminos existentes, mientras que la disposición de los caminos internos en la planta solar fotovoltaica se ha realizado considerando la disposición de los inversores fotovoltaico, así como la topografía del terreno.

La disposición general de estos viales se dejará reflejada en planos, indicando la sección de viales en dichos planos.

Los caminos internos de la planta se diseñarán de 4 metros de ancho.

La sección de viales estará compuesta por las siguientes capas:

- Retirada de capa superficial de tierra vegetal.
- Terreno natural retirando la capa de raíces.
- Compactación del terreno resultante natural.
- Firme: 20 cm de grava compactada al 90-95% PN. Granulometría 40/80mm

A modo resumen, los datos totales de viales/plataformas de zahorra de la planta son los siguientes:

RESUMEN MATERIAL VIALES	
Área total	16.620,79 m ²
Longitud total	5.121,54 m
Volumen tierra vegetal	1.662,07m ³
Volumen grava compactada	3.324,15 m ³

Estás secciones junto con sus detalles se pueden ver en el plano 1105-O-DRW-00-OBRA CIVIL.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

24.3.1 CORTE

En aquellos sectores en que la subrasante del camino va en corte, se excavará el material necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente. En suelos finos no se acepta corte por debajo de la cota proyectada, a fin de evitar el relleno y deficiente compactación.

En caso de encontrar material inadecuado bajo el horizonte de fundación, se extrae en su totalidad, reponiéndolo con el material especificado por la ingeniería y compactándolo a una densidad no inferior al 95% de la densidad máxima compactada seca (D.M.C.S.) del Proctor Modificado, o al 80% de la densidad relativa, según corresponda. Por material inadecuado ha de entenderse rellenos no controlados o suelos naturales con un Poder de Soporte de California (CBR), inferior en 20 % al CBR de Proyecto.

No es recomendable el corte por debajo de la cota proyectada, para evitar el relleno y deficiente compactación de éste, ya que está demostrado que la sobre excavación y deficiente compactación generan un plano de falla perfecto.

24.3.2 RELLENO DE CAMINOS

Se forman con el mejor material proveniente de la excavación o empréstito si se requiere. El CBR mínimo exigible del material es el CBR de diseño.

Todos los materiales que integran el relleno no pueden contener materias orgánicas, pasto, hojas, raíces u otro material objetable. El material de relleno es aceptado siempre que su CBR sea mayor o igual el mínimo exigible y posea una composición granulométrica uniforme.

El espesor del material de relleno colocado en capas corresponde al tipo de suelo y al equipo de compactación a emplear.

24.3.3 ESTABILIZADO

El suelo estabilizado es transportado y se deposita en volúmenes uniformes a lo largo del camino para poder obtener el espesor de diseño. El material es acordonado por medio de motoniveladora, y se mezcla hasta obtener completa uniformidad en el cordón. Finalmente es esparcido en una capa uniforme.

24.3.4 COMPACTACIÓN

El suelo estabilizado se compacta en condiciones de humedad óptima empleando un rodillo liso vibratorio hasta lograr el CBR de diseño, según corresponda. Generalmente es necesario aplicar riego para lograr la humedad óptima del material. El rodillado se hace partiendo por los bordes y siguiendo hacia el centro de la calzada, traslapando las franjas un mínimo de 30 centímetros.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	VERSIÓN :	01

24.4 ZANJAS PARA CABLES

Las canalizaciones eléctricas se realizarán con los cables directamente enterrados bajo zanja. Se aprovechará la apertura de las zanjas para colocar en su fondo un cable de cobre desnudo que formará parte de la red de tierras principal. A continuación, se colocarán los circuitos de conducción eléctrica, rellenando los distintos niveles de las zanjas con zahorra, material proveniente de la excavación que después se compactará adecuadamente con medios mecánicos, incluso hormigón si se considera necesario en el diseño. Donde corresponda, se instalarán arquetas de registro.

La red de cables de la planta solar fotovoltaica estará compuesta por tendidos de potencia de baja y media tensión, red de tierras y comunicaciones, se realizará mediante conducciones en zanjas de diferente tamaño en función de los circuitos que discurren por su interior.

Constructivamente todas las zanjas serán iguales a excepción de las zanjas de red de tierras.

En el proyecto de ejecución se adjuntarán planos con denominación “Planta general de zanjas” que se adjuntarán a la memoria para poder observar la distribución de las zanjas en las plantas fotovoltaicas.

También se dispondrá de planos de sección que se denominarán “Secciones de zanjas” donde se marcará las dimensiones de dichas zanjas, los tubos y los posibles recubrimientos, de arena, tierras y/u hormigones.

24.4.1 Zanjas BT, MT, comunicaciones

Las zanjas destinadas a los conductores de media tensión, baja tensión, servicios auxiliares y comunicaciones tendrán distintas dimensiones en función del número de circuitos que alojen y los diámetros de los mismos.

Las zanjas de media tensión se realizarán de la siguiente manera:

- Cuando lo haya, se tiende el conductor de tierra en el fondo de la zanja. Sobre este se extiende una capa de arena de río de espesor mínimo de 5 cm.
- Sobre esta capa se tienden los circuitos correspondientes que se vayan a instalar los cuales se cubrirán con otra capa de arena de idénticas características. Esta capa tendrá un espesor de 50 cm. La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta y áspera, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará convenientemente si fuera necesario. Siempre se empleará arena de río y las dimensiones de los granos serán de 0,2 a 1 mm.
- Se tienden las líneas correspondientes a comunicaciones y CCTV, siendo cubiertos por 10 cm de la misma arena de río.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	VERSIÓN :	01

- A continuación, se instala la protección mecánica sobre todo el recorrido de la zanja
- Finalmente, se rellena la zanja con la misma tierra procedente de las excavaciones para compactar, con un espesor de 15 cm, donde se instalará la cinta de señalización sobre todo el recorrido de la zanja, la cual indicará la presencia de cables eléctricos.
- Después se termina de completar la zanja con la misma tierra compactada. En la compactación del terreno se debe alcanzar una densidad mínima del 95% sobre el proctor modificado.
- Las zanjas tendrán un ancho de 400mm en el caso de uno o dos circuitos de MT, y de 800 en el caso de albergar tres líneas de MT.

Las zanjas de baja tensión se realizarán de la siguiente manera:

- Cuando lo haya, se tiende el conductor de tierra en el fondo de la zanja. Sobre este se extiende una capa de arena de río de espesor mínimo de 5 cm.
- Sobre esta capa se tienden los circuitos correspondientes a baja tensión, los cuales se cubrirán con otra capa de arena de idénticas características. Esta capa tendrá el espesor necesario según los cables que se vayan a instalar. La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta y áspera, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará convenientemente si fuera necesario. Siempre se empleará arena de río y las dimensiones de los granos serán de 0,2 a 1 mm.
- Encima de esta capa se instala el circuito de fibra óptica CCTV y a continuación se coloca la protección mecánica.
- Se continúa rellenando con arena de río hasta al menos 20 cm, donde se colocarán las cintas de señalización
- Se finaliza de rellenar la zanja con tierra compactada procedente de las excavaciones. - El ancho de las zanjas será de 900 mm en el caso de albergar ocho circuitos de baja tensión y de 400 mm en el caso de cuatro líneas.

Las zanjas que contienen BT y MT se realizarán como se describe a continuación:

-
- Cuando lo haya, se tiende el conductor de tierra en el fondo de la zanja. Sobre este se extiende una capa de arena de río de espesor mínimo de 5 cm. • Sobre esta capa se tienden los circuitos correspondientes que se vayan a instalar los cuales se cubrirán con otra capa de arena de idénticas características. Esta capa tendrá un espesor de al menos 40 cm. La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta y áspera, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará convenientemente si fuera necesario. Siempre se empleará arena de río y las dimensiones de los granos serán de 0,2 a 1 mm.
- Se tienden las líneas de BT sobre la capa de arena de río y sobre estos el cable de fibra óptica. • Encima de este cable se continúa rellenando con arena de río 10 cm y se tiende la protección mecánica.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	VERSIÓN :	01

- Se continúa rellenando con arena de río hasta al menos 15 cm, donde se colocarán las cintas de señalización.
- Se finaliza de rellenar la zanja con tierra compactada procedente de las excavaciones.
- Las zanjas tendrán un ancho de 400mm en el caso de uno o dos circuitos de MT, y de 800 en el caso de albergar tres líneas de MT.

Las zanjas que cruzan el vial o transcurren por zonas de tránsito de vehículos se protegerán con una capa de hormigón de 0,10 m de espesor sobre la capa de arena.

También se dispondrá de planos de sección que se denominarán “Secciones de zanjas” donde se marcará las dimensiones de dichas zanjas, los tubos y los posibles recubrimientos, de arena, tierras y/u hormigones.

24.4.2 Zanjas red de tierra

La zanja destinada a la red de tierras de la instalación fotovoltaica será aquella en la que conductor de tierra sea el único que discurre por la misma.

La zanja se realizará de la siguiente manera:

- Se tiende el conductor de tierra en el fondo de la zanja. Sobre este se extiende una capa de arena de río de espesor mínimo de 5 cm.
- A continuación, se extenderá otra capa de 40 cm, con tierra para compactar, exenta de piedras y cascotes, en general serán tierras nuevas. Esta capa se compactará convenientemente.
- Se instala a continuación la cinta de señalización, sobre todo el recorrido de la zanja, la cual indicará la presencia de cables eléctricos.
- Se rellena la zanja con la tierra procedente de las excavaciones para compactar siempre que cumpla los requisitos mínimos establecidos. En la compactación del terreno se debe alcanzar una densidad mínima del 95% sobre el proctor modificado.

También se dispondrá de planos de sección que se denominarán “Secciones de zanjas” donde se marcará las dimensiones de dichas zanjas, los tubos y los posibles recubrimientos, de arena, tierras y/u hormigones.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

24.4.3 Excavación en zanjas

En esta unidad de obra se incluyen:

- La excavación y extracción de los materiales de la zanja, así como la limpieza del fondo.
- Las entibaciones y agotamientos que puedan ser necesarios
- Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento provisional
- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos

Las excavaciones deberán ser ejecutadas ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en los planos del proyecto.

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas:

1. Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han servido de base a la formación del proyecto
2. Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas
3. Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. Cuando aparezca agua en las zanjas que se están excavando, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla.
4. Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios.
5. La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior debiéndose alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima del Próctor Modificado
6. Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas se establecerán señales de peligro, especialmente por la noche.

Las diferentes dimensiones, secciones y tipos de zanja de la obra, se detallarán en el proyecto ejecutivo, así como los trazados de las diferentes canalizaciones

Se aprovecharán todas las zanjas para la inserción de la red de tierras.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

24.5 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (CT) (CIMENTACIÓN)

Los centros de transformación previstos en la planta solar fotovoltaica serán de tipo exterior sobre plataforma de hormigón o edificio de tipo prefabricado, en hormigón, concebido para la distribución eléctrica de la energía generada en los parques fotovoltaicos que se posicionará sobre una cimentación adecuada, según las recomendaciones del fabricante.

Para mayor detalle sobre la cimentación del Centro de Transformación, remitirse a la parte correspondiente del plano 1131-CV-CENTRO TRANSFORMACION.

24.6 CENTRO DE CONTROL Y ALMACÉN (CIMENTACIÓN)

Los edificios auxiliares previstos en la planta solar fotovoltaica serán de tipo exterior, con envoltente tipo panel sándwich, los cuales necesitarán una cimentación mínima dada sus características. La cimentación base era una solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, la cual será adaptada a las indicaciones del fabricante del modelo final de edificio que se instale. Esta adaptación de las cimentaciones en su instalación final deberá ser aprobadas previamente por el Directo de Obra.

24.7 VALLADO PERIMETRAL

Se procederá al vallado de todo el contorno de la planta solar fotovoltaica mediante vallado. Existirán distintos recintos vallado independientes, pues la planta fotovoltaica se encuentra en varias parcelas unas de otras.

El vallado cumplirá en todo momento con las leyes vigentes, por el que se regulan las condiciones para la instalación, modificación y reposición de cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la comunidad autónoma de Valencia, para vallados cinegéticos de protección.

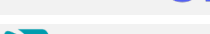
A modo enunciativo y no limitativo, tendrá las siguientes características:

- No constituirá obstáculo para el paso de las aguas cuando atraviesen un cauce público en los términos previstos en la legislación sobre aguas.
- Deberá permitir el tránsito de personas por los terrenos pertenecientes al dominio público hidráulico.
- En caso de usar postes metálicos, deberán presentar un acabado que permita su integración visual, evitando el uso de materiales brillantes o galvanizados, recomendándose que se pinten de colores ocres o verdes.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

- La malla tendrá una luz mínima efectiva de 15x15 cm. en la parte inferior e inmediata al suelo.
- La altura máxima del cerramiento será de dos metros.
- El cerramiento no impedirá la entrada y salida de especies cinegéticas.
- Carecerá de elementos cortantes o punzantes.
- El cerramiento carecerá de dispositivos o trampas que permitan la entrada de piezas de caza e impidan o dificulten su salida.
- En general, no se podrá instalar malla electrosoldada.
- El vallado estará señalizado con placas de color blanco y acabado mate de 25x25 cm, instaladas cada tres vanos en la parte superior del cerramiento. Estas placas no deberán tener ángulos cortantes.
- No podrán tener dispositivos de anclaje, unión o fijación tipo “piquetas” o “cable tensor”.

Las zapatas de los postes serán de hormigón HM-20 y tendrán una planta de 300x300 mm, con una profundidad de 500 mm.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

25 AFECCIONES. CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS

PARALELISMO DEL VALLADO Y ESTRUCTURAS CON CAMINOS PÚBLICOS.

La planta solar fotovoltaica se encuentra localizada en las proximidades de varios caminos públicos.

Las distancias respetadas en este proyecto para la ubicación del vallado, la construcción de los edificios eléctricos y la instalación de la estructura fotovoltaica respetan las distancias expuestas en las normas urbanísticas del plan general del término municipal de Turís (Valencia), en el Título II “Normas Urbanísticas”, Capítulo IX “Normas para el Suelo No Urbanizable”, Artículo 62º “Ordenación del suelo no urbanizable no protegido”.

Las distancias que se han tomado se pueden consultar en el plano *1045-GE-DRW-00-AFECCION-AYUNTAMIENTO TURÍS* siendo estas:

- Vallado. 5 metros desde el borde del camino.
- Edificaciones (Edificios eléctricos y estructura fotovoltaica). 10 metros desde el borde del camino.

PARALELISMO DE ESTRUCTURAS CON LINDEROS.

Las distancias respetadas en este proyecto para la construcción de los edificios eléctricos y la instalación de la estructura fotovoltaica respetan las distancias expuestas en las normas urbanísticas del plan general del término municipal de Turís (Valencia) en el en el Título II “Normas Urbanísticas”, Capítulo IX “Normas para el Suelo No Urbanizable”, Artículo 62º “Ordenación del suelo no urbanizable no protegido”.

Las distancias que se han tomado se pueden consultar en el plano *1045-GE-DRW-00-AFECCION-AYUNTAMIENTO TURÍS* siendo estas:

- Edificaciones (Edificios eléctricos y estructura fotovoltaica). 5 metros a linderos.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

OCUPACIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS.

La planta solar fotovoltaica ocupará los siguientes caminos públicos pertenecientes al termino municipal de Turís:

POL.	PAR.	REF. CATASTRAL
14	9009	46250A014090090000QG
14	9013	46250A014090130000QQ
14	9014	46250A014090140000QP
14	9025	46250A014090250000QD
14	9027	46250A014090270000QI
15	9066	46250A015090660000QD
15	9035	46250A015090350000QX
15	9069	46250A015090690000QJ
15	9044	46250A015090440000QU
15	9024	46250A015090240000QL

Los caminos ocupados se devolverán a su estado actual una vez finalizada la vida útil de la planta restableciendo todos los daños posibles generados.

Las superficies ocupadas de los caminos se pueden consultar en el plano *1045-GE-DRW-00-AFECCION-AYUNTAMIENTO TURÍS*.

PARALELISMO DEL VALLADO Y ESTRUCTURAS CON SUELO FORESTAL ORDINARIO (PATFOR)

La planta solar fotovoltaica se encuentra localizada en las proximidades de suelo forestar ordinario (PATFOR).

Las distancias que se han tomado se pueden consultar en el plano *1048-GE-DRW-RNX-00-AFECCIONES MEDIO AMBIENTE*.

PARALELISMO DEL VALLADO Y ESTRUCTURAS CON CAUCE.

La planta solar fotovoltaica se encuentra localizada en las proximidades del Barranco de Cabezas y Barranco Seco.

Las distancias respetadas en este proyecto para la ubicación del vallado, la construcción de los edificios eléctricos y la instalación de la estructura fotovoltaica respetan las distancias expuestas en el RD 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real decreto 849/1986, de 11 de abril.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

Tanto el vallado como la edificación se ha realizado respetando la zona de servidumbre marcada de 5 metros realizando un retranqueo de los mismos de 50 metros sobre el cauce del barranco. Estas distancias se pueden consultar en el plano 1046-GE-AFECCIONES CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA JÚCAR.

PARALELISMO DEL CAMPO FOTOVOLTAICO CON LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE ALTA TENSIÓN EXISTENTE EN LA PARCELA.

En la parcela donde se ubicará la planta fotovoltaica existe una línea aérea eléctrica de Alta Tensión propiedad de REE.

Para este caso se estima una línea de 132kV

La distancia que se han considerado en el proyecto de ejecución desde las estructuras fotovoltaicas hasta dicha línea es la siguiente:

➤ **Distancia libre desde la estructura al eje de la línea: 20 metros.**

La distancia libre es de 20 metros al eje de la línea (franja de 40 metros)

$$DISTANCIA LIBRE (desde eje) = SERVIDUMBRE DE VUELO + LIMITACIÓN A EDIFICACIONES = 5,5m + (3,2 + D_{el}) = 5,5m + (14,5m) = 20 m.$$

donde:

- **SERVIDUMBRE DE VUELO.** La servidumbre de vuelo para las líneas áreas con conductores desnudos se define como la franja de terreno determinada por la proyección sobre el suelo de los conductores extremos, considerando estos y sus cadenas de aisladores en las condiciones más desfavorables; es decir, en su posición de máxima desviación sometidos a la acción de su propio peso y a su sobrecarga de viento para una velocidad de 120 km/h a la temperatura de $\pm 15^{\circ}\text{C}$ (apartado 5.12 de ITC-LAT 7).

En este caso, esa servidumbre corresponde una franja de 20 metros (10 metros a cada lado del eje de la línea).

- **LIMITACIÓN A PUNTOS NO ACCESIBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES.**
Distancia externa de la línea (D_{el}) queda fijada por la siguiente tabla 15 (apartado 5.2 de ITC-LAT 7)

Tabla 15. Distancias de aislamiento eléctrico para evitar descargas

Tensión más elevada de la red U_S (kV)	D_{el} (m)	D_{pp} (m)
3,6	0,08	0,10
7,2	0,09	0,10
12	0,12	0,15
17,5	0,16	0,20
24	0,22	0,25
30	0,27	0,33
36	0,35	0,40
52	0,60	0,70
72,5	0,70	0,80
123	1,00	1,15
145	1,20	1,40
170	1,30	1,50
245	1,70	2,00
420	2,80	3,20

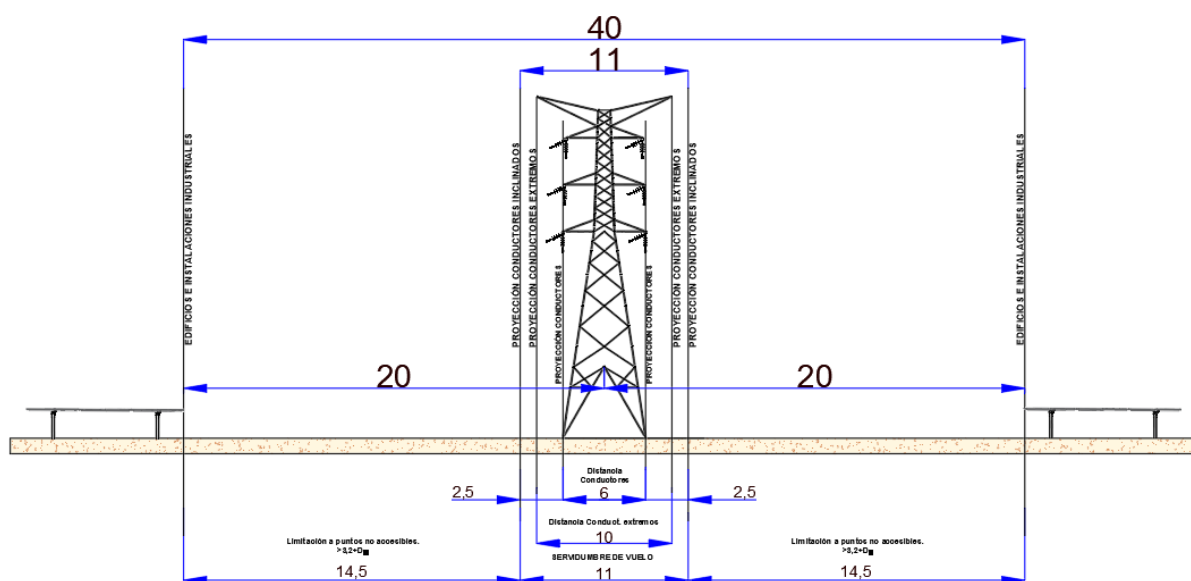
Siendo en nuestro caso la distancia de 1,20m por ser una línea de 132kV.

Prohibición de construcciones. La amplitud de la franja es igual en el caso de cables desnudos (apartada 5.12.2 de ITC-LAT 7) o aislados (apartado 6.13.2 de ITC-LAT 8).

La prohibición se aplicará a una Franja definida por la servidumbre de vuelo ampliada en $3.2m + D_{el}$ (con un mínimo de 5m).

En nuestro caso, dicha amplitud será de 14,5 metros desde cada lado de la servidumbre de vuelo.

De este modo obtenemos una a franja libre de 40 metros, 20m a cada lado del eje de la línea eléctrica.



	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

En el plano “1047-GE- DRW-RNX-DRW-00-AFECCIONES LÍNEAS” se indica los detalles.

PARALELISMO DEL CAMPO FOTOVOLTAICO CON LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA MT EXISTENTE EN LA PARCELA.

En la parcela donde se ubicará la planta fotovoltaica existe una línea aérea eléctrica propiedad de I-DE Redes Eléctricas inteligentes s.a.u Iberdrola.

La distancia que se han considerado en el proyecto de ejecución desde las estructuras fotovoltaicas hasta dicha línea es la siguiente:

➤ **Distancia libre desde la estructura al eje de la línea: 10 metros.**

La distancia libre es de 10 metros al eje de la línea (franja de 20 metros)

$$DISTANCIA LIBRE (desde eje) = SERVIDUMBRE DE VUELO + LIMITACIÓN A EDIFICACIONES = 3,5m + (3,2 + D_{el}) = 3,5m + (6,5m) = 10m$$

donde:

- **SERVIDUMBRE DE VUELO.** La servidumbre de vuelo para las líneas áreas con conductores desnudos se define como la franja de terreno determinada por la proyección sobre el suelo de los conductores extremos, considerando estos y sus cadenas de aisladores en las condiciones más desfavorables; es decir, en su posición de máxima desviación sometidos a la acción de su propio peso y a su sobrecarga de viento para una velocidad de 120 km/h a la temperatura de $\pm 15^{\circ}\text{C}$ (apartado 5.12 de ITC-LAT 7).

En este caso, esa servidumbre corresponde una franja de 20 metros (10 metros a cada lado del eje de la línea).

- **LIMITACIÓN A PUNTOS NO ACCESIBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES.**

Distancia externa de la línea (D_{el}) queda fijada por la siguiente tabla 15 (apartado 5.2 de ITC-LAT 7)

Tabla 15. Distancias de aislamiento eléctrico para evitar descargas

Tensión más elevada de la red U_S (kV)	D_{el} (m)	D_{pp} (m)
3,6	0,08	0,10
7,2	0,09	0,10
12	0,12	0,15
17,5	0,16	0,20
24	0,22	0,25
30	0,27	0,33
36	0,35	0,40
52	0,60	0,70
72,5	0,70	0,80
123	1,00	1,15
145	1,20	1,40
170	1,30	1,50
245	1,70	2,00
420	2,80	3,20

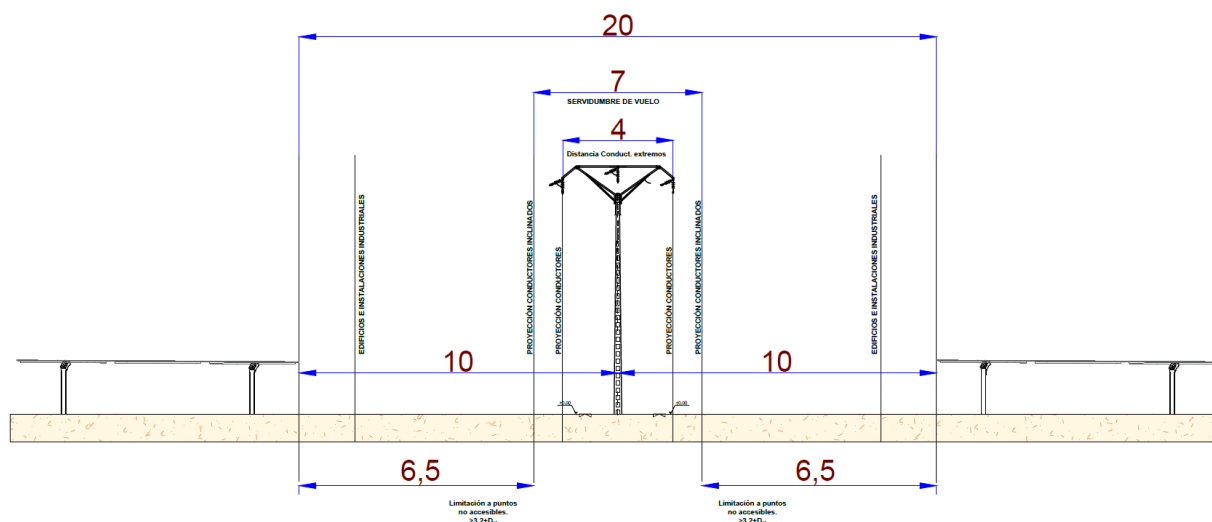
Siendo en nuestro caso la distancia de 0,27m por ser una línea de 30kV.

Prohibición de construcciones. La amplitud de la franja es igual en el caso de cables desnudos (apartada 5.12.2 de ITC-LAT 7) o aislados (apartado 6.13.2 de ITC-LAT 8).

La prohibición se aplicará a una Franja definida por la servidumbre de vuelo ampliada en $3.2m + D_{el}$ (con un mínimo de 5m).

En nuestro caso, dicha amplitud será de 6,5 metros desde cada lado de la servidumbre de vuelo.

De este modo obtenemos una a franja libre de 20 metros, 10m a cada lado del eje de la línea eléctrica.



En el plano "1047-GE-DRW-00-AFECCIONES LÍNEAS" se indica los detalles.

CRUZAMIENTO DE LÍNEAS INTERNAS DE MEDIA TENSION CON CAMINOS PÚBLICOS.

Las líneas internas de media tensión soterradas que unen las diferentes zonas y sus centros de transformación y centro de reparto, cruza varios caminos públicos pertenecientes al T.M. de Turís

Estos cruzamientos se realizarán según las condiciones técnicas del ayuntamiento de Turís, en las cuales se indican que debe ser un cruzamiento perpendicular al camino.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

La ejecución del cruzamiento se realizará con previo aviso al ayuntamiento y con las medidas de seguridad obligatorias según normativa vigente, reduciendo al máximo el tiempo de duración del corte del tránsito por dicho camino. Si la ejecución se demorara en el tiempo se realizará las acciones provisionales para restablecer el paso circulatorio por el camino.

Los detalles se pueden ver en los planos con código y nombre 1045-GE-DRW-RNX-00-AFECCIONES AYUNTAMIENTO TURÍS.

CRUZAMIENTO DE LÍNEAS INTERNAS DE BAJA TENSION CON CAMINOS PÚBLICOS.

Las líneas internas de baja tensión soterradas que unen las diferentes zonas y sus centros de transformación, cruza varios caminos públicos pertenecientes al T.M. de Turís

Estos cruzamientos se realizarán según las condiciones técnicas del ayuntamiento de Turís, en las cuales se indican que debe ser un cruzamiento perpendicular al camino.

La ejecución del cruzamiento se realizará con previo aviso al ayuntamiento y con las medidas de seguridad obligatorias según normativa vigente, reduciendo al máximo el tiempo de duración del corte del tránsito por dicho camino. Si la ejecución se demorara en el tiempo se realizará las acciones provisionales para restablecer el paso circulatorio por el camino.

Los detalles se pueden ver en los planos con código y nombre 1045-GE-DRW-RNX-00-AFECCIONES AYUNTAMIENTO TURÍS.

AFECCIÓN DE LÍNEAS INTERNAS DE MEDIA TENSION CON CAMINOS PÚBLICOS.

La línea interna de media tensión soterrada L1 entre el Centro de transformación 5 y el Centro de reparto transcurre por un tramo de 251,10 metros de forma soterrada dentro del trazado del camino público perteneciente al T.M. de Turís con referencia catastral 46250A015090240000QL, 839,38 metros de forma soterrada dentro del trazado del camino público perteneciente al T.M. de Turís con referencia catastral 46250A015090190000QQ y 434,04 metros de forma soterrada dentro del trazado del camino público perteneciente al T.M. de Turís con referencia catastral 46250A014090020000QZ.

La línea interna de media tensión soterrada L2 entre el Centro de transformación 7 y el Centro de transformación 9 transcurre por un tramo de 24,59 metros de forma soterrada dentro del trazado del camino público perteneciente al T.M. de Turís con referencia catastral 46250A014090130000QQ y 566,24 metros entre el Centro de transformación 9 y el Centro de reparto.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

La línea interna de media tensión soterrada L3 entre el Centro de transformación 10 y el Centro de reparto transcurre por un tramo de 317,81 metros de forma soterrada dentro del trazado del camino público perteneciente al T.M. de Turís con referencia catastral 46250A014090130000QQ.

La línea interna de media tensión soterrada L4 entre el Centro de transformación 15 y el Centro de reparto transcurre por un tramo de 11,52 metros de forma soterrada dentro del trazado del camino público perteneciente al T.M. de Turís con referencia catastral 46250A014090130000QQ.

La línea interna de media tensión soterrada L5 entre el Centro de transformación 14 y el Centro de transformación 21 reparto transcurre por un tramo de 1145,97 metros de forma soterrada dentro del trazado del camino público perteneciente al T.M. de Turís con referencia catastral 46250A014090130000QQ y 11,52 metros entre el centro de transformación 19 y el centro de reparto

Los detalles de los trazados se pueden ver en los planos con código y nombre *1045-GE-DRW-RNX-00-AFECCIONES AYUNTAMIENTO TURÍS*.

CRUZAMIENTOS DE LÍNEAS INTERNAS DE MEDIA TENSION CON CAUCES.

Las líneas internas de media tensión soterradas que unen las diferentes zonas y sus centros de transformación y centro de reparto cruza el Barranco de Cabezas.

La ejecución del cruzamiento se realizará con previo aviso a los organismos afectados y con las medidas de seguridad obligatorias según normativa vigente.

Los detalles del trazado se pueden ver en los planos con código y nombre *1046-GE-AFECCIONES CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA JÚCAR*

PARALELISMO DEL VALLADO Y ESTRUCTURAS CON ZONA INUNDABLE.

La planta solar fotovoltaica se encuentra localizada en las proximidades de una zona inundable del Patricova.

Las distancias que se han tomado se pueden consultar en el plano *1048-GE-DRW-RNX-00-AFECCIONES MEDIO AMBIENTE*.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

26 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y PPC.

26.1.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.

El sistema de monitorización se basa en la acción conjunta de diversos equipos y tecnologías, para lograr una visión global y detallada del funcionamiento de la planta y detección de fallos o alteración en los distintos componentes de la planta fotovoltaica.

Este sistema estará compuesto por un módulo de adquisición de datos, sensores de temperatura y radiación, un sistema de emisión de datos y el software de gestión central.

El módulo de gestión de datos se comunicará con el contador digital bidireccional homologado, y registrará la información real de energía producida por la instalación. Esta información junto con la obtenida del resto de entradas de información, permitirá:

- Gestionar la facturación de electricidad.
- El seguimiento de la instalación en tiempo real.
- Controlar y visualizar los parámetros básicos del generador (energía, potencia, radiación, temperaturas) diarios, mensuales y anuales.
- Gestionar el mantenimiento de la instalación, para garantizar los niveles de productividad.
- La notificación de fallos a distancia.

El procesamiento de todos los datos recibidos se gestiona mediante una aplicación SCADA, que permita supervisar en tiempo real la producción del Parque, posibilitando una atención inmediata a cualquier incidencia que afecte o pudiera afectar a la producción y cualquier variación entre la producción prevista y la real, optimizando por tanto las capacidades productivas de la planta para el propietario.

El sistema SCADA evalúa continuamente los valores de productividad de cada inversor, y de los diferentes dispositivos de forma que se puedan identificar aquellos que están produciendo por debajo de la media o por debajo de sus valores teóricos y así poder actuar de manera inmediata.

Permitiendo la detección a tiempo de pequeñas averías, comportamientos anómalos que reducen la producción, junto con la reducción de los tiempos de actuación en caso de incidencia, contribuyen a mejorar el rendimiento económico de su planta.

En cualquier caso, el sistema de monitorización proporcionará medidas, como mínimo, de las siguientes variables:

- Voltaje y corriente CC a la entrada del inversor.
- Voltaje de fase/s en la red, potencia total de salida del inversor.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

- Frecuencia de Red.
- Radiación solar en el plano de los módulos, medida con un módulo o una célula de tecnología equivalente.
- Temperatura ambiente en la sombra.
- Potencia reactiva de salida del inversor.
- Temperatura de los módulos.
- Potencia total entregada a la Red.
- Potencia Total del parque.
- Energía total entregada.
- Ratio kWh/kWp.
- Performance Ratio

El sistema de monitorización deberá ser fácilmente accesible para el usuario.

26.1.2 INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES.

Dentro del Parque Fotovoltaico se realizará una infraestructura de comunicaciones que interconectará entre sí todos los elementos a gestionar, de tal forma que en el Centro donde se instale el sistema se puedan monitorizar estos mismos elementos y gracias a un análisis lógico programado se puedan definir los rangos de funcionamiento.

Se almacenarán todos los datos registrados por el sistema de monitorización en una base de datos situada en el Centro donde se instale el sistema. Así mismo deberá realizarse diariamente una copia de seguridad de toda la información actualizada de esta base de datos en el mismo lugar.

Una vez desplegada toda la red de comunicaciones interna, incluidos los sistemas de gestión, control y monitorización es necesario conectar todo el sistema con el “exterior” (internet) para la recepción de información y la gestión remota de los sistemas.

Este tipo de comunicación necesita de los siguientes requerimientos:

- Las conexiones simétricas: igual velocidad de subida que de bajada.
- Se deberá disponer de una alta velocidad de subida.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	VERSIÓN :	01

26.1.3 SISTEMA SCADA.

El sistema SCADA tendrá al menos las siguientes pantallas de visualización de datos

PRINCIPAL

Planta general con los datos más significativos de la planta. Permitirá la navegación a las pantallas de detalle de cada inversor, contador, estación meteorológica.

INFORMES

Mostrará los informes calculados para cada sistema fotovoltaico y para el total de la planta. Estos informes se podrán personalizar totalmente.

ALARMAS

Mostrará las alarmas o pre-alarmas en tiempo real de la planta categorizadas por grado de severidad.

A través de una pantalla de configuración de alarmas, se establecerán parámetros a partir de los cuales se considera que el dispositivo no está funcionando correctamente, generando diferentes tipos de alarma en caso de superar los valores fijados.

26.1.4 POWER PLAN CONTROLLER (PPC).

En esta planta fotovoltaica será necesaria la instalación de un Power Plan Controller (PPC). El Power Plant Controller es una herramienta de control que sirve, principalmente, para regular en planta determinados parámetros fijados por la Compañía Eléctrica u Operador de Red, bien de forma directa o través de la solución del SCADA.

El Power Plant Controller (PPC) funciona de forma independiente a la monitorización y control de las instalaciones.

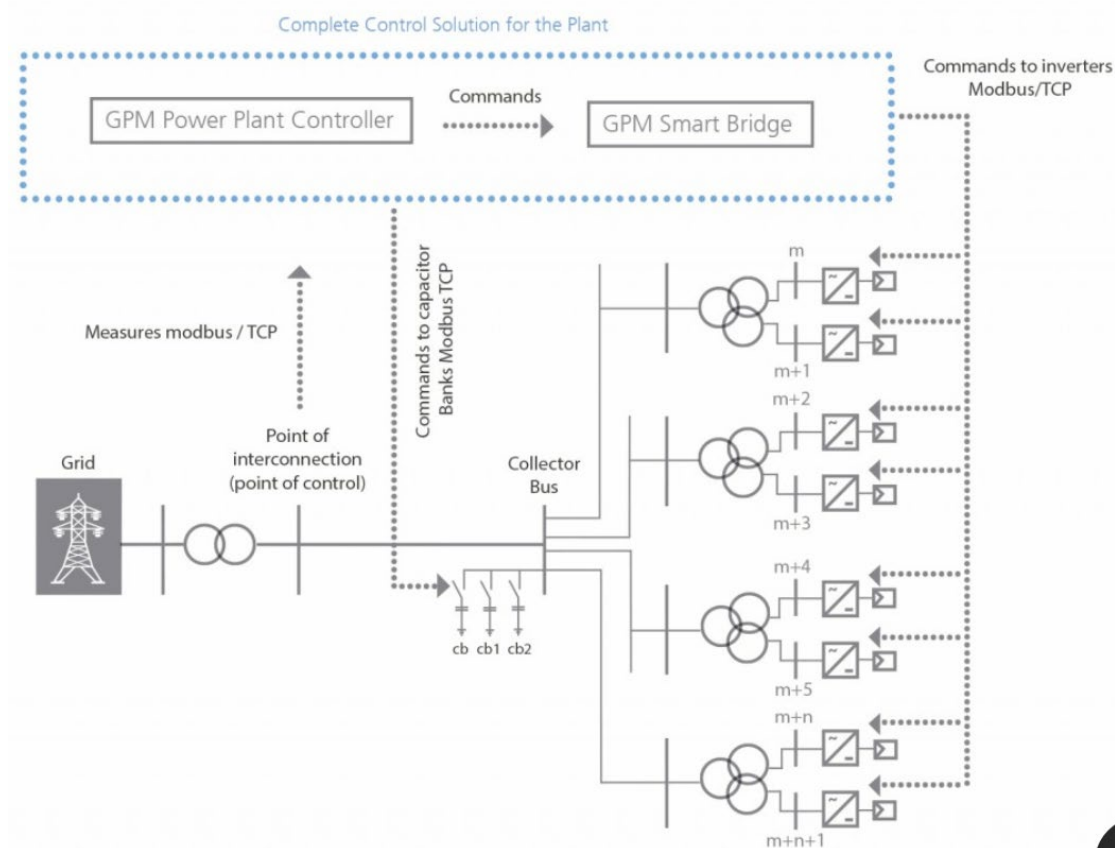
El PPC permite cumplir con las regulaciones (MTR) establecidas por la Compañía Eléctrica u Operador de Red respecto al POI (Punto de Interconexión). Gracias al Power Plant Controller podemos actuar y regular sobre ciertos parámetros y esa acción sólo es posible mediante el PPC.

EL PPC recoge las consignas de la Compañía Eléctrica u Operador de Red y aplica los algoritmos necesarios para controlar que se cumplan, mediante consignas a los Inversores y a otros elementos.

El **PPC (Power Plant Controller)** limitará la potencia activa de la planta a la potencia de acceso en el punto de conexión, es decir, a **49,8 MW**

El Power Plant Controller permite regular numerosos parámetros, como por ejemplo:

- Tensión en planta
 - El control de la frecuencia
 - La limitación de la producción
 - Curtailment / Limitación de potencia
 - Regulación de reactiva / Power Factor
 - Ramp up/down
- El Power Plant Controller (PPC) permite una regulación transversal de la potencia activa y reactiva, así como de la tensión de centrales fotovoltaicas heterogéneas.



	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

27 SISTEMA DE SEGURIDAD.

Tanto por la importancia de los bienes de que constará la planta, como por la seguridad de las personas, es necesario implantar un sistema de seguridad en la instalación.

Se instalará un sistema de seguridad perimetral basado en un sistema de video vigilancia perimetral compuesto por cámaras fijas y de visión estándar distribuidas por todo el perímetro de la planta que permitirá detectar cualquier intento de acceso no autorizado en el recinto.

El sistema alertará a la central receptora de alarmas o personal a cargo de la seguridad cuando se detecte una intrusión además de iniciar la función de grabación.

El sistema estará compuesto por cámaras fijas, cámaras de visión estándar móviles y software automático para el procesado y análisis de imágenes en tiempo real que mediante algoritmos de detección y máscaras discrimina falsas alarmas y sin la participación directa de humanos.

El papel de las cámaras móviles es hacer un seguimiento de los movimientos de los intrusos una vez que una alarma de intrusión se ha generado.

El sistema se compone de los siguientes elementos:

Cámaras fijas.

- Cámaras móviles de visión estándar tipo domo.
- Postes metálicos instalados en cimentaciones donde se instalarán las cámaras.
- Armarios de comunicaciones localizados en los postes de las cámaras para alimentación y enlace con red de comunicaciones del sistema.
- Puestos de control y vigilancia con pantallas para operadores.
- Dispositivos para el procesado y análisis de imágenes.
- Sistema de grabación de video.
- Rack para instalación de equipos de análisis de video, videograbadores y elementos auxiliares ubicado en la Sala de Control.

Las cámaras fijas se distribuirán por el perímetro con una distancia variable de manera que se eviten zonas ciegas dependiendo del alcance de las cámaras y la lente empleada. También está previsto el uso de cámaras fijas de imagen térmica FLIR de la serie FC o equivalentes.

Para complementar la capacidad de detección de las cámaras térmicas se instalarán una serie de cámaras convencionales que proporcionen imágenes nítidas para identificación.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4		

Cuando una cámara térmica detecte una intrusión, la cámara DOMO se orientaría hacia la zona de intrusión para proporcionar una imagen más clara y cercana para identificación de la persona y/o vehículo.

27.1 SISTEMA DE VIDEO ANÁLISIS

Todas las cámaras estarán conectadas a un sistema de video análisis Davantis, modelo DAVIEW LR o equivalente, encargado de procesar las imágenes térmicas y mediante los correspondientes algoritmos de análisis de video generar las alarmas correspondientes.

Este sistema dispone de algoritmos de análisis de vídeo basados en inteligencia artificial, y es el encargado ante una detección de intrusión de enviar la alarma tanto al centro de control de la planta cómo a la Central Receptora de Alarmas (CRA) para activar el protocolo de intervención pertinente.

Estos algoritmos utilizan tecnologías de aprendizaje automático e inteligencia artificial para adaptarse de forma natural a los cambios en la escena. Los algoritmos mejorados, eliminan las falsas alarmas causadas por desajustes de temperatura.

27.2 GRABADOR DE VIDEO

Las cámaras, además de estar conectadas al sistema de video análisis, estarán conectadas a un video grabador donde se almacenará toda la información recogida durante el tiempo de vigilancia. Para optimizar espacio de almacenamiento y ancho de banda, se podrán configurar tres modos de grabación: Continua, programada y por eventos.

El sistema estará dotado además de un disco duro adicional S-ATA de 4 Tb de capacidad para ampliación de memoria y aumentar la capacidad de almacenamiento a un periodo de al menos 15 días en calidad normal.

28 INSTALACIONES AUXILIARES: CENTRO DE CONTROL Y ALMACÉN

En las instalaciones en la planta fotovoltaica, a parte de lo ya descrito en el proyecto de la planta fotovoltaica, como son las instalaciones mecánicas (estructura soporte para paneles) y las instalaciones eléctricas de baja y media tensión (módulos fotovoltaicos, protecciones, centro de transformación), existen instalaciones de ámbito general y de operación y mantenimiento. Estas instalaciones son:

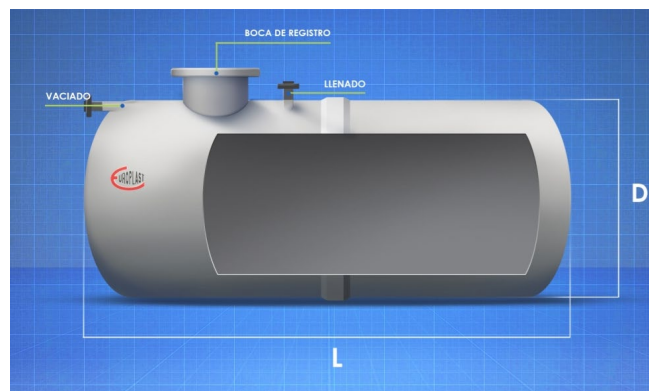
CENTRO DE CONTROL (CASETA DE SEGURIDAD Y MONITORIZACIÓN).

Esta instalación se basa en una caseta prefabricada tipo sándwich donde se ubicarán los elementos y equipos de monitorización y seguridad de la planta fotovoltaica. Contará principalmente de equipos electrónicos para visualizar el comportamiento de la planta, así como las cámaras.

Por la operativa de operación y mantenimiento de una planta fotovoltaica de este tamaño y lo sistemas de control remoto para su monitorización **no es necesaria instalaciones de abastecimiento de agua**. El agua potable necesaria será suministrada a través de dispensadores de agua con botellas o bidones desechables o reutilizables. Los equipos de operación y mantenimiento serán los responsables de este suministro.

El agua sanitaria se obtendrá de un depósito instalado junto a la caseta de seguridad. El depósito será del tipo depósito de agua en formato cilíndrico horizontal para ubicar enterrado, idóneos para el almacenamiento de agua. La capacidad estima del depósito es de 15.000 litros y será mantenido y llenado dentro de la operación y mantenimiento de la planta. Las dimensiones del depósito serán similares a las siguientes:

CAPACIDAD	D	LONGITUD
15000 lts.	2000 mm.	4780 mm.



Depósito horizontal enterrado

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4		

De igual modo, debido al tamaño de la planta fotovoltaica y su operación y manteniendo estimado y la no necesidad de tener personal *in situ* para el correcto funcionamiento del parque, la caseta de seguridad **dispondrá de una fosa séptica para la eliminación de aguas residuales**. Las actuaciones previstas para la operación y mantenimiento habitual del parque no suponen una estancia de tiempo que justifique la instalación de un sistema distinto al propuesto. Durante la operación y mantenimiento, de forma habitual no se estima más de 4 personas. En los casos que el mantenimiento que se realice sea un mantenimiento correctivo puntual de gran envergadura este se tratará como una obra dentro de la instalación y los operaciones o empresas subcontratadas deberán proveer de los elementos necesario (vestuarios, aseos químicos, etc) para ejecutar los trabajos como establece la ley.

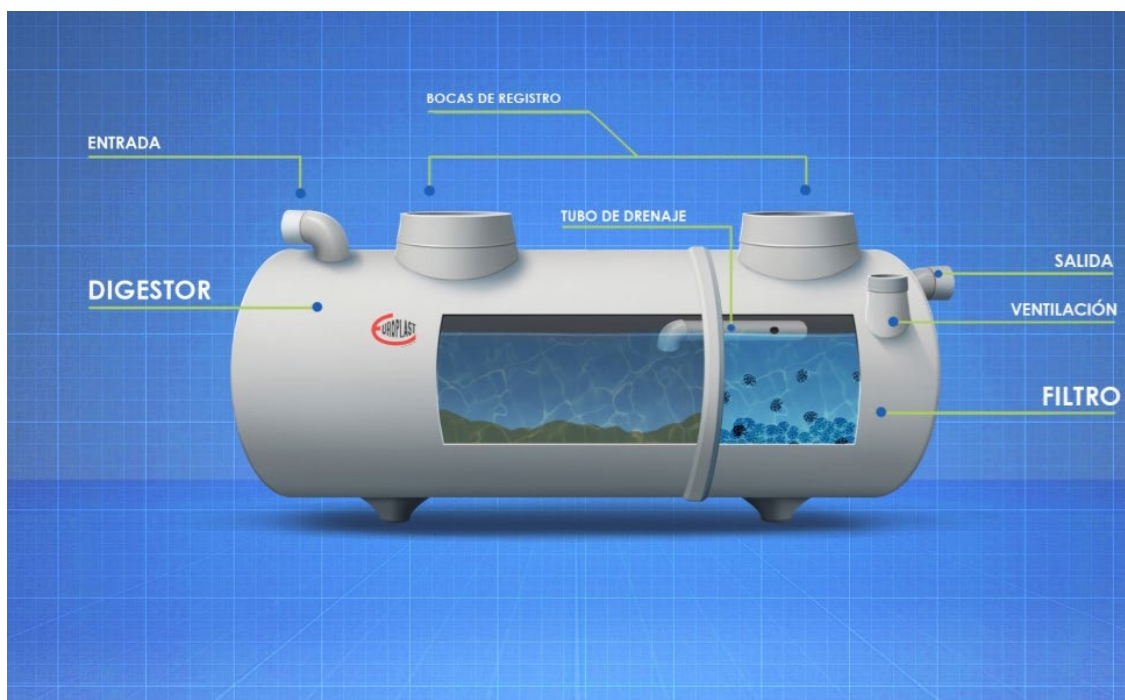
La fosa séptica para la eliminación de aguas residuales será del tipo fosa séptica con filtro biológico. Tal y como muestra el gráfico, basa su funcionamiento en la doble decantación y posterior filtrado. Los sólidos en suspensión de las aguas residuales se depositan en el fondo del digestor y una vez allí, las colonias bacterianas anaerobias proceden a su descomposición y parcial eliminación. Se recomienda la utilización de guantes de nitrilo para la manipulación.

Esta operación se repite en el clarificador de la fosa séptica con filtro biológico, optimizando así el resultado final.

El agua residual de la fosa séptica, después de la doble decantación, pasa al compartimiento del filtro a través de un distribuidor que la reparte por la superficie de todo el material filtrante, los restos orgánicos no retenidos en la doble decantación producen un fenómeno biológico de fangos, los microorganismos allí generados quedan fijados en la superficie del relleno plástico, oxidando los restos orgánicos. Este proceso aerobio, da como resultado la obtención de agua apta para riego (cualquier tipo) o vertido no contaminante.

La fosa séptica con filtro biológico de hasta 7 usuarios, están diseñados con digestor con filtro y dos bocas de acceso.

Nº USUARIOS	7
CAPACIDAD (Its.)	2300
DIAMETRO (mm.)	1070
LONGITUD (mm.)	2930
TUBERIA (mm.)	110



Fosa séptica con filtro biológico

ALMACÉN

El almacén será un *container* estándar metálico con el único fin de guardar los materiales de repuestos de la planta fotovoltaica. Este contenedor **no tendrá instalaciones de suministro de agua ni de eliminación de aguas residuales** por sus características y uso.

Existirán 4 almacenes que se podrán ubicar de forma conjunta en un punto de la planta fotovoltaica o distribuidos por ellas, según las necesidades del mantenimiento. En el presente proyecto se ubican en un mismo punto indicado en los planos.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4		

29 ESTACIÓN METEOROLÓGICA.

Se instalará una estación meteorológica en las proximidades del edificio donde se ubiquen los cuadros de comunicaciones y el SCADA.

La estación instalada contará con los siguientes elementos:

- Logger de adquisición y almacenamiento de datos modelo con suficientes entradas analógicas para los distintos sensores, entradas digitales, salidas digitales y canales de pulso de 16 bits para lecturas de elementos con salidas por pulsos.
- La estación estará dotada de un sistema autónomo mediante panel fotovoltaico para alimentación de la misma en caso de ausencia de alimentación de la red eléctrica. Así mismo contará con una tarjeta SIM para comunicación GPRS además de contar con un módulo para comunicaciones con el sistema de monitorización de la planta.
- Sistema de comunicación compatible con el sistema de control de la planta. Paralelamente el sistema permitirá la descarga manual de los datos almacenados en el logger en caso de fallo del sistema de comunicaciones.
- Instrumentación:
 - 1 piranómetro de segunda clase según la clasificación de la ISO-9060 deberá tener siempre la misma inclinación y orientación que los paneles
 - 1 piranómetro de primera clase según la clasificación de la ISO-9060 instalado en el plano horizontal
 - sondas de temperatura de la célula
 - Termómetro para medición de temperatura ambiente para aplicación meteorológica.
 - Anemómetro para medición de velocidad de viento
 - Sensor de temperatura y humedad del aire
 - Adicionalmente se instalarán células de tecnología equivalente para registro de la radiación, que tendrán la misma inclinación y orientación que los módulos, éstas se ubicarán en diversos puntos de la instalación.

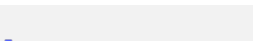
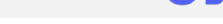
	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

30 OPERACIÓN DE LA PLANTA

Gracias al control monitorizado del sistema, la operación se limitará al seguimiento de la producción (que tendrá que ser similar a la estimación de producción) que se podrá visualizar en el monitor o contador existente a tal efecto.

Los inversores de la instalación permiten la comunicación vía RS-485 con cualquier usuario a través de tecnología GSM o GPRS. Cualquier incidencia quedará registrada una vez se pasen los datos en el ordenador (en caso de la instalación de la interface de captura de datos).

El sistema de control prevé la conexión a un dispositivo externo (como una alarma) con tal de avisar en caso de fallo del sistema o pérdidas de energía.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

31 MANTENIMIENTO

El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben seguirse para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a red.

Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la producción y prolongar la duración de la misma:

- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo

31.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El plan de mantenimiento preventivo está constituido por las operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la misma.

El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá al menos una visita semestral a la instalación. Se realizará un informe técnico en cada visita donde se reflejarán todos los controles y verificaciones realizados y si hay alguna incidencia.

Las instalaciones fotovoltaicas tienen dos partes claramente diferenciadas:

1. El conjunto de los paneles e inversores, que transforman la radiación solar en energía eléctrica, constituyendo en definitiva una planta de potencia de generación eléctrica.
2. El conjunto de equipos de la interconexión y protección, que permiten que la energía alterna tenga las características adecuadas según las normativas vigentes, y la protección de las personas y las instalaciones.

El mantenimiento de los equipos electrónicos viene especificado por el fabricante.

En el planteamiento del servicio de mantenimiento de las instalaciones el instalador debe considerar los siguientes puntos:

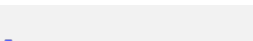
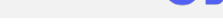
- Las operaciones necesarias de mantenimiento.
- Las operaciones a realizar por el servicio técnico y las que han de realizar el encargado de la instalación.
- La periodicidad de las operaciones de mantenimiento.
- El contrato de mantenimiento y la garantía de los equipos.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	VERSIÓN :	01

- Las operaciones de mantenimiento, pueden ser de dos tipos muy diferenciados. Por un lado, tenemos la revisión del estado de operatividad de los equipos, conexiones y cableado, incluyendo aspectos mecánicos, eléctricos y de limpieza; y por otro, el control y calibración de los inversores.
- Los procedimientos de mantenimiento, y la frecuencia de estos serán reflejados en el libro de mantenimiento de la instalación.

Los paneles fotovoltaicos requieren muy poco mantenimiento, por su propia configuración, carente de partes móviles y con el circuito interior de las células y las soldaduras de conexión muy protegidas del ambiente exterior por capas de material protector. Su mantenimiento abarca los siguientes procesos:

- Limpieza periódica de los paneles. La suciedad acumulada sobre la cubierta transparente del panel reduce el rendimiento del mismo y puede producir efectos de inversión similares a los producidos por las sombras. El problema puede llegar a ser serio en el caso de los residuos industriales y los procedentes de las aves. La intensidad del efecto depende de la opacidad del residuo. Las capas de polvo que reducen la intensidad del sol de forma uniforme no son peligrosas y la reducción de la potencia no suele ser significativa. La periodicidad del proceso de limpieza depende, lógicamente, de la intensidad del proceso de ensuciamiento. La acción de la lluvia puede en muchos casos reducir al mínimo o eliminar la necesidad de la limpieza de los paneles.
- La operación de limpieza debe ser realizada en general por el personal encargado del mantenimiento de la instalación, y consiste simplemente en el lavado de los paneles con agua y algún detergente no abrasivo, procurando evitar que el agua no se acumule sobre el panel.
- La inspección visual del panel tiene por objeto detectar posibles fallos, concretamente:
 - Posible rotura del cristal: normalmente se produce por acciones externas y rara vez por fatiga térmica inducida por errores de montaje. Oxidaciones de los circuitos y soldaduras de las células fotovoltaicas: normalmente son debidas a entrada de humedad en el panel por fallo o rotura de las capas de encapsulado.
 - El adecuado estado de la estructura portante frente a corrosión.
 - La no existencia de sombras con afección al campo fotovoltaico, producidas por el crecimiento de vegetación en los alrededores.
- Control del estado de las conexiones eléctricas y del cableado. Se procederá a efectuar las siguientes operaciones:
 - Comprobación del apriete y estado de los terminales de los cables de conexionado de los paneles.
 - Comprobación de la estanquidad de la caja de terminales o del estado de los capuchones de protección de los terminales. En el caso de observarse fallos de estanquidad, se procederá a la sustitución de los elementos afectados y a la limpieza de los terminales. Es importante cuidar el sellado de la caja de terminales, utilizando según el caso, juntas nuevas o un sellado de silicona.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

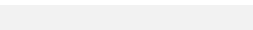
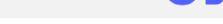
- El mantenimiento del sistema de regulación y control difiere especialmente de las operaciones normales en equipos electrónicos. Las averías son poco frecuentes y la simplicidad de los equipos reduce el mantenimiento a las siguientes operaciones:
 - Observación visual del estado y funcionamiento del equipo. La observación visual permite detectar generalmente su mal funcionamiento, ya que éste se traduce en un comportamiento muy anormal: frecuentes actuaciones del equipo, avisadores, luces, etc. En la inspección se debe comprobar también las posibles corrosiones y aprietes de bornes. Comprobación del conexionado y cableado de los equipos. Se procederá de forma similar que, en los paneles, revisando todas las conexiones y juntas de los equipos.
 - Comprobación del tarado de la tensión de ajuste a la temperatura ambiente, que les indicaciones sean correctas.
 - Toma de valores: Registro de los amperios-hora generados y consumidos en la instalación, horas de trabajo, ...
- El mantenimiento de las puestas a tierra: cuando se utiliza un método de protección que incluye la puesta a tierra, se ha de tener en cuenta que el valor de la resistencia de tierra, varía durante el año. Esta variación es debida a la destrucción corrosiva de los electrodos, aumento de la resistividad del terreno, aflojamiento, corrosión, polvo, etc., a las uniones de las líneas de tierra, rotura de las líneas de tierra... Estas variaciones de la resistencia condicionan el control de la instalación para asegurar que el sistema de protección permanezca dentro de los límites de seguridad.

El programa de mantenimiento se basa en:

- Revisiones generales periódicas para poner de manifiesto los posibles defectos que existan en la instalación.
- Eliminación de los posibles defectos que aparezcan.

Se proponen revisiones generales semestrales, a realizar las siguientes medidas:

- Comprobación visual del generador fotovoltaico: detección de módulos dañados, acumulación de suciedad, etc.
- Comprobación de las características eléctricas del generador fotovoltaico (V_{oc} , I_{sc} , $V_{m\acute{a}x}$ e $I_{m\acute{a}x}$ en operación)
- Comprobación de los ajustes en las conexiones, del estado del cableado, cajas de conexiones y de protecciones.
- Comprobación de las características eléctricas del inversor (V_{in} , I_{lin} , I_{out} , V_{red} , Rendimiento, f_{red})
- Comprobación de las protecciones de la instalación (fallo de aislamiento), así como de sus períodos de actuación.
- Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.
- Comprobación de la potencia instalada e inyectada a la red.
- Comprobación del sistema de monitorización.

 	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4			

- Medir la resistencia de tierra, realizándose en el punto de puesta a tierra.
- Medir la resistencia de cada electrodo, desconectándolo previamente de la línea de enlace a tierra.
- Medir desde todas las carcasas metálicas la resistencia total que ofrecen, tanto las líneas de tierra como la toma de tierra.

Mantenimiento de los equipos de protección: la comprobación de todos los relés ha de efectuarse cuando se proceda a la revisión de toda la instalación, siguiendo todas las especificaciones de los fabricantes de estos.

En resumen, este plan de mantenimiento preventivo incluirá las siguientes actuaciones:

- Inspección visual de los módulos, cableado, conexiones, circuitos de protección e inversor.
- Medición y comprobación de las tensiones y corrientes de los módulos.
- Comprobación de las protecciones eléctricas, verificando su comportamiento.
- Comprobación del normal funcionamiento del inversor.
- Comprobación de los cables y terminales, reapriete de bornes.

El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad de la empresa instaladora, o bien por otra empresa que disponga del contrato de mantenimiento y conozca la instalación en profundidad.

En las visitas de mantenimiento preventivo se le entregará al cliente copia de las verificaciones realizadas y las incidencias acaecidas, y se firmará en el libro de mantenimiento de la instalación, en el que constará la identificación del personal de mantenimiento (nombre, titulación y autorización de la empresa) y la fecha de la visita.

31.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El plan de mantenimiento correctivo se refiere a todas las operaciones de sustitución necesarias para asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. Incluye:

- La visita a la instalación en caso de incidencia, la cual deberá producirse dentro de los plazos establecidos en el contrato de mantenimiento, pero siempre en tiempo inferior a una semana, y cada vez que el usuario lo requiera por avería grave en la misma.
- El análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación.
- Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano de obra ni las reposiciones de equipos necesarias más allá del período de garantía.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

Este mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado. Este plan incluye todas las operaciones de reparación de equipos necesarios para que el sistema funcione correctamente. Se elaborará un presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación que deberá ser aceptado por el cliente antes de llevar a cabo dicha tarea.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

32 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

El centro de Transformación del presente proyecto cumplirá con las prescripciones de protección contra incendios de acuerdo al R.D. 337/2014, de 9 de mayo. El fabricante certifica que las condiciones de fabricación y funcionamiento corresponde con lo que la normativa vigente prescribe y obliga a este respecto.

Con carácter general se adoptan las medidas siguientes:

a) Instalación de dispositivos de recogida del líquido dieléctrico en fosos colectores. Se dispondrá de un foso de recogida del líquido con revestimiento resistente y estanco, para el volumen total de líquido dieléctrico del transformador. En dicho depósito o cubeta se dispondrán cortafuegos tales como: lechos de guijarros, sifones en el caso de instalaciones con colector único, etc.

b) Sistemas de extinción. Se colocará como mínimo un extintor de eficacia mínima 89B. Este extintor se colocará en el exterior de la instalación para facilitar su accesibilidad y, en cualquier caso, a una distancia no superior a 15 metros de la misma.

c) Envolvente del Centro de Transformación de hormigón, que evitara lo siguiente:

- La posibilidad de propagación del incendio a otras partes de la instalación.
- La posibilidad de propagación del incendio al exterior de la instalación, por lo que respecta a daños a terceros.
- Se adjunta Informe técnico del fabricante respecto a la envolvente y sus características frente al fuego y su protección.

Junto con el informe técnico del fabricante adjunto y lo anteriormente dispuesto se considera que el Centro de transformación cumple con lo dispuesto en el R.D. 337/2014.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

33 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008 se ha realizado el Estudio de Gestión de residuos de Construcción y Demolición que se adjunta en el ANEXO XI. ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS.

El contenido incluye:

- Identificación de los residuos que se van a generar y estimación de la cantidad en m3 y T de cada tipo (según Orden MAM/304/2002).
- Medidas para la prevención de dichos residuos.
- Operaciones encaminadas a la posible reutilización, separación y valorización de estos residuos.
- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc.
- Pliego de Condiciones.
- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs y destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

34 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece la obligatoriedad de presentar un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en las que se den alguno de las siguientes circunstancias:

- Presupuesto de ejecución por contrata del proyecto igual o superior a 450.759 euros.
- Duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 15 trabajadores.
- Volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de trabajadores en la obra, superior a 500 horas
- Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas

En la construcción de la Planta Fotovoltaica TORRENTENERGY 1 se dan varias de las circunstancias anteriores y por tanto en cumplimiento de la legislación vigente se adjunta el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, en el Documento N°5 del presente Proyecto.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

35 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Según la normativa vigente y el tipo de instalación en el que se engloba este proyecto, será necesario la realización y tramitación de un Estudio de impacto ambiental. Este estudio se integrará en la tramitación del proyecto y será realizado por una ingeniera independiente especialista.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

36 ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

Según la normativa vigente y el tipo de instalación en el que se engloba este proyecto, será necesario la realización y tramitación de un Estudio de Integración Paisajística. Este estudio se integrará en la tramitación del proyecto y será realizado por una ingeniera independiente especialista.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

37 ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA PREVIO

Según la normativa vigente y la ubicación en donde se encuentra este proyecto, será necesario la realización y tramitación de un Estudio de Arqueológico Previo y Proyecto inicial de intervención patrimonial. Este estudio se integrará en la tramitación del proyecto y será realizado por una ingeniera independiente especialista.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4		

38 PRESUPUESTO DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS

Seguidamente se realiza un resumen de los capítulos del presupuesto.

PLANTA FV TORRENTENERGY 4	
1 TRABAJOS PREVIOS	167.600,00 €
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS	475.938,34 €
3 URBANIZACION	457.409,11 €
4 ESTRUCTURAS Y MÓDULOS FOTOVOLTAICOS	18.550.101,60 €
5 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN E INVERSORES	1.721.900,00 €
6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN	980.405,78 €
7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN (LINEAS INTERNAS)	1.244.607,00 €
8 CONTROL Y MONITORIZACIÓN	127.000,00 €
9 SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA	125.700,00 €
10 SEGURIDAD Y SALUD	85.419,50 €
11 GESTIÓN DE RESIDUOS	166.774,86 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL PLANTA FV	24.102.856,19 €
13% GASTOS GENERALES	3.133.371,30 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL	1.446.171,37 €
PRESUPUESTO TOTAL PLANTA FV	28.682.398,87 €

Este presupuesto total asciende a **VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS Y OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.**

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

39 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El plazo de ejecución del proyecto se prevé en 12 meses aproximadamente, a partir de la obtención de los permisos necesarios para comienzo de la construcción de la obra civil.

El cronograma previsto se puede consultar en el Documento *PLAN DE EJECUCIÓN* del proyecto.

	PROYECTO EJECUTIVO MEMORIA DESCRIPTIVA	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENEMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	ABRIL 2024
		VERSIÓN :	01

40 CONCLUSIONES.

Con la presente memoria, y demás documentos que se acompañan y que componen el Proyecto ejecutivo se ha descrito adecuadamente y a suficiente nivel la instalación de referencia y que configuran la planta fotovoltaica, sin el perjuicio de cualquier ampliación o aclaración que las autoridades competentes consideren oportunas.

Adicionalmente queda constatado que este tipo de instalaciones son una opción completamente viable.

Por un lado, tecnológicamente, los sistemas implicados evolucionan a gran velocidad, consiguiendo mejoras continuas en prestaciones y calidad, así como unos costes de producción cada vez más bajo.

Por otro lado, se genera energía eléctrica a través de una fuente renovable y por lo tanto es una energía limpia, lo cual añade un enorme punto fuerte de interés de difícil cuantificación.

La rentabilidad de este tipo de instalaciones es muy atractiva para captar inversión privada y a nivel global, la tendencia es a potenciarse y favorecerse.

Las instalaciones descritas en el presente proyecto deberán ser ejecutadas por empresas homologadas y por personal técnico cualificado.

Cualquier cambio o modificación del presente proyecto deberá ser aprobada por el Director de Obra.

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
Antonio Moreno Sanchez
Colegiado 1.327 COGITI C.REAL

ANEXO I. SIMULACIÓN DE PRODUCCIÓN

PROYECTO EJECUTIVO ADMINISTRATIVO.
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED
“TORRENTENERGY 4”

Turís (Valencia)

DICIEMBRE 2023

PROMOTOR: KENERMORA SOLAR III S.L.U.

Calle O'Donnell, nº 12, planta 4, 28009, Madrid (España)



ibvogt **kenergy**

Preparado para:
KENERMORA SOLAR III S.L.U.

Versión	Nombre	Fecha	Realizado	Revisado	Aprobado
00	Emisión inicial	15/12/2023	R.C.C.	A.M.S.	A.M.S.

	ANEXO I. SIMULACION DE PRODUCCION PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

ÍNDICE

1	OBJETO 4
2	RECURSO SOLAR 5
2.1	RADIACIÓN 5
2.2	MODELOS BASADOS EN SATÉLITES 5
2.3	ALGORITMOS DE SOLARGIS 6
2.4	DESCRIPCIÓN DE LAS ENTRADAS DE SOLARGIS 7
2.5	DATOS DE RADIACIÓN 9
3	SIMULACIÓN DE PRODUCCIÓN 10
3.1	ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 10
3.2	RESULTADOS DEL ESTUDIO DE PRODUCCIÓN 11

	ANEXO I. SIMULACION DE PRODUCCION PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

1 OBJETO

El objeto es aportar al proyecto de ejecución el estudio de producción base simulado con ayuda del software de PVsyst 7.2, altamente reconocido por todos los actores que intervienen en el proceso de un proyecto fotovoltaicos.

	ANEXO I. SIMULACION DE PRODUCCION PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2 RECURSO SOLAR

2.1 RADIACIÓN.

La radiación solar hace un largo viaje hasta llegar a la superficie de la Tierra. Por lo tanto, al modelizar la radiación solar, deben tenerse en cuenta diversas interacciones de la radiación solar extraterrestre con la atmósfera, la superficie y los objetos de la Tierra.

El componente que no se refleja ni se dispersa y que llega directamente a la superficie se denomina radiación directa; es el componente que produce sombras. El componente que es dispersado por la atmósfera y que llega al suelo se llama radiación difusa. La pequeña parte de la radiación reflejada por la superficie y que llega a un plano inclinado se denomina radiación reflejada. Estos tres componentes juntos crean la radiación global.

En las aplicaciones de la energía solar, los siguientes parámetros se utilizan comúnmente en la práctica:

- La radiación normal directa/irradiación (DNI) es el componente que interviene en la tecnología térmica (energía solar de concentración, CSP) y fotovoltaica de concentración (fotovoltaica de concentración, CPV).
- La irradiación/irradiancia global horizontal (GHI) es la suma de la radiación directa y difusa recibida en un plano horizontal. GHI es una radiación de referencia para la comparación de zonas climáticas; también es un parámetro esencial para el cálculo de la radiación en un plano inclinado.
- La radiación/radiancia global inclinada (GTI), o la radiación total recibida en una superficie con inclinación y acimut definidos, fija o con seguimiento solar. Es la suma de la radiación dispersa, directa y reflejada. Es una referencia para las aplicaciones fotovoltaicas (FV), y puede verse afectada ocasionalmente por la sombra.

2.2 MODELOS BASADOS EN SATÉLITES

Los modelos de irradiación solar de última generación como Solargis utilizan los datos de entrada más modernos (satelitales y atmosféricos), que son sistemáticamente controlados y validados en cuanto a su calidad. Los modelos y los datos de entrada están integrados y adaptados regionalmente para funcionar de manera fiable en una amplia gama de condiciones geográficas.

Este proceso se basa en sólidos fundamentos teóricos y muestra resultados coherentes y estables desde el punto de vista computacional. Los enfoques antiguos suelen ser menos elaborados, por lo

	ANEXO I. SIMULACION DE PRODUCCION PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

que no pueden alcanzar la precisión de los modelos modernos. Incluso si los modelos se basan en principios similares, las diferencias en la aplicación pueden dar lugar a resultados diferentes.

Los modelos de irradiación basados en satélites son capaces de estimar los niveles de radiación solar (niveles históricos, recientes y futuros) sin necesidad de instalar sensores terrestres en el lugar de interés. Los modelos de irradiación basados en satélites van desde los físicamente rigurosos hasta los puramente empíricos:

- Los modelos físicos intentan explicar la irradiación de la Tierra observada resolviendo las ecuaciones de transferencia de radiación. Estos modelos requieren información precisa sobre la composición de la atmósfera y también dependen de la calibración exacta de los sensores de los satélites.
- Los modelos empíricos consisten en una simple regresión entre la intensidad registrada del canal visible del satélite y una estación de medición en la superficie terrestre.
- Los modelos semiempíricos utilizan un enfoque simple de transferencia radiativa y cierto grado de adaptación a las observaciones. Hoy en día, todos los enfoques operacionales se basan en el uso de este

2.3 ALGORITMOS DE SOLARGIS

Para los datos históricos y recientes, Solargis utiliza un modelo de radiación solar semi-empírica. Los datos de los satélites se utilizan para la identificación de las propiedades de las nubes utilizando los algoritmos más avanzados. Se consideran la mayoría de los procesos físicos de atenuación atmosférica de la radiación solar y también se utilizan algunos parámetros físicos de entrada. Por lo tanto, este enfoque es capaz de reproducir situaciones reales.

Por otra parte, se utilizan los resultados de los modelos meteorológicos numéricos operacionales (NWP) para los datos de pronóstico; en la fase de posprocesamiento, se utiliza la información calculada operacionalmente del modelo de satélite para mejorar dinámicamente la exactitud del pronóstico.

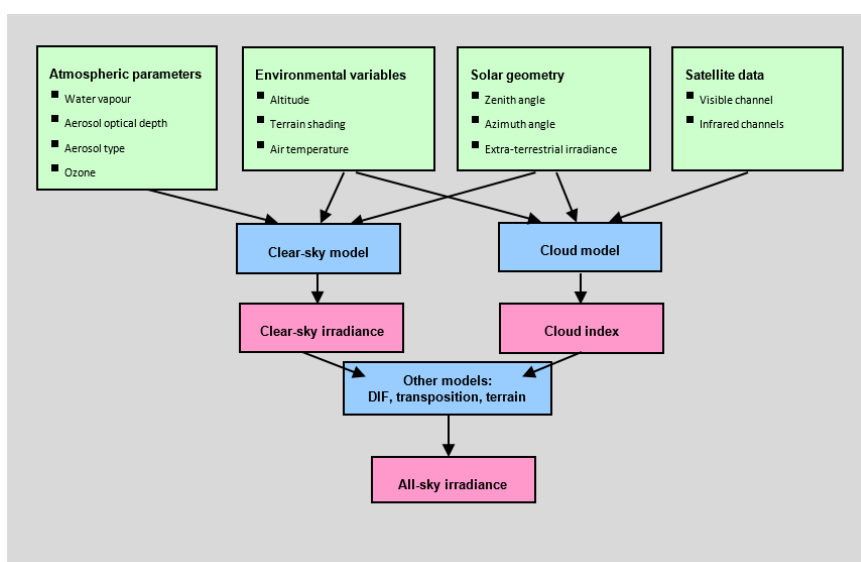
La recuperación de la radiación solar en el modelo de satélites Solargis se divide básicamente en tres etapas:

- En primer lugar, se calcula la irradiancia de cielo despejado (la irradiancia que llega a tierra con el supuesto de ausencia de nubes) utilizando el modelo de cielo despejado.
- En segundo lugar, los datos de los satélites (información de varios satélites geoestacionarios) se utilizan para cuantificar el efecto de atenuación de las nubes mediante el cálculo del índice

	ANEXO I. SIMULACION DE PRODUCCION PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

de nubes. La irradiancia de cielo claro se combina con el índice de nubes para recuperar la irradiancia de todo el cielo. El resultado del procedimiento es la irradiancia normal directa y la irradiancia horizontal global.

- En tercer lugar, la irradiancia normal directa y la irradiancia horizontal global se utilizan para calcular la irradiancia difusa y la irradiancia global inclinada (irradiancia en el plano de la matriz, en superficies inclinadas o de seguimiento) y/o la irradiancia corregida por los efectos de sombreado del terreno u objetos circundantes.



2.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ENTRADAS DE SOLARGIS

Los datos de entrada más avanzados se utilizan en los algoritmos de Solargis. Como resultado, los datos de los satélites aseguran una cobertura temporal muy alta (más del 99% en la mayoría de las regiones). Los datos de series temporales suministrados tienen todas las lagunas cubiertas mediante algoritmos inteligentes.

El paso temporal primario de los parámetros de recursos solares es de 15 minutos para la zona del satélite MSG, 30 minutos para la zona de los satélites MFG y MTSAT, y 30 minutos (y parcialmente hasta 3 horas) para la zona del satélite GOES. Los parámetros atmosféricos (aerosoles y vapor de agua) representan datos diarios.

La resolución espacial de los datos del Meteosat, el GOES y el MTSAT considerados en el esquema de cálculo es de aproximadamente 3 km en el punto subsatelital (más detalles en el cuadro que figura a

	ANEXO I. SIMULACION DE PRODUCCION PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

continuación). Los resultados del modelo se remuestrean a una cuadrícula regular de 2 minutos de arco (aprox. 4x4 km) en el sistema de coordenadas geográficas WGS84.

La resolución espacial de los productos de datos se aumenta hasta 3 arcosegundos (que es de unos 90 metros en el ecuador, menos hacia los polos).

Los datos de entrada utilizados en el modelo de Solargis

Inputs	Source of input data		Spatial coverage	Time representation	Original time step	Approx. grid resolution
Atmospheric Optical Depth	MERRA-2 reanalysis	NASA	Global	1994 to 2002	Daily (calculated from 3-hourly)	55 km
	MACC-II reanalysis	ECMWF			Monthly (long-term calculated from reanalysis)	125 km
	MACC-II reanalysis			2003 to 2012	Daily (calculated from 6-hourly)	125 km
	MACC-II operational			2013 to present	Daily (calculated from 3-hourly)	125 km 85 km (since October 2015) 45 km (since June 2016)
Water vapour	CFSR	NOAA	Global	1994 to 2010	1 hour	35 km
	GFS			2011 to present	3 hours	55 km
Cloud index	Meteosat PRIME	EUMETSAT	Europe and Africa	1994 to 2004	30 minutes	3 to 4 km
				2005 to present	15 minutes	
	Meteosat IODC		South Asia, Middle East, Central Asia, and parts of East Asia	1999 to 02/2017	30 minutes	
				03/2017 to present	15 minutes	
	GOES EAST	NOAA	North America and South America	1999 to present	30 minutes	
	GOES WEST					
	MTSAT	JSA	East Asia and Western Pacific Rim Countries	2007 to 2016	30 minutes	
	Himawari			2016 to present	10 minutes	
Altitude and horizon	SRTM3	SRTM	Global	-	-	90 metres

	ANEXO I. SIMULACION DE PRODUCCION PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2.5 DATOS DE RADIACIÓN

Para la ubicación de la planta, obtenemos a través de la base de SolarGIS los siguientes datos de radiación:



LONG-TERM MONTHLY AVERAGES OF SOLAR RADIATION AND AIR TEMPERATURE

Report number: IMAP5-89725-2207-336
 Issued: 26 July 2022 07:26 (UTC)

Site info

Site name: Toris
 Comunidad Valenciana, España

Coordinates: 39° 22' 32.35" N, 0° 41' 22.55" W
 Elevation a.s.l.: 208 m
 Slope inclination: 2°
 Slope azimuth: 206° southwest

Location on the map: <http://solargis.info/imaps/#tl=Google:satellite=39.375652,-0.689597=14>

Geographic position



Google Maps © 2022 Google

Climate data

Month	Gh _d	Gh _m	Dh _d	Dh _m	T ₂₄
Jan	2.36	73	0.82	25	7.6
Feb	3.29	92	1.08	30	8.8
Mar	4.50	140	1.55	48	11.4
Apr	5.68	170	2.03	61	13.8
May	6.49	201	2.38	74	18.1
Jun	7.25	218	2.52	76	22.7
Jul	7.30	226	2.42	75	25.4
Aug	6.22	193	2.25	70	25.3
Sep	4.80	144	1.87	56	20.9
Oct	3.52	109	1.41	44	16.5
Nov	2.52	76	0.97	29	11.7
Dec	2.04	63	0.73	23	8.8
Year	4.67	1705	1.67	611	16.0

Long-term averages:

Gh_d Daily sum of global horizontal irradiation (kWh/m²)
 Gh_m Monthly sum (annual) of global horizontal irradiation (kWh/m²)
 Dh_d Daily sum of diffuse horizontal irradiation (kWh/m²)
 Dh_m Monthly sum (annual) of diffuse horizontal irradiation (kWh/m²)
 T₂₄ Daily (diurnal) air temperature (°C)

	ANEXO I. SIMULACION DE PRODUCCION PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

3 SIMULACIÓN DE PRODUCCIÓN

3.1 ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA

La estimación de la energía de producida (E) de una planta fotovoltaica durante un período específico de tiempo se lleva a cabo a través de una evaluación independiente de los siguientes parámetros:

$$E = P_p \cdot \left(\frac{I_{GEN}}{I} \right) \cdot PR \cdot D$$

- **P_p** (*Potencia Pico*): Parámetro de diseño que indica la potencia pico total de todos los módulos instalados en la Planta.
- **I_{GEN}** (*Irradiación en el plano del módulo*): La irradiación que alcanza la superficie de los módulos fotovoltaicos.
- **I***: Constante que corresponde con la irradiación en condiciones estándar¹ (STC).
- **PR** (*Performance Ratio*): Parámetro que muestra el rendimiento de un Sistema fotovoltaico.
- **D** (*Disponibilidad*): Porcentaje de tiempo en el que el sistema fotovoltaico funciona al 100%.

Se ha estimado la eficiencia de la Planta, que está representado por el PR de diseño. Merece la pena señalar que se ha modelado el diseño de la Planta con el software PVSyst versión 7.20, desarrollado por la Universidad de Ginebra. PVSyst v.7.2 ha sido utilizado teniendo en cuenta el modelo de transposición Pérez², y es apoyado por un método propio mediante el cual Enermat realiza un post-procesado de los resultados de PVSyst con el fin de mejorar la representatividad de los datos.

¹ Irradiancia de 1,000 W/m², AM 1.5G y temperatura de célula de 25°C

² Este modelo es más sofisticado que otros, como el modelo de Hay, pero requiere buenos datos de irradiación horizontal (medición correcta) y valores fiables de irradiación difusa

	ANEXO I. SIMULACION DE PRODUCCION PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

3.2 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE PRODUCCIÓN

Seguidamente se acompaña el informe completo extraído de la simulación bajo PVsyst

PVsyst - Simulation report

Grid-Connected System

Project: KNG-VAL-TORRENTENERGY-PROYECTO EJECUTIVO

Variant: TORRENTENERGY 4 PROYECTO EJECUTIVO R02 (MODIF)-PARTE FIJA

Ground system (tables) on a hill

System power: 38.19 MWp

Turis - Spain

kenergy

Cliente

KENERGY VENTURES

www.kenergy.nl

Autor(a)

RENERIX SOLAR. SL

www.renerix.com



Renerix
ENGINEERING

**PVsyst V7.4.4**

VCL, Simulation date:
28/11/23 16:47
with v7.4.4

Project: KNG-VAL-TORRENTENERGY-PROYECTO EJECUTIVO



Variant: TORRENTENERGY 4 PROYECTO EJECUTIVO R02
(MODIF)-PARTE FIJA

REPORT TO KENERGY**Project summary****Geographical Site**

Turis
Spain

Situation

Latitude 39.38 °N
Longitude -0.71 °W
Altitude 239 m
Time zone UTC+1

Project settings

Albedo 0.20

Meteo data

Turis
SolarGIS Monthly aver. , period not spec. - Sintético

System summary**Grid-Connected System****PV Field Orientation**

Fixed plane
Tilt/Azimuth 20.2 / 4.5 °

Ground system (tables) on a hill**Near Shadings**

According to strings : Fast (table)
Electrical effect 100 %

User's needs

Unlimited load (grid)

System information**PV Array**

Nb. of modules 56160 units
Pnom total 38.19 MWp

Inverters

Nb. of units 104 units
Pnom total 31.20 MWac
Grid power limit 31.20 MWac
Grid lim. Pnom ratio 1.224

Results summary

Produced Energy	63272.35 MWh/year	Specific production	1657 kWh/kWp/year	Perf. Ratio PR	85.01 %
Apparent energy	64999.27 MVAh/year				

Table of contents

Project and results summary	2
General parameters, PV Array Characteristics, System losses	3
Horizon definition	5
Near shading definition - Iso-shadings diagram	6
Main results	7
Loss diagram	8
Predef. graphs	9
P50 - P90 evaluation	10
Single-line diagram	11



Project: KNG-VAL-TORRENTENERGY-PROYECTO EJECUTIVO



PVsyst V7.4.4

VCL, Simulation date:
28/11/23 16:47
with v7.4.4

Variant: TORRENTENERGY 4 PROYECTO EJECUTIVO R02
(MODIF)-PARTE FIJA

REPORT TO KENERGY

General parameters

Grid-Connected System

PV Field Orientation

Orientation

Fixed plane
Tilt/Azimuth 20.2 / 4.5 °

Horizon

Average Height 3.3 °

Bifacial system

Model 2D Calculation
unlimited sheds

Bifacial model geometry

Sheds spacing 8.40 m
Sheds width 4.79 m
Limit profile angle 22.9 °
GCR 57.0 %
Height above ground 0.50 m

Grid injection point

Grid power limitation

Active power 31.20 MWac
Pnom ratio 1.224

Ground system (tables) on a hill

Sheds configuration

Nb. of sheds 1140 units
Identical arrays

Sizes

Sheds spacing 8.40 m
Collector width 4.79 m
Ground Cov. Ratio (GCR) 57.0 %

Shading limit angle

Limit profile angle 22.9 °

Near Shadings

According to strings : Fast (table)
Electrical effect 100 %

Models used

Transposition Perez
Diffuse Perez, Meteonorm
Circumsolar with diffuse

User's needs

Unlimited load (grid)

Bifacial model definitions

Ground albedo 0.20
Bifaciality factor 81 %
Rear shading factor 3.0 %
Rear mismatch loss 5.0 %
Shed transparent fraction 0.0 %

PV Array Characteristics

PV module

Manufacturer Trina Solar
Model TSM-680NEG21C.20

(Custom parameters definition)

Unit Nom. Power 680 Wp
Number of PV modules 56160 units
Nominal (STC) 38.19 MWp
Modules 1872 string x 30 In series

At operating cond. (50°C)

Pmpp 35.29 MWp
U mpp 1086 V
I mpp 32493 A

Total PV power

Nominal (STC) 38189 kWp
Total 56160 modules
Module area 174453 m²
Cell area 163459 m²

Inverter

Manufacturer Huawei Technologies
Model SUN2000-330KTL-H1-Preliminary V0.2

(Custom parameters definition)

Unit Nom. Power 300 kWac
Number of inverters 104 units
Total power 31200 kWac
Operating voltage 500-1500 V
Max. power (=>30°C) 330 kWac
Pnom ratio (DC:AC) 1.22
Power sharing within this inverter

Total inverter power

Total power 31200 kWac
Max. power 34320 kWac
Number of inverters 104 units
Pnom ratio 1.22
Inverter PNom limit defined as apparent power



PVsyst V7.4.4

VCL, Simulation date:
28/11/23 16:47
with v7.4.4

Variant: TORRENTENERGY 4 PROYECTO EJECUTIVO R02
(MODIF)-PARTE FIJA

REPORT TO KENERGY

Array losses

Array Soiling Losses

Loss Fraction 2.0 %

Thermal Loss factor

Module temperature according to irradiance

Uc (const) 29.0 W/m²K

Uv (wind) 0.0 W/m²K/m/s

DC wiring losses

Global array res. 0.54 mΩ

Loss Fraction 1.5 % at STC

LID - Light Induced Degradation

Loss Fraction 1.6 %

Module Quality Loss

Loss Fraction -0.3 %

Module mismatch losses

Loss Fraction 1.0 % at MPP

Strings Mismatch loss

Loss Fraction 0.1 %

IAM loss factor

Incidence effect (IAM): User defined profile

0°	30°	50°	60°	70°	75°	80°	85°	90°
1.000	1.000	0.999	0.994	0.969	0.928	0.829	0.585	0.000

System losses

Auxiliaries loss

constant (fans) 50.0 kW

0.0 kW from Power thresh.

AC wiring losses

Inv. output line up to MV transfo

Inverter voltage 800 Vac tri

Loss Fraction 2.00 % at STC

Inverter: SUN2000-330KTL-H1-Preliminary V0.2

Wire section (104 Inv.) Alu 104 x 3 x 3000 mm²

Average wires length 3205 m

MV line up to Injection

MV Voltage 30 kV

Average each inverter

Wires Alu 3 x 150 mm²

Length 10550 m

Loss Fraction 0.75 % at STC

AC losses in transformers

MV transfo

Medium voltage 30 kV

One transfo parameters

Nominal power at STC 2.89 MVA

Iron Loss (24/24 Connexion) 2.89 kVA

Iron loss fraction 0.10 % at STC

Copper loss 28.90 kVA

Copper loss fraction 1.00 % at STC

Coils equivalent resistance 3 x 2.21 mΩ

Operating losses at STC (full system)

Nb. identical MV transfos 13

Nominal power at STC 37.56 MVA

Iron loss (24/24 Connexion) 37.56 kVA

Copper loss 375.65 kVA



PVsyst V7.4.4

VCL, Simulation date:
28/11/23 16:47
with v7.4.4

Variant: TORRENTENERGY 4 PROYECTO EJECUTIVO R02
(MODIF)-PARTE FIJA

REPORT TO KENERGY

Horizon definition

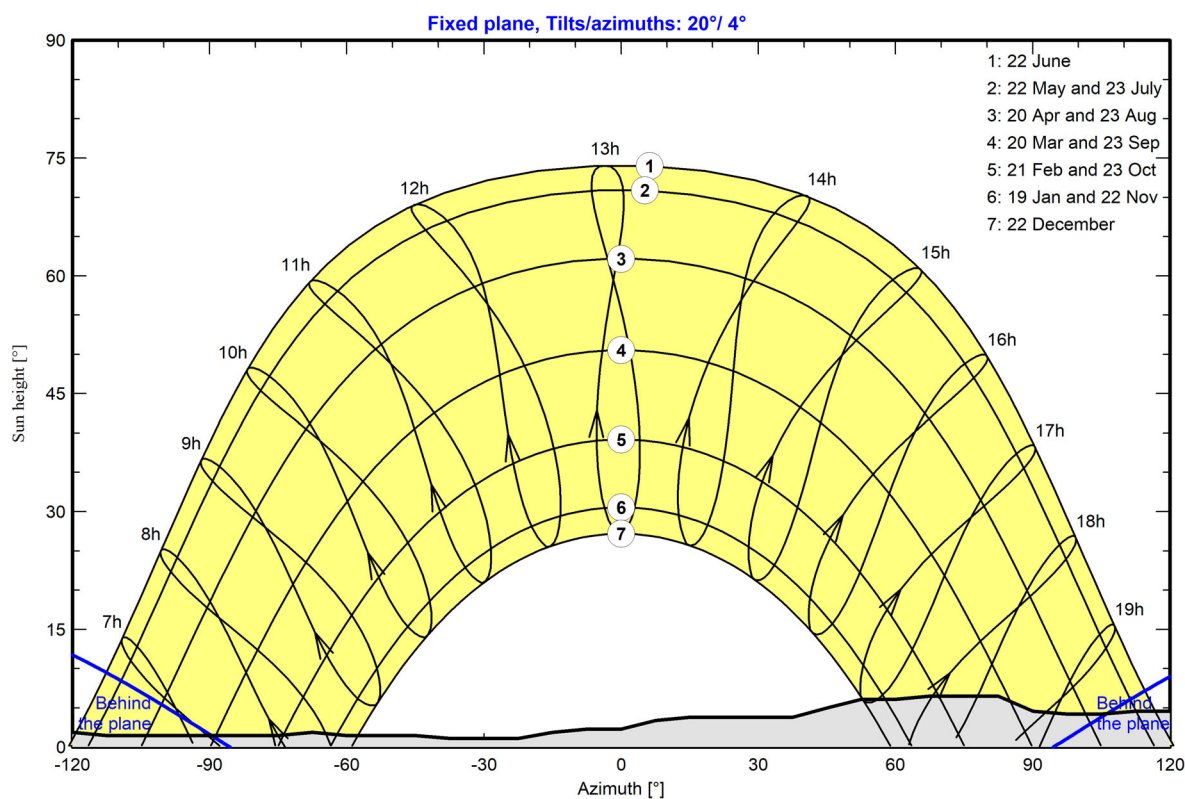
Horizon from PVGIS website API, Lat=39°22'52', Long=0°-42'50', Alt=239m

Average Height	3.3 °	Albedo Factor	0.85
Diffuse Factor	0.99	Albedo Fraction	100 %

Horizon profile

Azimuth [°]	-180	-158	-150	-143	-135	-128	-120	-113	-75	-68	-60	-45
Height [°]	3.8	3.8	4.6	3.4	2.7	2.7	1.9	1.5	1.5	1.9	1.5	1.5
Azimuth [°]	-38	-23	-15	-8	0	8	15	38	45	53	60	68
Height [°]	1.1	1.1	1.9	2.3	2.3	3.4	3.8	3.8	5.0	6.1	6.1	6.5
Azimuth [°]	83	90	98	105	113	128	135	143	150	180		
Height [°]	6.5	4.6	4.2	4.2	4.6	4.6	3.8	3.4	3.8	3.8		

Sun Paths (Height / Azimuth diagram)





PVsyst V7.4.4

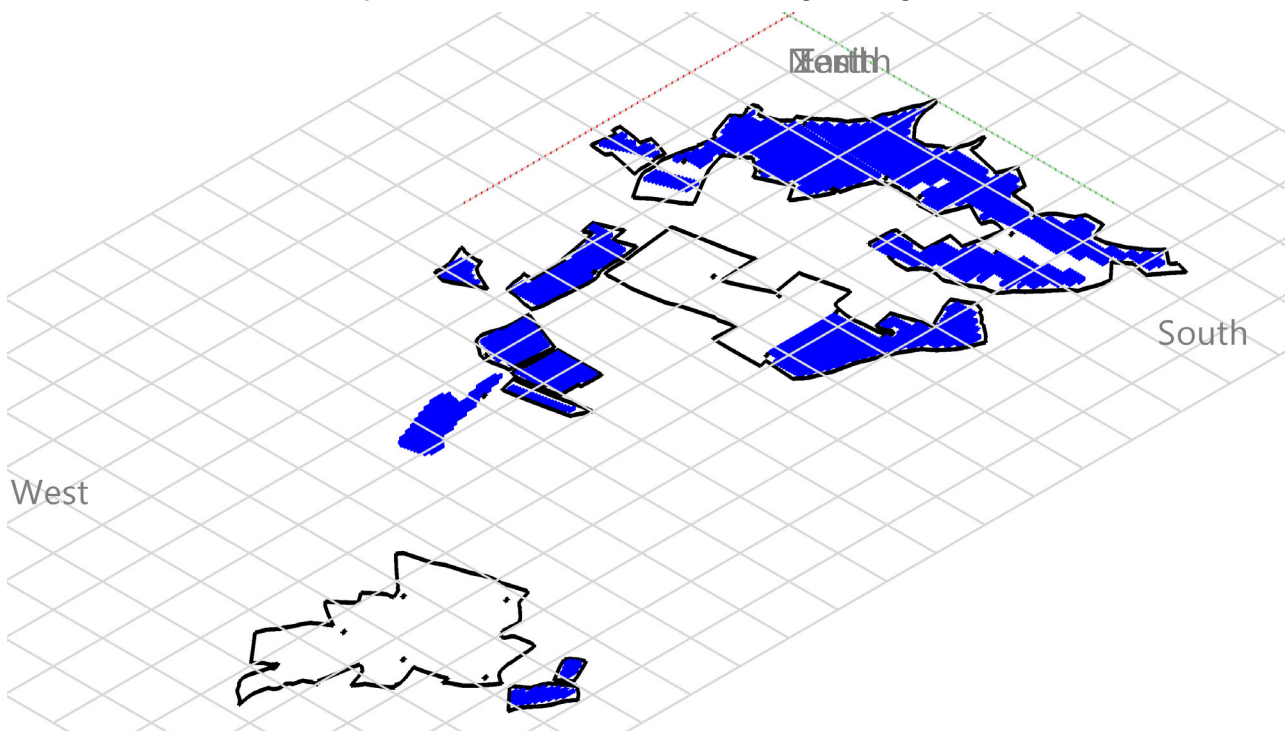
VCL, Simulation date:
28/11/23 16:47
with v7.4.4

Variant: TORRENTENERGY 4 PROYECTO EJECUTIVO R02
(MODIF)-PARTE FIJA

REPORT TO KENERGY

Near shadings parameter

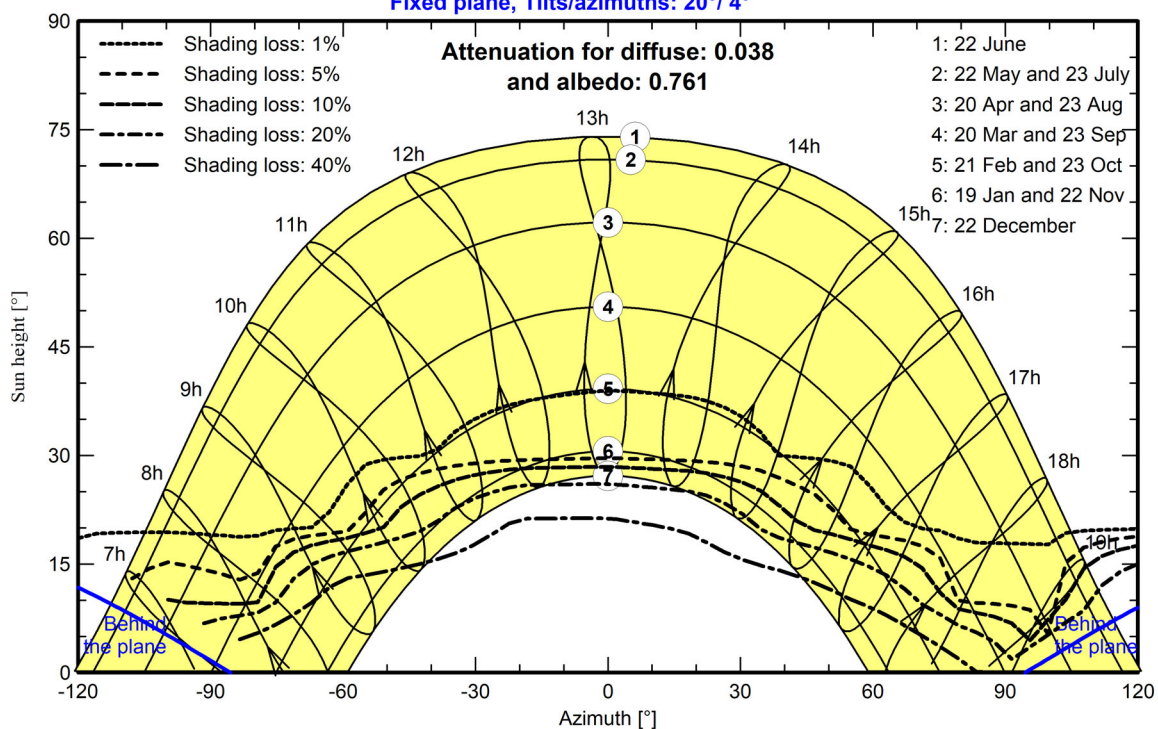
Perspective of the PV-field and surrounding shading scene



Iso-shadings diagram

Orientation #1

Fixed plane, Tilts/azimuths: 20°/ 4°





Project: KNG-VAL-TORRENTENERGY-PROYECTO EJECUTIVO



PVsyst V7.4.4

VCL, Simulation date:
28/11/23 16:47
with v7.4.4

Variant: TORRENTENERGY 4 PROYECTO EJECUTIVO R02
(MODIF)-PARTE FIJA

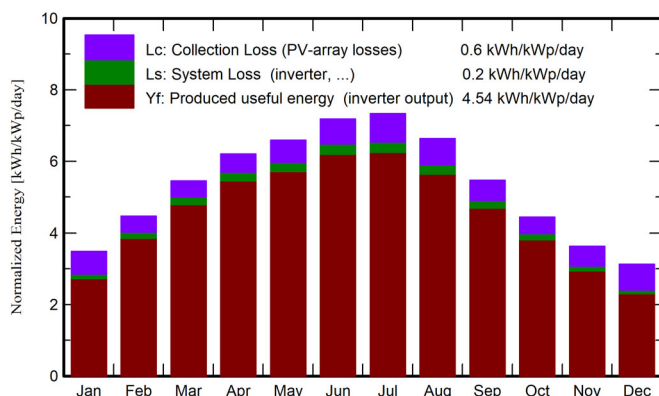
REPORT TO KENERGY

Main results

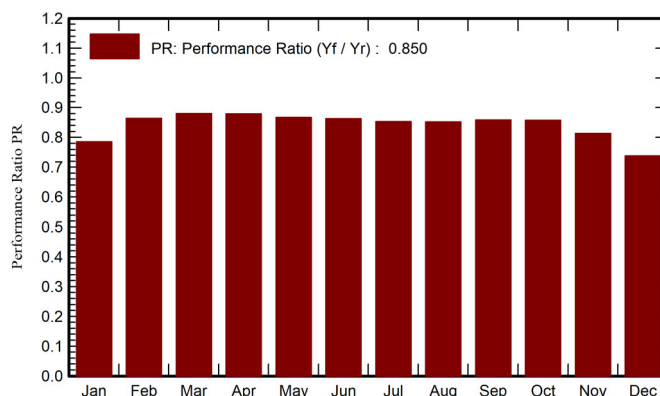
System Production

Produced Energy	63272.35 MWh/year	Specific production	1657 kWh/kWp/year
Apparent energy	64999.27 MVAh/year	Perf. Ratio PR	85.01 %

Normalized productions (per installed kWp)



Performance Ratio PR



Balances and main results

	GlobHor kWh/m ²	DiffHor kWh/m ²	T_Amb °C	GlobInc kWh/m ²	GlobEff kWh/m ²	EArray MWh	E_Grid MWh	PR ratio
January	73.0	25.00	7.40	108.0	99.9	3383	3239	0.785
February	92.0	30.00	8.60	125.3	118.7	4311	4131	0.863
March	140.0	48.00	11.20	169.1	161.1	5936	5681	0.880
April	170.0	61.00	13.70	186.2	177.4	6532	6250	0.879
May	201.0	74.00	18.00	204.3	194.5	7077	6765	0.867
June	218.0	75.00	22.60	215.5	205.2	7431	7104	0.863
July	227.0	75.00	25.40	227.3	216.6	7747	7405	0.853
August	193.0	70.00	25.20	205.7	196.0	6994	6691	0.852
September	144.0	56.00	20.80	164.1	156.0	5623	5380	0.859
October	109.0	44.00	16.30	137.8	130.6	4718	4515	0.858
November	76.0	29.00	11.50	108.9	101.6	3526	3380	0.813
December	63.0	23.00	8.60	96.9	88.5	2852	2732	0.738
Year	1706.0	610.00	15.82	1949.0	1846.1	66128	63272	0.850

Legends

GlobHor	Global horizontal irradiation	EArray	Effective energy at the output of the array
DiffHor	Horizontal diffuse irradiation	E_Grid	Energy injected into grid
T_Amb	Ambient Temperature	PR	Performance Ratio
GlobInc	Global incident in coll. plane		
GlobEff	Effective Global, corr. for IAM and shadings		



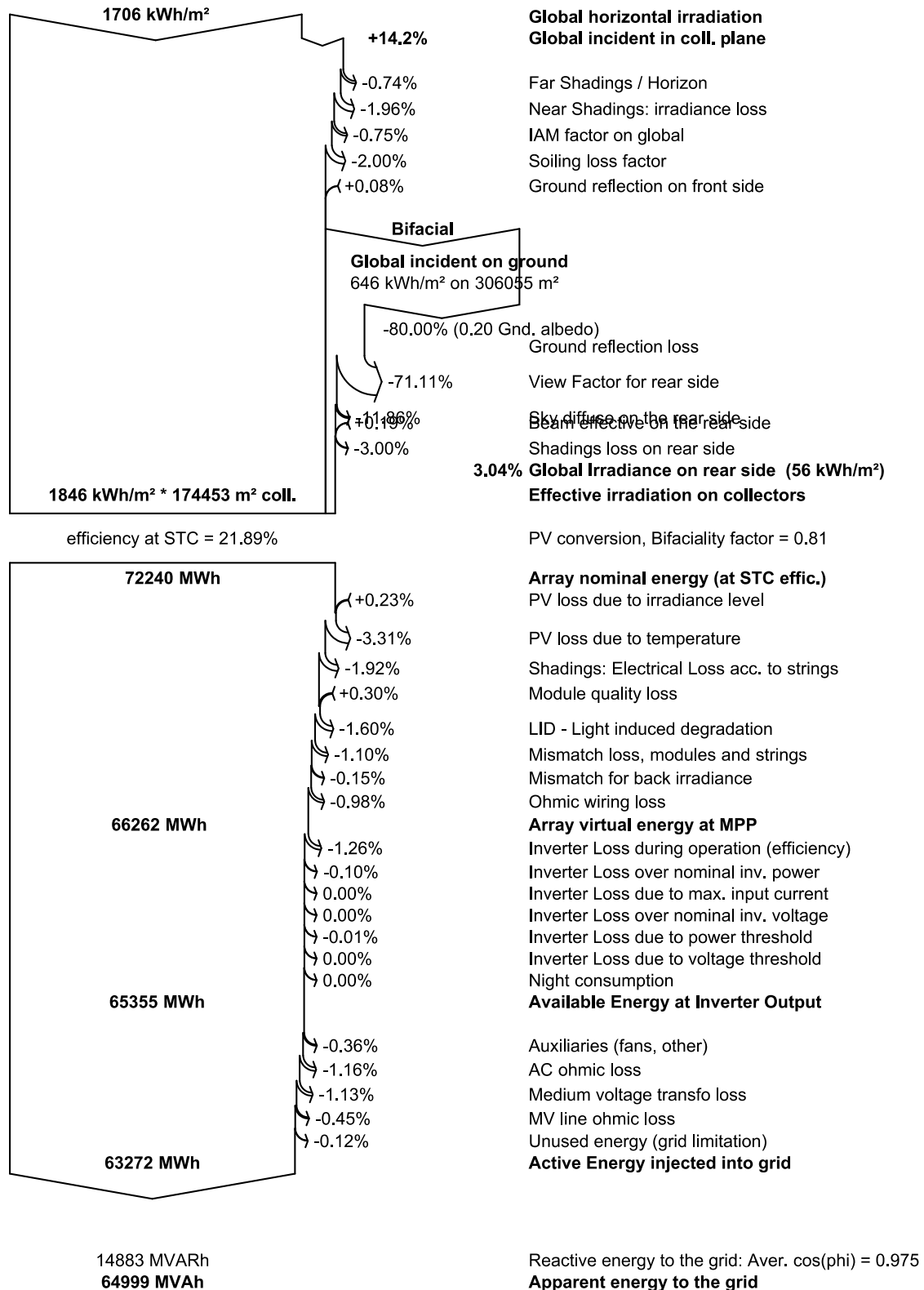
PVsyst V7.4.4

VCL, Simulation date:
28/11/23 16:47
with v7.4.4

Variant: TORRENTENERGY 4 PROYECTO EJECUTIVO R02
(MODIF)-PARTE FIJA

REPORT TO KENERGY

Loss diagram





PVsyst V7.4.4

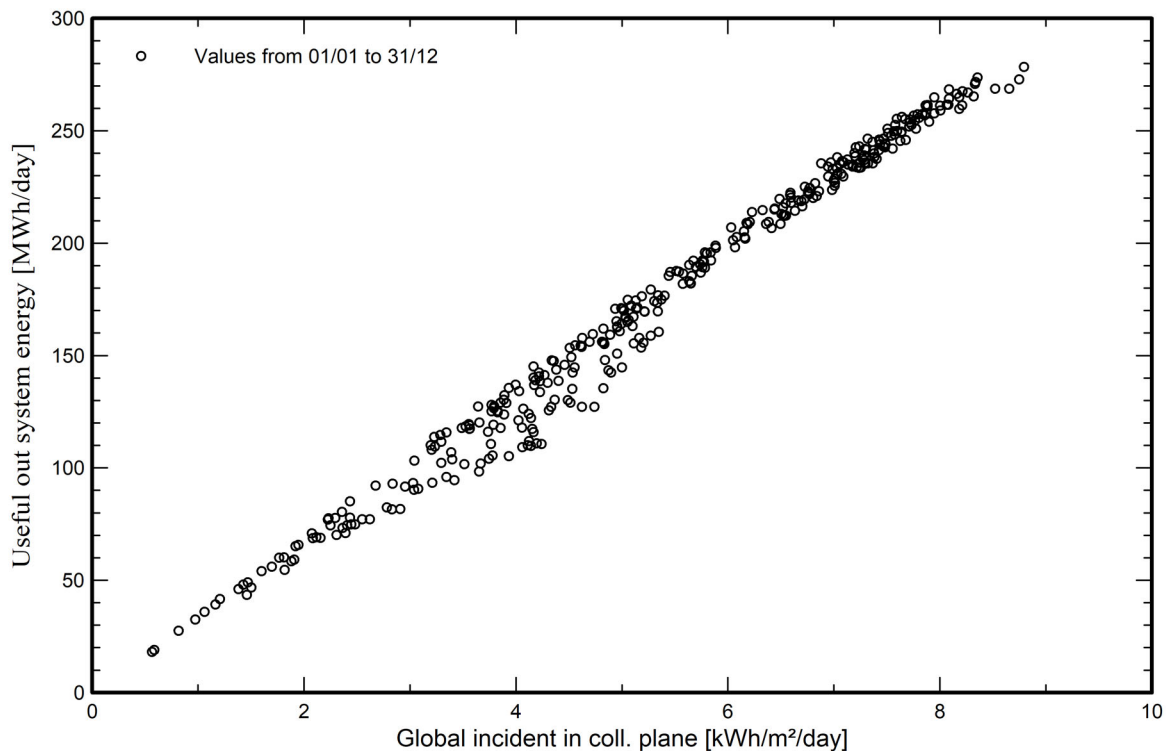
VCL, Simulation date:
28/11/23 16:47
with v7.4.4

Variant: TORRENTENERGY 4 PROYECTO EJECUTIVO R02
(MODIF)-PARTE FIJA

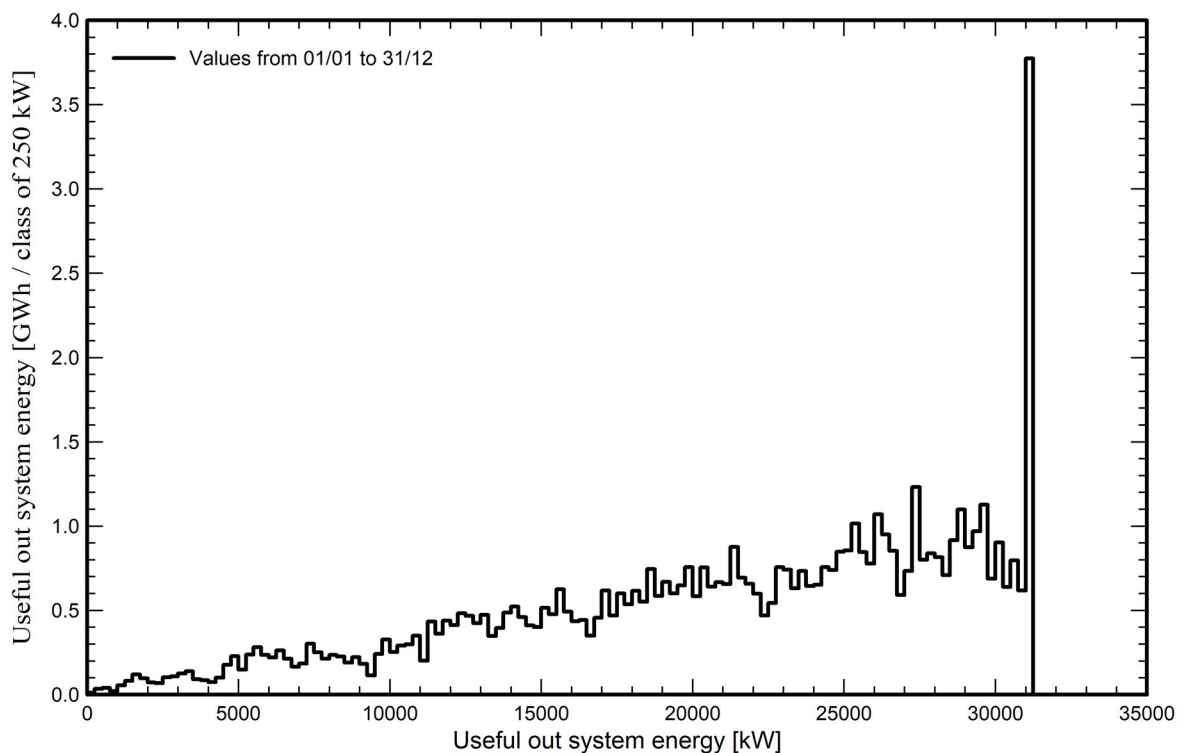
REPORT TO KENERGY

Predef. graphs

Diagrama entrada/salida diaria



Distribución de potencia de salida del sistema





PVsyst V7.4.4

VCL, Simulation date:
28/11/23 16:47
with v7.4.4

Variant: TORRENTENERGY 4 PROYECTO EJECUTIVO R02
(MODIF)-PARTE FIJA

REPORT TO KENERGY

P50 - P90 evaluation

Meteo data

Source SolarGIS Monthly aver. , period not spec.
Kind TMY, multi-year
Year-to-year variability(Variance) 2.9 %

Specified Deviation

Climate change 0.0 %

Global variability (meteo + system)

Variability (Quadratic sum) 3.4 %

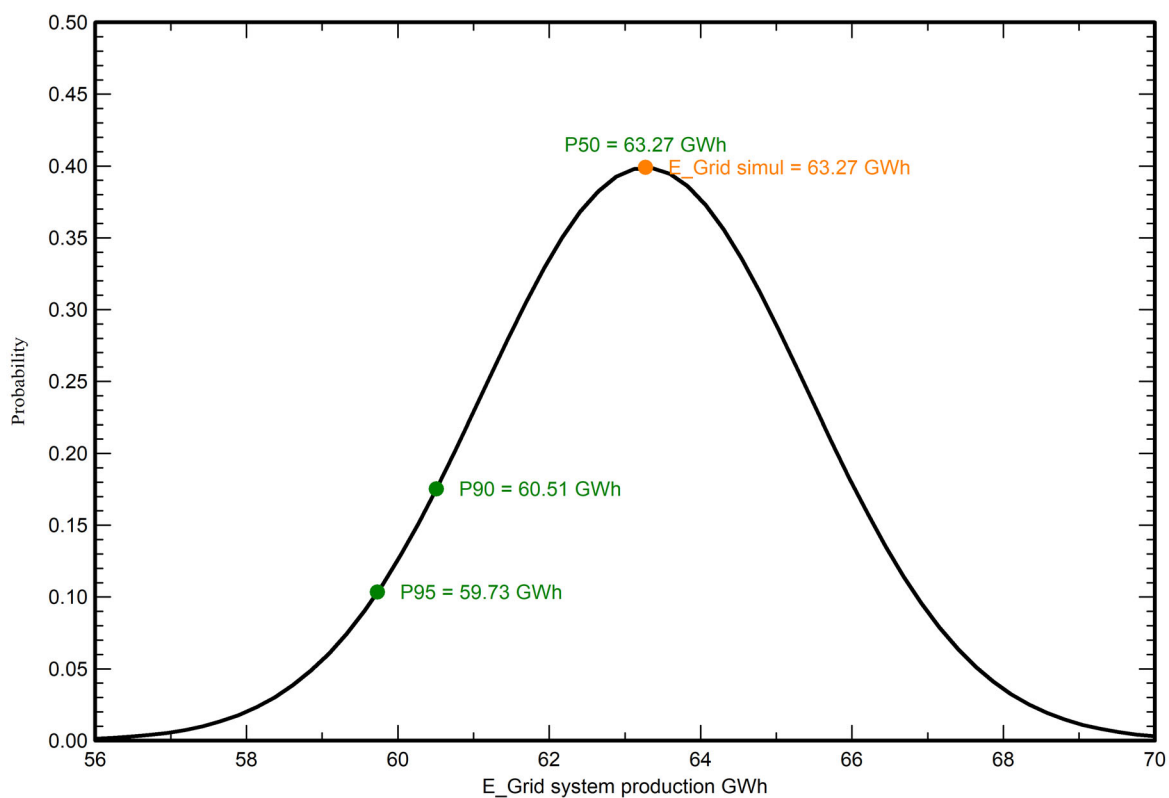
Simulation and parameters uncertainties

PV module modelling/parameters 1.0 %
Inverter efficiency uncertainty 0.5 %
Soiling and mismatch uncertainties 1.0 %
Degradation uncertainty 1.0 %

Annual production probability

Variability 2.16 GWh
P50 63.27 GWh
P90 60.51 GWh
P95 59.73 GWh

Probability distribution



PVsyst - Simulation report

Grid-Connected System

Project: KNG-VAL-TORRENTENERGY-PROYECTO EJECUTIVO

Variant: TORRENTENERGY 4 PROYECTO EJECUTIVO R02 (MODIF)-PARTE SEGUIDORES

Tracking system with backtracking

System power: 22.77 MWp

Turis - España

kenergy

Cliente

KENERGY VENTURES

www.kenergy.nl

Autor(a)

RENERIX SOLAR. SL

www.renerix.com





Project: KNG-VAL-TORRENTENERGY-PROYECTO EJECUTIVO



PVsyst V7.4.4

VCK, Simulation date:
28/11/23 16:19
with v7.4.4

Variant: TORRENTENERGY 4 PROYECTO EJECUTIVO R02
(MODIF)-PARTE SEGUIDORES

REPORT TO KENERGY

Project summary

Geographical Site	Situation	Project settings
Turis	Latitude 39.38 °N	Albedo 0.20
España	Longitude -0.71 °W	
	Altitude 239 m	
	Time zone UTC+1	
Meteo data		
Turis		
SolarGIS Monthly aver. , period not spec. - Sintético		

System summary

Grid-Connected System	Tracking system with backtracking	Near Shadings
PV Field Orientation	Tracking algorithm	According to strings : Fast (table)
Orientation	Irradiance optimization	Electrical effect 60 %
Tracking plane, tilted axis	Backtracking activated	Diffuse shading Automatic
Avg axis tilt -1.5 °		
Avg axis azim. 0 °		
System information		
PV Array	Inverters	
Nb. of modules 33480 units	Nb. of units 62 units	
Pnom total 22.77 MWp	Pnom total 18.60 MWac	
	Grid power limit 18.60 MWac	
	Grid lim. Pnom ratio 1.224	
User's needs		
Unlimited load (grid)		

Results summary

Produced Energy 42079.82 MWh/year	Specific production 1848 kWh/kWp/year	Perf. Ratio PR 84.30 %
Apparent energy 43226.52 MVAh/year		

Table of contents

Project and results summary	2
General parameters, PV Array Characteristics, System losses	3
Horizon definition	6
Near shading definition - Iso-shadings diagram	7
Main results	8
Loss diagram	9
Predef. graphs	10
P50 - P90 evaluation	11
Single-line diagram	12



PVsyst V7.4.4

VCK, Simulation date:
28/11/23 16:19
with v7.4.4

Variant: TORRENTENERGY 4 PROYECTO EJECUTIVO R02
(MODIF)-PARTE SEGUIDORES

REPORT TO KENERGY

General parameters

Grid-Connected System

PV Field Orientation

Orientation

Tracking plane, tilted axis
Avg axis tilt -1.5 °
Avg axis azim. 0 °

Models used

Transposition Perez
Diffuse Perez, Meteonorm
Circumsolar with diffuse

Horizon

Average Height 3.3 °

Bifacial system

Model 2D Calculation
unlimited trackers

Bifacial model geometry

Tracker Spacing 5.00 m
Tracker width 2.38 m
GCR 47.7 %
Axis height above ground 1.33 m

Grid injection point

Grid power limitation

Active power 18.60 MWac
Pnom ratio 1.224

Tracking system with backtracking

Tracking algorithm

Irradiance optimization
Backtracking activated

Near Shadings

According to strings : Fast (table)
Electrical effect 60 %
Diffuse shading Automatic

Backtracking array

Nb. of trackers 1116 units

Sizes

Tracker Spacing 5.00 m
Collector width 2.38 m
Ground Cov. Ratio (GCR) 47.7 %
Phi min / max. -/+ 55.0 °

Backtracking strategy

Phi limits for BT -/+ 61.3 °
Backtracking pitch 5.00 m
Backtracking width 2.38 m
Mode Automatic

User's needs

Unlimited load (grid)

PV Array Characteristics

PV module

Manufacturer Trina Solar
Model TSM-680NEG21C.20
(Custom parameters definition)

Unit Nom. Power 680 Wp
Number of PV modules 33480 units
Nominal (STC) 22.77 MWp
Modules 1116 string x 30 In series

At operating cond. (50°C)

Pmpp 21.04 MWp
U mpp 1086 V
I mpp 19371 A

Inverter

Manufacturer Huawei Technologies
Model SUN2000-330KTL-H1-Preliminary V0.2
(Custom parameters definition)

Unit Nom. Power 300 kWac
Number of inverters 62 units
Total power 18600 kWac
Operating voltage 500-1500 V
Max. power (=>30°C) 330 kWac
Pnom ratio (DC:AC) 1.22
Power sharing within this inverter



PVsyst V7.4.4

VCK, Simulation date:
28/11/23 16:19
with v7.4.4

Variant: TORRENTENERGY 4 PROYECTO EJECUTIVO R02
(MODIF)-PARTE SEGUIDORES

REPORT TO KENERGY

PV Array Characteristics

Total PV power

Nominal (STC) 22766 kWp
Total 33480 modules
Module area 104001 m²
Cell area 97447 m²

Total inverter power

Total power 18600 kWac
Max. power 20460 kWac
Number of inverters 62 units
Pnom ratio 1.22
Inverter PNom limit defined as apparent power

Array losses

Array Soiling Losses

Loss Fraction 2.0 %

Thermal Loss factor

Module temperature according to irradiance
Uc (const) 29.0 W/m²K
Uv (wind) 0.0 W/m²K/m/s

DC wiring losses

Global array res. 0.91 mΩ
Loss Fraction 1.5 % at STC

LID - Light Induced Degradation

Loss Fraction 1.6 %

Module Quality Loss

Loss Fraction -0.3 %

Module mismatch losses

Loss Fraction 1.0 % at MPP

Strings Mismatch loss

Loss Fraction 0.1 %

IAM loss factor

Incidence effect (IAM): User defined profile

0°	30°	50°	60°	70°	75°	80°	85°	90°
1.000	1.000	0.999	0.994	0.969	0.928	0.829	0.585	0.000

System losses

Auxiliaries loss

constant (fans) 18.50 kW
0.0 kW from Power thresh.

AC wiring losses

Inv. output line up to MV transfo

Inverter voltage 800 Vac tri
Loss Fraction 2.00 % at STC

Inverter: SUN2000-330KTL-H1-Preliminary V0.2

Wire section (62 Inv.) Alu 62 x 3 x 3000 mm²
Average wires length 3205 m

MV line up to Injection

MV Voltage 30 kV
Average each inverter
Wires Alu 3 x 150 mm²
Length 10550 m
Loss Fraction 0.72 % at STC



PVsyst V7.4.4

VCK, Simulation date:
28/11/23 16:19
with v7.4.4

Project: KNG-VAL-TORRENTENERGY-PROYECTO EJECUTIVO



Variant: TORRENTENERGY 4 PROYECTO EJECUTIVO R02
(MODIF)-PARTE SEGUIDORES

REPORT TO KENERGY

AC losses in transformers

MV transfo

Medium voltage 30 kV

One transfo parameters

Nominal power at STC 2.80 MVA
Iron Loss (24/24 Connexion) 2.77 kVA
Iron loss fraction 0.10 % at STC
Copper loss 28.08 kVA
Copper loss fraction 1.00 % at STC
Coils equivalent resistance 3 x 2.29 mΩ

Operating losses at STC (full system)

Nb. identical MV transfos 8
Nominal power at STC 22.39 MVA
Iron loss (24/24 Connexion) 22.17 kVA
Copper loss 224.62 kVA



PVsyst V7.4.4

VCK, Simulation date:
28/11/23 16:19
with v7.4.4

Variant: TORRENTENERGY 4 PROYECTO EJECUTIVO R02
(MODIF)-PARTE SEGUIDORES

REPORT TO KENERGY

Horizon definition

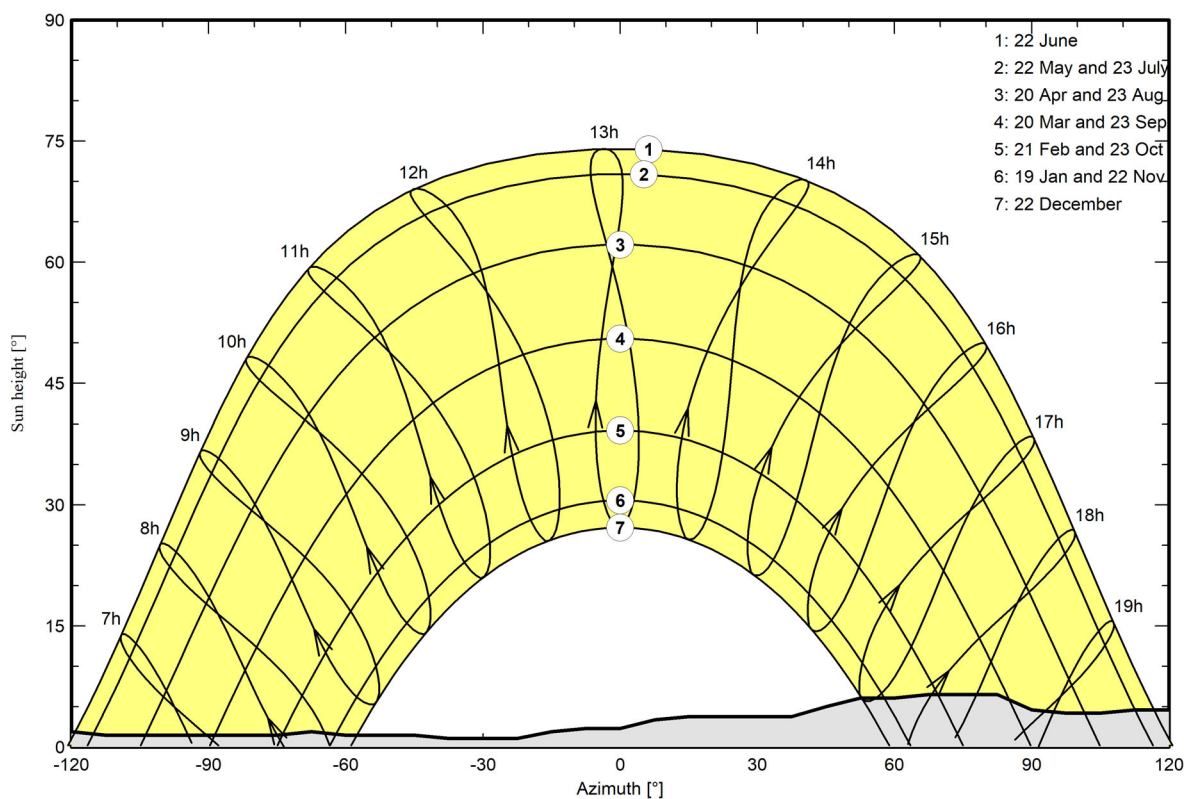
Horizon from PVGIS website API, Lat=39°22'52', Long=0°-42'50', Alt=239m

Average Height	3.3 °	Albedo Factor	0.75
Diffuse Factor	0.95	Albedo Fraction	100 %

Horizon profile

Azimuth [°]	-180	-158	-150	-143	-135	-128	-120	-113	-75	-68	-60	-45
Height [°]	3.8	3.8	4.6	3.4	2.7	2.7	1.9	1.5	1.5	1.9	1.5	1.5
Azimuth [°]	-38	-23	-15	-8	0	8	15	38	45	53	60	68
Height [°]	1.1	1.1	1.9	2.3	2.3	3.4	3.8	3.8	5.0	6.1	6.1	6.5
Azimuth [°]	83	90	98	105	113	128	135	143	150	180		
Height [°]	6.5	4.6	4.2	4.2	4.6	4.6	3.8	3.4	3.8	3.8		

Sun Paths (Height / Azimuth diagram)





PVsyst V7.4.4

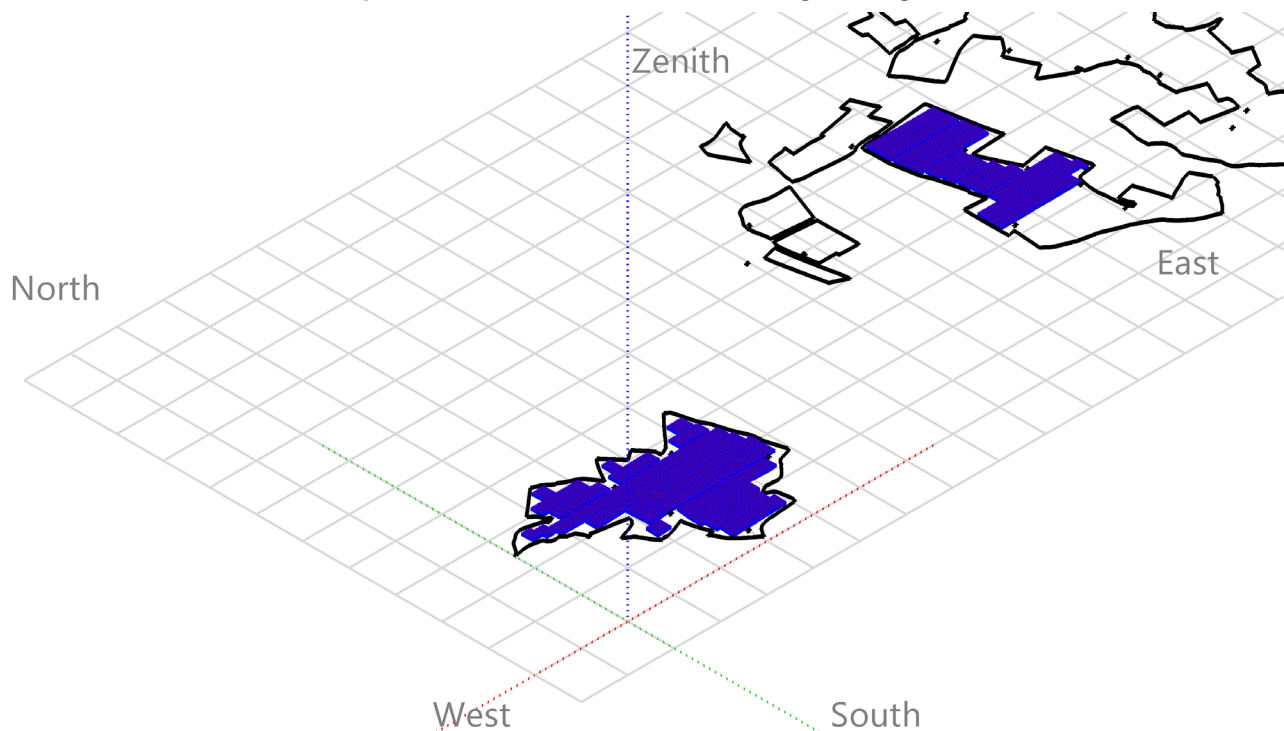
VCK, Simulation date:
28/11/23 16:19
with v7.4.4

Variant: TORRENTENERGY 4 PROYECTO EJECUTIVO R02
(MODIF)-PARTE SEGUIDORES

REPORT TO KENERGY

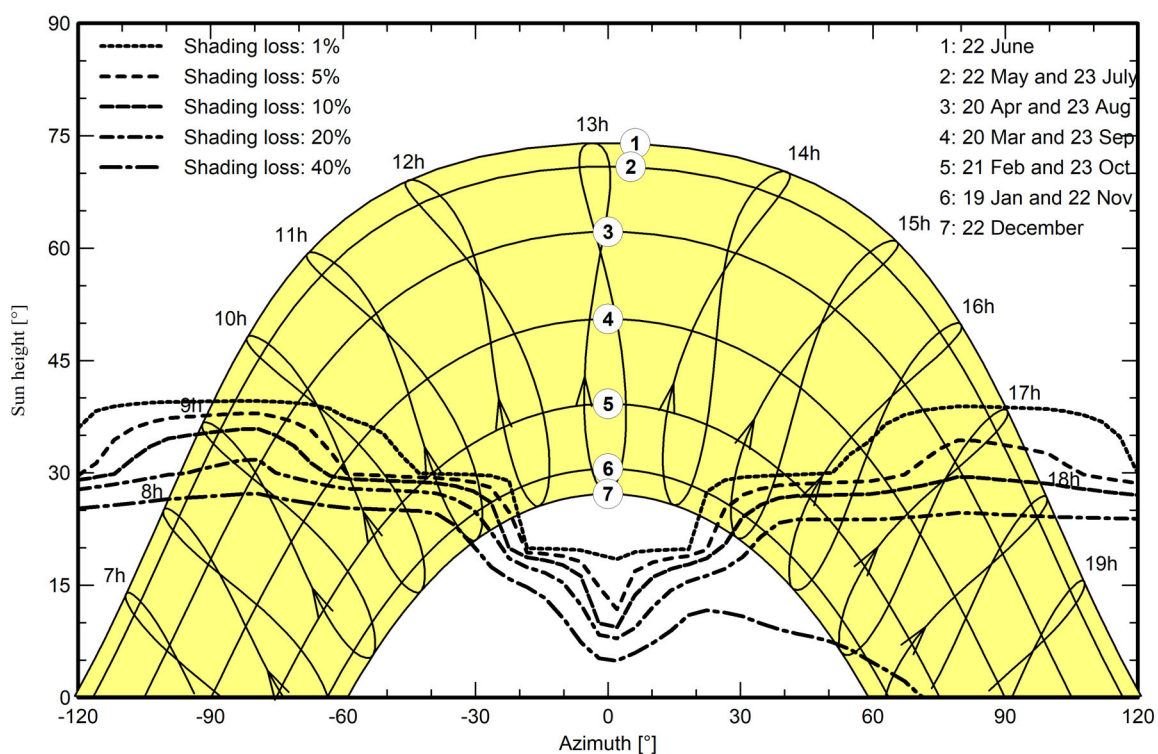
Near shadings parameter

Perspective of the PV-field and surrounding shading scene



Iso-shadings diagram

Orientation #1





Project: KNG-VAL-TORRENTENERGY-PROYECTO EJECUTIVO



PVsyst V7.4.4

VCK, Simulation date:
28/11/23 16:19
with v7.4.4

Variant: TORRENTENERGY 4 PROYECTO EJECUTIVO R02
(MODIF)-PARTE SEGUIDORES

REPORT TO KENERGY

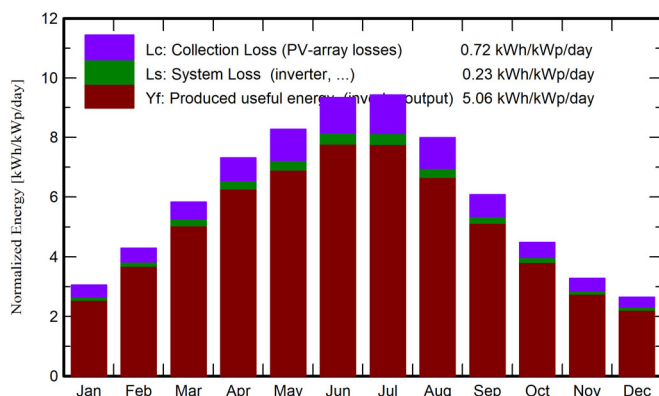
Main results

System Production

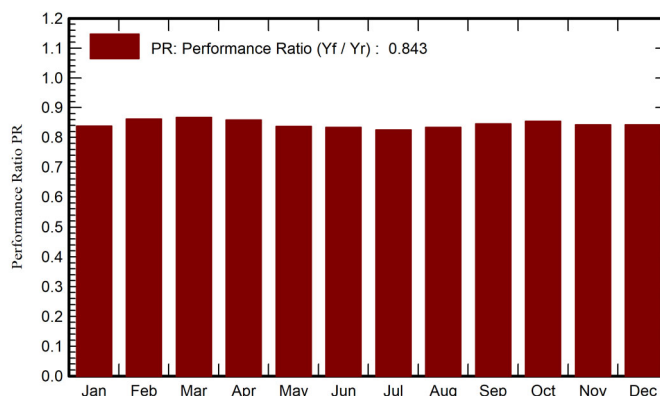
Produced Energy 42079.82 MWh/year
Apparent energy 43226.52 MVAh/year

Specific production 1848 kWh/kWp/year
Perf. Ratio PR 84.30 %

Normalized productions (per installed kWp)



Performance Ratio PR



Balances and main results

	GlobHor kWh/m ²	DiffHor kWh/m ²	T_Amb °C	GlobInc kWh/m ²	GlobEff kWh/m ²	EArray MWh	E_Grid MWh	PR ratio
January	73.0	25.00	7.40	94.7	89.6	1879	1806	0.838
February	92.0	30.00	8.60	120.0	114.0	2449	2355	0.862
March	140.0	48.00	11.20	180.8	172.1	3724	3570	0.867
April	170.0	61.00	13.70	219.4	209.7	4481	4288	0.859
May	201.0	74.00	18.00	256.4	245.3	5113	4885	0.837
June	218.0	75.00	22.60	280.1	267.9	5567	5316	0.834
July	227.0	75.00	25.40	292.1	279.3	5747	5487	0.825
August	193.0	70.00	25.20	247.7	236.6	4917	4703	0.834
September	144.0	56.00	20.80	182.3	173.8	3665	3511	0.846
October	109.0	44.00	16.30	138.9	132.2	2814	2700	0.854
November	76.0	29.00	11.50	98.3	93.0	1960	1886	0.843
December	63.0	23.00	8.60	81.9	77.4	1635	1572	0.843
Year	1706.0	610.00	15.82	2192.5	2090.9	43950	42080	0.843

Legends

GlobHor	Global horizontal irradiation	EArray	Effective energy at the output of the array
DiffHor	Horizontal diffuse irradiation	E_Grid	Energy injected into grid
T_Amb	Ambient Temperature	PR	Performance Ratio
GlobInc	Global incident in coll. plane		
GlobEff	Effective Global, corr. for IAM and shadings		



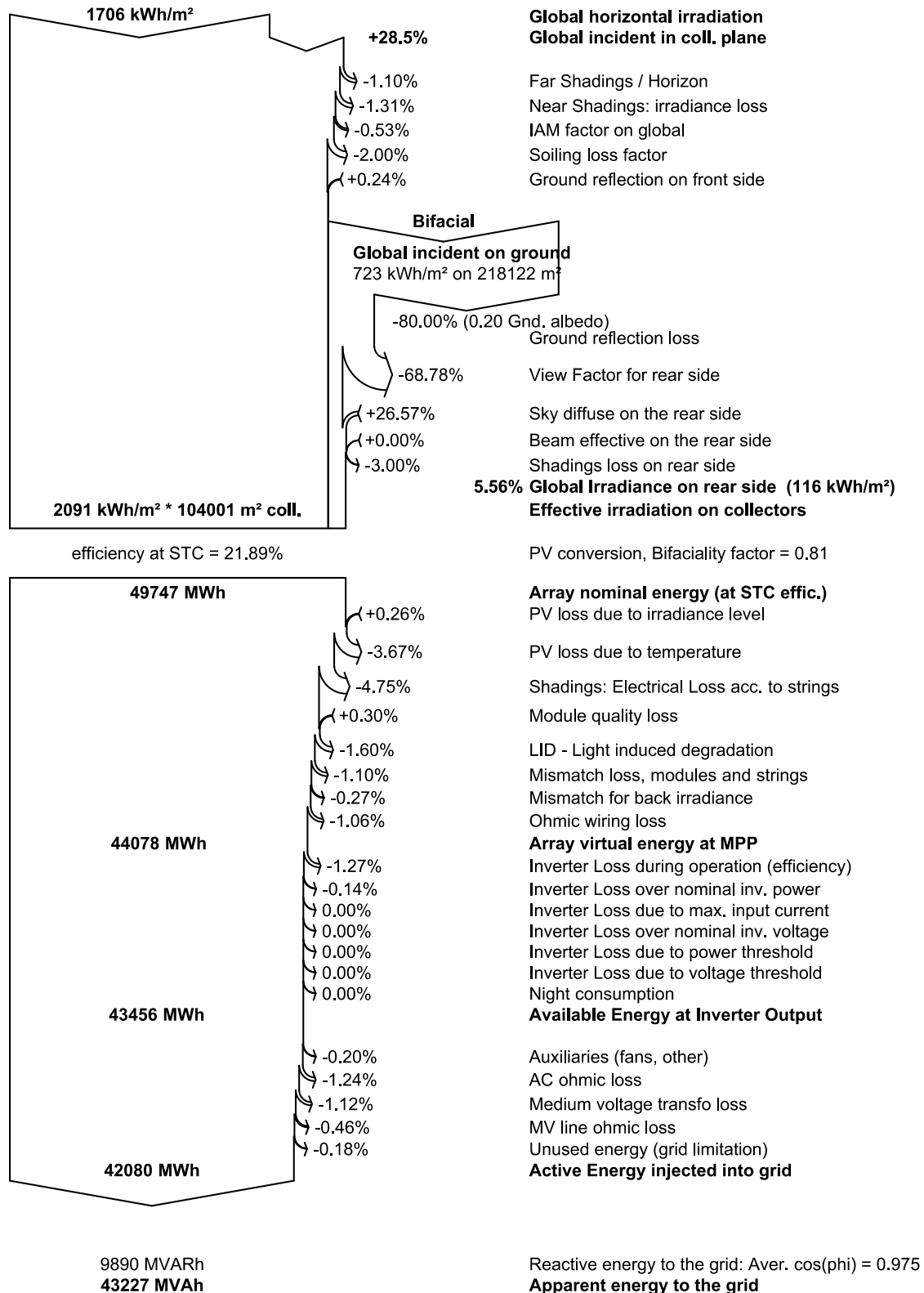
PVsyst V7.4.4

VCK, Simulation date:
28/11/23 16:19
with v7.4.4

Variant: TORRENTENERGY 4 PROYECTO EJECUTIVO R02
(MODIF)-PARTE SEGUIDORES

REPORT TO KENERGY

Loss diagram





PVsyst V7.4.4

VCK, Simulation date:
28/11/23 16:19
with v7.4.4

Project: KNG-VAL-TORRENTENERGY-PROYECTO EJECUTIVO

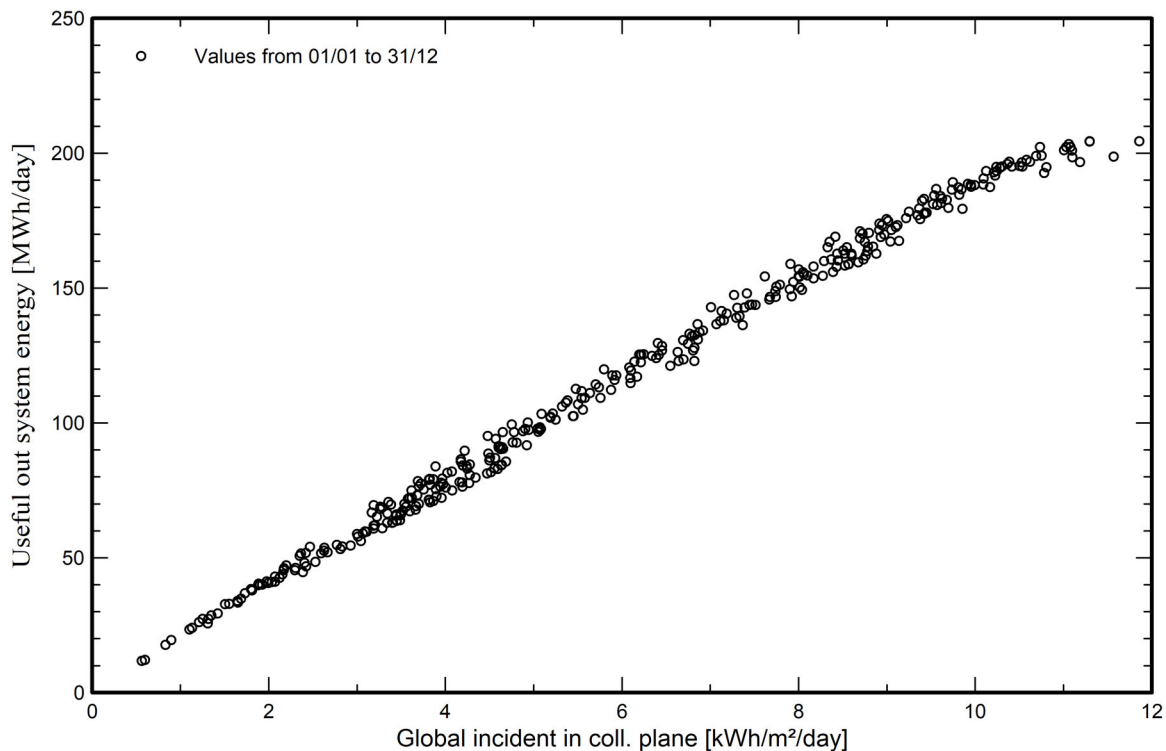


Variant: TORRENTENERGY 4 PROYECTO EJECUTIVO R02
(MODIF)-PARTE SEGUIDORES

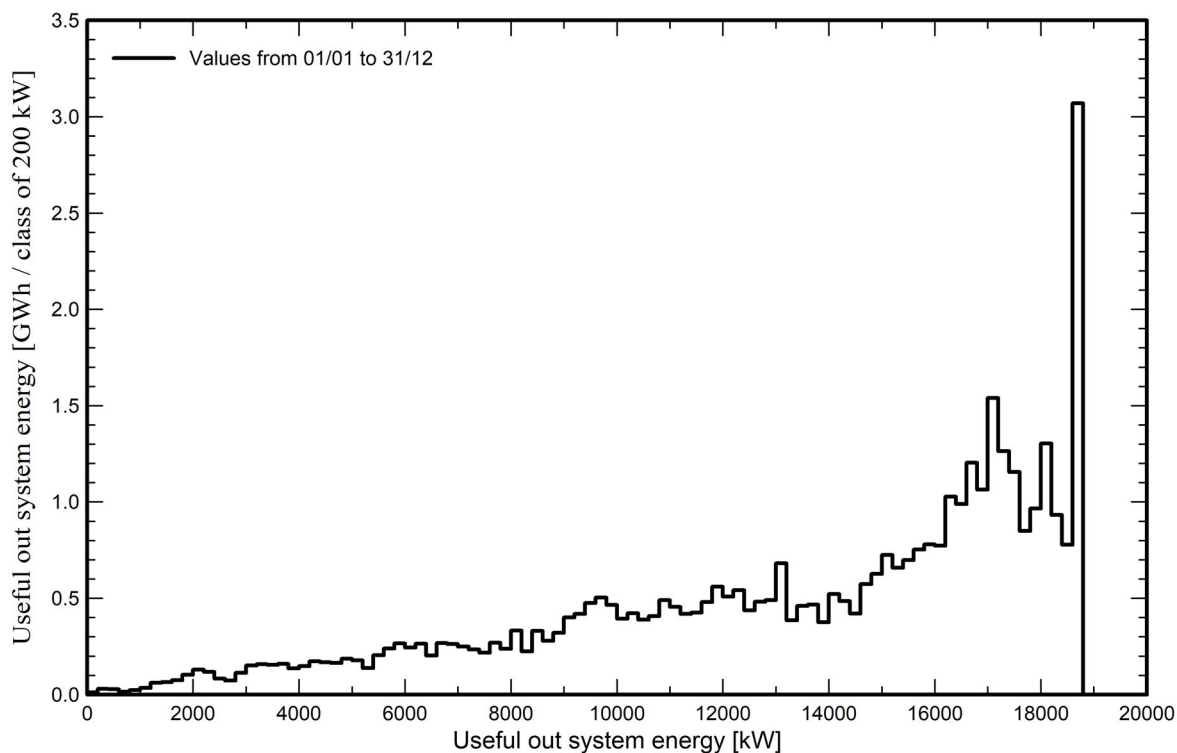
REPORT TO KENERGY

Predef. graphs

Diagrama entrada/salida diaria



Distribución de potencia de salida del sistema





PVsyst V7.4.4

VCK, Simulation date:
28/11/23 16:19
with v7.4.4

Variant: TORRENTENERGY 4 PROYECTO EJECUTIVO R02
(MODIF)-PARTE SEGUIDORES

REPORT TO KENERGY

P50 - P90 evaluation

Meteo data

Source SolarGIS Monthly aver. , period not spec.
Kind TMY, multi-year
Year-to-year variability(Variance) 2.9 %

Specified Deviation

Climate change 0.0 %

Global variability (meteo + system)

Variability (Quadratic sum) 3.4 %

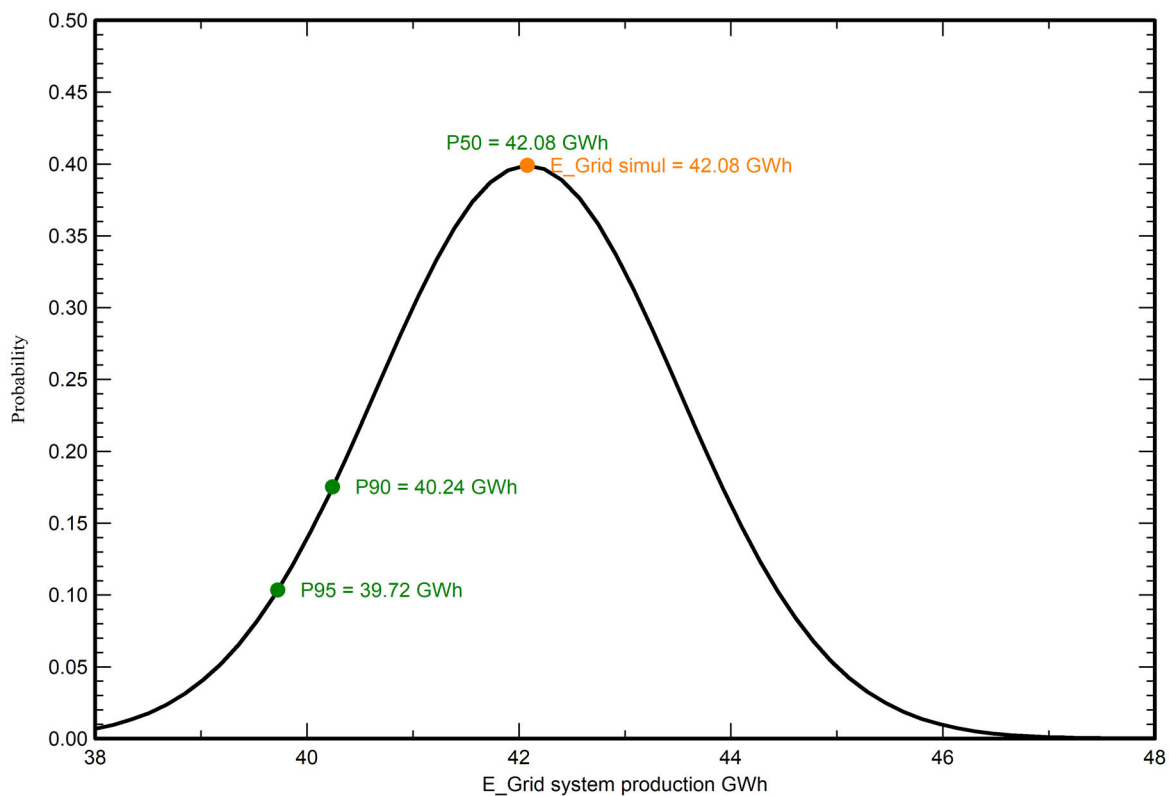
Simulation and parameters uncertainties

PV module modelling/parameters 1.0 %
Inverter efficiency uncertainty 0.5 %
Soiling and mismatch uncertainties 1.0 %
Degradation uncertainty 1.0 %

Annual production probability

Variability 1.43 GWh
P50 42.08 GWh
P90 40.24 GWh
P95 39.72 GWh

Probability distribution



ANEXO II. CÁLCULOS SECCIÓN DE CONDUCTORES CC Y CA

PROYECTO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED
TORRENTENERGY 4

TURÍS (VALENCIA)

DICIEMBRE 2023

PROMOTOR: KENERMORA SOLAR III SLU.
Calle O'Donnell, nº 12, planta 4, 28009, Madrid (España)



ib vogt **kenergy**

Versión	Nombre	Fecha	Realizado	Revisado	Aprobado
00	Emisión inicial	15/12/2023	R.C.C.	A.M.S.	A.M.S.

	ANEXO II. CÁLCULOS SECCIÓN DE CONDUCTORES CC Y CA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

ÍNDICE

1	CORRIENTE MÁXIMA ADMISIBLE.....	4
2	TENSIÓN NOMINAL	8
3	FÓRMULAS UTILIZADAS.....	9
3.1	INTENSIDAD DE CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA MONOFÁSICA	9
3.2	INTENSIDAD DE CORRIENTE ALTERNA TRIFÁSICA	9
3.3	CAÍDA DE TENSIÓN Y SECCIÓN EN CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA MONOFÁSICA	9
3.4	CAÍDA DE TENSIÓN Y SECCIÓN EN CORRIENTE ALTERNA TRIFÁSICA	10
3.5	PUESTA A TIERRA	10
4	REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE CABLEADO.	11
5	FACTORES DE CORRECCIÓN POR TEMPERATURA.....	14
6	CRITERIO DE ISC PARA CÁLCULO DE LA SECCIÓN DEL CONDUCTOR.	18
7	RESULTADOS	21
7.1	CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA GENERAL	21
7.2	CÁLCULO DE FUSIBLES	22
7.3	CÁLCULO DE SECCIONES DE CABLES	27

	ANEXO II. CÁLCULOS SECCIÓN DE CONDUCTORES CC Y CA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

1 CORRIENTE MÁXIMA ADMISIBLE.

La sección del cable debe ser finalmente verificada en función de la intensidad de corriente máxima de servicio que circulará por el cable. La corriente máxima que puede circular por un módulo, o por una rama (agrupación de módulos conectados en serie) se corresponde a la corriente de cortocircuito.

La corriente máxima admisible por los cables está influenciada por la temperatura ambiente, el agrupamiento de los cables y las conducciones utilizadas. Para la determinación de las corrientes admisibles reales de la instalación, los valores teóricos de corriente máxima deberán ser corregidos con los correspondientes factores de corrección asociados que indica la normativa.

Se divide en distintos tramos (de los módulos a los cuadros DC, de los cuadros DC a los inversores, ...), cada uno de estos tramos tiene un método de instalación distinto, uno tipo de cable distinto, secciones distintas y coeficientes de corrección distintos.

Los cálculos se realizarán con respecto a la norma UNE-HD 60364-5-52:2014, HD 60364-5-52:2011, IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011.

De esta norma en función del material del conductor, método de instalación, tipo de aislante y sección de conductor se obtendrán los valores de I máxima admisible del cable.

Para cable en instalación aérea:

ANEXO II. CÁLCULOS SECCIÓN DE CONDUCTORES CC Y CA

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED
TORRENTENERGY 4

REF. RENERIX:

SPA-2021-30.4

PROMOTOR :

KENERMORA SOLAR III SLU

FECHA
CREACIÓN :

DICIEMBRE 2023

VERSIÓN :

0

HD 60364-5-52:2011

- 66 -

AENOR

Tabla C.52.1 bis – Corrientes admisibles en amperios – Temperatura ambiente 40 °C en el aire

Método de referencia de la tabla B.52.1	Número de conductores cargados y tipo de aislamiento																	
	A1	PVC3	PVC2				XLPE 3		XLPE 2									
A2	PVC3	PVC2				XLPE 3		XLPE 2										
B1				PVC3		PVC2					XLPE 3					XLPE 2		
B2			PVC3	PVC2					XLPE 3		XLPE 2							
C						PVC3			PVC2				XLPE 3			XLPE 2		
E								PVC3				PVC2				XLPE 3		XLPE 2
F										PVC3				PVC2			XLPE 3	XLPE 2
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7a	7b	8a	8b	9a	9b	10a	10b	11	12	13
Sección mm ² Cobre																		
1,5	11	11,5	12,5	13,5	14	14,5	15,5	16	16,5	17	17,5	19	20	20	20	21	23	—
2,5	15	15,5	17	18	19	20	20	21	22	23	24	26	27	26	28	30	32	—
4	20	20	22	24	25	26	28	29	30	31	32	34	36	36	38	40	44	—
6	25	26	29	31	32	34	36	37	39	40	41	44	46	46	49	52	57	—
10	33	36	40	43	45	46	49	52	54	54	57	60	63	65	68	72	78	—
16	45	48	53	59	61	63	66	69	72	73	77	81	85	87	91	97	104	—
25	59	63	69	77	80	82	86	87	91	95	100	103	108	110	115	122	135	146
35	—	—	—	95	100	101	106	109	114	119	124	127	133	137	143	153	168	182
50	—	—	—	116	121	122	128	133	139	145	151	155	162	167	174	188	204	220
70	—	—	—	148	155	155	162	170	178	185	193	199	208	214	223	243	262	282
95	—	—	—	180	188	187	196	207	216	224	234	241	252	259	271	298	320	343
120	—	—	—	207	217	216	226	240	251	260	272	280	293	301	314	350	373	397
150	—	—	—	—	—	247	259	276	289	299	313	322	337	343	359	401	430	458
185	—	—	—	—	—	281	294	314	329	341	356	368	385	391	409	460	493	523
240	—	—	—	—	—	330	345	368	385	401	419	435	455	468	489	545	583	617
Aluminio																		
2,5	11,5	12	13	14	15	16	16,5	17	17,5	18	19	20	20	20	21	23	25	—
4	15	16	17	19	20	21	22	22	23	24	25	26	28	27	29	31	34	—
6	20	20	22	24	25	27	29	28	30	31	32	33	35	36	38	40	44	—
10	26	27	31	33	35	38	40	40	41	42	44	46	49	50	52	56	60	—
16	35	37	41	46	48	50	52	53	55	57	60	63	66	66	70	76	82	—
25	46	49	54	60	63	63	66	67	70	72	75	78	81	84	88	91	98	110
35	—	—	—	74	78	78	81	83	87	89	93	97	101	104	109	114	122	136
50	—	—	—	90	94	95	100	101	106	108	113	118	123	127	132	140	149	167
70	—	—	—	115	121	121	127	130	136	139	145	151	158	162	170	180	192	215
95	—	—	—	140	146	147	154	159	166	169	177	183	192	197	206	219	233	262
120	—	—	—	161	169	171	179	184	192	196	205	213	222	228	239	254	273	306
150	—	—	—	—	—	196	205	213	222	227	237	246	257	264	276	294	314	353
185	—	—	—	—	—	222	232	243	254	259	271	281	293	301	315	337	361	406
240	—	—	—	—	—	261	273	287	300	306	320	332	347	355	372	399	427	482

Para cables enterrados:

Tabla C.52.2 bis – Corrientes admisibles en amperios – Temperatura ambiente 25 °C en el terreno

Método de instalación	Sección mm ²	Número de conductores cargados y tipo de aislamiento			
		PVC2	PVC3	XLPE2	XLPE3
D1/D2	Cobre				
	1,5	20	17	24	21
	2,5	27	22	32	27
	4	36	29	42	35
	6	44	37	53	44
	10	59	49	70	58
	16	76	63	91	75
	25	98	81	116	96
	35	118	97	140	117
	50	140	115	166	138
	70	173	143	204	170
	95	205	170	241	202
	120	233	192	275	230
	150	264	218	311	260
	185	296	245	348	291
	240	342	282	402	336
	300	387	319	455	380
D1/D2	Aluminio				
	2,5	20	17,5	24	21
	4	27	22	32	27
	6	34	28	40	34
	10	45	38	53	45
	16	58	49	70	58
	25	76	62	89	74
	35	91	76	107	90
	50	107	89	126	107
	70	133	111	156	132
	95	157	131	185	157
	120	179	149	211	178
	150	202	169	239	201
	185	228	190	267	226
	240	263	218	309	261
	300	297	247	349	295

Además, esta norma presenta coeficientes de corrección en función de la temperatura, de la resistividad del terreno o los circuitos que discurren en paralelo.

AENOR

- 69 -

HD 60364-5-52:2011

Tabla C.52.3 – Factores de reducción para grupos de varios circuitos o de varios cables multipolares
(a utilizar con los valores de corrientes admisibles de la tabla C.52.1)

Punto	Disposición	Número de circuitos o de cables multipolares								
		1	2	3	4	6	9	12	16	20
1	Agrupados en el aire, en una superficie, empotrados o en el interior de una envolvente	1,00	0,80	0,70	0,65	0,55	0,50	0,45	0,40	0,40
2	Capa única sobre muros, suelos o bandejas no perforadas	1,00	0,85	0,80	0,75	0,70	0,70	–	–	–
3	Capa única fijada directamente al techo	0,95	0,80	0,70	0,70	0,65	0,60	–	–	–
4	Capa única sobre bandejas perforadas horizontales o verticales	1,00	0,90	0,80	0,75	0,75	0,70	–	–	–
5	Capa única sobre bandeja de escalera, soportes o bridas de amarre, etc.	1,00	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	–	–	–

Para cumplir con este criterio la intensidad que circula en cada tramo tiene que ser superior a la máxima admisible que soporta el conductor empleado tras las pertinentes correcciones que marca la norma.

	ANEXO II. CÁLCULOS SECCIÓN DE CONDUCTORES CC Y CA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

2 TENSIÓN NOMINAL

La caída de tensión medio será inferior al 1,5% en la parte de corriente continua y alterna y máximo de 2%, teniendo en ambos casos como referencia las tensiones correspondientes a las cajas de conexiones.

	ANEXO II. CÁLCULOS SECCIÓN DE CONDUCTORES CC Y CA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

3 FÓRMULAS UTILIZADAS

3.1 INTENSIDAD DE CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA MONOFÁSICA

$$I = \frac{P}{V \cdot \cos \varphi}$$

Donde:

I: Intensidad en amperios [A].

P: Potencia en vatios [W].

V: Tensión en voltios [V].

Cos φ: Factor de potencia. (*Cos φ* = 1 para corriente continua).

3.2 INTENSIDAD DE CORRIENTE ALTERNA TRIFÁSICA

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi}$$

Donde:

I: Intensidad en amperios [A].

P: Potencia en vatios [W].

U: Tensión entre fases en voltios [V].

Cos φ: Factor de potencia.

3.3 CAÍDA DE TENSIÓN Y SECCIÓN EN CORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA MONOFÁSICA

$$e = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi}{K \cdot S}$$

$$S = \frac{2 \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi}{K \cdot e}$$

Donde:

e: Caída de tensión en voltios [V].

L: Longitud de la línea en metros [m].

I: Intensidad de la línea en amperios [A].

Cos φ: Factor de potencia. (*Cos φ* = 1 para corriente continua).

K: Conductividad (56 para Cu).

S: Sección del conductor en milímetros cuadrados [mm²].

	ANEXO II. CÁLCULOS SECCIÓN DE CONDUCTORES CC Y CA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

3.4 CAÍDA DE TENSIÓN Y SECCIÓN EN CORRIENTE ALTERNA TRIFÁSICA

$$e = \frac{\sqrt{3} \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi}{K \cdot S}$$

$$S = \frac{\sqrt{3} \cdot L \cdot I \cdot \cos \varphi}{K \cdot e}$$

Donde:

e: Caída de tensión en voltios [V].

L: Longitud de la línea en metros [m].

I: Intensidad de la línea en amperios [A].

Cos φ : Factor de potencia.

K: Conductividad (56 para Cu).

S: Sección del conductor en milímetros cuadrados [mm²].

3.5 PUESTA A TIERRA

Caso de pica vertical:

$$R = \frac{\rho}{n \cdot L}$$

Caso de conductor enterrado horizontalmente):

$$R = \frac{2\rho}{L}$$

Donde:

R: Resistencia de tierra en Ohm [Ω].

ρ: Resistividad del terreno en Ohm por metro [Ωm].

n: Número de picas.

L: Longitud de la pica/conductor, ambos casos en metros [m].

	ANEXO II. CÁLCULOS SECCIÓN DE CONDUCTORES CC Y CA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

4 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE CABLEADO.

El criterio fundamental en el diseño de las secciones del cableado es el de reducir lo máximo posible las pérdidas resistivas en los cables, lo que se traduce en evitar pérdidas de energía generada en forma de calor (efecto Joule).

Como ya se ha mencionado el generador fotovoltaico generalmente operará a lo largo del año en torno al 80% de su potencia nominal debido a que las condiciones meteorológicas reales difieren notablemente de las condiciones de prueba de los módulos. Por lo tanto, la corriente de operación será generalmente inferior a la corriente nominal en condiciones estándar (STC). Por lo que una intensidad igual a la mitad de la corriente nominal del generador, implicará una reducción de las pérdidas por efecto Joule.

Por lo tanto, el diseño considerando las condiciones nominales de operación implicará un porcentaje de pérdidas menor que el esperado.

En el diseño del cableado de continua se debe considerar la caída de tensión máxima que se corresponde a la total desde los módulos fotovoltaicos hasta el inversor, por lo que, si existen varios tramos, cada uno puede tener una caída de tensión distinta pero la suma de las pérdidas en cada uno de ellos no debe superar esa caída de tensión definida. De esta forma se obtienen las distintas dimensiones de los cableados en función de las distancias que tengamos en cada caso.

La sección mínima calculada se deberá luego ajustar al valor nominal superior existente en el mercado y que cumpla con la normativa.

Una vez optimizada la sección del cable en cada uno de los tramos de manera de minimizar las pérdidas por efecto Joule, se debe comprobar que la sección seleccionada admite la correspondiente intensidad de corriente máxima del generador en cada tramo.

Por último, señalar que, para una eficaz protección de tierra y cortocircuito, es recomendable usar cables unipolares aislados para los positivos y negativos de la instalación.

El dimensionado del cableado de alterna dependerá igualmente de la energía a transportar y de la distancia a recorrer por la corriente eléctrica. A fin de optimizar la sección del cableado, emplearemos en su diseño el criterio de la caída de tensión máxima admisible.

	ANEXO II. CÁLCULOS SECCIÓN DE CONDUCTORES CC Y CA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

Una vez optimizada la sección del cable en cada uno de los tramos de manera de minimizar las pérdidas por efecto Joule, se debe comprobar que la sección seleccionada admite la correspondiente intensidad de corriente máxima del generador en cada tramo.

Por otro lado, se realizan los cálculos de caídas de tensión, que como en el caso anterior se realiza por tramos y posteriormente se hace una sumatoria para ver la caída de tensión total.

Para el cálculo de caída de tensión en continua, se necesita conocer la conductancia en el conductor a la temperatura de funcionamiento, en este caso con la temperatura ambiente (del terreno o del suelo en función de si la instalación es bajo suelo o al aire), la temperatura de funcionamiento se obtiene de:

$$T = T_{amb} + (90 - T_{amb}) * (I / I_{max adm})^2$$

Con dicha temperatura se puede obtener la resistividad del conductor de cobre (W mm²/m) con la siguiente fórmula y calculando la inversa obtenemos la conductancia que luego emplearemos en las caídas de tensión en este tramo en concreto.

$$Resistividad = 0.018 * (1 + 0.00392 * (T - 20))$$

Si el conductor fuera de aluminio la fórmula para obtener la resistividad del conductor de aluminio (W mm²/m) sería la que se ve a continuación, posteriormente calculando la inversa obtenemos la conductancia que luego emplearemos en las caídas de tensión en este tramo en concreto.

$$Resistividad = 0.029 * (1 + 0.00403 * (T - 20))$$

Como ya hemos explicado, la conductancia del conductor sería la inversa de la resistividad del conductor. Con dicho valor calculamos la caída de tensión en V y posteriormente en % (que es el coeficiente de la caída de tensión en voltios dividido de la tensión en el conductor).

$$Caída\ de\ tensión = 2 * I_{mp} * longitud\ del\ tramo / (sección\ del\ conductor * conductancia)$$

En la parte de alterna, la fórmula para calcular la temperatura de funcionamiento es la misma y para el cálculo de la resistividad del conductor también.

Para calcular la caída de tensión en alterna en V y posteriormente en % (que es el coeficiente de la caída de tensión en voltios dividido de la tensión en el conductor) utilizaremos la siguiente fórmula:

$$Caída\ de\ tensión = \sqrt{3} * I_{mp} * longitud\ del\ tramo / (sección\ del\ conductor * conductividad)$$

	ANEXO II. CÁLCULOS SECCIÓN DE CONDUCTORES CC Y CA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

Al final del presente documento puede comprobar las tablas donde se ven los cálculos para lo distintos tramos y los resultados globales por caja de nivel, así como el resultado sobre la condición de cumplir o no con la caída máxima de tensión permitida y la intensidad máxima admisible del conductor empleado.

	ANEXO II. CÁLCULOS SECCIÓN DE CONDUCTORES CC Y CA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

5 FACTORES DE CORRECCIÓN POR TEMPERATURA.

Para los cálculos de la sección del cable se ha considerado las siguientes fórmulas y tablas aplicables, a través de las cuales se puede ver la temperatura máxima que soportan los conductores en función de su aislante y los valores de corrección por temperatura.

Ya se ha indicado anteriormente que, cuando la temperatura ambiente es distinta a los 40°C, las intensidades de las tablas se deberán multiplicar por un factor de corrección que tenga en cuenta el distinto salto térmico a utilizar en:

$$I = \sqrt{(\Delta\theta/n \cdot R_E \cdot R_T)}$$

Fórmula que nos da la intensidad admisible en un conductor a partir de la ley de Ohm eléctrica y la “ley de Ohm térmica”.

Según la “ley de Ohm térmica” la potencia disipada en forma de calor del cable:

$$\Delta\theta = P \cdot R_T \rightarrow P = \frac{\Delta\theta}{R_T}$$

Según la ley de Ohm eléctrica, la potencia generada en forma de calor de un cable con n conductores activos:

$$P = n \cdot R_E \cdot I^2$$

Donde:

RE representa la resistencia óhmica del cable (Ω/m)

RT la resistencia térmica del ambiente que le rodea (°C·m/W)

Δθ es la diferencia de temperatura entre el conductor (TC=90°C) y el ambiente que le rodea TT(°C)

n es el número de conductores activos con carga en la línea (3 en caso de circuitos trifásicos y 2 en monofásicos).

Igualando los términos tenemos la relación de I con la temperatura del ambiente:

$$I = \sqrt{\Delta\theta/n \cdot R_E \cdot R_T}$$

	ANEXO II. CÁLCULOS SECCIÓN DE CONDUCTORES CC Y CA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

Y con esta fórmula obtenemos el valor del coeficiente a aplicar según la temperatura del terreno.

$$I' = \sqrt{(\Delta\theta' / n \cdot R_E \cdot R_T)}$$

$$K = \frac{I'}{I} = \frac{\sqrt{\Delta\theta'}}{\sqrt{\Delta\theta}}$$

Para termoplásticos:

$$K = \sqrt{\frac{70 - \theta a'}{70 - 40}}$$

Para termoestables:

$$K = \sqrt{\frac{90 - \theta a'}{90 - 40}}$$

Por tanto, este factor de corrección por temperatura valdrá, en el caso de cables con aislamiento termoplástico tipo PVC (soportan 70°C en régimen permanente) y en los de aislamiento termoestable tipo XLPE o EPR (soportan 90°C en régimen permanente).

Sobre la base de estas expresiones se han obtenido los factores de corrección que se indican a continuación:

**Tabla B.52.14 – Factores de corrección para temperaturas ambiente diferentes de 30 °C
a aplicar a los valores de las corrientes admisibles para cables en el aire**

Temperatura ambiente ^a °C	Aislamiento			
	PVC	XLPE y EPR	Mineral ^a	
			Cubierta de PVC o cable desnudo y accesible 70 °C	Cable desnudo e inaccesible 105 °C
10	1,22	1,15	1,26	1,14
15	1,17	1,12	1,20	1,11
20	1,12	1,08	1,14	1,07
25	1,06	1,04	1,07	1,04
30	1,00	1,00	1,00	1,00
35	0,94	0,96	0,93	0,96
40	0,87	0,91	0,85	0,92
45	0,79	0,87	0,78	0,88
50	0,71	0,82	0,67	0,84
55	0,61	0,76	0,57	0,80
60	0,50	0,71	0,45	0,75
65	–	0,65	–	0,70
70	–	0,58	–	0,65
75	–	0,50	–	0,60
80	–	0,41	–	0,54
85	–	–	–	0,47
90	–	–	–	0,40
95	–	–	–	0,32

^a Para temperaturas ambiente más elevadas, consultar al fabricante.

Luego cuando la temperatura ambiente será inferior a 40°C, la mejor refrigeración de los cables les permitirá transportar corrientes superiores. Recíprocamente, temperaturas ambientes más elevadas deben corresponderse con corrientes más reducidas. Esto es especialmente importante cuando en canalizaciones antiguas se añaden nuevos circuitos a los ya existentes. Si no se tiene en cuenta la mayor temperatura ambiente que suponen estos nuevos cables y se reduce la carga de los circuitos antiguos se pueden producir sobrecalentamientos peligrosos para la instalación. En estos casos hay que recalcular las intensidades de cada circuito teniendo en cuenta el agrupamiento final resultante.

Los factores de corrección de la intensidad máxima admisible para temperaturas ambiente del terreno diferentes de 20°C a aplicar para cables (en conductos enterrados):

Tabla B. 52.15 – Factores de corrección para temperaturas ambiente del terreno diferentes de 20 °C a aplicar a los valores de las corrientes admisibles para cables en conductos en el suelo

Temperatura del terreno °C	Aislamiento	
	PVC	XLPE y EPR
10	1,10	1,07
15	1,05	1,04
20	1,00	1,00
25	0,95	0,96
30	0,89	0,93
35	0,84	0,89
40	0,77	0,85
45	0,71	0,80
50	0,63	0,76
55	0,55	0,71
60	0,45	0,65
65	–	0,60
70	–	0,53
75	–	0,46
80	–	0,38

Factores de corrección por resistividad del terreno.

La normativa vigente considera la resistividad estándar del terreno de 2,5 K·m/W frente a 1 K·m/W de otras versiones, lo que supone una drástica reducción de la intensidad admisibles en cables enterrados en instalaciones interiores o receptoras (las que no son redes de distribución) frente al método que se venía utilizando hasta ahora proveniente de la ITC-BT-07.

Tabla B.52.16 – Factores de corrección para cables enterrados directamente en el suelo o en conductos enterrados para terrenos de resistividad diferente de 2,5 K·m/W a aplicar a los valores de las corrientes admisibles para el método de referencia D

Resistividad térmica K·m/W	0,5	0,7	1	1,5	2	2,5	3
Factor de corrección para cables en conductos enterrados	1,28	1,20	1,18	1,1	1,05	1	0,96
Factor de corrección para cables enterrados directamente	1,88	1,62	1,5	1,28	1,12	1	0,90
NOTA 1 Los factores de corrección dados están promediados para los rangos de dimensiones de conductores y los tipos de instalación de las tablas B.52.2 a B.52.5. La precisión global de los factores de corrección es de ±5%. NOTA 2 Los factores de corrección se aplican a los cables en conductos enterrados; para cables tendidos directamente en el terreno los factores de corrección para resistividades térmicas inferiores a 2,5 K·m/W serán más elevados. Si se necesitan valores más precisos, pueden calcularse por medio de los métodos dados en la Norma IEC 60287. NOTA 3 Los factores de corrección se aplican a los conductos enterrados hasta una profundidad de 0,8 m. NOTA 4 Se asume que las propiedades del terreno son uniformes. No se ha contemplado la posibilidad de la migración de humedad que puede comportar la existencia de una región de alta resistividad térmica alrededor del cable. Si se prevé el secado parcial del terreno, la corriente admisible debería determinarse a partir de los métodos especificados en la Norma IEC 60287.							

	ANEXO II. CÁLCULOS SECCIÓN DE CONDUCTORES CC Y CA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

6 CRITERIO DE ISC PARA CÁLCULO DE LA SECCIÓN DEL CONDUCTOR.

Según la norma IEC 60364-4-43 en el punto 434.5:

Table 43A – Values of k for conductors

Property/ condition	Type of conductor insulation							
	PVC Thermoplastic		PVC Thermoplastic 90°C		EPR XLPE Thermosetting	Rubber 60 °C Thermosetting	Mineral PVC sheathed Bare unsheathed	
Conductor cross-sectional area mm ²	≤ 300	>300	≤ 300	>300				
Initial temperature °C	70		90		90	60	70	105
Final temperature °C	160	140	160	140	250	200	160	250
Conductor material:								
Copper	115	103	100	86	143	141	115	135 -115 ^a
Aluminium	76	68	66	57	94	93	–	–
Tin-soldered joints in copper conductors	115	–	–	–	–	–	–	–
^a This value shall be used for bare cables exposed to touch.								
NOTE 1 Other values of k are under consideration for: – small conductors (particularly for cross-sectional areas less than 10 mm²); – other types of joints in conductors; – bare conductors. NOTE 2 The nominal current of the short-circuit protective device may be greater than the current-carrying capacity of the cable. NOTE 3 The above factors are based on IEC 60724. NOTE 4 See Annex A of IEC 60364-5-54:2002 for the calculation-method of factor k .								

$$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$$

Donde:

S es la sección del conductor de protección, en mm².

I es el valor eficaz de la corriente de defecto que puede atravesar el dispositivo de protección para un defecto de impedancia despreciable, en amperios.

t es el tiempo de funcionamiento del dispositivo de corte, en segundos.

	ANEXO II. CÁLCULOS SECCIÓN DE CONDUCTORES CC Y CA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

k es el factor cuyo valor depende de la naturaleza del material del conductor de protección de los aislamientos y otras partes y de las temperaturas inicial y final (para la determinación véase tabla 43A).

Para otros valores se puede calcular k de la siguiente forma:

El factor k viene determinado por la fórmula:

$$k = \sqrt{\frac{Q_c (B_o + 20)}{\rho_{20}} \cdot \ln \left(1 + \frac{\theta_f - \theta_i}{B_o + \theta_i} \right)}$$

Donde:

Q_c : es la capacidad térmica volumétrica del material conductor ($J/^{\circ}C \cdot m^3$).

B_o : es la inversa del coeficiente de temperatura de la resistividad a 0 $^{\circ}C$ para el conductor ($^{\circ}C$).

ρ_{20} : es la resistividad eléctrica del material conductor a 20 $^{\circ}C$ ($\Omega \cdot m$).

θ_i : es la temperatura inicial del conductor ($^{\circ}C$).

θ_f : es la temperatura final del conductor ($^{\circ}C$).

k: es la expresión ($A \cdot s^{1/2} \cdot mm^{-2}$).

Material	B_o ($^{\circ}C$)	C_v ($J/^{\circ}C \cdot m^3$)	ρ_{20} ($\Omega \cdot m$)
Cobre	234,5	$3,45 \cdot 10^6$	$17,241 \cdot 10^{-9}$
Aluminio	228	$2,5 \cdot 10^6$	$28,264 \cdot 10^{-9}$

Para conductores de cobre desnudos que no corren riesgo de dañar materiales próximos para las temperaturas indicadas (tabla 54E de la UNE 20-460-90/5-54):

$Q_c = 3,45E-03 J/^{\circ}Cmm^3$

$B = 234,5^{\circ}C$

$\rho_{20} = 17,241E-6 \Omega mm$

$\theta_i = 30^{\circ}C$

$\theta_f = 200^{\circ}C$

Sustituyendo:

$k = 159$

	ANEXO II. CÁLCULOS SECCIÓN DE CONDUCTORES CC Y CA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

Con todo ello se puede comprobar que la sección del conductor de la red de tierra es adecuada para la máxima corriente admisible que permite la celda en corta duración y el tiempo de corte de los fusibles instalados en la celda, que en este caso es inferior a 0,05 segundos.

Calculando la sección:

$$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$$

Con:

$I=16000A$

$k=159$

$t=0,05s$

$S= 23mm^2 < \text{sección del cable que se va a utilizar.}$

Para comprobar el resto de conductores no desnudos:

El valor de k es 143 para cobre y 94 para aluminio para conductores XLPE Y EPR, con temperatura inicial de 90°C y temperatura final 250°C.

$$I^2 t = k^2 S^2$$

Se puede comprobar la Isc que los distintos conductores pueden soportar.

Para el conductor solar de Cu 6 mm², K = 143, t = 5s, el resultado es I = 383,7A. Como la Isc máx en este cable es la del módulo que está en torno a 18,45A se puede concluir que está correcto.

Para el conductor solar de Cu 10 mm², K = 143, t = 5s, el resultado es I = 639,5A. Como la Isc máx en este cable es la del módulo que está en torno a 18,45A se puede concluir que está correcto.

Para el conductor de Al 95 mm², K = 94, t = 5s, el resultado es I = 3.994A. Como la Isc máx en este cable es la corriente máxima para los inversores, que es inferior a 200 A, se puede concluir que está correcto.

Para el conductor de Al 240 mm², K = 94, t = 5s, el resultado es I = 10.089A. Como la Isc máx en este cable es la corriente máxima para los inversores, que es inferior a 200 A, se puede concluir que está correcto.

7 RESULTADOS

7.1 CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA GENERAL

ELECTRICAL DESIGN STRING			
POWER PLANT		General Information	
Design Initial Power	60.955.200 Wp	Ratio AC/DC	1715,7%
Power Peak / Power B	2.548 Wp	Cos ϕ	1,00
No. Power Blocks	21	Average voltage drop (Average AC)	1,50%
Total Power Plant	53.500 Wp	Maximum voltage drop (Max AC)	1,50%
		Average voltage drop (Average DC)	0,50%
		Maximum voltage drop (Max DC)	2,00%
INVERTER: Huawei SUN2000-330KTL-H1		MODULE: TRINA TSM-NEG21C.20 680W	
INPUT		P	680 Wp
V_{oc}	1500 V	V_{mp}	39,6 V
Nominal input voltage (startup)	550 V	I_{mp}	17,16 A
Range Mppt max V_{oc}	1500 V	V_{oc}	47,4 V
Range Mppt min V_{oc}	500 V	I_{sc}	18,21 A
I_{mp} max (DC)	390 A	$\Delta T V_{oc}$	-0,0948 V / °C
I_{sc} max (DC)	690 A	$\Delta T I_{sc}$	0,00728 A / °C
Nominal (AC) Voltage	800 V	$\Delta T V_{mp}$	-0,1188 V / °C
Nominal (AC) Current	216,6 A	V_{max}	1500 V
Nominal (AC) Power at Cos $\phi = 1$	300,13 kW	NOTC	43 °C
OUTPUT		Electrical Parameters	
N° inputs Inverter	28	Check I_{sc} input to inverter @ max ambient temp	OK
I_{cc} max (DC) (per input)	24,64 A	Check I_{mp} input to inverter @ max ambient temp	OK
I_{max} /etape (AC)	30 A	Check V_{oc} input to inverter @ min ambient temp	OK
P_{max}/P_{nom} (%)	100,04%	Check V_{mp} input to inverter @ max ambient temp	OK
Setting String		I_{mp} max input in. @ max cell temp (Voc panel < strings < I_{mp} in.)	313,67 A
Modules/inverter	89.640 modules	I_{sc} max input in. @ max cell temp (Voc panel < strings < I_{sc} in.)	332,57 A
Modules/string	30 modules	V_{oc} input to eq. @ min cell temp (Voc panel < modules < V_{oc} eq.)	1478,52 V
Strings/inverter	18,00 strings	V_{mp} input to in. @ max cell temp (Voc panel < modules < V_{mp} in.)	1036,61 V
Wp per inverter	2.902.629 Wp	I_{sc} CB level2	18,21 A
Modules per inverter in a block	4.269	I_{mp} Inverter	308,88 A
Power Blocks	21	P_{oc} String	20400 Wp
Modules per block	89.640	N° strings max/CB	28
Inverters/Power Blocks	8	P_{max}/CB	571.200 Wp
I_{sc} (DC)	327,78 A	I_{maxpot}/CB	480,48 A
V_{mp}	1188 V	N° CB/inverter	1
Modules in a block	708.583 modules	N° total CB	166 CB
Meteorological Information			
T_{min}	-1,2 °C	Irradiance in the array @ T_{min}	220 W/m2
T_{max}	34 °C	Irradiance in the array @ T_{max}	958 W/m2
T_o	25 °C	T cell @ T_{min}	5,13 °C
		T cell @ T_{max}	61,54 °C

	ANEXO II. CÁLCULOS SECCIÓN DE CONDUCTORES CC Y CA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

7.2 CALCULO DE FUSIBLES

Para los cálculos de los fusibles empleados en AC se han considerado las siguientes fórmulas y tablas aplicables de la instrucción técnica complementaria *ITC-BT-22: Protección contra sobre intensidades*.

A continuación, se explica la aplicación de las dos condiciones que deben cumplir los fusibles de la línea que se pretenda proteger.

- **CONDICIÓN 1:**

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

Donde:

I_b : corriente de diseño del circuito correspondiente.

I_n : corriente nominal del fusible.

I_z : corriente máxima admisible del conductor protegido.

Esta condición indica físicamente que el fusible debe dejar pasar la corriente necesaria para que la instalación funcione según la demanda prevista, pero no debe permitir que se alcance una corriente que deteriore el cable, concretamente, su aislamiento, que es la parte débil.

La intensidad de diseño se calcula a partir de las fórmulas previamente expuestas en este anexo, tomando en cuenta que la potencia será la correspondiente al tramo de la instalación que estemos protegiendo.

Los valores normalizados de fusibles son los que se muestran en la siguiente tabla:

2	4	6	10	16	20	25	35
40	50	63	80	100	125	160	200
250	315	400	425	500	630	800	1000

Intensidades Nominales normalizadas de los fusibles de BT

La corriente máxima admisible del conductor protegido se obtiene de la forma previamente explicada en este anexo.

	ANEXO II. CÁLCULOS SECCIÓN DE CONDUCTORES CC Y CA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

- **CONDICIÓN 2:**

$$I_f \leq 1,45 \cdot I_z$$

Donde:

I_f : corriente que garantiza el funcionamiento efectivo de la protección

Esta desigualdad expresa que en realidad los cables eléctricos pueden soportar sobrecargas transitorias (no permanentes) sin deteriorarse de hasta un 145% de la intensidad máxima admisible térmicamente y sólo entonces los fusibles han de actuar, fundiéndose, durante el tiempo convencional se mantiene la corriente convencional de fusión.

La I_z se obtiene de la siguiente tabla:

I_n (A)	Tiempo convencional (h)	k Corriente convencional de fusión
$I_n \leq 4$	1	$2,1 I_n$
$4 < I_n \leq 16$	1	$1,9 I_n$
$16 < I_n \leq 63$	1	$1,6 I_n$
$63 < I_n \leq 160$	2	$1,6 I_n$
$160 < I_n \leq 400$	3	$1,6 I_n$
$400 < I_n$	4	$1,6 I_n$

Dadas las características de la instalación a proteger, los fusibles tendrán siempre un valor de corriente nominal superior a 63 A, por tanto, la segunda condición quedaría:

$$1,6 \cdot I_n \leq 1,45 \cdot I_z$$

Ejemplo de diseño:

Si tomamos como ejemplo de cálculo un posible tramo de la instalación:

Potencia: 300 kW

Sección del conductor del tramo: 400 mm²

Aplicando la CONDICIÓN 1, necesitaríamos un fusible con un valor de I_n de 250 A

$$216,6 \leq I_n \leq 682,00$$

Aplicando la CONDICIÓN 2, y dado que el fusible tiene una corriente nominal mayor a 250 A, se tendría:

	ANEXO II. CÁLCULOS SECCIÓN DE CONDUCTORES CC Y CA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

$$I_n \cdot 1,6 \leq 1,45 \cdot 682,00 \rightarrow 400 \leq 988,90$$

Por tanto, el fusible elegido para este tramo en concreto sería uno con una corriente nominal de 200 A, cumpliendo así ambas condiciones.

Los cálculos por cada línea, a continuación:

FUSES INPUT DC BOX (INVERTER)								
Line Code	Sección	Ib	Iz	If	If*	In	Condicion 1	Condición 2
CT1.I1	400,00	216,60	682,00	400	988,90	250	ok	ok
CT1.I2	400,00	216,60	682,00	400	988,90	250	ok	ok
CT1.I3	400,00	216,60	682,00	400	988,90	250	ok	ok
CT1.I4	400,00	216,60	682,00	400	988,90	250	ok	ok
CT1.I5	400,00	216,60	682,00	400	988,90	250	ok	ok
CT1.I6	400,00	216,60	682,00	400	988,90	250	ok	ok
CT1.I7	400,00	216,60	682,00	400	988,90	250	ok	ok
CT1.I8	400,00	216,60	682,00	400	988,90	250	ok	ok

A continuación, se muestran las curvas de los fusibles seleccionados:

ANEXO II. CÁLCULOS SECCIÓN DE CONDUCTORES CC Y CA

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED
TORRENTENERGY 4

REF. RENERIX:

SPA-2021-30.4

PROMOTOR :

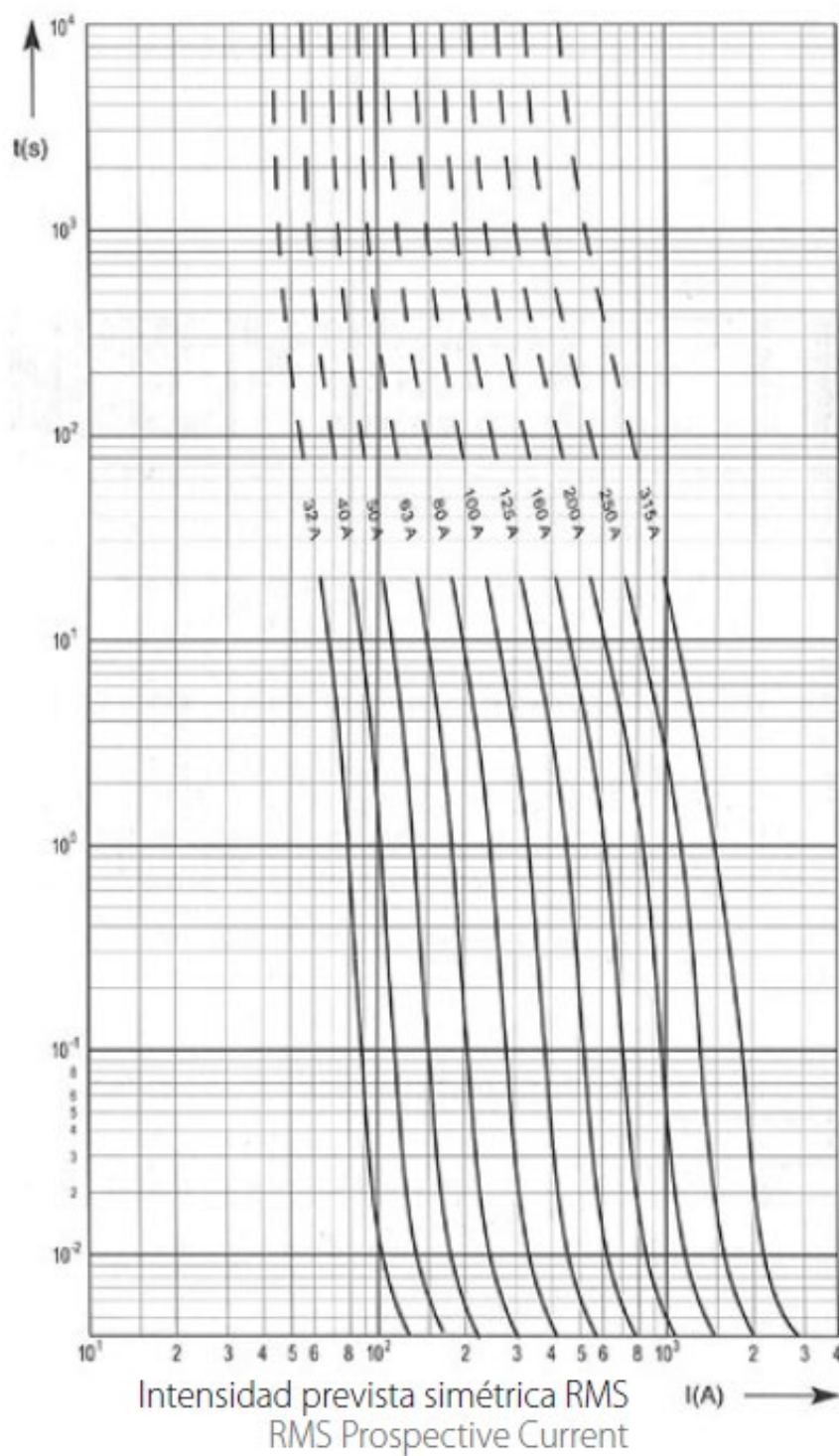
KENERMORA SOLAR III SLU

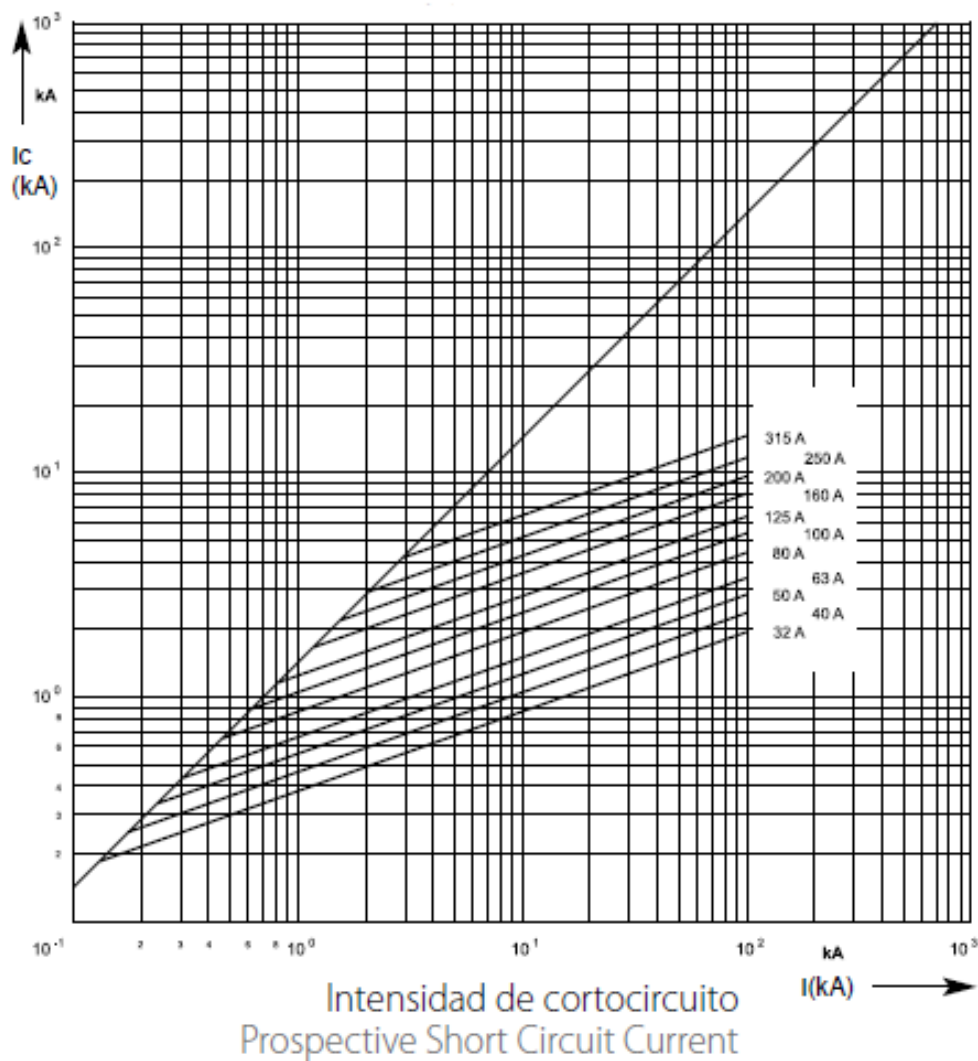
FECHA
CREACIÓN :

DICIEMBRE 2023

VERSIÓN :

0





	ANEXO II. CÁLCULOS SECCIÓN DE CONDUCTORES CC Y CA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

7.3 CALCULO DE SECCIONES DE CABLES

	ANEXO II. CÁLCULOS SECCIÓN DE CONDUCTORES CC Y CA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0


 EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
 Antonio Moreno Sánchez
 Colegiado 1.327 COGITI CREAL

DESIGN DATA MODULE: TRINA TSM-NEG21C.20 680W		
Maximum power module	680	Wp
Voltage at maximum power (Vmax)	39,60	V
Open circuit voltage (Voc)	47,4	V
short-circuit current (Isc)	18,21	A
Current at Maximum Power (Impp)	17,16	A
Temperature Coefficient of Vmpp	-118,8	mV/°C
Ambient air temperature (max.)	30	°C
Soil temperature	20	°C
T cell @Tmin	5,13	°C
T cell @Tmax	61,54	°C
No. modules in series	30	modules
Average voltage drop (Average DC)	1,00%	
Maximum voltage drop (Max DC)	2,00%	
Temperature Coefficient of Isc	7,284	mA/°C
Thermal resistivity	2,50	m K/W

VD MAX TOTAL	1.130%
VD AVG. TOTAL	0.463%
DELTA MAX	0.988%

UNE-HD 60364-5-52:2014_method B
HD 60364-5-52:2011_method B
IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011_method B

VD AVG (AC+DC)	1.109%
----------------	--------

CT	1
----	---

CÁLCULOS DE CABLES (CAÍDA DE TENSION E INTENSIDAD MAXIMA)
TORRENTENERGY 4

CENTRO DE TRANSFORMACION 1 - INVERSOR 1 a 8																																				
Line code	From	To	CT	Inverter	String	No. of branches grouped	Max. grouped circuits	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Kca)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current		
CT1.I.1.S01	String	INV	1	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,7	95,3	37,43	0,302%	0,302%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.1.S02	String	INV	1	1	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	50,0	99,9	37,43	0,317%	0,317%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.1.S03	String	INV	1	1	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	21,9	43,9	37,43	0,139%	0,139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.1.S04	String	INV	1	1	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,2	48,3	37,43	0,153%	0,153%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.1.S05	String	INV	1	1	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,6	129,2	37,43	0,410%	0,410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.1.S06	String	INV	1	1	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	66,9	133,7	37,43	0,424%	0,424%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.1.S07	String	INV	1	1	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	107,3	214,6	37,43	0,680%	0,680%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.1.S08	String	INV	1	1	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	109,5	219,1	37,43	0,694%	0,694%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.1.S09	String	INV	1	1	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	39,2	78,3	37,43	0,248%	0,248%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.1.S10	String	INV	1	1	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	41,4	82,9	37,43	0,263%	0,263%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.1.S11	String	INV	1	1	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	81,9	163,9	37,43	0,519%	0,519%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.1.S12	String	INV	1	1	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	84,2	168,3	37,43	0,533%	0,533%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.1.S13	String	INV	1	1	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,7	95,3	37,43	0,302%	0,302%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.1.S14	String	INV	1	1	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	50,0	99,9	37,43	0,317%	0,317%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.1.S15	String	INV	1	1	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	21,9	43,9	37,43	0,139%	0,139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.1.S16	String	INV	1	1	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,2	48,3	37,43	0,153%	0,153%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.1.S17	String	INV	1	1	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,6	129,2	37,43	0,410%	0,410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.1.S18	String	INV	1	1	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	66,9	133,7	37,43	0,424%	0,424%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
																									VD MAX TOTAL		0,694%								OK	
																									VD AVG. TOTAL		0,357%								OK	
																									DELTA MAX		0,555%									
CT1.I.2.S01	String	INV	1	2	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	176,1	352,2	37,43	1,116%	1,116%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.2.S02	String	INV	1	2	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	178,3	356,5	37,43	1,130%	1,130%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.2.S03	String	INV	1	2	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,4	44,8	37,43	0,142%	0,142%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.2.S04	String	INV	1	2	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	43,5	87,0	37,43	0,276%	0,276%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.2.S05	String	INV	1	2	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	45,7	91,4	37,43	0,290%	0,290%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.2.S06	String	INV	1	2	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	86,2	172,3	37,43	0,546%	0,546%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.2.S07	String	INV	1	2	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	88,4	176,8	37,43	0,560%	0,560%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.2.S08	String	INV	1	2	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	128,8	257,7	37,43	0,816%	0,816%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.2.S09	String	INV	1	2	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	131,0	262,0	37,43	0,830%	0,830%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.2.S10	String	INV	1	2	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	39,4	78,8	37,43	0,250%	0,250%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.2.S11	String	INV	1	2	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	41,7	83,4	37,43	0,264%	0,264%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.2.S12	String	INV	1	2	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	88,4	176,8	37,43	0,560%	0,560%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.2.S13	String	INV	1	2	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	176,1	352,2	37,43	1,116%	1,116%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.2.S14	String	INV	1	2	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	178,3	356,5	37,43	1,130%	1,130%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT1.I.2.S15	String	INV	1	2	15																															

DESIGN DATA MODULE: TRINA TSM-NEG21C.20 680W		
Maximum power module	680	Wp
Voltage at maximum power (Vmax)	39,60	V
Open circuit voltage (Voc)	47,4	V
short-circuit current (Isc)	18,21	A
Current at Maximum Power (Imppp)	17,16	A
Temperature Coefficient of Vmpp	-118,8	mV/°C
Ambient air temperature (max.)	30	°C
Soil temperature	20	°C
T cell @Tmin	5,13	°C
T cell @Tmax	61,54	°C
No. modules in series	30	modules
Average voltage drop (Average DC)	1,00%	
Maximum voltage drop (Max DC)	2,00%	
Temperature Coefficient of Isc	7,284	mA/°C
Thermal resistivity	2,50	m K/W

VD MAX TOTAL	1.129%
VD AVG. TOTAL	0.546%
DELTA MAX	0.975%

UNE-HD 60364-5-52:2014_method B
HD 60364-5-52:2011_method B
IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011_method B

VD AVG (AC+DC)	1.109%
----------------	--------

CT	2
----	---

CÁLCULOS DE CABLES (CAÍDA DE TENSION E INTENSIDAD MAXIMA)

TORRENTENERGY 4

CENTRO DE TRANSFORMACION 2 - INVERSOR 1 a 5																																			
Line code	From	To	CT	Inverter	String	No. of branches grouped	Max. grouped circuits	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Kca)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current	
CT2.II.S01	String	INV	2	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,4	94,8	37,43	0,300%	0,300%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.II.S02	String	INV	2	1	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,7	99,3	37,43	0,315%	0,315%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.II.S03	String	INV	2	1	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	90,1	180,3	37,43	0,571%	0,571%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.II.S04	String	INV	2	1	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	92,4	184,7	37,43	0,585%	0,585%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.II.S05	String	INV	2	1	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	90,4	180,8	37,43	0,573%	0,573%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.II.S06	String	INV	2	1	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	92,6	185,3	37,43	0,587%	0,587%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.II.S07	String	INV	2	1	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	133,1	266,2	37,43	0,843%	0,843%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.II.S08	String	INV	2	1	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	135,4	270,7	37,43	0,858%	0,858%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.II.S09	String	INV	2	1	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	156,4	312,9	37,43	0,991%	0,991%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.II.S10	String	INV	2	1	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	107,4	214,9	37,43	0,681%	0,681%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.II.S11	String	INV	2	1	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	109,7	219,4	37,43	0,695%	0,695%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.II.S12	String	INV	2	1	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,2	94,4	37,43	0,299%	0,299%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.II.S13	String	INV	2	1	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,4	98,9	37,43	0,313%	0,313%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.II.S14	String	INV	2	1	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	89,9	179,8	37,43	0,570%	0,570%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.II.S15	String	INV	2	1	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	92,2	184,3	37,43	0,584%	0,584%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.II.S16	String	INV	2	1	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,4	94,9	37,43	0,301%	0,301%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.II.S17	String	INV	2	1	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,7	99,4	37,43	0,315%	0,315%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.II.S18	String	INV	2	1	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	90,2	180,3	37,43	0,571%	0,571%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
																								VD MAX TOTAL		0,991%								OK	
																								VD AVG. TOTAL		0,553%								OK	
																								DELTA MAX		0,692%									
CT2.I2.S01	String	INV	2	2	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,2	94,4	37,43	0,299%	0,299%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.I2.S02	String	INV	2	2	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,4	98,9	37,43	0,313%	0,313%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.I2.S03	String	INV	2	2	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	89,9	179,8	37,43	0,570%	0,570%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.I2.S04	String	INV	2	2	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	92,2	184,3	37,43	0,584%	0,584%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.I2.S05	String	INV	2	2	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,4	94,9	37,43	0,301%	0,301%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.I2.S06	String	INV	2	2	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,7	99,4	37,43	0,315%	0,315%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.I2.S07	String	INV	2	2	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	90,2	180,3	37,43	0,571%	0,571%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.I2.S08	String	INV	2	2	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	92,4	184,8	37,43	0,586%	0,586%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.I2.S09	String	INV	2	2	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,0	44,0	37,43	0,139%	0,139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.I2.S10	String	INV	2	2	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,2	48,4	37,43	0,153%	0,153%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.I2.S11	String	INV	2	2	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,4	37,43	0,410%	0,410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.I2.S12	String	INV	2	2	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,2	94,4	37,43	0,302%	0,302%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.I2.S13	String	INV	2	2	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,9	99,8	37,43	0,316%	0,316%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.I2.S14	String	INV	2	2	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	90,4	180,8	37,43	0,573%	0,573%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT2.I2.S15	String	INV	2	2	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables																										

CT2.I5.S01	String	INV	2	5	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,7	95,4	37,43	0,302%	0,302%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT2.I5.S02	String	INV	2	5	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,9	99,9	37,43	0,316%	0,316%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT2.I5.S03	String	INV	2	5	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	90,4	180,8	37,43	0,573%	0,573%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT2.I5.S04	String	INV	2	5	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	92,7	185,3	37,43	0,587%	0,587%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT2.I5.S05	String	INV	2	5	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	133,1	266,3	37,43	0,844%	0,844%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT2.I5.S06	String	INV	2	5	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	135,4	270,8	37,43	0,858%	0,858%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT2.I5.S07	String	INV	2	5	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	175,8	351,7	37,43	1,114%	1,114%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT2.I5.S08	String	INV	2	5	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	178,1	356,3	37,43	1,129%	1,129%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT2.I5.S09	String	INV	2	5	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	107,4	214,8	37,43	0,681%	0,681%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT2.I5.S10	String	INV	2	5	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	109,7	219,3	37,43	0,695%	0,695%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT2.I5.S11	String	INV	2	5	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	150,1	300,2	37,43	0,951%	0,951%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT2.I5.S12	String	INV	2	5	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	92,2	184,3	37,43	0,584%	0,584%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT2.I5.S13	String	INV	2	5	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,4	94,9	37,43	0,301%	0,301%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT2.I5.S14	String	INV	2	5	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,7	99,4	37,43	0,315%	0,315%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT2.I5.S15	String	INV	2	5	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	90,2	180,3	37,43	0,571%	0,571%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT2.I5.S16	String	INV	2	5	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	92,4	184,8	37,43	0,586%	0,586%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT2.I5.S17	String	INV	2	5	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,7	99,4	37,43	0,315%	0,315%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT2.I5.S18	String	INV	2	5	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	90,4	180,8	37,43	0,573%	0,573%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
																							VD MAX TOTAL		1,129%											
																							VD AVG. TOTAL		0,628%											
																							DELTA MAX		0,828%											
																																			OK	
																																			OK	

DESIGN DATA MODULE: TRINA TSM-NEG21C.20 680W		
Maximum power module	680	Wp
Voltage at maximum power (Vmax)	39,60	V
Open circuit voltage (Voc)	47,4	V
short-circuit current (Isc)	18,21	A
Current at Maximum Power (Imp)	17,16	A
Temperature Coefficient of Vmpp	-118,8	mV/°C
Ambient air temperature (max.)	30	°C
Soil temperature	20	°C
T cell @Tmin	5,13	°C
T cell @Tmax	61,54	°C
No. modules in series	30	modules
Average voltage drop (Average DC)	1,00%	
Maximum voltage drop (Max DC)	2,00%	
Temperature Coefficient of Isc	7,284	mA/°C
Thermal resistivity	2,50	m K/W

VD MAX TOTAL	0,859%
VD AVG. TOTAL	0,373%
DELTA MAX	0,719%

UNE-HD 60364-5-52:2014_method B
HD 60364-5-52:2011_method B
IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011_method B

VD AVG (AC+DC)	1,109%
----------------	--------

CT	3
----	---

CÁLCULOS DE CABLES (CAÍDA DE TENSION E INTENSIDAD MAXIMA)
TORRENTENERGY 4

CENTRO DE TRANSFORMACION 3 - INVERSOR 1 a 5																																		
Line code	From	To	CT	Inverter	String	No. of branches grouped	Max. grouped circuits	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Kca)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current
CT3.I1.S01	String	INV	3	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	79,5	159,1	37,43	0,504%	0,504%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I1.S02	String	INV	3	1	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	81,8	163,6	37,43	0,518%	0,518%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I1.S03	String	INV	3	1	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	68,5	137,0	37,43	0,434%	0,434%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I1.S04	String	INV	3	1	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	70,7	141,5	37,43	0,448%	0,448%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I1.S05	String	INV	3	1	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	57,4	114,8	37,43	0,364%	0,364%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I1.S06	String	INV	3	1	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	59,7	119,4	37,43	0,378%	0,378%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I1.S07	String	INV	3	1	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	80,8	161,5	37,43	0,512%	0,512%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I1.S08	String	INV	3	1	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	46,4	92,7	37,43	0,294%	0,294%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I1.S09	String	INV	3	1	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	48,6	97,3	37,43	0,308%	0,308%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I1.S10	String	INV	3	1	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	69,7	139,4	37,43	0,442%	0,442%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I1.S11	String	INV	3	1	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,0	44,0	37,43	0,139%	0,139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I1.S12	String	INV	3	1	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,2	94,4	37,43	0,299%	0,299%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I1.S13	String	INV	3	1	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,4	98,9	37,43	0,313%	0,313%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I1.S14	String	INV	3	1	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	89,9	179,8	37,43	0,570%	0,570%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I1.S15	String	INV	3	1	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	92,2	184,3	37,43	0,584%	0,584%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I1.S16	String	INV	3	1	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,4	94,9	37,43	0,301%	0,301%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I1.S17	String	INV	3	1	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,7	99,4	37,43	0,315%	0,315%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I1.S18	String	INV	3	1	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	90,2	180,3	37,43	0,571%	0,571%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
																									VD MAX TOTAL		0,584%			OK	OK			
																								VD AVG. TOTAL		0,405%								
																								DELTA MAX		0,445%								
CT3.I2.S01	String	INV	3	2	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	101,4	202,8	37,43	0,643%	0,643%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I2.S02	String	INV	3	2	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,1	134,3	37,43	0,425%	0,425%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I2.S03	String	INV	3	2	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	69,4	138,8	37,43	0,440%	0,440%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I2.S04	String	INV	3	2	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	109,9	219,7	37,43	0,695%	0,695%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I2.S05	String	INV	3	2	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	112,1	224,3	37,43	0,711%	0,711%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I2.S06	String	INV	3	2	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	55,2	110,3	37,43	0,350%	0,350%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I2.S07	String	INV	3	2	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	57,4	114,8	37,43	0,364%	0,364%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I2.S08	String	INV	3	2	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	97,9	195,7	37,43	0,620%	0,620%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I2.S09	String	INV	3	2	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	100,1	200,3	37,43	0,635%	0,635%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I2.S10	String	INV	3	2	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	121,2	242,4	37,43	0,768%	0,768%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I2.S11	String	INV	3	2	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,4	37,43	0,410%	0,410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I2.S12	String	INV	3	2	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	69,0	138,0	37,43	0,437%	0,437%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I2.S13	String	INV	3	2	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,8	95,6	37,43	0,303%	0,303%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I2.S14	String	INV	3	2	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	50,1	100,1	37,43	0,317%	0,317%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT3.I2.S15	String	INV	3	2	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	92,8	185,6	37,43	0,588%	0,588%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	4		

CT3.I5.S01	String	INV	3	5	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	133,2	266,4	37,43	0,844%	0,844%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK							
CT3.I5.S02	String	INV	3	5	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	135,5	271,0	37,43	0,859%	0,859%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK							
CT3.I5.S03	String	INV	3	5	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	38,9	77,8	37,43	0,247%	0,247%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK							
CT3.I5.S04	String	INV	3	5	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	41,2	82,3	37,43	0,261%	0,261%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK							
CT3.I5.S05	String	INV	3	5	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	81,6	163,3	37,43	0,517%	0,517%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK							
CT3.I5.S06	String	INV	3	5	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	83,9	167,7	37,43	0,531%	0,531%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK							
CT3.I5.S07	String	INV	3	5	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,0	44,0	37,43	0,139%	0,139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK							
CT3.I5.S08	String	INV	3	5	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,3	48,5	37,43	0,154%	0,154%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK							
CT3.I5.S09	String	INV	3	5	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,4	37,43	0,410%	0,410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK							
CT3.I5.S10	String	INV	3	5	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,0	134,0	37,43	0,424%	0,424%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK							
CT3.I5.S11	String	INV	3	5	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	107,4	214,9	37,43	0,681%	0,681%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK							
CT3.I5.S12	String	INV	3	5	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,2	94,4	37,43	0,299%	0,299%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK							
CT3.I5.S13	String	INV	3	5	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,4	98,9	37,43	0,313%	0,313%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK							
CT3.I5.S14	String	INV	3	5	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	89,9	179,8	37,43	0,570%	0,570%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK							
CT3.I5.S15	String	INV	3	5	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	90,9	181,9	37,43	0,576%	0,576%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK							
CT3.I5.S16	String	INV	3	5	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	131,4	262,8	37,43	0,833%	0,833%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK							
CT3.I5.S17	String	INV	3	5	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	133,7	267,3	37,43	0,847%	0,847%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK							
CT3.I5.S18	String	INV	3	5	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,4	98,9	37,43	0,313%	0,313%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK							
																						VD MAX TOTAL		0,859%																OK	
																						VD AVG. TOTAL		0,490%																	
																						DELTA MAX		0,719%																	

DESIGN DATA MODULE: TRINA TSM-NEG21C.20 680W		
Maximum power module	680	Wp
Voltage at maximum power (Vmax)	39,60	V
Open circuit voltage (Voc)	47,4	V
short-circuit current (Isc)	18,21	A
Current at Maximum Power (Imppp)	17,16	A
Temperature Coefficient of Vmpp	-118,8	mV/°C
Ambient air temperature (max.)	30	°C
Soil temperature	20	°C
Tcell @Tmin	5,13	°C
Tcell @Tmax	61,54	°C
No. modules in series	30	modules
Average voltage drop (Average DC)	1,00%	
Maximum voltage drop (Max DC)	2,00%	
Temperature Coefficient of Isc	7,284	mA/°C
Thermal resistivity	2,50	m K/W

VD MAX TOTAL	1.484%
VD AVG. TOTAL	0.521%
DELTA MAX	1.344%

UNE-HD 60364-5-52:2014_method B
HD 60364-5-52:2011_method B
IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011_method B

VD AVG (AC+DC)	1.109%
----------------	--------

CT	4
----	---

CÁLCULOS DE CABLES (CAÍDA DE TENSION E INTENSIDAD MAXIMA)
TORRENTENERGY 4

CENTRO DE TRANSFORMACION 4 - INVERSOR 1 a 7																																		
Line code	From	To	CT	Inverter	String	No. of branches grouped	Max. grouped circuits	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Kca)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current
CT4.II.S01	String	INV	4	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	63,5	127,0	37,43	0.402%	0.402%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.II.S02	String	INV	4	1	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	65,7	131,4	37,43	0.416%	0.416%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.II.S03	String	INV	4	1	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	42,7	85,3	37,43	0.270%	0.270%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.II.S04	String	INV	4	1	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	44,9	89,8	37,43	0.284%	0.284%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.II.S05	String	INV	4	1	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	85,4	170,7	37,43	0.541%	0.541%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.II.S06	String	INV	4	1	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	87,6	175,2	37,43	0.555%	0.555%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.II.S07	String	INV	4	1	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	231,9	463,7	37,43	1.469%	1.469%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.II.S08	String	INV	4	1	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	234,1	468,2	37,43	1.484%	1.484%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.II.S09	String	INV	4	1	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,0	44,0	37,43	0.139%	0.139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.II.S10	String	INV	4	1	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,4	37,43	0.410%	0.410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.II.S11	String	INV	4	1	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	66,9	133,9	37,43	0.424%	0.424%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.II.S12	String	INV	4	1	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	79,5	159,1	37,43	0.504%	0.504%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.II.S13	String	INV	4	1	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	81,8	163,6	37,43	0.518%	0.518%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.II.S14	String	INV	4	1	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	68,5	137,0	37,43	0.434%	0.434%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.II.S15	String	INV	4	1	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	70,7	141,5	37,43	0.448%	0.448%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.II.S16	String	INV	4	1	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	57,4	114,8	37,43	0.364%	0.364%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.II.S17	String	INV	4	1	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	85,4	170,7	37,43	0.541%	0.541%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.II.S18	String	INV	4	1	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,4	37,43	0.410%	0.410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
VD MAX TOTAL																							1.484%											OK
VD AVG. TOTAL																							0.534%											OK
DELTA MAX																							1.344%											OK
CT4.I2.S01	String	INV	4	2	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	44,9	89,8	37,43	0.284%	0.284%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.I2.S02	String	INV	4	2	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	201,4	402,8	37,43	1.276%	1.276%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.I2.S03	String	INV	4	2	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	203,7	407,3	37,43	1.291%	1.291%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.I2.S04	String	INV	4	2	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	224,5	449,0	37,43	1.423%	1.423%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.I2.S05	String	INV	4	2	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,0	44,0	37,43	0.139%	0.139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.I2.S06	String	INV	4	2	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,2	48,5	37,43	0.154%	0.154%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.I2.S07	String	INV	4	2	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,4	37,43	0.410%	0.410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.I2.S08	String	INV	4	2	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,0	133,9	37,43	0.424%	0.424%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.I2.S09	String	INV	4	2	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	107,4	214,8	37,43	0.681%	0.681%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.I2.S10	String	INV	4	2	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	102,7	205,4	37,43	0.651%	0.651%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.I2.S11	String	INV	4	2	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	105,0	209,9	37,43	0.665%	0.665%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.I2.S12	String	INV	4	2	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,2	94,4	37,43	0.299%	0.299%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.I2.S13	String	INV	4	2	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,0	44,0	37,43	0.139%	0.139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.I2.S14	String	INV	4	2	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,2	48,5	37,43	0.154%	0.154%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT4.I2.S15	String	INV	4	2	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,4	37,43	0.410%	0.410%	86	1,00								

DESIGN DATA MODULE: TRINA TSM-NEG21C.20 680W		
Maximum power module	680	Wp
Voltage at maximum power (Vmax)	39,60	V
Open circuit voltage (Voc)	47,4	V
short-circuit current (Isc)	18,21	A
Current at Maximum Power (Impp)	17,16	A
Temperature Coefficient of Vmpp	-118,8	mV/°C
Ambient air temperature (max.)	30	°C
Soil temperature	20	°C
T cell @Tmin	5,13	°C
T cell @Tmax	61,54	°C
No. modules in series	30	modules
Average voltage drop (Average DC)	1,00%	
Maximum voltage drop (Max DC)	2,00%	
Temperature Coefficient of Isc	7,284	mA/°C
Thermal resistivity	2,50	m K/W

VD MAX TOTAL	1.645%
VD AVG. TOTAL	0.467%
DELTA MAX	1.410%

UNE-HD 60364-5-52:2014_method B
HD 60364-5-52:2011_method B
IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011_method B

VD AVG (AC+DC)	1.109%
----------------	--------

CT	5
----	---

CÁLCULOS DE CABLES (CAÍDA DE TENSION E INTENSIDAD MAXIMA)
TORRENTENERGY 4

CENTRO DE TRANSFORMACION 5 - INVERSOR 1 a 10																																			
Line code	From	To	CT	Inverter	String	No. of branches grouped	Max. grouped circuits	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Kca)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current	
CT5.I1.S01	String	INV	5	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	259,6	519,1	37,43	1.645%	1.645%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I1.S02	String	INV	5	1	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	37,0	74,0	37,43	0.235%	0.235%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I1.S03	String	INV	5	1	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	39,3	78,5	37,43	0.249%	0.249%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I1.S04	String	INV	5	1	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	79,7	159,5	37,43	0.505%	0.505%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I1.S05	String	INV	5	1	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	82,0	164,0	37,43	0.519%	0.519%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I1.S06	String	INV	5	1	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	122,4	244,9	37,43	0.778%	0.778%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I1.S07	String	INV	5	1	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	124,7	249,4	37,43	0.790%	0.790%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I1.S08	String	INV	5	1	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	165,2	330,3	37,43	1.047%	1.047%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I1.S09	String	INV	5	1	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	167,4	334,8	37,43	1.061%	1.061%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I1.S10	String	INV	5	1	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	207,9	415,8	37,43	1.317%	1.317%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I1.S11	String	INV	5	1	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	210,1	420,3	37,43	1.332%	1.332%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I1.S12	String	INV	5	1	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,2	94,4	37,43	0.299%	0.299%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I1.S13	String	INV	5	1	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,4	98,9	37,43	0.313%	0.313%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I1.S14	String	INV	5	1	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	89,9	179,8	37,43	0.570%	0.570%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I1.S15	String	INV	5	1	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	92,2	184,3	37,43	0.584%	0.584%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I1.S16	String	INV	5	1	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,4	94,9	37,43	0.301%	0.301%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I1.S17	String	INV	5	1	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,7	99,4	37,43	0.315%	0.315%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I1.S18	String	INV	5	1	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	90,2	180,3	37,43	0.571%	0.571%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
																							VD MAX TOTAL	1.645%											OK
																							VD AVG. TOTAL	0.690%											OK
																							DELTA MAX	1.410%											OK
CT5.I2.S01	String	INV	5	2	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,0	44,0	37,43	0.139%	0.139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I2.S02	String	INV	5	2	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,2	48,5	37,43	0.154%	0.154%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I2.S03	String	INV	5	2	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,4	37,43	0.410%	0.410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I2.S04	String	INV	5	2	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,0	133,9	37,43	0.424%	0.424%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I2.S05	String	INV	5	2	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	107,4	214,9	37,43	0.681%	0.681%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I2.S06	String	INV	5	2	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	109,7	219,4	37,43	0.695%	0.695%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I2.S07	String	INV	5	2	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	150,2	300,3	37,43	0.952%	0.952%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I2.S08	String	INV	5	2	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	152,4	304,8	37,43	0.966%	0.966%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I2.S09	String	INV	5	2	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	37,9	75,7	37,43	0.240%	0.240%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I2.S10	String	INV	5	2	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	40,1	80,3	37,43	0.254%	0.254%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I2.S11	String	INV	5	2	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	80,6	161,2	37,43	0.511%	0.511%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I2.S12	String	INV	5	2	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,2	94,4	37,43	0.299%	0.299%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I2.S13	String	INV	5	2	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	91,4	182,8	37,43	0.573%	0.573%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I2.S14	String	INV	5	2	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	112,5	225,0	37,43	0.713%	0.713%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT5.I2.S15	String	INV	5	2	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	45,4	90,8	37,43	0.288%												

																														VD MAX TOTAL VD AVG. TOTAL DELTA MAX			0.966% 0.510% 0.826%												OK OK	
CT5.I5.S01	String	INV	5	5	1	1	17	Cu XLP2E	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	91.4	182.8	37.43	0.579%	0.579%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK												
CT5.I5.S02	String	INV	5	5	2	1	17	Cu XLP2E	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	22.0	44.0	37.43	0.139%	0.139%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK												
CT5.I5.S03	String	INV	5	5	3	1	17	Cu XLP2E	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	24.2	48.5	37.43	0.154%	0.154%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK												
CT5.I5.S04	String	INV	5	5	4	1	17	Cu XLP2E	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	64.7	129.4	37.43	0.410%	0.410%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK												
CT5.I5.S05	String	INV	5	5	5	1	17	Cu XLP2E	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	66.9	133.9	37.43	0.424%	0.424%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK												
CT5.I5.S06	String	INV	5	5	6	1	17	Cu XLP2E	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	107.4	214.8	37.43	0.681%	0.681%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK												
CT5.I5.S07	String	INV	5	5	7	1	17	Cu XLP2E	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	109.6	219.2	37.43	0.695%	0.695%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK												
CT5.I5.S08	String	INV	5	5	8	1	17	Cu XLP2E	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	150.6	301.2	37.43	0.954%	0.954%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK												
CT5.I5.S09	String	INV	5	5	9	1	17	Cu XLP2E	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	37.9	75.8	37.43	0.240%	0.240%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK												
CT5.I5.S10	String	INV	5	5	10	1	17	Cu XLP2E	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	40.2	80.3	37.43	0.254%	0.254%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK												
CT5.I5.S11	String	INV	5	5	11	1	17	Cu XLP2E	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	80.6	161.2	37.43	0.511%	0.511%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK												
CT5.I5.S12	String	INV	5	5	12	1	17	Cu XLP2E	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	47.2	94.4	37.43	0.299%	0.299%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK												
CT5.I5.S13	String	INV	5	5	13	1	17	Cu XLP2E	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	64.7	129.4	37.43	0.410%	0.410%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK												
CT5.I5.S14	String	INV	5	5	14	1	17	Cu XLP2E																																						

DESIGN DATA MODULE: TRINA TSM-NEG21C.20 680W		
Maximum power module	680	Wp
Voltage at maximum power (Vmax)	39,60	V
Open circuit voltage (Voc)	47,4	V
short-circuit current (Isc)	18,21	A
Current at Maximum Power (Imp)	17,16	A
Temperature Coefficient of Vmpp	-118,8	mV/°C
Ambient air temperature (max.)	30	°C
Soil temperature	20	°C
T cell @Tmin	5,13	°C
T cell @Tmax	61,54	°C
No. modules in series	30	modules
Average voltage drop (Average DC)	1,00%	
Maximum voltage drop (Max DC)	2,00%	
Temperature Coefficient of Isc	7,284	mA/°C
Thermal resistivity	2,50	m K/W

VD MAX TOTAL	1.336%
VD AVG. TOTAL	0.417%
DELTA MAX	1.196%

UNE-HD 60364-5-52:2014_method B
HD 60364-5-52:2011_method B
IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011_method B

VD AVG (AC+DC)	1.109%
----------------	--------

CT	6
----	---

CÁLCULOS DE CABLES (CAÍDA DE TENSION E INTENSIDAD MAXIMA)
TORRENTENERGY 4

CENTRO DE TRANSFORMACION 6 - INVERSOR 1 a 7																																			
Line code	From	To	CT	Inverter	String	No. of branches grouped	Max. grouped circuits	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Kca)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current	
CT6.I1.S01	String	INV	6	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	132,1	264,2	37,43	0,837%	0,837%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I1.S02	String	INV	6	1	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	37,9	75,8	37,43	0,240%	0,240%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I1.S03	String	INV	6	1	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	40,1	80,2	37,43	0,254%	0,254%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I1.S04	String	INV	6	1	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	80,5	161,0	37,43	0,510%	0,510%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I1.S05	String	INV	6	1	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	82,7	165,4	37,43	0,524%	0,524%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I1.S06	String	INV	6	1	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	123,6	247,2	37,43	0,783%	0,783%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I1.S07	String	INV	6	1	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,0	44,0	37,43	0,139%	0,139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I1.S08	String	INV	6	1	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,2	48,5	37,43	0,154%	0,154%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I1.S09	String	INV	6	1	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,4	37,43	0,410%	0,410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I1.S10	String	INV	6	1	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	66,9	133,9	37,43	0,424%	0,424%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I1.S11	String	INV	6	1	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	208,5	417,1	37,43	1,321%	1,321%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I1.S12	String	INV	6	1	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	210,8	421,6	37,43	1,336%	1,336%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I1.S13	String	INV	6	1	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,1	98,2	37,43	0,311%	0,311%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I1.S14	String	INV	6	1	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	51,3	102,6	37,43	0,325%	0,325%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I1.S15	String	INV	6	1	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	72,4	144,9	37,43	0,459%	0,459%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I1.S16	String	INV	6	1	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	80,4	120,8	37,43	0,383%	0,383%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I1.S17	String	INV	6	1	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	62,6	125,2	37,43	0,397%	0,397%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I1.S18	String	INV	6	1	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	83,8	167,7	37,43	0,531%	0,531%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
																							VD MAX TOTAL	1.336%											OK
																							VD AVG. TOTAL	0.519%											OK
																							DELTA MAX	1.196%											OK
CT6.I2.S01	String	INV	6	2	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	46,4	92,7	37,43	0,294%	0,294%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I2.S02	String	INV	6	2	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	48,5	97,1	37,43	0,308%	0,308%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I2.S03	String	INV	6	2	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	88,9	177,9	37,43	0,564%	0,564%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I2.S04	String	INV	6	2	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	91,1	182,3	37,43	0,578%	0,578%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I2.S05	String	INV	6	2	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	132,0	264,1	37,43	0,837%	0,837%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I2.S06	String	INV	6	2	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	35,7	71,5	37,43	0,226%	0,226%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I2.S07	String	INV	6	2	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	38,0	76,0	37,43	0,241%	0,241%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I2.S08	String	INV	6	2	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	78,5	156,9	37,43	0,497%	0,497%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I2.S09	String	INV	6	2	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	80,7	161,4	37,43	0,511%	0,511%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I2.S10	String	INV	6	2	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,0	44,0	37,43	0,139%	0,139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I2.S11	String	INV	6	2	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,8	129,5	37,43	0,410%	0,410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I2.S12	String	INV	6	2	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,0	133,9	37,43	0,424%	0,424%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I2.S13	String	INV	6	2	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	71,0	142,0	37,43	0,450%	0,450%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I2.S14	String	INV	6	2	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,4	44,8	37,43	0,142%	0,142%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT6.I2.S15	String	INV	6	2	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	43,5	87,0	37,43	0,276%	0,276%	86	1,00									

DESIGN DATA MODULE: TRINA TSM-NEG21C.20 680W		
Maximum power module	680	Wp
Voltage at maximum power (Vmax)	39,60	V
Open circuit voltage (Voc)	47,4	V
short-circuit current (Isc)	18,21	A
Current at Maximum Power (Imp)	17,16	A
Temperature Coefficient of Vmpp	-118,8	mV/°C
Ambient air temperature (max.)	30	°C
Soil temperature	20	°C
T cell @Tmin	5,13	°C
T cell @Tmax	61,54	°C
No. modules in series	30	modules
Average voltage drop (Average DC)	1,00%	
Maximum voltage drop (Max DC)	2,00%	
Temperature Coefficient of Isc	7,284	mA/°C
Thermal resistivity	2,50	m K/W

VD MAX TOTAL	1.111%
VD AVG. TOTAL	0.488%
DELTA MAX	0.972%

UNE-HD 60364-5-52:2014_method B
HD 60364-5-52:2011_method B
IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011_method B

VD AVG (AC+DC)	1.109%
----------------	--------

CT	7
----	---

CÁLCULOS DE CABLES (CAÍDA DE TENSION E INTENSIDAD MAXIMA)
TORRENTENERGY 4

CENTRO DE TRANSFORMACION 7 - INVERSOR 1 a 7																																			
Line code	From	To	CT	Inverter	String	No. of branches grouped	Max. grouped circuits	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Kca)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current	
CT7.I1.S01	String	INV	7	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	21,8	43,5	37,43	0,138%	0,138%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I1.S02	String	INV	7	1	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	33,0	65,9	37,43	0,209%	0,209%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I1.S03	String	INV	7	1	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	35,2	70,4	37,43	0,223%	0,223%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I1.S04	String	INV	7	1	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	43,9	87,8	37,43	0,278%	0,278%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I1.S05	String	INV	7	1	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	46,2	92,4	37,43	0,293%	0,293%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I1.S06	String	INV	7	1	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	84,7	169,4	37,43	0,537%	0,537%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I1.S07	String	INV	7	1	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	54,9	109,8	37,43	0,349%	0,349%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I1.S08	String	INV	7	1	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	57,1	114,3	37,43	0,362%	0,362%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I1.S09	String	INV	7	1	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	95,3	190,6	37,43	0,604%	0,604%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I1.S10	String	INV	7	1	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	97,5	195,0	37,43	0,618%	0,618%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I1.S11	String	INV	7	1	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	106,7	213,4	37,43	0,676%	0,676%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I1.S12	String	INV	7	1	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	149,8	299,7	37,43	0,950%	0,950%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I1.S13	String	INV	7	1	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,3	48,5	37,43	0,154%	0,154%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I1.S14	String	INV	7	1	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,5	37,43	0,410%	0,410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I1.S15	String	INV	7	1	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,0	134,0	37,43	0,425%	0,425%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I1.S16	String	INV	7	1	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	107,5	214,9	37,43	0,681%	0,681%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I1.S17	String	INV	7	1	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	109,7	219,4	37,43	0,695%	0,695%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I1.S18	String	INV	7	1	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	150,6	301,2	37,43	0,954%	0,954%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
																							VD MAX TOTAL	0,954%											OK
																							VD AVG. TOTAL	0,475%											OK
																							DELTA MAX	0,817%											OK
CT7.I2.S01	String	INV	7	2	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	21,7	43,5	37,43	0,138%	0,138%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I2.S02	String	INV	7	2	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,0	48,0	37,43	0,152%	0,152%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I2.S03	String	INV	7	2	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,5	129,1	37,43	0,409%	0,409%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I2.S04	String	INV	7	2	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	33,0	65,9	37,43	0,209%	0,209%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I2.S05	String	INV	7	2	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	35,2	70,5	37,43	0,223%	0,223%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I2.S06	String	INV	7	2	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	75,1	150,2	37,43	0,476%	0,476%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I2.S07	String	INV	7	2	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	77,3	154,7	37,43	0,490%	0,490%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I2.S08	String	INV	7	2	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	117,8	235,6	37,43	0,747%	0,747%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I2.S09	String	INV	7	2	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	120,0	240,1	37,43	0,761%	0,761%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I2.S10	String	INV	7	2	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	129,6	259,3	37,43	0,822%	0,822%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I2.S11	String	INV	7	2	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	131,9	263,8	37,43	0,836%	0,836%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I2.S12	String	INV	7	2	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	172,8	345,6	37,43	1,095%	1,095%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I2.S13	String	INV	7	2	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	37,9	75,7	37,43	0,240%	0,240%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I2.S14	String	INV	7	2	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	40,1	80,3	37,43	0,254%	0,254%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT7.I2.S15	String	INV	7	2	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25																	

SPA-2021-30.4-T4-2550-EL-CAL-00-CÁLCULO DE CABLEADO BT_R01.xlsx

CT7.I5.S01	String	INV	7	5	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	24.0	48.1	37.43	0.152%	0.152%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CT7.I5.S02	String	INV	7	5	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	63.7	127.5	37.43	0.404%	0.404%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CT7.I5.S03	String	INV	7	5	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	66.0	132.0	37.43	0.418%	0.418%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CT7.I5.S04	String	INV	7	5	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	147.3	294.6	37.43	0.933%	0.933%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CT7.I5.S05	String	INV	7	5	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	149.5	299.1	37.43	0.948%	0.948%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CT7.I5.S06	String	INV	7	5	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	30.6	61.2	37.43	0.194%	0.194%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CT7.I5.S07	String	INV	7	5	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	72.8	145.6	37.43	0.461%	0.461%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CT7.I5.S08	String	INV	7	5	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	75.1	150.1	37.43	0.476%	0.476%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CT7.I5.S09	String	INV	7	5	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	115.5	231.1	37.43	0.732%	0.732%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CT7.I5.S10	String	INV	7	5	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	117.8	235.5	37.43	0.746%	0.746%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CT7.I5.S11	String	INV	7	5	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	158.2	316.5	37.43	1.003%	1.003%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CT7.I5.S12	String	INV	7	5	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	160.5	320.9	37.43	1.017%	1.017%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CT7.I5.S13	String	INV	7	5	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	37.9	75.7	37.43	0.240%	0.240%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CT7.I5.S14	String	INV	7	5	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	40.1	80.3	37.43	0.254%	0.254%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CT7.I5.S15	String	INV	7	5	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	24.2	48.5	37.43	0.154%	0.154%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CT7.I5.S16	String	INV	7	5	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	68.9	137.7	37.43	0.436%	0.436%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CT7.I5.S17	String	INV	7	5	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	68.9	137.7	37.43	0.436%	0.436%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CT7.I5.S18	String	INV	7	5	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	109.3	218.6	37.43	0.693%	0.693%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																							VD MAX TOTAL VD AVG. TOTAL DELTA MAX	0.1017% 0.538% 0.865%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

DESIGN DATA MODULE: TRINA TSM-NEG21C.20 680W		
Maximum power module	680	Wp
Voltage at maximum power (Vmax)	39,60	V
Open circuit voltage (Voc)	47,4	V
short-circuit current (Isc)	18,21	A
Current at Maximum Power (Imp)	17,16	A
Temperature Coefficient of Vmpp	-118,8	mV/°C
Ambient air temperature (max.)	30	°C
Soil temperature	20	°C
T cell @Tmin	5,13	°C
T cell @Tmax	61,54	°C
No. modules in series	30	modules
Average voltage drop (Average DC)	1,00%	
Maximum voltage drop (Max DC)	2,00%	
Temperature Coefficient of Isc	7,284	mA/°C
Thermal resistivity	2,50	m K/W

VD MAX TOTAL	1.336%
VD AVG. TOTAL	0.460%
DELTA MAX	1.197%

UNE-HD 60364-5-52:2014_method B
HD 60364-5-52:2011_method B
IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011_method B

VD AVG (AC+DC)	1.109%
----------------	--------

CT	8
----	---

CÁLCULOS DE CABLES (CAÍDA DE TENSION E INTENSIDAD MAXIMA)
TORRENTENERGY 4

CENTRO DE TRANSFORMACION 8 - INVERSOR 1 a 8																																			
Line code	From	To	CT	Inverter	String	No. of branches grouped	Max. grouped circuits	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Kca)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current	
CT8.I1.S01	String	INV	8	1	1	1	6	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,7	95,5	37,43	0,302%	0,302%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I1.S02	String	INV	8	1	2	1	6	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	130,1	260,2	37,43	0,824%	0,824%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I1.S03	String	INV	8	1	3	1	6	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	132,4	264,8	37,43	0,839%	0,839%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I1.S04	String	INV	8	1	4	1	6	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	38,9	77,7	37,43	0,246%	0,246%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I1.S05	String	INV	8	1	5	1	6	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	84,0	168,1	37,43	0,533%	0,533%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I1.S06	String	INV	8	1	6	1	6	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	86,3	172,7	37,43	0,547%	0,547%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I1.S07	String	INV	8	1	7	1	6	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	126,7	253,4	37,43	0,803%	0,803%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I1.S08	String	INV	8	1	8	1	6	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	129,0	258,0	37,43	0,817%	0,817%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I1.S09	String	INV	8	1	9	1	6	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	30,0	60,0	37,43	0,190%	0,190%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I1.S10	String	INV	8	1	10	1	6	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	21,9	43,9	37,43	0,139%	0,139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I1.S11	String	INV	8	1	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,1	48,3	37,43	0,153%	0,153%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I1.S12	String	INV	8	1	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	142,2	284,5	37,43	0,901%	0,901%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I1.S13	String	INV	8	1	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	123,0	246,0	37,43	0,780%	0,780%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I1.S14	String	INV	8	1	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	125,3	250,5	37,43	0,794%	0,794%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I1.S15	String	INV	8	1	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	131,1	262,2	37,43	0,831%	0,831%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I1.S16	String	INV	8	1	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,4	98,9	37,43	0,313%	0,313%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I1.S17	String	INV	8	1	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	51,7	103,4	37,43	0,328%	0,328%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I1.S18	String	INV	8	1	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	72,8	145,6	37,43	0,461%	0,461%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
																							VD MAX TOTAL	0.901%											OK
																							VD AVG. TOTAL	0.545%											OK
																							DELTA MAX	0.762%											OK
CT8.I2.S01	String	INV	8	2	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	81,8	163,7	37,43	0,519%	0,519%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I2.S02	String	INV	8	2	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	84,1	168,3	37,43	0,533%	0,533%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I2.S03	String	INV	8	2	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	124,5	249,0	37,43	0,789%	0,789%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I2.S04	String	INV	8	2	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	126,8	253,6	37,43	0,804%	0,804%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I2.S05	String	INV	8	2	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	68,4	136,7	37,43	0,433%	0,433%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I2.S06	String	INV	8	2	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	70,7	141,3	37,43	0,448%	0,448%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I2.S07	String	INV	8	2	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	111,0	222,0	37,43	0,704%	0,704%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I2.S08	String	INV	8	2	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	113,3	226,7	37,43	0,718%	0,718%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I2.S09	String	INV	8	2	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	44,5	89,0	37,43	0,282%	0,282%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I2.S10	String	INV	8	2	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	46,7	93,4	37,43	0,296%	0,296%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I2.S11	String	INV	8	2	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	2,6	5,1	37,43	0,016%	0,016%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I2.S12	String	INV	8	2	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,3	48,5	37,43	0,154%	0,154%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I2.S13	String	INV	8	2	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,4	37,43	0,410%	0,410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I2.S14	String	INV	8	2	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,0	134,0	37,43	0,425%	0,425%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT8.I2.S15	String	INV	8	2	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	107,4	214,9	37,43	0,681%	0,681%	86	1,00									

SPA-2021-30.4-T4-2550-EL-CAL-00-CÁLCULO DE CABLEADO BT_R01.xlsx

CT8.5_S01	String	INV	8	5	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	63.1	126.2	37.43	0.400%	0.400%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT8.5_S02	String	INV	8	5	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	65.3	130.6	37.43	0.414%	0.414%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT8.5_S03	String	INV	8	5	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	52.3	104.6	37.43	0.331%	0.331%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT8.5_S04	String	INV	8	5	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	54.6	109.2	37.43	0.346%	0.346%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT8.5_S05	String	INV	8	5	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	95.0	190.0	37.43	0.802%	0.802%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT8.5_S06	String	INV	8	5	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	97.3	194.5	37.43	0.816%	0.816%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT8.5_S07	String	INV	8	5	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	113.2	226.4	37.43	0.859%	0.859%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT8.5_S08	String	INV	8	5	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	58.8	117.6	37.43	0.373%	0.373%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT8.5_S09	String	INV	8	5	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	22.0	44.0	37.43	0.139%	0.139%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT8.5_S10	String	INV	8	5	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	64.7	129.4	37.43	0.410%	0.410%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT8.5_S11	String	INV	8	5	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	67.0	134.0	37.43	0.424%	0.424%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT8.5_S12	String	INV	8	5	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	47.7	95.3	37.43	0.302%	0.302%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT8.5_S13	String	INV	8	5	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	50.0	99.9	37.43	0.317%	0.317%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT8.5_S14	String	INV	8	5	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	21.9	43.9	37.43	0.139%	0.139%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT8.5_S15	String	INV	8	5	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	64.6	129.2	37.43	0.410%	0.410%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT8.5_S16	String	INV	8	5	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	66.9	133.7	37.43	0.424%	0.424%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT8.5_S17	String	INV	8	5	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	66.9	133.7	37.43	0.424%	0.424%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT8.5_S18	String	INV	8	5	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	107.3	214.6	37.43	0.680%	0.680%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK

																		VD MAX TOTAL VD AVG. TOTAL DELTA MAX			0,680% 0,380% 0,541%												OK OK	
CT8.i6.S01	String	INV	8	6	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,9	99,7	37,43	0,316%	0,316%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.i6.S02	String	INV	8	6	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	21,9	43,9	37,43	0,139%	0,139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.i6.S03	String	INV	8	6	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,1	48,3	37,43	0,153%	0,153%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.i6.S04	String	INV	8	6	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	61,0	122,1	37,43	0,387%	0,387%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.i6.S05	String	INV	8	6	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	63,3	126,7	37,43	0,401%	0,401%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.i6.S06	String	INV	8	6	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	103,7	207,5	37,43	0,657%	0,657%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.i6.S07	String	INV	8	6	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	106,0	212,1	37,43	0,672%	0,672%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.i6.S08	String	INV	8	6	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	38,4	76,9	37,43	0,249%	0,249%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.i6.S09	String	INV	8	6	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	41,4	82,8	37,43	0,262%	0,262%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.i6.S10	String	INV	8	6	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	107,4	214,7	37,43	0,680%	0,680%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.i6.S11	String	INV	8	6	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	109,6	219,3	37,43	0,695%	0,695%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.i6.S12	String	INV	8	6	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,3	48,5	37,43	0,154%	0,154%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.i6.S13	String	INV	8	6	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,5	37,43	0,410%	0,410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.i6.S14	String	INV	8	6	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,0	134,0	37,43	0,425%	0,425%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.i6.S15	String	INV	8	6	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	107,5	214,9	37,43	0,681%	0,681%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.i6.S16	String	INV	8	6	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	109,7	219,4	37,43	0,695%	0,695%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.i6.S17	String	INV	8	6	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	150,6	301,2	37,43	0,954%	0,954%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.i6.S18	String	INV	8	6	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	88,9	177,8	37,43	0,563%	0,563%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK

																	VD MAX TOTAL VD AVG. TOTAL DELTA MAX			0,954% 0,472% 0,816%												OK OK		
CT8.I7.S01	String	INV	8	7	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	42,4	84,9	37,43	0,269%	0,269%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.I7.S02	String	INV	8	7	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	44,7	89,5	37,43	0,283%	0,283%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.I7.S03	String	INV	8	7	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	21,9	43,8	37,43	0,139%	0,139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.I7.S04	String	INV	8	7	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,1	48,2	37,43	0,153%	0,153%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.I7.S05	String	INV	8	7	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	62,3	124,7	37,43	0,395%	0,395%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.I7.S06	String	INV	8	7	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	83,4	166,9	37,43	0,529%	0,529%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.I7.S07	String	INV	8	7	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	85,7	171,4	37,43	0,543%	0,543%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.I7.S08	String	INV	8	7	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	37,6	75,3	37,43	0,239%	0,239%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.I7.S09	String	INV	8	7	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	39,8	79,7	37,43	0,252%	0,252%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.I7.S10	String	INV	8	7	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	84,7	169,5	37,43	0,537%	0,537%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.I7.S11	String	INV	8	7	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	87,0	174,0	37,43	0,551%	0,551%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.I7.S12	String	INV	8	7	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	210,8	421,6	37,43	1,336%	1,336%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.I7.S13	String	INV	8	7	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,1	98,2	37,43	0,311%	0,311%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.I7.S14	String	INV	8	7	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	51,3	102,6	37,43	0,325%	0,325%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.I7.S15	String	INV	8	7	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	72,4	144,9	37,43	0,459%	0,459%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.I7.S16	String	INV	8	7	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	60,4	120,8	37,43	0,383%	0,383%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.I7.S17	String	INV	8	7	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	62,6	125,2	37,43	0,397%	0,397%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT8.I7.S18	String	INV	8	7	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	83,8	167,7	37,43	0,531%	0,531%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK

[illegible]

VD MAX TOTAL	0.695%	OK
VD AVG. TOTAL	0.372%	OK
DELTA MAX	0.557%	

DESIGN DATA MODULE: TRINA TSM-NEG21C.20 680W		
Maximum power module	680	Wp
Voltage at maximum power (Vmax)	39,60	V
Open circuit voltage (Voc)	47,4	V
short-circuit current (Isc)	18,21	A
Current at Maximum Power (Imp)	17,16	A
Temperature Coefficient of Vmpp	-118,8	mV/°C
Ambient air temperature (max.)	30	°C
Soil temperature	20	°C
T cell @Tmin	5,13	°C
T cell @Tmax	61,54	°C
No. modules in series	30	modules
Average voltage drop (Average DC)	1,00%	
Maximum voltage drop (Max DC)	2,00%	
Temperature Coefficient of Isc	7,284	mA/°C
Thermal resistivity	2,50	m K/W

VD MAX TOTAL	1,392%
VD AVG. TOTAL	0,490%
DELTA MAX	1,253%

UNE-HD 60364-5-52:2014_method B
HD 60364-5-52:2011_method B
IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011_method B

VD AVG (AC+DC)	1,105%
----------------	--------

CT	9
----	---

CÁLCULOS DE CABLES (CAÍDA DE TENSION E INTENSIDAD MAXIMA)
TORRENTENERGY 4

CENTRO DE TRANSFORMACION 9 - INVERSOR 1 a 9																																		
Line code	From	To	CT	Inverter	String	No. of branches grouped	Max. grouped circuits	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Kca)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current
CT9.I1.S01	String	INV	9	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	44,6	89,2	37,43	0,283%	0,283%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I1.S02	String	INV	9	1	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	65,7	131,3	37,43	0,416%	0,416%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I1.S03	String	INV	9	1	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,9	135,9	37,43	0,431%	0,431%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I1.S04	String	INV	9	1	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	35,9	71,8	37,43	0,228%	0,228%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I1.S05	String	INV	9	1	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	57,0	114,0	37,43	0,361%	0,361%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I1.S06	String	INV	9	1	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	59,3	118,6	37,43	0,375%	0,375%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I1.S07	String	INV	9	1	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	99,8	199,5	37,43	0,632%	0,632%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I1.S08	String	INV	9	1	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	102,0	204,0	37,43	0,646%	0,646%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I1.S09	String	INV	9	1	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	43,6	87,2	37,43	0,276%	0,276%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I1.S10	String	INV	9	1	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	45,9	91,7	37,43	0,291%	0,291%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I1.S11	String	INV	9	1	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	86,3	172,7	37,43	0,547%	0,547%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I1.S12	String	INV	9	1	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	88,6	177,2	37,43	0,561%	0,561%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I1.S13	String	INV	9	1	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	150,2	300,4	37,43	0,952%	0,952%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I1.S14	String	INV	9	1	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	152,4	304,9	37,43	0,966%	0,966%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I1.S15	String	INV	9	1	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	192,8	385,6	37,43	1,222%	1,222%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I1.S16	String	INV	9	1	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	195,0	389,9	37,43	1,236%	1,236%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I1.S17	String	INV	9	1	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	131,6	263,3	37,43	0,834%	0,834%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I1.S18	String	INV	9	1	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	174,4	348,7	37,43	1,105%	1,105%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
VD MAX TOTAL																							1,236%											OK
VD AVG. TOTAL																							0,631%											OK
DELTA MAX																							1,008%											
CT9.I2.S01	String	INV	9	2	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	52,5	104,9	37,43	0,332%	0,332%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I2.S02	String	INV	9	2	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	43,8	87,6	37,43	0,278%	0,278%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I2.S03	String	INV	9	2	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,9	129,9	37,43	0,412%	0,412%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I2.S04	String	INV	9	2	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,2	134,4	37,43	0,426%	0,426%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I2.S05	String	INV	9	2	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	107,7	215,4	37,43	0,682%	0,682%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I2.S06	String	INV	9	2	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	109,9	219,9	37,43	0,697%	0,697%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I2.S07	String	INV	9	2	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	35,2	70,4	37,43	0,223%	0,223%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I2.S08	String	INV	9	2	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	56,3	112,6	37,43	0,357%	0,357%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I2.S09	String	INV	9	2	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	58,6	117,2	37,43	0,371%	0,371%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I2.S10	String	INV	9	2	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	99,1	198,1	37,43	0,628%	0,628%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I2.S11	String	INV	9	2	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	101,3	202,5	37,43	0,642%	0,642%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I2.S12	String	INV	9	2	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,5	45,0	37,43	0,142%	0,142%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I2.S13	String	INV	9	2	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	37,9	75,8	37,43	0,240%	0,240%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I2.S14	String	INV	9	2	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	40,1	80,3	37,43	0,254%	0,254%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT9.I2.S15	String	INV	9	2	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	80,6	161,2	37,43	0,511%	0,511%	86									

SPA-2021-30.4-T4-2550-EL-CAL-00-CÁLCULO DE CABLEADO BT_R01.xlsx

CT9.15.S01	String	INV	9	5	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	72.6	145.2	37.43	0.460%	0.460%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT9.15.S02	String	INV	9	5	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	74.9	149.8	37.43	0.475%	0.475%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT9.15.S03	String	INV	9	5	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	115.4	230.7	37.43	0.731%	0.731%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT9.15.S04	String	INV	9	5	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	117.5	235.1	37.43	0.745%	0.745%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT9.15.S05	String	INV	9	5	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	64.1	128.2	37.43	0.406%	0.406%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT9.15.S06	String	INV	9	5	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	66.4	132.8	37.43	0.421%	0.421%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT9.15.S07	String	INV	9	5	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	106.9	213.7	37.43	0.677%	0.677%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT9.15.S08	String	INV	9	5	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	109.0	218.1	37.43	0.691%	0.691%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT9.15.S09	String	INV	9	5	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	43.8	87.6	37.43	0.277%	0.277%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT9.15.S10	String	INV	9	5	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	64.9	129.8	37.43	0.411%	0.411%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT9.15.S11	String	INV	9	5	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	67.1	134.2	37.43	0.425%	0.425%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT9.15.S12	String	INV	9	5	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	42.5	85.1	37.43	0.270%	0.270%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT9.15.S13	String	INV	9	5	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	24.9	49.8	37.43	0.158%	0.158%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT9.15.S14	String	INV	9	5	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	27.1	54.2	37.43	0.173%	0.173%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT9.15.S15	String	INV	9	5	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	33.1	66.2	37.43	0.210%	0.210%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT9.15.S16	String	INV	9	5	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	35.4	70.8	37.43	0.224%	0.224%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT9.15.S17	String	INV	9	5	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	75.1	151.7	37.43	0.481%	0.481%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT9.15.S18	String	INV	9	5	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	78.9	156.2	37.43	0.495%	0.495%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																							VD MAX TOTAL VD AVG. TOTAL DELTA MAX	0.745% 0.429% 0.587%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

DESIGN DATA MODULE: TRINA TSM-NEG21C.20 680W		
Maximum power module	680 Wp	
Voltage at maximum power (Vmax)	39,60 V	
Open circuit voltage (Voc)	47,4 V	
short-circuit current (Isc)	18,21 A	
Current at Maximum Power (Impmp)	17,16 A	
Temperature Coefficient of Vmp	-118,8 mV/°C	
Ambient air temperature (max.)	30 °C	
Soil temperature	20 °C	
T cell @Tmin	5,13 °C	
Toell @Tmax	61,54 °C	
No. modules in series	30 modules	
Average voltage drop (Average DC)	1,00%	
Maximum voltage drop (Max DC)	2,00%	
Temperature Coefficient of Isc	7,284 mA/°C	
Thermal resistivity	2,50 m K/W	

VD MAX TOTAL	1,584%
VD AVG. TOTAL	0,472%
DELTA MAX	1,445%

UNE-HD 60364-5-52:2014_method B
HD 60364-5-52:2011_method B
IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011_method B

VD AVG (AC+DC)	1,109%
----------------	--------

CT	10
----	----

CÁLCULOS DE CABLES (CAÍDA DE TENSION E INTENSIDAD MAXIMA)
TORRENTENERGY 4

CENTRO DE TRANSFORMACION 10 - INVERSOR 1 a 9																																		
Line code	From	To	CT	Inverter	String	No. of branches grouped	Max. grouped circuits	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Ka)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current
CT10.I1.S01	String	INV	10	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	50,4	100,8	37,43	0,319%	0,319%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I1.S02	String	INV	10	1	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	77,4	154,8	37,43	0,490%	0,490%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I1.S03	String	INV	10	1	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	79,6	159,3	37,43	0,505%	0,505%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I1.S04	String	INV	10	1	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	52,7	105,4	37,43	0,334%	0,334%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I1.S05	String	INV	10	1	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	54,9	109,8	37,43	0,348%	0,348%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I1.S06	String	INV	10	1	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	44,2	88,4	37,43	0,280%	0,280%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I1.S07	String	INV	10	1	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	46,4	92,8	37,43	0,294%	0,294%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I1.S08	String	INV	10	1	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,5	135,0	37,43	0,428%	0,428%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I1.S09	String	INV	10	1	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	35,7	71,4	37,43	0,226%	0,226%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I1.S10	String	INV	10	1	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	37,9	75,8	37,43	0,240%	0,240%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I1.S11	String	INV	10	1	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	59,0	118,0	37,43	0,374%	0,374%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I1.S12	String	INV	10	1	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,6	129,3	37,43	0,410%	0,410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I1.S13	String	INV	10	1	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,0	134,0	37,43	0,425%	0,425%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I1.S14	String	INV	10	1	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	107,5	214,9	37,43	0,681%	0,681%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I1.S15	String	INV	10	1	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	109,7	219,4	37,43	0,695%	0,695%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I1.S16	String	INV	10	1	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	150,2	300,4	37,43	0,952%	0,952%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I1.S17	String	INV	10	1	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	152,4	304,9	37,43	0,966%	0,966%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I1.S18	String	INV	10	1	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	192,8	385,6	37,43	1,222%	1,222%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
VD MAX TOTAL																									1,222%								OK	
VD AVG. TOTAL																									0,510%								OK	
DELTA MAX																									0,996%									
CT10.I2.S01	String	INV	10	2	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	44,2	88,3	37,43	0,280%	0,280%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I2.S02	String	INV	10	2	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	46,4	92,8	37,43	0,294%	0,294%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I2.S03	String	INV	10	2	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	124,2	248,5	37,43	0,787%	0,787%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I2.S04	String	INV	10	2	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	35,7	71,3	37,43	0,226%	0,226%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I2.S05	String	INV	10	2	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	37,9	75,8	37,43	0,240%	0,240%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I2.S06	String	INV	10	2	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	78,4	156,7	37,43	0,497%	0,497%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I2.S07	String	INV	10	2	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	80,6	161,2	37,43	0,511%	0,511%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I2.S08	String	INV	10	2	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	101,7	203,4	37,43	0,645%	0,645%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I2.S09	String	INV	10	2	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,0	44,0	37,43	0,139%	0,139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I2.S10	String	INV	10	2	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,4	37,43	0,410%	0,410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I2.S11	String	INV	10	2	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	66,9	133,9	37,43	0,424%	0,424%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I2.S12	String	INV	10	2	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	107,5	215,0	37,43	0,681%	0,681%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I2.S13	String	INV	10	2	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	109,7	219,4	37,43	0,695%	0,695%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I2.S14	String	INV	10	2	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	37,1	74,1	37,43	0,235%	0,235%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT10.I2.S15	String	INV	10	2	15	1	17	Cu XLPE2	single																									

SPA-2021-30.4-T4-2550-EL-CAL-00-CÁLCULO DE CABLEADO BT_R01.xlsx

CT10.15.S01	String	INV	10	5	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	44.1	88.2	37.43	0.279%	0.279%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT10.15.S02	String	INV	10	5	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	46.4	92.7	37.43	0.294%	0.294%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT10.15.S03	String	INV	10	5	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	35.6	71.2	37.43	0.226%	0.226%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT10.15.S04	String	INV	10	5	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	37.9	75.7	37.43	0.240%	0.240%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT10.15.S05	String	INV	10	5	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	78.3	156.6	37.43	0.496%	0.496%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT10.15.S06	String	INV	10	5	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	80.6	161.2	37.43	0.511%	0.511%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT10.15.S07	String	INV	10	5	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	224.5	449.0	37.43	1.438%	1.438%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT10.15.S08	String	INV	10	5	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	226.7	453.5	37.43	1.437%	1.437%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT10.15.S09	String	INV	10	5	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	250.0	500.0	37.43	1.584%	1.584%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT10.15.S10	String	INV	10	5	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	22.0	44.0	37.43	0.139%	0.139%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT10.15.S11	String	INV	10	5	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	64.7	129.4	37.43	0.410%	0.410%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT10.15.S12	String	INV	10	5	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	67.0	134.0	37.43	0.425%	0.425%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT10.15.S13	String	INV	10	5	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	81.8	163.6	37.43	0.518%	0.518%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT10.15.S14	String	INV	10	5	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	68.5	137.0	37.43	0.434%	0.434%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT10.15.S15	String	INV	10	5	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	70.7	141.5	37.43	0.448%	0.448%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT10.15.S16	String	INV	10	5	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	85.4	170.9	37.43	0.364%	0.364%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT10.15.S17	String	INV	10	5	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	85.4	170.9	37.43	0.541%	0.541%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT10.15.S18	String	INV	10	5	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	64.7	129.4	37.43	0.410%	0.410%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																							VD MAX TOTAL	1.584%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

DESIGN DATA MODULE: TRINA TSM-NEG21C.20 680W		
Maximum power module	680	Wp
Voltage at maximum power (Vmax)	39,60	V
Open circuit voltage (Voc)	47,4	V
short-circuit current (Isc)	18,21	A
Current at Maximum Power (Imp)	17,16	A
Temperature Coefficient of Vmpp	-118,8	mV/°C
Ambient air temperature (max.)	30	°C
Soil temperature	20	°C
T cell @Tmin	5,13	°C
T cell @Tmax	61,54	°C
No. modules in series	30	modules
Average voltage drop (Average DC)	1,00%	
Maximum voltage drop (Max DC)	2,00%	
Temperature Coefficient of Isc	7,284	mA/°C
Thermal resistivity	2,50	m K/W

VD MAX TOTAL	1,222%
VD AVG. TOTAL	0,437%
DELTA MAX	1,083%

UNE-HD 60364-5-52:2014_method B
HD 60364-5-52:2011_method B
IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011_method B

VD AVG (AC+DC)	1,109%
----------------	--------

CT	11
----	----

CÁLCULOS DE CABLES (CAÍDA DE TENSION E INTENSIDAD MAXIMA)
TORRENTENERGY 4

CENTRO DE TRANSFORMACION 11 - INVERSOR 1 a 9																																		
Line code	From	To	CT	Inverter	String	No. of branches grouped	Max. grouped circuits	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Kca)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current
CT11.1.501	String	INV	11	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	52,2	104,5	37,43	0,331%	0,331%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.1.502	String	INV	11	1	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	54,4	108,9	37,43	0,345%	0,345%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.1.503	String	INV	11	1	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	44,6	89,1	37,43	0,282%	0,282%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.1.504	String	INV	11	1	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	46,8	93,6	37,43	0,296%	0,296%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.1.505	String	INV	11	1	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	87,7	175,5	37,43	0,556%	0,556%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.1.506	String	INV	11	1	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	34,1	68,3	37,43	0,218%	0,218%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.1.507	String	INV	11	1	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	36,4	72,7	37,43	0,230%	0,230%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.1.508	String	INV	11	1	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	76,9	153,7	37,43	0,487%	0,487%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.1.509	String	INV	11	1	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	79,1	158,2	37,43	0,501%	0,501%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.1.510	String	INV	11	1	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	21,9	43,9	37,43	0,139%	0,139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.1.511	String	INV	11	1	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,2	48,3	37,43	0,153%	0,153%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.1.512	String	INV	11	1	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,3	37,43	0,410%	0,410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.1.513	String	INV	11	1	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	66,9	133,8	37,43	0,424%	0,424%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.1.514	String	INV	11	1	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	40,1	80,2	37,43	0,254%	0,254%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.1.515	String	INV	11	1	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	80,6	161,1	37,43	0,511%	0,511%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.1.516	String	INV	11	1	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	82,8	165,6	37,43	0,525%	0,525%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.1.517	String	INV	11	1	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	123,3	246,6	37,43	0,781%	0,781%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.1.518	String	INV	11	1	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,0	44,0	37,43	0,139%	0,139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
																							VD MAX TOTAL	0,781%										OK
																							VD AVG. TOTAL	0,366%										OK
																							DELTA MAX	0,642%										
CT11.12.501	String	INV	11	2	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	46,4	92,8	37,43	0,294%	0,294%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.12.502	String	INV	11	2	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	48,6	97,2	37,43	0,308%	0,308%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.12.503	String	INV	11	2	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	89,1	178,1	37,43	0,564%	0,564%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.12.504	String	INV	11	2	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	91,3	182,7	37,43	0,579%	0,579%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.12.505	String	INV	11	2	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	35,5	71,1	37,43	0,225%	0,225%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.12.506	String	INV	11	2	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	37,8	75,6	37,43	0,239%	0,239%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.12.507	String	INV	11	2	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	37,9	75,8	37,43	0,240%	0,240%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.12.508	String	INV	11	2	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	40,1	80,2	37,43	0,254%	0,254%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.12.509	String	INV	11	2	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	80,6	161,2	37,43	0,511%	0,511%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.12.510	String	INV	11	2	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	82,8	165,7	37,43	0,525%	0,525%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.12.511	String	INV	11	2	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,0	44,0	37,43	0,139%	0,139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.12.512	String	INV	11	2	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,3	48,6	37,43	0,154%	0,154%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.12.513	String	INV	11	2	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	45,3	90,7	37,43	0,287%	0,287%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.12.514	String	INV	11	2	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	89,9	179,8	37,43	0,570%	0,570%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT11.12.515	String	INV	11	2	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	92,2	184,3	37,43	0,584%	0,584%	86</									

SPA-2021-30.4-T4-2550-EL-CAL-00-CÁLCULO DE CABLEADO BT_R01.xlsx

CT11.15.S01	String	INV	11	5	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	40.1	80.2	37.43	0.254%	0.254%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT11.15.S02	String	INV	11	5	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	22.0	44.0	37.43	0.139%	0.139%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT11.15.S03	String	INV	11	5	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	24.3	48.6	37.43	0.154%	0.154%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT11.15.S04	String	INV	11	5	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	64.7	129.3	37.43	0.410%	0.410%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT11.15.S05	String	INV	11	5	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	67.0	133.9	37.43	0.424%	0.424%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT11.15.S06	String	INV	11	5	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	46.4	92.8	37.43	0.244%	0.244%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT11.15.S07	String	INV	11	5	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	97.2	194.2	37.43	0.508%	0.508%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT11.15.S08	String	INV	11	5	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	89.1	178.2	37.43	0.565%	0.565%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT11.15.S09	String	INV	11	5	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	91.3	182.7	37.43	0.579%	0.579%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT11.15.S10	String	INV	11	5	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	35.8	71.7	37.43	0.227%	0.227%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT11.15.S11	String	INV	11	5	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	38.2	76.3	37.43	0.242%	0.242%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT11.15.S12	String	INV	11	5	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	78.2	156.5	37.43	0.496%	0.496%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT11.15.S13	String	INV	11	5	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	80.5	161.0	37.43	0.510%	0.510%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT11.15.S14	String	INV	11	5	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	55.2	110.3	37.43	0.350%	0.350%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT11.15.S15	String	INV	11	5	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	57.4	114.8	37.43	0.364%	0.364%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT11.15.S16	String	INV	11	5	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	97.9	195.7	37.43	0.620%	0.620%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT11.15.S17	String	INV	11	5	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	100.1	200.3	37.43	0.635%	0.635%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT11.15.S18	String	INV	11	5	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	121.2	242.4	37.43	0.768%	0.768%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																							VD MAX TOTAL	0.768%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

DESIGN DATA MODULE: TRINA TSM-NEG21C.20 680W		
Maximum power module	680	Wp
Voltage at maximum power (Vmax)	39,60	V
Open circuit voltage (Voc)	47,4	V
short-circuit current (Isc)	18,21	A
Current at Maximum Power (Imp)	17,16	A
Temperature Coefficient of Vmpp	-118,8	mV/°C
Ambient air temperature (max.)	30	°C
Soil temperature	20	°C
T cell @Tmin	5,13	°C
T cell @Tmax	61,54	°C
No. modules in series	30	modules
Average voltage drop (Average DC)	1,00%	
Maximum voltage drop (Max DC)	2,00%	
Temperature Coefficient of Isc	7,284	mA/°C
Thermal resistivity	2,50	m K/W

VD MAX TOTAL	1.109%
VD AVG. TOTAL	0.468%
DELTA MAX	0.970%

UNE-HD 60364-5-52:2014_method B
HD 60364-5-52:2011_method B
IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011_method B

VD AVG (AC+DC)	1.109%
----------------	--------

CT	12
----	----

CÁLCULOS DE CABLES (CAÍDA DE TENSION E INTENSIDAD MAXIMA)
TORRENTENERGY 4

CENTRO DE TRANSFORMACION 12 - INVERSOR 1 a 9																																			
Line code	From	To	CT	Inverter	String	No. of branches grouped	Max. grouped circuits	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Kca)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current	
CT12.I1.S01	String	INV	12	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	175,0	350,0	37,43	1.109%	1.109%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I1.S02	String	INV	12	1	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	35,2	70,5	37,43	0.223%	0.223%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I1.S03	String	INV	12	1	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	37,6	75,2	37,43	0.238%	0.238%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I1.S04	String	INV	12	1	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	77,8	155,6	37,43	0.493%	0.493%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I1.S05	String	INV	12	1	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	80,1	160,2	37,43	0.508%	0.508%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I1.S06	String	INV	12	1	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	120,5	241,0	37,43	0.764%	0.764%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I1.S07	String	INV	12	1	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	122,8	245,5	37,43	0.778%	0.778%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I1.S08	String	INV	12	1	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	143,8	287,7	37,43	0.912%	0.912%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I1.S09	String	INV	12	1	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,6	129,3	37,43	0.410%	0.410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I1.S10	String	INV	12	1	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	66,9	133,9	37,43	0.424%	0.424%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I1.S11	String	INV	12	1	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	107,3	214,6	37,43	0.680%	0.680%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I1.S12	String	INV	12	1	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	109,6	219,3	37,43	0.695%	0.695%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I1.S13	String	INV	12	1	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,7	95,3	37,43	0.302%	0.302%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I1.S14	String	INV	12	1	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	50,0	99,9	37,43	0.317%	0.317%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I1.S15	String	INV	12	1	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	21,9	43,9	37,43	0.139%	0.139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I1.S16	String	INV	12	1	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,2	48,3	37,43	0.153%	0.153%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I1.S17	String	INV	12	1	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,6	129,2	37,43	0.410%	0.410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I1.S18	String	INV	12	1	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	66,9	133,7	37,43	0.424%	0.424%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
																							VD MAX TOTAL	1.109%											OK
																							VD AVG. TOTAL	0.499%											OK
																							DELTA MAX	0.970%											OK
CT12.I2.S01	String	INV	12	2	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	34,2	68,3	37,43	0.216%	0.216%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I2.S02	String	INV	12	2	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	36,4	72,7	37,43	0.230%	0.230%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I2.S03	String	INV	12	2	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	76,8	153,7	37,43	0.487%	0.487%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I2.S04	String	INV	12	2	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	79,1	158,2	37,43	0.501%	0.501%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I2.S05	String	INV	12	2	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	119,6	239,1	37,43	0.758%	0.758%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I2.S06	String	INV	12	2	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	121,8	243,7	37,43	0.772%	0.772%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I2.S07	String	INV	12	2	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	46,4	92,8	37,43	0.294%	0.294%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I2.S08	String	INV	12	2	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	48,7	97,5	37,43	0.309%	0.309%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I2.S09	String	INV	12	2	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	21,9	43,9	37,43	0.139%	0.139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I2.S10	String	INV	12	2	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,6	129,2	37,43	0.409%	0.409%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I2.S11	String	INV	12	2	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	66,9	133,7	37,43	0.424%	0.424%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I2.S12	String	INV	12	2	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	107,3	214,7	37,43	0.680%	0.680%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I2.S13	String	INV	12	2	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,7	99,3	37,43	0.315%	0.315%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I2.S14	String	INV	12	2	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	90,1	180,3	37,43	0.571%	0.571%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I2.S15	String	INV	12	2	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	92,4	184,7	37,43	0.585%	0.585%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT12.I2.S16	String	INV	12																																

SPA-2021-30.4-T4-2550-EL-CAL-00-CÁLCULO DE CABLEADO BT_R01.xlsx

CT12.15.S01	String	INV	12	5	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	24.3	48.6	37.43	0.154%	0.154%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT12.15.S02	String	INV	12	5	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	64.7	129.4	37.43	0.410%	0.410%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT12.15.S03	String	INV	12	5	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	67.0	134.0	37.43	0.424%	0.424%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT12.15.S04	String	INV	12	5	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	107.4	214.9	37.43	0.681%	0.681%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT12.15.S05	String	INV	12	5	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	109.7	219.4	37.43	0.695%	0.695%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT12.15.S06	String	INV	12	5	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	130.9	261.7	37.43	0.829%	0.829%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT12.15.S07	String	INV	12	5	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	35.8	71.3	37.43	0.226%	0.226%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT12.15.S08	String	INV	12	5	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	37.9	75.9	37.43	0.240%	0.240%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT12.15.S09	String	INV	12	5	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	78.4	156.7	37.43	0.497%	0.497%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT12.15.S10	String	INV	12	5	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	80.6	161.3	37.43	0.511%	0.511%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT12.15.S11	String	INV	12	5	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	121.1	242.2	37.43	0.767%	0.767%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT12.15.S12	String	INV	12	5	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	123.4	246.7	37.43	0.782%	0.782%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT12.15.S13	String	INV	12	5	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	49.4	98.9	37.43	0.313%	0.313%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT12.15.S14	String	INV	12	5	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	89.9	179.8	37.43	0.570%	0.570%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT12.15.S15	String	INV	12	5	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	122.4	244.3	37.43	0.584%	0.584%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT12.15.S16	String	INV	12	5	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	47.4	94.9	37.43	0.301%	0.301%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT12.15.S17	String	INV	12	5	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	49.7	99.4	37.43	0.315%	0.315%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT12.15.S18	String	INV	12	5	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	90.2	180.3	37.43	0.571%	0.571%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																							VD MAX TOTAL	0.829%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

DESIGN DATA MODULE: TRINA TSM-NEG21C.20 680W	
Maximum power module	680 W/p
Voltage at maximum power (Vmax)	39,60 V
Open circuit voltage (Voc)	47,4 V
Short-circuit current (Isc)	18,21 A
Current at Maximum Power (Impp)	17,16 A
Temperature Coefficient of Vmp	-118,8 mV/°C
Ambient air temperature (max.)	30 °C
Soil temperature	20 °C
T cell @Tmin	5,13 °C
Tcell @Tmax	61,54 °C
No. modules in series	30 modules
Average voltage drop (Average DC)	1,00%
Maximum voltage drop (Max DC)	2,00%
Temperature Coefficient of Isc	7,284 mA/°C
Thermal resistivity	2,50 m K/W

VD MAX TOTAL	1,336%
VD AVG. TOTAL	0,425%
DELTA MAX	1,198%

UNE-HD 60364-5-52:2014_method B
HD 60364-5-52:2011_method B
IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011_method B

VD AVG (AC+DC)	1,109%
----------------	--------

CT	13
----	----

CÁLCULOS DE CABLES (CAÍDA DE TENSION E INTENSIDAD MAXIMA)

CENTRO DE TRANSFORMACION 13 - INVERSOR 1 a 9

Line code	From	To	CT	Inverter	String	No. of branches grouped	Max. grouped circuits	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kt)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Kk)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT13.11.S01	String	INV	13	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	60.2	120.5	37.43	0.382%	0.382%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT13.11.S02	String	INV	13	1	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	60.2	124.9	37.43	0.390%	0.390%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT13.11.S03	String	INV	13	1	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	62.5	167.1	37.43	0.529%	0.529%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT13.11.S04	String	INV	13	1	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	36.2	72.5	37.43	0.230%	0.230%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT13.11.S05	String	INV	13	1	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	38.5	76.9	37.43	0.244%	0.244%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT13.11.S06	String	INV	13	1	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	78.9	157.8	37.43	0.500%	0.500%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT13.11.S07	String	INV	13	1	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	81.1	162.3	37.43	0.514%	0.514%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT13.11.S08	String	INV	13	1	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	22.0	43.9	37.43	0.139%	0.139%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT13.11.S09	String	INV	13	1	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	24.2	48.4	37.43	0.153%	0.153%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT13.11.S10	String	INV	13	1	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	64.4	129.3	37.43	0.410%	0.410%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT13.11.S11	String	INV	13	1	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	41.7	83.4	37.43	0.260%	0.260%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT13.11.S12	String	INV	13	1	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	88.4	176.8	37.43	0.560%	0.560%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT13.11.S13	String	INV	13	1	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	176.1	352.2	37.43	1.116%	1.116%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT13.11.S14	String	INV	13	1	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	178.3	356.5	37.43	1.130%	1.130%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT13.11.S15	String	INV	13	1	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	22.4	44.8	37.43	0.142%	0.142%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT13.11.S16	String	INV	13	1	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	43.5	87.0	37.43	0.276%	0.276%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT13.11.S17	String	INV	13	1	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	45.7	91.4	37.43	0.290%	0.290%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT13.11.S18	String	INV	13	1	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	88.4	176.8	37.43	0.560%	0.560%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																							VD MAX TOTAL	1.130%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

SPA-2021-30.4-T4-2550-EL-CAL-00-CÁLCULO DE CABLEADO BT_R01.xlsx

CT13.15.S01	String	INV	13	5	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	39.8	79.6	37.43	0.252%	0.252%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CT13.15.S02	String	INV	13	5	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	42.1	84.1	37.43	0.267%	0.267%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CT13.15.S03	String	INV	13	5	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	82.5	165.0	37.43	0.523%	0.523%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CT13.15.S04	String	INV	13	5	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	84.8	169.5	37.43	0.537%	0.537%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CT13.15.S05	String	INV	13	5	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	125.2	250.4	37.43	0.793%	0.793%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CT13.15.S06	String	INV	13	5	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	127.5	254.9	37.43	0.808%	0.808%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CT13.15.S07	String	INV	13	5	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	114.4	228.7	37.43	0.192%	0.192%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CT13.15.S08	String	INV	13	5	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	33.6	67.2	37.43	0.213%	0.213%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CT13.15.S09	String	INV	13	5	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	67.3	134.7	37.43	0.427%	0.427%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CT13.15.S10	String	INV	13	5	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	69.6	139.2	37.43	0.441%	0.441%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CT13.15.S11	String	INV	13	5	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	80.6	161.2	37.43	0.511%	0.511%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CT13.15.S12	String	INV	13	5	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	47.2	94.4	37.43	0.299%	0.299%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CT13.15.S13	String	INV	13	5	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	91.4	182.8	37.43	0.579%	0.579%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CT13.15.S14	String	INV	13	5	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	112.5	225.0	37.43	0.713%	0.713%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CT13.15.S15	String	INV	13	5	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	45.4	90.8	37.43	0.288%	0.288%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CT13.15.S16	String	INV	13	5	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	47.6	95.2	37.43	0.302%	0.302%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CT13.15.S17	String	INV	13	5	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	64.6	129.2	37.43	0.410%	0.410%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CT13.15.S18	String	INV	13	5	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	66.9	133.7	37.43	0.424%	0.424%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																							VD MAX TOTAL	0.808%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

DESIGN DATA MODULE: TRINA TSM-NEG21C.20 680W		
Maximum power module	680	Wp
Voltage at maximum power (Vmax)	39,60	V
Open circuit voltage (Voc)	47,4	V
short-circuit current (Isc)	18,21	A
Current at Maximum Power (Imppp)	17,16	A
Temperature Coefficient of Vmpp	-118,8	mV/°C
Ambient air temperature (max.)	30	°C
Soil temperature	20	°C
T cell @Tmin	5,13	°C
T cell @Tmax	61,54	°C
No. modules in series	30	modules
Average voltage drop (Average DC)	1,00%	
Maximum voltage drop (Max DC)	2,00%	
Temperature Coefficient of Isc	7,284	mA/°C
Thermal resistivity	2,50	m K/W

VD MAX TOTAL	1.584%
VD AVG. TOTAL	0.490%
DELTA MAX	1.445%

UNE-HD 60364-5-52:2014_method B
HD 60364-5-52:2011_method B
IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011_method B

VD AVG (AC+DC)	1.109%
----------------	--------

CT	14
----	----

CÁLCULOS DE CABLES (CAÍDA DE TENSION E INTENSIDAD MAXIMA)
TORRENTENERGY 4

CENTRO DE TRANSFORMACION 14 - INVERSOR 1 a 7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Line code	From	To	CT	Inverter	String	No. of branches grouped	Max. grouped circuits	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Kc)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CT14.I1.S01	String	INV	14	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	78,4	156,8	37,43	0,497%	0,497%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CT14.I1.S02	String	INV	14	1	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	40,3	80,6	37,43	0,255%	0,255%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CT14.I1.S03	String	INV	14	1	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	42,6	85,1	37,43	0,270%	0,270%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CT14.I1.S04	String	INV	14	1	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	250,0	500,0	37,43	1,584%	1,584%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CT14.I1.S05	String	INV	14	1	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	31,7	63,5	37,43	0,201%	0,201%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CT14.I1.S06	String	INV	14	1	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	34,0	68,0	37,43	0,215%	0,215%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CT14.I1.S07	String	INV	14	1	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	250,0	500,0	37,43	1,584%	1,584%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CT14.I1.S08	String	INV	14	1	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,0	44,0	37,43	0,139%	0,139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CT14.I1.S09	String	INV	14	1	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,2	48,5	37,43	0,154%	0,154%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CT14.I1.S10	String	INV	14	1	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	65,2	130,3	37,43	0,413%	0,413%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CT14.I1.S11	String	INV	14	1	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,0	134,0	37,43	0,425%	0,425%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CT14.I1.S12	String	INV	14	1	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	113,6	227,1	37,43	0,720%	0,720%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CT14.I1.S13	String	INV	14	1	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	37,9	75,7	37,43	0,240%	0,240%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CT14.I1.S14	String	INV	14	1	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	40,1	80,2	37,43	0,254%	0,254%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CT14.I1.S15	String	INV	14	1	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	80,6	161,1	37,43	0,511%	0,511%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CT14.I1.S16	String	INV	14	1	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	82,8	165,6	37,43	0,525%	0,525%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CT14.I1.S17	String	INV	14	1	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	123,3	246,6	37,43	0,781%	0,781%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CT14.I1.S18	String	INV	14	1	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,0	44,0	37,43	0,139%	0,139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																							VD MAX TOTAL	1,584%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

SPA-2021-30.4-T4-2550-EL-CAL-00-CÁLCULO DE CABLEADO BT_R01.xlsx

CT14.15.S01	String	INV	14	5	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	115.0	230.0	37.43	0.729%	0.729%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CT14.15.S02	String	INV	14	5	2	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	117.2	234.5	37.43	0.743%	0.743%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CT14.15.S03	String	INV	14	5	3	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	157.7	315.4	37.43	0.999%	0.999%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CT14.15.S04	String	INV	14	5	4	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	160.0	319.9	37.43	1.014%	1.014%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CT14.15.S05	String	INV	14	5	5	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	62.4	124.7	37.43	0.395%	0.395%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CT14.15.S06	String	INV	14	5	6	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	64.6	129.2	37.43	0.409%	0.409%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CT14.15.S07	String	INV	14	5	7	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	105.1	210.1	37.43	0.566%	0.566%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CT14.15.S08	String	INV	14	5	8	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	107.1	214.6	37.43	0.680%	0.680%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CT14.15.S09	String	INV	14	5	9	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	22.0	44.0	37.43	0.139%	0.139%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CT14.15.S10	String	INV	14	5	10	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	24.3	48.6	37.43	0.154%	0.154%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CT14.15.S11	String	INV	14	5	11	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	40.2	80.3	37.43	0.254%	0.254%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CT14.15.S12	String	INV	14	5	12	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	47.2	94.4	37.43	0.299%	0.299%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CT14.15.S13	String	INV	14	5	13	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	24.3	48.6	37.43	0.154%	0.154%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CT14.15.S14	String	INV	14	5	14	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	64.8	129.5	37.43	0.410%	0.410%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CT14.15.S15	String	INV	14	5	15	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	67.0	134.0	37.43	0.425%	0.425%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CT14.15.S16	String	INV	14	5	16	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	134.0	268.0	37.43	0.680%	0.680%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CT14.15.S17	String	INV	14	5	17	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	37.5	75.0	37.43	0.240%	0.240%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CT14.15.S18	String	INV	14	5	18	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	40.1	80.2	37.43	0.254%	0.254%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																											VD MAX TOTAL	1.014%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

DESIGN DATA MODULE: TRINA TSM-NEG21C.20 680W		
Maximum power module	680	Wp
Voltage at maximum power (Vmax)	39,60	V
Open circuit voltage (Voc)	47,4	V
short-circuit current (Isc)	18,21	A
Current at Maximum Power (Imp)	17,16	A
Temperature Coefficient of Vmpp	-118,8	mV/°C
Ambient air temperature (max.)	30	°C
Soil temperature	20	°C
T cell @Tmin	5,13	°C
T cell @Tmax	61,54	°C
No. modules in series	30	modules
Average voltage drop (Average DC)	1,00%	
Maximum voltage drop (Max DC)	2,00%	
Temperature Coefficient of Isc	7,284	mA/°C
Thermal resistivity	2,50	m K/W

VD MAX TOTAL	1.336%
VD AVG. TOTAL	0.524%
DELTA MAX	1.196%

UNE-HD 60364-5-52:2014_method B
HD 60364-5-52:2011_method B
IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011_method B

VD AVG (AC+DC)	1.109%
----------------	--------

CT	15
----	----

CÁLCULOS DE CABLES (CAÍDA DE TENSION E INTENSIDAD MAXIMA)
TORRENTENERGY 4

CENTRO DE TRANSFORMACION 15 - INVERSOR 1 a 8																																			
Line code	From	To	CT	Inverter	String	No. of branches grouped	Max. grouped circuits	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Kc)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current	
CT15.I1.S01	String	INV	15	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,0	44,0	37,43	0,139%	0,139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I1.S02	String	INV	15	1	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,3	48,6	37,43	0,154%	0,154%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I1.S03	String	INV	15	1	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,8	129,6	37,43	0,411%	0,411%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I1.S04	String	INV	15	1	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,0	134,0	37,43	0,425%	0,425%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I1.S05	String	INV	15	1	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	107,5	214,9	37,43	0,681%	0,681%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I1.S06	String	INV	15	1	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	109,7	219,3	37,43	0,695%	0,695%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I1.S07	String	INV	15	1	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	189,3	378,7	37,43	1,200%	1,200%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I1.S08	String	INV	15	1	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	131,8	263,6	37,43	0,835%	0,835%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I1.S09	String	INV	15	1	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	174,5	349,0	37,43	1,106%	1,106%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I1.S10	String	INV	15	1	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	176,8	353,5	37,43	1,120%	1,120%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I1.S11	String	INV	15	1	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	87,0	174,0	37,43	0,551%	0,551%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I1.S12	String	INV	15	1	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	210,8	421,6	37,43	1,336%	1,336%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I1.S13	String	INV	15	1	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,1	98,2	37,43	0,311%	0,311%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I1.S14	String	INV	15	1	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	51,3	102,6	37,43	0,325%	0,325%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I1.S15	String	INV	15	1	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	72,4	144,9	37,43	0,459%	0,459%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I1.S16	String	INV	15	1	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	60,4	120,8	37,43	0,383%	0,383%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I1.S17	String	INV	15	1	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	62,6	125,2	37,43	0,397%	0,397%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I1.S18	String	INV	15	1	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	83,8	167,7	37,43	0,531%	0,531%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
VD MAX TOTAL																							1.336%											OK	
VD AVG. TOTAL																							0.614%											OK	
DELTA MAX																							1.196%												
CT15.I2.S01	String	INV	15	2	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	37,9	75,7	37,43	0,240%	0,240%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I2.S02	String	INV	15	2	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	40,2	80,3	37,43	0,254%	0,254%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I2.S03	String	INV	15	2	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	80,6	161,3	37,43	0,511%	0,511%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I2.S04	String	INV	15	2	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	82,9	165,8	37,43	0,525%	0,525%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I2.S05	String	INV	15	2	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	123,3	246,7	37,43	0,782%	0,782%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I2.S06	String	INV	15	2	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	125,6	251,1	37,43	0,796%	0,796%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I2.S07	String	INV	15	2	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,0	44,0	37,43	0,139%	0,139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I2.S08	String	INV	15	2	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,2	48,5	37,43	0,154%	0,154%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I2.S09	String	INV	15	2	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,4	37,43	0,410%	0,410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I2.S10	String	INV	15	2	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,0	133,9	37,43	0,424%	0,424%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I2.S11	String	INV	15	2	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	106,7	213,4	37,43	0,676%	0,676%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I2.S12	String	INV	15	2	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	149,8	299,7	37,43	0,950%	0,950%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I2.S13	String	INV	15	2	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,3	48,5	37,43	0,154%	0,154%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I2.S14	String	INV	15	2	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,5	37,43	0,410%	0,410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT15.I2.S15	String	INV	15	2	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,0	134,0	37,43	0,425%	0,425%	86	1,00	1,00	0,72							

SPA-2021-30.4-T4-2550-EL-CAL-00-CÁLCULO DE CABLEADO BT_R01.xlsx

CT15.16.S01	String	INV	15	5	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	22.0	44.0	37.43	0.139%	0.139%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CT15.16.S02	String	INV	15	5	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	24.2	48.4	37.43	0.153%	0.153%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CT15.16.S03	String	INV	15	5	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	64.7	129.4	37.43	0.410%	0.410%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CT15.16.S04	String	INV	15	5	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	66.9	133.8	37.43	0.424%	0.424%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CT15.16.S05	String	INV	15	5	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	107.4	214.8	37.43	0.681%	0.681%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CT15.16.S06	String	INV	15	5	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	109.6	219.2	37.43	0.695%	0.695%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CT15.16.S07	String	INV	15	5	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	37.9	75.8	37.43	0.240%	0.240%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CT15.16.S08	String	INV	15	5	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	40.2	80.3	37.43	0.255%	0.255%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CT15.16.S09	String	INV	15	5	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	88.9	177.9	37.43	0.564%	0.564%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CT15.16.S10	String	INV	15	5	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	131.7	263.4	37.43	0.834%	0.834%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CT15.16.S11	String	INV	15	5	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	64.7	129.4	37.43	0.410%	0.410%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CT15.16.S12	String	INV	15	5	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	69.0	138.0	37.43	0.437%	0.437%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CT15.16.S13	String	INV	15	5	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	47.8	95.6	37.43	0.303%	0.303%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CT15.16.S14	String	INV	15	5	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	50.1	100.1	37.43	0.317%	0.317%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CT15.16.S15	String	INV	15	5	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	32.8	65.6	37.43	0.168%	0.168%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CT15.16.S16	String	INV	15	5	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	38.9	77.9	37.43	0.247%	0.247%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CT15.16.S17	String	INV	15	5	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	41.2	82.4	37.43	0.261%	0.261%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CT15.16.S18	String	INV	15	5	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	81.6	163.3	37.43	0.517%	0.517%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																							VD MAX TOTAL	0.834%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

DESIGN DATA MODULE: TRINA TSM-NEG21C.20 680W		
Maximum power module	680	Wp
Voltage at maximum power (Vmax)	39,60	V
Open circuit voltage (Voc)	47,4	V
short-circuit current (Isc)	18,21	A
Current at Maximum Power (Imppp)	17,16	A
Temperature Coefficient of Vmpp	-118,8	mV/°C
Ambient air temperature (max.)	30	°C
Soil temperature	20	°C
T cell @Tmin	5,13	°C
Tcell @Tmax	61,54	°C
No. modules in series	30	modules
Average voltage drop (Average DC)	1,00%	
Maximum voltage drop (Max DC)	2,00%	
Temperature Coefficient of Isc	7,284	mA/°C
Thermal resistivity	2,50	m K/W

VD MAX TOTAL	1,385%
VD AVG. TOTAL	0,623%
DELTA MAX	1,246%

UNE-HD 60364-5-52:2014_method B
HD 60364-5-52:2011_method B
IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011_method B

VD AVG (AC+DC)	1,105%
----------------	--------

CT	16
----	----

CÁLCULOS DE CABLES (CAÍDA DE TENSION E INTENSIDAD MAXIMA)
TORRENTENERGY 4

CENTRO DE TRANSFORMACION 16 - INVERSOR 1 a 8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Line code	From	To	CT	Inverter	String	No. of branches grouped	Max. grouped circuits	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Kc)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT16.I1.S01	String	INV	16	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	191,9	383,7	37,43	1,216%	1,216%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT16.I1.S02	String	INV	16	1	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	194,1	388,2	37,43	1,230%	1,230%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT16.I1.S03	String	INV	16	1	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,6	95,3	37,43	0,302%	0,302%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT16.I1.S04	String	INV	16	1	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	90,3	180,7	37,43	0,573%	0,573%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT16.I1.S05	String	INV	16	1	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	92,6	185,2	37,43	0,587%	0,587%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT16.I1.S06	String	INV	16	1	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	133,1	266,1	37,43	0,843%	0,843%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT16.I1.S07	String	INV	16	1	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	135,4	270,7	37,43	0,859%	0,859%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT16.I1.S08	String	INV	16	1	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	175,8	351,6	37,43	1,114%	1,114%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT16.I1.S09	String	INV	16	1	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	178,1	356,1	37,43	1,128%	1,128%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT16.I1.S10	String	INV	16	1	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	218,6	437,1	37,43	1,385%	1,385%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT16.I1.S11	String	INV	16	1	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	83,5	166,9	37,43	0,529%	0,529%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT16.I1.S12	String	INV	16	1	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	89,7	179,3	37,43	0,568%	0,568%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT16.I1.S13	String	INV	16	1	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	37,9	75,7	37,43	0,240%	0,240%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT16.I1.S14	String	INV	16	1	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	40,1	80,3	37,43	0,254%	0,254%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT16.I1.S15	String	INV	16	1	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	82,9	165,7	37,43	0,525%	0,525%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT16.I1.S16	String	INV	16	1	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,0	44,0	37,43	0,139%	0,139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT16.I1.S17	String	INV	16	1	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,3	48,5	37,43	0,154%	0,154%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CT16.I1.S18	String	INV	16	1	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,4	37,43	0,410%	0,410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VD MAX TOTAL																							1,385%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

SPA-2021-30.4-T4-2550-EL-CAL-00-CÁLCULO DE CABLEADO BT_R01.xlsx

CT16.16.S01	String	INV	16	5	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	67.0	134.0	37.43	0.425%	0.425%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT16.16.S02	String	INV	16	5	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	107.5	215.0	37.43	0.681%	0.681%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT16.16.S03	String	INV	16	5	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	109.7	219.5	37.43	0.695%	0.695%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT16.16.S04	String	INV	16	5	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	150.2	300.4	37.43	0.952%	0.952%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT16.16.S05	String	INV	16	5	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	152.4	304.9	37.43	0.966%	0.966%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT16.16.S06	String	INV	16	5	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	192.8	385.6	37.43	1.222%	1.222%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT16.16.S07	String	INV	16	5	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	195.0	389.9	37.43	1.236%	1.236%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT16.16.S08	String	INV	16	5	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	131.6	263.3	37.43	0.834%	0.834%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT16.16.S09	String	INV	16	5	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	174.4	348.7	37.43	1.105%	1.105%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT16.16.S10	String	INV	16	5	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	176.6	351.1	37.43	1.119%	1.119%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT16.16.S11	String	INV	16	5	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	107.4	214.9	37.43	0.681%	0.681%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT16.16.S12	String	INV	16	5	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	47.2	94.4	37.43	0.299%	0.299%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT16.16.S13	String	INV	16	5	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	49.4	98.9	37.43	0.313%	0.313%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT16.16.S14	String	INV	16	5	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	89.9	179.8	37.43	0.570%	0.570%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT16.16.S15	String	INV	16	5	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	131.4	262.8	37.43	0.833%	0.833%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT16.16.S16	String	INV	16	5	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	133.7	267.3	37.43	0.847%	0.847%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT16.16.S17	String	INV	16	5	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	49.4	98.9	37.43	0.313%	0.313%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CT16.16.S18	String	INV	16	5	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	49.4	98.9	37.43	0.313%	0.313%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																							VD MAX TOTAL	1.236%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

DESIGN DATA MODULE: TRINA TSM-NEG21C.20 680W		
Maximum power module	680	Wp
Voltage at maximum power (Vmax)	39,60	V
Open circuit voltage (Voc)	47,4	V
short-circuit current (Isc)	18,21	A
Current at Maximum Power (Imp)	17,16	A
Temperature Coefficient of Vmpp	-118,8	mV/°C
Ambient air temperature (max.)	30	°C
Soil temperature	20	°C
T cell @Tmin	5,13	°C
T cell @Tmax	61,54	°C
No. modules in series	30	modules
Average voltage drop (Average DC)	1,00%	
Maximum voltage drop (Max DC)	2,00%	
Temperature Coefficient of Isc	7,284	mA/°C
Thermal resistivity	2,50	m K/W

VD MAX TOTAL	1.500%
VD AVG. TOTAL	0.574%
DELTA MAX	1.362%

UNE-HD 60364-5-52:2014_method B
HD 60364-5-52:2011_method B
IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011_method B

VD AVG (AC+DC)	1.109%
----------------	--------

CT	17
----	----

CÁLCULOS DE CABLES (CAÍDA DE TENSION E INTENSIDAD MAXIMA)
TORRENTENERGY 4

CENTRO DE TRANSFORMACION 17 - INVERSOR 1 a 9																																		
Line code	From	To	CT	Inverter	String	No. of branches grouped	Max. grouped circuits	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Kca)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current
CT17.I1.S01	String	INV	17	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,3	48,5	37,43	0,154%	0,154%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I1.S02	String	INV	17	1	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,4	37,43	0,410%	0,410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I1.S03	String	INV	17	1	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,0	134,0	37,43	0,425%	0,425%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I1.S04	String	INV	17	1	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	107,3	214,6	37,43	0,680%	0,680%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I1.S05	String	INV	17	1	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	109,6	219,3	37,43	0,695%	0,695%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I1.S06	String	INV	17	1	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	150,0	300,0	37,43	0,951%	0,951%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I1.S07	String	INV	17	1	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	152,3	304,6	37,43	0,965%	0,965%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I1.S08	String	INV	17	1	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	192,8	385,6	37,43	1,222%	1,222%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I1.S09	String	INV	17	1	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	195,0	390,0	37,43	1,236%	1,236%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I1.S10	String	INV	17	1	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	216,1	432,3	37,43	1,370%	1,370%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I1.S11	String	INV	17	1	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,4	37,43	0,410%	0,410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I1.S12	String	INV	17	1	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	45,4	90,8	37,43	0,288%	0,288%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I1.S13	String	INV	17	1	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,6	95,2	37,43	0,302%	0,302%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I1.S14	String	INV	17	1	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	88,1	176,2	37,43	0,558%	0,558%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I1.S15	String	INV	17	1	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	90,3	180,6	37,43	0,572%	0,572%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I1.S16	String	INV	17	1	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	130,8	261,5	37,43	0,829%	0,829%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I1.S17	String	INV	17	1	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,7	99,4	37,43	0,315%	0,315%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I1.S18	String	INV	17	1	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	90,1	180,3	37,43	0,571%	0,571%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
VD MAX TOTAL																							1,370%											OK
VD AVG. TOTAL																							0,664%											OK
DELTA MAX																							1,216%											
CT17.I2.S01	String	INV	17	2	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,3	48,5	37,43	0,154%	0,154%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I2.S02	String	INV	17	2	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,5	37,43	0,410%	0,410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I2.S03	String	INV	17	2	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,0	134,0	37,43	0,425%	0,425%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I2.S04	String	INV	17	2	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	107,5	214,9	37,43	0,681%	0,681%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I2.S05	String	INV	17	2	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	109,7	219,4	37,43	0,695%	0,695%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I2.S06	String	INV	17	2	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	150,6	301,2	37,43	0,954%	0,954%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I2.S07	String	INV	17	2	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	88,9	177,8	37,43	0,563%	0,563%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I2.S08	String	INV	17	2	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	91,1	182,3	37,43	0,578%	0,578%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I2.S09	String	INV	17	2	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	131,6	263,3	37,43	0,834%	0,834%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I2.S10	String	INV	17	2	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	133,8	267,7	37,43	0,848%	0,848%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I2.S11	String	INV	17	2	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,4	37,43	0,410%	0,410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I2.S12	String	INV	17	2	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,4	94,8	37,43	0,300%	0,300%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I2.S13	String	INV	17	2	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,7	99,3	37,43	0,315%	0,315%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I2.S14	String	INV	17	2	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	90,1	180,3	37,43	0,571%	0,571%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK
CT17.I2.S15	String	INV	17	2	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	92,6	185,3	37,43	0,587%	0,587%	86	1,00	1,00	0,72	0,7					

SPA-2021-30.4-T4-2550-EL-CAL-00-CÁLCULO DE CABLEADO BT_R01.xlsx

CT17.15.S01	String	INV	17	5	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	21.8	43.6	37.43	0.138%	0.138%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT17.15.S02	String	INV	17	5	2	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	63.7	127.3	37.43	0.403%	0.403%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT17.15.S03	String	INV	17	5	3	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	65.9	131.8	37.43	0.418%	0.418%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT17.15.S04	String	INV	17	5	4	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	106.3	212.7	37.43	0.674%	0.674%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT17.15.S05	String	INV	17	5	5	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	108.0	217.3	37.43	0.689%	0.689%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT17.15.S06	String	INV	17	5	6	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	149.0	298.1	37.43	0.944%	0.944%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT17.15.S07	String	INV	17	5	7	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	151.3	302.6	37.43	0.959%	0.959%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT17.15.S08	String	INV	17	5	8	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	191.8	383.5	37.43	1.215%	1.215%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT17.15.S09	String	INV	17	5	9	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	194.0	388.1	37.43	1.230%	1.230%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT17.15.S10	String	INV	17	5	10	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	234.5	469.0	37.43	1.486%	1.486%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT17.15.S11	String	INV	17	5	11	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	121.0	241.9	37.43	0.767%	0.767%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT17.15.S12	String	INV	17	5	12	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	82.9	165.8	37.43	0.525%	0.525%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT17.15.S13	String	INV	17	5	13	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	35.7	71.4	37.43	0.226%	0.226%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT17.15.S14	String	INV	17	5	14	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	34.1	76.2	37.43	0.241%	0.241%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT17.15.S15	String	INV	17	5	15	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	34.1	88.3	37.43	0.280%	0.280%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT17.15.S16	String	INV	17	5	16	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	46.6	93.2	37.43	0.295%	0.295%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT17.15.S17	String	INV	17	5	17	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	52.7	105.3	37.43	0.334%	0.334%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT17.15.S11	String	INV	17	5	11	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	236.7	473.3	37.43	1.500%	1.500%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																							VD MAX TOTAL VD AVG. TOTAL DELTA MAX	1.500% 0.685% 1.362%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

DESIGN DATA MODULE: TRINA TSM-NEG21C.20 680W		
Maximum power module	680	Wp
Voltage at maximum power (Vmax)	39,60	V
Open circuit voltage (Voc)	47,4	V
short-circuit current (Isc)	18,21	A
Current at Maximum Power (Imppp)	17,16	A
Temperature Coefficient of Vmpp	-118,8	mV/°C
Ambient air temperature (max.)	30	°C
Soil temperature	20	°C
T cell @Tmin	5,13	°C
T cell @Tmax	61,54	°C
No. modules in series	30	modules
Average voltage drop (Average DC)	1,00%	
Maximum voltage drop (Max DC)	2,00%	
Temperature Coefficient of Isc	7,284	mA/°C
Thermal resistivity	2,50	m K/W

VD MAX TOTAL	1.336%
VD AVG. TOTAL	0.491%
DELTA MAX	1.100%

UNE-HD 60364-5-52:2014_method B
HD 60364-5-52:2011_method B
IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011_method B

VD AVG (AC+DC)	1.105%
----------------	--------

CT	18
----	----

CÁLCULOS DE CABLES (CAÍDA DE TENSION E INTENSIDAD MAXIMA)
TORRENTENERGY 4

CENTRO DE TRANSFORMACION 18 - INVERSOR 1 a 7																																				
Line code	From	To	CT	Inverter	String	No. of branches grouped	Max. grouped circuits	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Kc)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current		
CT18.I1.S01	String	INV	18	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	50,3	100,6	37,43	0,319%	0,319%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I1.S02	String	INV	18	1	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	52,6	105,2	37,43	0,333%	0,333%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I1.S03	String	INV	18	1	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	99,7	199,3	37,43	0,632%	0,632%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I1.S04	String	INV	18	1	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	120,7	241,5	37,43	0,765%	0,765%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I1.S05	String	INV	18	1	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	123,0	246,0	37,43	0,779%	0,779%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I1.S06	String	INV	18	1	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,0	44,0	37,43	0,139%	0,139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I1.S07	String	INV	18	1	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,2	48,5	37,43	0,154%	0,154%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I1.S08	String	INV	18	1	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	82,7	165,4	37,43	0,524%	0,524%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I1.S09	String	INV	18	1	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	103,8	207,5	37,43	0,658%	0,658%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I1.S10	String	INV	18	1	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	106,0	212,0	37,43	0,672%	0,672%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I1.S11	String	INV	18	1	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	54,9	109,7	37,43	0,348%	0,348%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I1.S12	String	INV	18	1	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	66,9	133,8	37,43	0,424%	0,424%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I1.S13	String	INV	18	1	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	149,1	298,2	37,43	0,945%	0,945%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I1.S14	String	INV	18	1	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	151,4	302,7	37,43	0,959%	0,959%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I1.S15	String	INV	18	1	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	191,9	383,7	37,43	1,216%	1,216%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I1.S16	String	INV	18	1	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	194,1	388,1	37,43	1,230%	1,230%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I1.S17	String	INV	18	1	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	90,4	180,8	37,43	0,573%	0,573%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I1.S18	String	INV	18	1	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	133,1	266,1	37,43	0,843%	0,843%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
																							VD MAX TOTAL	1,230%												OK
																							VD AVG. TOTAL	0,640%												OK
																							DELTA MAX	1,090%												OK
CT18.I2.S01	String	INV	18	2	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,3	48,6	37,43	0,154%	0,154%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I2.S02	String	INV	18	2	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	38,9	77,8	37,43	0,246%	0,246%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I2.S03	String	INV	18	2	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	41,2	82,4	37,43	0,261%	0,261%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I2.S04	String	INV	18	2	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	21,0	42,1	37,43	0,133%	0,133%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I2.S05	String	INV	18	2	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	60,9	121,7	37,43	0,386%	0,386%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I2.S06	String	INV	18	2	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	63,2	126,4	37,43	0,400%	0,400%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I2.S07	String	INV	18	2	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	103,7	207,3	37,43	0,657%	0,657%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I2.S08	String	INV	18	2	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	105,9	211,7	37,43	0,671%	0,671%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I2.S09	String	INV	18	2	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	146,3	292,7	37,43	0,927%	0,927%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I2.S10	String	INV	18	2	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	148,6	297,1	37,43	0,941%	0,941%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I2.S11	String	INV	18	2	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	60,0	120,0	37,43	0,380%	0,380%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I2.S12	String	INV	18	2	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	81,1	162,2	37,43	0,514%	0,514%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I2.S13	String	INV	18	2	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,4	98,9	37,43	0,313%	0,313%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I2.S14	String	INV	18	2	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	89,9	179,8	37,43	0,570%	0,570%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I2.S15	String	INV	18	2	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	92,2	184,3	37,43	0,584%	0,584%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK		
CT18.I2.S16	String>																																			

SPA-2021-30.4-T4-2550-EL-CAL-00-CÁLCULO DE CABLEADO BT_R01.xlsx

CT18.15.S01	String	INV	18	5	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	24.2	48.4	37.43	0.153%	0.153%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT18.15.S02	String	INV	18	5	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	64.7	129.3	37.43	0.410%	0.410%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT18.15.S03	String	INV	18	5	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	66.9	133.8	37.43	0.424%	0.424%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT18.15.S04	String	INV	18	5	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	41.5	83.1	37.43	0.263%	0.263%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT18.15.S05	String	INV	18	5	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	43.9	87.7	37.43	0.278%	0.278%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT18.15.S06	String	INV	18	5	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	84.3	168.5	37.43	0.534%	0.534%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT18.15.S07	String	INV	18	5	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	86.5	173.1	37.43	0.548%	0.548%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT18.15.S08	String	INV	18	5	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	127.0	254.0	37.43	0.805%	0.805%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT18.15.S09	String	INV	18	5	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	42.7	85.4	37.43	0.270%	0.270%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT18.15.S10	String	INV	18	5	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	44.9	89.8	37.43	0.284%	0.284%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT18.15.S11	String	INV	18	5	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	85.4	170.7	37.43	0.541%	0.541%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT18.15.S12	String	INV	18	5	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	48.7	97.4	37.43	0.309%	0.309%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT18.15.S13	String	INV	18	5	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	89.1	178.3	37.43	0.565%	0.565%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT18.15.S14	String	INV	18	5	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	91.4	182.8	37.43	0.579%	0.579%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT18.15.S15	String	INV	18	5	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	112.5	225.0	37.43	0.713%	0.713%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT18.15.S16	String	INV	18	5	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	38.3	76.7	37.43	0.243%	0.243%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT18.15.S17	String	INV	18	5	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	47.4	94.8	37.43	0.300%	0.300%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CT18.15.S18	String	INV	18	5	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	2	17	1.25	In contact	49.7	99.4	37.43	0.315%	0.315%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																							VD MAX TOTAL	0.805%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

DESIGN DATA MODULE: TRINA TSM-NEG21C.20 680W		
Maximum power module	680	Wp
Voltage at maximum power (Vmax)	39,60	V
Open circuit voltage (Voc)	47,4	V
short-circuit current (Isc)	18,21	A
Current at Maximum Power (Imppp)	17,16	A
Temperature Coefficient of Vmpp	-118,8	mV/°C
Ambient air temperature (max.)	30	°C
Soil temperature	20	°C
T cell @Tmin	5,13	°C
T cell @Tmax	61,54	°C
No. modules in series	30	modules
Average voltage drop (Average DC)	1,00%	
Maximum voltage drop (Max DC)	2,00%	
Temperature Coefficient of Isc	7,284	mA/°C
Thermal resistivity	2,50	m K/W

VD MAX TOTAL	1.134%
VD AVG. TOTAL	0.461%
DELTA MAX	0.995%

UNE-HD 60364-5-52:2014_method B
HD 60364-5-52:2011_method B
IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011_method B

VD AVG (AC+DC)	1.105%
----------------	--------

CT	19
----	----

CÁLCULOS DE CABLES (CAÍDA DE TENSION E INTENSIDAD MAXIMA)
TORRENTENERGY 4

CENTRO DE TRANSFORMACION 19 - INVERSOR 1 a 8																																																							
Line code	From	To	CT	Inverter	String	No. of branches grouped	Max. grouped circuits	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Kca)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current																					
CT19.I1.S01	String	INV	19	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	46,8	93,7	37,43	0,297%	0,297%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I1.S02	String	INV	19	1	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,4	94,8	37,43	0,300%	0,300%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I1.S03	String	INV	19	1	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,7	99,4	37,43	0,315%	0,315%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I1.S04	String	INV	19	1	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	90,1	180,2	37,43	0,571%	0,571%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I1.S05	String	INV	19	1	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	92,4	184,8	37,43	0,585%	0,585%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I1.S06	String	INV	19	1	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	113,5	226,9	37,43	0,719%	0,719%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I1.S07	String	INV	19	1	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	38,3	76,7	37,43	0,243%	0,243%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I1.S08	String	INV	19	1	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,0	44,0	37,43	0,139%	0,139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I1.S09	String	INV	19	1	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,3	48,6	37,43	0,154%	0,154%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I1.S10	String	INV	19	1	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,4	37,43	0,410%	0,410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I1.S11	String	INV	19	1	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,0	134,0	37,43	0,425%	0,425%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I1.S12	String	INV	19	1	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,4	37,43	0,410%	0,410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I1.S13	String	INV	19	1	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,0	134,0	37,43	0,424%	0,424%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I1.S14	String	INV	19	1	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	107,4	214,9	37,43	0,681%	0,681%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I1.S15	String	INV	19	1	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	47,2	94,4	37,43	0,299%	0,299%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I1.S16	String	INV	19	1	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,4	98,9	37,43	0,313%	0,313%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I1.S17	String	INV	19	1	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,7	99,4	37,43	0,315%	0,315%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I1.S18	String	INV	19	1	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	90,2	180,3	37,43	0,571%	0,571%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
																							VD MAX TOTAL	0,719%																														OK	
																							VD AVG. TOTAL	0,398%																															OK
																							DELTA MAX	0,580%																															
CT19.I2.S01	String	INV	19	2	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,2	44,3	37,43	0,140%	0,140%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I2.S02	String	INV	19	2	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,4	48,8	37,43	0,155%	0,155%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I2.S03	String	INV	19	2	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,1	134,2	37,43	0,425%	0,425%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I2.S04	String	INV	19	2	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	23,1	46,2	37,43	0,146%	0,146%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I2.S05	String	INV	19	2	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	25,4	50,7	37,43	0,161%	0,161%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I2.S06	String	INV	19	2	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	65,8	131,5	37,43	0,417%	0,417%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I2.S07	String	INV	19	2	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	68,1	136,1	37,43	0,431%	0,431%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I2.S08	String	INV	19	2	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	30,9	61,9	37,43	0,196%	0,196%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I2.S09	String	INV	19	2	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	33,0	66,1	37,43	0,209%	0,209%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I2.S10	String	INV	19	2	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	35,3	70,7	37,43	0,224%	0,224%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I2.S11	String	INV	19	2	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	75,7	151,4	37,43	0,480%	0,480%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I2.S12	String	INV	19	2	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	78,0	156,0	37,43	0,494%	0,494%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I2.S13	String	INV	19	2	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,7	99,3	37,43	0,315%	0,315%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I2.S14	String	INV	19	2	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	90,1	180,3	37,43	0,571%	0,571%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK																					
CT19.I2.S15	String	INV	19	2	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	92,4	184,																																		

SPA-2021-30.4-T4-2550-EL-CAL-00-CÁLCULO DE CABLEADO BT_R01.xlsx

CT19.15.S01	String	INV	19	5	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	49.7	99.3	37.43	0.315%	0.315%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CT19.15.S02	String	INV	19	5	2	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	21.9	43.8	37.43	0.139%	0.139%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CT19.15.S03	String	INV	19	5	3	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	24.1	48.2	37.43	0.153%	0.153%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CT19.15.S04	String	INV	19	5	4	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	52.2	104.4	37.43	0.331%	0.331%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CT19.15.S05	String	INV	19	5	5	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	73.3	145.1	37.43	0.464%	0.464%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CT19.15.S06	String	INV	19	5	6	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	75.6	145.1	37.43	0.479%	0.479%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CT19.15.S07	String	INV	19	5	7	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	43.7	87.5	37.43	0.277%	0.277%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CT19.15.S08	String	INV	19	5	8	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	45.9	91.9	37.43	0.291%	0.291%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CT19.15.S09	String	INV	19	5	9	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	59.4	118.7	37.43	0.376%	0.376%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CT19.15.S10	String	INV	19	5	10	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	80.4	160.8	37.43	0.510%	0.510%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CT19.15.S11	String	INV	19	5	11	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	82.7	165.4	37.43	0.524%	0.524%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CT19.15.S12	String	INV	19	5	12	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	22.0	44.0	37.43	0.139%	0.139%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CT19.15.S13	String	INV	19	5	13	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	24.3	48.6	37.43	0.154%	0.154%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CT19.15.S14	String	INV	19	5	14	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	64.8	129.5	37.43	0.410%	0.410%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CT19.15.S15	String	INV	19	5	15	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	107.5	214.9	37.43	0.681%	0.681%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CT19.15.S16	String	INV	19	5	16	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	107.5	214.9	37.43	0.681%	0.681%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CT19.15.S17	String	INV	19	5	17	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	109.7	219.5	37.43	0.695%	0.695%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CT19.15.S18	String	INV	19	5	18	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	51.3	102.7	37.43	0.325%	0.325%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																									VD MAX TOTAL	0.695%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

DESIGN DATA MODULE: TRINA TSM-NEG21C.20 680W		
Maximum power module	680	Wp
Voltage at maximum power (Vmax)	39,60	V
Open circuit voltage (Voc)	47,4	V
short-circuit current (Isc)	18,21	A
Current at Maximum Power (Imppp)	17,16	A
Temperature Coefficient of Vmpp	-118,8	mV/°C
Ambient air temperature (max.)	30	°C
Soil temperature	20	°C
T cell @Tmin	5,13	°C
T cell @Tmax	61,54	°C
No. modules in series	30	modules
Average voltage drop (Average DC)	1,00%	
Maximum voltage drop (Max DC)	2,00%	
Temperature Coefficient of Isc	7,284	mA/°C
Thermal resistivity	2,50	m K/W

VD MAX TOTAL	1.336%
VD AVG. TOTAL	0.456%
DELTA MAX	1.196%

UNE-HD 60364-5-52:2014_method B
HD 60364-5-52:2011_method B
IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011_method B

VD AVG (AC+DC)	1.109%
----------------	--------

CT	20
----	----

CÁLCULOS DE CABLES (CAÍDA DE TENSION E INTENSIDAD MAXIMA)
TORRENTENERGY 4

CENTRO DE TRANSFORMACION 20 - INVERSOR 1 a 8																																			
Line code	From	To	CT	Inverter	String	No. of branches grouped	Max. grouped circuits	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Kca)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current	
CT20.I1.S01	String	INV	20	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	52,5	104,9	37,43	0.332%	0.332%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I1.S02	String	INV	20	1	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	43,8	87,6	37,43	0.278%	0.278%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I1.S03	String	INV	20	1	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,9	129,9	37,43	0.412%	0.412%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I1.S04	String	INV	20	1	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,2	134,4	37,43	0.426%	0.426%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I1.S05	String	INV	20	1	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	107,7	215,4	37,43	0.682%	0.682%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I1.S06	String	INV	20	1	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	109,9	219,9	37,43	0.697%	0.697%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I1.S07	String	INV	20	1	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	35,2	70,4	37,43	0.223%	0.223%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I1.S08	String	INV	20	1	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	56,3	112,6	37,43	0.357%	0.357%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I1.S09	String	INV	20	1	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	58,6	117,2	37,43	0.371%	0.371%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I1.S10	String	INV	20	1	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	99,1	198,1	37,43	0.628%	0.628%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I1.S11	String	INV	20	1	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	101,3	202,5	37,43	0.642%	0.642%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I1.S12	String	INV	20	1	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,5	45,0	37,43	0.142%	0.142%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I1.S13	String	INV	20	1	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	37,9	75,8	37,43	0.240%	0.240%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I1.S14	String	INV	20	1	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	40,1	80,3	37,43	0.254%	0.254%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I1.S15	String	INV	20	1	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	80,6	161,2	37,43	0.511%	0.511%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I1.S16	String	INV	20	1	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	22,0	44,0	37,43	0.139%	0.139%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I1.S17	String	INV	20	1	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	24,2	48,5	37,43	0.154%	0.154%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I1.S18	String	INV	20	1	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	64,7	129,4	37,43	0.410%	0.410%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
																							VD MAX TOTAL	0.697%											OK
																							VD AVG. TOTAL	0.383%											OK
																							DELTA MAX	0.557%											OK
CT20.I2.S01	String	INV	20	2	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	48,6	97,2	37,43	0.308%	0.308%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I2.S02	String	INV	20	2	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	35,2	70,5	37,43	0.223%	0.223%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I2.S03	String	INV	20	2	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	37,6	75,1	37,43	0.238%	0.238%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I2.S04	String	INV	20	2	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	78,0	156,0	37,43	0.494%	0.494%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I2.S05	String	INV	20	2	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	80,2	160,5	37,43	0.508%	0.508%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I2.S06	String	INV	20	2	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	120,7	241,3	37,43	0.765%	0.765%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I2.S07	String	INV	20	2	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	123,0	246,0	37,43	0.779%	0.779%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I2.S08	String	INV	20	2	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	144,0	288,0	37,43	0.913%	0.913%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I2.S09	String	INV	20	2	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,0	134,0	37,43	0.424%	0.424%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I2.S10	String	INV	20	2	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	67,0	133,9	37,43	0.424%	0.424%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I2.S11	String	INV	20	2	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	107,4	214,8	37,43	0.681%	0.681%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I2.S12	String	INV	20	2	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	109,7	219,4	37,43	0.695%	0.695%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I2.S13	String	INV	20	2	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	49,4	98,9	37,43	0.313%	0.313%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I2.S14	String	INV	20	2	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	89,9	179,8	37,43	0.570%	0.570%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I2.S15	String	INV	20	2	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18,43	1057,8	17,43	10	1	2	17	1,25	In contact	90,9	181,9	37,43	0.576%	0.576%	86	1,00	1,00	0,72	0,72	61,92	21,78	40,14	OK	OK	
CT20.I2.S16	String	INV	20	2																															

SPA-2021-30.4-T4-2550-EL-CAL-00-CÁLCULO DE CABLEADO BT_R01.xlsx

CT20.15.S01	String	INV	20	5	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	48.3	96.6	37.43	0.306%	0.306%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CT20.15.S02	String	INV	20	5	2	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	50.5	101.1	37.43	0.320%	0.320%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CT20.15.S03	String	INV	20	5	3	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	91.0	182.0	37.43	0.577%	0.577%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CT20.15.S04	String	INV	20	5	4	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	93.2	186.4	37.43	0.591%	0.591%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CT20.15.S05	String	INV	20	5	5	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	40.5	81.1	37.43	0.257%	0.257%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CT20.15.S06	String	INV	20	5	6	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	42.8	85.5	37.43	0.271%	0.271%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CT20.15.S07	String	INV	20	5	7	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	83.2	166.4	37.43	0.527%	0.527%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CT20.15.S08	String	INV	20	5	8	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	85.4	170.9	37.43	0.541%	0.541%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CT20.15.S09	String	INV	20	5	9	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	22.0	44.0	37.43	0.139%	0.139%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CT20.15.S10	String	INV	20	5	10	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	64.7	129.4	37.43	0.410%	0.410%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CT20.15.S11	String	INV	20	5	11	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	150.1	300.2	37.43	0.951%	0.951%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CT20.15.S12	String	INV	20	5	12	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	92.2	184.3	37.43	0.584%	0.584%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CT20.15.S13	String	INV	20	5	13	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	47.4	94.9	37.43	0.301%	0.301%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CT20.15.S14	String	INV	20	5	14	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	49.7	99.4	37.43	0.315%	0.315%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CT20.15.S15	String	INV	20	5	15	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	92.4	184.3	37.43	0.586%	0.586%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CT20.15.S16	String	INV	20	5	16	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	92.4	184.3	37.43	0.586%	0.586%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CT20.15.S17	String	INV	20	5	17	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	49.7	99.4	37.43	0.315%	0.315%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CT20.15.S18	String	INV	20	5	18	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	90.4	180.8	37.43	0.573%	0.573%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																							VD MAX TOTAL	0.951%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

DESIGN DATA MODULE: TRINA TSM-NEG21C.20 680W	
Maximum power module	680 W/p
Voltage at maximum power (Vmax)	39,60 V
Open circuit voltage (Voc)	47,4 V
short-circuit current (Isc)	18,21 A
Current at Maximum Power (Impp)	17,16 A
Temperature Coefficient of Vmpo	-118,8 mV/°C
Ambient air temperature (max.)	30 °C
Soil temperature	20 °C
T cell @Tmin	5,13 °C
T cell @Tmax	61,54 °C
No. modules in series	30 modules
Average voltage drop (Average DC)	1,00%
Maximum voltage drop (Max DC)	2,00%
Temperature Coefficient of Isc	7,284 mA/°C
Thermal resistivity	2,50 m K/W

VD MAX TOTAL	1,584%
VD AVG. TOTAL	0,472%
DELTA MAX	1,445%

UNE-HD 60364-5-52:2014_method B
HD 60364-5-52:2011_method B
IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011_method B

VD AVG (AC+DC)	1,109%
----------------	--------

CT	21
----	----

CÁLCULOS DE CABLES (CAÍDA DE TENSION E INTENSIDAD MAXIMA)

TORRENTENERGY 4

CENTRO DE TRANSFORMACION 21 - INVERSOR 1 a 8

CENTRO DE TRANSFORMACION 21 - INVERSOR 1 a 8																																		
Line code	From	To	CT	Inverter	String	No. of branches grouped	Max. grouped circuits	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Max voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kcr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Kc)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current
CT21.II.S01	String	INV	21	1	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	78.5	157.0	37.43	0.497%	0.497%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.II.S02	String	INV	21	1	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	80.7	161.4	37.43	0.511%	0.511%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.II.S03	String	INV	21	1	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	37.9	75.8	37.43	0.240%	0.240%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.II.S04	String	INV	21	1	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	40.1	80.2	37.43	0.254%	0.254%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.II.S05	String	INV	21	1	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	80.5	160.9	37.43	0.510%	0.510%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.II.S06	String	INV	21	1	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	82.8	165.6	37.43	0.523%	0.523%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.II.S07	String	INV	21	1	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	22.0	44.0	37.43	0.139%	0.139%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.II.S08	String	INV	21	1	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	24.3	48.5	37.43	0.154%	0.154%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.II.S09	String	INV	21	1	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	64.8	129.5	37.43	0.410%	0.410%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.II.S10	String	INV	21	1	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	67.0	134.0	37.43	0.424%	0.424%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.II.S11	String	INV	21	1	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	46.4	92.8	37.43	0.294%	0.294%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.II.S12	String	INV	21	1	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	89.1	178.3	37.43	0.565%	0.565%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.II.S13	String	INV	21	1	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	41.3	82.6	37.43	0.262%	0.262%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.II.S14	String	INV	21	1	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	81.7	163.5	37.43	0.518%	0.518%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.II.S15	String	INV	21	1	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	84.0	168.1	37.43	0.532%	0.532%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.II.S16	String	INV	21	1	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	31.4	62.7	37.43	0.199%	0.199%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.II.S17	String	INV	21	1	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	33.6	67.2	37.43	0.213%	0.213%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.II.S18	String	INV	21	1	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	68.1	136.2	37.43	0.432%	0.432%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK

CT12.12.S01	String	INV	21	2	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	44.1	88.2	37.43	0.279%	0.279%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT12.12.S02	String	INV	21	2	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	46.4	92.7	37.43	0.294%	0.294%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT12.12.S03	String	INV	21	2	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	35.6	71.2	37.43	0.226%	0.226%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT12.12.S04	String	INV	21	2	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	37.9	75.7	37.43	0.240%	0.240%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT12.12.S05	String	INV	21	2	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	78.3	156.6	37.43	0.496%	0.496%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT12.12.S06	String	INV	21	2	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	80.6	161.2	37.43	0.511%	0.511%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT12.12.S07	String	INV	21	2	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	224.5	449.0	37.43	1.423%	1.423%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT12.12.S08	String	INV	21	2	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	243.7	487.5	37.43	1.437%	1.437%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT12.12.S09	String	INV	21	2	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	250.0	500.0	37.43	1.584%	1.584%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT12.12.S10	String	INV	21	2	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	22.0	44.0	37.43	0.139%	0.139%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT12.12.S11	String	INV	21	2	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	64.7	129.4	37.43	0.410%	0.410%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT12.12.S12	String	INV	21	2	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	67.0	134.0	37.43	0.425%	0.425%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT12.12.S13	String	INV	21	2	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	81.8	163.6	37.43	0.518%	0.518%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT12.12.S14	String	INV	21	2	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	68.5	137.0	37.43	0.434%	0.434%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT12.12.S15	String	INV	21	2	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	57.4	114.8	37.43	0.364%	0.364%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT12.12.S16	String	INV	21	2	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	57.4	114.8	37.43	0.364%	0.364%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT12.12.S17	String	INV	21	2	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	85.4	170.7	37.43	0.541%	0.541%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT12.12.S18	String	INV	21	2	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	64.7	129.4	37.43	0.410%	0.410%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK

CT21.13.S01	String	INV	21	3	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	49.7	99.3	37.43	0.315%	0.315%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.13.S02	String	INV	21	3	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	21.9	43.8	37.43	0.339%	0.339%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.13.S03	String	INV	21	3	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	24.1	48.2	37.43	0.153%	0.153%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.13.S04	String	INV	21	3	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	52.2	104.4	37.43	0.331%	0.331%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.13.S05	String	INV	21	3	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	73.3	146.5	37.43	0.464%	0.464%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.13.S06	String	INV	21	3	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	75.6	151.1	37.43	0.479%	0.479%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.13.S07	String	INV	21	3	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	87.8	175.6	37.43	0.477%	0.477%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.13.S08	String	INV	21	3	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	45.9	91.9	37.43	0.291%	0.291%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.13.S09	String	INV	21	3	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	59.4	118.7	37.43	0.376%	0.376%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.13.S10	String	INV	21	3	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	80.4	160.8	37.43	0.510%	0.510%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.13.S11	String	INV	21	3	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	82.7	165.4	37.43	0.524%	0.524%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.13.S12	String	INV	21	3	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	22.0	44.0	37.43	0.139%	0.139%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.13.S13	String	INV	21	3	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	24.3	48.6	37.43	0.154%	0.154%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.13.S14	String	INV	21	3	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	64.8	129.5	37.43	0.410%	0.410%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.13.S15	String	INV	21	3	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	17.3	34.6	37.43	0.425%	0.425%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.13.S16	String	INV	21	3	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	107.5	214.9	37.43	0.681%	0.681%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.13.S17	String	INV	21	3	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	109.7	219.5	37.43	0.695%	0.695%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK
CT21.13.S18	String	INV	21	3	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	51.3	102.7	37.43	0.325%	0.325%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK

CT21.14.S01	String	INV	21	4	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	24.3	48.5	37.43	0.154%	0.154%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT21.14.S02	String	INV	21	4	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	64.7	129.4	37.43	0.410%	0.410%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT21.14.S03	String	INV	21	4	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	67.0	134.0	37.43	0.424%	0.424%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT21.14.S04	String	INV	21	4	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	107.5	214.9	37.43	0.681%	0.681%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT21.14.S05	String	INV	21	4	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	109.7	219.4	37.43	0.695%	0.695%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT21.14.S06	String	INV	21	4	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	46.2	92.3	37.43	0.292%	0.292%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT21.14.S07	String	INV	21	4	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	48.7	96.9	37.43	0.307%	0.307%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT21.14.S08	String	INV	21	4	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	88.9	177.8	37.43	0.563%	0.563%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT21.14.S09	String	INV	21	4	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	91.1	182.3	37.43	0.578%	0.578%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT21.14.S10	String	INV	21	4	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	131.6	263.2	37.43	0.834%	0.834%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT21.14.S11	String	INV	21	4	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	80.6	161.2	37.43	0.511%	0.511%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT21.14.S12	String	INV	21	4	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	47.2	94.4	37.43	0.299%	0.299%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT21.14.S13	String	INV	21	4	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	112.1	224.3	37.43	0.711%	0.711%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT21.14.S14	String	INV	21	4	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	56.4	112.8	37.43	0.344%	0.344%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT21.14.S15	String	INV	21	4	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	57.4	114.8	37.43	0.364%	0.364%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT21.14.S16	String	INV	21	4	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	97.9	195.7	37.43	0.620%	0.620%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT21.14.S17	String	INV	21	4	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	100.1	200.3	37.43	0.635%	0.635%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK
CT21.14.S18	String	INV	21	4	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	121.2	242.4	37.43	0.768%	0.768%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK

SPA-2021-30.4-T4-2550-EL-CAL-00-CÁLCULO DE CABLEADO BT_R01.xlsx

CT21.15.S01	String	INV	21	5	1	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	24.2	48.4	37.43	0.153%	0.153%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT21.15.S02	String	INV	21	5	2	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	64.7	129.3	37.43	0.410%	0.410%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT21.15.S03	String	INV	21	5	3	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	66.9	133.8	37.43	0.424%	0.424%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT21.15.S04	String	INV	21	5	4	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	41.5	83.1	37.43	0.263%	0.263%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT21.15.S05	String	INV	21	5	5	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	43.9	87.7	37.43	0.278%	0.278%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT21.15.S06	String	INV	21	5	6	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	84.3	168.5	37.43	0.534%	0.534%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT21.15.S07	String	INV	21	5	7	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	86.5	173.1	37.43	0.548%	0.548%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT21.15.S08	String	INV	21	5	8	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	127.0	254.0	37.43	0.805%	0.805%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT21.15.S09	String	INV	21	5	9	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	42.7	85.4	37.43	0.270%	0.270%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT21.15.S10	String	INV	21	5	10	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	44.9	89.8	37.43	0.284%	0.284%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT21.15.S11	String	INV	21	5	11	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	85.4	170.7	37.43	0.541%	0.541%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT21.15.S12	String	INV	21	5	12	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	48.7	97.4	37.43	0.309%	0.309%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT21.15.S13	String	INV	21	5	13	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	89.1	178.3	37.43	0.565%	0.565%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT21.15.S14	String	INV	21	5	14	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	91.4	182.8	37.43	0.579%	0.579%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT21.15.S15	String	INV	21	5	15	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	112.5	225.0	37.43	0.613%	0.613%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT21.15.S16	String	INV	21	5	16	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	38.3	76.7	37.43	0.243%	0.243%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT21.15.S17	String	INV	21	5	17	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	47.4	94.8	37.43	0.300%	0.300%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CT21.15.S18	String	INV	21	5	18	1	17	Cu XLPE2	single core cables on perforated cable trays in horizontal	ZZ-F CU SOLAR 1KV	18.43	1057.8	17.43	10	1	2	17	1.25	In contact	49.7	99.4	37.43	0.315%	0.315%	86	1.00	1.00	0.72	0.72	61.92	21.78	40.14	OK	OK	OK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																							VD MAX TOTAL	0.805%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

DESIGN DATA INVERTER: Huawei SUN2000-330KTL-H1	
Nominal (AC) Power at Cos φ = 1	300,13 kW
Nominal (AC) Voltage	800 V
Nominal (AC) Current	216,6 A
Ambient air temperature (max.)	30 °C
Soil temperature	20 °C
Average voltage drop (Average AC)	1,50%
Maximum voltage drop (Max AC)	1,50%
Thermal resistivity	2,00 m K/W

VD MAX TOTAL	1,207%
VD AVG. TOTAL	0,625%

UNE-HD 60364-5-52:2014_method C
HD 60364-5-52:2011_method C
IEC 60364-5-52:2009 CORR 2011_method C

VD AVG (AC+DC)	1,109%
----------------	--------

CABLE CALCULATIONS (VOLTAGE DROP AND MAXIMUM CURRENT)
TORRENTENERGY 4

AC LV																														
Line Code	From	To	CT	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Ka)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current
CT1.i1	i1	CT1	1	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	98,9	593,4	72,28	0,197%	0,197%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT1.i2	i2	CT1	1	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	90,7	543,9	72,28	0,180%	0,180%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT1.i3	i3	CT1	1	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	82,1	492,6	72,28	0,163%	0,163%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT1.i4	i4	CT1	1	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	73,6	441,6	72,28	0,146%	0,146%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT1.i5	i5	CT1	1	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	55,2	331,0	72,28	0,110%	0,110%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT1.i6	i6	CT1	1	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	48,1	288,5	72,28	0,096%	0,096%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT1.i7	i7	CT1	1	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	38,1	228,9	72,28	0,076%	0,076%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT1.i8	i8	CT1	1	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	31,1	186,4	72,28	0,062%	0,062%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
																				VD MAX TOTAL	0,612%							OK		
																				VD AVG. TOTAL	0,246%							OK		
CT2.i1	i1	CT2	2	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	70,7	424,1	72,28	0,140%	0,140%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT2.i2	i2	CT2	2	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	61,6	369,4	72,28	0,122%	0,122%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT2.i3	i3	CT2	2	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	53,7	322,2	72,28	0,107%	0,107%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT2.i4	i4	CT2	2	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	44,6	267,5	72,28	0,089%	0,089%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT2.i5	i5	CT2	2	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	36,7	220,3	72,28	0,073%	0,073%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
																				VD MAX TOTAL	0,286%							OK		
																				VD AVG. TOTAL	0,164%							OK		
CT3.i1	i1	CT3	3	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	119,2	715,2	72,28	0,237%	0,237%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT3.i2	i2	CT3	3	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	86,5	519,1	72,28	0,172%	0,172%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT3.i3	i3	CT3	3	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	61,1	366,4	72,28	0,121%	0,121%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT3.i4	i4	CT3	3	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	52,6	315,3	72,28	0,104%	0,104%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT3.i5	i5	CT3	3	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	44,0	264,3	72,28	0,088%	0,088%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
																				VD MAX TOTAL	0,451%							OK		
																				VD AVG. TOTAL	0,181%							OK		
CT4.i1	i1	CT4	4	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	104,9	629,5	72,28	0,208%	0,208%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT4.i2	i2	CT4	4	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	85,1	510,7	72,28	0,169%	0,169%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT4.i3	i3	CT4	4	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	70,9	425,6	72,28	0,141%	0,141%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT4.i4	i4	CT4	4	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	60,9	365,6	72,28	0,121%	0,121%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT4.i5	i5	CT4	4	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	50,3	302,0	72,28	0,100%	0,100%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT4.i6	i6	CT4	4	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	47,1	282,9	72,28	0,094%	0,094%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT4.i7	i7	CT4	4	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	33,5	200,8	72,28	0,067%	0,067%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
																				VD MAX TOTAL	0,397%							OK		
																				VD AVG. TOTAL	0,158%							OK		
CT5.i1	i1	CT5	5	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	52,5	314,8	72,28	0,104%	0,104%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT5.i2	i2	CT5	5	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	51,4	308,5	72,28	0,102%	0,102%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT5.i3	i3	CT5	5	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	34,4	206,5	72,28	0,068%	0,068%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT5.i4	i4	CT5	5	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	42,9	257,5	72,28	0,085%	0,085%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT5.i5	i5	CT5	5	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	25,9	155,6	72,28	0,052%	0,052%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT5.i6	i6	CT5	5	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	17,4	104,6	72,28	0,035%	0,035%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT5.i7	i7	CT5	5	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	10,7	64,3	72,28	0,021%	0,021%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT5.i8	i8	CT5	5	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	18,1	108,6	72,28	0,036%	0,036%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT5.i9	i9	CT5	5	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	27,7	166,4	72,28	0,055%	0,055%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
CT5.i10	i10	CT5	5	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	35,1	210,8	72,28	0,070%	0,070%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK
																				VD MAX TOTAL	0,104%							OK		
																				VD AVG. TOTAL	0,063%							OK		
CT6.i1	i1	CT6	6	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	74,4	446,4	72,28	0,148%	0,148%										

SPA-2021-30.4-T4-2550-EL-CAL-00-CÁLCULO DE CABLEADO BT_R01.xlsx

Line Code	From	To	CT	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Ka)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current							
CT10.11	I1	CT10	10	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	125,7	753,9	72,28	0,250%	0,250%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT10.12	I2	CT10	10	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	108,6	651,7	72,28	0,216%	0,216%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT10.13	I3	CT10	10	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	91,6	549,5	72,28	0,182%	0,182%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT10.14	I4	CT10	10	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	74,6	447,5	72,28	0,148%	0,148%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT10.15	I5	CT10	10	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	57,6	345,5	72,28	0,114%	0,114%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT10.16	I6	CT10	10	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	23,6	141,5	72,28	0,047%	0,047%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT10.17	I7	CT10	10	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	23,5	141,0	72,28	0,047%	0,047%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT10.18	I8	CT10	10	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	32,7	196,5	72,28	0,065%	0,065%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT10.19	I9	CT10	10	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	68,1	408,4	72,28	0,135%	0,135%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT10.110	I10	CT10	10	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	77,0	462,3	72,28	0,153%	0,153%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
																				VD MAX TOTAL	0,250%																OK
																				VD AVG. TOTAL	0,136%																OK
CT11.11	I1	CT11	11	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	80,7	484,0	72,28	0,160%	0,160%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT11.12	I2	CT11	11	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	62,5	374,9	72,28	0,124%	0,124%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT11.13	I3	CT11	11	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	55,2	330,9	72,28	0,110%	0,110%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT11.14	I4	CT11	11	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	46,6	279,8	72,28	0,093%	0,093%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT11.15	I5	CT11	11	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	37,0	221,8	72,28	0,073%	0,073%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT11.16	I6	CT11	11	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	29,6	177,7	72,28	0,059%	0,059%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT11.17	I7	CT11	11	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	12,6	75,7	72,28	0,025%	0,025%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT11.18	I8	CT11	11	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	11,8	70,6	72,28	0,023%	0,023%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT11.19	I9	CT11	11	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	21,5	129,0	72,28	0,043%	0,043%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
																				VD MAX TOTAL	0,160%																OK
																				VD AVG. TOTAL	0,079%																OK
CT12.11	I1	CT12	12	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	70,4	422,3	72,28	0,140%	0,140%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT12.12	I2	CT12	12	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	63,2	379,3	72,28	0,126%	0,126%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT12.13	I3	CT12	12	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	53,4	320,2	72,28	0,106%	0,106%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT12.14	I4	CT12	12	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	46,2	277,4	72,28	0,092%	0,092%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT12.15	I5	CT12	12	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	44,9	269,2	72,28	0,089%	0,089%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT12.16	I6	CT12	12	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	37,7	226,4	72,28	0,075%	0,075%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT12.17	I7	CT12	12	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	27,8	167,1	72,28	0,055%	0,055%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT12.18	I8	CT12	12	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	20,7	124,4	72,28	0,041%	0,041%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT12.19	I9	CT12	12	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	12,2	73,4	72,28	0,024%	0,024%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
																				VD MAX TOTAL	0,140%																OK
																				VD AVG. TOTAL	0,083%																OK
CT13.11	I1	CT13	13	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	285,6	1713,7	72,28	0,568%	0,568%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT13.12	I2	CT13	13	AI XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	262,																					

Line Code	From	To	CT	Cable material	Installation type (Installation method)	Cable type	Power in Circuit (kW)	Nominal Voltage (V)	Nominal Current (A)	Section (mm2)	n (Conductors per phase)	N (Active Poles)	Nc (Circuits in Parallel)	Factor Current	Distance between cables	Length (m)	Total length (m)	Cable temperature (°C)	Voltage Drop (%)	Máx voltage drop in circuit (%)	Ampacity (A)	Thermal resistivity factor (Kr)	Temperature factor (Kt)	Group cables factor (Ka)	Overall reduction factor (K)	Current rating (A)	Line Current (A)	Oversizing (A)	Voltage Drop	Maximun Current							
CT20.I1	I1	CT20	20	Al XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	67,0	402,3	72,28	0,133%	0,133%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT20.I2	I2	CT20	20	Al XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	75,5	453,2	72,28	0,150%	0,150%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT20.I3	I3	CT20	20	Al XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	27,0	162,2	72,28	0,054%	0,054%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT20.I4	I4	CT20	20	Al XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	17,8	106,7	72,28	0,035%	0,035%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT20.I5	I5	CT20	20	Al XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	10,0	60,2	72,28	0,020%	0,020%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT20.I6	I6	CT20	20	Al XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	17,2	103,3	72,28	0,034%	0,034%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT20.I7	I7	CT20	20	Al XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	26,0	156,1	72,28	0,052%	0,052%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT20.I8	I8	CT20	20	Al XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	34,5	207,1	72,28	0,069%	0,069%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
																				VD MAX TOTAL	0,150%																OK
																				VD AVG. TOTAL	0,068%																OK
CT21.I1	I1	CT21	21	Al XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	96,8	581,0	72,28	0,192%	0,192%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT21.I2	I2	CT21	21	Al XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	122,3	734,0	72,28	0,243%	0,243%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT21.I3	I3	CT21	21	Al XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	161,9	971,5	72,28	0,322%	0,322%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT21.I4	I4	CT21	21	Al XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	27,6	165,7	72,28	0,055%	0,055%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT21.I5	I5	CT21	21	Al XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	19,7	118,2	72,28	0,039%	0,039%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT21.I6	I6	CT21	21	Al XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	10,6	63,8	72,28	0,021%	0,021%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT21.I7	I7	CT21	21	Al XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	16,1	96,4	72,28	0,032%	0,032%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
CT21.I8	I8	CT21	21	Al XLPE3	single core cable in buried conduit	AL XLPE 0.6/1KV	300,13	800,0	216,60	400	2	3	15	1	In contact	24,6	147,4	72,28	0,049%	0,049%	682	1,05	1,00	0,35	0,37	250,64	216,60	34,04	OK	OK							
																				VD MAX TOTAL	0,322%																OK
																				VD AVG. TOTAL	0,119%																OK

ANEXO III. PUESTA A TIERRA

PROYECTO EJECUTIVO ADMINISTRATIVO.
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED
“TORRENTENERGY 4”

TURÍS (VALENCIA)

DICIEMBRE 2023

PROMOTOR: KENERMORA SOLAR III SLU.
Calle O'Donnell, nº 12, planta 4, 28009, Madrid (España)



ib vogt **kenergy**

Preparado para:
KENERMORA SOLAR III S.L.U.

Versión	Nombre	Fecha	Realizado	Revisado	Aprobado
00	Emisión inicial	15/12/2023	Y.R.G.	R.C.C.	A.M.S.

	ANEXO III. PUESTA A TIERRA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

ÍNDICE

1	OBJETO.....	4
2	CÁLCULO DE PUESTA A TIERRA.....	5
3	JUSTIFICACIÓN DE SECCIONES A UTILIZAR DE LA RED DE TIERRAS.....	7
4	CÁLCULO DE LA RESISTENCIA A TIERRA	8
4.1	RESISTENCIA A TIERRA DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN	9
4.2	RESISTENCIA A TIERRA DE LOS INVERSORES DE STRINGS	9
4.3	RESISTENCIA A TIERRA DE LOS ELECTRODOS DE LAS ZANJAS DE BT.....	10
4.4	RESISTENCIA A TIERRA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	10
4.5	RESISTENCIA A TIERRA DEL VALLADO PERIMETRAL.....	11
5	CÁLCULO DE TENSIONES DE PASOS Y CONTACTO.....	12
5.1	CIRCUITO DE GENERACIÓN DE CONTINUA	12
5.2	CIRCUITO DE GENERACIÓN ALTERNA	14
5.3	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	15
5.4	INVESTIGACIÓN DE TENSIONES TRANSFERIBLES AL EXTERIOR.....	17
5.5	CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL ESTABLECIENDO EL DEFINITIVO	17
6	CONCLUSIONES	18

	ANEXO III. PUESTA A TIERRA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

1 OBJETO.

El objeto del presente documento, concebido como Anexo técnico del Proyecto de Ejecución Administrativo para la planta fotovoltaica “TORRENTENERGY 4”, se redacta para incorporar una justificación y cálculos para el dimensionamiento del sistema de puesta a tierra, comprobación de las tensiones de paso y tensiones de contacto, para las diferentes instalaciones que se pretenden legalizar en el expediente, teniendo en cuenta la normativa y reglamentación vigente.

	ANEXO III. PUESTA A TIERRA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2 CÁLCULO DE PUESTA A TIERRA

En general, los sistemas de puesta a tierra cumplen los requisitos siguientes:

- Resistir los esfuerzos mecánicos y la corrosión.
- Resistir, desde un punto de vista térmico, la corriente de falta más elevada determinada en el cálculo.
- Garantizar la seguridad de las personas con respecto a tensiones que aparezcan durante una falta a tierra en los sistemas de puesta a tierra.
- Proteger de daños a propiedades y equipos.

Este sistema está constituido por uno o varios electrodos de puesta a tierra enterrado en el suelo y por las líneas que conectan dichos electrodos a los elementos que deban quedar puestos a tierras. Para este tipo de instalaciones cabe distinguir dos sistemas de puesta a tierra:

- Sistema de puesta a tierra de protección o general, constituido por las líneas de tierra y los correspondientes electrodos de puesta a tierra que conexionan directamente a tierra las partes conductoras de la instalación y los pararrayos.
- Sistema de puesta a tierra de servicio o del neutro de baja tensión, constituido por la línea de tierra y los correspondientes electrodos de puesta a tierra que conexionan directamente a tierra el neutro de baja tensión.

Para esta instalación se diseñará un sistema de red de puesta a tierra común para todos los receptores de campo de alta y baja tensión y resto de estructura metálica.

La salida del neutro de baja tensión, así como un borne secundario de los transformadores de medida del cuadro de baja tensión, se conectarán al sistema de puesta a tierra del neutro.

Cada uno de los sistemas de puesta a tierra estará conectado a una caja de seccionamiento independiente.

Además, se instalará una caja de unión de tierras que permita unir los electrodos de tierra general y de neutro, ya que se puede justificar dicha unión. En la caja se señalará la posición habitual, tierras unidas o separadas.

A continuación, se resumen el régimen de neutro escogido para cada instalación:

	ANEXO III. PUESTA A TIERRA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Circuito	Fases	Frecuencia	Régimen de neutro
Tensión de generación Campo solar	Positivo y negativo	N/A	Aislado (IT)
Tensión generación Puentes de baja tensión	3F	50 Hz	Aislado (IT)
Tensión de Sistema colector (MT)	3F	50 Hz	Aislado (IT)
Tensión de servicios auxiliares	3F+N	50 Hz	Neutro Rígido a tierra (TN)

Los electrodos de puesta a tierra serán dimensionados para que los valores de las tensiones de contacto y de paso que se presentan en la instalación, sean menores que los valores reglamentarios admisibles.

Las características principales de los componentes de la red de tierras serán:

- Cable de cobre desnudo.
 - Alrededor de Centros de transformación 50 mm²
 - Resto de zonas (vallado perimetral y canalizaciones) 35 mm²
- Picas de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro, y de 2 metros de longitud.
 - Una en cada caja de nivel de planta.
 - Una en cada esquina del anillo los centros de transformación.
 - Una pica por cada cámara de videovigilancia.
- Los conductores de tierra, siempre y cuando coincidan con las canalizaciones de fuerza, se tenderán en la misma zanja, grapados a las paredes o directamente enterrados. Con una separación mínima de 5 cm.
- Los cables de enlace con el electrodo de puesta a tierra serán protegidos mediante cubierta polimérica amarilla y verde, y fijados adecuadamente. Tendrán una sección de 35 mm².
- Los electrodos de puesta a tierra deberán situarse a una profundidad suficiente para evitar el efecto de la congelación del agua ocluida en el terreno, por lo que los electrodos horizontales de puesta a tierra se situarán a una profundidad mínima de 0,5 m, pudiendo ser necesarias profundidades mayores en zonas muy frías. Esta medida garantiza también una cierta protección mecánica.

	ANEXO III. PUESTA A TIERRA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

3 JUSTIFICACIÓN DE SECCIONES A UTILIZAR DE LA RED DE TIERRAS

Según la norma UNE-HD 60364-5-54, la sección de la red de tierras debe ser como mínimo la determinada por la fórmula siguiente (aplicable solamente para tiempos de corte no superiores a 5s):

$$S_p \geq \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$$

SIENDO:

- S_p : Sección del conductor de protección en mm^2 .
- I : Valor eficaz de la corriente de defecto que puede atravesar el dispositivo de protección para un defecto de impedancia despreciable, en amperios.
- t : Tiempo de funcionamiento del dispositivo de corte, en segundos
- k : Factor cuyo valor depende de la naturaleza del material del conductor de protección de los aislamientos y otras partes y de las temperaturas inicial y final.

En la siguiente tabla se indican las densidades máximas admisibles de corriente de cortocircuito en los conductores de cobre, de los cables aislados con diferentes materiales, en función de los tiempos de cortocircuito, tal y como se definen en el ITC-BT-7. La variable K coincide con el valor de densidad del corriente tabulado para $T_{cc}=0,5$ segundos.

Tipo de aislamiento	Duración del cortocircuito								
	0,1	0,2	0,3	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
XLPE y EPR	449	318	259	201	142	116	100	90	82
PVC Sección $\leq 300\text{mm}^2$	364	257	2100	163	115	94	81	73	66
PVC Sección $> 300\text{mm}^2$	322	228	186	144	102	83	72	64	59

Tomando el valor de $K=201$, $I_{cc}=3272$ A (correspondiente a la corriente de cortocircuito para todos los strings agrupados en el CT) y para un tiempo de $t=0,5$ s. Sustituimos en la fórmula y tenemos:

$$S_p \geq \frac{\sqrt{3272^2 \cdot 0,5}}{201} = 11,51 \text{ mm}^2$$

En nuestro caso hemos usado secciones de 35mm^2 y 50mm^2 .

	ANEXO III. PUESTA A TIERRA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

4 CÁLCULO DE LA RESISTENCIA A TIERRA

La resistividad del terreno es un dato básico, en general puede determinarse al momento del estudio de suelos que se realiza para el proyecto. El objeto es conocer la resistividad del terreno con el fin de determinar la resistencia de la puesta a tierra del campo fotovoltaico.

Para este proyecto no se tiene ningún estudio de resistividad, en este caso se considera un valor de 100 Ω .m. Según la ITC-RAT 13, al estimar un valor de intensidad de cortocircuito a tierra superior a 1000 A y valor de resistividad del terreno a 200 Ω .m, se deberá justificar dicho valor mediante un estudio que incluya mediciones de la resistividad.

La resistencia a tierra se puede calcular en base a las siguientes fórmulas:

Electrodo	Resistencia de Tierra en Ω
Placa enterrada	$R_{PLACA} = \frac{0,8\rho}{L}$
Pica vertical	$R_{PICA} = \frac{\rho}{L}$
Conductor enterrado horizontalmente	$R_C = \frac{2\rho}{L}$

Donde:

- ρ = Resistividad del terreno
- P = perímetro.
- L = Longitud.

Partiendo de estas fórmulas, el cálculo de la resistencia a tierra de la planta se realiza considerando la resistencia a tierra de los diferentes elementos de la misma y que contribuyen al valor de la resistencia a tierra equivalente final de la planta.

	ANEXO III. PUESTA A TIERRA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

4.1 RESISTENCIA A TIERRA DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Este campo fotovoltaico está compuesto de 1 Bloques, y la protección de puesta a tierra de los CT está compuesto por un conductor de cobre desnudo de 50mm² y 8 picas verticales dispuestas en sus esquinas, la fórmula utilizada para determinar la resistencia de puesta a tierra es la siguiente

$$\frac{1}{R_{anilloCT}} = \frac{1}{R_{8p} + R_C}$$

Donde:

- $R_{8p} \equiv$ La resistencia de las 8 picas.
- $R_C \equiv$ la resistencia del cable.
- $R_{CT} \equiv$ La resistencia equivalente del anillo del CT.

Sustituyendo los valores se tiene:

Elemento	R_{CTs}
CT	6,5 Ω
21 CTs	0,309 Ω

4.2 RESISTENCIA A TIERRA DE LOS INVERSORES DE STRINGS

Se colocará una pica por cada uno de los inversores multi-string distribuidas a lo largo del sistema, cuyo número es 10. Partiendo se determina la resistencia de puesta a tierra de los inversores según:

$$R_{PICA} = \frac{\rho}{L}$$

Sustituyendo en la fórmula se tiene:

$$R_{PICA} = \frac{100 \cdot \Omega \cdot m}{2 \cdot m} = 50\Omega$$

$$R_{INV} = \frac{50}{166} = 0,301\Omega$$

	ANEXO III. PUESTA A TIERRA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

4.3 RESISTENCIA A TIERRA DE LOS ELECTRODOS DE LAS ZANJAS DE BT

Para el cálculo de la resistencia a tierra de los electrodos que discurren por las zanjas de BT se dispondrá de un conductor desnudo de cobre de 35mm² con una longitud total de 8.697 metros. Utilizando la fórmula:

Obteniendo como resultado una $R_c = 0,023 \Omega$.

4.4 RESISTENCIA A TIERRA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

De cara al sistema de videovigilancia, se colocará una pica por cada cámara perimetral, sumando un total de 188 picas, que utilizando la fórmula:

$$R_{PICA} = \frac{\rho}{L}$$

Sustituyendo en la fórmula se tiene:

$$R_{PICA} = \frac{100 \cdot \Omega \cdot m}{2 \cdot m} = 50\Omega$$

Considerando las 162 picas totales y la resistencia equivalente de la pica:

$$R_{CCTV} = \frac{50}{188} = 0,27\Omega$$

	ANEXO III. PUESTA A TIERRA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

4.5 RESISTENCIA A TIERRA DEL VALLADO PERIMETRAL

De cara al vallado perimetral se ha considerado la instalación de conductor desnudo de cobre de 35mm² con una longitud total de 15.026 metros que utilizando la fórmula:

$$R_{PICA} = \frac{2\rho}{L}$$

Obteniendo como resultado una $R_{perimetral} = 0,013 \Omega$

Finalmente, en base a todos los datos calculados de puesta a tierra para cada elemento del sistema previamente descrito, se estimará la resistencia total.

R_{CTs}	R_{INV}	R_{cable}	R_{CCTV}	$R_{perimetral}$	R_{total}
0,309 Ω	0,301 Ω	0,023 Ω	0,27 Ω	0,013 Ω	0,0078 Ω

	ANEXO III. PUESTA A TIERRA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

5 CÁLCULO DE TENSIONES DE PASOS Y CONTACTO.

5.1 CIRCUITO DE GENERACIÓN DE CONTINUA

Según la norma ITC-BT-18 el valor de la resistencia de puesta a tierra será tal que cualquier masa no supere el valor máximo de 24 V (local o emplazamiento conductor) y 50 V (en los demás casos), en este caso se utiliza el caso más restrictivo. Utilizando ley de ohm obtenemos que:

- Corriente Alterna $24V \geq R_A \times I_F$
- Corriente Continua $24V \geq R_A \times I_F$

Donde:

- $R_A \equiv$ Resistencia de puesta a tierra de las masas, determinada en el apartado anterior (Ω).
- $I_F \equiv$ Corriente de defecto de falla (A).

La protección que debe proporcionarse contra los contactos indirectos a los seres humanos en caso de una falta debe desarrollarse tomando en cuenta lo siguiente:

- Disposiciones para el paso de la corriente que resulte de una falla y que pueda pasar a través del cuerpo de una persona.
- Limitar la magnitud de la corriente que resulte de una falla, a un valor no peligroso, la cual pueda pasar por el cuerpo humano sin causar daño.
- Limitar la duración de corriente que resulte de una falla, que puede pasar a través del cuerpo, en un periodo no peligroso.

En relación con la protección contra los contactos indirectos, las aplicaciones del método de conexión de puesta a tierra constituyen un principio fundamental a la seguridad.

A continuación, se procederá a establecer los valores de I_{cc} del lado de DC de la planta en función de las características de los propios módulos instalados:

	ANEXO III. PUESTA A TIERRA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

La tabla siguiente muestra las características generales del módulo usado en la instalación:

DATOS ELÉCTRICOS	
Potencia máxima nominal (Pmáx)	680 W
Tipo	BiFacial
Tensión en el punto de máxima potencia (Vmp)	39,6V
Corriente en el punto de máxima potencia (Imp)	17,16A
Tensión de circuito abierto (Vca)	47,4V
Intensidad de cortocircuito (Icc)	18,18A
Eficiencia del módulo	21,9%
Clasificación de aplicación	Clase II
Tolerancia Potencia	0~+5W
Coeficiente Temperatura de Isc (a_Isc)	+0,04%/C
Coeficiente Temperatura de Voc(p_Voc)	-0,24%/C
Coeficiente Temperatura de Pmax (y_Pmp)	-0,30%/C
STC	Irradiance 1000W/m2, cell temperatura 25C, AM1.5G

Con los valores anteriores y el diseño de la planta se puede establecer la máxima corriente de cortocircuito en el circuito de regeneración de continua. Asumimos que el caso más desfavorable de todos corresponde al de mayor número de strings aunque en la realidad sería menor dadas las protecciones y configuración eléctrica interna del inversor; en este caso es de 18 strings.

$$I_{CC} = I_{SC} * n^{\circ} \text{ strings} = 18,18 \text{ A} * 18 = 327,24 \text{ A}$$

El cálculo de la tensión de contacto en caso de falla, en la instalación, se realiza como:

$$V_c = R_A \times I_F$$

$$V_c = 0,0078 \Omega \times 327,24 \text{ A} = 2,54 \text{ V} \leq 24 \text{ V}$$

	ANEXO III. PUESTA A TIERRA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

5.2 CIRCUITO DE GENERACIÓN ALTERNA

Para comprobar la conexión de puesta a tierra de los Inversores se verificará la tabla característica del mismo. Según las características del inversor, el valor máximo de intensidad de cortocircuito en el lado de AC, justo a la salida del inversor la máxima corriente que disponemos en AC será inferior a 238,2 A.

Si se usa este valor de $I_F = I_{Ac} = 238,2 \text{ A}$ y se sustituye en la fórmula siguiente:

$$V_c = R_A \times I_F$$

Se obtiene:

$$V_c = 0,0078 \, \Omega \times 238,2 \text{ A} = 1,85 \text{ V} \leq 24 \text{ V}$$

En base a esto podemos ver que la tensión de defecto en los módulos e inversores es inferior a la tensión fijada como límite para la protección de contacto.

	ANEXO III. PUESTA A TIERRA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

5.3 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

Para el caso de los centros de transformación los valores admisibles de la tensión de contacto aplicada, a la que puede estar sometido el cuerpo humano entre la mano y los pies, en función de la duración de la corriente de falta, se muestra en la siguiente tabla, según lo indicado en la ITC-RAT-13 del Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación

Duración de la corriente de falta tF (s)	Tensión de contacto aplicada admisible U_{ca} (V)	Tensión de paso aplicada $U_{pa}=10*U_{ca}$
0,05	735	7350
0,1	633	6330
0,2	528	5280
0,3	420	4200
0,4	310	3100
0,5	204	2040
1	107	1070
2	90	900
5	81	810
10	80	800
20	50	500

Para una duración de la corriente de falta de 0,4 segundos, la tensión de contacto aplicada admisible es de 310 V. El valor admisible de la tensión de paso aplicada se define como diez veces el valor admisible de la tensión de contacto aplicada, 3100 V.

Para determinar el valor de la corriente de falla a tierra, necesitamos la corriente máxima de cortocircuito que pueda producirse en la red de la planta, siendo esta en el peor escenario posible la suma de todas las corrientes de cortocircuito de los inversores del CT. Se asumirán 238,2 A para cada inversor:

$$I_F = I_{SC} * n^{\circ} \text{ inversores} = 238,2 \text{ A} * 10 = 2.382 \text{ A}$$

Con la intensidad de falla se puede obtener la tensión de contacto en la instalación:

$$V_c = R_A \times I_F$$

Así como la tensión de paso:

	ANEXO III. PUESTA A TIERRA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

$$V_p = 10 \times V_c$$

La siguiente tabla resume los valores obtenidos para los diferentes transformadores y centros de transformación de la planta.

Tensiones de contacto y paso	
Tension de contacto	18,48
Tension de paso	184,8
Tiempo de despeje de falla	0,40

Se puede comprobar que los valores de las tensiones de paso y contacto calculadas para la instalación no superan las máximas admisibles en ninguna zona del terreno afectada.

También es de gran importancia desde el punto de vista de la seguridad, es el estudio de las posibles tensiones transferidas por tuberías, raíles, conductores de neutro de baja tensión, pantallas o blindajes de cables, vallas y en general, por cualquier elemento metálico que salga de la instalación proyectada y que puede transferir tensiones peligrosas fuera de la instalación de alta tensión.

En el caso de centros de transformación, en la mayoría de los casos, existirán sistemas de puesta a tierra separados para la puesta a tierra del neutro y puesta a tierra general del centro. Solamente se podrá utilizar un sistema único de puesta a tierra cuando el potencial absoluto de puesta a tierra, $V_E = R_A \times I_F$, adquiere un valor inferior o igual a 1000 V. En este proyecto se supone que $V_E = V_C$, por tanto, se utiliza un sistema único de puesta a tierra ($18,48 \text{ V} \leq 1000 \text{ V}$).

Por último, se debe comprobar el nivel de aislamiento del cuadro de distribución de baja tensión del centro de transformación.

Según la ITC-RAT 13, la tensión soportada por el cuadro de distribución de baja tensión de centro de transformación debe ser de 10 kV durante 1 minuto:

$$V_{aisl_BT_CT} = 10 \text{ kV}$$

$$V_{aisl_BT_CT} \geq R_A \times I_F$$

Por tanto, se cumple que la tensión soportada por el cuadro de distribución de baja tensión de 10 kV es mayor de 18,48 V.

	ANEXO III. PUESTA A TIERRA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

5.4 INVESTIGACIÓN DE TENSIONES TRANSFERIBLES AL EXTERIOR

Al no existir medios de transferencia de tensiones al exterior no se considera necesario un estudio previo para su reducción o eliminación.

No obstante, con el objeto de garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance tensiones elevadas cuando se produce un defecto, existirá una distancia de separación mínima $D_{\min}$, entre los electrodos de los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio del CT, determinada por la expresión:

$$D_{\min} = \frac{\sigma \cdot I_d}{2.000 \cdot \pi}$$

con: $\sigma = 100 \, \Omega \cdot m$.

El neutro de la red de distribución en Media Tensión está aislado. Por esto, la intensidad máxima de defecto dependerá de la capacidad entre la red y tierra. Dicha capacidad dependerá no sólo de la línea a la que está conectado el Centro, sino también de todas aquellas líneas tanto aéreas como subterráneas que tengan su origen en la misma subestación de cabecera, ya que en el momento en que se produzca un defecto (y hasta su eliminación) todas estas líneas estarán interconectadas.

En este caso, según datos proporcionados por la compañía, la intensidad máxima de defecto, es de 80 A.

Obteniendo como resultado:

$$D_{\min} = \frac{100 \cdot 80}{2000 \cdot \pi} = 1,27m$$

5.5 CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL ESTABLECIENDO EL DEFINITIVO

No se considera necesario la corrección del sistema proyectado. No obstante, si el valor medido de las tomas de tierra resultara elevado y pudiera dar lugar a tensiones de paso o contacto excesivas, se corregirían estas mediante la disposición de una alfombra aislante en el suelo del Centro, o cualquier otro medio que asegure la no peligrosidad de estas tensiones.

	ANEXO III. PUESTA A TIERRA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

6 CONCLUSIONES

Para el estudio de puesta tierra del proyecto “TORRENTENERGY 4”, se siguieron los procedimientos establecidos por las IT-RAT-14 del Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Se diseñó un sistema de puesta a tierra que permite evitar contactos eléctricos accidentales en caso de falta en la instalación. También, se realizó la comprobación de la sección del conductor que forman del electrodo de puesta a tierra. La sección seleccionada es la suficiente para soportar el paso de la intensidad de puesta a tierra durante el tiempo previsto de actuación de las protecciones.

Los resultados obtenidos cumplen con las exigencias reglamentarias, es decir, las tensiones de contacto y de paso que se presentan en la instalación, para las intensidades de puesta a tierra correspondientes, son inferiores a los valores de tensión de contacto y paso admisibles en la instalación. De igual manera una vez finalizada la instalación se deberán realizar las medidas necesarias para tener una mayor certeza de que el diseño del sistema de puesta a tierra es correcto con respecto de la seguridad de las personas.

Como mínimo se realizarán las medidas siguientes:

- Medida de la resistencia de puesta a tierra de la instalación, para comprobarla con el valor teórico proyectado.
- Medida de la tensión de contacto aplicada en toda la instalación.
- Para las instalaciones en las que se aplicaron por proyecto medidas adicionales de seguridad para evitar el riesgo por tensión de contacto, se medirá la tensión de paso aplicada.

En caso de no cumplirse los valores establecidos de resistencia o de tensiones de paso y contacto aplicadas, se realizarán los cambios necesarios en la instalación hasta lograr conseguir los valores necesarios para garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones.


 EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
 Antonio Moreno Sánchez
 Colegiado 1.327 COGITI CREA

ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (CT)

PROYECTO EJECUTIVO ADMINISTRATIVO.
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED
“TORRENTENERGY 4”

TURÍS (VALENCIA)

DICIEMBRE 2023

PROMOTOR: KENERMORA SOLAR III SLU.
Calle O'Donnell, nº 12, planta 4, 28009, Madrid (España)



ib vogt **kenergy**

Preparado para:

KENERMORA SOLAR III S.L.U.

Versión	Nombre	Fecha	Realizado	Revisado	Aprobado
00	Emisión inicial	15/12/2023	Y.R.G.	R.C.C.	A.M.S.

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

ÍNDICE

1	MEMORIA DESCRIPTIVA	5
1.1	OBJETO	5
1.2	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CT	5
1.1	PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA A INSTALAR	6
1.2	DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN	6
1.2.1	OBRA CIVIL	6
1.2.1.1	CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES	6
1.2.2	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	9
1.2.2.1	CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN	9
1.2.2.2	CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN	10
1.2.2.3	CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE BAJA TENSIÓN	12
1.2.2.4	CARACTERÍSTICAS DE LAS CELDAS Y TRANSFORMADORES DE MT.	13
1.2.2.5	RELÉS DE PROTECCIÓN, AUTOMATISMOS Y CONTROL	17
1.2.2.6	CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS CUADROS DE BAJA TENSIÓN	24
1.2.2.7	MATERIAL VARIO DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN	24
1.2.3	INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA	26
1.2.3.1	PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN	26
1.2.3.2	PUESTA A TIERRA DE SERVICIO	26
1.2.3.3	TIERRAS INTERIORES	27
1.2.4	INSTALACIONES SECUNDARIAS	27
1.2.5	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	30
2	CÁLCULOS JUSTIFICAIVOS	32
2.1	INTENSIDAD DE ALTA TENSIÓN	32
2.2	INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN	33
2.3	CORTOCIRCUITOS	34
2.3.1	OBSERVACIONES	34
2.3.2	CÁLCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO	34
2.3.3	CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE MEDIA TENSIÓN	35
2.3.4	CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN	35
2.4	DIMENSIONADO DEL EMBARRADO	37
2.4.1	COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTE	37
2.4.2	COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA	37
2.4.3	COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN TÉRMICA	37
2.5	PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS	38
2.6	DIMENSIONADO DE LOS PUENTES DE MEDIA TENSIÓN	39
2.7	DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN,	41

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

2.8	DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS	44
2.9	CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA	45
2.10	JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES DE RUIDO	46
2.10.1	CÁLCULO DEL NIVEL DE RUIDO	48
2.10.2	CÁLCULO DEL NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL PROPIO CT	50
2.10.3	CÁLCULO DEL NIVEL DE RUIDO EN EL EXTERIOR DEL CT (CUMPLIMIENTO RD 1367/2007)	52

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

1 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 OBJETO

En este anexo se pretende definir las características y medidas adoptadas para la instalación y puesta en servicio de los Centros de Transformación MT/BT de 3.000 kVA, 2.500 kVA y 1.500 kVA para la interconexión con la Red Eléctrica de la planta Fotovoltaica “TORRENTENERGY 4”.

1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CT

Los Centros de Transformación estará integrado por un transformador de 3.000, 2.500 o 1.500 kVA según el caso y la aparamenta necesaria para la protección y medida de la planta generadora. El CT será de tipo exterior sobre plataforma de hormigón o edificio de tipo prefabricado, en hormigón o envolvente metálica, concebido para la distribución eléctrica de la energía generada en los parques fotovoltaicos. La ubicación de los centros queda reflejada en el documento “planos”.

La interconexión eléctrica entre el Centro de Transformación, y el Centro de Reparto se realizará mediante una línea de MT subterránea a 33 kV.

Los tipos generales de equipos MT empleados son:

- Celdas modulares de aislamiento y corte en gas, extensibles “in situ” a derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas.

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

1.1 PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA A INSTALAR

Para cada Centro de Transformación de la planta, se prevé una potencia en Baja Tensión de 3.000kWn como máximo. Esta potencia prevista está justificada en el correspondiente capítulo de la memoria, referente a la configuración de la instalación fotovoltaica. Se precisa el suministro de energía a 800 V. La potencia instalada por transformador será de 3.000kVA como máximo.

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

1.2.1 OBRA CIVIL

El Centro de Transformación será de interior del tipo prefabricado, ya sea en hormigón o envolvente metálica, y se situará lo más próximo posible al lugar donde se instalen los inversores.

1.2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Centro de Transformación, – Caseta de hormigón

- Descripción

Los edificios a utilizar, de superficie y maniobra interior (tipo caseta), están formados por distintos elementos prefabricados de hormigón, que se ensamblan en obra para constituir un edificio, en cuyo interior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la apartament de MT hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre los diversos elementos.

Estos Centro de Transformación pueden ser fácilmente transportados para ser instalados en lugares de difícil acceso gracias a su estructura modular.

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

- Envolvente

Los paneles que forman la envolvente están compuestos por hormigón armado vibrado y tienen las inserciones necesarias para su manipulación.

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente.

El transformador va ubicado sobre una “Meseta de Transformador” diseñada específicamente para distribuir el peso del mismo uniformemente sobre la placa base y recoger el volumen de líquido refrigerante del transformador ante un eventual derrame.

La placa base está formada por una losa de forma rectangular con una serie de bordes elevados, que se une en sus extremos con las paredes. En su perímetro se sitúan los orificios de paso de los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores.

- Placa piso

Sobre la placa base, y a una altura de unos 500 mm, se sitúa la placa piso, que se apoya en un resalte interior de las paredes, permitiendo este espacio el paso de cables de MT y BT, a los que se accede a través de unas troneras cubiertas con losetas.

- Accesos

En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas de transformador (ambas con apertura de 180º) y rejillas de ventilación. Todos estos materiales están fabricados en chapa de acero.

Las puertas de acceso de peatón disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas. Para ello se

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

utiliza una cerradura de diseño propio que ancla la puerta en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la inferior.

- Ventilación

Las rejillas de ventilación están formadas por lamas en forma de "V" invertida, diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de Transformación, e interiormente se complementa con una rejilla con malla mosquitera.

- Acabado

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en el perímetro de las cubiertas o techo, puertas y rejillas de ventilación.

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la corrosión.

- Varios

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según normativa vigente.

- Cimentación

Para la ubicación del Centro de Transformación, PF es necesaria una excavación, cuyas dimensiones variarán en función del modelo y de la solución adoptada para la red de tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de unos 100 mm de espesor.

- Características detalladas

- Nº de transformadores: 1
- Tipo de ventilación: Especial
- Puertas de acceso peatón: 2 puerta
- Dimensiones exteriores aproximadas:
 - Longitud: 8080 mm
 - Fondo: 2380 mm
 - Altura: 3250 mm

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

- Altura vista: 2790 mm
- Peso: 29090 kg

Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución adoptada para el anillo de tierras.

- Materiales de seguridad y primeros auxilios.

El CT dispondrá de los siguientes elementos de seguridad:

- Banqueta aislante.
- Discos de señalización de peligro (NO TOCAR; PELIGRO DE MUERTE).
- Guantes de goma para la correcta ejecución de las maniobras.
- Placa de instrucciones para primeros auxilios.
- Insuflador boca a boca.
- Documentación básica del CT.

El proveedor entregará en formato papel, y en soporte informático los protocolos de cada transformador.

- Etiquetado Centro de Transformación.

La caseta prefabricada, en su parte exterior y en sitio bien visible, llevará una placa en la que se indicará, con letra indeleble y fácilmente legible, la identificación del Centro de Transformación, mediante la codificación: [CT]-[nº identificación], siendo:

- CT: Centro de Transformación.
- Nº identificación: enumeración de doble dígito.

1.2.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN

El Centro de Transformación, se conectará con el Centro de Protecicon mediante una línea de evacuación de MT. Esta línea tendrá una tensión de servicio de 33kV, nivel de aislamiento 18/30 kV, y una frecuencia de 50 Hz.

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

Al tratarse de líneas de 33kV, se clasifican como líneas de Segunda Categoría. La línea estará formada por conductores unipolares de aluminio aislado de 3 x 150 mm² de sección, designación RHZ1 2OL 18/30 KV.

La conexión de la línea a cada elemento se realizará mediante conectores acodados de 18/30 KV.

1.2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN

Características generales de los tipos de aparamenta empleados en la instalación:

CELDA:

Sistema de celdas de Media Tensión modulares bajo envolvente metálica de aislamiento integral en gas SF6 de acuerdo a la normativa UNE-EN 62271-200 para instalación interior, clase -5°C según IEC 62271-1, hasta una altitud de 2000m sobre el nivel del mar sin mantenimiento con las siguientes características generales estándar:

- Construcción

Cuba de acero inoxidable de sistema de presión sellado, según IEC 62271-1, conteniendo los elementos del circuito principal sin necesidad de reposición de gas durante 30 años.

3 divisores capacitivos de 36 kV.

Bridas de sujeción de cables de Media Tensión diseñadas para sujeción de cables unipolares de hasta 630 mm² y para soportar los esfuerzos electrodinámicos en caso de cortocircuito.

Alta resistencia a la corrosión, soportando 150 h de niebla salina en el mecanismo de maniobra según norma ISO-7253.

- Seguridad

Enclavamientos propios que no permiten acceder al compartimento de cables hasta haber conectado la puesta a tierra, ni maniobrar el equipo con la tapa del compartimento de cables

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

retirada. Del mismo modo, el interruptor y el seccionar de puesta a tierra no pueden estar conectados simultáneamente.

Enclavamientos por candado independientes para los ejes de maniobra del interruptor i de seccionador de puesta a tierra, no pudiéndose retirar la tapa del compartimento de mecanismo de maniobras con los candados colocados.

Posibilidad de instalación de enclavamiento por cerradura independiente en los ejes de interruptor y de seccionador de puesta a tierra.

Inundabilidad: equipo preparado para mantener servicio en el bucle de Media Tensión en caso de una eventual inundación de la instalación, soportando ensayo de 3 m de columna de agua durante 24h.

- Grados de protección

Celda / Mecanismos de maniobra: IP 2XD según EN 60529

Cuba: IP X7 según EN 60529

Protección a impactos en:

- Cubiertas metálicas: IK 08 según EN 5010
- Cuba: IK 09 según EN 5010

- Conexión de cables

La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas estándar.

- Enclavamientos

La función de los enclavamientos incluidos en las celdas supone que:

- No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra está conectado.

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

- No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido extraída.

- Características eléctricas

Las características generales de las celdas son las siguientes:

- Tensión asignada 36 kV
- Intensidad asignada: 400/630 A
- Intensidad de corta duración (1 o 3 s): 16/20 kA
- Nivel de aislamiento
 - Frecuencia industrial (1 min)
 - a tierra y entre fases: 70 kV
 - a la distancia de seccionamiento: 80 kV
 - Impulso tipo rayo
 - a tierra y entre fases : 170 kV
 - a la distancia de seccionamiento: 195 kV

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las intensidades nominales, térmica y dinámica, etc.

1.2.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE BAJA TENSIÓN

- Elementos de salida en BT:

Cuadros de BT, que tienen como misión la separación en distintas ramas de salida, de la intensidad secundaria de los transformadores.

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

1.2.2.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS CELDAS Y TRANSFORMADORES DE MT.

❖ C eldas de línea: **CELDA DE LINEA CGM.3-L**

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las siguientes características:

La celda CGM.3-L de línea está constituida por un módulo metálico, construido en chapa galvanizada, equipada con un interruptor-seccionador de tres posiciones: cerrado, abierto o puesto a tierra

Esta celda se unirá mecánicamente a las adyacentes para evitar el acceso a los cables. Incluye indicador presencia de tensión.

Características eléctricas			IEC				
Tensión asignada	U_r	[kV]	36		38,5	40,5	
Frecuencia asignada	f_r	[Hz]	50	60	50	50	60
Corriente asignada							
Interconexión general de embarrado y celdas	I_r	[A]	400/630		630	630	
Línea	I_r	[A]	400/630		630	630	
Tensión asignada de corta duración soportada a frecuencia industrial (1 min)							
Fase a tierra y entre fases	U_d	[kV]	70		80	95	
A través de la distancia de seccionamiento	U_d	[kV]	80		90	118	
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo							
Fase a tierra y entre fases	U_p	[kV]	170		180	185	
A través de la distancia de seccionamiento	U_p	[kV]	195		210	215	
Clasificación arco interno	IAC	AF/AFL 16 kA 1 s/20* kA 1 s / 25 kA 1 s AFLR ** 16 kA 1 s/20 kA 1 s/ 25 kA 1 s		AF/AFL 20* kA 1 s/25 kA 1 s AFLR** 20* kA 1 s/25 kA 1 s			
Tensión CC soportada	[kV]	72					
Interruptor-seccionador IEC 62271-103 + IEC 62271-102							
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito principal)							
Valor $t_k= (x)$ s	I_k	[kA]	16/20*/25 (1/3 s)		20* (1/3 s)/25 (1 s)		
Valor de pico	I_p	[kA]	40/50*/62,5	41,6/52*/65	52*/62,5	52*/62,5	52*/65
Poder de corte de corriente principalmente activa	I_1	[A]	400/630		630		
Poder de corte cables en vacío	U_a	[A]	50		50		
Poder de corte bucle cerrado	I_{2a}	[A]	400/630		630		
Poder de corte de falta a tierra	I_{6A}	[A]	160		160		
Poder de corte de cables y líneas en vacío en condiciones de falta a tierra	I_{6b}	[A]	90		90		
Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico)	I_{ma}	[kA]	40/50*/62,5	41,6/52*/65	52*/62,5	52*/62,5	52*/65
Categoría del interruptor							
Endurancia mecánica	1000-M1/5000-M2						
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase	5-E3		3-E2 en 20 kA/5-E3 en 25 kA				
Seccionador de puesta a tierra IEC 62271-102							
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito de tierra)							
Valor $t_k= (x)$ s	I_k	[kA]	16/20*/25 (1/3 s)		20* (1/3 s)/25 (1 s)		
Valor de pico	I_p	[kA]	40/50*/62,5	41,6/52*/65	52*/62,5	52*/62,5	52*/65
Poder de cierre del seccionador de puesta a tierra (valor de pico)	I_{ma}	[kA]	40/50*/62,5	41,6/52*/65	52*/62,5	52*/62,5	52*/65
Categoría del seccionador de puesta a tierra							
Endurancia mecánica	1000-M0 ***						
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase	5-E2						
* Ensayos realizados a 21 kA/52,5 kA ** Con salida de gases a través de chimenea *** En opción, 2000-M1							
Valores para 50 Hz							

* Ensayos realizados a 21 kA/52,5 kA ** Con salida de gases a través de chimenea *** En opción, 2000-M1
Valores para 50 Hz

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

❖ Protección General: **CELDA MODULAR DE PROTECCIÓN GENERAL CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CGM.3-V**

Celda modular de protección general con interruptor automático CGM.3-V, aislamiento integral en SF6, VN=36kV, In=400, Icc=16/25 kA, equipada con:

- Interruptor automático en serie con un interruptor-seccionador de tres posiciones.
- Extensibilidad: derecha, izquierda y ambos lados.

Características eléctricas			IEC				
Tensión asignada	U _i	[kV]	36		38,5	40,5	
Frecuencia asignada	f _i	[Hz]	50	60	50	50	60
Corriente asignada							
Interconexión general de embarrado y celdas	I _i	[A]	400/630		630		
Línea	I _i	[A]	400/630		630		
Tensión asignada de corta duración soportada a frecuencia Industrial (1 mln)							
Fase a tierra y entre fases	U _d	[kV]	70		80	95	
A través de la distancia de seccionamiento	U _d	[kV]	80		90	118	
Tensión soportada asignada a Impulso tipo rayo							
Fase a tierra y entre fases	U _p	[kV]	170		180	185	
A través de la distancia de seccionamiento	U _p	[kV]	195		210	215	
Clasificación arco Interno	IAC		AF/AFL 20* kA 1 s/25 kA 1 s AFLR** 20* kA 1 s/25 kA 1 s		AF/AFL 20*kA 1 s/25 kA 1 s AFLR** 20*kA 1 s/25 kA 1 s		
Tensión CC soportada		[kV]	n/a		72		
Interruptor automático IEC 62271-100							
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito principal)							
Valor t _i = (x) s	I _k	[kA]	16/20*/25 (1/3 s)		20* (1/3 s)/25 (1 s)		
Valor de pico	I _p	[kA]	40/50*/62,5	41,5/52*/65	50*/62,5	52*/62,5	52*/65
Poder asignado de corte y de cierre							
Poder de corte asignado corriente principalmente activa	I _n	[A]	400/630		630		
Poder de corte en cortocircuito	I _{sc}	[kA]	16/20*/ 25		20*/25		
Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico)	I _{ma}	[kA]	40/50*/62,5	41,5/52*/65	50*/62,5	52*/62,5	52*/65
Poder de corriente capacitiva (50 Hz). Batería condensadores		[A]	400		n/a		
Secuencia de maniobras nominales							
Sin reenganche rápido			CO-15 s-CO O-3 min-CO-3 min-CO				
Con reenganche rápido			O-0,3 s-CO-15 s-CO O-0,3 s-CO-3 min-CO				
Categoría del Interruptor automático							
Endurancia mecánica (clase de maniobra)			10 000 - M2 2000 - M1				
Endurancia eléctrica (clase)			E2-C2				
Interruptor-seccionador IEC 62271-103 + IEC 62271-102							
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito principal)							
Valor t _i = (x) s	I _k	[kA]	16/20*/25 (1/3 s)		20* (1/3 s)/25 (1 s)		
Valor de pico	I _p	[kA]	40/50*/62,5	41,5/52*/65	50*/62,5	52*/62,5	52*/65
Poder de corte asignado corriente principalmente activa	I _n	[A]	400/630		630		
Poder de cierre del Interruptor principal (valor de pico)	I _{ma}	[kA]	40/50*/62,5	41,5/52*/65	52*/62,5	52*/62,5	52*/65
Categoría de Interruptor-seccionador							
Endurancia mecánica			1000-M1/5000-M2				
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase			5-E3		3-E2 en 20 kA/5-E3 en 25 kA		
Seccionador de puesta a tierra IEC 62271-102							
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito de tierra)							
Valor t _i = (x) s	I _k	[kA]	16/20*/25 (1/3 s)		20* (1/3 s)/25 (1 s)		
Valor de pico	I _p	[kA]	40/50*/62,5	41,5/52*/65	50*/62,5	52*/62,5	52*/65
Poder de cierre del Interruptor principal (valor de pico)	I _{ma}	[kA]	40/50*/62,5	41,5/52*/65	50*/62,5	52*/62,5	52*/65
Categoría del seccionador de puesta a tierra							
Endurancia mecánica			2000-M1				
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase			5-E2				

* Ensayos realizados a 21 kA/52,5 kA ** Con salida de gases a través de chimenea
Valores para 50 Hz

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

1.2.2.5 RELÉS DE PROTECCIÓN, AUTOMATISMOS Y CONTROL

❖ Sistema Autónomo de Protección: **ekorRPT y ekorRPG**

Unidad de protección de transformadores de distribución instalada en celdas de interruptor combinado con fusibles. Todas las funciones de protección son realizadas por la unidad electrónica salvo los cortocircuitos polifásicos de alto valor que se producen en el primario del transformador. Dispone de entradas y salidas para la supervisión y el control del interruptor. El rango de potencias que puede proteger la misma unidad abarca desde 50 kVA hasta 2500 kVA en celdas del sistema cgmcosmos y desde 50 kVA hasta 1250 kVA en celdas del sistema cgm.3.

La unidad de protección, medida y control ekor.rpt, está enfocada a la protección de transformadores de distribución. Se instala en celdas de interruptor combinado con fusibles, de forma que todas las funciones de protección son realizadas por el sistema electrónico salvo los cortocircuitos polifásicos de alto valor que son despejados por los fusibles. Cuando se detecta una sobreintensidad que está dentro de los valores que puede abrir el interruptor en carga, el relé actúa sobre un disparador biestable de baja energía que abre el interruptor. En el caso de que la intensidad de defecto sea superior a la capacidad de corte del interruptor en carga, se bloquea el disparo del interruptor, para que se produzca la fusión de los fusibles. Por otro lado, se consigue un seccionamiento del equipo en defecto evitando que los fusibles se queden en tensión.

Según el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, el apartado 4.7 para Generadores conectados en redes de distribución indica que este apartado se aplicará a las instalaciones de producción de energía eléctrica que en virtud de su potencia nominal o de la tensión de la línea a la que se conecten no tengan una reglamentación específica en materia de seguridad y protección

El proyecto de ejecución de la planta fotovoltaica cumple con lo especificado en dicho apartado de ITC-RAT 09 con las siguientes protecciones instaladas:

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

a) **Mínima tensión, con medida de la tensión entre fases o fase tierra, según los criterios de protección de la red a la que se conecte la instalación.** Esta protección está incluida en el proyecto, según se indica en el Esquema de Media tensión del plano 1325-E, ya que la celda de protección general irá provista de una Unidad de protección multifuncional ekor.rps o similar, que actúa tanto como elemento autónomo de protección, medida y control.

b) **Máxima tensión, con medida de la tensión entre fases o fase tierra, según los criterios de protección de la red a la que se conecte la instalación.** Esta protección está incluida en el proyecto, según se indica en el Esquema de Media tensión del plano 1325-E, ya que la celda de protección general irá provista de una Unidad de protección multifuncional ekor.rps o similar, que actúa tanto como elemento autónomo de protección, medida y control.

c) **Máxima tensión homopolar.** Esta protección está incluida en el proyecto, según se indica en el Esquema de Media tensión del plano 1325-E, ya que la celda de protección general irá provista de una Unidad de protección multifuncional ekor.rps o similar, que actúa tanto como elemento autónomo de protección, medida y control.

d) **Máxima y mínima frecuencia.** Esta protección está incluida en el proyecto, según se indica en el Esquema de Media tensión del plano 1325-E, ya que la celda de protección general irá provista de una Unidad de protección multifuncional ekor.rps o similar, que actúa tanto como elemento autónomo de protección, medida y control.

e) **Sobreintensidad de fase y neutro, tanto temporizada como instantánea.** Esta protección está incluida en el proyecto, según se indica en el Esquema de Media tensión del plano 1325-E, ya que la celda de protección general irá provista de una Unidad de protección multifuncional ekor.rps o similar, que actúa tanto como elemento autónomo de protección, medida y control.

f) **Protección anti-isla.** Esta protección está incluida en las protecciones y funcionamiento del Inversor fotovoltaica. En sus características y certificados se recoge que el inversor no puede funcionar en isla.

Las Unidades de protección multifuncional que se incorporan en el proyecto son y tienen las siguientes características:

Unidad de protección multifuncional ekor.rps o similar.

➤ Funciones de Protección:

- Sobreintensidad
 - Fases (3 x 50/51)

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

- Neutro (50N/ 51 N)
- Neutro Sensible (50Ns/51Ns)
- Direccional de fases (3 x 67)
- Direccional de neutro (67N)
- Direccional de neutro sensible (67Ns)
- Direccional de neutro aislado (67NA)
- Imagen Térmica (49)
- Desequilibrio de intensidades (46-46FA)
- Arranque en carga fría (Cold Load Pickup)
- Sobreintensidad controlada por tensión (51V)
- Bloqueo del regulador de tensión: (50CSC)
- Fallo de interruptor (50BF)
- Subintensidad (37)
- Tensión
- Sobretenensión (59)
- Subtenensión (27)
- Sobretenensión homopolar (59N)
- Sincronismo (25)
- Desequilibrio de tensiones (47)
- Máxima y mínima frecuencia (81 M/m)
- Derivada de frecuencia (81R)
- Máxima / mínima potencia activa
- Máxima / mínima potencia aparente
- Inversión de potencia activa / reactiva
- Frecuencia
- Potencia
- Funciones Lógicas / Automatismos
- Reenganchador (79)
- Supervisión de interruptor
- Supervisión de circuitos de disparo y cierre
- Comprobación del sincronismo
- Programación de entradas / salidas
- Lógicas programables
- Otros

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
		FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

- Autodiagnóstico del estado de la protección
- Configuración de hasta 6 tablas de ajustes
- Intensidades de fases, neutro y neutro sensible
- Tensiones simples y compuestas
- Potencias
- Energías
- Factor de potencia
- Máximo de Intensidad
- Secuencia inversa
- Distorsión de Armónicos (THD)
- Registro cronológico de sucesos y faltas
- Registro histórico de medidas máxima y mínima

Unidad digital de protección ekor.rpg o similar

Unidad digital de protección desarrollada para su aplicación en la función de protección con interruptor automático. Es autoalimentado a través de transformadores de intensidad toroidal, comunicable y configurable por software con histórico de disparos.

- Rango de Potencias: 50 kVA - 25 MVA
 - Funciones de Protección:
 - Sobreintensidad
 - Fases (3 x 50/51)
 - Neutro (50N/ 51 N)
 - Neutro Sensible (50Ns/51Ns)
 - Disparo exterior: Función de protección (49T)
 - Reenganchador: Función de protección (79) [Con control integrado ekorRPGci]
 - Detección de faltas de tierra desde 0,5 A
 - Posibilidad de pruebas por primario y secundario
 - Configurable por software (RS-232) y comunicable (RS-485)
- Histórico de disparos
- Medidas de intensidad de fase y homopolar: I1, I2, I3 e Io
- Autoalimentación a partir de 5 A en una fase

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

- Elementos del sistema:

- Un relé electrónico que dispone en su carátula frontal de teclas y display digital para realizar el ajuste y visualizar los parámetros de protección, medida y control. Para la comunicación dispone de un puerto frontal RS232 y en la parte trasera un puerto RS485 (5 kV).
- Los sensores de intensidad son transformadores toroidales de relación 300 A / 1 A y 1000 A / 1 A dependiendo de los modelos y que van colocados desde fábrica en los pasatapas de las celdas.
- La tarjeta de alimentación acondiciona la señal de los transformadores de autoalimentación y la convierte en una señal de CC para alimentar el relé de forma segura. Dispone de una entrada de 230 Vca para alimentación auxiliar exterior.
- El disparador biestable es un actuador electromecánico de bajo consumo integrado en el mecanismo de maniobra del interruptor.

- Otras características:

- Ith/Idin: 20 kA /50 kA
- Temperatura: -10 °C a 60°C
- Frecuencia: 50 Hz; 60 Hz ± 1 %
- Ensayos:
 - De compatibilidad electromagnética según CEI 60255-22-X, CEI 61000-4-X y EN 50081-2/55011
 - De aislamiento según 60255-5
 - Climáticos según CEI 60068-2-X
 - Mecánicos según CEI 60255-21-X
 - De potencia según CEI 60265 y CEI 60056

Así mismo este producto cumple con la directiva de la Unión Europea sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/CE y con la CEI 60255. Esta conformidad es resultada de un ensayo realizado según el artículo 10 de la directiva, y recogida en el protocolo B131-01-69-ME acorde a las normas genéricas EN 50081 y EN 50082.

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

❖ Sensores de tensión: **SENSORES DE TENSION CAPACITIVOS ekorEVTc.**

Sensores de tension capacitivos instalados en barras. Sensor de tensión ekorEVTc. Para esta solución, resultan necesarios tres sensores de tensión ekorEVTc instalados en barras en el interior de un armario de control anexo para la realización de las funciones de protección que usan como referencia el valor de la tensión residual (67N y 59N). Sensor de tensión de tipo divisor capacitivo, funcionamiento autónomo y pasivo (sin alimentación auxiliar externa), con salida analógica de baja tensión y baja potencia aplicable directamente a los sistemas de medida sin acondicionamiento previo. Estos sensores de tensión ekorEVT-C disponen de las siguientes características:

- Relación de transformación 10.000 / 1 V o 10.000 V / 100 μ A.
- Rango de medida hasta 36kV.
- Clase 0.5 medida y 3P protección, (conjunto relé + sensor).
- Salida en baja frecuencia para medida.
- Salida en alta frecuencia para comunicaciones PLC y medida de descargas parciales.

Alguna de las ventajas que presenta esta solución mediante sensores de tensión ekor EVT-C, frente a la instalación de los transformadores de tensión tradicionales, se enumeran a continuación:

- Volumen reducido. Utilización de celdas estándar.
- Mejor precisión. La precisión resulta para el conjunto (sensor-Relé), no solo del captador de tensión.
- Amplio rango. no es necesario cambiar los sensores por aumento de potencia.
- Mayor seguridad. Las partes activas al aire desaparecen.
- Mayor fiabilidad. El aislamiento integral.
- Independencia de la red. Eliminan ferresonancia.
- Solución (ekorRPx, IV, Sensores) ensayada en su conjunto.
- No necesita celda de fusible ni celda medida con TT.

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

❖ Transformadores: **TRANSFORMADOR EN RANGO DE POTENCIAS ENTRE 3.000 kVA y 1.500 kVA**

Transformador trifásico elevador de tensión, construido según las normas citadas anteriormente, con simple o doble devanado en el lado de baja tensión y sin neutro accesible en el secundario, de potencia 3.000 KVa, 2.500 kVA o 1.500 kVA (según el caso) y refrigeración natural seco o en aceite, de tensión primaria 33kV y tensión secundaria 800 V.

- Otras características constructivas:

- Regulación en el primario: +/-2.5%, +/-5%, +10%
- Pérdidas y tensión de cortocircuito (Ecc):

		MV Transformer / Hermetically Sealed Completely Filled			
General Information					
Category		Hermetic mineral oil-insulated transformer (vegetable oil insulated upon request)			
Rated frequency		50 / 60Hz			
Efficiency at rated power		99%			
Primary voltage regulator		± 2 x 2.5 %			
Insulation class	Primary winding	12 kV: 12 / 28 / 75 kV	17,5 kV: 17,5 / 38 / 95 kV	24 kV: 24 / 50 / 125 kV	36 kV: 36 / 70 / 170 kV
	Secondary winding	3.6 kV			
Primary / secondary conductive material		Aluminium / Aluminium (Copper optional)			
Vector group ⁽¹⁾		Dy11			
Primary connection		Delta ⁽²⁾			
Secondary connection		Star			
Max. overtemperature for windings / oil		+65 / +60 K			
No load current		< 1%			
Max. peak starting current		< 15 x I _n ⁽²⁾			
Installation		Indoor or outdoor			
Cooling type		ONAN			
Max. altitude above sea level ⁽³⁾		4,500 m			
Short-circuit impedance at 75 °C		8% ⁽²⁾			
General features		Terminal board for primary voltage adjustment, lifting lugs, earthing terminal, electrostatic shield and DGPT2 / RIS relay			

- Grupo de conexión: Dy11 o Dy11y11
- Protección incorporada al transformador: Central electrónica de alarmas

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

1.2.2.6 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LOS CUADROS DE BAJA TENSIÓN

- Cuadro BT Transformadores:

El Cuadro de Baja Tensión (CBT), es un conjunto de aparamenta de BT cuya función es recibir los circuitos principales de BT procedente de cada inversor del campo fotovoltaico y distribuirlo en un número determinado de circuitos individuales. El CT dispondrá de un cuadro las siguientes características cada uno:

- CBT 2500 A, 800 V
- 1 x interruptor de corte en carga 2500 A
- 1 x Descagador Sobretensiones Tipo I+II
- 10x3 bases fusibles NH1 con enclavamiento
- 10x3 fusibles 250 A NH1 gRL (gS)

- Características Eléctricas:

- Tensión Asignada: 1000V
- Nivel de aislamiento:
 - Frecuencia industrial (1 min)
a tierra y entre fases: 10 kV
Entre fases: 2,5 kV
- Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 30 kV

1.2.2.7 MATERIAL VARIO DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN

El material vario del Centro de Transformación, es aquel que, aunque forma parte del conjunto del mismo, no se ha descrito en las características del equipo ni en las características de la aparamenta.

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

- Interconexiones de MT:

- Puentes MT Transformadores: Cables MT 18/30 KV
- Cables MT 18/30 KV del tipo RHZ1, unipolares, con conductores de sección y material mínimo 1x150mm² Al.
- La terminación al transformador es EUROMOLD de 36 kV del tipo enchufable acodada.
- En el otro extremo, en la celda, es EUROMOLD de 36 kV del tipo cono difusor y modelo OTK.

- Interconexiones de BT:

- Centro de Transformación,
- Puentes BT - Transformador: Puentes transformador-cuadro
- La conexión eléctrica entre los transformadores de potencia y sus respectivos cuadros de BT se realizará con conductor tipo blindo-barra de Cu de sección adecuada a la corriente a transportar.

- Defensa de transformadores:

- Defensa de Transformador: Protección física transformador
- Protección metálica para defensa del transformador.

- Equipos de iluminación:

- Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación
- Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los centros.
- Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local (en caso de ser cerrado).

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

1.2.3 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

1.2.3.1 PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y equipos instalados en el Centro de Transformación, se unen a la tierra de protección: envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, carcasa de los transformadores, etc., así como la armadura del edificio (si éste es prefabricado). No se unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el exterior.

Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en tensión normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias externas.

La envolvente dispondrá de una pletina de cobre que constituye el colector de tierras de protección, a la que se conectaran las pantallas de los cables subterráneos y demás elementos.

La línea de tierras contará con una caja de seccionamiento grado IP54 situada en la parte frontal del Centro. A partir de esta caja la línea estará formada por un conductor de cobre desnudo de al menos 50 mm² y picas de acero cobrizadas, cuya disposición y dimensiones están descritas en el apartado “Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra”.

1.2.3.2 PUESTA A TIERRA DE SERVICIO

Al tratarse de inversores trifásicos con salida en triángulo, no será necesario que el neutro sea accesible en los transformadores y, por lo tanto, no se conectará a tierra.

Para los transformadores de SSAA instalados en los edificios de inversión- transformación, y con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, el neutro del sistema de BT SSAA se conectará a una toma de tierra independiente del sistema de herrajes de MT, de tal forma que no exista influencia en la red general de tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre aislado (0,6/1 kV).

Se conectará a tierra el neutro del transformador, según se indica en el apartado de “Cálculo de la instalación de puesta a tierra” de este anexo.

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

La línea de tierras contará con una caja de seccionamiento de grado de protección IP54, situada en el frontal del Centro en el lado de Baja tensión. A partir de esta caja y hasta el sistema de tierras se instalará cable de cobre de 50 mm² aislado de 0,6/1 kV protegido con tubo de PVC con grado de protección 7 como mínimo. El sistema de tierras se unirá mediante cable desnudo de cobre de al menos 35 mm².

La profundidad de la instalación de tierras será como mínimo de 50 cm.

1.2.3.3 TIERRAS INTERIORES

Las tierras interiores del Centro de Transformación, tendrán la misión de poner en continuidad eléctrica todos los elementos que deban estar conectados a tierra con sus correspondientes tierras exteriores.

La tierra interior de protección se realizará con cable de al menos 35 mm² de cobre desnudo formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado anterior e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y conexión, conectando el anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP54.

La tierra interior de servicio se realizará con cable de al menos 35 mm² de cobre aislado formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado anterior e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y conexión, conectando el anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP54.

Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas por una distancia mínima de 1m.

1.2.4 INSTALACIONES SECUNDARIAS

- Alumbrado

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

En el interior del Centro de Transformación, (en caso de ser edificio prefabricado) se instalará un mínimo de dos puntos de luz capaces de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la comprobación y maniobra de los elementos del mismo. El nivel medio será como mínimo de 150 lux.

Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal forma que se mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se deberá poder efectuar la sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros elementos en tensión.

El interruptor se situará al lado de la puerta de entrada, de forma que su accionamiento no represente peligro por su proximidad a la MT.

Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo que señalará los accesos al Centro de Transformación.

- Medidas de seguridad

Las celdas dispondrán de una serie de enclavamientos funcionales que responden a los definidos por la norma UNE-EN 60298, y que serán los siguientes:

- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han sido puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar al mando del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables.
- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, y las conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los agentes externos, y evitando de esta forma la pérdida del suministro en el Centro de Transformación, interconectados con éste, incluso en el eventual caso de inundación del Centro de Transformación.

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas.
- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en caso de un eventual arco interno.
- El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en el caso de un arco interno, sobre los cables de MT y BT. Por ello, esta salida de gases no debe estar enfocada en ningún caso hacia el foso de cables.

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

1.2.5 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

El centro de Transformación del presente proyecto cumplirá con las prescripciones de protección contra incendios de acuerdo al R.D. 337/2014, de 9 de mayo. El fabricante certifica que las condiciones de fabricación y funcionamiento corresponde con lo que la normativa vigente prescribe y obliga a este respecto.

Con carácter general se adoptan las medidas siguientes:

a) Instalación de dispositivos de recogida del líquido dieléctrico en fosos colectores. Se dispondrá de un foso de recogida del líquido con revestimiento resistente y estanco, para el volumen total de líquido dieléctrico del transformador. En dicho depósito o cubeta se dispondrán cortafuegos tales como: lechos de guijarros, sifones en el caso de instalaciones con colector único, etc.

b) Sistemas de extinción. Se colocará como mínimo un extintor de eficacia mínima 89B. Este extintor se colocará en el exterior de la instalación para facilitar su accesibilidad y, en cualquier caso, a una distancia no superior a 15 metros de la misma.

c) Envolvente del Centro de Transformación de hormigón, que evitara lo siguiente:

- La posibilidad de propagación del incendio a otras partes de la instalación.
- La posibilidad de propagación del incendio al exterior de la instalación, por lo que respecta a daños a terceros.
- Se adjunta Informe técnico del fabricante respecto a la envolvente y sus características frente al fuego y su protección.

Junto con el informe técnico del fabricante adjunto y lo anteriormente dispuesto se considera que el Centro de transformación cumple con lo dispuesto en el R.D. 337/2014.

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0



1 OBJETO

El objeto de este informe es presentar las características de resistencia al fuego de la envolvente de hormigón de los Centros de Transformación prefabricados de superficie tipo PFU y PF.

2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

La justificación de que un elemento constructivo alcanza un cierto valor de resistencia al fuego, se puede acreditar por contraste con los valores fijados en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI) del Código Técnico de Edificación (CTE) o mediante su determinación directa a través de ensayos normalizados según la normativa europea vigente.

Las clases de resistencia al fuego y los criterios que las definen están recogidas en la norma UNE-EN 13501-2 “Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de su comportamiento ante el fuego. Parte 2: clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego excluidas las instalaciones de ventilación”. Por su parte, los procedimientos de ensayo se establecen en las normas UNE-EN 1364-1 y UNE-EN 1364-2 “Resistencia al fuego de elementos no portantes”.

Las envolventes prefabricadas de hormigón de los Centros de Transformación tipo PFU y PF han sido ensayadas en los laboratorios CIDEMCO Tecnalia (certificado por ENAC), conforme a las normas citadas habiéndose obtenido las siguientes clases:

Centros de transformación PFU:

- Resistencia frente al fuego de las paredes: EI 90
- Resistencia frente al fuego de la cubierta: EI 60

Centros de transformación PF:

- Resistencia frente al fuego de las paredes: EI 60
- Resistencia frente al fuego de la cubierta: EI 60

IP-200.2




2

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

2 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1 INTENSIDAD DE ALTA TENSIÓN

La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión:

$$I_p = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U_p}$$

donde:

P	potencia del transformador [kVA]
Up	tensión primaria [kV]
Ip	intensidad primaria [A]

En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 33kV. En el caso de transformador de 3.000kVA.

$$I_p = 52,49 \text{ A}$$

En el caso de transformador de 2.500kVA.

$$I_p = 43,74 \text{ A}$$

En el caso de transformador de 1.500kVA.

$$I_p = 26,24 \text{ A}$$

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

2.2 INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN

La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión:

$$I_s = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U_s}$$

donde:

P	potencia del transformador [kVA]
Us	tensión en el secundario [kV]
Is	intensidad en el secundario [A]

En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 800V. En el caso de transformador de 3.000kVA.

$$I_s = 2165,06 \text{ A}$$

En el caso de transformador de 2.500kVA.

$$I_s = 1804,22 \text{ A}$$

En el caso de transformador de 1.500kVA.

$$I_s = 1082,53 \text{ A}$$

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

2.3 CORTOCIRCUITOS

2.3.1 OBSERVACIONES

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito, se tendrá en cuenta la potencia de cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía eléctrica.

2.3.2 CÁLCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expression:

$$I_{ccp} = \frac{S_{cc}}{\sqrt{3} \cdot U_p}$$

donde:

S_{cc}	potencia de cortocircuito de la red [MVA]
U_p	tensión de servicio [kV]
I_{ccp}	corriente de cortocircuito [kA]

Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito disponible es la teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello más conservadores que en las consideraciones reales.

La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada por la expresión:

$$I_{ccs} = \frac{100 \cdot P}{\sqrt{3} \cdot E_{cc} U_s}$$

donde:

P	potencia de transformador [kVA]
E_{cc}	tensión de cortocircuito del transformador [%]
U_s	tensión en el secundario [V]
I_{ccs}	corriente de cortocircuito [kA]

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

2.3.3 CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE MEDIA TENSIÓN

Centro de Transformación

Se podría utilizar la expresión anterior, pero dado que la compañía suministradora ha proporcionado el dato de la corriente de cortocircuito de la red, esta sería:

$$I_{ccp} = 7,58 \text{ kA}$$

2.3.4 CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN

Transformador 3.000 kVA

Para el transformador de este centro, la potencia es de 3000kVA en un único devanado de BT, la tensión porcentual del cortocircuito del 6%, y la tensión secundaria es de 800V en vacío.

La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 800V en el devanado será, según la fórmula anterior:

$$I_{ccs} = 36,08 \text{ kA}$$

Transformador 2.500 kVA

Para el transformador de este centro, la potencia es de 2500kVA en un único devanado de BT, la tensión porcentual del cortocircuito del 6%, y la tensión secundaria es de 800V en vacío.

La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 800V en el devanado será, según la fórmula anterior:

$$I_{ccs} = 30,07 \text{ kA}$$

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

Transformador 1.500 kVA

Para el transformador de este centro, la potencia es de 1500kVA en un único devanado de BT, la tensión porcentual del cortocircuito del 6%, y la tensión secundaria es de 800V en vacío.

La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 800V en el devanado será, según la fórmula anterior:

$$I_{ccs} = 18,04 \text{ kA}$$

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

2.4 DIMENSIONADO DEL EMBARRADO

Las celdas tipo prefabricadas han sido sometidas a ensayos para certificar los valores indicados en las placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos teóricos ni hipótesis de comportamiento de celdas.

2.4.1 COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTE

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad máxima posible para el material conductor. Esto, además de mediante cálculos teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal que, con objeto de disponer de suficiente margen de seguridad, se considerará que es la intensidad del bucle, que en este caso es de 400 A.

2.4.2 COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la intensidad eficaz de cortocircuito calculada en un apartado anterior de este capítulo, por lo que:

$$I_{cc(din)} = 18,94 \text{ kA}$$

2.4.3 COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN TÉRMICA

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un calentamiento excesivo de la armadura por defecto de un cortocircuito. Esta comprobación se puede realizar mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se debe realizar un ensayo según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es:

$$I_{cc(ter)} = 7,58 \text{ kA.}$$

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

2.5 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS

Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la protección la efectúan las celdas asociadas a esos transformadores, mientras que en BT la protección se incorpora en los cuadros de las líneas de salida.

- Transformador

La protección de este transformador se realiza por medio de una celda de protección por fusibles, que proporciona todas las protecciones al transformador, bien sean por sobrecargas, faltas a tierra o cortocircuitos, gracias a la presencia de un relé de protección. En caso contrario, se utilizan únicamente como elemento de maniobra de la red.

El interruptor automático posee capacidad de corte tanto para las corrientes nominales, como para los cortocircuitos antes calculados.

- Termómetro

El termómetro verifica que la temperatura del dieléctrico del transformador no supera los valores máximos admisibles.

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

2.6 DIMENSIONADO DE LOS PUENTES DE MEDIA TENSIÓN

Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser capaces de soportar tanto la intensidad nominal como la de cortocircuito.

La intensidad nominal demandada por el transformador de 3000kVA es igual a 52,49 A, por la de 2500 kVA de 43,74 A, y por la de 1500 kVA es igual a 26,24 A, ambas inferiores al valor máximo admisible por el cable.

Este valor es de 305 A para un cable de sección de 150 mm² de Al según el fabricante.

- Comprobación de la intensidad de cortocircuito

Es la intensidad que no provoca ninguna disminución de las características de aislamiento de los conductores, incluso después de un número elevado de cortocircuitos. Se la calcula admitiendo que el calentamiento de los conductores se realiza en un sistema adiabático y para una temperatura máxima admisible por el aislamiento de 250°C.

El cálculo de la sección de cable que permite el paso de una corriente de cortocircuito viene dado por la siguiente expresión:

$$I_{cc}^2 \cdot t = K^2 \cdot S^2 \cdot \ln \left(\frac{\theta_f + \beta}{\theta_i + \beta} \right)$$

Dónde:

I_{cc} = Intensidad máxima de cortocircuito (valor eficaz) calculada en una hipótesis adiabática.

t = Duración del cortocircuito en s.

S = Sección nominal en mm²

$$K = 148 \text{ A} \cdot \text{s}^{0.5} / \text{mm}^2$$

$$\beta = 228 \text{ K}$$

θ_f = 250°C temperatura final

θ_i = 90°C temperatura inicial

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

En la siguiente tabla, se indican las intensidades máximas de cortocircuito admisibles (kA) en los cables seleccionados, para diferentes tiempos de duración del cortocircuito.

Sección (mm ²)	Duración del cortocircuito (seg)									
	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
95	28,4	20,1	16,4	12,7	11,6	9,0	7,3	6,3	5,7	5,2
150	44,8	31,7	25,8	20,0	18,3	14,2	11,6	10,0	9,0	8,2
240	71,7	50,7	41,4	32,1	29,3	22,7	18,5	16,0	14,3	13,1

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

2.7 DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN,

Los edificios prefabricados de hormigón se encuentran ensayados en laboratorios donde el fabricante certifica que la ventilación forzada, en este caso, es la idónea para la potencia del transformador a instalar, en este caso la ventilación la certifica el fabricante para una potencia instalada de al menos 3200kVA, cumpliendo así en aquellos centros con transformadores de potencias inferiores. Si es cierto que según la ITC-RAT 14 en su apdo 4.4.4 nos indica que es necesario comprobar que, en el caso de locales situados por debajo del suelo, y que se produzca un escape de gas SF₆, este no pueda acumularse y poner en riesgo la salud de las personas, no siendo este el caso del proyecto.

El local estará provisto de ventilación forzada para evitar la condensación y refrigerar los transformadores. El uso de ventilación forzada se debe a la imposibilidad de garantizar una evacuación suficiente de aire que cumpla con las condiciones de funcionamiento de los equipos haciendo uso de una ventilación natural. Se empleará varias tomas de aire del exterior, situadas a 0,20 m del suelo como mínimo, y en la parte opuesta una o varias salidas, situadas lo más altas posible. En ningún caso las aberturas darán sobre locales a temperatura elevada o que contengan polvo perjudicial, vapores corrosivos, líquidos, gases, vapores o polvos inflamable, condición que se cumple pues el centro de transformación está ubicado en un terreno rural.

Todas las aberturas de ventilación estarán dispuestas y protegidas de tal forma que se garantice un grado de protección mínimo de personas contra el acceso a zonas peligrosas, contra la entrada de objetos sólidos extraños y contra la entrada de agua IP23D según Norma UNE-EN 62271-202. En cuanto a las rejillas y equipos de evacuación de aire, sus dimensiones, caudal y superficie mínima necesaria para una correcta renovación de aire se justifican en el Anexo de Cálculos.

En este proyecto, el centro será prefabricado, con el diseño realizado según el fabricante el cual cumple con la normativa vigente. El Edificio prefabricado en el proyecto será del tipo Ormazabal, modelo ENVOLVENTE PFU-7 1T VENTILACIÓN FORZADA o similar. El diseño y cálculo del edificio es realizado y certificado por el fabricante del centro prefabricado. La ventilación del centro constará principalmente de:

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

- Rejillas (1,3x07m) de para ventilación de aire situadas adecuadamente en las paredes del prefabricado para favorecer ventilación forzada del mismo, con grado de protección IP 23D, según UNE 20324:1993, según planos del proyecto.
- Incluye un extractor helicoidal mural modelo HCBB/6-560H integrado en rejilla de ventilación trasera para la adecuada ventilación forzada del transformador. Incluso termostato para disparo del sistema de ventilación forzada.
- Los huecos destinados a la ventilación estarán protegidos de forma tal que impidan el paso de pequeños animales. Tendrá la forma adecuada (en forma de lamas) para impedir la entrada del agua de lluvia.

El diseño del local prefabricado se ha realizado, por parte del fabricante, en base a los siguientes cálculos

$$Q = \frac{G}{\gamma}$$

$$G = \frac{P}{C_e \cdot (t_1 - t_0)}$$

$$P = P_{Fe} + P_{Cu} + P_B$$

$$\gamma = \frac{342 \cdot p}{t_1}$$

Donde:

Q caudal de aire a la salida del transformador.

G cantidad de aire necesaria para evacuar el calor generado por el transformador.

γ densidad del aire seco.

P pérdidas de potencia en el transformador.

P_{Fe} pérdidas del transformador, en vacío.

P_{Cu} pérdidas del transformador, en carga.

P_B pérdidas en los cuadros de BT, cuando circula por sus embarrados la corriente nominal de baja tensión del transformador.

C_e calor específico del aire seco.

t₁ temperatura de salida del aire.

t₀ temperatura de entrada del aire.

p presión de la mezcla de aire.

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

La entrada y salida de aire se produce a través de rejillas de ventilación, que deben ser diseñadas en función del caudal que las atraviesa, con una velocidad adecuada para evitar efectos sonoros indeseados.

$$S = \frac{Q}{V \cdot C_r}$$

Donde:

S caudal de aire a la salida del transformador.

Q caudal de aire a la salida del transformador.

V velocidad del aire a través de la rejilla de ventilación.

Cr coeficiente de forma de la rejilla de ventilación.

El fabricante del edificio para el centro de transformación propuesto en este proyecto, en este caso de la marca Ormazabal o similar, certifica y garantiza, según la normativa vigente que le diseño del edificio prefabricado y su ventilación es adecuada para la potencia del transformador y sus aparamenta.

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

2.8 DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS

En el caso de que los transformadores instalados sean secos, no será necesaria la existencia de pozos apagafuegos.

Si se utiliza transformador en aceite, se dispondrá de un foso de recogida de aceite de 600 litros de capacidad por cada transformador cubierto de grava para la absorción del fluido y para prevenir el vertido del mismo hacia el exterior y minimizar el daño en caso de fuego.

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

2.9 CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA

Los cálculos, dimensionamiento y descripción del sistema corresponden con lo que se prescribe y se obliga en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, ITC-RAT 13. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA, ITC-RAT 14. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR, ITC-BT 18 INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.

Dado que las intalaciones de puesta a tierra del CT están íntimamente relacionadas con las instalaciones de puesta a tierra del resto de la planta, siendo prácticamente indivisibles, los cálculos, dimensionamiento y justificación de las mismas se han tomado en conjunto en un mismo anexo adjunto al proyecto: “02.4 ANEXO IV. PUESTA A TIERRA”.

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

2.10 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES DE RUIDO

Según la ITC-RAT 14 en su apdo 4.8 es necesario comprobar que el nivel de ruido generados por la instalación de alta tensión no supera los valores establecidos en el Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre y en lo referente a zonificación acústica y objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Según el Real Decreto 1367/2007 se establecen unos valores objetivos de calidad acústica en función del área, indicados en la tabla A del anexo II indica unos índices de:

TIPO AREA ACUSTICA		INDICES DE RUIDO		
		Ld	Le	Ln
e	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica	60	60	50
a	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial	65	65	55
d	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en c).	70	70	65
c	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos	73	73	63
b	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial	75	75	65
f	Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. (1)	Sin determinar	Sin determinar	Sin determinar

Donde

- Ld es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos día de un año. (12 Horas día)
- Le es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos tarde de un año.

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

(4 horas tarde)

- Ln es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos noche de un año.

(8 horas noche)

La fórmula para el cálculo es :

Nivel de presión sonora continuo equivalente. LAeq(T)

$$L_{Aeq} = 10 \log \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{ld}{10}} + 4 * 10^{\frac{le+5}{10}} + 8 * 10^{\frac{ln+10}{10}} \right)$$

Así mismo dicho Real Decreto 1367/2007 en su Anexo III establece los valores Límites de Inmisión en las tablas B1 y B2,

Tabla B2.del RD y TablaG del Dectreto Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes por actividades nuevas.

Uso del local colindante	Tipo de recinto	INDICES DE RUIDO		
		Lkd	Lke	Lkn
Residencial	Estancias	40	40	30
	Dormitorios	35	35	25
Administrativo y de oficinas	Despachos profesionales	35	35	35
	Oficinas	40	40	40
Sanitario	Zonas de estancia	40	40	30
	Dormitorios	35	35	25
Educativo o cultural	Aulas	35	35	35
	Salas de lectura	30	30	30

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

Tabla B1 del RD y tabla F del Decreto .Valores límite de inmisión de ruido aplicables a infraestructuras portuarias y a actividades.

TIPO AREA ACÚSTICA		INDICES DE RUIDO		
		Lkd	Lke	Lkn
e	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica	50	50	40
a	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial	55	55	45
d	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado enc).	60	60	50
c	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos	63	63	53
b	Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial	65	65	55

En este caso se deberá cumplir que los índices de ruido deben ser inferiores a los valores de zona industrial.

2.10.1 CALCULO DEL NIVEL DE RUIDO

A pesar de que la ITC-RAT-14 exige a las instalaciones no superar un determinado nivel de emisión acústica, el RAT 2014 no exige documentar las medidas adoptadas en el proyecto técnico.

En una instalación fotovoltaica la mayor emisión de ruido es producida por el transformador.

Los transformadores, para su fabricación, tienen su nivel máximo de ruido (potencia acústica en dB) regulado bajo norma de obligado cumplimiento UNE-EN 50464. En esta norma se encuentra la siguiente tabla que indica las pérdidas del transformador, para tensiones de aislamiento de 36kV, en base a la potencia y el nivel de emisión sonora máximo

Potencia Nominal	C ₀₃₆		B ₀₃₆		A ₀₃₆		Impedancia de cortocircuito
kVA	P ₀ W	L _{WA} dB(A)	P ₀ W	L _{WA} dB(A)	P ₀ W	L _{WA} dB(A)	%
50	230	52	190	52	160	50	4 o 4,5
100	380	56	320	56	270	54	
160	520	59	460	59	390	57	
250	780	62	650	62	550	60	
400	1120	65	930	65	790	63	
630	1450	67	1300	67	1100	65	
800	1700	68	1500	68	1300	66	6
1000	2000	68	1700	68	1450	67	
1250	2400	70	2100	70	1750	68	
1600	2800	71	2600	71	2200	69	
2000	3400	73	3150	73	2700	71	
2500	4100	76	3800	76	3200	73	

NOTA P = sin pérdidas de carga.
 L_{WA} = nivel de potencia sonora.

Los transformadores actuales, a nivel europeo deben tener, como máximo el nivel A0 de pérdidas del circuito magnético.

En el caso que nos ocupa estamos hablando del transformador que es una máquina puntual que es la única que emite el sonido, en este caso y según la información del fabricante del transformador de 3.200 kVA es de 73dB. Entendiendo que la instalación se encuentra aislada sin viviendas y edificaciones cercanas, el valor L_d, que es el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2: 1987, determinado a lo largo de todos los períodos día de un año (12 Horas día), sera 75 dB.

Atenuación por la distancia. Fuentes sonoras puntuales y lineales

En el estudio de la propagación del sonido en campo libre, es decir, en ambientes exteriores, es preciso diferenciar dos tipos de fuentes sonoras

En el caso de las fuentes sonoras puntuales, se considera que toda la potencia de emisión sonora está concentrada en un punto. Se suelen considerar como fuentes puntuales aquellas máquinas estáticas o actividades que se ubican en una zona relativamente restringida del territorio.

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

Dependiendo del detalle del análisis las fuentes puntuales muy próximas pueden agruparse y considerarse como una única fuente.

Para fuentes puntuales, la propagación del sonido en el aire se puede comparar a las ondas de un estanque. Las ondas se extienden uniformemente en todas direcciones, disminuyendo en amplitud según se alejan de la fuente.

En el caso ideal que no existan objetos reflectantes u obstáculos en su camino, el sonido proveniente de una fuente puntual se propagará en el aire en forma de ondas esféricas según la relación:

$$= L_w + 10 \log \left(\frac{ED}{4\pi d^2} \right)$$

Donde ED para el caso de una esfera es 1

$$= L_p - 20 \log r + 11$$

en nuestro caso la fuente es puntual pero está unida al suelo , por lo que realmente es una semiesfera uniforme, es decir ED = 2 por lo tanto quedando la fórmula

$$= - 20 \log r + 8$$

2.10.2 CALCULO DEL NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL PROPIO CT

Lo indicado en el apartado anterior es en campo libre, como no es así si no que existen obstáculos, la pared del centro de transformación, el aire y la pared del local, por lo que la propagación del sonido resulta modificada. Cuando una onda sonora encuentra un obstáculo sólido, una parte de la energía es reflejada por el obstáculo, otra parte es absorbida por el mismo, penetrando en su interior y transformándose en vibraciones mecánicas que pueden eventualmente radiar nuevas ondas acústicas, y, finalmente, el resto de la energía "bordea" el obstáculo, produciéndose una perturbación del campo acústico por efecto de la difracción, lo que se llama propagación del sonido en campo difuso o reverberante

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

La existencia de superficies reflectantes, y por lo tanto su área de absorción equivalente, en un espacio cerrado en el que se produce la emisión sonora, condicionará la relación entre el nivel de potencia emitido por la fuente y el nivel de presión recibido a una distancia de la misma, quedando plasmado en la siguiente ecuación:

$$= L_w + 10 \log \left(\frac{1}{4\pi d^2} + \frac{1}{A} \right)$$

Donde A es el área de absorción equivalente, en m², entendida como el sumatorio de las diferentes superficies que conforman el recinto, Si, por el coeficiente de absorción de cada una de ellas, α_i .

El coeficiente de absorción de una superficie vendrá determinado por las características del material del que se compone.

$$A = \sum \alpha_i S_i$$

Para la estimación experimental de este parámetro acústico característico de un espacio cerrado, suele emplearse la Fórmula de Sabine, donde el área de absorción equivalente se relaciona experimentalmente con el tiempo de reverberación existente en la estancia y el volumen de la misma.

$$A = 0,16 \frac{V}{Tr}$$

donde:

V es el volumen de la sala en m³.

Tr el tiempo de reverberación experimental de la sala en segundos.

DETALLES DEL CALCULO:

La justificación debe ser que Lp calculado debe ser inferior al nivel máximo de ruido permitido, en este caso valor LeqAT de 73dBA.

- Dimensiones de la sala del transformador (AxL) x H :8,08x2,2= 17,78m² x3,2= 56,88m³
- Material de la sala: Hormigón

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

- Coeficiente de absorción del hormigón en bandas de octava.

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1.000 Hz	2.000 Hz	4.000 Hz
Hormigón	0,01	0,01	0,015	0,02	0,02	0,027

Para la banda de 1000Hz:

$$A = \sum \alpha_i S_i = 8,08 \times 3,2 \times 0,02 + 8,08 \times 2,2 \times 0,02 \times 2 + 2,2 \times 3,2 \times 0,02 = 2,027$$

El nivel de ruido en el propio CT a 3m del origen, del transformador será

$$L_p = 79 - 10 \log \left(\frac{2}{4\pi 3^2} + \frac{4}{2,027} \right) = 76,00 \text{ dBA}$$

2.10.3 CALCULO DEL NIVEL DE RUIDO EN EL EXTERIOR DEL CT (CUMPLIMIENTO RD 1367/2007)

Atenuación por la distancia. Fuentes sonoras puntuales y lineales

En el estudio de la propagación del sonido en campo libre, es decir, en ambientes exteriores, es preciso diferenciar dos tipos de fuentes sonoras.

En el caso de las fuentes sonoras puntuales, se considera que toda la potencia de emisión sonora está concentrada en un punto. Se suelen considerar como fuentes puntuales aquellas máquinas estáticas o actividades que se ubican en una zona relativamente restringida del territorio. Dependiendo del detalle del análisis las fuentes puntuales muy próximas pueden agruparse y considerarse como una única fuente. En este caso, al existir una única fuente de emisión, que es el transformador, será según el fabricante 73dBA.

Para fuentes puntuales, la propagación del sonido en el aire se puede comparar a las ondas de un estanque. Las ondas se extienden uniformemente en todas direcciones, disminuyendo en amplitud según se alejan de la fuente.

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

En el caso ideal que no existan objetos reflectantes u obstáculos en su camino, el sonido proveniente de una fuente puntual se propagará en el aire en forma de ondas esféricas según la relación.

$$= L_w + 10 \log \left(\frac{ED}{4\pi d^2} \right)$$

Donde ED para el caso de una esfera es 1.

$$= L_p - 20 \log r + 11$$

en nuestro caso la fuente es puntual pero está unida al suelo , por lo que realmente es una semiesfera uniforme, es decir ED = 2 por lo tanto quedando la fórmula:

$$= L_p - 20 \log r + 8$$

El RD 1367/2007 obliga a unos valores máximos de nivel de ruido en función de la ubicación como hemos visto en el apartado Anterior el LeqAT medio ponderado debe ser como máximo 75dB para zona industrial

Usando el Documento Basico de HR (DB-HR) de Protección frente al ruido, para calcular el nivel de ruido en el exterior del local tendremos en cuenta, la perdida por distancia y la perdida por aislamiento de la envolvente hacia fachada exterior.

El material del edificio prefabricado es hormigón armado mediante las fórmulas del DB-HR calculamos la absorción de la cara del edificio teniendo en cuenta que está formado por diferentes materiales, hormigón y acero.

El DB-HR indica que los índices de reducción acústica se determinarán mediante ensayo en laboratorio. No obstante, y en ausencia de ensayo, puede decirse que el índice de reducción acústica proporcionado por un elemento constructivo de una hoja de materiales homogéneos, es función casi exclusiva de su masa y son aplicables las siguientes expresiones (ley de masa) que determinan el aislamiento RA, en función de la masa por unidad de superficie, m, expresada en kg/m2:

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

$$m \leq 150 \text{ kg/m}^2 \text{ RA } 16,6 \cdot \lg m + 5 \text{ [dBA]}$$

$$m \geq 150 \text{ kg/m}^2 \text{ RA } = 36,5 \cdot \lg m - 38,5 \text{ [dBA]}$$

Para las tapas de acceso de personas y materiales, igualmente están constituidas por hormigón armado y acero, pero de inferior dimensión que las paredes el aislamiento proporcionado en dBA por lo que se utilizará la anterior expresión para su cálculo.

En nuestro caso aplicando las fórmulas anteriores, teniendo en cuenta que es pared simple:

	Msa unitaria Kg/m2	Aislamiento acústico R en dbA
Hormigón de 15cm armado en CT	350	51,35
Puerta y Ventana Chapa Acero		8
Ventana con lamas de ventilación		0

En estos casos en los que la composición es un paramento mixto el aislamiento se calcula con la fórmula

$$R_g = 10 \log \left[\frac{(S_c + S_v)}{\left(\frac{S_c}{10^{0,1R_c}} + \frac{S_v}{10^{0,1R_v}} \right)} \right]$$

Donde S, será cada una de las superficies y R el aislamiento correspondiente a cada superficie

Como ya hemos indicado, las ondas se transmiten como ondas en un estanque, por lo tanto, analizaremos en cada dirección el aislamiento que tiene, y por lo tanto la transferencia de sonido así tenemos que, en este caso el sonido saldrá por las paredes y el forjado superior, siendo:

- Superficie Paredes C. Transformador $(2 \times 2,3 + 2 \times 8,08) \times 3,2 = 51,52 \text{ m}^2$
- Superficie Techo C. Transformador $2,2 \times 8,08 = 14,47 \text{ m}^2$
- Superficie Puerta Acero: $5,04 \text{ m}^2$
- Superficie Ventanas con lamas: $2,02 \text{ m}^2$

	ANEXO IV. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
		FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	0

Con la fórmula anterior calculamos la absorción del conjunto:

a absorción de la cubierta del centro de transformación es de 36,23dBA.

Con la fórmula de la pérdida por distancia, en el aire consideramos una persona encima del transformador, la distancia al oído $1,6\text{m} + \text{la altura a la rasante del suelo } 2,56 + \text{punto medio del transformador } 1,72/2 = 0,86 \rightarrow 3,3$, el resultado sería:

	Distancia a pto de medición (m)	d B
Emisión sonora Trafo		73
Aislamiento forjado techo		-37,23
Pérdida por distancia	3,3	-23,54
Resultado dB en pto		13,23

Por lo que cumple las condiciones de no llegar a ningún de los limites en ninguno de los casos propuestos en el Real Decreto.



EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
 Antonio Moreno Sánchez
 Colegiado 1.327 COGITI CREAL

ANEXO V. LÍNEAS DE MEDIA TENSION INTERNAS

**PROYECTO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED
“TORRENTENERGY 4”**

TURÍS (VALENCIA)

DICIEMBRE 2023

PROMOTOR: KENERMORA SOLAR III SLU.
Calle O'Donnell, nº 12, planta 4, 28009, Madrid (España)



ib vogt **kenergy**

Preparado para:

KENERMORA SOLAR III SLU

Versión	Nombre	Fecha	Realizado	Revisado	Aprobado
00	Emisión inicial	15/12/2023	Y.R.G.	R.C.C.	A.M.S.

	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

ÍNDICE

1	LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN	4
1.1	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	4
1.1.1	CABLES	5
1.1.2	CANALIZACIONES	6
1.1.2.1	CINTAS DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO.....	7
1.1.3	PARALELISMOS.....	8
1.1.4	CRUZAMIENTOS CON VÍAS DE COMUNICACIÓN CALZADAS (CALLES Y CARRETERAS)	9
1.1.5	DISPOSITIVOS DE SECCIONAMIENTO Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN	9
1.1.5.1	DISPOSITIVOS DE SECCIONAMIENTO	9
1.1.5.2	SISTEMAS DE PROTECCIÓN	10
1.1.6	EMPALMES Y TERMINACIONES	10
1.1.7	PUESTA A TIERRA	11
1.2	CÁLCULOS ELÉCTRICOS.....	13
1.2.1	RESISTENCIA DEL CONDUCTOR	13
1.2.2	REACTANCIA DEL CABLE.....	13
1.2.3	CAPACIDAD	14
1.2.4	INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE.....	16
1.2.5	INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLES EN LOS CONDUCTORES.....	17
1.2.6	INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITOS ADMISIBLES EN LAS PANTALLAS	18
2	CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS LÍNEA DE INTERCONEXIÓN.....	20
2.1	FÓRMULAS GENERALES.....	20
2.2	RESULTADOS PARA LA LÍNEA	23

	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

1 LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN

1.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Las líneas de Media Tensión tienen su origen en los respectivos Centros de Transformación ubicados en la planta solar fotovoltaica TORRENTENERGY 4, las cuales conducen hasta la subestación. La conexión entre los distintos Centros de Transformación hasta el Centro de Reparto de la planta se realiza mediante una línea subterránea de 33kV que evacúa la energía generada por toda la planta. Desde el Centro de Reparto partirá otra línea de 33kV hasta la subestación localizada fuera de los recintos de la planta, quedando este tramo fuera del alcance de este proyecto.

En este anexo se detallarán las líneas de MT proyectadas que interconectarán los Centros de Transformación de la planta con su Centro de Reparto. Las líneas MT estarán formadas por conductor de aluminio de secciones 150 mm².

Las líneas discurrirán directamente enterradas por zanjas dimensionadas y habilitadas para tal uso.

Existirán 5 líneas independientes que conectarán los Centros de Transformación entre sí con el Centro de Reparto. Las líneas de media tensión unen los siguientes Centros de Transformación:

- L1. Línea que conecta los Centros de Transformación CT1, CT3, CT2, CT4 y CT5 con el Centro de Reparto.
- L2. Línea que conecta los Centros de Transformación CT6, CT8, CT7 y CT9 con el Centro de Reparto.
- L3. Línea que conecta los Centros de Transformación CT13, CT12, CT11 y CT10 con el Centro de Reparto.
- L4. Línea que conecta los Centros de Transformación CT18, CT17, CT16 y CT15 con el Centro de Reparto.
- L5. Línea que conecta los Centros de Transformación CT14, CT21, CT20 y CT19 con el Centro de Reparto.

A la hora de realizar los cálculos, la nomenclatura de los nudos coincidirá con el CT, siendo el nudo representativo del centro de reparto el CR.

	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Para la nomenclatura de las líneas, estas se dividirán en tramos según los CT que conecten, siguiendo el orden previamente expuesto en este punto del anexo.

Las características eléctricas de estas líneas son:

Clase de corriente	Alterna trifásica
Frecuencia	50 Hz
Tensión nominal	33kV
Tensión más elevada para el material	36 kV
Categoría de la red	(Según UNE 20-435) A

1.1.1 CABLES

Estarán constituidos por conductores de aluminio, compactos de sección circular de varios alambres cableados de acuerdo con la Norma UNE-EN 60228, y la pantalla metálica estará constituida por corona de alambres de cobre. Serán obturados longitudinalmente para impedir la penetración del agua, no admitiéndose para ello los polvos higroscópicos sin soporte y cuya cubierta exterior será de poliolefina de color rojo.

Los cables tendrán aislamiento de polietileno reticulado y estarán de acuerdo con la Norma UNE-HD 620-5-E-1.

Según la duración máxima de un eventual funcionamiento con una fase a tierra, que el sistema de puesta a tierra permita, y teniendo el sistema de protección previsto en las salidas de la Subestación y los Centros de Transformación, las redes incluidas en el presente proyecto se clasifican como redes categoría A-B, según ITC-LAT 06.

	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

En la Tabla 1 se especifica las tensiones nominales de los cables U_0/U , así como su nivel de aislamiento a impulsos tipo rayo, U_p , en función de la tensión nominal, de la tensión más elevada y de la categoría de la red, según ITC-LAT 06.

Tensión nominal de la red U_n (kV)	Tensión más elevada de la red U_s (kV)	Categoría de la red	Características mínimas del cable y accesorios	
			U_0/U (kV)	U_p (kV)
30	36	A-B	18/30	170
		C	18/30	250

Las tensiones nominales normalizadas de la red son 33kV, siguiendo un criterio de unificación de las características de los cables y según la tabla anterior, la tensión nominal seleccionada para utilizar en los cables en ambas tensiones es de 18/30 kV al ser la red de categoría A-B.

Los cables utilizados serán unipolares debidamente protegidos contra la corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalen y tendrán resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que pueden estar sometidos.

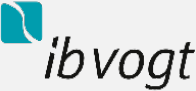
Los empalmes y conexiones de los cables subterráneos se efectuarán siguiendo métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento.

Las pantallas de los cables se conectarán a tierra en los dos extremos de la línea.

1.1.2 CANALIZACIONES

Para la canalización de los cables de Media Tension se utilizará el método directamente enterrado en zanja.

Este tipo de canalización es el utilizado de forma prioritaria en las zonas rurales y semiurbanas, cuya definición se indica en el R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre.

	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Los cables irán alojados en zanjas cuyas dimensiones y número de ternas son las que se muestran en la siguiente tabla. En todo momento la profundidad mínima a la parte superior de la terna más próxima a la superficie del suelo no será menor de 60 cm., la profundidad mínima de la zanja será de 100 cm y su anchura de 40cm. Las medidas mínimas serán, en cualquier caso:

Profundidad (cm.)	Ancho (cm)	Número de ternas
100	40	1
	40	2

A juicio del técnico responsable de seguridad de la obra, se procederá al entibado de la zanja con el fin de asegurar su estabilidad. La anchura de zanja indicada en la tabla 4 es válida. siempre que el tendido de los cables se realice con medios mecánicos, pero cuando el tendido sea manual, será la suficiente para permitir el trabajo de un hombre, conforme a la normativa de riesgos laborales.

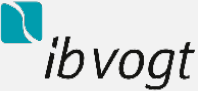
En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la que se colocarán los cables, cubriendo los cables irá otra capa de arena de 10 cm y sobre ella irá siempre un tritubo de polietileno de alta densidad de color verde de 40 mm de diámetro con las funciones de protección mecánica de los cables y posible instalación de cables de comunicaciones para el sistema eléctrico.

Se colocará un tritubo para el caso de una terna y dos para el caso de dos ternas directamente enterradas.

A continuación, se rellenará toda la zanja de la misma forma que en el caso anterior, es decir, con el tipo de tierra y las tongadas adecuadas para conseguir un próctor del 95%. Se colocarán también una cinta de señalización de color amarillo naranja vivo que advierta la existencia de los cables. Su distancia mínima al suelo será de 10 cm y a la parte superior del cable de 25 cm

1.1.2.1 CINTAS DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO

Como aviso y para evitar el posible deterioro que se pueda ocasionar al realizar las excavaciones en las proximidades de la canalización, se colocará también una cinta de señalización para el caso de cables directamente enterrados y una o dos (para el caso de 9 tubos) para el caso de cables entubados.

	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

La cinta de señalización será de color amarillo naranja vivo que advierta la existencia de los cables. Su distancia mínima a la cara inferior del pavimento será de 10 cm en el caso de cables entubados

En ambos casos quedará como mínimo a 25 cm de la parte superior de los cables o tubos.

El material empleado en la fabricación de la cinta para la señalización de cables enterrados será polietileno. La cinta será opaca, de color amarillo naranja vivo S 0580-Y20R de acuerdo con la Norma UNE 48103. El ancho de la cinta de polietileno será de 150 mm y su espesor será de $0,1 \pm 0,01$ mm.

1.1.3 PARALELISMOS

Los cables subterráneos de MT deberán cumplir las siguientes condiciones, procurando evitar que queden en el mismo plano vertical que las demás conducciones.

Otros cables de energía eléctrica

Los cables de MT podrán instalarse paralelamente a otros de BT o AT, manteniendo entre ellos una distancia mínima de 25 cm.

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado.

Cables de telecomunicación

En el caso de paralelismos entre cables MT y líneas de telecomunicación subterráneas, estos cables estarán a la mayor distancia posible entre sí. Siempre que los cables, tanto de telecomunicación como eléctricos, vayan directamente enterrados, la mínima distancia será de 20 cm.

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo normalizado.

Canalizaciones de agua

	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Los cables de MT se instalarán separados de las canalizaciones de agua a una distancia no inferior a 20 cm. La distancia mínima entre los empalmes de los cables y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m.

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo.

Se procurará mantener una distancia mínima de 20 cm en proyección horizontal y, también, que la canalización de agua quede por debajo del nivel de los cables eléctricos.

Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m. respecto a los cables eléctricos.

1.1.4 CRUZAMIENTOS CON VÍAS DE COMUNICACIÓN CALZADAS (CALLES Y CARRETERAS)

En los cruzamientos con calles y carreteras los cables deberán ir entubados. La profundidad hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie en el cruzamiento no será inferior a 0,60 m. Los tubos serán normalizados y estarán hormigonados en todo su recorrido.

Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular a la calzada.

1.1.5 DISPOSITIVOS DE SECCIONAMIENTO Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN

1.1.5.1 DISPOSITIVOS DE SECCIONAMIENTO

En la línea de media tensión del parque solar, se instalarán en ambos extremos de dichas líneas celdas de línea para realizar el corte de dichas líneas.

Las características de las celdas de línea previstas están recogidas tanto en la memoria principal del proyecto como en el anexo de los Centros de transformación, para el inicio de dichas líneas. Para el final de las líneas las celdas de línea estarán recogidas en el proyecto de la subestación elevadora y de maniobras que es el punto donde finalizan las líneas de media tensión de la planta fotovoltaica

	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Las celdas tendrán de aislamiento independiente de las condiciones atmosféricas.

1.1.5.2 SISTEMAS DE PROTECCIÓN

Las protecciones de las líneas en ambos extremos de las mismas estarán ubicadas en los Centros de transformación y en la subestación elevadora.

Las características de las protecciones están definidas en el Anexo del Centro de Transformación y en el proyecto de la Subestación elevadora. Serán sistema de celdas de Media Tensión modulares bajo envoltorio metálica de aislamiento integral en gas SF6 de acuerdo a la normativa UNE-EN 62271-200 para instalación interior, clase -5°C según IEC 62271-1, hasta una altitud de 2000m sobre el nivel del mar sin mantenimiento.

1.1.6 EMPALMES Y TERMINACIONES

En los puntos de conexión de los distintos tramos de tendido se utilizarán empalmes y terminaciones adecuados a las características de los conductores a unir.

Tanto los empalmes como las terminaciones no deberán disminuir en ningún caso las características eléctricas y mecánicas del cable conectado debiendo cumplir las siguientes condiciones:

- La conductividad de los cables empalmados no puede ser inferior a la de un solo conductor sin empalmes de la misma longitud.
- El aislamiento del empalme o terminación ha de ser tan efectivo como el aislamiento propio de los conductores.
- Los empalmes y terminaciones estarán protegidos para evitar el deterioro mecánico y la entrada de humedad.

	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- Los empalmes y terminaciones deben resistir los esfuerzos electrodinámicos en caso de cortocircuito, así como el efecto térmico de la corriente, tanto en régimen normal como en caso de sobrecargas y cortocircuitos.

En el caso de que las terminaciones de línea fuesen enchufables, éstas serán apantalladas y de acuerdo con las Normas UNE-EN 50180 y UNE-EN 50181.

1.1.7 PUESTA A TIERRA

En las redes subterráneas de Media Tensión se conectarán a tierra los siguientes elementos:

- Bastidores de los elementos de maniobra y protección
- Pantallas metálicas de los cables

Las pantallas de los cables se conectarán a tierra en los dos extremos de la línea.

Los elementos que constituyen el sistema de puesta a tierra son:

- Línea de tierra.
- Electrodo de puesta a tierra

a) Línea de tierra

Está constituida por conductores de cobre o su sección equivalente en otro tipo de material. En función de la corriente de defecto y la duración del mismo, las secciones mínimas del conductor a emplear por la línea de tierra, a efectos de no alcanzar su temperatura máxima se deducirá según la expresión siguiente:

$$S \geq \frac{I_d}{\alpha} \sqrt{\frac{t}{\Delta\theta}}$$

En donde:

I_d = Corriente de defecto en amperios ($I_{dmax}=16kA$)

t = Tiempo de duración de la falta en segundos. ($t=0,1$ seg)

	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

$\Delta\theta = 160^{\circ}\text{C}$ para conductor aislado, 180°C para conductor desnudo

$$\alpha \text{ (para } t \leq 5 \text{ seg)} = \begin{cases} 12,1 \text{ para conductor de cobre} \\ 8 \text{ para conductor de aluminio} \\ 4,4 \text{ para conductor de acero} \end{cases}$$

En la siguiente tabla se indican las secciones mínimas del conductor.

Tabla 7

Sección (mm ²)	Material	Duración de la falta (seg)							
		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1	2	3
Conductor desnudo	Cu	31	44	54	62	70	99	139	171
	Al	47	67	82	94	105	149	211	258
	Acero	86	121	148	171	192	271	383	469
Conductor aislado	Cu	33	47	57	66	74	105	148	181
	Al	50	71	87	100	112	158	224	274

Se elegirán las secciones normalizadas, de valor igual o inmediatamente superior al calculado. En ningún caso, esta sección será inferior a 50 mm² para el cobre ó aluminio y 100 mm² para el acero.

Los conductores a utilizar cumplirán con las Normas UNE 207015 para cables de cobre desnudo, UNE-EN 50182 para cables de aluminio desnudo, UNE EN 50189 para cables de acero y UNE-EN 60228 para cables aislados.

b) Electrodo de puesta a tierra

Los elementos de difusión vertical estarán constituidos por picas cilíndricas acoplables de 2 metros de longitud de acero-cobre según UNE 21056 y con un recubrimiento de cobre tipo recocido industrial según UNE 20003 con un espesor medio mínimo de 0,3 mm no siendo en ningún punto el espesor efectivo inferior a 0,27 mm.

La sección mínima para el anillo difusor, realizado en cobre, será 50 mm².

	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

1.2 CALCULOS ELECTRICOS

1.2.1 RESISTENCIA DEL CONDUCTOR

La resistencia R del conductor, en ohmios por kilómetro, varía con la temperatura T de funcionamiento de la línea.

Se adopta el valor correspondiente a $T = 90^{\circ}\text{C}$ que viene determinado por la expresión:

$$R_{90} = R_{20} [1 + \alpha (90 - 20)] \Omega / \text{km}$$

Siendo $\alpha = 0,00403$ para el aluminio.

Conductor	Sección nominal (mm ²)	Resistencia máxima a 90°C (Ω/km)
RHZ1 18/30 KV	150	0,264
	240	0,162
	400	0,102

1.2.2 REACTANCIA DEL CABLE

La reactancia kilométrica de la línea se calcula según la expresión:

$$X = 2 \pi f \epsilon \Omega / \text{km}$$

y sustituyendo en ella el coeficiente de inducción mutua ϵ por su valor:

$$\epsilon = (K + 4,605 \log \frac{2D_m}{d}) 10^{-4} \text{H/km}$$

Se llega a:

$$X = 2 \pi f (K + 4,605 \log \frac{2D_m}{d}) 10^{-4} \Omega / \text{km}$$

donde:

	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- X = Reactancia, en ohmios por km
 F = Frecuencia de la red en hercios
 D_m = Separación media geométrica entre conductores en mm
 d = Diámetro del conductor en mm
 K = Constante que para conductores cableados toma los valores siguientes:

Tabla 2

Sección nominal (mm ²)	K
150	0,55
240	0,55
400	0,53

Sustituyendo con los datos de la Tabla 2, y considerando la instalación de los cables en triángulo contacto, se obtiene los siguientes valores aproximados de la reactancia lineal:

Tabla 3

Sección nominal (mm ²)	Reactancia lineal (Ω /km)
150	0,114
240	0,102
400	0,097

1.2.3 CAPACIDAD

La capacidad para cables con un solo conductor depende de:

- Las dimensiones del mismo (longitud, diámetro de los conductores, incluyendo las eventuales capas semiconductoras, diámetro debajo de la pantalla).
- La permitividad o constante dieléctrica del aislamiento.

Para el caso de los cables de campo radial, la capacidad será:

	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

$$C = \frac{0,0241 \cdot \varepsilon}{\log \frac{D}{d}} \mu\text{F/km}$$

Siendo:

D = Diámetro del aislante.

d = Diámetro del conductor incluyendo la capa semi-conductora.

$\varepsilon = 2,5$ (XLPE)

La intensidad de carga es la corriente capacitiva que circula debido a la capacidad entre el conductor y la pantalla. La corriente de carga en servicio trifásico simétrico para la tensión más elevada de la red es:

$$I_c = 2 \pi f C \frac{U_m}{\sqrt{3}} \cdot 10^{-3} \text{ A / km}$$

en donde:

C = Capacidad ($\mu\text{F/km}$)

Um= Tensión más elevada de la red

Con los datos de la Tabla 4, se obtienen los siguientes valores aproximados de capacidad:

Tabla 4

Sección (mm ²)	Capacidad ($\mu\text{F/km}$)	Ic (A/km)	
		Um=30 kV	Um=36 kV
150	0,254	1,382	1,659
240	0,309	1,681	2,018
400	0,357	1,943	2,331

	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

1.2.4 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE

Para el tipo de instalación seleccionado se justificará y calculará según la norma UNE 21144 la intensidad máxima permanente del conductor, con el fin de no superar la temperatura máxima asignada.

Las temperaturas máximas admisibles de los conductores, en servicio permanente y en cortocircuito, para aislamiento seco en polietileno reticulado XLPE, son las que figuran en la siguiente tabla:

Tipo de aislamiento seco	Condiciones	
	Servicio Permanente θ_s	Cortocircuito θ_{cc} ($t \leq 5$ s)
Polietileno reticulado (XLPE)	90	250

Las condiciones del tipo de instalaciones y la disposición de los conductores, influyen en las intensidades máximas admisibles.

Condiciones tipo de instalación directamente enterrada: A los efectos de determinar la intensidad máxima admisible, se considerará una instalación tipo con cables de aislamiento seco hasta 12/20kV formada por un terno de cables unipolares directamente enterrados en toda su longitud a 1 metro de profundidad (medido a la parte superior del cable), en un terreno de resistividad térmica media de 1,5 K.m/W, con una temperatura ambiente del terreno a dicha profundidad de 25°C y con una temperatura del aire ambiente e 40°C. las intensidades máximas admisibles para cables con aislamiento XLPE, son las que aparecen en la siguiente tabla:

Sección del conductor (mm ²)	I _{máx} (A)	
	Terreno de resistividad térmica	
	1 K·m/W	1,5 K·m/W
150	307	260
240	407	345
400	525	445

	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Condiciones especiales de instalación enterrada y coeficientes de corrección de la intensidad admisible

La intensidad admisible de un cable, determinada por las condiciones de instalación enterrada cuyas características se han especificado, deberá corregirse teniendo en cuenta cada una de las magnitudes de la instalación real que difieran de aquellas, de forma que el aumento de temperatura provocado por la circulación de la intensidad calculada no dé lugar a una temperatura en el conductor superior a la prevista. Se justificará en función de lo establecido en el apartado 6.1.2.2 del reglamento de LAT.

1.2.5 INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLES EN LOS CONDUCTORES.

Las intensidades máximas de cortocircuito admisibles en los conductores se calcularán de acuerdo con la Norma UNE 21192, siendo válido el cálculo aproximado de las intensidades de corriente indicado a continuación.

Estas densidades se calculan de acuerdo con las temperaturas especificadas, considerando como temperatura inicial la de servicio permanente y como temperatura final la de cortocircuito de duración inferior a 5 segundos. En el cálculo se ha considerado que todo el calor desprendido durante el proceso es absorbido por los conductores, ya que su masa es muy grande en comparación con la superficie de disipación de calor y la duración del proceso es relativamente corta (proceso adiabático). En estas condiciones se tiene:

$$I_{cc}^2 \cdot t = K^2 \cdot S^2 \cdot \ln \left(\frac{\theta_f + \beta}{\theta_i + \beta} \right)$$

En donde:

I_{cc} = corriente de cortocircuito, en amperios

S = sección del conductor, en mm²

K = coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de las temperaturas al inicio y final del cortocircuito.

t = duración del cortocircuito, en segundos

	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Si se desea conocer la densidad de corriente de cortocircuito para un valor de t distinto de los tabulados, se aplica la fórmula anterior. K coincide con el valor de densidad de corriente tabulado para t = 1s, para los distintos tipos de aislamiento.

Si, por otro lado, interesa conocer la densidad de corriente de cortocircuito correspondiente a una temperatura inicial θ_i diferente a la máxima asignada al conductor para servicio permanente θ_s , basta multiplicar el correspondiente valor de la tabla por el factor de corrección:

$$\sqrt{\frac{\ln\left(\frac{\theta_{cc} + \beta}{\theta_i + \beta}\right)}{\ln\left(\frac{\theta_{cc} + \beta}{\theta_s + \beta}\right)}}$$

Dónde $\beta < = 235$ para el cobre y $\beta < = 228$ para el aluminio.

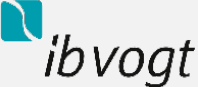
En la siguiente tabla, se indican las intensidades máximas de cortocircuito admisibles (kA) en los cables seleccionados, para diferentes tiempos de duración del cortocircuito.

Tipo de Aislamiento	$\Delta\theta^*$ (K)	Duración del cortocircuito (seg)									
		0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	1	1,5	2	2,5	3
XLPE	160	298	211	172	133	122	94	77	66	59	54
HEPR	145	281	199	162	126	115	89	73	63	56	51

1.2.6 INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITOS ADMISIBLES EN LAS PANTALLAS

Las intensidades de cortocircuito máximas admisibles en las pantallas de los cables de aislamiento seco varían de forma notable con el diseño del cable. Esta variación depende del tipo de cubierta, del diámetro de los hilos de pantalla, de la colocación de estos hilos, etc.

El cálculo será realizado siguiendo la norma UNE 211003 y aplicando el método indicado en la Norma UNE 21192. Los valores obtenidos no dependerán del tipo de aislamiento, ya que en el cálculo

	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

intervienen sólo las capas exteriores de la pantalla. La Norma UNE 211435 no será de aplicación para estos cálculos. El dimensionamiento mínimo de la pantalla será tal que permita el paso de una intensidad mínima de 1000A durante 1 segundo.

En la tabla siguiente se indican las intensidades máximas de cortocircuito admisibles (kA) por la pantalla de los cables seleccionados, para diferentes tiempos de duración del cortocircuito

Sección pantalla (mm ²)	Sección mm ²	Duración del cortocircuito (seg)								
		0,1	0,2	0,3	0,5	1	1,5	2	2,5	3
HEPR	16	6,08	4,38	3,58	2,87	2,12	1,72	1,59	1,41	1,32
	25	8,46	6,85	4,85	4,49	3,32	2,77	2,49	2,12	2,01
XLPE	16	6,08	4,38	3,58	2,87	2,12	1,72	1,59	1,41	1,32
	25	8,46	6,85	4,85	4,49	3,32	2,77	2,49	2,12	2,01

	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS LÍNEA DE INTERCONEXIÓN

2.1 FÓRMULAS GENERALES

FORMULA INTENSIDAD Y CAIDA DE TENSION:

$$I = S \times 1000 / 1,732 \times U = \text{Amperios (A)}$$

$$e = 1.732 \times I [(L \times \cos \varphi / k \times s \times n) + (X_u \times L \times \sin \varphi / 1000 \times n)] = \text{voltios (V)}$$

En donde:

I = Intensidad en Amperios.

e = Caída de tensión en Voltios.

S = Potencia de cálculo en kVA.

U = Tensión de servicio en voltios.

s = Sección del conductor en mm².

L = Longitud de cálculo en metros.

K = Conductividad.

Cos φ = Coseno de φ . Factor de potencia.

X_u = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m.

n = N° de conductores por fase.

FÓRMULA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA

$$K = 1/\rho$$

$$\rho = \rho_{20} [1 + \alpha (T - 20)]$$

$$T = T_0 + [(T_{\max} - T_0) (I/I_{\max})^2]$$

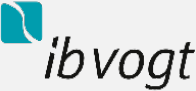
Siendo,

K = Conductividad del conductor a la temperatura T.

ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T.

ρ_{20} = Resistividad del conductor a 20°C. (Conductores bimetálicos, $\rho_{20} = \text{Stotal} / \Sigma(s/\rho)$, siendo ρ y s la resistividad y sección de los distintos metales que componen el conductor)

$$Cu = 0.017241 \text{ ohmios} \times \text{mm}^2/\text{m}$$

	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

$Al = 0.028264 \text{ ohmiosxmm}^2/\text{m}$

$AlMgSi = 0.03250 \text{ ohmiosxmm}^2/\text{m}$

$Ac \text{ (Acero)} = 0.192 \text{ ohmiosxmm}^2/\text{m}$

$Ac-Al \text{ (Acero recubierto Al)} = 0.0848 \text{ ohmiosxmm}^2/\text{m}$

α = Coeficiente de temperatura:

$Cu = 0.003929$

$Al \text{ y demás conductores} = 0.004032$

T = Temperatura del conductor ($^{\circ}\text{C}$).

T_0 = Temperatura ambiente ($^{\circ}\text{C}$):

Cables enterrados = 25°C

Cables al aire = 40°C

$T_{\max}$ = Temperatura máxima admisible del conductor ($^{\circ}\text{C}$):

XLPE, EPR = 90°C

HEPR = 90°C (105°C , $U_0/U \leq 18/30 \text{ kv}$)

PVC = 70°C

Conductores Recubiertos = 90°C

Conductores Desnudos = 85°C

I = Intensidad prevista por el conductor (A).

$I_{\max}$ = Intensidad máxima admisible del conductor (A).

	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

FÓRMULAS CORTOCIRCUITO

$$* I_{pccM} = S_{cc} \times 1000 / 1.732 \times U$$

Siendo:

I_{pccM} : Intensidad permanente de c.c. máxima de la red en Amperios.

S_{cc} : Potencia de c.c. en MVA.

U : Tensión nominal en kV.

$$* I_{cccs} = K_c \times S / (t_{cc})^{1/2}$$

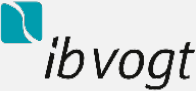
Siendo:

I_{cccs} : Intensidad de c.c. en Amperios soportada por un conductor de sección "S", en un tiempo determinado "tcc".

S: Sección de un conductor en mm².

tcc: Tiempo máximo de duración del c.c., en segundos.

K_c : Cte del conductor que depende de la naturaleza y del aislamiento.

	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2.2 RESULTADOS PARA LA LINEA

Las características generales de la red son:

- Tensión(V): 33000
- C.d.t. máx.(%): 2
- $\cos \varphi$: 0,8
- Coef. Simultaneidad: 1

Constante cortocircuito Kc:

- PVC, Sección $\leq 300 \text{ mm}^2$. KcCu = 115, KcAl = 76
- PVC, Sección $> 300 \text{ mm}^2$. KcCu = 102, KcAl = 68
- XLPE. KcCu = 143, KcAl = 94
- EPR. KcCu = 143, KcAl = 94
- HEPR, $U_o/U > 18/30$. KcCu = 143, KcAl = 94
- HEPR, $U_o/U \leq 18/30$. KcCu = 135, KcAl = 89
- Desnudos. KcCu = 164, KcAl = 107, KcAl-Ac = 135

INTENSIDAD Y CAIDA DE TENSION DE CADA LÍNEA POR TRAMOS:

Línea	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Metal/ Xu (mΩ/m)	Canal.	Designación	Polar	I. Cálculo (A)	Sección (mm ²)	I. Admisi. (A)/Fci
L1-T5	CR	CT5	3.369	Al/0,15	Dir.Ent.	RHZ1 18/30 H25	Unip.	192,45	3x150	300/1
L2-T4	CR	CT9	760	Al/0,15	Dir.Ent.	RHZ1 18/30 H25	Unip.	183,7	3x150	300/1
L3-T4	CR	CT10	848	Al/0,15	Dir.Ent.	RHZ1 18/30 H25	Unip.	153,96	3x150	300/1
L4-T4	CR	CT15	323	Al/0,15	Dir.Ent.	RHZ1 18/30 H25	Unip.	183,7	3x150	300/1
L1-T4	CT5	CT4	194	Al/0,15	Dir.Ent.	RHZ1 18/30 H25	Unip.	139,96	3x150	192/0,64
L1-T3	CT4	CT2	544	Al/0,15	Dir.Ent.	RHZ1 18/30 H25	Unip.	96,22	3x150	192/0,64
L2-T3	CT9	CT7	451	Al/0,15	Dir.Ent.	RHZ1 18/30 H25	Unip.	131,22	3x150	300/1
L2-T2	CT7	CT8	187	Al/0,15	Dir.Ent.	RHZ1 18/30 H25	Unip.	87,48	3x150	300/1

Linea	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Long. (m)	Metal/ Xu (mΩ/m)	Canal.	Designación	Polar	I. Cálculo (A)	Sección (mm2)	I. Admisi. (A)/Fci
L2-T1	CT8	CT6	206	Al/0,15	Dir.Ent.	RHZ1 18/30 H25	Unip.	43,74	3x150	300/1
L3-T3	CT10	CT11	168	Al/0,15	Dir.Ent.	RHZ1 18/30 H25	Unip.	101,47	3x150	192/0,64
L3-T2	CT11	CT12	298	Al/0,15	Dir.Ent.	RHZ1 18/30 H25	Unip.	48,99	3x150	192/0,64
L3-T1	CT12	CT13	244	Al/0,15	Dir.Ent.	RHZ1 18/30 H25	Unip.	43,74	3x150	192/0,64
L4-T3	CT15	CT16	422	Al/0,15	Dir.Ent.	RHZ1 18/30 H25	Unip.	139,96	3x150	192/0,64
L4-T2	CT16	CT17	232	Al/0,15	Dir.Ent.	RHZ1 18/30 H25	Unip.	96,23	3x150	192/0,64
L4-T1	CT17	CT18	402	Al/0,15	Dir.Ent.	RHZ1 18/30 H25	Unip.	43,74	3x150	192/0,64
L5-T4	CR	CT19	948	Al/0,15	Dir.Ent.	RHZ1 18/30 H25	Unip.	174,95	3x150	300/1
L5-T3	CT19	CT20	323	Al/0,15	Dir.Ent.	RHZ1 18/30 H25	Unip.	131,22	3x150	192/0,64
L5-T2	CT20	CT21	74	Al/0,15	Dir.Ent.	RHZ1 18/30 H25	Unip.	87,48	3x150	192/0,64
L1-T2	CT2	CT3	322	Al/0,15	Dir.Ent.	RHZ1 18/30 H25	Unip.	69,98	3x150	300/1
L1-T1	CT3	CT1	216	Al/0,15	Dir.Ent.	RHZ1 18/30 H25	Unip.	43,74	3x150	300/1
L5-T1	CT21	CT14	1.012	Al/0,15	Dir.Ent.	RHZ1 18/30 H25	Unip.	43,74	3x150	300/1

Nudo	C.d.t. (V)	Tensión Nudo (V)	C.d.t. (%)	Carga Nudo
CT5	292,023	32.707,977	0,885	-52,486 A(-3.000 KVA)
CT9	62,533	32.937,469	0,189	-52,486 A(-3.000 KVA)
CT10	57,48	32.942,52	0,174	-52,486 A(-3.000 KVA)
CT15	26,576	32.973,422	0,081	-43,739 A(-2.500 KVA)
CT4	304,475	32.695,525	0,923	-43,739 A(-2.500 KVA)
CT2	327,478	32.672,523	0,992	-26,243 A(-1.500 KVA)
CT7	88,295	32.911,707	0,268	-43,739 A(-2.500 KVA)
CT8	95,297	32.904,703	0,289	-43,739 A(-2.500 KVA)
CT6	99,115	32.900,887	0,3	-43,739 A(-2.500 KVA)

Nudo	C.d.t. (V)	Tensión Nudo (V)	C.d.t. (%)	Carga Nudo
CT11	65,004	32.934,996	0,197	-52,486 A(-3.000 KVA)
CT12	71,233	32.928,766	0,216	-5,249 A(-300 KVA)
CT13	75,777	32.924,223	0,23	-43,739 A(-2.500 KVA)
CT16	53,664	32.946,336	0,163	-43,739 A(-2.500 KVA)
CT17	63,473	32.936,527	0,192	-52,486 A(-3.000 KVA)
CT18	70,96	32.929,039	0,215	-43,739 A(-2.500 KVA)
CT19	73,891	32.926,109	0,224	-43,739 A(-2.500 KVA)
CT20	93,141	32.906,859	0,282	-43,739 A(-2.500 KVA)
CT21	95,967	32.904,035	0,291	-43,739 A(-2.500 KVA)
CT3	337,076	32.662,924	1,021	-26,243 A(-1.500 KVA)
CT1	341,079	32.658,922	1,034*	-43,739 A(-2.500 KVA)
CT14	114,721	32.885,277	0,348	-43,739 A(-2.500 KVA)

NOTA:

- * Nudo de mayor c.d.t.

PÉRDIDAS DE POTENCIA ACTIVA EN KW.

Línea	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Pérdida Potencia Activa Rama. $3RI^2(kW)$
L1-T5	CR	CT5	79,564
L2-T4	CR	CT9	16,215
L3-T4	CR	CT10	12,376
L4-T4	CR	CT15	6,891
L1-T4	CT5	CT4	2,491
L1-T3	CT4	CT2	3,092
L2-T3	CT9	CT7	4,698
L2-T2	CT7	CT8	0,843

	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Linea	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Pérdida Potencia Activa Rama. $3RI^2(kW)$
L2-T1	CT8	CT6	0,229
L3-T3	CT10	CT11	1,069
L3-T2	CT11	CT12	0,419
L3-T1	CT12	CT13	0,273
L4-T3	CT15	CT16	5,418
L4-T2	CT16	CT17	1,319
L4-T1	CT17	CT18	0,449
L5-T4	CR	CT19	18,196
L5-T3	CT19	CT20	3,592
L5-T2	CT20	CT21	0,344
L1-T2	CT2	CT3	0,922
L1-T1	CT3	CT1	0,24
L5-T1	CT21	CT14	1,123

CAIDA DE TENSION TOTAL:

CR-CT9-CT7-CT8-CT6 = 0,3 %
CR-CT10-CT11-CT12-CT13 = 0,23 %
CR-CT15-CT16-CT17-CT18 = 0,22 %
CR-CT5-CT4-CT2-CT3-CT1 = 1,03 %
CR-CT19-CT20-CT21-CT14 = 0,35 %

CORTOCIRCUITO.

Según la configuración de la red, se obtienen los siguientes resultados del cálculo a cortocircuito:

- $S_{cc} = 940 \text{ MVA}$.
- $U = 33 \text{ kV}$.
- $t_{cc} = 0,5 \text{ s}$.
- $I_{pccM} = 16.445,73 \text{ A}$.

Linea	Nudo Orig.	Nudo Dest.	Sección (mm2)	Icccs (A)
L1-T5	CR	CT5	3x150	19.940,41
L2-T4	CR	CT9	3x150	19.940,41
L3-T4	CR	CT10	3x150	19.940,41
L4-T4	CR	CT15	3x150	19.940,41
L1-T4	CT5	CT4	3x150	19.940,41
L1-T3	CT4	CT2	3x150	19.940,41
L2-T3	CT9	CT7	3x150	19.940,41
L2-T2	CT7	CT8	3x150	19.940,41
L2-T1	CT8	CT6	3x150	19.940,41
L3-T3	CT10	CT11	3x150	19.940,41
L3-T2	CT11	CT12	3x150	19.940,41
L3-T1	CT12	CT13	3x150	19.940,41
L4-T3	CT15	CT16	3x150	19.940,41
L4-T2	CT16	CT17	3x150	19.940,41
L4-T1	CT17	CT18	3x150	19.940,41
L5-T4	CR	CT19	3x150	19.940,41
L5-T3	CT19	CT20	3x150	19.940,41
L5-T2	CT20	CT21	3x150	19.940,41
L1-T2	CT2	CT3	3x150	19.940,41
L1-T1	CT3	CT1	3x150	19.940,41
L5-T1	CT21	CT14	3x150	19.940,41

CORTOCIRCUITO EN PANTALLAS:

Datos generales:

I_{pcc} en la pantalla = 1.000 A.

Tiempo de duración c.c. en la pantalla = 1 s.

kenergy	ANEXO V. LINEAS MT INTERNAS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
ibvogt	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Resultados:

Sección pantalla = 25 mm².

Icc admisible en pantalla = 4.630 A.



EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
Antonio Moreno Sánchez
Colegiado 1.327 COGITI CREAL

ANEXO VI. ESTUDIO DE CAMPOS MAGNÉTICOS

**PROYECTO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED
“TORRENTENERGY 4”**

TURÍS (VALENCIA)

DICIEMBRE 2023

PROMOTOR: KENERMORA SOLAR III SLU.
Calle O'Donnell, nº 12, planta 4, 28009, Madrid (España)



ib vogt **kenergy**

Preparado para:
KENERMORA SOLAR III SLU

Versión	Nombre	Fecha	Realizado	Revisado	Aprobado
00	Emisión inicial	15/12/2023	Y.R.G.	R.C.C.	A.M.S.

	ANEXO VI. ESTUDIO DE CAMPOS MAGNÉTICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

ÍNDICE

1	ESTUDIO CAMPO MAGNÉTICOS.....	4
1.1	CÁLCULOS	4
1.1.1	TRAMO LÍNEAS 30KV ENTRE CELDAS Y TRAFO	6
1.1.2	TRAMO LÍNEAS BAJA TENSIÓN ENTRE TRAFO Y CUADRO DE SALIDAS DE BAJA TENSIÓN	6
1.2	INFORME TÉCNICO DEL FABRICANTE	7

	ANEXO VI. ESTUDIO DE CAMPOS MAGNÉTICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

1 ESTUDIO CAMPO MAGNÉTICOS

Según la ITC-RAT 14 en su apdo 4.7 en el diseño de las instalaciones de alta tensión se adoptarán las medidas adecuadas para minimizar, en el exterior de las instalaciones de alta tensión, los campos electromagnéticos creados por la circulación de corriente a 50 Hz en los diferentes elementos de las instalaciones, especialmente cuando dichas instalaciones de Alta Tensión se encuentren ubicadas en el interior de edificios de otros usos. La comprobación de que no se supera el valor establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre.

El Real Decreto, establece los límites en:

- Inferior a 100 μ T para el público en general
- Inferior a 500 μ T para los trabajadores (Exposición Laboral)

1.1 CÁLCULOS

En el caso de los centros de transformación los puntos de generación de los campos magnéticos se encuentran la línea (celdas de llegada y salida) y la interconexión de media tensión celda de protección y transformador y la interconexión de baja tensión transformador cuadro y el punto exacto es en el cableado de salida-entrada de las bornas del transformador y en la entrada salida del cuadro de baja tensión , ya que a partir de este punto los cables se hallan juntos o muy próximos y como veremos los campo magnéticos se van anulando.

El campo magnético que se crea es el creado por 3 corrientes eléctricas trifásicas desfasadas 120º entre ellas que recorren los conductores entendemos rectilíneos y paralelos.

Para obtener una solución detallada comenzaremos por analizar el problema general del campo magnético creado por dos corrientes eléctricas que recorren sendos conductores rectilíneos y paralelos

En este caso, se calculará las partes de la instalación del Centro de Transformación que consideramos más desfavorables, que serían los tramos de líneas tanto de 33kV como de baja tensión que discurren con una disposición en forma paralela y con una separación entre ellas de 0,2 metros entre las fases de 33 kV en el tramo que conecta las celdas con cada uno de los dos transformadores, y de 0,15 metros entre las fases de baja tensión en el tramo que conecta el transformador y su correspondiente cuadro de baja tensión.

A lo largo del resto de la instalación los circuitos discurren por canalización subterránea con una configuración de cables al tresbolillo y en contacto, lo que reduce considerablemente el campo magnético generado por estos mismos conductores separados entre sí las distancias antes mencionadas.

El valor del campo magnético generado por un circuito trifásico de longitud infinita se reduce considerablemente si se tiene en cuenta la longitud real del circuito, por lo que tendremos en cuenta la longitud del tramo que nos afecta a la hora de calcular el campo magnético generado en el punto elegido.

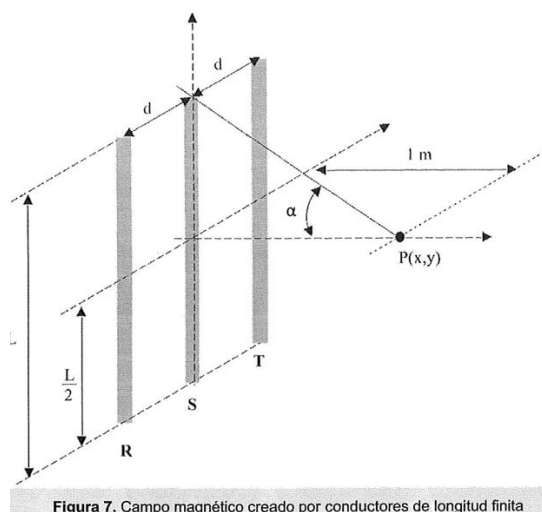


Figura 7. Campo magnético creado por conductores de longitud finita

$$\beta(\text{longitud infinita}) \approx \frac{\mu_0}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{I \cdot \sqrt{3} \cdot d}{1 + d^2} (T)$$

$$\beta(\text{longitud } L) \approx \beta(\text{longitud infinita}) \cdot \text{sena } \alpha (T)$$

Donde:

Frecuencia = 50 Hz

$\mu_0 = 4 \pi 10^{-7}$

I = Intensidad máxima que discurre por circuito

d = Distancia entre conductores

L = Longitud real del circuito

Se realizará el cálculo para el Centro de Transformación más restrictivo. En el caso de este proyecto corresponde con el CT de 3.000 kVA.

	ANEXO VI. ESTUDIO DE CAMPOS MAGNÉTICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

1.1.1 TRAMO LÍNEAS 30KV ENTRE CELDAS Y TRAF0

$$d = 0,2 \text{ m}$$

$$I = S \text{ trafo} / (\sqrt{3} \times V) = 3.000.000 \text{ VA} / (\sqrt{3} \times 33.000\text{V}) = 52,49 \text{ A}$$

9.1.1.1- Para longitud infinita

$$B = (\mu_0 / 2\pi) \times (I \sqrt{3} d) / (1 + d^2) = 1,257 \times 10^{-7} (52,49 \times \sqrt{3} \times 0,2) / (1 + 0,2^2) = 3,4509 \times 10^{-6} \text{ Teslas.}$$

$$B (\text{ long. Infinita}) = 3,4509 \mu\text{Teslas}$$

9.1.1.2- Para longitud finita

$$B (\text{ long. finita}) = B (\text{ long. Infinita}) \times \text{sen} \alpha L$$

$$(\text{long. finita}) = 3\text{m}$$

$$\text{sen} \alpha (3\text{m}) = (L/2) / \sqrt{(L/2)^2 + 1^2} = 1,5 / \sqrt{1,5^2 + 1^2} = 0,832$$

$B (\text{ long. 3m}) = 3,4509 \times 0,8320 = 2,8713 \mu\text{Teslas} < 100 \mu\text{Teslas}$
--

1.1.2 TRAMO LÍNEAS BAJA TENSIÓN ENTRE TRAF0 Y CUADRO DE SALIDAS DE BAJA TENSIÓN

$$d = 0,15 \text{ m}$$

$$I = S \text{ trafo} / (\sqrt{3} \times V) = 3.000.000 \text{ VA} / (\sqrt{3} \times 800\text{V}) = 2165,06 \text{ A}$$

9.1.2.1- Para longitud infinita

$$B = (\mu_0 / 2\pi) \times (I \sqrt{3} d) / (1 + d^2) = 1,256 \times 10^{-7} (2165,06 \times \sqrt{3} \times 0,15) / (1 + 0,2^2) = 10,859 \times 10^{-5} \text{ Teslas.}$$

$$B (\text{ long. Infinita}) = 108,5898 \mu\text{Teslas}$$

9.1.2.2- Para longitud finita

$$B (\text{ long. finita}) = B (\text{ long. Infinita}) \times \text{sen} \alpha L$$

$$(\text{long. finita}) = 3\text{m}$$

$$\text{sen} \alpha (3\text{m}) = (L/2) / \sqrt{(L/2)^2 + 1^2} = 0,075 / \sqrt{1,5^2 + 1} = 0,832$$

$B (\text{ long. 3m}) = 108,5898 \times 0,832 = 90,3522 \mu\text{Teslas} < 100 \mu\text{Teslas}$
--

	ANEXO VI. ESTUDIO DE CAMPOS MAGNÉTICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

1.2 INFORME TÉCNICO DEL FABRICANTE

Como aportación complementaria al cálculo justificativo se incluye a continuación un informe técnico del fabricante del centro de transformación y sus componentes.



CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS EN LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN INFORME TÉCNICO

Objeto

El objeto de este informe es presentar los niveles de emisión de campos electromagnéticos en los Centros de Transformación.

Descripción

Los Centros de Transformación prefabricados se rigen por los requisitos establecidos en el "Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y Centros de Transformación" (RCE, Ministerio de Industria y Energía, Real Decreto 3275/1982) y sus modificaciones y actualizaciones en vigor. El objetivo del Reglamento es el de proteger las personas y la integridad y funcionalidad de los bienes que pueden resultar afectados por las mismas instalaciones, así como garantizar la continuidad de suministro eléctrico.

En la actualidad el Reglamento no contiene especificaciones relativas a las emisiones de campos electromagnéticos y tampoco existen disposiciones a este respecto en la normativa de obligado cumplimiento asociada al Reglamento.

Sin embargo, y dada la gran repercusión social que está adquiriendo la materia de las emisiones de campos electromagnéticos y sus efectos sobre la salud, ORMAZABAL vigila de forma continua los avances que se producen en este campo del conocimiento para poseer una adecuada visión del estado del arte.

El elemento legislativo más relevante a día de hoy es la Recomendación 1999/519/CE¹ del Consejo de la Unión Europea de 12 de julio de 1999 relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz. Esta Recomendación se basa en gran medida en la guía elaborada en 1998 por ICNIRP (Comisión Internacional para la

¹ Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 199 de 30 de julio de 1999, pp 59-70

	ANEXO VI. ESTUDIO DE CAMPOS MAGNÉTICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00



Protección contra la Radiación No Ionizante), un organismo científico vinculado a la Organización Mundial de la Salud.

Esta recomendación tiene como objetivo proteger la salud de los ciudadanos y se aplica en especial a las zonas pertinentes en las que los ciudadanos pasan un lapso de tiempo significativo. Los niveles fijados en dicha recomendación están encaminados a proporcionar un elevado nivel de protección de la salud contra la exposición a los campos electromagnéticos, tanto en lo que se refiere a los efectos agudos o a corto plazo como a los efectos a largo plazo. Cabe apuntar que la Recomendación 1999/519/CE acepta en una nota incluida en el apartado B del Anexo I que no se considera comprobado que el cáncer sea uno de los efectos de la exposición a largo plazo a los campos electromagnéticos.

Por ser una recomendación no es de obligado cumplimiento pero es probable que los valores adoptados en esta recomendación acaben siendo aceptados para su aplicación en España.

Se han llevado a cabo medidas del campo eléctrico y magnético en un Centro de Transformación ORMAZABAL operativo con el fin de obtener unos valores representativos de las emisiones y compararlos con los niveles de referencia establecidos en la Cuadro 2, Anexo III (Niveles de Referencia) de la Recomendación 1999/519/CE.

El procedimiento de medida utilizado fue conforme con la especificación prenormativa IEC 17C/344/NP. Se localizó el punto más desfavorable (o punto caliente) alrededor de la envolvente de hormigón del Centro de Transformación a través de los puntos de muestreo efectuando medidas de la intensidad de campo eléctrico (E) y de la inducción magnética (B) en banda ancha (desde 5 Hz a 32 kHz) expresados como porcentaje de los niveles de referencia. Una vez localizado el punto caliente se efectuaron en este punto mediciones de los valores de intensidad de campo eléctrico (E) e inducción magnética (B) expresados en sus unidades características (V/m y μT), tanto en banda ancha como con filtro selectivo a 50 Hz.

Los valores de porcentaje con respecto a los Niveles de Referencia para las mediciones de banda ancha se han obtenido conforme al Anexo IV de la Recomendación 1999/519/CE sobre exposición a fuentes con múltiples frecuencias.

IP-0163

Ormazabal Centros de Transformación
Departamento Técnico

2





Los valores obtenidos fueron los siguientes:

Campo	Niveles de Referencia (NR) para 50 Hz (Recomendación 1999/519/CE)	Resultados para 50 Hz	Resultados en banda ancha (5Hz – 32 kHz)	
			Magnitud	% NR
E (eléctrico)	5000 V/m	1,57 V/m	< 4,5 V/m	11 %
B (magnético)	100 μ T	38 μ T	49 μ T	63 %

Los valores obtenidos en las mediciones para la frecuencia de 50 Hz son netamente inferiores a los Niveles de Referencia correspondientes a esa frecuencia, tanto para el campo eléctrico como el magnético. Las mediciones efectuadas en banda ancha (5 Hz y 32 kHz) una vez aplicadas las ponderaciones del Anexo IV de la Recomendación 1999/519/CE, arrojan también valores inferiores a los recomendado, siendo el campo magnético el que presenta niveles relativos más elevados alcanzando un valor equivalente al 63% del Nivel de Referencia.

Por una parte, consideramos que los criterios establecidos en la etapa de diseño y el control de procesos durante la fabricación aseguran la repetitividad de las propiedades establecidas en los Centros de Transformación prefabricados de ORMAZABAL. Por otra parte, hay que advertir que los resultados obtenidos corresponden a medidas realizadas a 20 cm de distancia de los paramentos exteriores de la envolvente del Centro de Transformación y que la reducción de los campos electromagnéticos es muy rápida a medida que nos alejamos de la fuente. Por último, hay que considerar que la Recomendación del Consejo 1999/519/CE representa el estado actual del conocimiento en relación con los efectos de los campos electromagnéticos sobre la salud.

Por todo esto, establecemos que las emisiones electromagnéticas de los Centros de Transformación de ORMAZABAL están por debajo de los valores exigidos en las guías comentadas.

	ANEXO VI. ESTUDIO DE CAMPOS MAGNÉTICOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00


 EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
 Antonio Moreno Sánchez
 Colegiado 1.327 COGITI CREAL

ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA

PROYECTO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED
“TORRENTENERGY 4”

TURÍS (VALENCIA)

DICIEMBRE 2023

PROMOTOR: KENERMORA SOLAR III SLU.
Calle O'Donnell, nº 12, planta 4, 28009, Madrid (España)



ib vogt **kenergy**

Versión	Nombre	Fecha	Realizado	Revisado	Aprobado
00	Emisión inicial	15/12/2023	Y.R.G.	R.C.C.	A.M.S.

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	4
1.1	OBJETO	4
1.2	ANTECEDENTES	4
2	CRITERIOS DE DISPOSICIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.....	5
2.1	SUBSISTEMA DE INTRUSIÓN	5
2.1.1	INTRUSIÓN DEL COMPLEJO	5
2.1.2	CCS	6
2.2	SUBSISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV).....	7
2.2.1	FUNCIONES DEL SISTEMA DE CCTV	7
2.2.2	MEDIDAS DE PROTECCIÓN	9
2.2.3	ZONAS CONSIDERADAS A PROTEGER.....	9
2.3	RED DE SEGURIDAD DEL COMPLEJO.....	9
2.3.1	SUMINISTRO DE FIBRA ÓPTICA	12
2.3.2	CONEXIONADO DE ARMARIOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LA RED	12
2.4	SUBSISTEMA DE CENTRALIZACIÓN.....	12
2.4.1	ACTUACIONES A REALIZAR EN LAS DISTINTAS UBICACIONES DEL COMPLEJO	13
2.4.2	TRANSMISIÓN DE IMÁGENES	14
2.4.3	ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES	15
2.4.4	VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES.....	16
3	DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y FORMACIÓN.....	17
3.1	DOCUMENTACIÓN	17
3.2	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA	18
3.2.1	PRUEBAS SOBRE EL CABLE DE FO TENDIDO	18
3.2.2	RESULTADO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS	21
3.3	FORMACIÓN	21
4	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS.....	23
4.1	SUBSISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSIÓN.....	23
4.1.1	DETECTORES VOLUMÉTRICOS	23
4.1.2	CONTACTOS MAGNÉTICOS	23
4.2	SUBSISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV).....	24
4.2.1	CÁMARAS DE TV IP FIJAS DE EXTERIOR MEGAPIXEL	24
4.3	RED DE SEGURIDAD DEL COMPLEJO.....	25
4.3.1	FIBRA ÓPTICA.....	25

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

1 INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETO

El objeto de este documento es el de establecer las especificaciones técnicas para la definición del suministro, instalación y mantenimiento del “SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y RED DE DATOS DE SEGURIDAD la planta fotovoltaica.

Este documento tiene como objeto, por una parte, la justificación y descripción del sistema de seguridad de la planta fotovoltaica, realizándose una descripción analítica de dicho sistema, así como de los subsistemas que lo componen, pasando posteriormente a enumerar los equipos de que estará conformado cada uno de ellos. Por otra parte, se describen las características técnicas de los equipos y dispositivos del Sistema de Seguridad y el modo en que habrán de ser instalados.

En los siguientes capítulos se partirá primeramente desarrollando los distintos subsistemas, así como las especificaciones de la red de fibra óptica necesaria para el Sistema de Seguridad a instalar en la PV objeto también del presente proyecto.

1.2 ANTECEDENTES

Las especificaciones descritas en los documentos anexos complementarios, son por tanto las que se deben cumplir en la instalación, pruebas y puesta en marcha objeto del presente expediente, así como la documentación de fin de obra a entregar y el servicio de mantenimiento.

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2 CRITERIOS DE DISPOSICIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

En la planta existirá un Centro de Control de Seguridad (CCS) desde el que se atenderán las operaciones de monitorización, parametrización, grabación y emisión de las señales y video. El CCS será, por tanto, el centro neurálgico de todo el Sistema de Seguridad:

- Desde él se monitorizarán y gestionarán los subsistemas de Seguridad.
- Desde el CCS se establecerán todas las comunicaciones al exterior.
- En su interior se alojarán los principales elementos de centralización de señales e integración de subsistemas de seguridad, así como maniobras de iluminación sorpresiva.

Se asume, por tanto, la existencia de dicho Centro de Control donde se realizará la centralización de los subsistemas de Seguridad definidos en este documento.

Para la correcta comprensión del Sistema de Seguridad a instalar, se describen a continuación los distintos subsistemas que lo conforman. Cada uno de ellos desempeña una función concreta y está compuesto por un grupo de dispositivos específicos.

Los subsistemas que conforman el Sistema de Seguridad del presente proyecto son los siguientes:

- Subsistema de Detección de Intrusión.
- Subsistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).
- Subsistema de Control de Accesos.
- Red de Seguridad del PV.
- Subsistema de Centralización.

Se presentan a continuación cada uno de estos subsistemas de forma detallada.

2.1 SUBSISTEMA DE INTRUSIÓN

2.1.1 INTRUSIÓN DEL COMPLEJO

Como elementos pertenecientes al Sistema de Intrusión, se instalarán “támpers anti sabotaje” en cada uno de los armarios de exteriores que irán sujetos a los báculos distribuidos por todo el perímetro,

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

donde irán concentrados los “switches PoE” de la red de Seguridad. En su defecto quedaran dichos armarios cubiertos por las señales de análisis de video de las cámaras solapadas. Para integrar las señales de intrusión de estos dispositivos en el Puesto de Control existente en el CCS, las señales de los tãmpers se conectarán a un módulo expensor de 8 zonas de entradas / salidas, el cual deberá ser conectado a su vez al switch industrial que se ubique en dicho armario. De este modo, estas señales podrán ser enviadas al CCS.

Estos dispositivos darán señal de alarma ante cualquier intento de sabotaje en cada armario. Se deberá realizar la configuración necesaria en el sistema para que, ante un salto de alarma, se interprete y posicione en pantalla la cámara próxima asociada, con el fin de poder visualizar la zona afectada, así como la imagen del domo asociado a la zona.

Las señales de video que se recogerán en propio CCS, también discriminarán las señales de alarma y intrusión en el perímetro mediante la identificación de las mismas zonas.

2.1.2 CCS

En el CCS, se instalarán las medidas de Detección de Intrusión descritas a continuación, las cuales se conectarán a una central de intrusión que se dispondrá en la propia Caseta de Vigilancia. Esta caseta dispondrá de un teclado local para su control.

Mediante este sistema, se garantizará conocer en tiempo real en el CCS, cualquier intento de intrusión no autorizado al CSS. Para ello, se deberán integrar las señales procedentes de esta nueva central de intrusión en el Puesto de Control existente en el CCS, donde se recogerán las alarmas producidas y su correspondiente gestión.

La Detección de Intrusión será en el interior de la Caseta de Vigilancia. Se utilizarán detectores volumétricos en el interior de las salas y contactos magnéticos para las puertas de acceso a dicha caseta.

Las siguientes medidas estarán inhabilitadas durante el horario laboral, cambiando su estado a activo durante el horario nocturno (horario en el que no exista personal en la Caseta de Vigilancia): en su defecto se establecerá con el cliente el protocolo de actuación a seguir.

- Medidas de detección de movimiento (detectores volumétricos).
- Contactos magnéticos en los accesos exteriores a la Caseta de Vigilancia.

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Como se ha comentado anteriormente, en los planos que se adjuntarán (AS-BUILT) se indicará la localización de estos elementos, así como los elementos de centralización que serán requeridos por los mismos.

2.2 SUBSISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

2.2.1 FUNCIONES DEL SISTEMA DE CCTV

Los sistemas de CCTV, pese a que pueden operar de manera aislada, suelen cubrir algunas de las funciones de las requeridas para los Sistemas de Seguridad. De esta manera, el CCTV deberá actuar como subsistema, integrado en mayor o menor medida con otros subsistemas que refuercen y complementen sus funciones, para obtener el nivel de Seguridad requerido en la instalación.

El Sistema de CCTV permitirá satisfacer varias funciones, gracias a componentes específicos y especializados que serán comentados en detalle en los siguientes puntos.

- Supervisión remota de instalaciones, por parte del personal de Seguridad. Esta supervisión puede entenderse a su vez como un conjunto de funciones implícitas que se enumeran a continuación:

Supervisión a voluntad o programada, en vivo, de manera activa por parte del personal de Seguridad o gestión del PV. Esta función se realizará sobre imágenes captadas en zonas consideradas críticas, mediante la revisión desde monitores de las imágenes de dichas zonas. El personal de Seguridad atenderá, cuando así lo considere, las imágenes mostradas en los monitores, las cuales podrá modificar a voluntad (cambiando el número/configuración de imágenes o el de las cámaras que las originan).

- Revisión Forense. Cuando la incidencia se descubre en directo, posteriormente, se podrán revisar las imágenes almacenadas en los dispositivos de grabación. Esta revisión se lleva a cabo a voluntad de los operadores del PV y del sistema y del operador de CRA según el protocolo establecido con el cliente.
- Disuasión. La mera presencia de cámaras de televisión será en sí una potencial fuente disuasoria que “protege” la instalación de ciertas amenazas.

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- Evidencias policiales y laborales. La evidencia de cualquier robo o acción delictiva que haya sido captada por una cámara y cuya imagen haya sido grabada, podrá emplearse en juicios o como factor convincente en acciones legales.

En definitiva, el Sistema de CCTV propuesto para el presente proyecto deberá permitir:

- Visualizar escenas de una manera remota.
- Visualizar escenas desde uno o más puestos de visualización.
- Almacenar las imágenes de las cámaras para su posterior visionado.
- Visualizar imágenes en tiempo real o a partir de grabaciones o registros.
- Identificar a integrantes de una escena y comprobar incidentes.

Debido a las características propias del emplazamiento, así como a su futuro uso y a las necesidades del Cliente, se instalará un Sistema de Circuito Cerrado de Televisión para cubrir las funciones mencionadas anteriormente, centralizándose dicho Sistema en el Centro de Control de Seguridad del parque, existiendo un puesto de control en este CCS.

La siguiente tabla indica a modo de resumen, las funciones principales asignadas a estas medidas de CCTV, así como la dotación tipo que permite llevar a cabo dichas funciones:

FUNCIONES DEL CCTV		
FUNCIÓN	USO DEL EQUIPO	DOTACIÓN TÍPICA
Visualización	Visualizar en tiempo real las imágenes captadas por las cámaras.	Monitores de CCTV con cuadrantes.
Gestión/Forense	Gestionar el sistema de CCTV y visualizar tanto en tiempo real como a través de grabaciones, las imágenes captadas por las Cámaras.	PC de Gestión y visualización de CCTV y CRA.
Disuasión	Disuadir a los potenciales agentes de acciones inadecuadas de que materialicen sus intenciones.	Carteles disuasorios y propia presencia de las cámaras.
Grabación	Almacenamiento de las imágenes captadas por las cámaras del sistema, para su posterior visionado.	Grabadores de CCTV (Servidores).

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2.2.2 MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Las medidas a disponer se han diseñado teniendo en consideración los criterios y las necesidades manifestadas, así como la situación de la instalación, dando prioridad a las zonas críticas de estudio (acceso principal y vial principal) así como las previstas de ocupación inmediata (proximidades a la parcela de ubicación del PV y las parcelas colindantes que abarque el sistema de CCTV).

Se dispondrá de cámaras fijas IP Mega píxel y cámaras térmicas IP, ubicadas alrededor de todo el parque. Irán colocadas en báculos alrededor del perímetro, de acuerdo a la ubicación definida en los planos anexos, a una altura mínima de 4,5 metros sobre las mismas. Se ha definido y estudiado la instalación de éstas cada 70 metros máximo de distancia entre ellas entre las cámaras día /noche y mayores distancias en las térmicas hasta 450ml, con objeto de tener una supervisión de análisis de video general de todas las zonas del perímetro del PV. Se ubicarán en el mismo sentido de orientación, de forma que una supervise a la siguiente, minimizando ángulo muerto que éstas producen e incluyendo la eliminación del ángulo muerto cubriéndola zona muerta entre cámaras contrapuestas.

2.2.3 ZONAS CONSIDERADAS A PROTEGER

Se presentan las zonas consideradas y las cámaras de CCTV que se prevén instalar.

Como documento anexo a la presente memoria, se incluye el plano de ubicación de equipos de CCTV, incluyendo tanto la disposición de cámaras.

Todas las conducciones se realizarán a través de las canalizaciones existentes dedicadas a la red de Seguridad. La alimentación del CCTV se llevará desde el CCS estabilizada por un UPS, a cada cámara instalada.

2.3 RED DE SEGURIDAD DEL COMPLEJO

Deberá realizarse el suministro, tendido y conexionado de la Red de datos de Seguridad, así como la realización de las pruebas específicas para la fibra óptica instalada. Igualmente, se configurará toda la red de Seguridad en base a los requerimientos del proyecto de instalación.

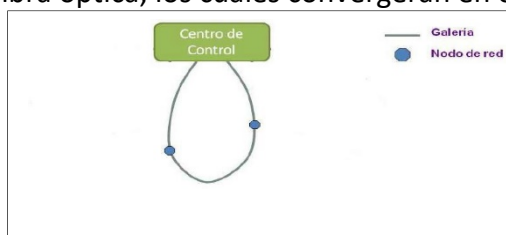
	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Tanto en el diseño de la arquitectura de la red como en la elección de los equipos que la componen, prima la criticidad del sistema de comunicaciones, así como la escalabilidad de la solución. Por lo tanto, el resultado es una red de comunicaciones fiable y robusta, que dispone de una gran capacidad de procesamiento de datos para la transmisión de la información de la red.

Se instalará en el CCS, un switch de nivel 3 (switches de rango extendido), que se encargarán de gestionar las comunicaciones en la red de Seguridad de todo el parque. Se considerará, por tanto, el suministro, instalación y configuración de los mismos.

Con las consideraciones anteriores a tener en cuenta, se pasa a describir la red de Seguridad del Complejo que deberá realizarse.

El troncal de la red estará definido por una serie de nodos implantados a lo largo de todo el perímetro, donde estarán ubicados los armarios donde irán conectadas las cámaras de seguridad. Estos nodos se distribuirán en el anillo de fibra óptica, los cuales convergerán en el CCS.



El anillo estará formado por manguera de fibra óptica de al menos 6 pares de fibras Monomodo, tal y como se describe en el capítulo de especificaciones de la instalación. El punto de cierre de estos lazos será el CCS, lugar en el que se conectarán los extremos de los diferentes del anillo a dos switches del mismo fabricante que los dispuestos en los armarios del perímetro, con el fin de disponer de una gran densidad de puertos de fibra y de aprovechar los protocolos específicos de rápida convergencia de red que implementan estos equipos. Estos switches (switches centrales para conexión con anillos), corresponden al primer nivel de switches instalados en el CCS. Cada extremo de cada anillo, se conectará a uno de estos switches, de forma que los lazos queden cerrados por ambos extremos.

La distribución en anillos (lazos) y la implantación de protocolos de routing adecuados, permitirá asegurar la conectividad con los distintos nodos de la red, aunque existan problemas puntuales en un enlace de fibra o en un nodo concreto. Los dispositivos de Seguridad (cámaras, módulo Ethernet de entradas / salidas de alarma y central de intrusión) estarán conectados al nodo más cercano, que será el encargado de encaminar la información recibida hacia el puesto de Control de Seguridad implantado.

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Para ofrecer la conectividad a los dispositivos de Seguridad en los nodos distribuidos en el Perímetro, deberán implantarse switches industriales capaces de trabajar en entornos hostiles (polvo, humedad, altas temperaturas, etc.), y con soporte de rango de temperatura extendido (-40°C hasta +80°C).

Además, deberán soportar protocolos de convergencia de red, al menos de nivel 2, para asegurar la conectividad en caso de caída de algún enlace. Estos requisitos son imprescindibles a cumplir para el diseño del proyecto.

Dado que existen múltiples pares por manguera, sería posible realizar, para cada lazo tantas redes físicas independientes como pares de fibras hubiera disponibles por manguera. No obstante, se prevé inicialmente que sólo se conecten a estos switches centrales de interconexión de los anillos, dos pares de fibras de cada manguera, permitiendo crear dos redes físicas independientes por cada lazo, quedando el resto de pares como elementos de reserva. En cada lazo, una de estas redes físicas estaría activa y habría equipos conectados a ella, quedando la otra pendiente de futuras ampliaciones del sistema de Seguridad.

En el siguiente esquema se indica cómo deberán conectarse a los switches de interconexión de los anillos los pares correspondientes a estos lazos. Cabe destacar que se prevé el conexionado de todas las fibras de las mangueras, pese a que sólo se utilizarán dos de las fibras de cada una de ellas, quedando el resto como reserva, pero listos para ser conectados con latiguillos cuando fuera necesario.

A través de las canalizaciones y arquetas existentes, será posible:

- El tendido de manguera de fibra óptica para cada una de las zonas definidas, así como su conexión con el Switch principal de la red de Seguridad.
- Disposición de cocas de fibra óptica, para unir, en un futuro, los lazos con los switches de conexión, en arquetas existentes.
- Instalación y conexión de los armarios con los lazos de fibra, realizándose en su interior el conexionado de fibra y la conexión con los switches a disponer en cada armario.
- El tendido de cableado de alimentación y UTP hasta las cámaras a instalar, desde cada armario de campo específico.

Se asume la existencia de alimentación estable en cada punto donde se vaya a instalar un armario de campo.

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Cabe destacar que las tareas de canalización e instalación de arquetas destinadas al Sistema de Seguridad que se han llevado a cabo, son ajenas a este proyecto, y se considerarán ya existentes.

2.3.1 SUMINISTRO DE FIBRA ÓPTICA

Se incluye el suministro, tendido, conexionado y realización de pruebas de la fibra óptica.

2.3.2 CONEXIONADO DE ARMARIOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LA RED

Se dispondrán armarios de campo distribuidos a lo largo del perímetro, instalados de acuerdo a las especificaciones de las prescripciones Técnicas, y ubicados según los planos anexos. Cada uno de estos armarios se conectará a la red de seguridad del parque mediante la electrónica de red especificada, y de ellos partirán las alimentaciones a cada cámara. Estos switches serán de uso exclusivo para el Sistema de Seguridad Perimetral a instalar, y se requerirá su instalación en el interior de cada armario y su configuración y conexionado, lo que permitirá la puesta en marcha de cada uno en el anillo activo.

Al switch industrial ubicado en cada armario se conectarán las correspondientes cámaras de la instalación y los módulos Ethernet de entradas / salidas para los támpers de armario y módulos IP de maniobras de iluminación sorpresiva en el caso que el cliente requiera de la misma.

Al Switch del armario CCS, ubicado en la Caseta de Vigilancia, se conectarán otros elementos de Seguridad ubicados en dicha instalación y sus alrededores, básicamente ordenadores de visualización de CCTV y la central de alarmas. Todos los Switches distribuidos en campo se conectarán al Switch de interconexión del anillo del CCS, a través del tendido de fibra dedicado.

2.4 SUBSISTEMA DE CENTRALIZACIÓN

El subsistema de Centralización se encargará de transmitir y procesar las señales de los distintos subsistemas, actuando automáticamente según su programación y presentando la información resultante a los operadores cuando esto sea necesario, de manera que estos puedan reaccionar ante las distintas incidencias que puedan presentarse.

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

El núcleo de este subsistema se ubicará en el CCS, donde se alojarán la mayor parte de los equipos que realizarán la labor de centralización de los subsistemas de Seguridad. La dotación de este subsistema está compuesta actualmente por equipos de captación de señales y por elementos que actúan como interfaces de los distintos subsistemas.

Para ello, existen tres puestos en el CCS dedicados a las siguientes funciones:

- Puesto de Gestión de Control de Accesos.
- Puesto de Monitorización de CCTV.
- Puesto de Supervisión del Sistema de Seguridad.

2.4.1 ACTUACIONES A REALIZAR EN LAS DISTINTAS UBICACIONES DEL COMPLEJO

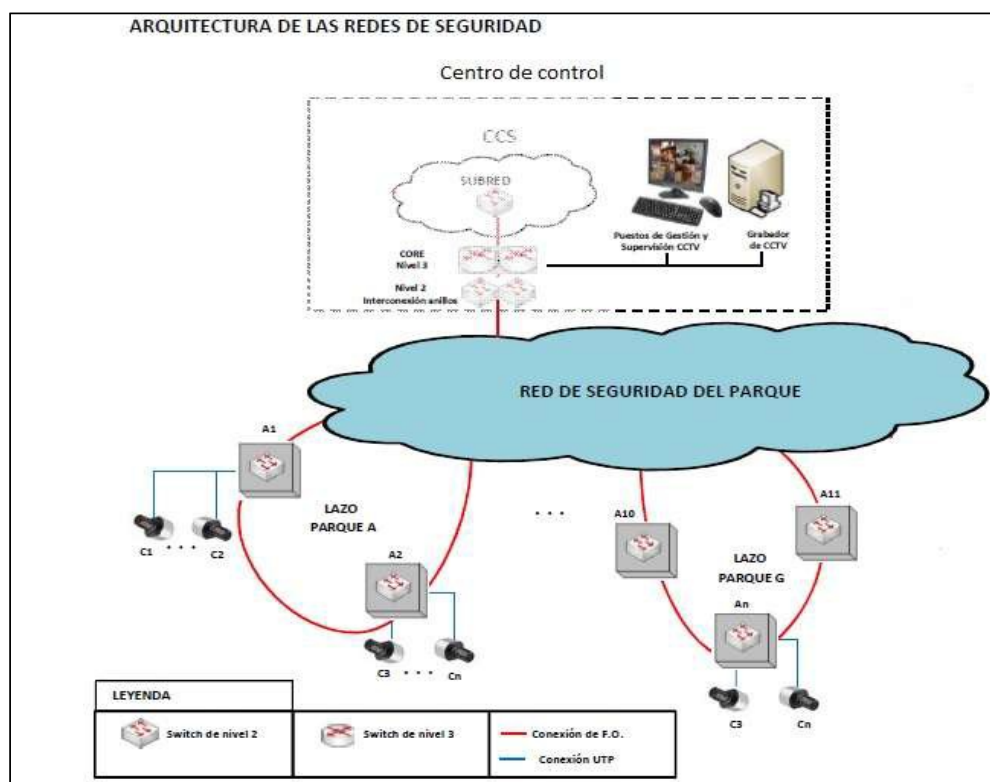
Se deberán realizar las siguientes actuaciones.

- **En el CCS:** Adicionalmente al equipamiento existente en el CCS indicado anteriormente, se deberán realizar las siguientes actuaciones.
 - Servidor de CCTV, conectado a la red de Seguridad Perimetral y El Puesto de Monitorización de CCTV, formado por un Servidor y dos monitores de 26", pudiéndose configurar y parametrizar la parte del sistema de CCTV.
 - En el Puesto de Supervisión del Sistema de Seguridad existente, deberá realizarse la actualización para integrar las señales de Detección de Intrusión del centro de control, así como las asociadas a cada armario de campo, de forma que ante una alarma en cualquiera de los puntos, se posicione la cámara correspondiente asociada al análisis de video o se posicionen los domos con los presets establecidos.
- En cada nodo de comunicación de la red de Seguridad:
 - Las cámaras IP del Sistema de CCTV ya sean de espectro visible y térmicas se conectarán directamente al switch que deberá instalarse en la distribución de armarios de Campo, con lo que no requerirán ningún elemento intermedio de conversión.

Se utilizará un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS), el cual no forma parte del alcance del presente proyecto, al que se conectarán los siguientes equipos objeto del presente expediente:

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- Switches principales de la red de Seguridad.
- Servidores RW digitales de video, ubicados en el CCS.
- Puesto de Monitorización de CCTV del CCS.



2.4.2 TRANSMISIÓN DE IMÁGENES

Es necesario que los diversos componentes del sistema de CCTV se comuniquen entre sí, transmitiendo las imágenes entre ellos del siguiente modo:

- Cámaras IP con Grabadores: Las cámaras IP deberán crear un flujo constante de transmisión de las imágenes, con la mayor calidad (resolución, imágenes por segundo y nivel de compresión) que se defina para la función que haya de desempeñar la cámara.

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- Cámaras IP con Puestos o Monitores de Visualización y/o Gestión: Cuando un puesto o monitor solicite una imagen a una cámara IP, ésta transmitirá la misma con una calidad (resolución, imágenes por segundo y nivel de compresión) adecuada a las necesidades de visualización.
- Servidores con Puestos o Monitores de Visualización y/o Gestión: Cuando un puesto o monitor solicite una imagen a un grabador, éste la enviará con la misma calidad con la que haya sido almacenada, aunque habitualmente se transmitirá con la misma calidad que la empleada para almacenar la imagen.

2.4.3 ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES

Las imágenes transmitidas hasta el servidor en red de CCTV se almacenan sin sufrir compresiones adicionales, en el formato en que fueron transmitidas.

La grabación de las imágenes de las cámaras vendrá determinada por darse una de las siguientes situaciones:

- De manera automática, ante la generación de una incidencia considerada en el sistema como de importancia suficiente para ser grabada.
- De manera manual, cuando el operador que visualice las cámaras ordene al sistema hacerlo a través de un puesto de visualización o de gestión del sistema.
- De manera automática, en caso de que se haya programado el grabador para que almacene imágenes durante un periodo de tiempo determinado y de forma continua.

Como criterio general, se suelen almacenar imágenes de todas las cámaras de un sistema con una tasa de imágenes y una resolución determinada, y que ésta cambie a voluntad de un operador o ante una incidencia. Para este proyecto, se configurará de forma que el equipo de grabación instalado almacene localmente las imágenes de todas las cámaras conectadas a él. El operador podrá programar situaciones para que se almacenen imágenes durante un período determinado a una tasa mayor, en función de la operativa del Complejo.

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2.4.4 VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES

Los puestos de visualización permitirán a los operadores de CRA y Centro de control, visualizar las imágenes captadas por las cámaras, tanto en directo como provenientes de grabaciones.

En este sentido, el sistema de visualización es capaz de realizar las siguientes tareas:

- Disponer de pre-configuraciones para la presentación en pantalla de varias cámaras.
- Posibilidad de asociar ciertas pre-configuraciones y selecciones de cámara con el horario, situación de la instalación u operador de CRA o puesto de control que maneja el sistema.
- Capacidad de solicitar las imágenes a mostrar con la resolución adecuada al número de cámaras a visualizar y al ancho de banda disponible.
- Capacidad de trazabilidad de las actuaciones de los operadores sobre el sistema.

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

3 DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y FORMACIÓN

3.1 DOCUMENTACIÓN

A la entrega de la instalación, y formando parte específica de la misma, se entregará la documentación:

- Manuales operativos de todos los elementos y programas suministrados, en español o inglés en su defecto. Se incluirá una copia para los asistentes a los cursos de formación.
- Manuales técnicos de todos los elementos y programas suministrados, en español o inglés en su defecto.
- Planos y esquemas, “as built”, con indicación de cableados y de los marcajes de los mismos.
- Plan de Pruebas y puesta en marcha propuestas.
- Documentación fotográfica de las arquetas: se entregarán fotografías en formato digital de todas y cada una de las arquetas por las que pasa el tendido del cable.

Para cada una de las arquetas por las que pasa el cable se deberán tomar las siguientes fotografías:

- Fotografía donde se muestre la cara de la arqueta por donde entra el cable.
- Fotografía donde se muestre la cara de la arqueta por donde sale el cable.
- Fotografía del interior de la arqueta para mostrar su ocupación.
- Fotografía panorámica de la arqueta.
- Fotografía del cable, mostrando el marcado de cubierta y la etiqueta que posee.

En las dos primeras fotografías deberá marcarse el conducto en el que se ha instalado el cable, permitiendo su identificación sin ningún tipo de dudas. Para ello se podrá marcar el tubo en la propia fotografía o adjuntar un esquema donde se muestren todos los tubos e identificar el conducto en cuestión.

- Resultados de las pruebas realizadas, tanto del Sistema de Seguridad al completo como de la red de Seguridad del Complejo.
- Certificados, visados y libro-registro de mantenimiento.

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

3.2 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

Para la entrega de la instalación se realizarán las pruebas de funcionamiento especificadas en el Plan de Pruebas y Puesta en Marcha.

Se describe a continuación las pruebas a realizar específicas para la Fibra Óptica.

3.2.1 PRUEBAS SOBRE EL CABLE DE FO TENDIDO

Antes de la entrega de la obra, se llevarán a cabo pruebas de calidad del tendido realizado en todos los tramos y fibras afectados.

Las mediciones se realizarán en el 100% de las secciones afectadas por el tendido. Al final de las mismas, serán entregadas, en papel y en formato digital, tal y como se especifica en el apartado relativo a documentación a entregar asociada a la instalación.

Las pruebas que se deberán realizar para la validación y aceptación de los trabajos de instalación del cable de fibra óptica, serán de diversos tipos:

- Visuales.
- Mediciones de atenuación:
- De potencia óptica.
- Reflectométricas.

Medidas de potencia óptica

Las medidas de atenuación se realizarán en un solo sentido. Para las fibras monomodo estándar (ITU-T G.652).

Se medirá la diferencia de niveles a la entrada y a la salida de la fibra bajo prueba, para lo cual se utilizará una fuente y un medidor de potencia óptica.

Para realizar las medidas de potencia óptica deberá ser tenido en cuenta lo siguiente:

- El emisor deberá ser de gran estabilidad y el receptor deberá presentar respuesta lineal.

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- Las variaciones sufridas en el acoplo del emisor a la fibra óptica deberán ser mínimas ante variaciones del nivel de potencia, longitud de onda y temperatura.
- Se deberá tener especial cuidado en no ensuciar ninguno de los componentes con los que se realice la medida.

Metodología de trabajo

Los equipos de medida utilizados deberán ser los adecuados a los tramos de fibra a medir. Inicialmente, se medirá la potencia óptica a la salida de la fuente de luz, utilizando los latiguillos y transiciones de acoplo a la fibra que se utilizarán en la medida.

A continuación, sin soltar las conexiones de los latiguillos a los equipos de medida, se realizarán las mediciones del tramo de fibra requerido, obteniendo un valor PI (dBm).

El valor de la atenuación total en el tramo se calculará mediante la expresión:

$$A \text{ (dB)} = P_0 - P_I$$

Para verificar que no se ha producido ningún error en la medida, al final del proceso se volverá a medir la potencia de la fuente óptica P_0 (dBm), comprobando que el resultado no varía en más de 0,3 dB del obtenido al principio.

Valores de aceptación

El valor de atenuación obtenido deberá ser menor al calculado mediante la siguiente fórmula:

$$A = L \cdot \alpha_T + N_e \cdot \alpha_E + N_c \cdot \alpha_C$$

A: Atenuación máxima de la sección (dB).

L: Longitud de la fibra (Km).

α_T : Atenuación máxima por Kilómetro de la fibra (dB/Km).

N_e : Numero de empalmes en el tramo medido.

α_E : Atenuación media máxima por empalme permitida (0,10 dB). Número de conectores.

N_c : Número de conectores.

α_C : Atenuación máxima por conjunto conector pigtail permitida (0,60 dB).

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- Medidas de Reflectometría

Estas medidas permitirán evaluar la continuidad de la fibra, detectar defectos y medir empalmes. Serán medidas de retroesparcimiento realizadas con reflectómetros ópticos (OTDR), trabajando en diferentes longitudes de onda en función del tipo de fibra:

- Fibra monomodo estándar (ITU-T G. 652): las medidas se realizarán a 1.310 nm y 1.550 nm.
- Las medidas reflectométricas deberán realizarse obligatoriamente en ambos sentidos, obteniéndose las atenuaciones correspondientes como la semisuma algebraica de los valores medidos en los dos sentidos de la transmisión.
- Entre el OTDR y la fibra bajo prueba se deberá instalar una bobina de lanzamiento de una longitud no inferior a 800 metros. Los OTDR utilizados deberán ser los adecuados a los tramos de fibra a medir.
- La anchura del pulso empleado en cada tramo deberá el menor posible para aumentar la resolución en distancia, pero debiendo garantizarse al mismo tiempo una relación señal a ruido (SNR) adecuada en el extremo opuesto de la fibra bajo prueba. Se valorará que se utilicen diferentes longitudes del pulso (pulsos cortos para caracterizar las zonas más cercanas a la fibra y pulsos de mayor longitud para las más alejadas).
- Deberá realizarse un promediado de un número suficiente de pulsos de modo que la traza obtenida sea de buena calidad.
- En la documentación proporcionada por el adjudicatario deberá indicarse la anchura del pulso utilizada en cada medición, así como el índice de refracción de la fibra considerado.

Medición de la atenuación del tramo

Normalmente no será posible la realización de la medida de la atenuación en el total del tramo medido.

Se deberá dar el valor de la atenuación kilométrica entre los puntos más alejados que presenten un comportamiento lineal dentro del tramo.

Si se dieran varias pendientes a lo largo de cada tramo medido se deberá dejar constancia de este hecho, lo mismo que si se diese la aparición de algún punto singular. Se analizarán las posibles causas de estos puntos singulares.

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Comprobaciones visuales

Además de las medidas de atenuación indicadas anteriormente, deberán realizarse las siguientes comprobaciones visuales:

- Verificación de que hay cable instalado.
- Verificación de que el cable se ha tendido por el conducto designado para ello.
- Verificación del correcto etiquetado del cable.
- Verificación de que el radio de curvatura del cable es superior al especificado en todas las arquetas del recorrido.

3.2.2 RESULTADO DE LAS PRUEBAS REALIZADAS

Se entregará, en formato papel y electrónico, los resultados de las pruebas realizadas tras el tendido del cable de fibra óptica.

- Tramo en el que se ha realizado la prueba.
- Tipo de cable al que se ha realizado la prueba.
- Fecha de ensayo.
- Tipo de medida realizada (potencia óptica o reflectométrica).
- Marca, modelo y número de serie del equipamiento utilizado para la prueba.
- Anchura del pulso e índice de refracción empleados en la medida (únicamente para mediciones reflectométricas).
- Resultados obtenidos. En el caso de medidas reflectométricas se deberá recoger el gráfico de la traza medida, así como una tabla con los eventos detectados.

3.3 FORMACIÓN

A la entrega de la instalación, y formando parte de la misma, se realizará un curso de operación para el personal de Vigilancia y Mantenimiento que la propiedad designe (Tas Seguridad) para la correcta gestión y uso del Sistema.

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

El objetivo de este curso permitirá al operador realizar las siguientes acciones:

- Manejo interactivo de la aplicación según el nivel de permisos del operador (desde usuario hasta administrador).
- Interpretación y manejo de los ficheros generados.
- Ejecución (conexión/desconexión de alarmas, posicionamiento de cámaras, altas de usuarios...) de las aplicaciones del sistema.

El curso constará de distintos contenidos, siendo los principales:

- Presentación.
- Accesos y funcionamiento del sistema.
- Arquitectura general y funcionamiento de cada subsistema.
- Manejo de la aplicación.

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

Los dispositivos y equipos a disponer deberán tener unas características mínimas que a continuación se describen. Adicionalmente, se indican unos requisitos de instalación de estos elementos, que habrán de respetarse para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos previstos.

Los equipos que se describen reciben la misma denominación en este capítulo que la que se emplea en los planos y en las mediciones utilizadas en este documento.

4.1 SUBSISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSIÓN

4.1.1 DETECTORES VOLUMÉTRICOS

- Serán detectores volumétricos de doble tecnología (infrarrojos pasivos y microondas activos).
- Serán de Grado 2 o superior, según EN50131-2-4.
- Serán de Clase medioambiental II o superior, según EN5013.1
- Tendrán un grado de cobertura adecuado a la zona a supervisar. El alcance teórico del sensor deberá superar en un 20% el máximo alcance requerido para la zona a controlar.
- Dispondrá de supervisión de ángulo 0º.
- Dispondrá de señal de apertura de carcasa (según norma).
- Dispondrá de señal de enmascaramiento de sensor.
- El alcance del microondas podrá ser ajustable.
- Microondas operando en banda X o banda K.

4.1.2 CONTACTOS MAGNÉTICOS

Los contactos magnéticos disponen de las siguientes características:

- Serán contactos magnéticos de empotrar (siempre que sea posible) o de superficie (en el resto).
- Serán contactos magnéticos de Grado 2 o superior, según EN50131-2-6.

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- Serán de Clase medioambiental III o superior, según EN50131.
- Dispondrán de Inmunidad magnética (según norma).
- Dispondrán de señal de apertura del sensor (según norma).
- Incluirán de serie las resistencias de fin de línea.
- Para los casos de puertas que permitan contactos magnéticos de empotrar:
 - Aceptará separaciones hasta 14 mm.
 - Serán equipos de características similares a los ELMDENE ELM-EN3-QFC-GN, o similar.
- Para los casos de puertas que no permitan contactos magnéticos de empotrar:
 - Aceptará separaciones hasta 18 mm.

4.2 SUBSISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

4.2.1 CÁMARAS DE TV IP FIJAS DE EXTERIOR MEGAPIXEL

Las cámaras de TV fijas a disponer a lo largo de los viales del perímetro deberán de tener las siguientes características:

- Serán cámaras fijas mínimo IP 1'2MP, de tipo día/noche (color/blanco y negro). Filtro de infrarrojos extraíble automáticamente.
- Sensor de imagen CMOS RGB de barrido progresivo de 1/3"
- Dispondrán de óptica varifocal 5-50mm: visión de 61º-29º, F1.8.
- Excelente calidad de imagen con 2,2MP o HDTV 1080p.
- Compresión H.264 (MPEG-4 PARTE 10/AVC), Motion JPEG.
- Transmisión de vídeo: Múltiples secuencias que pueden configurarse individualmente en H.264 y en Motion JPEG. Velocidad de imagen y ancho de banda controlables VBR/CBR H.264.
- Aceptarán alimentación a través de Ethernet (PoE) o mediante cable de alimentación dedicado de 12 Vdc o 24 Vac, bien sea porque dispongan de una fuente de alimentación junto a la cámara/dentro de la carcasa o porque acepten este tipo de alimentación directamente.

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

4.3 RED DE SEGURIDAD DEL COMPLEJO

4.3.1 FIBRA ÓPTICA

La longitud de las mangueras de fibra óptica se hará de acuerdo con el apartado de mediciones del presente Pliego. La selección e instalación de cableado de fibra óptica se hará de acuerdo con la norma EN 50173. Los componentes serán del tipo siguiente:

- Tipo

Manguera de 6 pares de fibras Monomodo de diámetro de 9/125 micrómetros, con funda de plástico con hilos de rigidez Kevlar. La fibra debe ser del tipo “10 Gigabit Ethernet singlemode fiber” siguiendo el estándar OS2 cuyas características técnicas son:

- Fibra monomodo de 9/125 nm.
- Ancho de banda hasta 33GHz a 1300/1550 nm
- Atenuación típica de 0,4dB/Km. a 1310/1550 nm.
- Velocidad de 10 Gbps en distancias de 10 kilómetros.
- Núcleo: 9 micras

Dadas las condiciones de instalación, el empaquetamiento de las fibras y la cubierta del cable deben ser tales que éste sea hidrófugo y resistente al ataque de roedores, debiendo estar armado con camisa de fibra de vidrio, así como de baja emisión de humo y libres de halógenos (LSZH).

- Instalación

La metodología de tendido (soplado, arrastre a motor, tendido manual, etc, con la obligación del cumplimiento de las pautas técnicas establecidas por el fabricante del cable para su instalación (esfuerzos de tracción, radios de curvatura mínimos, etc.).

En el tendido se utilizará uno de los tres tubos, disponible para la Red de Seguridad del Parque, quedando los otros dos reservados para futuras ampliaciones de servicios.

Cada fibra deberá ser etiquetada en ambos extremos. La manguera de 6 pares de fibra se etiquetará en los registros más próximos a las salas de cableado. Además, las cocas de las distintas mangueras de fibra óptica estarán también etiquetadas en cada arqueta.

	ANEXO VII. SISTEMA DE VIGILANCIA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00



EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
 Antonio Moreno Sánchez
 Colegiado 1.327 COGITI CREAL

ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL

**PROYECTO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED
“TORRENTENERGY 4”**

TURÍS (VALENCIA)

DICIEMBRE 2023

PROMOTOR: KENERMORA SOLAR III SLU.
Calle O'Donnell, nº 12, planta 4, 28009, Madrid (España)



ib vogt **kenergy**

Preparado para:
KENERMORA SOLAR III SLU

Versión	Nombre	Fecha	Realizado	Revisado	Aprobado
00	Emisión inicial	15/12/2023	Y.R.G.	R.C.C.	A.M.S.

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

ÍNDICE

1	OBJETIVO.....	4
2	REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA SCADA/SQL.....	4
2.1	TOPOLOGÍA DEL SISTEMA SCADA.....	4
2.2	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SCADA.....	6
	DESCRIPCIÓN DE LAS PANTALLAS DEL SCADA.....	7
	DESCRIPCIÓN DE LOS INFORMES DEL SCADA.....	9
	ALARMAS DEL SCADA/EVENTOS.....	10
	VARIABLES DEL SCADA.....	10
	USUARIOS.....	11
	INTERFACE DE USUARIO.....	11
	EXPORTACIÓN DE DATOS.....	11
2.3	SISTEMA SQL.....	11
2.4	SISTEMA OPC.....	12
2.5	SISTEMA DE CONTROL DE POTENCIA ACTIVA.....	13
2.6	SISTEMA DE PREVISIÓN DE ENERGÍA.....	13
3	REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS DEL SCADA.....	14
3.1	DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A MONITORIZAR.....	14
3.2	DESCRIPCIÓN DEL CUADRO DE MONITORIZACIÓN Y MEDIDA EN CT.....	21
3.1	SERVIDOR LOCAL EN PLANTA.....	23
3.2	PV PLANT WORKSTATION.....	23
3.3	BACKUP.....	24
4	CONDICIONES GENERALES.....	25

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

1 OBJETIVO

El objetivo del sistema SCADA es la implantación de un sistema de monitorización de los equipos instalados en la planta solar (contadores de exportación MT, relés de protección, inversores de potencia, analizadores de corriente continua, contadores de BT, equipos de control de temperatura en transformadores, cajas de conexión de strings, estaciones meteorológicas y ups) y el registro de los datos suministrados por dichos equipos, permitiendo centralizar en un sistema informático con servidor web incorporado, la gestión de esta información. El objeto de esta implantación es la detección de defectos en la instalación, medida de la producción energética, eficiencia y disponibilidad, generación de eventos y alarmas y el almacenamiento de todo ello en una base de datos.

2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA SCADA/SQL

Para integrar un sistema SCADA/SQL es necesario cumplir con unos requerimientos específicos. Se deberán instalar dos sistemas SCADA independientes. Se describirán ambos sistemas en los puntos siguientes.

2.1 TOPOLOGÍA DEL SISTEMA SCADA

Este sistema está compuesto por dos aplicaciones SCADA que consultan a los distintos dispositivos de campo de forma simultánea haciendo uso de la misma red de comunicaciones de la instalación.

Una de estas aplicaciones se ejecuta sobre un servidor dedicado exclusivamente a tal fin ubicado en el Centro de Datos de KENERMORA SOLAR III SLU (en adelante SCADA REMOTO), el cual se conecta con los equipos de la planta haciendo uso de la conexión a internet disponible en la planta y del router VPN suministrado por KENERMORA SOLAR III SLU (Nauta, CISCO-C819 o similar o Shopos).

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

La otra aplicación SCADA corre sobre un servidor local ubicado en la instalación (en adelante SCADA LOCAL). El servidor debe estar localizado en un armario tipo rack de 19" con UPS.

Para establecer la comunicación entre el SCADA REMOTO y los equipos presentes en la instalación, el router VPN establecerá una conexión cifrada, a través de la conexión a internet, con el servidor ubicado en el Centro de Datos de KENERMORA SOLAR III SLU Esta conexión a internet deberá ser utilizada únicamente por el SCADA. Está prohibido usar esta conexión para cualquier otro equipo o sistema (ordenadores, workstations, tablets, Wi-Fi routers, routers, etc.)

Los requerimientos de la conexión a internet de la VPN de KENERMORA SOLAR III SLU dependen del número de equipos, variables y demás parámetros a monitorizar. Estos requerimientos se establecerán por el equipo de mantenimiento de KENERMORA SOLAR III SLU La compañía constructora deberá cumplir con estos requerimientos:

- Velocidad de subida de mínimo 4Mbps (recomendado 5Mbps o más)
- Velocidad de descarga mínima de 2Mbps.
- Sin límite de descarga.
- Conexión estable, sin interrupciones
- Se recomienda contratar una IP fija para uso exclusivo de la conexión a internet de KENERMORA SOLAR III SLU

Asimismo, será necesario instalar una estación de trabajo de sobremesa, que utilizará el personal de mantenimiento en la planta para revisar y operar con el SCADA local. Se ubicará en el Centro de Control de la planta.

La siguiente imagen muestra la topología definida para llevar a cabo la operación de ambos sistemas simultáneamente.

El Centro de Control deberá estar interconectado con las estaciones de inversión- transformación mediante una red de fibra óptica con topología en anillo. La red de fibra óptica estará interconectada por switches gestionables Ethernet tanto en el Centro de Control como en todas las estaciones de inversión-transformación.

Todos los equipos de campo que deban ser monitorizados, deberán llevar protocolo de comunicaciones Modbus/TCP or Modbus/RTU.

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Los equipos de campo que pertenezcan a un centro de inversión-transformación concreto deberán estar conectados al switch Ethernet de ese centro.

Los equipos ModbusTCP (Ethernet) deberán conectarse directamente a los switches ethernet de cada centro.

Los equipos Modbus/RTU (RS485) deberán estar también conectado a los switches ethernet de los centros a través de un conversor RS485/ModbusTCP. Dispositivo recomendado: TCP1RS+ o TCP2RS+ (marca Circutor).

Todos los equipos necesarios (contadores AC, conversores RS485/Modbus TCP, switches ethernet fibra óptica...) se deberán instalar en un armario localizado en cada centro de inversores-transformación denominado “armario de monitorización y medida”.

De este modo ambas aplicaciones SCADA comparten la infraestructura de comunicaciones en la instalación con los dispositivos de campo.

2.2 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SCADA

El sistema SCADA se desarrollará a través de la aplicación PowerStudio siendo necesaria licencia. Será necesario desarrollar una aplicación específica para cada SCADA. Como se ha mencionado anteriormente, habrá dos SCADAs diferentes (SCADA Remoto y SCADA local).

Los datos recogidos por las aplicaciones son mostrados en varias pantallas tipo sinóptico, así como también son almacenados en base de datos con un periodo de registro que se describirá en el apartado correspondiente de este documento. Las alarmas y los informes estarán también disponibles en el SCADA.

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Descripción de las pantallas del SCADA

La presentación de los datos instantáneos más representativos se organizará en pantallas. Todos los equipos incluidos en cada pantalla deberán estar vinculados al correspondiente dispositivo. Las pantallas disponibles serán como mínimo las siguientes dependiendo de los equipos de campo integrados en el SCADA:

- 1 ud pantalla general de planta mostrando el layout.
- 1 ud pantalla general de planta mostrando todos los contadores AC.
- 1 ud pantalla general de planta mostrando todos los inversores.
- X ud pantallas de centro de inversor-transformador. X = número de centros en la planta.
- 1 ud pantalla mostrando las estaciones meteorológicas.
- 1 ud pantalla mostrando las estaciones meteorológicas y las celulas calibradas.
- 1 ud pantalla mostrando el sistema de control de potencia activa.
- 1 ud pantalla mostrando todos los datos de control de temperatura (incluyendo valores de temperatura de transformador e inversor).
- 1 ud pantalla mostrando los relés y contadores de media tensión.
- 1 ud pantalla mostrando la topología de MT
- 1 ud pantalla mostrando los parámetros del PPC y RTU.

Todas las pantallas mostrarán en la cabecera: fecha y hora del sistema, potencia exportada e irradiancia de la célula de referencia para el cálculo de PR (Performance Ratio). A continuación, se muestra una breve descripción de cada pantalla.

LAYOUT: Esta pantalla mostrará la distribución general de la planta. Localizará cada centro de inversión-transformación y el Centro de control, mostrando la potencia producida en cada CT y estará vinculada con su correspondiente pantalla de CT.

CONTADORES AC: Esta pantalla mostrará valores de tensión, corriente, potencia activa exportada y factor de potencia simultáneamente de cada contador. Para mostrar todos los valores del contador, cada uno tendrá un acceso directo. También se mostrará la potencia activa exportada para cada CT. Se describirá claramente si tanto la energía como la potencia son importadas o exportadas. También se mostrará la suma total de potencias activa y reactiva.

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

INVERSORES: Esta pantalla mostrará valores de tensión AC y DC, intensidad AC y DC y potencia activa exportada de los inversores, simultáneamente. Para mostrar todos los valores del inversor, cada uno tendrá un acceso directo. También se mostrará la potencia activa exportada para cada CT.

CENTRO DE INVERSION-TRANSFORMACIÓN: Esta pantalla mostrará los contadores AC, analizadores DC, inversores y cajas de string conectadas a cada centro. Los valores mostrados de los contadores AC y de los inversores son idénticos a los referenciados en pantallas anteriores. Cada analizador DC mostrará tensión, intensidad y potencia activa. Cada caja de string mostrará la corriente de cada string y la tensión y temperatura de la caja. Cada dispositivo tendrá un acceso directo para ver todas sus variables.

ESTACIÓN METEOROLOGICA: Esta pantalla mostrará cada canal de todas las estaciones meteorológicas en la planta. Todas las estaciones tendrán un acceso directo para visualizar todas las variables. Todas las células calibradas y piranómetros deberán estar etiquetados con la situación y el uso (por ejemplo, Piranómetro 1 -30° PR o Célula limpia seguidor P04H). Vínculos necesarios en esta pantalla (3) unir todas las irradiaciones de todos los sensores de todas las estaciones en la misma gráfica, unir todas las temperaturas en la misma gráfica y unir todos los datos de las células MET en la misma gráfica.

PARÁMETROS CELULA CALIBRADA: Esta pantalla mostrará los parámetros utilizados en la célula calibrada en esta planta. Permitirá modificar los parámetros para cada sensor de radiación.

SISTEMA DE CONTROL DE POTENCIA ACTIVA: Esta pantalla mostrará las variables necesarias para operar con el sistema de control de potencia activa.

MONITORIZACIÓN DE TEMPERATURA: Esta pantalla mostrará los valores de los dispositivos. Cada dispositivo tendrá un acceso directo para poder visualizar todas sus variables.

TOPOLOGIA MT CENTRO DE CONEXIONES: Esta pantalla mostrará el estado de cada relé e interruptor automático. Cada relé tendrá un acceso directo para visualizar todas sus variables.

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

TOPOLOGIA MT CENTROS DE INVERSION-TRANSFORMACIÓN: Esta pantalla mostrará el estado de cada relé e interruptor automático de cada CT y del centro de conexiones. Cada relé tendrá un acceso directo para visualizar todas sus variables.

SUBESTACIÓN: Esta pantalla mostrará el estado/parámetro de cada equipo de la subestación. La energía y la potencia se mostrarán claramente como exportada o importada.

PPC & RTU: Esta pantalla mostrará el estado/parámetro de cada señal del PPC & RTU (Estado, límites de regulación, remoto o local, etc.).

Descripción de los informes del SCADA

Con el fin de acceder al histórico de la base de datos, se tendrán al menos, los siguientes informes:

- 1 ud Informe de producción
- 1 ud Informe de PR (performance ratio)
- 1 ud Informe de disponibilidad (requiere la instalación de un servidor SQL dedicado)

El servidor dedicado, donde se genera el informe de disponibilidad, y sus especificaciones se seleccionarán dependiendo del número de dispositivos a monitorizar y sus variables. Se instalará en el Centro de Control de la planta fotovoltaica en un armario tipo rack de 19”.

Todos los informes mostrarán, en la cabecera, fecha y hora del sistema, fecha y hora del comienzo y final del periodo de tiempo seleccionado. A continuación, se realiza una breve descripción de cada informe.

INFORME DE PRODUCCIÓN: Este informe mostrará la producción de la energía generada de cada contador en el periodo de tiempo seleccionado. Se mostrarán también un sumatorio de los contadores AC, el valor del contador MT y un cálculo de pérdidas por transformación y transporte en la línea.

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

INFORME DE PR: Este informe mostrará el PR (Performance Ratio) de cada contador AC para un periodo de tiempo seleccionado, el informe de PR con el sumatorio de contadores AC en cada línea, el informe de PR referido al contador MT y un PR global de la planta referido a la suma de contadores MT.

INFORME DE DISPONIBILIDAD: Este informe mostrará el cálculo de disponibilidad de cada string, inversor y seguidor (si aplica). Este valor calculado se basa en el número de horas que el string, inversor y seguidor (si aplica) están trabajando en un determinado periodo de tiempo.

Alarmas del SCADA/Eventos

Los sucesos son procesos ejecutados de forma continua por el SCADA para verificar el cumplimiento de ciertas condiciones programadas, dando lugar a una notificación en el VISOR cada vez que dicha condición se cumpla durante un tiempo determinado quedando dicho suceso registrado en la base de datos. El sistema tendrá al menos las siguientes alarmas:

- Alarmas generadas por los dispositivos de campo.
- Alarmas calculadas (producción cero, string abierto, alto viento y posición de defensa, fallo de alimentación en estación meteorológica, fallos en sensores de estación meteo comparado con valores medios, Parada de planta, alta temperatura en inversores o transformadores, producción por debajo del valor medio para string e inversor, etc.).
- Alarmas por fallo de comunicación...

Variables del SCADA

Existirán algunas variables disponibles para uso interno. Con estas variables los usuarios pueden visualizar, por ejemplo, la suma de valores de potencia instantánea en los contadores de AC, sumatorio de energía... Las variables se definirán por KENERMORA SOLAR III SLU y deberán estar disponibles en el menú de selección del dispositivo como el resto de señales.

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Usuarios

El SCADA permite crear diferentes perfiles de usuario. Cada uso tiene una ID diferente y su propia contraseña. Los perfiles de usuario permiten dar o denegar acceso a uno o todos los recursos disponibles. Los recursos gestionables son:

- Dispositivos de campo
- Cálculo de variables
- Pantallas de SCADA
- Informes de SCADA
- Sucesos/Alarmas

Interface de usuario

Los usuarios pueden acceder al sistema a través de un navegador web estándar y su interface se basará en Java y HTML5.

Exportación de datos

Los datos de los informes de dispositivos y alarmas estarán disponibles para ser exportados a Excel.

2.3 SISTEMA SQL

Los sistemas de SCADA están unidos a un sistema de información SQL SERVER. Los datos grabados de los dispositivos de campo, que están almacenados en el SADA, se incorporan también al sistema SQL global de KENERMORA SOLAR III SLU

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Cuando se construye una nueva planta, es necesario añadir todos los dispositivos y definirlos en la base de datos SQL. Además, es necesario programar los equipos para la sincronización de los mismos, este proceso es esencial para la descarga correcta de los datos.

Los datos almacenados de la estación meteorológica se incorporan también al sistema SQL global de KENERMORA SOLAR III SLU. Esta base de datos se importa desde la base SQL de MeteStation4K (fabricante: Geonica).

Las tareas necesarias para incluir los datos guardados en la planta al sistema de información, serán:

- Registro y configuración de cada dispositivo en la base de datos del SQL SERVER.
- Registro y parametrización del proceso de sincronización de los nuevos dispositivos.
- Registro y ajustes de informes individuales utilizados en cada departamento.

Los suministros necesarios serán:

- Licencia SQL DataExport
- Instalación de licencia de la compañía KENERMORA SOLAR III SLU
- Sincronización de los equipos con el SCADA
- Cálculo de la disponibilidad de la planta.

2.4 SISTEMA OPC

Para integrar el SCADA local en otro SCADA diferente, será necesario instalar un servidor dedicado en la planta fotovoltaica utilizando un software de OPC específico con su propia licencia.

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2.5 SISTEMA DE CONTROL DE POTENCIA ACTIVA

Si la planta fotovoltaica tiene sistema de control de potencia activa, el SCADA será capaz de monitorizar este sistema. Para ello se necesitará ModbusTCP o Modbus/RTU.

2.6 SISTEMA DE PREVISIÓN DE ENERGÍA

El SCADA será capaz de enviar un correo con la previsión de energía producida (a petición de KENERMORA SOLAR III SLU).

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

3 REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS DEL SCADA

Para desarrollar el sistema SCADA/SQL es necesario instalar varios dispositivos en la planta cuyos requerimientos se describen a continuación.

Todos los equipos conectados al SCADA se muestran en la pantalla de estado de dispositivos. Esta pantalla deberá mostrar la información relativa a cada equipo: nombre, descripción, dirección IP, puerto, estado y en caso de fallo de comunicación, la fecha de la última conexión con el SCADA.

3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A MONITORIZAR

Todos los equipos de campo a monitorizar deben disponer de protocolo de comunicación ModbusTCP o Modbus/RTU como se ha mencionado anteriormente.

Los equipos a monitorizar son:

- Inversor
- Contador AC
- Analizador DC
- Temperatura del equipo
- Cajas de string
- Estación meteorológica
- Células calibradas
- UPS
- Relé MT
- Interruptor MT
- Contador totalizador
- Contador SSAA
- Subestación
- Contador AT
- PPC&RTU

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- **Inversor**

Descripción: Es el encargado de transformar la energía eléctrica en corriente continua producida por los generadores fotovoltaicos en energía eléctrica en corriente alterna con valores de voltaje y frecuencia adecuados para su consumo.

Protocolo de comunicaciones: ModbusTCP (Ethernet)

Periodo de tiempo de registro en la base de datos de KENERMORA SOLAR III SLU: 2 minutos

Variables monitorizadas: Estos equipos deberán incluir al menos las siguientes variables:

Potencia activa AC, potencia reactiva, frecuencia, Potencia DC, Intensidad DC, Intensidad AC, Tensión AC, temperatura, alarmas...

- **Analizador DC de inversor**

Descripción: Es el encargado de medir la energía eléctrica en corriente continua producida por los generadores fotovoltaicos a la entrada del inversor.

Protocolo de comunicaciones: ModbusTCP (Ethernet) o Modbus/RTU (RS485). Periodo de tiempo de registro en la base de datos de KENERMORA SOLAR III SLU: 2 minutos.

Variables monitorizadas: Estos equipos deberán incluir al menos las siguientes variables:

Intensidad DC, Tensión DC, Potencia DC, Energía DC...

Requisitos de instalación: Es necesario disponer de un punto específico para instalar el shunt. Este equipo debe medir toda la corriente DC a la entrada del inversor. Esa corriente DC fluirá a través del shunt. La precisión mínima del shunt deberá ser 0,15 m<.

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- **Monitorización de Temperatura**

Descripción: Este dispositivo medirá, por un lado, la temperatura del relé de protección del transformador del Centro de Inversor-transformador y por otro, la temperatura en el interior del Centro (si aplica).

Protocolo de comunicaciones: ModbusTCP (Ethernet) o Modbus/RTU (RS485). Periodo de tiempo de registro en la base de datos de KENERMORA SOLAR III SLU:2 minutos.

Variables monitorizadas: Estos equipos deberán incluir al menos las siguientes variables:

Temperatura del transformador y habitáculo, alarmas de temperatura, valor de temperatura que active la ventilación...

- **Stringbox**

Descripción: Es la encargada de conectar en paralelo y proteger las distintas líneas de conexión en serie de varios generadores fotovoltaicos, así como de medir las intensidades de cada línea.

Protocolo de comunicaciones: ModbusTCP (Ethernet) o Modbus/RTU (RS485). Periodo de tiempo de registro en la base de datos de KENERMORA SOLAR III SLU:2 minutos.

Variables monitorizadas: Estos equipos deberán incluir al menos las siguientes variables:

Valores de intensidad y potencia de cada string, Tensión de la caja, Temperatura de la caja, Estado del seccionador, Estado del protector de sobretensiones...

El dispositivo de monitorización deberá ser alimentado por una línea auxiliar y nunca directamente del campo fotovoltaico.

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- **Estación meteorológica**

Descripción: Es la encargada de medir y registrar los parámetros meteorológicos de los distintos sensores que tiene conectados.

Protocolo de comunicaciones: ModbusTCP (Ethernet), SCADA y Teletrans (Protocolo de Geónica). Deberá tener necesariamente 2 puertos Ethernet, y uno de ellos debe soportar al menos 4 conexiones simultáneas.

Periodo de tiempo de registro en la base de datos de KENERMORA SOLAR III SLU:2 minutos.

Variables monitorizadas: Estos equipos deberán incluir al menos las siguientes variables:

Temperatura ambiente, temperatura de panel, irradiancia, velocidad y dirección del viento, voltaje de la batería, 2 piranómetro, 2 células calibradas...

Instalación: la alimentación en alterna se realizará desde la UPS instalada en el centro de inversor-transformador más cercano.

- **Célula calibrada**

Descripción: Mide los parámetros meteorológicos de los sensores instalados. Protocolo de comunicaciones: ModbusTCP (Ethernet) o Modbus/RTU (RS485). Periodo de tiempo de registro en la base de datos de KENERMORA SOLAR III SLU:2 minutos.

Variables monitorizadas: Estos equipos deberán incluir al menos las siguientes variables:

Temperatura de superficie de panel, temperatura ambiente, irradiancia, velocidad del viento...

Instalación: la alimentación en DC se realizará desde el cuadro de medida y comunicación que tendrá alimentación por UPS.

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- **UPS**

Descripción: Es el encargado de suministrar energía a aquellos equipos que necesitan mantenerse alimentados cuando se produce un corte en el suministro de la red.

Protocolo de comunicaciones: ModbusTCP (Ethernet) o Modbus/RTU (RS485). Periodo de tiempo de registro en la base de datos de KENERMORA SOLAR III SLU:2 minutos.

Variables monitorizadas: Estos equipos deberán incluir al menos las siguientes variables:

Potencia de salida, capacidad de la batería, tiempo de autonomía de la batería, estado...

- **Interruptor MT**

Descripción: Este equipo opera la conexión de la línea MT en el Centro de Inversión- transformación o Subestación. Se utiliza para ABRIR/CERRAR el circuito de media tensión. Deberá estar motorizado para operar remotamente.

Protocolo de comunicaciones: Modbus/RTU (RS485).

Periodo de tiempo de registro en la base de datos de KENERMORA SOLAR III SLU:2 minutos.

Variables monitorizadas: Estos equipos deberán incluir al menos las siguientes variables:

Estado del Interruptor Automático, Modo de operación Local/Remoto, Órdenes de apertura/cierre del interruptor, alarmas...

- **Contador MT de línea de conexión**

Descripción: Mide la potencia eléctrica generada en AC por toda la planta fotovoltaica.

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Protocolo de comunicaciones: ModbusTCP (Ethernet) o Modbus/RTU (RS485).

Periodo de tiempo de registro en la base de datos de KENERMORA SOLAR III SLU: 15 minutos para la variable de energía, 2 minutos para el resto de variables.

Variables monitorizadas: Estos equipos deberán incluir al menos las siguientes variables:

Intensidad de línea AC, Tensión de línea AC, Potencia activa en la línea, Potencia activa, Potencia Reactiva, Potencia Aparente, Factor de potencia, Energía activa importada, Energía activa exportada, Energía reactiva inductiva, Energía reactiva capacitiva...

- **Contador de SSAA**

Descripción: Mide la potencia eléctrica consumida por toda la planta fotovoltaica. Protocolo de comunicaciones: ModbusTCP (Ethernet) o Modbus/RTU (RS485).

Periodo de tiempo de registro en la base de datos de KENERMORA SOLAR III SLU: 15 minutos para la variable de energía, 2 minutos para el resto de variables.

Variables monitorizadas: Estos equipos deberán incluir al menos las siguientes variables:

Intensidad de línea AC, Tensión de línea AC, Potencia activa en la línea, Potencia activa, Potencia Reactiva, Potencia Aparente, Factor de potencia, Energía activa, Energía reactiva inductiva, Energía reactiva capacitiva...

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- **Subestación**

Descripción: Transforma la potencia generada en media tensión a alta tensión. Protocolo de comunicaciones: ModbusTCP (Ethernet) o Modbus/RTU (RS485).

Periodo de tiempo de registro en la base de datos de KENERMORA SOLAR III SLU: 2 minutos.

Variables monitorizadas: Estos equipos deberán incluir al menos las siguientes variables:

Intensidad de línea AC, Tensión de línea AC, Potencia activa en la línea, Potencia activa, Potencia Reactiva, Potencia Aparente, Factor de potencia, Energía activa, Energía reactiva inductiva, Energía reactiva capacitiva, Alarmas...

- **Contador AT**

Descripción: Mide la potencia generada en toda la planta en alta tensión. Protocolo de comunicaciones: ModbusTCP (Ethernet) o Modbus/RTU (RS485). Periodo de tiempo de registro en la base de datos de KENERMORA SOLAR III SLU: 2 minutos.

Variables monitorizadas: Estos equipos deberán incluir al menos las siguientes variables:

Intensidad de línea AC, Tensión de línea AC, Potencia activa en la línea, Potencia activa, Potencia Reactiva, Potencia Aparente, Factor de potencia, Energía activa, Energía reactiva inductiva, Energía reactiva capacitiva...

- **PPC & RTU**

Descripción: Recibe datos y consignas de la compañía eléctrica con el fin de cumplir con el correspondiente código eléctrico y responder ante las órdenes de la compañía muy rápido, a través de la respuesta del inversor.

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Protocolo de comunicaciones: ModbusTCP (Ethernet) o Modbus/RTU (RS485). Periodo de tiempo de registro en la base de datos de KENERMORA SOLAR III SLU: 2 minutos.

Variables monitorizadas: Estos equipos deberán incluir al menos las siguientes variables:

Intensidad de línea AC, Tensión de línea AC, Potencia activa en la línea, Potencia activa, Potencia Reactiva, Potencia Aparente, Factor de potencia, Energía activa importada, Energía activa exportada, Energía reactiva inductiva, Energía reactiva capacitiva, Orden local y remota, Eventos...

El equipo será capaz de responder al menos 20 veces por segundo, siendo programado de acuerdo al cumplimiento de las diferentes condiciones del Código Eléctrico local.

Equipo recomendado: Ion 8800 (fabricante: Schneider) + PPC (PLC industrial) + RTU (de acuerdo a la especificación del Código Eléctrico).

3.2 DESCRIPCIÓN DEL CUADRO DE MONITORIZACIÓN Y MEDIDA EN CT

Se instalará un cuadro de monitorización en cada CT. Estos cuadros contendrán los siguientes equipos:

- Un Switch gestionable Ethernet-fibra óptica. Formará parte del anillo principal gestionando la red y se interconectará con los switches no gestionables dentro del armario de comunicaciones de cada CT y del Centro de Control. También se conectarán a él otros equipos a monitorizar. Fabricantes recomendados: Lantech, Hirschmann y Moxa.
- 1 Switch Ethernet. A él se conectarán algunos equipos a monitorizar.
- Cassetes de FO: el primero y el segundo tendrán la función de interconectar los diferentes CT, cada uno con el anterior y el siguiente para la conexión del anillo de fibra óptica.
- [4...7] Conversores TCP2RS+ o TCP1RS+RS485/Ethernet (fabricante recomendado: Circutor).
- 1 Contador Cirwatt B clase 0,5 (fabricante: Circutor) utilizado para medir los parámetros de corriente en AC para cada línea de inversor.
- 1 Regleter Weidmüller para medida del contador AC.

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- 1 Fuente de alimentación 24V/2.5 para alimentación de los equipos en DC.
- 1 Termostato + kit de ventilación para regular la temperatura en el interior del cuadro.
- 1 Interruptor magnetotérmico 2 polos 6A, curva C.
- 1 Interruptor diferencial 25A 30mA.
- [10...15] Bases portafusibles para protección de equipos en el interior del cuadro.

La estación meteorológica se monitorizará a través de dos puertos de comunicaciones Ethernet ModbusTCP, y se conectará al switch instalado en el cuadro de monitorización más cercano.

El tendido de cable de comunicaciones deberá estar separado del cable de potencia. Es necesario evitar problemas de comunicaciones.

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

3.1 SERVIDOR LOCAL EN PLANTA

El servidor instalado en el centro de control se utilizará para la aplicación del SCADA local. El servidor debe contener, al menos:

- Procesador Intel Xeon e5-2603v3 6 Core, caché 15MB, 1.60 GHz.
- 16 GB RAM DDR3 1333MHz.
- 2 HDD SATA – 1 Terabyte
- Tower to Rack Conversion Kit.
- Windows server 2012 Standard ROK. English.
- Pantalla led 21”.
- License top value insight control.
- Hard disk 1 Terabyte SATA 7200rpm (repuesto)
- 8 GB RAM DDR3 1333MHz (repuesto)
- Sistema backup: HP RDX Removable disk backup system + 2x (1TB) disk cartridge.

3.2 PV PLANT WORKSTATION

La workstation que se instalará en el centro de control, será utilizará por el equipo de mantenimiento de la planta para visualizar y operar el SCADA. La workstation deberá disponer de, al menos:

- HP Probook – 15.6” – Core i5 5200U/4GB/500HDD o similar.
- Windows 7 professional 64 bits + windows office 2013 home and business (English)
- Acceso a las herramientas web desarrolladas por KENERMORA SOLAR III SLU Estas herramientas (calendario) deberán ser utilizadas durante la operación y el mantenimiento (O&M).

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

3.3 BACKUP

Con el fin de asegurar la integridad de la base de datos del SCADA local, se instalará un sistema de copia de seguridad compuesto por un software de copias de seguridad y por un soporte físico de las mismas:

- HP copy System external docking station with USB 3.0
- 1 TB HP tape cartridge (x2)
- Fireproof security box.

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

4 CONDICIONES GENERALES

Será necesario cumplir con todos los requisitos para garantizar la operación del sistema SCADA/SQL. Estos requisitos se han descrito en puntos anteriores.

Los requerimientos generales serán:

- Una conexión a internet dedicada utilizada únicamente por el SCADA remoto y el sistema SQL en el Centro de control de KENERMORA SOLAR III SLU. Sus características dependerán del número de variables y dispositivos a monitorizar. Se prohíbe el uso de esta conexión para cualquier otro propósito.
- Una conexión a internet dedicada utilizada por el SCADA local, workstation de mantenimiento.
- Un armario rack de 19" instalado en el centro de control de la planta, en un espacio separado y adecuadamente ventilado.
- Un servidor SCADA instalado en el centro de control de la planta. Este servidor deberá cumplir con los requerimientos descritos.
- Un servidor SQL instalado en el centro de control de la planta.
- Un SQL dataExport de Circutor instalado en el centro de control de la planta.
- Un servidor OPC instalado en el centro de control de la planta (si necesario).
- Una UPS que garantice la alimentación de los equipos críticos instalados en el Centro de control de la planta.
- El centro de control deberá estar interconectado con los centros de inversión- transformación mediante un anillo de fibra óptica.
- Se instalará un armario de monitorización y medida en cada centro CI-CT. Este armario tendrá todos los equipos necesarios para garantizar la comunicación con los equipos de campo a monitorizar.
- Todos los equipos de campo que deban ser monitorizados deberán disponer de protocolo de comunicación ModbusTCP o Modbus/RTU.
- Los equipos a monitorizar deberán cumplir con lo especificado en el presente documento.

	ANEXO VIII. MONITORIZACIÓN Y CONTROL PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- El sistema SCADA de la planta deberá cumplir con los requisitos especificados en este documento.
- Se instalará un PPC & RTU exclusivo para el control de la planta de acuerdo con el Código Eléctrico del país (si necesario).



EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
 Antonio Moreno Sánchez
 Colegiado 1.327 COGITI CREAL

ANEXO IX. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

**PROYECTO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED
“TORRENTENERGY 4”**

TURÍS (VALENCIA)

DICIEMBRE 2023

PROMOTOR: KENERMORA SOLAR III SLU.
Calle O'Donnell, nº 12, planta 4, 28009, Madrid (España)



ib vogt **kenergy**

Versión	Nombre	Fecha	Realizado	Revisado	Aprobado
00	Emisión inicial	15/12/2023	Y.R.G.	R.C.C.	A.M.S.

	ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

ÍNDICE



1 ANTECEDENTES Y OBJETO.....4

	ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

1 ANTECEDENTES Y OBJETO

La compañía KENERMORA SOLAR III SLU está interesada en la promoción de un parque solar fotovoltaico en las inmediaciones del municipio de Turís y de su consecuente infraestructura eléctrica de interconexión a la red de distribución. KENERMORA SOLAR III SLU tiene la concesión de un punto de conexión a la red de distribución de Compañía Eléctrica para una Planta Solar fotovoltaica de 49.800 KWn.

Con el objeto de describir y cuantificar los tipos de afecciones de la planta fotovoltaica “TORRENTENERGY 4”, se indican en los siguientes apartados el listado pormenorizado con la relación de bienes y derechos afectados, así como los planos correspondientes.

	ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

									LÍNEA INTERNA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN					
									(LISBT)					
									A	B	C	D	E	F
Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	PLANTA (ÁREA VALLADO) (m2)	CAMINO (m2)	LISBT (m)	SERVIDUMBRE PERMANENTE LISBT (m2)	SERVIDUMBRE DE PASO LISBT (m2)	SERVIDUMBRE TEMPORAL LISBT (m2)
1	Valencia	Turis	14	175	46250A014001750000QA	11.718	Agrario	-	8.783	0,00	5,00	3,00	15,00	20,00
2	Valencia	Turis	14	9010	46250A014090100000QB	434	Vía Pública	-	0	0,00	2,74	1,64	8,22	10,96
3	Valencia	Turis	-	-	000200400YJ06A0001QF	10.777	Industrial	DS DISEMINADO P 14 174	0	0,00	45,44	27,26	136,32	181,76
4	Valencia	Turis	14	218	46250A014002180000QO	4.642	Agrario	-	4.642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Valencia	Turis	14	62	46250A014000620000QO	8.548	Agrario	-	8.067	17,50	5,00	3,00	15,00	20,00
6	Valencia	Turis	14	162	46250A014001620000QD	9.479	Agrario	-	8.013	0,00	5,01	3,01	15,03	20,04
7	Valencia	Turis	14	9009	46250A014090090000QG	6.621	Vía Pública	-	585	0,00	5,09	3,05	15,27	20,36
8	Valencia	Turis	14	231	46250A014002310000QE	6.701	Agrario	-	6.366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Valencia	Turis	14	232	46250A014002320000QS	5.673	Agrario	-	5.328	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Valencia	Turis	14	9013	46250A014090130000QQ	17.113	Vía Pública	-	3.828	0,00	3,47	2,08	10,41	13,88
11	Valencia	Turis	14	235	46250A014002350000QH	4.855	Agrario	-	4.853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Valencia	Turis	14	234	46250A014002340000QU	6.404	Agrario	-	5.524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valencia	Turis	14	222	46250A014002220000QK	3.298	Agrario	-	2.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Valencia	Turis	14	157	46250A014001570000QK	8.047	Agrario	-	6.893	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Valencia	Turis	14	159	46250A014001590000QD	15.180	Agrario	-	13.417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Valencia	Turis	14	9002	46250A014090020000QZ	14.513	Vía Pública	-	0	0,00	4,03	2,42	12,09	16,12
17	Valencia	Turis	15	263	46250A015002630000QK	17.224	Agrario	-	16754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Valencia	Turis	15	262	46250A015002620000QO	9.183	Agrario	-	8726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Valencia	Turis	15	64	46250A015000640000QL	6.018	Agrario	-	5205	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Valencia	Turis	14	155	46250A014001550000QM	4.974	Agrario	-	4299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

									LÍNEA INTERNA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN					
									(LISBT)					
Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	A	B	C	D	E	F
									PLANTA (ÁREA VALLADO) (m2)	CAMINO (m2)	LISBT (m)	SERVIDUMBRE PERMANENTE LISBT (m2)	SERVIDUMBRE DE PASO LISBT (m2)	SERVIDUMBRE TEMPORAL LISBT (m2)
21	Valencia	Turis	14	156	46250A014001560000QO	4.334	Agrario	-	4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Valencia	Turis	14	154	46250A014001540000QF	2.687	Agrario	-	2483	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Valencia	Turis	14	152	46250A014001520000QL	5.292	Agrario	-	5250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Valencia	Turis	14	153	46250A014001530000QT	2.003	Agrario	-	1572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Valencia	Turis	14	233	46250A014002330000QZ	8.634	Agrario	-	7745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Valencia	Turis	14	9014	46250A014090140000QP	258	Vía Pública	-	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Valencia	Turis	14	141	46250A014001410000QH	4.946	Agrario	-	4652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Valencia	Turis	14	730	46250A014007300000QF	5.369	Agrario	-	4670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Valencia	Turis	14	142	46250A014001420000QW	9.105	Agrario	-	8737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Valencia	Turis	14	735	46250A014007350000QD	6.919	Agrario	-	6573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Valencia	Turis	14	140	46250A014001400000QU	11.713	Agrario	-	11359	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Valencia	Turis	14	139	46250A014001390000QW	3.348	Agrario	-	3348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Valencia	Turis	14	138	46250A014001380000QH	4.483	Agrario	-	4095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Valencia	Turis	14	137	46250A014001370000QU	8.512	Agrario	-	8051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Valencia	Turis	14	136	46250A014001360000QZ	4.560	Agrario	-	4560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Valencia	Turis	14	132	46250A014001320000QI	2.023	Agrario	-	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Valencia	Turis	14	131	46250A014001310000QX	2.365	Agrario	-	2365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Valencia	Turis	14	129	46250A014001290000QI	8.296	Agrario	-	8296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Valencia	Turis	14	125	46250A014001250000QK	1.953	Agrario	-	1844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Valencia	Turis	14	744	46250A014007440000QZ	1.684	Agrario	-	1587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Valencia	Turis	14	133	46250A014001330000QJ	14.543	Agrario	-	14420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

									LÍNEA INTERNA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN					
									(LISBT)					
									A	B	C	D	E	F
Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	PLANTA (ÁREA VALLADO) (m2)	CAMINO (m2)	LISBT (m)	SERVIDUMBRE PERMANENTE LISBT (m2)	SERVIDUMBRE DE PASO LISBT (m2)	SERVIDUMBRE TEMPORAL LISBT (m2)
42	Valencia	Turis	14	128	46250A014001280000QX	8.363	Agrario	-	8363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Valencia	Turis	14	731	46250A014007310000QM	3.712	Agrario	-	3502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Valencia	Turis	14	127	46250A014001270000QD	2.305	Agrario	-	2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Valencia	Turis	14	126	46250A014001260000QR	2.393	Agrario	-	1941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Valencia	Turis	14	532	46250A014005320000QQ	5.439	Agrario	-	5362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Valencia	Turis	14	533	46250A014005330000QP	3.224	Agrario	-	3224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Valencia	Turis	14	592	46250A014005920000QA	3.306	Agrario	-	3306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Valencia	Turis	14	534	46250A014005340000QL	4.856	Agrario	-	4611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Valencia	Turis	14	535	46250A014005350000QT	4.831	Agrario	-	4607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Valencia	Turis	14	627	46250A014006270000QP	5.308	Agrario	-	4898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Valencia	Turis	14	626	46250A014006260000QQ	2.815	Agrario	-	2634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Valencia	Turis	14	625	46250A014006250000QG	2.915	Agrario	-	2725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Valencia	Turis	14	624	46250A014006240000QY	8.158	Agrario	-	7812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Valencia	Turis	14	623	46250A014006230000QB	3.469	Agrario	-	3075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Valencia	Turis	14	619	46250A014006190000QA	5.451	Agrario	-	5223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Valencia	Turis	14	622	46250A014006220000QA	3.837	Agrario	-	3538	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Valencia	Turis	14	621	46250A014006210000QW	3.158	Agrario	-	3078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Valencia	Turis	14	620	46250A014006200001WJ	57	Industrial	-	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Valencia	Turis	14	607	46250A014006070000QX	9.744	Agrario	-	8700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Valencia	Turis	14	608	46250A014006080000QI	3.211	Agrario	-	3037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Valencia	Turis	14	609	46250A014006090000QJ	2.339	Agrario	-	2164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN

REF. RENERIX:

SPA-2021-30.4

PROMOTOR :

KENERMORA SOLAR III
SLU



PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED
TORRENTENERGY 4

FECHA
CREACIÓN :

DICIEMBRE 2023

VERSIÓN :

00

Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	A PLANTA (ÁREA VALLADO) (m2)	B CAMINO (m2)	LÍNEA INTERNA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN (LISBT)			
											C	D	E	F
											LISBT (m)	SERVIDUMBRE PERMANENTE LISBT (m2)	SERVIDUMBRE DE PASO LISBT (m2)	SERVIDUMBRE TEMPORAL LISBT (m2)
63	Valencia	Turis	14	610	46250A01400610000QX	3.662	Agrario	-	3273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Valencia	Turis	14	611	46250A014006110000QI	4.053	Agrario	-	1835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Valencia	Turis	15	66	46250A015000660000QF	8.776	Agrario	-	7251	17,50	5,00	3,00	15,00	20,00
66	Valencia	Turis	14	213	46250A014002130000QP	10.267	Agrario	-	8703	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Valencia	Turis	14	74	46250A014000740000QZ	5.763	Agrario	-	5377	0,00	5,00	3,00	15,00	20,00
68	Valencia	Turis	14	72	46250A014000720000QE	4.663	Agrario	-	4514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Valencia	Turis	14	70	46250A014000700000QI	10.637	Agrario	-	9646	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Valencia	Turis	14	113	46250A014001130000QY	8.918	Agrario	-	7655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Valencia	Turis	14	73	46250A014000730000QS	1.893	Agrario	-	1893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Valencia	Turis	14	77	46250A014000770000QW	6.401	Agrario	-	6083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Valencia	Turis	14	79	46250A014000790000QB	3.743	Agrario	-	3727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Valencia	Turis	14	81	46250A014000810000QA	1.726	Agrario	-	1726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Valencia	Turis	14	82	46250A014000820000QB	1.602	Agrario	-	1602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Valencia	Turis	14	83	46250A014000830000QY	3.594	Agrario	-	3594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Valencia	Turis	14	84	46250A014000840000QG	3.730	Agrario	-	3730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Valencia	Turis	14	85	46250A014000850000QQ	7.339	Agrario	-	7349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Valencia	Turis	14	9025	46250A014090250000QD	179	Vía Pública	-	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Valencia	Turis	14	88	46250A014000880000QT	6.292	Agrario	-	6292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Valencia	Turis	14	90	46250A014000900000QL	4.655	Agrario	-	4133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Valencia	Turis	14	91	46250A014000910000QT	6.789	Agrario	-	6780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Valencia	Turis	14	92	46250A014000920000QF	3.204	Agrario	-	2745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

									LÍNEA INTERNA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN					
									(LISBT)					
									A	B	C	D	E	F
Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	PLANTA (ÁREA VALLADO) (m2)	CAMINO (m2)	LISBT (m)	SERVIDUMBRE PERMANENTE LISBT (m2)	SERVIDUMBRE DE PASO LISBT (m2)	SERVIDUMBRE TEMPORAL LISBT (m2)
84	Valencia	Turis	14	86	46250A014000860000QP	6.887	Agrario	-	6887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Valencia	Turis	14	411	46250A014004110000QM	21.479	Agrario	-	16743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Valencia	Turis	14	409	46250A014004090000QO	5.653	Agrario	-	5123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Valencia	Turis	14	9027	46250A014090270000QI	2.408	Vía Pública	-	1466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Valencia	Turis	14	95	46250A014000950000QK	19.312	Agrario	-	19041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Valencia	Turis	14	408	46250A014004080000QM	5.079	Agrario	-	3974	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Valencia	Turis	14	99	46250A014000990000QI	6.150	Agrario	-	6150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Valencia	Turis	14	98	46250A014000980000QX	3.425	Agrario	-	3425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Valencia	Turis	14	96	46250A014000960000QR	6.088	Agrario	-	6083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Valencia	Turis	14	392	46250A014003920000QE	10.463	Agrario	-	9449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Valencia	Turis	14	104	46250A014001040000QZ	2.424	Agrario	-	2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Valencia	Turis	14	745	46250A014007450000QU	2.257	Agrario	-	1861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Valencia	Turis	14	542	46250A014005420000QK	14.964	Agrario	-	12257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Valencia	Turis	14	546	46250A014005460000QI	4.271	Agrario	-	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Valencia	Turis	14	547	46250A014005470000QJ	5.582	Agrario	-	4032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Valencia	Turis	14	614	46250A014006140000QS	3.397	Agrario	-	2350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Valencia	Turis	14	612	46250A014006120000QJ	3.733	Agrario	-	2719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Valencia	Turis	14	613	46250A014006130000QE	4.599	Agrario	-	4599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Valencia	Turis	14	554	46250A014005540000QU	4.670	Agrario	-	4670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Valencia	Turis	14	553	46250A014005530000QZ	2.931	Agrario	-	2931	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Valencia	Turis	14	556	46250A014005560000QW	3.318	Agrario	-	3318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN

REF. RENERIX:

SPA-2021-30.4

PROMOTOR :

KENERMORA SOLAR III
SLU



PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED
TORRENTENERGY 4

FECHA
CREACIÓN :

DICIEMBRE 2023

VERSIÓN :

00

Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	A	B	LÍNEA INTERNA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN (LISBT)			
											C	D	E	F
											LISBT (m)	SERVIDUMBRE PERMANENTE LISBT (m2)	SERVIDUMBRE DE PASO LISBT (m2)	SERVIDUMBRE TEMPORAL LISBT (m2)
105	Valencia	Turis	14	548	46250A014005480000QE	7.558	Agrario	-	6857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Valencia	Turis	14	604	46250A014006040000QK	7.349	Agrario	-	5958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Valencia	Turis	14	603	46250A014006030000QO	2.747	Agrario	-	2747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Valencia	Turis	14	558	46250A014005580000QB	4.547	Agrario	-	4547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Valencia	Turis	14	391	46250A014003910000QJ	3.995	Agrario	-	3995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Valencia	Turis	14	388	46250A014003880000QJ	9.694	Agrario	-	2505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Valencia	Turis	14	601	46250A014006010000QF	8.766	Agrario	-	6606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Valencia	Turis	14	559	46250A014005590000QY	3.999	Agrario	-	3999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Valencia	Turis	14	561	46250A014005610000QB	9.093	Agrario	-	9093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Valencia	Turis	14	389	46250A014003890000QE	10.373	Agrario	-	8085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Valencia	Turis	14	562	46250A014005620000QY	4.611	Agrario	-	3515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Valencia	Turis	14	560	46250A014005600000QA	8.578	Agrario	-	6380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Valencia	Turis	15	155	46250A015001550000QG	6.606	Agrario	-	6202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Valencia	Turis	15	155	000600100YJ06A0001JF	724	Almacén,Estac.	DS DISEMINADO P 15 155	575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Valencia	Turis	15	133	46250A015001330000QO	3.882	Agrario	-	3856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Valencia	Turis	15	132	46250A015001320000QM	3.320	Agrario	-	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Valencia	Turis	15	131	46250A015001310000QF	6.944	Agrario	-	6408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Valencia	Turis	15	9066	46250A015090660000QD	6.100	Vía Pública	-	607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Valencia	Turis	15	9035	46250A015090350000QX	7.372	Vía Pública	-	2489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Valencia	Turis	15	114	46250A015001140000QU	8.278	Agrario	-	7812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Valencia	Turis	15	116	46250A015001160000QW	2.883	Agrario	-	2554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kenergy

ibvogt

ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN

PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED
TORRENTENERGY 4

REF. RENERIX:

SPA-2021-30.4

PROMOTOR :

KENERMORA SOLAR III
SLU

FECHA
CREACIÓN :

DICIEMBRE 2023

VERSIÓN :

00

Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	LÍNEA INTERNA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN (LISBT)					
									A	B	C	D	E	F
									PLANTA (ÁREA VALLADO) (m2)	CAMINO (m2)	LISBT (m)	SERVIDUMBRE PERMANENTE LISBT (m2)	SERVIDUMBRE DE PASO LISBT (m2)	SERVIDUMBRE TEMPORAL LISBT (m2)
126	Valencia	Turis	15	108	46250A015001080000QE	11.744	Agrario	-	10411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Valencia	Turis	15	151	46250A015001510000QW	6.061	Agrario	-	5420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Valencia	Turis	15	138	46250A015001380000QI	3.153	Agrario	-	2650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Valencia	Turis	15	137	46250A015001370000QX	2.382	Agrario	-	2323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Valencia	Turis	15	134	46250A015001340000QK	8.582	Agrario	-	8051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Valencia	Turis	15	185	46250A015001850000QB	4.217	Agrario	-	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Valencia	Turis	15	1247	46250A015012470000QW	17.021	Agrario	-	17021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Valencia	Turis	15	597	46250A015005970000QW	4.162	Agrario	-	4162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Valencia	Turis	15	9069	46250A015090690000QJ	767	Agrario	-	767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Valencia	Turis	15	605	46250A015006050000QL	5.217	Agrario	-	5217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Valencia	Turis	15	113	46250A015001130000QZ	8.639	Agrario	-	8626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Valencia	Turis	15	111	46250A015001110000QE	7.630	Agrario	-	7523	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Valencia	Turis	15	9024	46250A015090240000QL	9.624	Vía Pública	-	1657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Valencia	Turis	15	109	46250A015001090000QS	9.646	Agrario	-	9366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Valencia	Turis	15	9044	46250A015090440000QU	5.559	Vía Pública	-	26	0,00	17,82	10,69	53,46	71,28
141	Valencia	Turis	15	1245	46250A015012450000QU	3.652	Agrario	-	3094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Valencia	Turis	15	1248	46250A015012480000QA	6.440	Agrario	-	6440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Valencia	Turis	15	598	46250A015005980000QA	5.446	Agrario	-	5446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Valencia	Turis	15	112	46250A015001120000QS	6.035	Agrario	-	6035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Valencia	Turis	15	606	46250A015006060000QT	4.336	Agrario	-	4336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Valencia	Turis	15	110	46250A015001100000QJ	9.872	Agrario	-	9074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

									LÍNEA INTERNA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN					
									(LISBT)					
									A	B	C	D	E	F
Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	PLANTA (ÁREA VALLADO) (m2)	CAMINO (m2)	LISBT (m)	SERVIDUMBRE PERMANENTE LISBT (m2)	SERVIDUMBRE DE PASO LISBT (m2)	SERVIDUMBRE TEMPORAL LISBT (m2)
147	Valencia	Turis	15	1505	46250A015015050000QB	4.059	Agrario	-	4059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Valencia	Turis	15	600	46250A015006000000QB	7.073	Agrario	-	7073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Valencia	Turis	15	603	46250A015006030000QQ	5.953	Agrario	-	5824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Valencia	Turis	15	607	46250A015006070000QF	4.526	Agrario	-	4224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Valencia	Turis	15	601	46250A015006010000QY	352	Agrario	-	336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Valencia	Turis	15	602	46250A015006020000QG	39	Agrario	-	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Valencia	Turis	15	1052	46250A015010520000QS	3.807	Agrario	-	3018	0,00	8,74	5,24	26,22	34,96
154	Valencia	Turis	15	1055	46250A015010550000QH	7.207	Agrario	-	6814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Valencia	Turis	15	1057	46250A015010570000QA	5.460	Agrario	-	4666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Valencia	Turis	15	9067	46250A015090670000QX	1.313	Vía Pública	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Valencia	Turis	15	9019	46250A015090190000QQ	8.747	Vía Pública	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Valencia	Turis	15	1051	46250A015010510000QE	8.698	Agrario	-	7751	0,00	12,17	7,30	36,51	48,68
159	Valencia	Turis	15	1050	46250A015010500000QJ	2.340	Agrario	-	2004	0,00	5,21	3,13	15,63	20,84
160	Valencia	Turis	15	1049	46250A015010490000QS	2.370	Agrario	-	2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Valencia	Turis	15	1042	46250A015010420000QK	4.535	Agrario	-	3654	0,00	5,22	3,13	15,66	20,88

	ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

									LÍNEA INTERNA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN			
									(LISMT)			
									G	H	I	J
Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	LISMT (m)	SERVIDUMBRE PERMANENTE LISMT (m2)	SERVIDUMBRE DE PASO LISMT (m2)	SERVIDUMBRE TEMPORAL LISMT (m2)
1	Valencia	Turis	14	175	46250A014001750000QA	11.718	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Valencia	Turis	14	9010	46250A014090100000QB	434	Vía Pública	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Valencia	Turis	-	-	000200400YJ06A0001QF	10.777	Industrial	DS DISEMINADO P 14 174	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Valencia	Turis	14	218	46250A014002180000QO	4.642	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Valencia	Turis	14	62	46250A014000620000QO	8.548	Agrario	-	5,08	2,54	15,24	20,32
6	Valencia	Turis	14	162	46250A014001620000QD	9.479	Agrario	-	5,00	2,50	15,00	20,00
7	Valencia	Turis	14	9009	46250A014090090000QG	6.621	Vía Pública	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Valencia	Turis	14	231	46250A014002310000QE	6.701	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Valencia	Turis	14	232	46250A014002320000QS	5.673	Agrario	-	6,02	3,01	18,06	24,08
10	Valencia	Turis	14	9013	46250A014090130000QQ	17.113	Vía Pública	-	717,32	358,66	2151,96	2869,28
11	Valencia	Turis	14	235	46250A014002350000QH	4.855	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Valencia	Turis	14	234	46250A014002340000QU	6.404	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valencia	Turis	14	222	46250A014002220000QK	3.298	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Valencia	Turis	14	157	46250A014001570000QK	8.047	Agrario	-	5,00	2,50	15,00	20,00
15	Valencia	Turis	14	159	46250A014001590000QD	15.180	Agrario	-	5,01	2,51	15,03	20,04
16	Valencia	Turis	14	9002	46250A014090020000QZ	14.513	Vía Pública	-	434,04	217,02	1302,12	1736,16
17	Valencia	Turis	15	263	46250A015002630000QK	17.224	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Valencia	Turis	15	262	46250A015002620000QO	9.183	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Valencia	Turis	15	64	46250A015000640000QL	6.018	Agrario	-	6,06	3,03	18,18	24,24
20	Valencia	Turis	14	155	46250A014001550000QM	4.974	Agrario	-	10,00	5,00	30,00	40,00

									LÍNEA INTERNA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN			
									(LISMT)			
									G	H	I	J
Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	LISMT (m)	SERVIDUMBRE PERMANENTE LISMT (m2)	SERVIDUMBRE DE PASO LISMT (m2)	SERVIDUMBRE TEMPORAL LISMT (m2)
21	Valencia	Turis	14	156	46250A014001560000QO	4.334	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Valencia	Turis	14	154	46250A014001540000QF	2.687	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Valencia	Turis	14	152	46250A014001520000QL	5.292	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Valencia	Turis	14	153	46250A014001530000QT	2.003	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Valencia	Turis	14	233	46250A014002330000QZ	8.634	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Valencia	Turis	14	9014	46250A014090140000QP	258	Vía Pública	-	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Valencia	Turis	14	141	46250A014001410000QH	4.946	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Valencia	Turis	14	730	46250A014007300000QF	5.369	Agrario	-	5,43	2,72	16,29	21,72
29	Valencia	Turis	14	142	46250A014001420000QW	9.105	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Valencia	Turis	14	735	46250A014007350000QD	6.919	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Valencia	Turis	14	140	46250A014001400000QU	11.713	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Valencia	Turis	14	139	46250A014001390000QW	3.348	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Valencia	Turis	14	138	46250A014001380000QH	4.483	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Valencia	Turis	14	137	46250A014001370000QU	8.512	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Valencia	Turis	14	136	46250A014001360000QZ	4.560	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Valencia	Turis	14	132	46250A014001320000QI	2.023	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Valencia	Turis	14	131	46250A014001310000QX	2.365	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Valencia	Turis	14	129	46250A014001290000QI	8.296	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Valencia	Turis	14	125	46250A014001250000QK	1.953	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Valencia	Turis	14	744	46250A014007440000QZ	1.684	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Valencia	Turis	14	133	46250A014001330000QJ	14.543	Agrario	-	5,27	2,64	15,81	21,08

	ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

									LÍNEA INTERNA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN			
									(LISMT)			
									G	H	I	J
Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	LISMT (m)	SERVIDUMBRE PERMANENTE LISMT (m2)	SERVIDUMBRE DE PASO LISMT (m2)	SERVIDUMBRE TEMPORAL LISMT (m2)
42	Valencia	Turis	14	128	46250A014001280000QX	8.363	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Valencia	Turis	14	731	46250A014007310000QM	3.712	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Valencia	Turis	14	127	46250A014001270000QD	2.305	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Valencia	Turis	14	126	46250A014001260000QR	2.393	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Valencia	Turis	14	532	46250A014005320000QQ	5.439	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Valencia	Turis	14	533	46250A014005330000QP	3.224	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Valencia	Turis	14	592	46250A014005920000QA	3.306	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Valencia	Turis	14	534	46250A014005340000QL	4.856	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Valencia	Turis	14	535	46250A014005350000QT	4.831	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Valencia	Turis	14	627	46250A014006270000QP	5.308	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Valencia	Turis	14	626	46250A014006260000QQ	2.815	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Valencia	Turis	14	625	46250A014006250000QG	2.915	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Valencia	Turis	14	624	46250A014006240000QY	8.158	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Valencia	Turis	14	623	46250A014006230000QB	3.469	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Valencia	Turis	14	619	46250A014006190000QA	5.451	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Valencia	Turis	14	622	46250A014006220000QA	3.837	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Valencia	Turis	14	621	46250A014006210000QW	3.158	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Valencia	Turis	14	620	46250A014006200001WJ	57	Industrial	-	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Valencia	Turis	14	607	46250A014006070000QX	9.744	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Valencia	Turis	14	608	46250A014006080000QI	3.211	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Valencia	Turis	14	609	46250A014006090000QJ	2.339	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00

kenergy

ibvogt

ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN

PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED
TORRENTENERGY 4

REF. RENERIX:

SPA-2021-30.4

PROMOTOR :

KENERMORA SOLAR III
SLU

FECHA
CREACIÓN :

DICIEMBRE 2023

VERSIÓN :

00

									LÍNEA INTERNA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN			
									(LISMT)			
									G	H	I	J
Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	LISMT (m)	SERVIDUMBRE PERMANENTE LISMT (m2)	SERVIDUMBRE DE PASO LISMT (m2)	SERVIDUMBRE TEMPORAL LISMT (m2)
63	Valencia	Turis	14	610	46250A014006100000QX	3.662	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Valencia	Turis	14	611	46250A014006110000QI	4.053	Agrario	-	5,00	2,50	15,00	20,00
65	Valencia	Turis	15	66	46250A015000660000QF	8.776	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Valencia	Turis	14	213	46250A014002130000QP	10.267	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Valencia	Turis	14	74	46250A014000740000QZ	5.763	Agrario	-	5,01	2,51	15,03	20,04
68	Valencia	Turis	14	72	46250A014000720000QE	4.663	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Valencia	Turis	14	70	46250A014000700000QI	10.637	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Valencia	Turis	14	113	46250A014001130000QY	8.918	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Valencia	Turis	14	73	46250A014000730000QS	1.893	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Valencia	Turis	14	77	46250A014000770000QW	6.401	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Valencia	Turis	14	79	46250A014000790000QB	3.743	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Valencia	Turis	14	81	46250A014000810000QA	1.726	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Valencia	Turis	14	82	46250A014000820000QB	1.602	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Valencia	Turis	14	83	46250A014000830000QY	3.594	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Valencia	Turis	14	84	46250A014000840000QG	3.730	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Valencia	Turis	14	85	46250A014000850000QQ	7.339	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Valencia	Turis	14	9025	46250A014090250000QD	179	Vía Pública	-	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Valencia	Turis	14	88	46250A014000880000QT	6.292	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Valencia	Turis	14	90	46250A014000900000QL	4.655	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Valencia	Turis	14	91	46250A014000910000QT	6.789	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Valencia	Turis	14	92	46250A014000920000QF	3.204	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00

	ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

									LÍNEA INTERNA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN			
									(LISMT)			
									G	H	I	J
Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	LISMT (m)	SERVIDUMBRE PERMANENTE LISMT (m2)	SERVIDUMBRE DE PASO LISMT (m2)	SERVIDUMBRE TEMPORAL LISMT (m2)
84	Valencia	Turis	14	86	46250A014000860000QP	6.887	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Valencia	Turis	14	411	46250A014004110000QM	21.479	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Valencia	Turis	14	409	46250A014004090000QO	5.653	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Valencia	Turis	14	9027	46250A014090270000QI	2.408	Vía Pública	-	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Valencia	Turis	14	95	46250A014000950000QK	19.312	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Valencia	Turis	14	408	46250A014004080000QM	5.079	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Valencia	Turis	14	99	46250A014000990000QI	6.150	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Valencia	Turis	14	98	46250A014000980000QX	3.425	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Valencia	Turis	14	96	46250A014000960000QR	6.088	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Valencia	Turis	14	392	46250A014003920000QE	10.463	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Valencia	Turis	14	104	46250A014001040000QZ	2.424	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Valencia	Turis	14	745	46250A014007450000QU	2.257	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Valencia	Turis	14	542	46250A014005420000QK	14.964	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Valencia	Turis	14	546	46250A014005460000QI	4.271	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Valencia	Turis	14	547	46250A014005470000QJ	5.582	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Valencia	Turis	14	614	46250A014006140000QS	3.397	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Valencia	Turis	14	612	46250A014006120000QJ	3.733	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Valencia	Turis	14	613	46250A014006130000QE	4.599	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Valencia	Turis	14	554	46250A014005540000QU	4.670	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Valencia	Turis	14	553	46250A014005530000QZ	2.931	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Valencia	Turis	14	556	46250A014005560000QW	3.318	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00

	ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

									LÍNEA INTERNA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN			
									(LISMT)			
									G	H	I	J
Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	LISMT (m)	SERVIDUMBRE PERMANENTE LISMT (m2)	SERVIDUMBRE DE PASO LISMT (m2)	SERVIDUMBRE TEMPORAL LISMT (m2)
105	Valencia	Turis	14	548	46250A014005480000QE	7.558	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Valencia	Turis	14	604	46250A014006040000QK	7.349	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Valencia	Turis	14	603	46250A014006030000QO	2.747	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Valencia	Turis	14	558	46250A014005580000QB	4.547	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Valencia	Turis	14	391	46250A014003910000QJ	3.995	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Valencia	Turis	14	388	46250A014003880000QJ	9.694	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Valencia	Turis	14	601	46250A014006010000QF	8.766	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Valencia	Turis	14	559	46250A014005590000QY	3.999	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Valencia	Turis	14	561	46250A014005610000QB	9.093	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Valencia	Turis	14	389	46250A014003890000QE	10.373	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Valencia	Turis	14	562	46250A014005620000QY	4.611	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Valencia	Turis	14	560	46250A014005600000QA	8.578	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Valencia	Turis	15	155	46250A015001550000QG	6.606	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Valencia	Turis	15	155	000600100YJ06A0001JF	724	Almacén,Estac.	DS DISEMINADO P 15 155	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Valencia	Turis	15	133	46250A015001330000QO	3.882	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Valencia	Turis	15	132	46250A015001320000QM	3.320	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Valencia	Turis	15	131	46250A015001310000QF	6.944	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Valencia	Turis	15	9066	46250A015090660000QD	6.100	Vía Pública	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Valencia	Turis	15	9035	46250A015090350000QX	7.372	Vía Pública	-	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Valencia	Turis	15	114	46250A015001140000QU	8.278	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Valencia	Turis	15	116	46250A015001160000QW	2.883	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00

	ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

									LÍNEA INTERNA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN			
									(LISMT)			
									G	H	I	J
Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	LISMT (m)	SERVIDUMBRE PERMANENTE LISMT (m2)	SERVIDUMBRE DE PASO LISMT (m2)	SERVIDUMBRE TEMPORAL LISMT (m2)
126	Valencia	Turis	15	108	46250A015001080000QE	11.744	Agrario	-	5,00	2,50	15,00	20,00
127	Valencia	Turis	15	151	46250A015001510000QW	6.061	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Valencia	Turis	15	138	46250A015001380000QI	3.153	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Valencia	Turis	15	137	46250A015001370000QX	2.382	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Valencia	Turis	15	134	46250A015001340000QK	8.582	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Valencia	Turis	15	185	46250A015001850000QB	4.217	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Valencia	Turis	15	1247	46250A015012470000QW	17.021	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Valencia	Turis	15	597	46250A015005970000QW	4.162	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Valencia	Turis	15	9069	46250A015090690000QJ	767	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Valencia	Turis	15	605	46250A015006050000QL	5.217	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Valencia	Turis	15	113	46250A015001130000QZ	8.639	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Valencia	Turis	15	111	46250A015001110000QE	7.630	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Valencia	Turis	15	9024	46250A015090240000QL	9.624	Vía Pública	-	251,10	125,55	753,30	1004,40
139	Valencia	Turis	15	109	46250A015001090000QS	9.646	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Valencia	Turis	15	9044	46250A015090440000QU	5.559	Vía Pública	-	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Valencia	Turis	15	1245	46250A015012450000QU	3.652	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Valencia	Turis	15	1248	46250A015012480000QA	6.440	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Valencia	Turis	15	598	46250A015005980000QA	5.446	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Valencia	Turis	15	112	46250A015001120000QS	6.035	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Valencia	Turis	15	606	46250A015006060000QT	4.336	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Valencia	Turis	15	110	46250A015001100000QJ	9.872	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00

	ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

									LÍNEA INTERNA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN			
									(LISMT)			
									G	H	I	J
Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	LISMT (m)	SERVIDUMBRE PERMANENTE LISMT (m2)	SERVIDUMBRE DE PASO LISMT (m2)	SERVIDUMBRE TEMPORAL LISMT (m2)
147	Valencia	Turis	15	1505	46250A015015050000QB	4.059	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Valencia	Turis	15	600	46250A015006000000QB	7.073	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Valencia	Turis	15	603	46250A015006030000QQ	5.953	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Valencia	Turis	15	607	46250A015006070000QF	4.526	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Valencia	Turis	15	601	46250A015006010000QY	352	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Valencia	Turis	15	602	46250A015006020000QG	39	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Valencia	Turis	15	1052	46250A015010520000QS	3.807	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Valencia	Turis	15	1055	46250A015010550000QH	7.207	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Valencia	Turis	15	1057	46250A015010570000QA	5.460	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Valencia	Turis	15	9067	46250A015090670000QX	1.313	Vía Pública	-	147,13	73,57	441,39	588,52
157	Valencia	Turis	15	9019	46250A015090190000QQ	8.747	Vía Pública	-	849,38	424,69	2548,14	3397,52
158	Valencia	Turis	15	1051	46250A015010510000QE	8.698	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Valencia	Turis	15	1050	46250A015010500000QJ	2.340	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Valencia	Turis	15	1049	46250A015010490000QS	2.370	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Valencia	Turis	15	1042	46250A015010420000QK	4.535	Agrario	-	0,00	0,00	0,00	0,00

	ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REPARTO		OCUPACIÓN PLENO DOMINIO (A + B + E + I + L) (m2)
									K	L	
									SERVIDUMBRE PERMANENTE (EDIFICIO) (m2)	SERVIDUMBRE PERMANENTE (EDIFICIO + ACERA) (m2)	
1	Valencia	Turis	14	175	46250A014001750000QA	11.718	Agrario	-	0,00	0,00	8.798
2	Valencia	Turis	14	9010	46250A014090100000QB	434	Vía Pública	-	0,00	0,00	8
3	Valencia	Turis	-	-	000200400YJ06A0001QF	10.777	Industrial	DS DISEMINADO P 14 174	0,00	0,00	136
4	Valencia	Turis	14	218	46250A014002180000QO	4.642	Agrario	-	19,23	50,09	4.692
5	Valencia	Turis	14	62	46250A014000620000QO	8.548	Agrario	-	0,00	0,00	8.114
6	Valencia	Turis	14	162	46250A014001620000QD	9.479	Agrario	-	0,00	0,00	8.043
7	Valencia	Turis	14	9009	46250A014090090000QG	6.621	Vía Pública	-	0,00	0,00	601
8	Valencia	Turis	14	231	46250A014002310000QE	6.701	Agrario	-	0,00	0,00	6.366
9	Valencia	Turis	14	232	46250A014002320000QS	5.673	Agrario	-	19,23	50,09	5.416
10	Valencia	Turis	14	9013	46250A014090130000QQ	17.113	Vía Pública	-	0,00	0,00	5.991
11	Valencia	Turis	14	235	46250A014002350000QH	4.855	Agrario	-	0,00	0,00	4.853
12	Valencia	Turis	14	234	46250A014002340000QU	6.404	Agrario	-	0,00	0,00	5.524
13	Valencia	Turis	14	222	46250A014002220000QK	3.298	Agrario	-	0,00	0,00	2.800
14	Valencia	Turis	14	157	46250A014001570000QK	8.047	Agrario	-	19,23	50,09	6.975
15	Valencia	Turis	14	159	46250A014001590000QD	15.180	Agrario	-	0,00	0,00	13.432
16	Valencia	Turis	14	9002	46250A014090020000QZ	14.513	Vía Pública	-	0,00	0,00	1.314
17	Valencia	Turis	15	263	46250A015002630000QK	17.224	Agrario	-	0,00	0,00	16.754
18	Valencia	Turis	15	262	46250A015002620000QO	9.183	Agrario	-	0,00	0,00	8.726
19	Valencia	Turis	15	64	46250A015000640000QL	6.018	Agrario	-	19,23	50,09	5.297
20	Valencia	Turis	14	155	46250A014001550000QM	4.974	Agrario	-	0,00	0,00	4.329

	ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REPARTO		OCUPACIÓN PLENO DOMINIO (A + B + E + I + L) (m2)
									K	L	
									SERVIDUMBRE PERMANENTE (EDIFICIO) (m2)	SERVIDUMBRE PERMANENTE (EDIFICIO + ACERA) (m2)	
21	Valencia	Turis	14	156	46250A014001560000QO	4.334	Agrario	-	0,00	0,00	4.000
22	Valencia	Turis	14	154	46250A014001540000QF	2.687	Agrario	-	19,23	50,09	2.550
23	Valencia	Turis	14	152	46250A014001520000QL	5.292	Agrario	-	0,00	0,00	5.250
24	Valencia	Turis	14	153	46250A014001530000QT	2.003	Agrario	-	0,00	0,00	1.572
25	Valencia	Turis	14	233	46250A014002330000QZ	8.634	Agrario	-	0,00	0,00	7.745
26	Valencia	Turis	14	9014	46250A014090140000QP	258	Vía Pública	-	0,00	0,00	248
27	Valencia	Turis	14	141	46250A014001410000QH	4.946	Agrario	-	0,00	0,00	4.652
28	Valencia	Turis	14	730	46250A014007300000QF	5.369	Agrario	-	0,00	0,00	4.686
29	Valencia	Turis	14	142	46250A014001420000QW	9.105	Agrario	-	0,00	0,00	8.737
30	Valencia	Turis	14	735	46250A014007350000QD	6.919	Agrario	-	0,00	0,00	6.573
31	Valencia	Turis	14	140	46250A014001400000QU	11.713	Agrario	-	19,23	50,09	11.427
32	Valencia	Turis	14	139	46250A014001390000QW	3.348	Agrario	-	0,00	0,00	3.348
33	Valencia	Turis	14	138	46250A014001380000QH	4.483	Agrario	-	0,00	0,00	4.095
34	Valencia	Turis	14	137	46250A014001370000QU	8.512	Agrario	-	0,00	0,00	8.051
35	Valencia	Turis	14	136	46250A014001360000QZ	4.560	Agrario	-	0,00	0,00	4.560
36	Valencia	Turis	14	132	46250A014001320000QI	2.023	Agrario	-	0,00	0,00	2.023
37	Valencia	Turis	14	131	46250A014001310000QX	2.365	Agrario	-	0,00	0,00	2.365
38	Valencia	Turis	14	129	46250A014001290000QI	8.296	Agrario	-	19,23	50,09	8.346
39	Valencia	Turis	14	125	46250A014001250000QK	1.953	Agrario	-	0,00	0,00	1.844
40	Valencia	Turis	14	744	46250A014007440000QZ	1.684	Agrario	-	0,00	0,00	1.587

	ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

									CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REPARTO		OCUPACIÓN PLENO DOMINIO (A + B + E + I + L) (m2)
									K	L	
Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	SERVIDUMBRE PERMANENTE (EDIFICIO) (m2)	SERVIDUMBRE PERMANENTE (EDIFICIO + ACERA) (m2)	
41	Valencia	Turis	14	133	46250A014001330000QJ	14.543	Agrario	-	0,00	0,00	14.436
42	Valencia	Turis	14	128	46250A014001280000QX	8.363	Agrario	-	0,00	0,00	8.363
43	Valencia	Turis	14	731	46250A014007310000QM	3.712	Agrario	-	0,00	0,00	3.502
44	Valencia	Turis	14	127	46250A014001270000QD	2.305	Agrario	-	0,00	0,00	2.200
45	Valencia	Turis	14	126	46250A014001260000QR	2.393	Agrario	-	0,00	0,00	1.941
46	Valencia	Turis	14	532	46250A014005320000QQ	5.439	Agrario	-	19,23	50,09	5.413
47	Valencia	Turis	14	533	46250A014005330000QP	3.224	Agrario	-	0,00	0,00	3.224
48	Valencia	Turis	14	592	46250A014005920000QA	3.306	Agrario	-	0,00	0,00	3.306
49	Valencia	Turis	14	534	46250A014005340000QL	4.856	Agrario	-	19,23	50,09	4.662
50	Valencia	Turis	14	535	46250A014005350000QT	4.831	Agrario	-	0,00	0,00	4.607
51	Valencia	Turis	14	627	46250A014006270000QP	5.308	Agrario	-	0,00	0,00	4.898
52	Valencia	Turis	14	626	46250A014006260000QQ	2.815	Agrario	-	0,00	0,00	2.634
53	Valencia	Turis	14	625	46250A014006250000QG	2.915	Agrario	-	0,00	0,00	2.725
54	Valencia	Turis	14	624	46250A014006240000QY	8.158	Agrario	-	0,00	0,00	7.812
55	Valencia	Turis	14	623	46250A014006230000QB	3.469	Agrario	-	19,23	50,09	3.125
56	Valencia	Turis	14	619	46250A014006190000QA	5.451	Agrario	-	0,00	0,00	5.223
57	Valencia	Turis	14	622	46250A014006220000QA	3.837	Agrario	-	0,00	0,00	3.538
58	Valencia	Turis	14	621	46250A014006210000QW	3.158	Agrario	-	0,00	0,00	3.078
59	Valencia	Turis	14	620	46250A014006200001WJ	57	Industrial	-	0,00	0,00	57
60	Valencia	Turis	14	607	46250A014006070000QX	9.744	Agrario	-	0,00	0,00	8.700

	ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REPARTO		OCUPACIÓN PLENO DOMINIO (A + B + E + I + L) (m2)
									K	L	
									SERVIDUMBRE PERMANENTE (EDIFICIO) (m2)	SERVIDUMBRE PERMANENTE (EDIFICIO + ACERA) (m2)	
61	Valencia	Turis	14	608	46250A014006080000QI	3.211	Agrario	-	0,00	0,00	3.037
62	Valencia	Turis	14	609	46250A014006090000QJ	2.339	Agrario	-	0,00	0,00	2.164
63	Valencia	Turis	14	610	46250A014006100000QX	3.662	Agrario	-	0,00	0,00	3.273
64	Valencia	Turis	14	611	46250A014006110000QI	4.053	Agrario	-	0,00	0,00	1.850
65	Valencia	Turis	15	66	46250A015000660000QF	8.776	Agrario	-	0,00	0,00	7.283
66	Valencia	Turis	14	213	46250A014002130000QP	10.267	Agrario	-	0,00	0,00	8.720
67	Valencia	Turis	14	74	46250A014000740000QZ	5.763	Agrario	-	19,23	50,09	5.458
68	Valencia	Turis	14	72	46250A014000720000QE	4.663	Agrario	-	0,00	0,00	4.514
69	Valencia	Turis	14	70	46250A014000700000QI	10.637	Agrario	-	0,00	0,00	9.646
70	Valencia	Turis	14	113	46250A014001130000QY	8.918	Agrario	-	0,00	0,00	7.655
71	Valencia	Turis	14	73	46250A014000730000QS	1.893	Agrario	-	0,00	0,00	1.893
72	Valencia	Turis	14	77	46250A014000770000QW	6.401	Agrario	-	19,23	50,09	6.133
73	Valencia	Turis	14	79	46250A014000790000QB	3.743	Agrario	-	0,00	0,00	3.727
74	Valencia	Turis	14	81	46250A014000810000QA	1.726	Agrario	-	0,00	0,00	1.726
75	Valencia	Turis	14	82	46250A014000820000QB	1.602	Agrario	-	0,00	0,00	1.602
76	Valencia	Turis	14	83	46250A014000830000QY	3.594	Agrario	-	0,00	0,00	3.594
77	Valencia	Turis	14	84	46250A014000840000QG	3.730	Agrario	-	0,00	0,00	3.730
78	Valencia	Turis	14	85	46250A014000850000QQ	7.339	Agrario	-	19,23	50,09	7.399
79	Valencia	Turis	14	9025	46250A014090250000QD	179	Vía Pública	-	0,00	0,00	48
80	Valencia	Turis	14	88	46250A014000880000QT	6.292	Agrario	-	0,00	0,00	6.292

	ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REPARTO		OCUPACIÓN PLENO DOMINIO (A + B + E + I + L) (m2)
									K	L	
									SERVIDUMBRE PERMANENTE (EDIFICIO) (m2)	SERVIDUMBRE PERMANENTE (EDIFICIO + ACERA) (m2)	
81	Valencia	Turis	14	90	46250A014000900000QL	4.655	Agrario	-	0,00	0,00	4.133
82	Valencia	Turis	14	91	46250A014000910000QT	6.789	Agrario	-	0,00	0,00	6.780
83	Valencia	Turis	14	92	46250A014000920000QF	3.204	Agrario	-	0,00	0,00	2.745
84	Valencia	Turis	14	86	46250A014000860000QP	6.887	Agrario	-	0,00	0,00	6.887
85	Valencia	Turis	14	411	46250A014004110000QM	21.479	Agrario	-	0,00	0,00	16.743
86	Valencia	Turis	14	409	46250A014004090000QO	5.653	Agrario	-	0,00	0,00	5.123
87	Valencia	Turis	14	9027	46250A014090270000QI	2.408	Vía Pública	-	0,00	0,00	1.466
88	Valencia	Turis	14	95	46250A014000950000QK	19.312	Agrario	-	19,23	50,09	19.091
89	Valencia	Turis	14	408	46250A014004080000QM	5.079	Agrario	-	0,00	0,00	3.974
90	Valencia	Turis	14	99	46250A014000990000QI	6.150	Agrario	-	19,23	50,09	6.200
91	Valencia	Turis	14	98	46250A014000980000QX	3.425	Agrario	-	0,00	0,00	3.425
92	Valencia	Turis	14	96	46250A014000960000QR	6.088	Agrario	-	0,00	0,00	6.083
93	Valencia	Turis	14	392	46250A014003920000QE	10.463	Agrario	-	0,00	0,00	9.449
94	Valencia	Turis	14	104	46250A014001040000QZ	2.424	Agrario	-	0,00	0,00	2.080
95	Valencia	Turis	14	745	46250A014007450000QU	2.257	Agrario	-	0,00	0,00	1.861
96	Valencia	Turis	14	542	46250A014005420000QK	14.964	Agrario	-	0,00	0,00	12.257
97	Valencia	Turis	14	546	46250A014005460000QI	4.271	Agrario	-	0,00	0,00	4.271
98	Valencia	Turis	14	547	46250A014005470000QJ	5.582	Agrario	-	0,00	0,00	4.032
99	Valencia	Turis	14	614	46250A014006140000QS	3.397	Agrario	-	0,00	0,00	2.350
100	Valencia	Turis	14	612	46250A014006120000QJ	3.733	Agrario	-	0,00	0,00	2.719



ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN

REF. RENERIX:

SPA-2021-30.4

PROMOTOR :

KENERMORA SOLAR III
SLU



PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4

FECHA
CREACIÓN :

DICIEMBRE 2023

VERSIÓN :

00

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REPARTO

K

L

Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	SERVIDUMBRE PERMANENTE (EDIFICIO) (m2)	SERVIDUMBRE PERMANENTE (EDIFICIO + ACERA) (m2)	OCUPACIÓN PLENO DOMINIO (A + B + E + I + L) (m2)
101	Valencia	Turis	14	613	46250A014006130000QE	4.599	Agrario	-	0,00	0,00	4.599
102	Valencia	Turis	14	554	46250A014005540000QU	4.670	Agrario	-	19,23	50,09	4.720
103	Valencia	Turis	14	553	46250A014005530000QZ	2.931	Agrario	-	0,00	0,00	2.931
104	Valencia	Turis	14	556	46250A014005560000QW	3.318	Agrario	-	0,00	0,00	3.318
105	Valencia	Turis	14	548	46250A014005480000QE	7.558	Agrario	-	19,23	50,09	6.907
106	Valencia	Turis	14	604	46250A014006040000QK	7.349	Agrario	-	0,00	0,00	5.958
107	Valencia	Turis	14	603	46250A014006030000QO	2.747	Agrario	-	0,00	0,00	2.747
108	Valencia	Turis	14	558	46250A014005580000QB	4.547	Agrario	-	0,00	0,00	4.547
109	Valencia	Turis	14	391	46250A014003910000QJ	3.995	Agrario	-	0,00	0,00	3.995
110	Valencia	Turis	14	388	46250A014003880000QJ	9.694	Agrario	-	0,00	0,00	2.505
111	Valencia	Turis	14	601	46250A014006010000QF	8.766	Agrario	-	0,00	0,00	6.606
112	Valencia	Turis	14	559	46250A014005590000QY	3.999	Agrario	-	0,00	0,00	3.999
113	Valencia	Turis	14	561	46250A014005610000QB	9.093	Agrario	-	0,00	0,00	9.093
114	Valencia	Turis	14	389	46250A014003890000QE	10.373	Agrario	-	0,00	0,00	8.085
115	Valencia	Turis	14	562	46250A014005620000QY	4.611	Agrario	-	0,00	0,00	3.515
116	Valencia	Turis	14	560	46250A014005600000QA	8.578	Agrario	-	0,00	0,00	6.380
117	Valencia	Turis	15	155	46250A015001550000QG	6.606	Agrario	-	0,00	0,00	6.202
118	Valencia	Turis	15	155	000600100YJ06A0001JF	724	Almacén,Estac.	DS DISEMINADO P 15 155	0,00	0,00	575
119	Valencia	Turis	15	133	46250A015001330000QO	3.882	Agrario	-	0,00	0,00	3.856
120	Valencia	Turis	15	132	46250A015001320000QM	3.320	Agrario	-	0,00	0,00	3.320

	ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
		FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REPARTO		OCUPACIÓN PLENO DOMINIO (A + B + E + I + L) (m2)
									K	L	
									SERVIDUMBRE PERMANENTE (EDIFICIO) (m2)	SERVIDUMBRE PERMANENTE (EDIFICIO + ACERA) (m2)	
121	Valencia	Turis	15	131	46250A015001310000QF	6.944	Agrario	-	0,00	0,00	6.408
122	Valencia	Turis	15	9066	46250A015090660000QD	6.100	Vía Pública	-	0,00	0,00	607
123	Valencia	Turis	15	9035	46250A015090350000QX	7.372	Vía Pública	-	0,00	0,00	2.489
124	Valencia	Turis	15	114	46250A015001140000QU	8.278	Agrario	-	19,23	50,09	7.862
125	Valencia	Turis	15	116	46250A015001160000QW	2.883	Agrario	-	0,00	0,00	2.554
126	Valencia	Turis	15	108	46250A015001080000QE	11.744	Agrario	-	0,00	0,00	10.426
127	Valencia	Turis	15	151	46250A015001510000QW	6.061	Agrario	-	0,00	0,00	5.420
128	Valencia	Turis	15	138	46250A015001380000QI	3.153	Agrario	-	0,00	0,00	2.650
129	Valencia	Turis	15	137	46250A015001370000QX	2.382	Agrario	-	0,00	0,00	2.323
130	Valencia	Turis	15	134	46250A015001340000QK	8.582	Agrario	-	0,00	0,00	8.051
131	Valencia	Turis	15	185	46250A015001850000QB	4.217	Agrario	-	0,00	0,00	4.063
132	Valencia	Turis	15	1247	46250A015012470000QW	17.021	Agrario	-	19,23	50,09	17.071
133	Valencia	Turis	15	597	46250A015005970000QW	4.162	Agrario	-	0,00	0,00	4.162
134	Valencia	Turis	15	9069	46250A015090690000QJ	767	Agrario	-	0,00	0,00	767
135	Valencia	Turis	15	605	46250A015006050000QL	5.217	Agrario	-	0,00	0,00	5.217
136	Valencia	Turis	15	113	46250A015001130000QZ	8.639	Agrario	-	0,00	0,00	8.626
137	Valencia	Turis	15	111	46250A015001110000QE	7.630	Agrario	-	19,23	50,09	7.591
138	Valencia	Turis	15	9024	46250A015090240000QL	9.624	Vía Pública	-	0,00	0,00	2.411
139	Valencia	Turis	15	109	46250A015001090000QS	9.646	Agrario	-	0,00	0,00	9.366
140	Valencia	Turis	15	9044	46250A015090440000QU	5.559	Vía Pública	-	0,00	0,00	79

Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REPARTO		OCUPACIÓN PLENO DOMINIO (A + B + E + I + L) (m2)
									K	L	
									SERVIDUMBRE PERMANENTE (EDIFICIO) (m2)	SERVIDUMBRE PERMANENTE (EDIFICIO + ACERA) (m2)	
141	Valencia	Turis	15	1245	46250A015012450000QU	3.652	Agrario	-	0,00	0,00	3.094
142	Valencia	Turis	15	1248	46250A015012480000QA	6.440	Agrario	-	0,00	0,00	6.440
143	Valencia	Turis	15	598	46250A015005980000QA	5.446	Agrario	-	0,00	0,00	5.446
144	Valencia	Turis	15	112	46250A015001120000QS	6.035	Agrario	-	0,00	0,00	6.035
145	Valencia	Turis	15	606	46250A015006060000QT	4.336	Agrario	-	0,00	0,00	4.336
146	Valencia	Turis	15	110	46250A015001100000QJ	9.872	Agrario	-	19,23	50,09	9.124
147	Valencia	Turis	15	1505	46250A015015050000QB	4.059	Agrario	-	0,00	0,00	4.059
148	Valencia	Turis	15	600	46250A015006000000QB	7.073	Agrario	-	0,00	0,00	7.073
149	Valencia	Turis	15	603	46250A015006030000QQ	5.953	Agrario	-	0,00	0,00	5.824
150	Valencia	Turis	15	607	46250A015006070000QF	4.526	Agrario	-	0,00	0,00	4.224
151	Valencia	Turis	15	601	46250A015006010000QY	352	Agrario	-	0,00	0,00	336
152	Valencia	Turis	15	602	46250A015006020000QG	39	Agrario	-	0,00	0,00	39
153	Valencia	Turis	15	1052	46250A015010520000QS	3.807	Agrario	-	0,00	0,00	3.044
154	Valencia	Turis	15	1055	46250A015010550000QH	7.207	Agrario	-	19,23	50,09	6.864
155	Valencia	Turis	15	1057	46250A015010570000QA	5.460	Agrario	-	0,00	0,00	4.666
156	Valencia	Turis	15	9067	46250A015090670000QX	1.313	Vía Pública	-	0,00	0,00	441
157	Valencia	Turis	15	9019	46250A015090190000QQ	8.747	Vía Pública	-	0,00	0,00	2.548
158	Valencia	Turis	15	1051	46250A015010510000QE	8.698	Agrario	-	0,00	0,00	7.788
159	Valencia	Turis	15	1050	46250A015010500000QJ	2.340	Agrario	-	0,00	0,00	2.020
160	Valencia	Turis	15	1049	46250A015010490000QS	2.370	Agrario	-	0,00	0,00	2.059

	ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

									CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y REPARTO		OCUPACIÓN PLENO DOMINIO (A + B + E + I + L) (m2)
									K	L	
Nº de ORDEN	PROVINCIA	MUNICIPIO	POL.	PAR.	REF. CATASTRAL	SUPERFICIE CATASTRAL (m2)	USO	ID	SERVIDUMBRE PERMANENTE (EDIFICIO) (m2)	SERVIDUMBRE PERMANENTE (EDIFICIO + ACERA) (m2)	
161	Valencia	Turis	15	1042	46250A015010420000QK	4.535	Agrario	-	0,00	0,00	3.670

**La Ocupación de Pleno Dominio hace alusión al área total usada por la planta fotovoltaica por parcelas, equivalente al área interna del vallado, el área del camino de acceso externa al vallado, el área de la servidumbre de paso de las líneas LISBT y LISMT externas al vallado y el área de los CT y CR (edificio + acera).*

	ANEXO IX. RBDA PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00



EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
 Antonio Moreno Sánchez
 Colegiado 1.327 COGITI CREAL

ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

**PROYECTO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED
“TORRENTENERGY 4”**

TURÍS (VALENCIA)

DICIEMBRE 2023

PROMOTOR: KENERMORA SOLAR III SLU.
Calle O'Donnell, nº 12, planta 4, 28009, Madrid (España)



***ib vogt* kenergy**

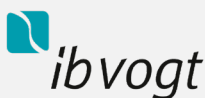
Preparado para:
KENERMORA SOLAR III SLU

Versión	Nombre	Fecha	Realizado	Revisado	Aprobado
00	Emisión inicial	15/12/2023	Y.R.G.	R.C.C.	A.M.S.

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

ÍNDICE

1	ALCANCE	4
2	CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO	5
3	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	7
4	IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD EN M³ Y T DE CADA TIPO (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002)	8
4.1	CLASIFICACIÓN RESIDUOS.....	8
4.2	CODIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN (M ³ Y T DE CADA TIPO SEGÚN ORDEN MAM/304/2002).....	10
5	MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE DICHOS RESIDUOS	12
6	OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACIÓN, SEPARACIÓN Y VALORIZACIÓN DE ESTOS RESIDUOS	13
7	PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAJE, MANEJO, SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS	18
8	PLIEGO DE CONDICIONES	19
8.1	PRESCRIPCIONES GENERALES.....	21
8.2	PRESCRIPCIONES CON CARÁCTER PARTICULAR	22
9	VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDS Y DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES "IN SITU"	26

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

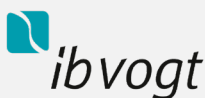
1 ALCANCE

El Presente documento recoge el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción del Proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica TORRENTENERGY 4 de acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición.

Así, en el presente Estudio se realiza una estimación de los residuos que se prevé se producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra.

De acuerdo con el RD 105/2008, el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, comprende el siguiente contenido:

- 1) Identificación de los residuos que se van a generar y estimación de la cantidad en m³ y t de cada tipo (según Orden MAM/304/2002).
- 2) Medidas para la prevención de dichos residuos.
- 3) Operaciones encaminadas a la posible reutilización, separación y valorización de estos residuos.
- 4) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc.
- 5) Pliego de Condiciones.
- 6) Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs y destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y EMPLAZAMIENTO

Los terrenos donde se ubicará la planta solar fotovoltaica pertenecen al Término Municipal de Turís, Valencia.

El Parque Solar fotovoltaico tendrá una **Potencia Instalada de: 49.800 kW (inversores) / 49.800 kW (punto de conexión)**, conforme a lo establecido en Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica que modifica el art. 3 del R.D. 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, la potencia instalada aplicable en el caso de instalaciones de tecnología fotovoltaica es la menor entre la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran la instalación y la potencia máxima del inversor, o inversores, que configuren la instalación. Y una **potencia pico de 60.955,2 kW**. La capacidad máxima (MW) estimativa como valor correspondiente a la potencia con la que se valora la capacidad de acceso y que se corresponde con el máximo valor de potencia activa producible por la instalación de acuerdo a la definición del Reglamento (UE) 631/2016 es de **49,80 MW con una potencia de acceso en el punto de conexión de 49,80 MW**.

El generador fotovoltaico completo estará constituido por un total de 89.640 módulos fotovoltaicos de la marca TRINA TSM-NEG21C.20 680W, con potencia pico total de 60.955,2 kWp.

La siguiente tabla recoge los datos principales de la Planta solar:

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
Provincia	Valencia
Longitud (X)	701467,9030 m E
Latitud (Y)	4361488,7128 m N
Huso	30
RESUMEN PLANTA FV	
Tipo de Instalación de generación de electricidad	b.1.1
Tecnología	Solar Fotovoltaica
Potencia de Acceso en Punto de conexión	49.800 kW
Potencia Nominal Activa (AC) (inversores)	49.800 kW
Potencia Aparente (AC) (inversores)	54.780 kVA
Potencia Pico Total (DC) (paneles)	60.955,300 kWp
No. total de paneles	89.640 ud
No. total de strings en paralelo	2.988 ud
No. Paneles en serie por string	30 ud
EQUIPOS PRINCIPALES	
Módulo Fotovoltaico	
Modelo	TRINA TSM-NEG21C.20 680W
Potencia	680 W
Inversor	
Modelo	HUAWEI SUN2000 330KTL-H1
Potencia	300 kW
Estructura	
Tipo	Estructura Fija / Seguidor monofila a un eje
Configuración	2Vx30, 2Vx15/ 1Vx30

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

La fase de construcción de la planta solar fotovoltaica consistirá en:

Fase 1: Obra Civil

- Preparación de los terrenos.
- Preparación de las instalaciones temporales de obra en la que se ubiquen las casetas y almacenes de las empresas que participarán en la construcción.
- Construcción de los accesos y viales internos.
- Excavaciones zanjas para cables.
- Cimentación de bastidores de las estaciones (Centro de inversores / transformación).
- Hincado de la estructura soporte de los paneles fotovoltaicos.
- Vallado perimetral de la instalación.
- Sistema de vigilancia

Fase 2: Montaje.

Una vez finalizada la obra civil se procederá al montaje de los diversos equipos. La secuencia será: montaje mecánico, eléctrico y de instrumentos.

Fase 3: Pruebas y Puesta en Marcha.

Destacar las siguientes consideraciones para la minimización de generación de residuos:

- El terreno sobre el que se implantará la planta tiene una orografía adecuada, el movimiento de tierras en las zonas donde se tenga que realizar se minimizara en la manera de lo posible, para realizar la mínima gestión de las tierras.
- El sistema de hincado de perfiles metálicos para sustentar las estructuras de los paneles fotovoltaicos no precisa de cimentaciones de hormigón.

Con el mismo criterio de eficiencia y minimización de impactos sobre el medio, el hormigón necesario para la obra civil se obtendrá de plantas de hormigón cercanas debidamente autorizadas.

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

4 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD EN M³ Y T DE CADA TIPO (SEGÚN ORDEN MAM/304/2002)

4.1 CLASIFICACIÓN RESIDUOS

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos.

Previamente al inicio de los trabajos es necesario estimar el volumen de residuos que se producirán, organizar las áreas y los contenedores de segregación y recogida de los residuos, e ir adaptando dicha logística a medida que avanza la ejecución de los trabajos.

Antes de que se produzcan los residuos, hay que estudiar su posible reducción, reutilización y reciclado.

Atendiendo a las características del proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica, así como del emplazamiento, todos los residuos generados serán de obra nueva, no existiendo residuos de demolición de obras o instalaciones preexistentes.

Se ha realizado la siguiente agrupación de residuos según la siguiente tipología:

- Tipo I. Residuos vegetales procedentes del desbroce y/o acondicionamiento del terreno.
- Tipo II. Tierras y pétreos de la excavación.
- Tipo III. Residuos inertes de naturaleza pétrea resultantes de la ejecución de la obra (ni tierras, ni pétreos de la excavación).
- Tipo IV. Residuos de naturaleza no pétrea resultantes de la ejecución de la obra. Tipo V. Residuos potencialmente peligrosos y otros.

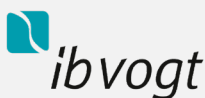
Esta tipología se ha establecido para este proyecto concreto, pudiendo variar para otros proyectos y emplazamientos.

A continuación, se describen las diferentes tipologías de residuos que se han establecido.

Tipo I. Residuos vegetales procedentes del desbroce y/o acondicionamiento del terreno

La primera labor de obra consistirá en el desbroce de los terrenos en las áreas de actuación.

La vegetación afectada, corresponde mayoritariamente a tierras arables, encinares y olivares.

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Es posible que, bien sea porque no pueda ser valorizado en su totalidad, o bien, porque la época no sea la adecuada para su reincorporación al terreno por riesgo de incendio, deba ser retirada a vertedero.

Tipo II. Tierras y pétreos de la excavación

Son residuos generados en el transcurso de las obras, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en las mismas. Así, se trata de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

Las zanjas a realizar para los cables tendrán unas dimensiones aproximadas de 0,60 m de profundidad y 0,50 m de ancho. Sobre esta zanja se tenderán los cables a la profundidad adecuada para a continuación rellenar la misma con el material procedente de la misma excavación.

En el proyecto del que es objeto el presente estudio se ha considerado la reutilización de parte de las tierras procedentes de la excavación de las zanjas. Se aprovecharán al máximo estas tierras de excavación en la creación de terraplenes y de caminos cuando sea requerido.

Lo que no sea posible reutilizar se enviará a graveras de la zona o a vertederos.

Tipo III. Residuos inertes de naturaleza pétreo resultantes de la ejecución de la obra (ni tierras, ni pétreos de la excavación)

Dentro de este tipo se han incluido los residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción relativos a la obra civil, tales como gravas, arenas, restos de hormigones y bloques de hormigón, ladrillos, y mezclas de los mismos, entre otros.

La solución seleccionada para la instalación de los postes que sustentarán tanto la estructura como los paneles fotovoltaicos es el hincado directo. De esta forma, se generará una menor cantidad de residuo de hormigón.

Este tipo de residuos se almacenan separados del resto y se gestionan como residuo no peligroso por gestor autorizado, siempre y cuando no puedan ser retirados por el contratista y reutilizados en otra obra.

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Tipo IV. Residuos de naturaleza no pétreo resultantes de la ejecución de la obra

Dentro de esta tipología se han incluido muchos residuos que son reciclables, tales como son la madera, metales, vidrio, papel, etc., si bien se incluyen también otros que son enviados a vertedero o planta de tratamiento, pero inertes. Se incluyen también los restos de asfaltado de viales.

En función de la cantidad generada, se podrá optar por la reutilización (maderas para encofrado, etc.) o reciclado (metales, vidrio, etc.), siendo el resto gestionados como residuo no peligroso.

Tipo V. Residuos Potencialmente peligrosos y otros

Se han agrupado en este tipo los residuos asimilables a urbanos y los potencialmente peligrosos.

En el apartado 4.3 se adjuntan las tablas donde se recoge la clasificación de los residuos generados en la obra de acuerdo con el código europeo de residuos recogido en la Orden MAM/304/2002 y la estimación de cada tipo de residuo.

4.2 CODIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN (M³ Y T DE CADA TIPO SEGÚN ORDEN MAM/304/2002)

La primera actividad en la construcción será el desbroce de los terrenos de implantación.

A continuación, se procederá a las excavaciones para los viales, y las zanjas de cables entre cada seguidor.

De existir excedentes una vez realizado el movimiento de tierras, debería ser gestionado convenientemente.

Seguidamente se llevan a cabo el resto de actividades propias de la obra civil y posteriormente el montaje y las pruebas.

Para la estimación de los diferentes volúmenes de residuos en obra nueva se partirá del siguiente porcentaje en peso (%) de generación de los diferentes residuos:

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

TIPO	LER	Tipo de residuo	Cantidad m ³	% total
TIPO I y II	19 12 09	Arena, grava y otros áridos	1.315,4	16,7%
TIPO III	17 01 01	Hormigón	438,5	5,6%
TIPO IV	15 01 03	Madera	753,0	9,6%
TIPO IV	17 04 05	Metales	179,4	2,3%
TIPO IV	15 01 01	Cartón	3.218,1	40,8%
TIPO IV	15 01 02	Plástico	1.974,1	25,1%
TIPO V	19 03 06	Residuos peligrosos	0,5	0,0%
TIPO V		Residuos sólidos urbanos	1,0	0,0%
TOTAL			7.880,0	100,0%

La evaluación del volumen aparente de RCD's de las tipologías III, IV y V se calcula a partir de la superficie construida. En ausencia de datos más contrastados, se adopta el criterio de utilizar parámetros estimativos.

Una parte de la construcción y montaje es modular, viniendo los diferentes elementos en piezas que se ensamblan en la obra.

En referencia al volumen de extracción de tierra vegetal se advierte que no se realizara ningún desbroce general. Se realizará solo en las zonas de cimentación de los centros de transformación, de las cuales la tierra vegetal resultante se reutilizará en la propia parcela.

En relación con los movimientos de tierras, se advierte que no existirá ningún movimiento de tierras para nivelar la parcela. La planta fotovoltaica se instalará con el terreno natural.

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

5 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE DICHOS RESIDUOS

Como medidas para la prevención de los residuos en obra, se pueden diferenciar tres etapas:

- Diseño del proyecto
- Planificación de las compras y subcontrataciones
- Operaciones u actividades propias de la obra.

Diseño del Proyecto

Como principal actividad en la minimización de la generación de los residuos se ha establecido que el balance de tierras en los movimientos de tierras y explanaciones sea el mínimo posible.

En el proyecto de esta Planta Solar Fotovoltaica, se podrá reutilizar gran parte de las tierras de excavación en rellenos, no obstante, si existiera un excedente deberá ser enviado a graveras de la zona o a vertederos.

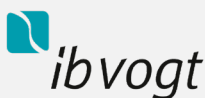
Otro aspecto del diseño que influye en la minimización de los residuos es la aplicación modular. El diseño y construcción de los componentes principales de la planta fotovoltaica, como son los paneles solares es completamente modular. Ello no sólo reduce los costes de construcción sino de transporte y gestión de los residuos. Los útiles para el transporte son homogéneos y pueden ser reutilizados y los materiales vienen en tramos a ensamblar reduciéndose los sobrantes.

Planificación de las compras y subcontrataciones

A la hora de abordar las compras y subcontrataciones se especifica la minimización de envases y embalajes, el empleo de útiles de transporte reciclables o reutilizables, así como otras medidas encaminadas a la minimización de residuos.

Operaciones y actividades propias de la obra

Se establecen obligaciones contractuales con los subcontratistas para la minimización y segregación de los residuos, tales como las establecidas en el capítulo 8 de este estudio.

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

6 OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACIÓN, SEPARACIÓN Y VALORIZACIÓN DE ESTOS RESIDUOS

Dentro de este apartado se contempla las operaciones encaminadas a la posible reutilización, separación y valorización de los residuos generados en la obra, especialmente en lo relativo a la segregación en fracciones.

Se debe diferenciar entre deposición de los residuos, su reutilización, su reciclaje y los tratamientos especiales que puedan requerir.

Deposición de los residuos

Los residuos que no son valorizables son en general depositados en vertederos.

Por otro lado, hay residuos de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto, resultan potencialmente peligrosos. Por esta razón los residuos deben disponerse de manera tal que no puedan causar daños a las personas ni a la naturaleza y que no se conviertan en elementos agresivos para el paisaje.

Reutilización

Es la recuperación de materiales sobrantes de la obra con las mínimas transformaciones posibles.

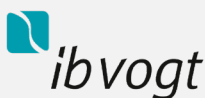
La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas. Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas transformaciones o mejor, sin ellas, pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje.

Es habitual la reutilización de tierras sobrantes como material de relleno o árido necesario para viales o rellenos. También la madera suele ser un elemento típicamente reutilizable.

Reciclaje

Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos productos.

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos - hormigones y obra de fábrica, principalmente- pueden ser reintroducidos en las obras como granulados, una vez han

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

pasado un proceso de criba y machaqueo. Los residuos limpios de hormigón, debido a sus características físicas, tienen más aplicaciones y son más útiles que los escombros de albañilería.

En función de su volumen, también puede considerarse el reciclaje de envases y embalajes, vidrio, y metales.

Tratamiento especial

Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos susceptibles de contener sustancias contaminantes o tóxicas a fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada.

También forman parte de los residuos de construcción algunos materiales que pueden contener sustancias contaminantes, e incluso tóxicas, que los llegan a convertir en irrecuperables. Además, la deposición no controlada de estos materiales en el suelo constituye un riesgo potencial importante para el medio natural. Por ello, los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los residuos para facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada a que deben ser sometidos. Siempre es necesario prever las operaciones de desmontaje selectivo de los elementos que contienen estos materiales, la separación previa en la misma obra y su recogida selectiva.

Segregación de residuos en obra

El RD 105/2008 establece en su artículo 4, apto.1, sección a), punto 4º, que cuando de forma individualizada para cada una de las fracciones de residuos que se listan seguidamente, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades, se ha de realizar la segregación de residuos por fracciones:

- Hormigón: 80'0 t
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40'0 t
- Metal: 2'0 t
- Madera: 1'0 t
- Vidrio: 1'0 t
- Plástico: 0'5 t
- Papel y cartón: 0'5 t

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan, tal como se realizará en el proyecto objeto de este estudio.

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

En lo que respecta a la reutilización, ya se indicó en el capítulo anterior el empleo de las tierras de excavación en rellenos, así como la especificación en compras del empleo de útiles de transporte para su reutilización.

En relación a la segregación de residuos, se ha previsto dentro del emplazamiento diferentes áreas para llevar a cabo tal actividad. Los residuos, en función de su naturaleza podrán estar dispuestos directamente sobre el terreno, en contenedores y sacos o bien, para el caso de los peligrosos, en contenedores homologados, para su posterior retirada por un Gestor autorizado.

Se han previsto las siguientes áreas y medios para la segregación y almacenamiento de los residuos:

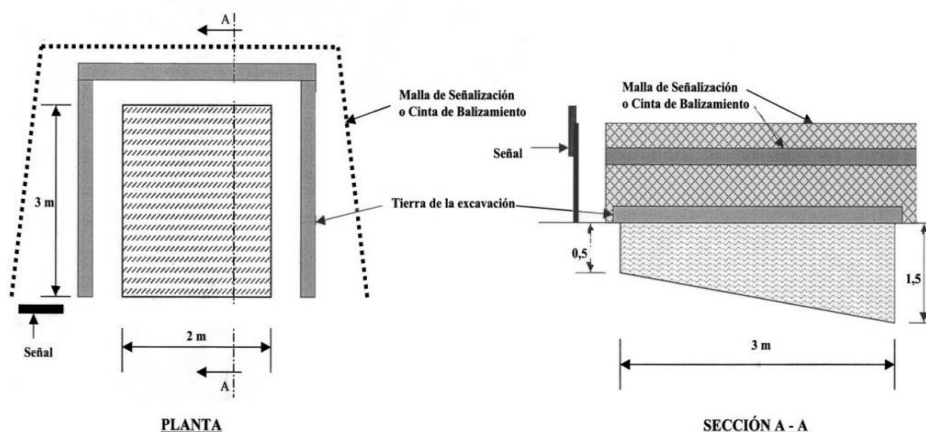
- Áreas de contenedores de segregación de residuos no pétreos:
 - Contenedores de papel/vidrio/embalajes
 - Contenedores de RSU
 - Contenedores restos maderas
 - Contenedores ferrallas
- Áreas de contenedores de segregación de residuos pétreos:
 - Contenedores y/o acopios de tierras /gravas / arenas
- Área recogida restos hormigones y limpieza de canaletas
 - Zona de limpieza canaletas hormigonera y restos de hormigones
- Área de Almacenamiento Residuos Peligrosos
 - Almacén de residuos peligrosos

Estas zonas se recogen en los planos del presente proyecto, concretamente en el plano *1030-GE-INSTALACIONES PROVISIONALES Y ZONA DE ACOPIO*.

Se ha definido una zona para la limpieza de canaletas y recogida de restos de hormigón.

En la figura siguiente se muestra un esquema de esta actuación:

ZONA DE LIMPIEZA DE CANALETAS DE HORMIGONERAS

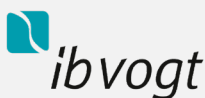


Existe también una única zona centralizada para el almacén de residuos peligrosos. El almacén deberá estar techado, tener el suelo impermeabilizado y con bordes para contener los posibles derrames. En este almacén se seguirán las siguientes instrucciones:

- Los residuos peligrosos se separarán adecuadamente y se evitará las mezclas, lo que dificultaría su gestión.
- Los tipos de residuos se envasarán y etiquetarán en recipientes homologados. El periodo de almacenamiento no podrá superar los seis meses.
- La cesión de los residuos siempre se realizará a un gestor autorizado de residuos peligrosos.
- Se guardará la documentación relativa a la entrega de los residuos al gestor durante al menos 5 años.
- Se llevará un registro de los residuos producidos y gestionados y destino de los mismos.

Para los contenedores de segregación de residuos no peligrosos e inertes se ha previsto el emplazamiento aproximadamente cerca del acceso a la planta fotovoltaica y dentro de su perímetro. Estos contenedores o zonas de contenedores podrán variar a lo largo del avance de la obra y estarán próximos a las zonas de las obras donde se generen los residuos.

Para las zonas de acopios de tierras, gravas y arenas se han distribuido ocho emplazamientos en el contorno y zona interior del parque. Al final de los movimientos de tierras, todos los excedentes de tierras de excavación habrán sido reutilizados en los rellenos. Si bien próximos, estos

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

almacenamientos deberán delimitarse para no mezclar materiales y que puedan convertirse en inservibles y den lugar a un residuo.

Todas las áreas de residuos estarán perfectamente balizadas y señalizadas, debiéndose reponer los medios de balizamiento y señalización cuando se requiera.

Destino residuos

El destino de todos los residuos generados en las obras serán plantas autorizadas de tratamiento y gestión de los residuos y vertederos autorizados, salvo las tierras de excavación que como se comentó serán reutilizadas en los propios rellenos. El proceso siempre será a través de gestor autorizado.

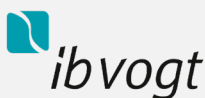
Las operaciones de separación y recogida selectiva de los residuos en el mismo lugar donde se producen, mejoran las posibilidades de valorización de los residuos, ya que facilitan el reciclaje o reutilización posterior. También se muestran imprescindibles cuando se deben separar residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento, de tal forma que no se mezclen con otros no peligrosos.

Esta segregación permite que los restos metálicos segregados en contenedores específicos, tal y como se ha dispuesto en este estudio, puedan ser valorizados. De igual forma, los restos de madera pueden ser reutilizados o cedidos.

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

7 PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAJE, MANEJO, SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS

En el documento de planos del presente proyecto se recoge un plano *1030-GE-INSTALACIONES PROVISIONALES Y ZONA DE ACOPIO* donde se muestran las diferentes áreas e instalaciones para la segregación y almacenamiento de los residuos, tal y como se ha explicado en el capítulo anterior.

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

8 PLIEGO DE CONDICIONES

De acuerdo con la reglamentación de aplicación es necesario diferenciar entre diferentes agentes en el cumplimiento de los requisitos legales. Al final de este capítulo se incluyen las prescripciones particulares a incluir en el proyecto para la gestión de los residuos, si bien antes se describen las obligaciones indicadas.

Para el Productor de Residuos. (Artículo 4 RD 105/2008):

- a) Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un "estudio de gestión de residuos", el cual ha de contener como mínimo:
 - Estimación de los residuos que se van a generar.
 - Las medidas para la prevención de estos residuos.
 - Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
 - Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc.
 - Pliego de Condiciones
 - Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico.

Este Estudio es el alcance del presente documento.

- b) Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación se debe guardar al menos los 5 años siguientes.
- c) Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Artículo 5 RD 105/2008):

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:

- Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla el mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente.
- Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quién es el Gestor final de estos residuos.

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- Dicho Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.
- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas.
- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás documentación acreditativa.
- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra.
- El contratista deberá asegurar la capacitación medioambiental de todo el personal que se encuentre bajo su responsabilidad y cuyo trabajo pueda incidir directa o indirectamente sobre el medio ambiente, especialmente en lo relativo a la correcta gestión de los residuos generados en la obra.
- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente.
- Fomentar y animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.
- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.
- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.
- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan donde deben depositar los residuos.
- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales nuevos.

Para el personal de obra:

Los mismos se encuentran bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos.

- El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga.
- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados.
- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a derrames de residuos.

A continuación, se indican las especificaciones a incluir en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto relativas al almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

8.1 PRESCRIPCIONES GENERALES

Gestión de residuos de construcción y demolición

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

El Contratista partirá del presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción como base para la redacción del Plan de Gestión de residuos que reflejará cómo llevar a cabo las obligaciones que le incumben en cuanto a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el apartado 4.1 del artículo 3, así como las del artículo 5 del RD 105/2008.

El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptada por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

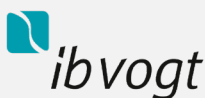
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.

Certificación de la correcta gestión de los residuos

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad, los certificados y documentaciones de la entrega de los residuos a gestor autorizado. En el caso de que la cesión se realice a un gestor que sólo se dedique a la recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de cesión debe figurar el gestor de valorización o de eliminación final, que debe estar autorizado.

Orden y limpieza de la obra y correcta segregación y almacenamiento de residuos.

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros y otros residuos, como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

necesarias. Mientras los residuos se encuentren en su poder, debe mantenerlos en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que pudieran dificultar o impedir su posterior valorización o eliminación.

8.2 PRESCRIPCIONES CON CARÁCTER PARTICULAR

El Contratista deberá disponer de los recursos necesarios, tanto humanos como económicos, para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental en todo momento y particularmente en la correcta gestión de los residuos generados en la obra.

Control logístico de los residuos generados

En líneas generales los residuos que se generarán durante la obra se pueden clasificar en tres categorías:

- Residuos urbanos y asimilables: Cartones, embalajes, plásticos y envases vacíos que originariamente contuvieran productos no peligrosos.
- Residuos inertes y no peligrosos: Maderas, palets de maderas, chatarra metálica, ferralla, escombros y material de obra no peligroso (yesos, ladrillos, cementos y hormigones).
- Residuos peligrosos: aceites usados, trapos impregnados con grasas y aceites, tierras contaminadas, siliconas, disolventes, desengrasantes, baterías gastadas, fluorescentes, lámparas de mercurio o sodio, pinturas en base disolvente, y en general, cualquier residuo con sustancias químicas peligrosas.

El contratista deberá proceder a la segregación de los residuos generados:

- Cartones y papeles
- Material plástico de envases rígidos, enfardados y retractilados
- Maderas y palets de madera
- Chatarra y ferralla
- Escombros y material de obra no peligroso
- Residuos peligrosos (aceites usados, tierras contaminadas, trapos contaminados, disolventes, desengrasantes, baterías gastadas, fluorescentes y lámparas de Hg/Na.)

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Almacenamiento:

El contratista habilitará zonas diferenciadas para el almacenaje de las diferentes categorías de residuos definidas. Dichas zonas deberán estar adecuadamente señalizadas e identificadas con carteles que permitan su lectura desde una distancia aproximada de 10 metros.

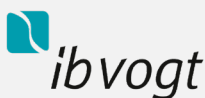
- Los residuos peligrosos se almacenarán bajo techado y de manera que no puedan entrar en contacto productos incompatibles entre sí (p.e.: sustancias inflamables próximas a sustancias comburentes). Salvo excepciones debidamente justificadas, aquellos residuos peligrosos de naturaleza líquida y los envases que lo contienen estarán en el interior de un recinto hormigonado limitado por un borde perimetral levantado aproximadamente 20 cm del suelo que actuará como sistema de contención de derrames en caso de rotura de un bidón o contenedor.
- Los Contratistas deberán habilitar los elementos necesarios para asegurar la correcta segregación y almacenamiento de los residuos generados (acondicionamiento del terreno, bidones, contenedores, carteles y señales, etc.) y su correcto mantenimiento (reposición de balizas, sacos defectuosos, etc.)
- Los Contratistas se encargarán de realizar las tramitaciones necesarias para gestionar los residuos fuera de las instalaciones (contacto con transportistas y gestores autorizados). Como norma general, los residuos urbanos, asimilables a urbanos e inertes se enviarán a entidades que primen la reutilización de los residuos sobre el reciclado y éste sobre la valorización. Siempre que sea posible, se evitará el envío a vertederos autorizados.

En ningún caso, se permitirá el envío a vertederos no autorizados o ilegales.

Control documental de los residuos generados

Actuaciones para los RSU y asimilables, residuos no peligrosos e inertes: Se enviarán a centros de reutilización, reciclaje, valorización o eliminación (por este orden), siendo el contratista responsable de asegurar el cumplimiento de la legislación vigente durante el circuito comprendido entre la recogida en las instalaciones y la gestión en el centro receptor. El contratista registrará la naturaleza y cantidades recogidas en la ficha de campo correspondiente. Así mismo, asegurará que las operaciones de carga de los residuos en los camiones se realizan correctamente y documentará cada fase del circuito con albaranes de recogida, entrega y certificados acreditativos de la gestión final del residuo.

Actuaciones para los residuos peligrosos: El contratista cumplirá con los requisitos legales medioambientales establecidos en la normativa vigente sobre gestión de residuos peligrosos. Como norma general, se enviarán a centros gestores autorizados de residuos peligrosos a través de

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

transportistas autorizados. El contratista registrará la naturaleza y cantidades recogidas en la ficha de campo correspondiente. Así mismo, asegurará que las operaciones de carga de los residuos en los camiones se realizan correctamente. A continuación, se indican los aspectos más relevantes:

- Los contratistas deberán disponer del documento de aceptación de los residuos peligrosos expedido por el gestor autorizado correspondiente. Así mismo, se encargarán de solicitar el número de registro otorgado por la Consejería oportuna para la gestión de los residuos peligrosos correspondientes y vigilarán que dicho permiso esté en vigor.
- Antes de realizar un envío se deberá notificar con 10 días de antelación a las Autoridades Competentes (Consejería si el transporte se realiza dentro del territorio de esta Comunidad, y también al Ministerio de Medio Ambiente si el transporte afecta a más de una Comunidad Autónoma).
- Correcta cumplimentación del documento de identificación que acompañará al residuo desde el origen hasta su recepción en la instalación de destino.
- El transportista que recoja los residuos peligrosos deberá estar autorizado para el transporte de residuos peligrosos. Al igual que para el caso de los gestores autorizado, se les exigirá el número de registro otorgado por la Consejería correspondiente para el transporte de los residuos peligrosos y se revisará que dicho permiso esté en vigor.

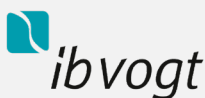
Finalmente, el contratista exigirá un certificado acreditativo de la gestión final del residuo peligroso. Los contratistas se encargarán de ponerse en contacto y contratar los servicios de recogida, envío y gestión de los residuos generados.

El contratista proporcionará los certificados acreditativos de la gestión efectuada a los residuos:

- Solicitud de albaranes de recogida de residuos urbanos, asimilables e inertes por transportistas autorizados.
- Copia de las autorizaciones de transportistas y gestores (vigilar su vigencia).
- Copia de la aceptación de los residuos peligrosos por parte de los gestores autorizados.
- Copia de las notificaciones de envío a los gestores autorizados.
- Copia de los documentos de identificación de residuos peligrosos correspondiente.

Retirada de escombros y residuos en obras de demolición y preparación de los terrenos

- Los residuos generados como consecuencia de la demolición de los edificios y de la limpieza de la parcela deberán ser segregados según los anteriormente indicados.
- Las obras de demolición de las edificaciones e infraestructuras existentes se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, empleo de estructuras

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

auxiliares...para las partes o elementos peligrosos referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

- Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valorizables (cerámicos, mármoles...).
- Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinteras y demás elementos que lo permitan, que puedan segregarse para facilitar su posterior reutilización o reciclado.

Desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obras

El Coordinador Ambiental comunicará a los contratistas los requisitos que deberán cumplir para llevar a cabo el desmantelamiento de instalaciones temporales e infraestructuras de obra.

Las actividades que se deberán ejecutar una vez finalizada la fase de construcción son las siguientes:

- Desmantelamiento de infraestructuras auxiliares, instalaciones y estructuras fijas temporales.
- Retirada y limpieza de escombros, materiales sobrantes (láminas de geotextiles, materias primas, etc.) y residuos (ferralla, tuberías, cables, madera, botes, etc.). La segregación se realizará de acuerdo a las indicaciones precedentes.
- Retirada de suelos contaminados por vertidos o derrames de aceites o grasas y tratamiento posterior como residuo peligroso.

	ANEXO X. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

9 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDS Y DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES "IN SITU"

Los subtotales del coste de gestión de los residuos de la obra la Planta Solar Fotovoltaica se recogen en la siguiente tabla:

Capítulo	Ud	Resumen	CanPres	PrPres	ImpPres
08.01	m3	Transportes de residuos inertes con camión. Madera	753,02	1,45 €	1.091,88 €
Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.					
08.02	m3	Transportes de residuos inertes con camión. Plástico	1974,14	2,10 €	4.145,69 €
Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.					
08.03	m3	Transportes de residuos inertes con camión. Papel y cartón	3218,06	1,30 €	4.183,48 €
Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.					
08.04	m3	Transportes de residuos inertes con camión. Metales	179,44	11,3	2.027,73 €
Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.					
08.05	m3	Transportes de residuos inertes con camión. Mezcla sin clasificar	1753,84	1,95 €	3.419,99 €
Transporte con camión de residuos inertes de mezcla sin clasificar producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.					
08.06	m3	Canon de vertido a gestor autorizado. Madera	753,02	17,35 €	13.064,94 €
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.					

Capítulo	Ud	Resumen	CanPres	PrPres	ImpPres
08.07	m3	Canon de vertido a gestor autorizado. Plástico	1974,14	27,71 €	54.703,38 €
Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.					
08.08	m3	Canon de vertido a gestor autorizado. Papel y cartón	3218,06	15,90 €	51.167,14 €
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.					
08.09	m3	Canon de vertido a gestor autorizado. Metales	179,44	15,85 €	2.844,20 €
Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.					
08.10	m3	Canon de vertido a gestor autorizado. Mezcla sin clasificar	548,15	54,96 €	30.126,42 €
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de mezcla sin clasificar producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte.					
Total			1		166.774,86 €


EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
Antonio Moreno Sánchez
Colegiado 1.327 COGITI CREAL

ANEXO XI. PLAN DE EJECUCIÓN

PROYECTO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED
“TORRENTENERGY 4”

TURÍS (VALENCIA)

DICIEMBRE 2023

PROMOTOR: KENERMORA SOLAR III SLU.
Calle O'Donnell, nº 12, planta 4, 28009, Madrid (España)



ib vogt **kenergy**

Preparado para:
KENERMORA SOLAR III SLU

Versión	Nombre	Fecha	Realizado	Revisado	Aprobado
00	Emisión inicial	15/12/2023	Y.R.G.	R.C.C.	A.M.S.

	ANEXO XI. PLAN DE EJECUCIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

ÍNDICE



1. PLAN DE EJECUCIÓN4

	ANEXO XI. PLAN DE EJECUCIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III SLU
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

1. PLAN DE EJECUCIÓN

A continuación, se detalla el plan de ejecución para la construcción de la planta fotovoltaica.

PROYECTO ADMINISTRATIVO

ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO (CR)

PROYECTO EJECUTIVO ADMINISTRATIVO.
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED
“TORRENTENERGY 4”

TURÍS (VALENCIA)

DICIEMBRE 2023

PROMOTOR: KENERMORA SOLAR III SLU.
Calle O'Donnell, nº 12, planta 4, 28009, Madrid (España)



ibvogt **kenergy**

Preparado para:

KENEMORA SOLAR III S.L.U.

Versión	Nombre	Fecha	Realizado	Revisado	Aprobado
00	Emisión inicial	15/12/2023	Y.R.G.	R.C.C.	A.M.S.

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

INIDICE

1	INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN. MEMORIA DESCRIPTIVA	5
1.1	OBJETO	5
1.2	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CR.....	5
1.2.1	TELEMEDIDA	5
1.3	DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.....	10
1.3.1	OBRA CIVIL	10
1.3.1.1	CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES.....	10
1.3.2	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	14
1.3.2.1	CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN	14
1.3.2.2	CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN.....	14
1.3.2.3	CARACTERÍSTICAS DE LAS CELDAS.	17
1.3.2.4	RELÉS DE PROTECCIÓN, AUTOMATISMOS Y CONTROL	20
1.3.3	INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA	22
1.3.3.1	PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN.....	22
1.3.3.2	PUESTA A TIERRA DE SERVICIO.....	23
1.3.3.3	TIERRAS INTERIORES	24
1.3.4	INSTALACIONES SECUNDARIAS.....	24
1.3.5	LIMITACIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS.....	26
1.3.6	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.....	28
2	CÁLCULOS JUSTIFICAIVOS	30
2.1	INTENSIDAD DE ALTA TENSIÓN	30
2.2	INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN	31
2.3	CORTOCIRCUITOS	32
2.3.1	CÁLCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO.....	32
2.3.1.1	CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE MEDIA TENSIÓN	32
2.3.1.2	CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN	32
2.4	DIMENSIONADO DEL EMBARRADO	34
2.4.1	COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTE	34
2.4.2	COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA.....	34
2.4.3	COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN TÉRMICA.....	34
2.5	PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS.....	35
2.6	DIMENSIONADO DE LOS PUENTES DE MEDIA TENSIÓN	36
2.7	DIMENSIONADO DE LOS PUENTES DE BAJA TENSIÓN	36
2.8	DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE REPARTO,	37
2.9	DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS	40
2.10	CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.....	41
2.10.1	INVESTIGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO.	41

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2.10.2	DETERMINACIÓN DE LAS CORRIENTES MÁXIMAS DE PUESTA A TIERRA Y TIEMPO MÁXIMO	
	CORRESPONDIENTE DE ELIMINACIÓN DE DEFECTO.	41
2.10.3	DISEÑO PRELIMINAR DE LA INSTALACIÓN DE TIERRA.	42
2.10.4	CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA PARA EL CR.	42
2.10.5	DISEÑO DE LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA	44
2.10.5.1	CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN.....	44
2.10.6	CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN.	46
2.10.7	CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL EXTERIOR DE LA INSTALACIÓN.....	47
2.10.8	CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE CONTACTO ADMISIBLES.....	47
2.10.9	CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL PARA CR.	49
2.11	CONCLUSION	50

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

1 INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 OBJETO

En este anexo se pretende definir las características y medidas adoptadas para la instalación y puesta en servicio de un Centro de Reparto que unificará todas las líneas internas de la planta fotovoltaica Torrentenergy 4 en una única línea.

El Centro de Reparto englobará la apramenta y equipos de protección, medidas necesarias, de este modo en el proyecto se definirá este centro como CENTRO DE REPARTO (CR).

1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CR

El CR quedará ubicado en una caseta de obra prefabricada de hormigón de la casa comercial Ormazabal, tipo PFU-5/24, donde se conectarán el centro o centros de transformación de la planta fotovoltaica, y desde el cual se evacuará la energía generada en la instalación solar a la subestación elevadora, todo ello a través de una línea subterránea de MT. Con el fin de reducir las dimensiones del edificio, se ha previsto utilizar celdas prefabricadas para alojar el aparellaje de A.T., el cual irá inmerso en una atmósfera de hexafluoruro de azufre (SF₆).

1.2.1 TELEMEDIDA

La función del sistema de telemida es la de informar al Centro de Operaciones de i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES si la instalación generadora está produciendo energía eléctrica.

Aunque la medida fiscal se encuentra en el punto frontera, y esta medida es objeto de otro proyecto, este Centro de Reparto constará de una segunda medida.

Los equipos de medida estarán alojados en un armario homologado destinado a ese uso y a albergar las protecciones necesarias.

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Los equipos de medidas, armarios y celdas cumplirán con lo siguiente:

- Los contadores registradores serán acordes a la ley 32/2014 de Metrología, al RD 1110/2007 y al RD 244/2019 e ITC vigentes, según la clasificación de cada punto de medida.
- El sistema de medida será de 4 hilos (con 3 transformadores de medida de tensión y 3 transformadores de medida de intensidad).
- Los secundarios de medida de los transformadores de medida serán de uso exclusivo para la medida de los consumos y tránsito de energía (liquidación) en el punto frontera.
- Los transformadores de medida serán del tipo inductivo, se instalarán de forma que sean fácilmente accesibles para su verificación, cambio de relación o sustitución ante avería.
- Los transformadores de medida de tensión serán de un valor de relación en primario comprendida entre el 80 % y el 120 % de la tensión nominal de la red a la que se conectan. Las relaciones de transformación serán números enteros y normalizadas.
- La carga de los transformadores de tensión es conveniente que se aproxime a su potencia nominal. En ningún caso la carga simultánea de los transformadores de tensión estará por debajo del 50 % de su potencia nominal, ni el factor de potencia ($\cos \phi$) será inferior a 0,8. Cuando existan otros devanados secundarios no dedicados a medida, los protocolos de los transformadores de tensión deberán incluir los ensayos que justifiquen que la precisión de la medida es adecuada para el rango de cargas instalado.
- Los protocolos de los transformadores de medida se entregarán al responsable de medida de Iberdrola de la zona e incluirán la carga simultánea de todos sus devanados, de medida y para otros fines.
- Los transformadores de medida de intensidad serán de gama extendida (S). Se recomienda que sean de doble relación, tales que la intensidad correspondiente a la potencia contratada se encuentre entre el 45 % de la intensidad nominal (o 20% para transformadores de clase S) y la intensidad máxima de precisión del transformador. Las relaciones de transformación serán números enteros y normalizadas.
- Los transformadores de medida de tensión serán de un valor de relación en primario comprendida entre el 80 % y el 120 % de la tensión nominal de la red a la que se conectan. Las relaciones de transformación serán números enteros y normalizadas.

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- Los cables de interconexión entre los secundarios de los transformadores de medida y el bloque de pruebas o bornes de verificación a instalar en el armario de medida, serán de una sección mínima de 6 mm² de tal forma que, para el caso de la interconexión de tensión la caída de tensión sea inferior al uno por mil, y en la de intensidad su carga sea inferior a 4 VA o que no pueda superar el 75% de la carga de precisión de los transformadores de intensidad (ambos criterios son válidos).
- Los cables de interconexión entre los transformadores y el armario de medida serán apantallados, con la pantalla conectada a tierra en el extremo de los transformadores y en el extremo del armario se dejará aislada. Se recomienda que exista una tierra de acompañamiento de sección suficiente para el caso de cortocircuitos a tierra entre la ubicación de los t/i y el devanado primario del transformador de potencia, en este caso se conectará la pantalla a tierra en ambos extremos. Serán preferentemente del tipo manguera con dos conductores por fase, o con cables unipolares por fase. Se utilizarán seis (6) conductores para los circuitos de intensidad y seis (6) conductores, o cuatro (4) conductores (ver anexo A) para los circuitos de tensión. La tensión de aislamiento de dichos cables de interconexión será de 0,6/1kV, serán ignífugos y se instalarán siempre bajo tubo rígido o flexible. El armario deberá estar puesto a la tierra de herrajes del centro a través de un cable de sección mínima de 35 mm².
- Los armarios de medida serán los normalizados por Iberdrola de dimensiones mínimas 750mm x 750mm x 300mm y 750mm x 500mm x 300mm según corresponda por el tipo de instalación. Dispondrán de un dispositivo de verificación por cada contador tipo bloque de prueba de, al menos seis polos para el circuito de intensidades y otro bloque de pruebas de, al menos cuatro polos para el circuito de tensiones o regletero – bornero seccionable equivalente de al menos diez polos que englobe circuito de intensidad y tensión, tal que permita la manipulación en los contadores sin necesidad de interrumpir el suministro.
- El armario se colocará a una altura del suelo entre 70 y 180 cm. Deberá existir una distancia no inferior de 100 cm (pasillo de maniobra) desde la puerta del armario a las celdas de medida.
- Todos los puntos de suministros clasificados como Tipos 1 y 2 dispondrán de telelectura desde el Concentrador Secundario al que se conecte.

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- La medida será siempre accesible y el responsable del punto de medida deberá de garantizar el libre acceso al mismo, según lo dictado en el Art 12 punto D del RD 1110/2007

Contadores-registrador.

El sistema de medida empleado será de cuatro hilos. Los equipos tendrán que utilizar el protocolo de comunicaciones IEC 870.5.102 modificado y homologado por Red Eléctrica.

Tipo de punto	Contadores	
	Activa	Reactiva
1	≤0,2S	≤0,5

El contador registrador a utilizar estará homologado, o dispondrá de autorización de uso y dispondrá de la pegatina de verificación primitiva o verificación en origen del laboratorio con competencia, o en su defecto, la etiqueta de verificación por parte de Industria correspondiente a cada territorio o del órgano competente autorizado.

El punto de medida (Tipo 1) dispondrá de comunicaciones exclusivas, es decir, dispondrá de módem GSM.

Transformador de Tensión.

Como norma general y para $V_n \leq 36$ kV, los transformadores de tensión serán de aislamiento seco a base de resinas sintéticas y cumplirán las normas indicadas.

Características:

Tensión nominal de Red (V)	Tensión primaria del t\t.	Tensión más elevada en kV	Tensión secundaria del t\t	Potencia del t\t en VA	Clase de Precisión Medida
33.000	33.000: $\sqrt{3}$	36	110: $\sqrt{3}$	30	0,2

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Transformadores de Intensidad.

La carga máxima del secundario dedicado a medida fiscal estará comprendida entre el 25% y el 100% de la carga de precisión.

Como norma general, para $V_n \leq 36$ kV, los transformadores serán de aislamiento seco.

Características:

Tensión nominal de Red (V)	Tensión primaria del t\l.	Tensión más elevada en kV	Intensidad secundaria nominal (A)	Clase de Precisión			Potencia de Precisión (VA)		
				Medida		Protección	Medida		Protección
33.000	33000: $\sqrt{3}$	36	5-5-5	0,2S	0,5	5P20	10	15	15

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

1.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

1.3.1 OBRA CIVIL

El Centro de Reparto será de interior del tipo prefabricado, ya sea en hormigón o envolvente metálica, y se situará lo más próximo posible al lugar donde se instalen los inversores.

1.3.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Centro de Reparto, – Caseta de hormigón

- Descripción

Los edificios a utilizar, de superficie y maniobra interior (tipo caseta), están formados por distintos elementos prefabricados de hormigón, que se ensamblan en obra para constituir un edificio, en cuyo interior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la apartamentada de MT hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre los diversos elementos.

Estos Centro de Reparto pueden ser fácilmente transportados para ser instalados en lugares de difícil acceso gracias a su estructura modular.

- Envolvente

Los paneles que forman la envolvente están compuestos por hormigón armado vibrado y tienen las inserciones necesarias para su manipulación.

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas están aisladas eléctricamente.

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

El transformador va ubicado sobre una “Meseta de Transformador” diseñada específicamente para distribuir el peso del mismo uniformemente sobre la placa base y recoger el volumen de líquido refrigerante del transformador ante un eventual derrame.

La placa base está formada por una losa de forma rectangular con una serie de bordes elevados, que se une en sus extremos con las paredes. En su perímetro se sitúan los orificios de paso de los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras exteriores.

- Placa piso

Sobre la placa base, y a una altura de unos 500 mm, se sitúa la placa piso, que se apoya en un resalte interior de las paredes, permitiendo este espacio el paso de cables de MT y BT, a los que se accede a través de unas troneras cubiertas con losetas.

- Accesos

En las paredes frontal y posterior se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas de transformador (ambas con apertura de 180º) y rejillas de ventilación. Todos estos materiales están fabricados en chapa de acero.

Las puertas de acceso de peatón disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas. Para ello se utiliza una cerradura de diseño propio que ancla la puerta en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la inferior.

Esta previsto que al Centro de Reparto accedan desde el interior de la planta fotovoltaica la propiedad y personal de OyM y, desde fuera de la planta, acceda el personal de la compañía eléctrica. Por lo que la puerta de acceso en la pared posterior, destinada para la entrada i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, dispondrá de cerraduras homologadas por la Distribuidora.

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- Ventilación

Las rejillas de ventilación están formadas por lamas en forma de "V" invertida, diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el Centro de Reparto, e interiormente se complementa con una rejilla con malla mosquitera.

- Acabado

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en el perímetro de las cubiertas o techo, puertas y rejillas de ventilación.

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la corrosión.

- Varios

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según normativa vigente.

- Cimentación

Para la ubicación del Centro de Reparto, es necesaria una excavación, cuyas dimensiones variarán en función del modelo y de la solución adoptada para la red de tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena compactada y nivelada de unos 100 mm de espesor.

- Características detalladas

- Edificio prefabricado: PFU-5/36
 - Tipo de ventilación: Normal
 - Puertas de acceso peatón: 1 puerta de acceso
- Dimensiones exteriores
 - Longitud: 6.080 mm
 - Fondo: 2.380 mm
 - Altura: 3.045 mm
 - Altura vista: 2.585 mm
- Dimensiones de la excavación:

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- Longitud: 6.380 mm
- Fondo: 3.180 mm
- Altura: 560 mm

Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución adoptada para el anillo de tierras

- Materiales de seguridad y primeros auxilios.

El CR dispondrá de los siguientes elementos de seguridad:

- Banqueta aislante.
- Discos de señalización de peligro (NO TOCAR; PELIGRO DE MUERTE).
- Guantes de goma para la correcta ejecución de las maniobras.
- Placa de instrucciones para primeros auxilios.
- Insuflador boca a boca.
- Documentación básica del Centro.

- Etiquetado Centro de Reparto.

La caseta prefabricada, en su parte exterior y en sitio bien visible, llevará una placa en la que se indicará, con letra indeleble y fácilmente legible, la identificación del Centro de Reparto, mediante la codificación: [CR]-[nº identificación], siendo:

- CR: Centro de Reparto.
- Nº identificación: enumeración de doble dígito.

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

1.3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.3.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE ALIMENTACIÓN

El Centro de Reparto (CR.) se alimenta por medio de varias líneas subterráneas de alta tensión con conductor del tipo RZH1 18/30kV. 3(1x150) mm² K Al + H25, y evacuará la energía producida en la instalación solar fotovoltaica mediante una línea subterránea de alta tensión con conductor del tipo RZH1 18/30kV. 3(1x150) mm² K Al + H25, quedando conectado a la subestacion elevadora.

1.3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN

Características generales de los tipos de aparamenta empleados en la instalación:

CELDA:

Sistema de celdas de Media Tensión modulares bajo envolvente metálica de aislamiento integral en gas SF6 de acuerdo a la normativa UNE-EN 62271-200 para instalación interior, clase -5°C según IEC 62271-1, hasta una altitud de 2000m sobre el nivel del mar sin mantenimiento con las siguientes características generales estándar:

- Construcción

Cuba de acero inoxidable de sistema de presión sellado, según IEC 62271-1, conteniendo los elementos del circuito principal sin necesidad de reposición de gas durante 30 años.

3 divisores capacitivos de 36kV. Bridas de sujeción de cables de Media Tensión diseñadas para sujeción de cables unipolares de hasta 630 mm² y para soportar los esfuerzos electrodinámicos en caso de cortocircuito.

Alta resistencia a la corrosión, soportando 150 h de niebla salina en el mecanismo de maniobra según norma ISO-7253.

- Seguridad

Enclavamientos propios que no permiten acceder al compartimento de cables hasta haber conectado la puesta a tierra, ni maniobrar el equipo con la tapa del compartimento de cables

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

retirada. Del mismo modo, el interruptor y el seccionar de puesta a tierra no pueden estar conectados simultáneamente.

Enclavamientos por candado independientes para los ejes de maniobra del interruptor i de seccionador de puesta a tierra, no pudiéndose retirar la tapa del compartimento de mecanismo de maniobras con los candados colocados.

Posibilidad de instalación de enclavamiento por cerradura independiente en los ejes de interruptor y de seccionador de puesta a tierra.

Inundabilidad: equipo preparado para mantener servicio en el bucle de Media Tensión en caso de una eventual inundación de la instalación, soportando ensayo de 3 m de columna de agua durante 24h.

- Grados de protección

Celda / Mecanismos de maniobra: IP 2XD según EN 60529

Cuba: IP X7 según EN 60529

Protección a impactos en:

- Cubiertas metálicas: IK 08 según EN 5010
- Cuba: IK 09 según EN 5010

- Conexión de cables

La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas estándar.

- Enclavamientos

La función de los enclavamientos incluidos en las celdas supone que:

- No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el seccionador de puesta a tierra está conectado.
- No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido extraída.

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- Características eléctricas

Las características generales de las celdas son las siguientes:

- Tensión asignada: 36kV
- Intensidad asignada: 630 A
- Intensidad de corta duración (1 o 3 s): 20 kA
- Nivel de aislamiento
 - Frecuencia industrial (1 min)
 - a tierra y entre fases: 70 kV
 - a la distancia de seccionamiento: 80 kV
 - Impulso tipo rayo
 - a tierra y entre fases : 170 kV
 - a la distancia de seccionamiento: 195 kV

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las intensidades nominales, térmica y dinámica, etc.

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

1.3.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS CELDAS.

❖ Celda de línea: CELDA DE LINEA CGM.3-L

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo con las siguientes características:

La celda CGM.3-L de línea está constituida por un módulo metálico, construido en chapa galvanizada, equipada con un interruptor-seccionador de tres posiciones: cerrado, abierto o puesto a tierra. Esta celda se unirá mecánicamente a las adyacentes para evitar el acceso a los cables. Incluye indicador presencia de tensión.

Características eléctricas			IEC				
Tensión asignada	U_i	[kV]	36	38,5	40,5		
Frecuencia asignada	f_i	[Hz]	50	60	50	50	60
Corriente asignada							
Interconexión general de embarrado y celdas	I_i	[A]	400/630	630	630		
Línea	I_l	[A]	400/630	630	630		
Tensión asignada de corta duración soportada a frecuencia industrial (1 min)							
Fase a tierra y entre fases	U_d	[kV]	70	80	95		
A través de la distancia de seccionamiento	U_d	[kV]	80	90	118		
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo							
Fase a tierra y entre fases	U_p	[kV]	170	180	185		
A través de la distancia de seccionamiento	U_p	[kV]	195	210	215		
Clasificación arco interno	IAC	AF/AFL 16 kA 1 s/20* kA 1 s / 25 kA 1 s AFLR ** 16 kA 1 s/20 kA 1 s / 25 kA 1 s	AF/AFL 20* kA 1 s/25 kA 1 s AFLR** 20* kA 1 s/25 kA 1 s				
Tensión CC soportada	[kV]	72					
Interruptor-seccionador IEC 62271-103 + IEC 62271-102							
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito principal)							
Valor $t_k = (x)$ s	I_k	[kA]	16/20*/25 (1/3 s)		20* (1/3 s)/25 (1 s)		
Valor de pico	I_p	[kA]	40/50*/62,5	41,6/52*/65	52*/62,5	52*/65	
Poder de corte de corriente principalmente activa	I_l	[A]	400/630		630		
Poder de corte cables en vacío	I_{ca}	[A]	50		50		
Poder de corte bucle cerrado	I_{cb}	[A]	400/630		630		
Poder de corte de falta a tierra	I_{ca}	[A]	160		160		
Poder de corte de cables y líneas en vacío en condiciones de falta a tierra	I_{cb}	[A]	90		90		
Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico)	I_{ma}	[kA]	40/50*/62,5	41,6/52*/65	52*/62,5	52*/65	
Categoría del interruptor							
Endurancia mecánica	1000-M1/5000-M2						
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase	5-E3		3-E2 en 20 kA/5-E3 en 25 kA				
Seccionador de puesta a tierra IEC 62271-102							
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito de tierra)							
Valor $t_k = (x)$ s	I_k	[kA]	16/20*/25 (1/3 s)		20* (1/3 s)/25 (1 s)		
Valor de pico	I_p	[kA]	40/50*/62,5	41,6/52*/65	52*/62,5	52*/65	
Poder de cierre del seccionador de puesta a tierra (valor de pico)	I_{ma}	[kA]	40/50*/62,5	41,6/52*/65	52*/62,5	52*/65	
Categoría del seccionador de puesta a tierra							
Endurancia mecánica	1000-M0 ***						
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase	5-E2						

* Ensayos realizados a 21 kA/52,5 kA ** Con salida de gases a través de chimenea *** En opción, 2000-M1
Valores para 50 Hz.

* Ensayos realizados a 21 kA/52,5 kA ** Con salida de gases a través de chimenea *** En opción, 2000-M1
Valores para 50 Hz

❖ Protección General: CELDA MODULAR DE PROTECCIÓN GENERAL CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CGM.3-V

Celda modular de protección general con interruptor automático CGM.3-V, aislamiento integral en SF6, VN=36kV, In=400, Icc=16/25 kA, equipada con:

- Interruptor automático en serie con un interruptor-seccionador de tres posiciones.
- Extensibilidad: derecha, izquierda y ambos lados.

Características eléctricas			IEC		
Tensión asignada	U _n	[kV]	36	38,5	40,5
Frecuencia asignada	f _n	[Hz]	50	60	50
Corriente asignada					
Interconexión general de embarrado y celdas	I _g	[A]	400/630	630	
Línea	I _l	[A]	400/630	630	
Tensión asignada de corta duración soportada a frecuencia Industrial (1 min)					
Fase a tierra y entre fases	U _d	[kV]	70	80	95
A través de la distancia de seccionamiento	U _d	[kV]	80	90	118
Tensión soportada asignada a Impulso tipo rayo					
Fase a tierra y entre fases	U _p	[kV]	170	180	185
A través de la distancia de seccionamiento	U _p	[kV]	195	210	215
Clasificación arco Interno	IAC	AF/AFL 20* kA 1 s/25 kA 1 s AFLR** 20* kA 1 s/25 kA 1 s	AF/AFL 20* kA 1 s/25 kA 1 s AFLR** 20* kA 1 s/25 kA 1 s		
Tensión CC soportada	[kV]	n/a	72		
Interruptor automático			IEC 62271-100		
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito principal)					
Valor t _{sc} (x) s	I _{sc}	[kA]	16/20*/25 (1/3 s)	20* (1/3 s)/25 (1 s)	
Valor de pico	I _p	[kA]	40/50*/62,5	41,5/52*/65	50*/62,5
Poder asignado de corte y de cierre					
Poder de corte asignado corriente principalmente activa	I _a	[A]	400/630	630	
Poder de corte en cortocircuito	I _{cc}	[kA]	16/20*/ 25	20*/25	
Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico)	I _{cs}	[kA]	40/50*/62,5	41,5/52*/65	50*/62,5
Poder de corriente capacitiva (50 Hz). Batería condensadores	I _c	[A]	400	n/a	
Secuencia de maniobras nominales					
Sin reenganche rápido	CO-15 s-CO O-3 min-CO-3 min-CO				
Con reenganche rápido	O-0,3 s-CO-15 s-CO O-0,3 s-CO-3 min-CO				
Categoría del Interruptor automático					
Endurancia mecánica (clase de maniobra)	10 000 - M2 2000 - M1				
Endurancia eléctrica (clase)	E2-C2				
Interruptor-seccionador			IEC 62271-103 + IEC 62271-102		
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito principal)					
Valor t _{sc} (x) s	I _{sc}	[kA]	16/20*/25 (1/3 s)	20* (1/3 s)/25 (1 s)	
Valor de pico	I _p	[kA]	40/50*/62,5	41,5/52*/65	50*/62,5
Poder de corte asignado corriente principalmente activa	I _a	[A]	400/630	630	
Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico)	I _{cs}	[kA]	40/50*/62,5	41,5/52*/65	50*/62,5
Categoría de interruptor-seccionador					
Endurancia mecánica	1000-M1/5000-M2				
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase	5-E3				
Seccionador de puesta a tierra			IEC 62271-102		
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito de tierra)					
Valor t _{sc} (x) s	I _{sc}	[kA]	16/20*/25 (1/3 s)	20* (1/3 s)/25 (1 s)	
Valor de pico	I _p	[kA]	40/50*/62,5	41,5/52*/65	50*/62,5
Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico)	I _{cs}	[kA]	40/50*/62,5	41,5/52*/65	50*/62,5
Categoría del seccionador de puesta a tierra					
Endurancia mecánica	2000-M1				
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase	5-E2				

* Ensayos realizados a 21 kA/52,5 kA ** Con salida de gases a través de chimenea
Valores para 50 Hz

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

❖ Medida: **CELDA MODULAR DE MEDIDA CGM.3-M**

Celda modular de medida con aislamiento en aire. Alojamiento para transformadores de medida de tensión e intensidad, permitiendo comunicar con embarrado del Centro de Reparto, mediante barras o cables secos.

Las características principales son:

Características eléctricas			IEC		
Tensión asignada	U_r	[kV]	36		38,5
Frecuencia asignada	f_r	[Hz]	50	60	50
Corriente asignada					
Interconexión general de embarrado y celdas	I_r	[A]	400/630		630
Tensión asignada de corta duración soportada a frecuencia industrial (1 min)					
Fase a tierra y entre fases	U_d	[kV]	70	80	95
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo					
Fase a tierra y entre fases	U_p	[kV]	170	180	185
Clasificación arco interno	IAC		AFL 16 kA 0,5 s/20* kA 0,5 s/16 kA 1 s/20* kA 1 s		
Corriente admisible asignada de corta duración valor $t_k = (x)$ s	I_r	[kA]	16/20*/25 (1/3 s)		16/20 (1/3 s) 25 (1 s)
* Ensayos realizados a 21 kA/52,5 kA ** Para cgmm.3-m de 1100 mm de anchura = AFL 20 kA 1 s con expansión de gases a foso Valores para 50 Hz					

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
		FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

1.3.2.4 RELÉS DE PROTECCIÓN, AUTOMATISMOS Y CONTROL

❖ Dispositivo de protección ekor.RPA-220

La unidad multifunción avanzada de protección, medida y control ekor.rpa 210 dispone de las siguientes características:

Funciones de Protección:

- Sobreintensidad de fases temporizada (51) x2
- Sobreintensidad de fases instantánea (50)
- Sobreintensidad fase-tierra temporizada (51N) x2
- Sobreintensidad fase-tierra instantánea (50N)
- Sobreintensidad de neutro sensible (50Ns/51Ns)
- Sobreintensidad de neutro sensible adicional (51G)
- Sobreintensidad direccional de fases (67)
- Sobreintensidad direccional de neutro (67N)
- Sobreintensidad direccional de neutro sensible (67Ns)
- Secuencia inversa (46)
- Fase abierta (46BC)
- Sobrecarga térmica (49)
- Mínima tensión de fases (27)
- Máxima tensión de fases (59)
- Máxima tensión de neutro (59N)
- Mínima frecuencia (81m)
- Máxima frecuencia (81M)
- Comprobación de sincronismo (25)()
- Direccional de potencia (32)(1)

Generales:

- Alimentación Dual 24÷125Vdc – 230Vac ($\pm 20\%$)
- 2 Tablas de ajuste
- 5 Entradas analógicas de intensidad + I_o calculada
- 5 Entradas analógicas de tensión + V_o calculada

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- Tipo de curvas de temporización IEC / ANSI
- Captación de tensión por sensor resistivo instalado en barras

Funciones de Control y Supervisión:

- Función de reenganche (79)
- Supervisión de circuitos de apertura/cierre (74TC/CC)
- Fallo interruptor (50BF)
- Bloqueo maestro (86)
- Bloqueo de 2º armónico
- Control de posición (52 – 89 – 89T)
- 10 Entradas digitales ED's y 4 Salidas digitales SD's()
- 8 Leds indicación y 2 leds configurables
- Display de consulta local
- Registro de eventos (4000)
- Informe de faltas (10)
- Oscilografía (10)
- Automatismos y lógicas configurables por OMZ

Funciones de Medida:

- Medida de intensidad de fases, neutro y neutro sensible
- Medida de tensión de fases y neutro
- Medida de potencia activa, reactiva y aparente
- Medida de energía activa y reactiva
- Factor de potencia
- Medida de THD de corriente y tensión

Configuración y Comunicaciones:

- Configuración y ajuste mediante Servidor Web
- Protocolos de comunicaciones serie e IP()
- 6 Puertos de comunicaciones:
- Puertos frontales: 1xminiUSB y 1xRJ45 servidor web acceso local
- Puertos traseros:
- 2 x RS 485 Modbus RTU o Procome

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- 1 x RS 485 Bus temperatura
- 1 x ETH Modbus-TCP - servidor web acceso remoto.

Con las protecciones definidas en este Centro la categoría de la red interna de la instalación se clasifica como Categoría A/B, en base a lo que estipula la ITC-LAT-06: según la duración máxima de un eventual funcionamiento con una fase a tierra, que el sistema de puesta a tierra permita, las redes se clasifican en tres categorías:

Categoría A:

Los defectos a tierra se eliminan tan rápidamente como sea posible y en cualquier caso antes de 1 minuto.

Categoría B:

Comprende las redes que, en caso de defecto, sólo funcionan con una fase a tierra durante un tiempo limitado.

Generalmente la duración de este funcionamiento no debería exceder de 1 hora, pero podrá admitirse una duración mayor cuando así se especifique en la norma particular del tipo de cable y accesorios considerados.

Categoría C:

Esta categoría comprende todas las redes no incluidas en la categoría A ni en la categoría B.

1.3.3 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

1.3.3.1 PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y equipos instalados en el Centro de Reparto, se unen a la tierra de protección: envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, carcasa de los transformadores, etc., así como la armadura del edificio (si éste es prefabricado). No se unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el exterior.

Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en tensión normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias externas.

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

La envolvente dispondrá de una pletina de cobre que constituye el colector de tierras de protección, a la que se conectarán las pantallas de los cables subterráneos y demás elementos.

La línea de tierras contará con una caja de seccionamiento grado IP54 situada en la parte frontal del Centro. A partir de esta caja la línea estará formada por un conductor de cobre desnudo de al menos 50 mm² y plicas de acero cobrizadas, cuya disposición y dimensiones están descritas en el apartado “Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra”.

1.3.3.2 PUESTA A TIERRA DE SERVICIO

Al tratarse de inversores trifásicos con salida en triángulo, no será necesario que el neutro sea accesible en los transformadores y, por lo tanto, no se conectará a tierra.

Para los transformadores de SSAA instalados en los edificios de inversión- transformación, y con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, el neutro del sistema de BT SSAA se conectará a una toma de tierra independiente del sistema de herrajes de MT, de tal forma que no exista influencia en la red general de tierra, para lo cual se emplea un cable de cobre aislado (0,6/1 kV).

Se conectará a tierra el neutro del transformador, según se indica en el apartado de “Cálculo de la instalación de puesta a tierra” de este anexo.

La línea de tierras contará con una caja de seccionamiento de grado de protección IP54, situada en el frontal del Centro en el lado de Baja tensión. A partir de esta caja y hasta el sistema de tierras se instalará cable de cobre de 50 mm² aislado de 0,6/1 kV protegido con tubo de PVC con grado de protección 7 como mínimo. El sistema de tierras se unirá mediante cable desnudo de cobre de al menos 50 mm².

La profundidad de la instalación de tierras será como mínimo de 50 cm.

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

1.3.3.3 TIERRAS INTERIORES

Las tierras interiores del Centro de Reparto, tendrán la misión de poner en continuidad eléctrica todos los elementos que deban estar conectados a tierra con sus correspondientes tierras exteriores.

La tierra interior de protección se realizará con cable de al menos 50 mm² de cobre desnudo formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado anterior e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y conexión, conectando el anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP54.

La tierra interior de servicio se realizará con cable de al menos 50 mm² de cobre aislado formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el apartado anterior e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y conexión, conectando el anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP54.

Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán separadas por una distancia mínima de 1m.

1.3.4 INSTALACIONES SECUNDARIAS

- Servicios Auxiliares.

Los servicios auxiliares del Centro de Reparto serán todos los consumos que existan en la instalación para la correcta operación de dicho centro, tales como fuerza, iluminación, comunicaciones, etc.

En el Centro de Reparto se alimentará de los servicios auxiliares de la planta fotovoltaica, al estar este en la propia instalación. El Centro constará de un Cuadro General de protección para servicios auxiliares

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- Alumbrado

En el interior del Centro de Reparto, (en caso de ser edificio prefabricado) se instalará un mínimo de dos puntos de luz capaces de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la comprobación y maniobra de los elementos del mismo. El nivel medio será como mínimo de 150 lux.

Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal forma que se mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se deberá poder efectuar la sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros elementos en tensión.

El interruptor se situará al lado de la puerta de entrada, de forma que su accionamiento no represente peligro por su proximidad a la MT.

Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo que señalará los accesos al Centro de Reparto.

- Medidas de seguridad

Las celdas dispondrán de una serie de enclavamientos funcionales que responden a los definidos por la norma UNE-EN 60298, y que serán los siguientes:

- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han sido puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar al mando del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables.
- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, y las conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los agentes externos, y evitando de esta forma la pérdida del suministro en el Centro de Reparto, interconectados con éste, incluso en el eventual caso de inundación del Centro de Reparto.

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas.
- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de gases en caso de un eventual arco interno.
- El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en el caso de un arco interno, sobre los cables de MT y BT. Por ello, esta salida de gases no debe estar enfocada en ningún caso hacia el foso de cables.

1.3.5 LIMITACIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS

De acuerdo al apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del RD 337/2014, se debe comprobar que no se supera el valor establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre.

Mediante ensayo tipo se comprueba que las envolventes prefabricadas de Ormazabal especificadas en este proyecto, de acuerdo a IEC/TR 62271-208, no superan los siguientes valores del campo magnético a 200 mm del exterior del Centro de Reparto, de acuerdo al Real Decreto 1066/2001:

- Inferior a 100 μ T para el público en general
- Inferior a 500 μ T para los trabajadores (medido a 200mm de la zona de operación)

Dicho ensayo tipo se realiza de acuerdo al informe técnico IEC/TR 62271-208, indicado en la norma de obligado cumplimiento UNE-EN 62271-202 como método válido de ensayo para la evaluación de campos electromagnéticos en centros de transformación prefabricados de alta/baja tensión.

De acuerdo al apartado 2 de la ITC-RAT 03 del RD 337/2014, el ensayo tipo de emisión electromagnética del Centro de Reparto forma parte del Expediente Técnico, el cual Ormazabal

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

mantiene a la disposición de la autoridad nacional española de vigilancia de mercado, tal y como se estipula en dicha ITC-RAT.

En el caso específico en el que los centros de transformación se encuentren ubicados en edificios habitables o anexos a los mismos, se observarán las siguientes condiciones de diseño:

- a) Las entradas y salidas al Centro de Reparto de la red de alta tensión se efectuarán por el suelo y adoptarán una disposición en triángulo y formando ternas.
- b) La red de baja tensión se diseñará igualmente con el criterio anterior.
- c) Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posibles y se diseñarán evitando paredes y techos colindantes con viviendas.
- d) No se ubicarán cuadros de baja tensión sobre paredes medianeras con locales habitables y se procurará que el lado de conexión de baja tensión del transformador quede lo más alejado lo más posible de estos locales.

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

1.3.6 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

El Centro de Reparto del presente proyecto cumplirá con las prescripciones de protección contra incendios de acuerdo al R.D. 337/2014, de 9 de mayo. El fabricante certifica que las condiciones de fabricación y funcionamiento corresponde con lo que la normativa vigente prescribe y obliga a este respecto.

Con carácter general se adoptan las medidas siguientes:

a) Sistemas de extinción. Se colocará como mínimo un extintor de eficacia mínima 89B. Este extintor se colocará en el exterior de la instalación para facilitar su accesibilidad y, en cualquier caso, a una distancia no superior a 15 metros de la misma.

b) Envolvente del Centro de Reparto de hormigón, que evitara lo siguiente:

- La posibilidad de propagación del incendio a otras partes de la instalación.
- La posibilidad de propagación del incendio al exterior de la instalación, por lo que respecta a daños a terceros.
- Se adjunta Informe técnico del fabricante respecto a la envolvente y sus características frente al fuego y su protección.

Junto con el informe técnico del fabricante adjunto y lo anteriormente dispuesto se considera que el Centro de Reparto cumple con lo dispuesto en el R.D. 337/2014.

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00



1 OBJETO

El objeto de este informe es presentar las características de resistencia al fuego de la envolvente de hormigón de los Centros de Transformación prefabricados de superficie tipo PFU y PF.

2 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

La justificación de que un elemento constructivo alcanza un cierto valor de resistencia al fuego, se puede acreditar por contraste con los valores fijados en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI) del Código Técnico de Edificación (CTE) o mediante su determinación directa a través de ensayos normalizados según la normativa europea vigente.

Las clases de resistencia al fuego y los criterios que las definen están recogidas en la norma UNE-EN 13501-2 “Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de su comportamiento ante el fuego. Parte 2: clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego excluidas las instalaciones de ventilación”. Por su parte, los procedimientos de ensayo se establecen en las normas UNE-EN 1364-1 y UNE-EN 1364-2 “Resistencia al fuego de elementos no portantes”.

Las envolventes prefabricadas de hormigón de los Centros de Transformación tipo PFU y PF han sido ensayadas en los laboratorios CIDEMCO Tecnalia (certificado por ENAC), conforme a las normas citadas habiéndose obtenido las siguientes clases:

Centros de transformación PFU:

- Resistencia frente al fuego de las paredes: EI 90
- Resistencia frente al fuego de la cubierta: EI 60

Centros de transformación PF:

- Resistencia frente al fuego de las paredes: EI 60
- Resistencia frente al fuego de la cubierta: EI 60



IP-200.2

2

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1 INTENSIDAD DE ALTA TENSIÓN

La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión:

$$I_p = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U_p}$$

donde:

- P potencia del transformador [kVA]
- Up tensión primaria [kV]
- Ip intensidad primaria [A]

La intensidad de MT considerada es la del bucle, que en este caso es 400 A.

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2.2 INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN

La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión:

$$I_s = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U_s}$$

donde:

- P potencia del transformador [kVA]
- Us tensión en el secundario [kV]
- Is intensidad en el secundario [A]

Al no haber transformadores en esta aplicación, no hay BT de potencia.

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2.3 CORTOCIRCUITOS

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito, se tendrá en cuenta la potencia de cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía eléctrica.

2.3.1 CÁLCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO

2.3.1.1 CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE MEDIA TENSIÓN

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expression:

$$I_{ccp} = \frac{S_{cc}}{\sqrt{3} \cdot U_p}$$

donde:

S_{cc}	potencia de cortocircuito de la red [MVA]
U_p	tensión de servicio [kV]
I_{ccp}	corriente de cortocircuito [kA]

Se podría utilizar la expresión anterior, pero dado que la compañía suministradora ha proporcionado el dato de la corriente de cortocircuito de la red, esta sería:

$$I_{ccp} = 7,58 \text{ kA}$$

Todos los elementos de alta Tensión como interruptores, etc. están capacitados para soportar una intensidad de cortocircuito de 20 kA, por lo que su empleo en este centro es correcto

2.3.1.2 CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN

Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito disponible es la teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello más conservadores que en las consideraciones reales.

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada por la expresión:

$$I_{ccs} = \frac{100 \cdot P}{\sqrt{3} \cdot E_{cc} U_s}$$

donde:

- P potencia de transformador [kVA]
- E_{cc} tensión de cortocircuito del transformador [%]
- U_s tensión en el secundario [V]
- I_{ccs} corriente de cortocircuito [kA]

Al no haber transformadores en esta aplicación, no hay BT de potencia

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2.4 DIMENSIONADO DEL EMBARRADO

Las celdas tipo prefabricadas han sido sometidas a ensayos para certificar los valores indicados en las placas de características, por lo que no es necesario realizar cálculos teóricos ni hipótesis de comportamiento de celdas.

2.4.1 COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTE

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad máxima posible para el material conductor. Esto, además de mediante cálculos teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal que, con objeto de disponer de suficiente margen de seguridad, se considerará que es la intensidad del bucle, que en este caso es de 400 A.

2.4.2 COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la intensidad eficaz de cortocircuito calculada en un apartado anterior de este capítulo, por lo que:

$$I_{cc(din)} = 18,94 \text{ kA}$$

2.4.3 COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN TÉRMICA

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un calentamiento excesivo de la armadura por defecto de un cortocircuito. Esta comprobación se puede realizar mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se debe realizar un ensayo según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es:

$$I_{cc(ter)} = 7,58 \text{ kA.}$$

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2.5 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS

Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la protección la efectúan las celdas asociadas a esos transformadores, mientras que en BT la protección se incorpora en los cuadros de las líneas de salida.

- Transformador

La protección de este transformador se realiza por medio de una celda de protección por fusibles, que proporciona todas las protecciones al transformador, bien sean por sobrecargas, faltas a tierra o cortocircuitos, gracias a la presencia de un relé de protección. En caso contrario, se utilizan únicamente como elemento de maniobra de la red.

El interruptor automático posee capacidad de corte tanto para las corrientes nominales, como para los cortocircuitos antes calculados.

- Termómetro

El termómetro verifica que la temperatura del dieléctrico del transformador no supera los valores máximos admisibles.

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2.6 DIMENSIONADO DE LOS PUENTES DE MEDIA TENSIÓN

No procede

2.7 DIMENSIONADO DE LOS PUENTES DE BAJA TENSIÓN

No procede

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2.8 DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE REPARTO,

Los edificios prefabricados de homrigon se encuentran ensayados en laboratorios donde el fabricante certifica que la ventilación natural, en este caso, es la idónea para la potencia del transformador a instalar, en este caso la ventilación la certifica el fabricante. Si es cierto que según la ITC-RAT 14 en su apdo 4.4.4 nos indica que es necesario comprobar que, en el caso de locales situados por debajo del suelo, y que se produzca un escape de gas SF₆, este no pueda acumularse y poner en riesgo la salud de las personas, no siendo este el caso del proyecto.

El local estará provisto de ventilación natural para evitar la condensación y refrigerar los transformadores. El uso de ventilación natural se debe a la imposibilidad de garantizar una evacuación suficiente de aire que cumpla con las condiciones de funcionamiento de los equipos haciendo uso de una ventilación natural. Se empleará varias tomas de aire del exterior, situadas a 0,20 m del suelo como mínimo, y en la parte opuesta una o varias salidas, situadas lo más altas posible. En ningún caso las aberturas darán sobre locales a temperatura elevada o que contengan polvo perjudicial, vapores corrosivos, líquidos, gases, vapores o polvos inflamable, condición que se cumple pues el Centro de Reparto está ubicado en un terreno rural.

Todas las aberturas de ventilación estarán dispuestas y protegidas de tal forma que se garantice un grado de protección mínimo de personas contra el acceso a zonas peligrosas, contra la entrada de objetos sólidos extraños y contra la entrada de agua IP23D según Norma UNE-EN 62271-202. En cuanto a las rejillas y equipos de evacuación de aire, sus dimensiones, caudal y superficie mínima necesaria para una correcta renovación de aire se justifican en el Anexo de Cálculos.

En este proyecto, el centro será prefabricado, con el diseño realizado según el fabricante el cual cumple con la normativa vigente. El Edificio prefabricado en el proyecto será del tipo Ormazabal, modelo ENVOLVENTE PFU-5 o similar. El diseño y calculo del edificio es realizado y certificado por el fabricante del centro prefabricado.

El diseño del local prefabricado se ha realizado, por parte del fabricante, en base a los siguientes cálculos

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

$$Q = \frac{G}{\gamma}$$

$$G = \frac{P}{C_e \cdot (t_1 - t_0)}$$

$$P = P_{Fe} + P_{Cu} + P_B$$

$$\gamma = \frac{342 \cdot p}{t_1}$$

Donde:

Q caudal de aire a la salida del transformador.

G cantidad de aire necesaria para evacuar el calor generado por el transformador.

γ densidad del aire seco.

P pérdidas de potencia en el transformador.

P_{Fe} pérdidas del transformador, en vacío.

P_{Cu} pérdidas del transformador, en carga.

P_B pérdidas en los cuadros de BT, cuando circula por sus embarrados la corriente nominal de baja tensión del transformador.

C_e calor específico del aire seco.

t₁ temperatura de salida del aire.

t₀ temperatura de entrada del aire.

p presión de la mezcla de aire.

La entrada y salida de aire se produce a través de rejillas de ventilación, que deben ser diseñadas en función del caudal que las atraviesa, con una velocidad adecuada para evitar efectos sonoros indeseados.

$$S = \frac{Q}{V \cdot C_r}$$

Donde:

S caudal de aire a la salida del transformador.

Q caudal de aire a la salida del transformador.

V velocidad del aire a través de la rejilla de ventilación.

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

Cr coeficiente de forma de la rejilla de ventilación.

Al no incluirse transformadores en esta aplicación, no es necesario que se disponga de ventilación adicional en el Centro.

El fabricante del edificio para el Centro de Reparto propuesto en este proyecto, en este caso de la marca Ormazabal o similar, certifica y garantiza, según la normativa vigente que el diseño del edificio prefabricado y su ventilación es adecuada para la potencia del transformador y sus aparatos.

Cabe resaltar que el edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los protocolos obtenidos en laboratorio Labein (Vizcaya - España):

- 92202-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1000 kVA
- 99827-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1600 kVA

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2.9 DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS

No procede

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2.10 CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA

2.10.1 INVESTIGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO.

El Reglamento de Alta Tensión indica que, para instalaciones de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA, no será imprescindible realizar la citada investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario medirla para corrientes superiores. No obstante, se determina la resistividad media en 150 ohm x m.

2.10.2 DETERMINACIÓN DE LAS CORRIENTES MÁXIMAS DE PUESTA A TIERRA Y TIEMPO MÁXIMO CORRESPONDIENTE DE ELIMINACIÓN DE DEFECTO.

En las instalaciones de AT de tercera categoría, los parámetros que determinan los cálculos de faltas a tierra son las siguientes:

De la red:

- Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, unido a esta mediante resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación de la corriente de la falta, en función de las longitudes de líneas o de los valores de impedancias en cada caso.
- Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará mediante la apertura de un elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo relé de intensidad, que puede actuar en un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo inverso (tiempo dependiente). Adicionalmente, pueden existir reenganches posteriores al primer disparo, que sólo influirán en los cálculos si se producen en un tiempo inferior a los 0,5 segundos.

No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía suministradora, en ocasiones se debe resolver este cálculo considerando la intensidad máxima empírica y un tiempo máximo de ruptura, valores que, como los otros, deben ser indicados por la compañía eléctrica.

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2.10.3 DISEÑO PRELIMINAR DE LA INSTALACIÓN DE TIERRA.

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en las configuraciones tipo presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones de puesta a tierra de UNESA, que esté de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de Reparto, según el método de cálculo desarrollado por este organismo.

En este tipo de centros, el electrodo de Puesta a Tierra estará formado por disposiciones lineales, realizándose la salida al exterior en cable de cobre aislado de 0,6/1 kV protegido contra daños mecánicos, y aprovechando, para la colocación del electrodo, las zanjas de los cables de alimentación del centro.

En todas las configuraciones se utilizarán electrodos de pica de 14 mm. de diámetro y una longitud de 2m. Se enterrarán verticalmente a una profundidad de 0.5 m. como mínimo.

2.10.4 CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA PARA EL CR.

Características de la red de alimentación:

Tensión de servicio: $U_r = 33\text{kV}$
 Limitación de la intensidad a tierra $I_{dm} = 500\text{ A}$

Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: $V_{bt} = 10.000\text{ V}$

Características del terreno:

Resistividad de tierra $\rho_0 = 150\Omega \times m$
 Resistividad del hormigón $\rho'_0 = 3.000\Omega \times m$

La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del centro, y la intensidad del defecto salen de

$$I_d \times R_t \leq V_{bt}$$

Siendo,

I_d Intensidad de falta a tierra en A

V_{bt} Tensión de aislamiento en baja tensión en V

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma:

$$Id = Idm$$

Siendo:

Idm Limitación de la intensidad de falta a tierra en A

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es:

$$Id = 500 A$$

Así pues, la resistencia total de puesta a tierra preliminar resulta:

$$Rt = 20 \Omega$$

Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las tablas, y de aplicación en este caso concreto, según las condiciones del sistema de tierras) que cumple el requisito de tener un Kr más cercano inferior o igual al calculado para este caso y para este centro.

Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo:

$$Kr < \frac{Rt}{\rho_0}$$

Siendo,

Rt Resistencia total de puesta a tierra Ω

Kr Coeficiente del electrodo

ρ_0 Resistividad del terreno en Ωm

Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados:

$$Kr \leq 0,133$$

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2.10.5 DISEÑO DE LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA

2.10.5.1 CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN

La configuración adecuada para el Centro de Reparto (CR.) tiene las siguientes propiedades:

- Configuración seleccionada: código 50-30/5/42 del método de cálculo de tierras de UNESA.
- Geometría del sistema: anillo
- Dimensiones de la red [m]: 5 x 3 m
- Profun. electrodo horiz. [m] : 0,5 m
- Número de picas: 4
- Longitud de las picas [m]: 2 m Parámetros característicos del electrodo:
- De la resistencia $K_r = 0,093 \text{ V}/\Omega \text{ m}$
- De la tensión de paso $K_p = 0,021 \text{ V}/(\Omega \text{ mA})$
- De la tensión de contacto $K_c = 0,0461 \text{ V}/(\Omega \text{ mA})$ Descripción:

Estará constituida por un rectángulo de 5m x 3m con 4 picas en los vértices unidas por un conductor horizontal de cobre desnudo de 50 mm² de sección.

Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2 m. Se enterrará el electrodo horizontal a una profundidad de 0,5 m.

Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros K_r y K_p de la configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo anterior.

Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto.

Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las siguientes medidas de seguridad:

- Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán contacto eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a defectos o averías.

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

- En el piso del Centro de Reparto se instalará un mallazo cubierto por una capa de hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo.
- Las picas en hilera a instalar se dispondrán alineadas con el frente del edificio.

El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será:

$$R't = Kr \times \rho_0$$

Siendo:

R't Resistencia total de puesta a tierra Ω

Kr Coeficiente del electrodo

ρ_0 Resistividad del terreno en Ωm

Por lo que para el Centro de Reparto:

$$R't = 13,95 \Omega$$

Y la intensidad de defecto real:

$$I'_{dmax} = \frac{U_{smax}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{(R_n + R_t)^2 + X_n^2}};$$

Siendo,

U Tensión de servicio en V

Xn 25 Ω Reactancia de la puesta a tierra del neutro de la red

Rt Resistencia total de puesta a tierra Ω

Rn 0 Ω Resistencia de la puesta a tierra del neutro de la re

$$I'd = 500A$$

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2.10.6 CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN.

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de paso y contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, ya que éstas son prácticamente nulas.

La tensión de defecto vendrá dada por:

$$V'd = R't \times R'd$$

Siendo,

R't Resistencia total de puesta a tierra en Ω

R'd Intensidad de defecto en A

V'd Tensión de defecto en V

Por lo que para el caso:

$$V'd = 6.975 \text{ V}$$

Cálculo de las tensiones de acceso a la instalación para CR.

La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de contacto, siempre que se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de tierra, según la fórmula:

$$V'c = Kc \times \rho_0 \times I'd$$

Siendo,

Kc Coeficiente

I'd Intensidad de defecto en A

ρ_0 Resistividad del terreno en Ωm

V'c Tensión de paso en el acceso en V

Por lo que para el caso:

$$V'c = 3.457,5 \text{ V}$$

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
		FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2.10.7 CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE PASO EN EL EXTERIOR DE LA INSTALACIÓN.

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las tensiones de contacto en el exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente nulas.

Tensión de paso en el exterior:

$$V'p = Kp \times \rho_0 \times I'd$$

Siendo,

<i>Kp</i>	<i>Coeficiente</i>
<i>ρ₀</i>	<i>Resistividad del terreno en Ω x m</i>
<i>I'd</i>	<i>Intensidad de defecto en A</i>
<i>V'p</i>	<i>Tensión de paso en el exterior en V</i>

Por lo que para el caso:

$$V'p = 1.575 V$$

2.10.8 CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE CONTACTO ADMISIBLES.

La tensión máxima de contacto aplicada, en voltios que se puede aceptar, será conforme a la Tabla 1 de la ITC-RAT 13 de instalaciones de puestas a tierra que se transcribe a continuación:

De acuerdo a la siguiente tabla:

Duración de la corriente de falta, t_f (s)	Tensión de contacto aplicada admisible, U_{ca} (V)
0.05	735
0.1	633
0.2	528
0.3	420
0.4	310
0.5	204
1.0	107

El valor de tiempo de duración de la corriente de falta proporcionada por la compañía eléctrica suministradora es de 0.2 seg., dato que aparece en la tabla adjunta, por lo que la máxima tensión de contacto aplicada admisible al cuerpo humano es:

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

$$U_{ca} = 528 \text{ V}$$

La tensión de paso en el exterior es:

$$U_p = 10 * U_{ca} \left[1 + \frac{2 * R_{a1} + 6 * R_0}{1000} \right]$$

Siendo,

K	<i>Coeficiente</i>
t	<i>Tiempo total de duración de la falta en s</i>
n	<i>Coeficiente</i>
ρ_0	<i>Resistividad del terreno en $\Omega \times m$</i>
V_p	<i>Tensión admisible de paso en el exterior en V</i>

Por lo que, para este caso

$$V_p = 31.152 \text{ V}$$

La tensión de paso en el acceso al edificio:

$$U_{pacc} = 10 * U_{ca} \left[1 + \frac{2 * R_{a1} + 3 * R_0 + 3 * R'_0}{1000} \right]$$

Siendo,

K	<i>Coeficiente</i>
t	<i>Tiempo total de duración de la falta en s</i>
n	<i>Coeficiente</i>
ρ_0	<i>Resistividad del terreno en $\Omega \times m$</i>
ρ'_0	<i>Resistividad del hormigon en $\Omega \times m$</i>
$V_{p(acc)}$	<i>Tensión admisible de paso en el acceso en V</i>

Por lo que, para este caso

$$V_{p(acc)} = 76.296 \text{ V}$$

Comprobamos ahora que los valores calculados son inferiores a los valores admisibles:

- Tensión de paso en el exterior del centro:

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
		PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

$$V'p = 1.575 \text{ V} < Vp = 31.152 \text{ V}$$

- Tensión de paso en el acceso al centro:

$$V'p(\text{acc}) = 3.457,5 \text{ V} < Vp = 76.296 \text{ V}$$

- Tensión de defecto:

$$V'd = 6.975 \text{ V} < Vp = 10.000 \text{ V}$$

- Intensidad de defecto:

$$Ia = 50 \text{ A} < Id = 500 \text{ A} < Idm = 500 \text{ A}$$

2.10.9 CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL PARA CR.

Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, no se considera necesaria la corrección del sistema proyectado.

No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de protección mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al Método de Cálculo de Tierras de UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los calculados, sin necesidad de repetir los cálculos, independientemente de que se cambie la profundidad de enterramiento, geometría de la red de tierra de protección, dimensiones, número de picas o longitud de éstas, ya que los valores de tensión serán inferiores a los calculados en este caso.

	ANEXO XII. CENTRO DE REPARTO PROYECTO DE EJECUCIÓN	REF. RENERIX:	SPA-2021-30.4
	PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED TORRENTENERGY 4	PROMOTOR :	KENERMORA SOLAR III S.L.U.
		FECHA CREACIÓN :	DICIEMBRE 2023
		VERSIÓN :	00

2.11 CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto y los documentos que se acompañan, el Técnico que suscribe da por justificados los cálculos asociados al presente proyecto, elaborándolos para su estudio y comprobación por los organismos que corresponda, quedando a disposición de los mismos para cuantas aclaraciones estimen oportunas.



EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
 Antonio Moreno Sánchez
 Colegiado 1.327 COGITI CREAL

PLANOS

**PROYECTO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVO
PLANTA FOTOVOLTAICA PARA CONEXIÓN A RED
“TORRENTENERGY 4”**

TURÍS (VALENCIA)

DICIEMBRE 2023

PROMOTOR: KENERMORA SOLAR III SLU.
Calle O'Donnell, nº 12, planta 4, 28009, Madrid (España)



*ib vogt***kenergy**